

Gert Hagmann

Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik

Mit Lösungen und ausführlichen Lösungswegen

Die bewährte Hilfe für Studierende der
Elektrotechnik und anderer technischer
Studiengänge ab 1. Semester

15. Auflage

AULA

Hagmann

Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik

Weitere Titel aus dem Programm Elektrotechnik

Gert Hagmann

Grundlagen der Elektrotechnik

Das bewährte Lehrbuch für Studierende der Elektrotechnik und anderer technischer Studiengänge ab 1. Semester

15., durchgesehene u. korrigierte Auflage 2011, X/398 Seiten, 225 Abb., 4 Tab.,

mit Aufgaben und Lösungen, kart., € 21,95

ISBN 978-3-89104-747-7

Best. Nr. 315-01121

Gert Hagmann

Leistungselektronik

Grundlagen und Anwendungen in der elektrischen Antriebstechnik

4., korrigierte Auflage 2009, XII/362 Seiten, 209 Abb.,

mit Aufgaben und Lösungen, kart., € 21,95

ISBN 978-3-89104-732-3

Best. Nr. 315-01106

Rainer Kassing, Bernhard-Christoph Halstrup

Physikalische Grundlagen der elektronischen Halbleiterbauelemente

1997, IV/277 Seiten, 141 Abb., 4 Tab., kart., € 19,90

ISBN 978-3-89104-598-5

Best. Nr. 315-00949

Gert Hagmann

Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik

Mit Lösungen und ausführlichen Lösungswegen
sowie 228 Abbildungen

15., durchgesehene und korrigierte Auflage

Die bewährte Hilfe für Studierende
der Elektrotechnik und anderer
technischer Studiengänge
ab dem 1. Semester



AULA-Verlag



Prof. Dr.-Ing. Gert Hagmann
Fachbereich Elektrotechnik
Fachhochschule Münster

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

15., durchgesehene und korrigierte Auflage 2012

© 1986, 2012, AULA-Verlag GmbH, Verlag für Wissenschaft und Forschung, Wiebelsheim
www.verlagsgemeinschaft.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen auf fotomechanischem Wege (Fotokopie, Mikrokopie), Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen und digitalen Systemen (CD-ROM, DVD, Internet etc.).

Druck und Verarbeitung: Media-Print Informationstechnologie GmbH, Paderborn
Printed in Germany/Imprimé en Allemagne

ISBN 978-3-89104-759-0

Vorwort

Die Erarbeitung der verschiedenen Gebiete der Grundlagen der Elektrotechnik ist ohne die Durchrechnung einer großen Anzahl von Beispielen nicht denkbar. Dieser Tatsache soll durch den vorliegenden Band Rechnung getragen werden. Das Buch stellt der Leserin und dem Leser eine umfangreiche Sammlung von ausgewählten Beispielen zu den betreffenden Stoffgebieten zur Verfügung.

Für jede Aufgabe ist ein ausführlich beschriebener Lösungsweg angegeben. Aufgaben- und Lösungstext sind deutlich voneinander getrennt, sie sind jedoch nicht, wie vielfach üblich, an verschiedenen Stellen des Buches angeordnet. Dadurch wird es der Leserin und dem Leser möglich, entweder die Aufgabe selbstständig zu lösen oder aber in bequemer Weise aus dem nachfolgenden Text einen Lösungsweg zu ersehen. Hierbei sei angemerkt, dass für viele Aufgaben auch andere Lösungswege möglich sind. Der Verfasser gibt jeweils demjenigen Lösungsweg den Vorzug, der ihm am geeignetsten erscheint und der zum Erlernen wichtiger in der Elektrotechnik verwendeter Lösungsverfahren von Bedeutung ist.

Die Reihenfolge der Beispiele entspricht der Kapitelfolge des vom Verfasser herausgegebenen, im gleichen Verlag erschienenen Lehrbuchs „Grundlagen der Elektrotechnik“. In jedem Abschnitt sind zunächst einfachere und anschließend Aufgaben mit einem höheren Schwierigkeitsgrad angegeben. Dadurch wird der Leserin und dem Leser das Einarbeiten in die Stoffgebiete der einzelnen Abschnitte erleichtert. Jede Aufgabe hat ein eigenständiges Problem zum Inhalt.

Die vorliegende fünfzehnte Auflage stellt eine korrigierte Fassung der bisherigen Ausgabe dar.

Dem AULA-Verlag gilt mein Dank für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Gert Hagmann

Inhalt

1	Einführende Grundlagen	1
2	Die Berechnung von Gleichstromkreisen	15
3	Das elektrische Feld	70
4	Das elektrische Strömungsfeld.....	110
5	Das magnetische Feld.....	119
6	Wechselstromgrundlagen und einfache Wechselstromkreise.....	174
7	Berechnung von Wechselstromnetzen	194
8	Ortskurven.....	252
9	Tief- und Hochpässe.....	269
10	Schwingkreise	280
11	Drosselpulen und magnetisch gekoppelte Kreise	296
12	Drehstromtechnik	310
13	Nichtsinusförmige periodische Vorgänge.....	334
14	Schaltvorgänge.....	349
	Literaturverzeichnis.....	389
	Sachverzeichnis	390

1 Einführende Grundlagen

Aufgabe 1.1

In einem Kupferdraht von $A = 2,5 \text{ mm}^2$ Querschnitt fließt der Strom $I = 12 \text{ A}$.

Wie groß ist die mittlere Strömungsgeschwindigkeit v der freien Elektronen im Leiter? (Die Dichte der freien Elektronen beträgt $n = 8,47 \cdot 10^{19} \text{ mm}^{-3}$. Die Ladung eines Elektrons hat den Betrag $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$.)

Lösung

Jedes freie Elektron legt in einer Zeit t den (mittleren) Weg $l = v \cdot t$ zurück. In der gleichen Zeit wird der Drahtquerschnitt A an einer beliebigen Stelle von dem in dem Volumen $V = A \cdot l = A \cdot v \cdot t$ enthaltenen Ladung (Ladungsbetrag)

$$Q = \rho V = enV = enAvt$$

durchflossen. Hierbei stellt $\rho = e \cdot n$ die *Ladungsdichte* – das ist die in *einer* Volumeneinheit des Leiters enthaltene Ladung der vorhandenen freien Elektronen – dar. Damit ergibt sich für den fließenden Strom

$$I = \frac{Q}{t} = enAv.$$

Hieraus erhalten wir die gesuchte **mittlere Strömungsgeschwindigkeit** der freien Elektronen als

$$v = \frac{I}{enA} = \frac{12 \text{ A}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 8,47 \cdot 10^{19} \text{ mm}^{-3} \cdot 2,5 \text{ mm}^2} = \underline{0,35 \text{ mm/s}}$$

Aufgabe 1.2

Ein Freileitungsseil aus Kupfer besteht aus $n = 37$ einzelnen Leitern mit je $d = 2,03 \text{ mm}$ Durchmesser. Der spezifische Widerstand des Materials beträgt $\rho = 17,6 \cdot 10^{-9} \Omega \text{ m}$.

Wie groß ist der Widerstand R des Seiles je km Leitungslänge?

Lösung

Bei dem Leiterquerschnitt

$$A = n \frac{d^2 \pi}{4} = 37 \cdot \frac{(2,03 \text{ mm})^2 \cdot \pi}{4} = 120 \text{ mm}^2$$

und der Leiterlänge $l = 1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ beträgt der gesuchte Widerstand

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{17,6 \cdot 10^{-9} \Omega \text{m} \cdot 1000 \text{ m}}{120 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,147 \Omega = \underline{\underline{147 \text{ m}\Omega}}.$$

Aufgabe 1.3

Die Kupferwicklung eines Motors hat bei der Temperatur $\vartheta_1 = 20^\circ \text{C}$ den Widerstand $R_1 = 0,324 \Omega$. Er steigt nach längerer Betriebszeit der Maschine auf $R_2 = 0,382 \Omega$. Der Temperaturkoeffizient des Leitermaterials beträgt bei der angegebenen Ausgangstemperatur $\alpha_{20} = 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$.

Welche mittlere Temperatur ϑ_2 stellt sich in der Wicklung ein?

Lösung

Aus

$$R_2 = R_1 [1 + \alpha_{20} (\vartheta_2 - \vartheta_1)]$$

erhalten wir die gesuchte Temperatur als

$$\vartheta_2 = \frac{R_2 - R_1}{\alpha_{20} R_1} + \vartheta_1 = \frac{0,382 \Omega - 0,324 \Omega}{3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1} \cdot 0,324 \Omega} + 20^\circ \text{C} = \underline{\underline{65,9^\circ \text{C}}}.$$

Aufgabe 1.4

In welchem Temperaturbereich ($\vartheta_{21}, \dots, \vartheta_{22}$) kann ein Präzisionswiderstand verwendet werden, wenn sich sein Widerstandswert um höchstens $p = \pm 0,01 \%$ gegenüber dem bei $\vartheta_1 = 20^\circ \text{C}$ vorhandenen Wert ändern darf und der Temperaturkoeffizient $\alpha_{20} = 4,0 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ beträgt.

Lösung

Bezeichnen wir den bei $\vartheta_1 = 20^\circ\text{C}$ vorhandenen Widerstand als R , so darf seine Änderung höchstens

$$\Delta R = p R$$

betragen. Aus

$$R + \Delta R = R + p R = R (1 + \alpha_{20} \cdot \Delta \vartheta)$$

erhalten wir die zulässige Temperaturänderung

$$\Delta \vartheta = \frac{p}{\alpha_{20}} = \frac{\pm 1,0 \cdot 10^{-4}}{4,0 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}} = \pm 2,5 \text{ K}.$$

Damit ergeben sich für die gesuchten Grenztemperaturen die Werte

$$\vartheta_{21} = \vartheta_1 - |\Delta \vartheta| = 20^\circ\text{C} - 2,5 \text{ K} = \underline{17,5^\circ\text{C}},$$

$$\vartheta_{22} = \vartheta_1 + |\Delta \vartheta| = 20^\circ\text{C} + 2,5 \text{ K} = \underline{22,5^\circ\text{C}}.$$

Aufgabe 1.5

Zwei Widerstände aus verschiedenen Materialien sollen in einen Isolierblock eingegossen und dadurch auf gleicher Temperatur gehalten werden. Für eine Ausgangstemperatur von $\vartheta_1 = 20^\circ\text{C}$ betragen die Temperaturkoeffizienten der Materialien $\alpha_1 = 4,0 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ und $\alpha_2 = -1,0 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$.

Wie groß müssen die einzelnen Widerstände R_1 und R_2 bei $\vartheta_1 = 20^\circ\text{C}$ sein, damit der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung – unabhängig von der Temperatur – $R = 60 \Omega$ beträgt?

Lösung

Für den Gesamtwiderstand der Reihenschaltung gilt bei $\vartheta_1 = 20^\circ\text{C}$

$$R = R_1 + R_2$$

und nach einer Änderung der Temperatur um $\Delta \vartheta$

$$R = R_1(1 + \alpha_1 \cdot \Delta \vartheta) + R_2(1 + \alpha_2 \cdot \Delta \vartheta).$$

Setzen wir beide Gleichungen gleich, so erhalten wir die Beziehung

$$R_1 \alpha_1 \Delta \vartheta + R_2 \alpha_2 \Delta \vartheta = 0.$$

Hieraus folgt

$$R_2 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} R_1.$$

Wir setzen diesen Ausdruck in die anfängliche Gleichung $R = R_1 + R_2$ ein und lösen die sich dadurch ergebende Beziehung nach R_1 auf. Es ergibt sich

$$R_1 = \frac{R}{1 - \alpha_1/\alpha_2} = \frac{60 \, \Omega}{1 + 4,0/1,0} = \underline{12 \, \Omega}.$$

Damit wird

$$R_2 = R - R_1 = 60 \, \Omega - 12 \, \Omega = \underline{48 \, \Omega}.$$

Aufgabe 1.6

Die an einem Elektrowärmegerät liegende Gleichspannung wird von $U_1 = 220 \, \text{V}$ auf $U_2 = 235 \, \text{V}$ vergrößert. Der Widerstand des Gerätes kann als konstant angenommen werden.

Um wie viel Prozent steigt die umgesetzte Leistung?

Lösung

Bezeichnen wir den Widerstand des Gerätes als R , so beträgt die in Wärme umgesetzte elektrische Leistung bei der Gleichspannung U_1

$$P_1 = \frac{U_1^2}{R}$$

und bei der Gleichspannung U_2

$$P_2 = \frac{U_2^2}{R}.$$

Damit wird

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2^2/R}{U_1^2/R} = \left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2 = \left(\frac{235 \text{ V}}{220 \text{ V}}\right)^2 = 1,14.$$

Die umgesetzte Leistung steigt also um den Faktor 1,14 und somit um 14 %.

Aufgabe 1.7

Die von einem Widerstand (R) aufgenommene Leistung soll um $p = 25\%$ verringert werden.

Um wie viel Prozent ist die anliegende Gleichspannung herabzusetzen?

Lösung

Liegt der Widerstand R an einer Gleichspannung U_1 , so nimmt er die Leistung

$$P_1 = \frac{U_1^2}{R}$$

auf. Soll er bei einer Gleichspannung U_2 eine um $p = 25\%$ geringere Leistung P_2 aufnehmen, so muss gelten

$$P_2 = \frac{U_2^2}{R} = (1-p) P_1 = (1-p) \frac{U_1^2}{R}.$$

Hieraus erhalten wir

$$U_2 = \sqrt{1-p} \ U_1.$$

Damit wird

$$\frac{U_2}{U_1} = \sqrt{1-p} = \sqrt{1-0,25} = 0,866.$$

Die anliegende Gleichspannung muss also auf 86,6 % des ursprünglichen Wertes gebracht und somit um 13,4 % herabgesetzt werden.

Aufgabe 1.8

Ein elektrisches Heizgerät ist über einen Energiezähler angeschlossen, dessen Typenschild die Angabe „1 kWh $\hat{=}$ 75 Ankerumdrehungen“ enthält. Die Zählerkonstante beträgt also $C = 75 \text{ U/kWh}$.

Welche Leistung P nimmt das Gerät auf, wenn der Anker des Energiezählers für $n = 3$ volle Umdrehungen die Zeit $t = 1,0 \text{ min}$ benötigt?

Lösung

In der angegebenen Zeit nimmt das Heizgerät die Energie

$$W = \frac{n}{C} = \frac{3}{75 \text{ U/kWh}} = 0,040 \text{ kWh}$$

auf. Damit beträgt die gesuchte Leistung

$$P = \frac{W}{t} = \frac{0,040 \text{ kWh}}{\frac{1,0}{60} \text{ h}} = \underline{2,40 \text{ kW}}.$$

Aufgabe 1.9

Ein elektrischer Wasserkocher mit der Leistungsaufnahme $P = 1200 \text{ W}$ ist $t = 6 \text{ min}$ lang eingeschaltet und erwärmt dabei $m = 1 \text{ kg}$ Wasser von $\vartheta_1 = 14^\circ \text{C}$ auf $\vartheta_2 = 100^\circ \text{C}$. Die spezifische Wärmekapazität des Wassers beträgt $c = 4190 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.

Wie groß ist der Wirkungsgrad η des Erwärmungsvorganges?

Lösung

Das Gerät nimmt in der angegebenen Zeit die elektrische Energie

$$W_1 = P t = 1200 \text{ W} \cdot 360 \text{ s} = 4,32 \cdot 10^5 \text{ Ws}$$

auf. Der hiervon dem Wasser zugeführte Anteil beträgt mit $1 \text{ J} = 1 \text{ Ws}$

$$W_2 = m c (\vartheta_2 - \vartheta_1) = 1 \text{ kg} \cdot 4190 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (100 - 14)^\circ \text{C} = 3,60 \cdot 10^5 \text{ Ws}.$$

Damit ist der Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{W_2}{W_1} = \frac{3,60 \cdot 10^5 \text{ Ws}}{4,32 \cdot 10^5 \text{ Ws}} = \underline{0,834}.$$

Aufgabe 1.10

Bei einem elektrischen Durchlauferhitzer mit der Leistungsaufnahme $P = 15 \text{ kW}$ beträgt die Temperatur des einlaufenden Wassers $\vartheta_1 = 15 \text{ }^\circ\text{C}$. Das Wasser fließt mit einem Volumenstrom von $q_v = 8,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ durch das Gerät.

Auf welche Temperatur ϑ_2 wird das Wasser erwärmt, wenn ein Wirkungsgrad von $\eta = 1$ angenommen wird? (Die spezifische Wärmekapazität des Wassers beträgt $c = 4190 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, seine Dichte $\rho = 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$.)

Lösung

Innerhalb einer Zeit t fließt durch das Gerät eine Wassermenge mit der Masse

$$m = q_v \rho t,$$

der bei dem Wirkungsgrad $\eta = 1$ die Energie

$$W = P t$$

zugeführt wird. In der gleichen Masse ist nach dem Erwärmungsvorgang die Energie

$$W = m c (\vartheta_2 - \vartheta_1) = q_v \rho t c (\vartheta_2 - \vartheta_1)$$

gespeichert. Durch Gleichsetzen wird

$$P t = q_v \rho t c (\vartheta_2 - \vartheta_1).$$

Hieraus folgt (durch Umstellen der Gleichung nach ϑ_2)

$$\vartheta_2 = \frac{P}{q_v \rho c} + \vartheta_1,$$

$$\vartheta_2 = \frac{15000 \text{ W}}{8,0 \cdot 10^{-5} \left(\text{m}^3/\text{s} \right) \cdot 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3 \cdot 4190 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})} + 15 \text{ }^\circ\text{C} = \underline{59,7 \text{ }^\circ\text{C}}.$$

Aufgabe 1.11

In einem Kupferdraht mit $A = 1,0 \text{ mm}^2$ Querschnitt fließt für die Dauer von $t = 1,0 \text{ s}$ der Strom $I = 50 \text{ A}$. Die Leitfähigkeit des Materials beträgt $\kappa = 57 \cdot 10^6 \text{ S/m}$, seine spezifische Wärmekapazität $c = 390 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ und seine Dichte $\rho = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Wie groß ist der Temperaturanstieg $\Delta\vartheta$ im Leiter, wenn die Wärmeabgabe an die Umgebung und die durch die Erwärmung bedingte Widerstandserhöhung vernachlässigt werden?

Lösung

Bei einer Drahtlänge l ist der Widerstand des Leiters

$$R = \frac{l}{\kappa A}.$$

Dem Leiter wird die Energie

$$W = I^2 R t = I^2 \frac{l}{\kappa A} t$$

zugeführt und in seiner Masse

$$m = A l \rho$$

gespeichert. Für die so gespeicherte Energie gilt auch

$$W = m c \Delta\vartheta = A l \rho c \Delta\vartheta.$$

Durch Gleichsetzen wird

$$I^2 \frac{l}{\kappa A} t = A l \rho c \Delta\vartheta.$$

Hieraus erhalten wir den sich ergebenden Temperaturanstieg im Leiter als

$$\Delta\vartheta = \frac{I^2 t}{\kappa A^2 \rho c} = \frac{(50 \text{ A})^2 \cdot 1,0 \text{ s}}{57 \cdot 10^6 \frac{\text{S}}{\text{m}} \cdot (1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2)^2 \cdot 8,9 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 390 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}},$$

$$\underline{\Delta\vartheta = 12,6 \text{ K}}.$$

Aufgabe 1.12

Ein Gleichstrommotor arbeitet zur Wirkungsgradbestimmung auf eine Bremse, an deren Hebelarm $r = 0,5 \text{ m}$ die Bremskraft $F = 75 \text{ N}$ wirkt. Die Drehzahl des Motors beträgt $n = 1450 \text{ U/min}$, die anliegende Spannung $U = 220 \text{ V}$ und der aufgenommene Strom $I = 30 \text{ A}$.

Wie groß ist der Wirkungsgrad η der Maschine?

Lösung

Der Motor nimmt die Leistung

$$P_1 = U I = 220 \text{ V} \cdot 30 \text{ A} = 6600 \text{ W}$$

auf. Bei der Drehzahl $n = 1450 \text{ 1/min} = 24,2 \text{ 1/s}$ und der sich daraus ergebenden Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = 2 \pi n = 2 \cdot \pi \cdot 24,2 \text{ 1/s} = 152 \text{ 1/s}$$

sowie dem abgegebenen Drehmoment

$$M = F r = 75 \text{ N} \cdot 0,5 \text{ m} = 37,5 \text{ Nm}$$

beträgt die vom Motor abgegebene Leistung

$$P_2 = M \omega = 37,5 \text{ Nm} \cdot 152 \text{ 1/s} = 5700 \text{ W}.$$

Damit ist der Wirkungsgrad der Maschine

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{5700 \text{ W}}{6600 \text{ W}} = \underline{0,863}.$$

Aufgabe 1.13

Ein von einem Elektromotor angetriebener Kran soll die Masse $m = 1200 \text{ kg}$ mit der Geschwindigkeit $v = 0,5 \text{ m/s}$ gegen die Erdanziehung anheben (Erdbeschleunigung $g = 9,81 \text{ m/s}^2$).

Welche Leistung P muss der Motor abgeben, wenn der Gesamtwirkungsgrad der mechanischen Übertragungseinrichtung $\eta = 0,5$ beträgt?

Lösung

Auf die Masse m wirkt bei der Erdbeschleunigung g die Gewichtskraft $F = m g$. Bewegt man sie mit der Geschwindigkeit v entgegengesetzt der Erdanziehung, so ist dazu die Leistung $P' = m \cdot g \cdot v$ erforderlich. Bei dem Wirkungsgrad η ergibt sich daher die erforderliche Motorleistung als

$$P = \frac{P'}{\eta} = \frac{m g v}{\eta} = \frac{1200 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,5 \text{ m/s}}{0,5} = 11,8 \cdot 10^3 \text{ W} = \underline{\underline{11,8 \text{ kW}}}.$$

Aufgabe 1.14

Eine von einem Elektromotor angetriebene Pumpe soll Wasser mit einem Volumenstrom von $q_V = 0,030 \text{ m}^3/\text{s}$ gegen die Erdanziehung um die Förderhöhe $h = 15 \text{ m}$ anheben. Die Erdbeschleunigung beträgt $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, die Dichte des Wassers $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Welche Leistung P muss der Motor abgeben, wenn für die Förderung des Wassers ein Wirkungsgrad von $\eta = 0,7$ angenommen wird?

Lösung

Innerhalb einer Zeit t wird eine Wassermenge mit dem Volumen $V = q_V \cdot t$, der Masse $m = V \cdot \rho = q_V \cdot t \cdot \rho$ und der Gewichtskraft $G = m \cdot g = q_V \cdot t \cdot \rho \cdot g$ um die Höhe h angehoben. Bei einem Wirkungsgrad η muss der Motor in der gleichen Zeit daher die Energie

$$W = \frac{G h}{\eta} = \frac{q_V t \rho g h}{\eta}$$

abgeben. Damit beträgt die erforderliche Motorleistung

$$P = \frac{W}{t} = \frac{q_V \rho g h}{\eta} = \frac{0,030 \text{ (m}^3/\text{s)} \cdot 10^3 \text{ (kg/m}^3) \cdot 9,81 \text{ (m/s}^2) \cdot 15 \text{ m}}{0,7},$$

$$P = 6,31 \cdot 10^3 \text{ W} = \underline{\underline{6,31 \text{ kW}}}.$$

Aufgabe 1.15

Bei einer realen (widerstandsbehafteten) elektrischen Quelle beträgt die Leerlaufspannung $U_0 = 12,0 \text{ V}$ (Bild 1.1a). Liefert die Quelle einen Strom von $I = 15 \text{ A}$,

so beträgt die Klemmenspannung $U = 11,5 \text{ V}$ (Bild 1.1b). Die (als lineare Schaltung anzusehende) Quelle soll durch die in Bild 1.1c und in Bild 1.1d angegebenen Ersatzschaltungen dargestellt werden.

- Welche Werte sind für die Quellenspannung U_q und den Innenwiderstand R_i der Ersatzschaltung nach Bild 1.1c erforderlich?
- Welche Werte ergeben sich für den Quellenstrom I_q und den Innenleitwert G_i der Ersatzschaltung nach Bild 1.1d?

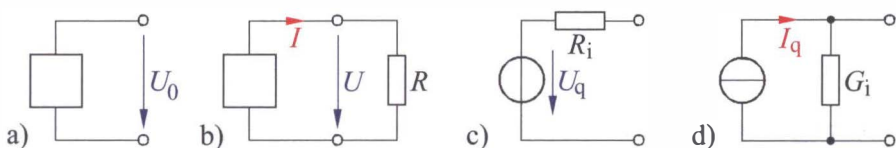


Bild 1.1 Ersatzschaltungen für (widerstandsbehaftete) elektrische Quellen. a) Gegebene Quelle im Leerlauf, b) Gegebene Quelle im belasteten Zustand, c) Ersatzschaltung als Reihenschaltung einer Konstantspannungsquelle und eines Widerstandes, d) Ersatzschaltung als Parallelschaltung einer Konstantstromquelle und eines Leitwertes

Lösung

- Vergleicht man die in den Bildern 1.1a und 1.1c angegebenen Schaltungen im unbelasteten Zustand, so findet man durch das Gleichsetzen der dabei auftretenden Klemmenspannungen (Leerlaufspannungen) für die gesuchte **Quellenspannung** das Ergebnis

$$U_q = U_0 = \underline{12,0 \text{ V}}.$$

Wird die in Bild 1.1c angegebene Schaltung mit dem gleichen Widerstand R belastet wie die Schaltung nach Bild 1.1b, so müssen auch die fließenden Ströme in beiden Schaltungen gleich sein. Zudem müssen die beiden auftretenden Klemmenspannungen übereinstimmen. Daher finden wir den gesuchten **Innenwiderstand** als

$$R_i = \frac{U_q - U}{I} = \frac{(12,0 - 11,5) \text{ V}}{15 \text{ A}} = 33,3 \cdot 10^{-3} \Omega = \underline{33,3 \text{ m}\Omega}.$$

- Werden die in den Bildern 1.1c und 1.1d dargestellten Schaltungen kurzgeschlossen, so müssen die beiden auftretenden Kurzschlussströme den gleichen Wert haben. Daher erhalten wir durch Gleichsetzen dieser Kurzschlussströme das Ergebnis

$$I_q = \frac{U_q}{R_i} = \frac{12,0 \text{ V}}{0,0333 \Omega} = \underline{360 \text{ A}},$$

wobei I_q den gesuchten **Quellenstrom** in Bild 1.1d darstellt. Zur Bestimmung des gesuchten Innenleitwertes G_i vergleichen wir die in den Bildern 1.1c und 1.1d dargestellten Schaltungen im unbelasteten Zustand. Durch Gleichsetzen der dann auftretenden Klemmenspannungen (Leerlaufspannungen) erhalten wir die Gleichung

$$U_q = \frac{I_q}{G_i}.$$

Hieraus folgt für den gesuchten **Innenleitwert**

$$G_i = \frac{I_q}{U_q} = \frac{360 \text{ A}}{12,0 \text{ V}} = \underline{30,0 \text{ S}}.$$

Aufgabe 1.16

Eine reale Spannungsquelle soll nach Bild 1.2 durch die Reihenschaltung einer Konstantspannungsquelle (mit der Quellenspannung U_q) und eines Innenwiderstandes (R_i) dargestellt werden. Die Quelle möge zum einen nach Bild 1.2a durch einen Widerstand $R_1 = 10,0 \Omega$ und zum anderen nach Bild 1.2b durch einen Widerstand $R_2 = 6,0 \Omega$ belastet werden. Die dabei vorhandenen Klemmenspannungen seien $U_1 = 10,0 \text{ V}$ (Bild 1.2a) und $U_2 = 9,0 \text{ V}$ (Bild 1.2b).

Wie groß sind der Innenwiderstand R_i und die Quellenspannung U_q der Spannungsquelle?

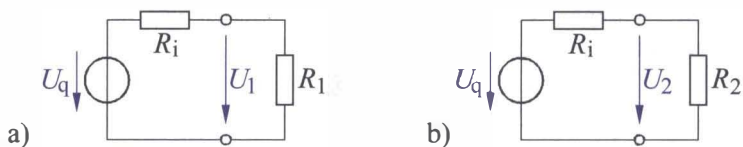


Bild 1.2 Zur Bestimmung des Innenwiderstandes (R_i) und der Quellenspannung (U_q) einer realen Spannungsquelle

Lösung

Der von der Spannungsquelle gelieferte Strom beträgt bei dem Belastungswiderstand $R_1 = 10,0 \, \Omega$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{10,0 \, \text{V}}{10,0 \, \Omega} = 1,0 \, \text{A}$$

und bei dem Belastungswiderstand $R_2 = 6,0 \, \Omega$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{9,0 \, \text{V}}{6,0 \, \Omega} = 1,5 \, \text{A}.$$

Bei der Berechnung des Innenwiderstandes R_i der Spannungsquelle gehen wir von der Überlegung aus, dass die Stromdifferenz $\Delta I = I_2 - I_1$ zu einer an R_i auftretenden Spannungsdifferenz $\Delta U = U_1 - U_2$ führt. Daher ergibt sich der **Innenwiderstand** als

$$R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1} = \frac{(10,0 - 9,0) \, \text{V}}{(1,5 - 1,0) \, \text{A}} = \underline{2,0 \, \Omega}.$$

Die **Quellenspannung** hat somit den Wert

$$U_q = U_1 + I_1 R_i = 10,0 \, \text{V} + 1,0 \, \text{A} \cdot 2,0 \, \Omega = \underline{12,0 \, \text{V}}.$$

Aufgabe 1.17

Eine (reale) Spannungsquelle mit dem Innenwiderstand $R_i = 2,0 \, \Omega$ soll nach Bild 1.3 mit einem Außenwiderstand R_a belastet werden.

Welchen Wert muss R_a mindestens haben, damit sich die Klemmenspannung U beim Anschließen des Außenwiderstandes höchstens um $p = 0,1 \, \%$ ändert?

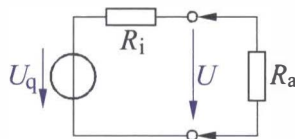


Bild 1.3 Zur Bestimmung der zulässigen Belastung einer realen (widerstandsbehafteten) Spannungsquelle

Lösung

Beim Anschließen des Außenwiderstandes R_a nach Bild 1.3 sinkt die Klemmenspannung von dem Wert U_q auf den Wert

$$U = U_q \frac{R_a}{R_i + R_a},$$

wobei U_q die Quellenspannung der Spannungsquelle darstellt. Da U nur um $p = 0,1 \%$ kleiner als U_q sein darf, muss weiterhin

$$U = (1 - p) U_q$$

sein. Durch Gleichsetzen erhalten wir

$$U_q \frac{R_a}{R_i + R_a} = (1 - p) U_q.$$

Hieraus ergibt sich der für den Außenwiderstand erforderliche Mindestwert als

$$R_a = \frac{1 - p}{p} R_i = \frac{1 - 0,001}{0,001} \cdot 2,0 \, \Omega = \underline{\underline{1998 \, \Omega}}.$$

2 Die Berechnung von Gleichstromkreisen

Aufgabe 2.1

Die in Bild 2.1a angegebene Schaltung mit den Widerständen $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$, $R_3 = 40 \Omega$, $R_4 = 50 \Omega$ und $R_5 = 10 \Omega$ liegt an der Spannung $U = 24 \text{ V}$.

Es sind die Ströme I_1 bis I_4 zu bestimmen.

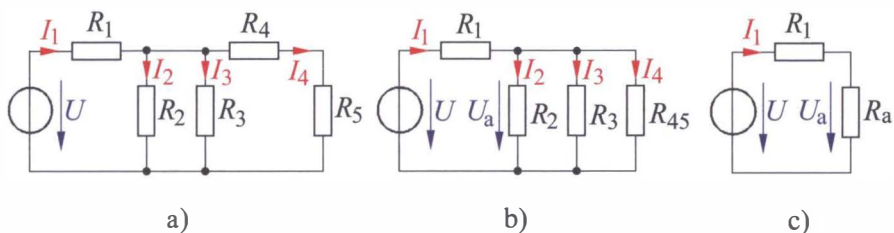


Bild 2.1 Schaltungsbeispiel zur Berechnung von elektrischen Strömen

Lösung

Wir fassen die beiden in Bild 2.1a in Reihe liegenden Widerstände R_4 und R_5 zum Ersatzwiderstand

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 50 \Omega + 10 \Omega = 60 \Omega$$

zusammen und erhalten dadurch die in Bild 2.1b dargestellte Schaltung. Hierin liegen die Widerstände R_2 , R_3 und R_{45} parallel. Deren Ersatzwiderstand erhalten wir aus

$$\frac{1}{R_a} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{45}} = \frac{1}{50 \Omega} + \frac{1}{40 \Omega} + \frac{1}{60 \Omega} = 0,0617 \text{ S}$$

als

$$R_a = \frac{1}{0,0617 \text{ S}} = 16,2 \, \Omega.$$

Es entsteht die Schaltung nach Bild 2.1c. Hieraus ergibt sich

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_a} = \frac{24 \text{ V}}{(30 + 16,2) \, \Omega} = 0,519 \text{ A} = \underline{519 \text{ mA}}.$$

Damit erhalten wir in Bild 2.1c die Teilspannung

$$U_a = I_1 R_a = 0,519 \text{ A} \cdot 16,2 \, \Omega = 8,42 \text{ V}.$$

Mit diesem Wert finden wir aus Bild 2.1b die Ströme

$$I_2 = \frac{U_a}{R_2} = \frac{8,42 \text{ V}}{50 \, \Omega} = 0,168 \text{ A} = \underline{168 \text{ mA}},$$

$$I_3 = \frac{U_a}{R_3} = \frac{8,42 \text{ V}}{40 \, \Omega} = 0,211 \text{ A} = \underline{211 \text{ mA}},$$

$$I_4 = \frac{U_a}{R_{45}} = \frac{8,42 \text{ V}}{60 \, \Omega} = 0,140 \text{ A} = \underline{140 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 2.2

Die in Bild 2.2a angegebene Schaltung mit $U = 48 \text{ V}$ enthält die Widerstände $R_1 = 90 \, \Omega$, $R_2 = 50 \, \Omega$, $R_3 = 40 \, \Omega$ und $R_4 = 60 \, \Omega$.

Wie groß ist der Zweigstrom I_x ?

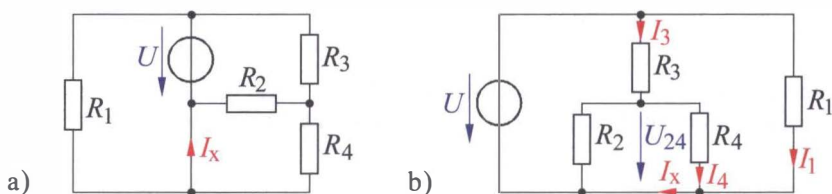


Bild 2.2 Schaltungsbeispiel zur Berechnung eines Zweigstromes. a) Tatsächliche Schaltung, b) gleiche Schaltung in veränderter (übersichtlicherer) Darstellung

Lösung

Aus Bild 2.2a ist ersichtlich, dass die Widerstände R_2 und R_4 parallel liegen und diese Parallelschaltung mit R_3 in Reihe geschaltet ist. Der Widerstand R_1 liegt direkt an der Spannung U . Wir können daher die in Bild 2.2a dargestellte Schaltung durch die in Bild 2.2b angegebene ersetzen. Hieraus ergibt sich der Strom

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{48 \text{ V}}{90 \Omega} = 0,533 \text{ A} .$$

Mit

$$R_{24} = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} = \frac{50 \cdot 60}{50 + 60} \Omega = 27,3 \Omega$$

wird

$$I_3 = \frac{U}{R_3 + R_{24}} = \frac{48 \text{ V}}{(40 + 27,3) \Omega} = 0,714 \text{ A} .$$

Damit finden wir aus Bild 2.2b mit

$$U_{24} = I_3 R_{24} = 0,714 \text{ A} \cdot 27,3 \Omega = 19,5 \text{ V}$$

den Strom

$$I_4 = \frac{U_{24}}{R_4} = \frac{19,5 \text{ V}}{60 \Omega} = 0,324 \text{ A} .$$

Den gesuchten Strom erhalten wir aus Bild 2.2b als

$$I_x = I_1 + I_4 = (0,533 + 0,324) \text{ A} = 0,857 \text{ A} = \underline{\underline{857 \text{ mA}}} .$$

Aufgabe 2.3

Die in Bild 2.3a dargestellte Schaltung enthält die Widerstände $R_1 = 260 \Omega$, $R_2 = 140 \Omega$ und $R_3 = 400 \Omega$. Zu der Anordnung soll nach Bild 2.3b ein vierter Widerstand R_4 parallel geschaltet und dadurch der Gesamtwiderstand um $p = 4\%$ verkleinert werden.

Welchen Wert muss der Widerstand R_4 haben?

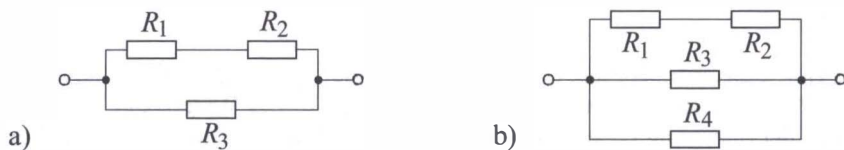


Bild 2.3 Veränderung des Gesamtwiderstandes einer Widerstandsanordnung.

a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit verkleinertem Gesamtwiderstand

Lösung

Der Gesamtwiderstand der Schaltung nach Bild 2.3a beträgt

$$R = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{(260 + 140) \cdot 400}{260 + 140 + 400} \Omega = 200 \Omega.$$

Durch Zuschalten des Widerstandes R_4 nach Bild 2.3b soll R um $p = 4\%$ verkleinert werden. Es muss also

$$(1 - p) R = \frac{R \cdot R_4}{R + R_4}$$

sein. Hieraus erhalten wir den gesuchten Widerstand als

$$R_4 = \frac{1 - p}{p} R = \frac{1 - 0,04}{0,04} \cdot 200 \Omega = \underline{\underline{4800 \Omega}}.$$

Aufgabe 2.4

Die Schaltung nach Bild 2.4 enthält zwei Glühlampen, die bei der Spannung $U_1 = U_2 = 115 \text{ V}$ die Leistungen $P_1 = 60 \text{ W}$ und $P_2 = 100 \text{ W}$ aufnehmen. Der Widerstand R soll so gewählt werden, dass bei $U = 230 \text{ V}$ beide Glühlampen an der gleichen Spannung liegen.

Welcher Wert ist für den Widerstand R erforderlich?

Lösung

Beide Glühlampen liegen dann an der gleichen Spannung, wenn

$$P_1 + \frac{U_1^2}{R} = P_2$$

ist.

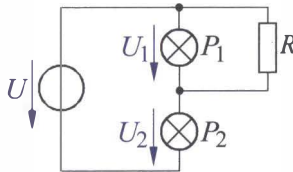


Bild 2.4 Schaltung zur Erzielung einer gleichmäßigen Spannungsteilung an in Reihe geschalteten Glühlampen

Hieraus erhalten wir den gesuchten Widerstand als

$$R = \frac{U_1^2}{P_2 - P_1} = \frac{(115 \text{ V})^2}{(100 - 60) \text{ W}} = \underline{\underline{331 \, \Omega}}.$$

Aufgabe 2.5

Eine Spannungsteilerschaltung soll bei einer Eingangsspannung von $U = 60 \text{ V}$ so ausgelegt werden, dass im unbelasteten Zustand (Bild 2.5a) die Ausgangsspannung $U_2 = 10 \text{ V}$ ist und im Kurzschlussfall (Bild 2.5b) der Strom $I_K = 1,0 \text{ A}$ fließt.

Welche Werte sind für die Teilwiderstände R_1 und R_2 erforderlich?

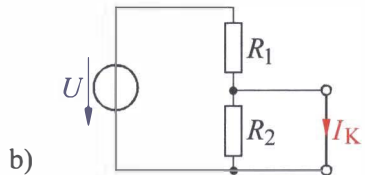
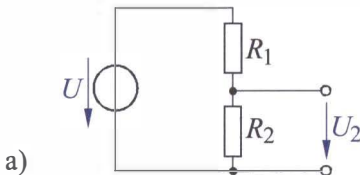


Bild 2.5 Spannungsteilerschaltung a) im unbelasteten, b) im kurzgeschlossenen Zustand

Lösung

Aus Bild 2.5b erhalten wir für den oberen Teilwiderstand

$$R_1 = \frac{U}{I_K} = \frac{60 \text{ V}}{1,0 \text{ A}} = \underline{60 \Omega}.$$

In Bild 2.5a gilt nach der **Spannungsteilerregel**

$$U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Hieraus erhalten wir durch Umstellen nach R_2 für den unteren Teilwiderstand

$$R_2 = \frac{U_2}{U - U_2} R_1 = \frac{10 \text{ V}}{60 \text{ V} - 10 \text{ V}} \cdot 60 \Omega = \underline{12 \Omega}.$$

Aufgabe 2.6

Eine Spannungsteilerschaltung nach Bild 2.6 liegt an der Eingangsspannung $U = 100 \text{ V}$. Der Gesamtwiderstand des Teilers beträgt $R = R_1 + R_2 = 400 \Omega$. Ausgangsseitig ist ein Belastungswiderstand $R_B = 800 \Omega$ angeschlossen, an dem die Spannung $U_2 = 40 \text{ V}$ liegen soll.

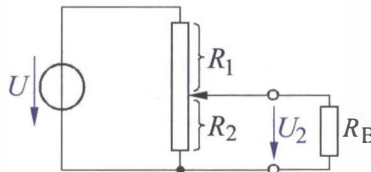


Bild 2.6 Spannungsteilerschaltung im belasteten Zustand (R_B = Belastungswiderstand)

Wie groß müssen die Teilwiderstände R_1 und R_2 sein?

Lösung

Aus Bild 2.6 ist ersichtlich, dass die Widerstände R_2 und R_B parallel liegen. Daher erhalten wir mit $R_p = R_2 R_B / (R_2 + R_B)$ nach der Spannungsteilerregel für die Ausgangsspannung

$$U_2 = U \frac{R_p}{R_1 + R_p} = U \frac{\frac{R_2 R_B}{R_2 + R_B}}{R_1 + \frac{R_2 R_B}{R_2 + R_B}} = U \frac{R_2 R_B}{R_1 R_2 + R_1 R_B + R_2 R_B}.$$

Mit $R_1 = R - R_2$ wird daraus

$$U_2 = U \frac{R_2 R_B}{(R - R_2) R_2 + (R - R_2) R_B + R_2 R_B}.$$

Wir stellen diese Gleichung nach R_2 um und erhalten dadurch die quadratische Gleichung

$$R_2^2 + \left(\frac{U}{U_2} R_B - R \right) R_2 - R R_B = 0.$$

Nach dem Einsetzen der gegebenen Zahlenwerte wird

$$R_2^2 + \left(\frac{100 \text{ V}}{40 \text{ V}} 800 \Omega - 400 \Omega \right) R_2 - 400 \Omega \cdot 800 \Omega = 0,$$

$$R_2^2 + 1600 \Omega \cdot R_2 - 320000 \Omega^2 = 0.$$

Daraus ergibt sich der untere Teilwiderstand, wenn wir berücksichtigen, dass dieser nur positiv sein kann, als

$$R_2 = -\frac{1600 \Omega}{2} + \sqrt{\left(\frac{1600 \Omega}{2} \right)^2 + 320000 \Omega^2} = \underline{180 \Omega}.$$

Der obere Teilwiderstand wird somit

$$R_1 = R - R_2 = (400 - 180) \Omega = \underline{220 \Omega}.$$

Aufgabe 2.7

Eine Spannungsteilerschaltung nach Bild 2.7a mit der Eingangsspannung U enthält die Widerstände $R_1 = 120 \Omega$ und $R_2 = 360 \Omega$. Beim Anschließen des Belastungswiderstandes R_B soll sich die Ausgangsspannung U_2 höchstens um $p = 10\%$ ändern.

Wie groß muss der Belastungswiderstand R_B mindestens sein?

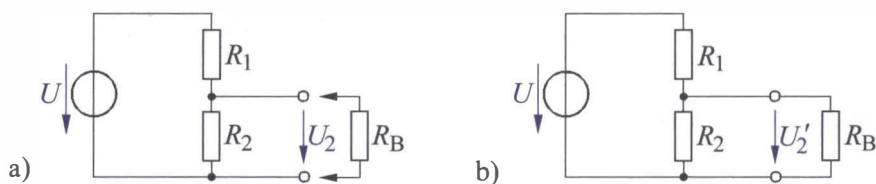


Bild 2.7 Zur Bestimmung der Mindestgröße des Belastungswiderstandes einer Spannungsteilerschaltung.
a) Spannungsteiler im unbelasteten Zustand, b) Spannungsteiler im belasteten Zustand

Lösung

Aus Bild 2.7a ergibt sich die Ausgangsspannung im unbelasteten Zustand nach der Spannungsteilerregel als

$$U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U \frac{360 \, \Omega}{(120 + 360) \, \Omega} = 0,75 \cdot U.$$

Im belasteten Zustand nach Bild 2.7b liegen die beiden Widerstände R_2 und R_B parallel. Bezeichnen wir den Ersatzwiderstand dieser Parallelschaltung als R_p , so gilt für die im belasteten Zustand vorhandene Ausgangsspannung

$$U_2' = U \frac{R_p}{R_1 + R_p}.$$

Da U_2' höchstens um $p = 10 \, \%$ kleiner sein darf als U_2 , muss gelten

$$U_2' = (1 - p) U_2.$$

Durch Gleichsetzen wird

$$(1 - p) \cdot U_2 = U \frac{R_p}{R_1 + R_p}.$$

Wir stellen diese Gleichung nach R_p und erhalten mit $p = 10 \, \% = 0,10$ und $U_2 = 0,75 U$

$$R_p = \frac{(1 - p) U_2}{U - (1 - p) U_2} R_1 = \frac{(1 - 0,10) \cdot 0,75 \cdot U}{U - (1 - 0,10) \cdot 0,75 \cdot U} \cdot 120 \, \Omega = 249,2 \, \Omega.$$

Außerdem ist

$$R_p = \frac{R_2 R_B}{R_2 + R_B}.$$

Stellen wir diese Gleichung nach R_B um, so erhalten wir den gesuchten, mindestens erforderlichen Belastungswiderstand als

$$R_B = \frac{R_2 R_p}{R_2 - R_p} = \frac{360 \cdot 249,2}{360 - 249,2} \Omega = \underline{810 \Omega}.$$

Aufgabe 2.8

Bei der in Bild 2.8a angegebenen Schaltung mit den Widerständen $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 100 \Omega$ und $R_4 = 15 \Omega$ lässt sich die Ausgangsspannung U_2 durch Verstellen des am Widerstand R_3 vorhandenen Abgriffs A verändern. Die Eingangsspannung beträgt $U = 24 \text{ V}$.

Zwischen welchen zwei Werten U_{21} und U_{22} kann U_2 verändert werden?

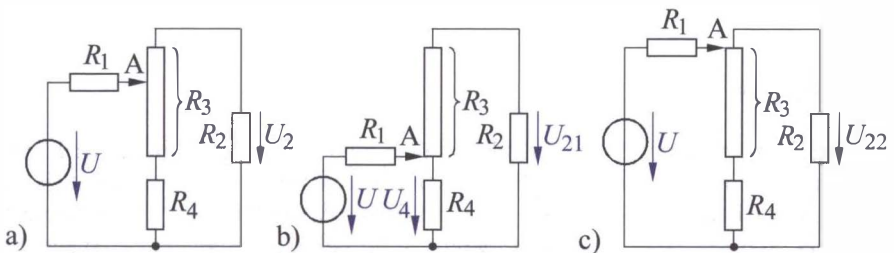


Bild 2.8 Schaltung zum Einstellen einer Spannung. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltungszustand bei kleinstmöglicher Ausgangsspannung, c) Schaltungszustand bei größtmöglicher Ausgangsspannung

Lösung

Die Ausgangsspannung erreicht ihren kleinsten Wert, wenn sich der Abgriff A am unteren Ende von R_3 befindet (Bild 2.8b). In diesem Fall können wir die Widerstände R_2 , R_3 und R_4 zum Gesamtwiderstand

$$R_a = \frac{(R_2 + R_3) R_4}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{(200 + 100) \cdot 15}{200 + 100 + 15} \Omega = 14,3 \Omega$$

zusammenfassen. Damit erhalten wir in Bild 2.8b für die an R_4 (und somit gleichzeitig an der Reihenschaltung von R_2 und R_3) liegende Spannung nach der Spannungsteilerregel

$$U_4 = U \frac{R_a}{R_1 + R_a} = 24 \text{ V} \frac{14,3 \Omega}{(20 + 14,3) \Omega} = 10,0 \text{ V}.$$

Die kleinste einstellbare Spannung beträgt damit

$$U_{21} = U_4 \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 10,0 \text{ V} \frac{200 \Omega}{(200 + 100) \Omega} = \underline{6,7 \text{ V}}.$$

Befindet sich der Abgriff A am oberen Ende von R_3 (Bild 2.8c), so erhalten wir, wenn wir die Widerstände R_2 , R_3 und R_4 zum dann vorhandenen Gesamtwiderstand

$$R_b = \frac{R_2 (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{200 \cdot (100 + 15)}{200 + 100 + 15} \Omega = 73,0 \Omega$$

zusammenfassen, die größte einstellbare Spannung als

$$U_{22} = U \frac{R_b}{R_1 + R_b} = 24 \text{ V} \frac{73,0 \Omega}{(20 + 73,0) \Omega} = \underline{18,8 \text{ V}}.$$

Aufgabe 2.9

Ein Gleichstrommotor soll nach Bild 2.9a über eine zweiadrigte Leitung der Länge $l = 60 \text{ m}$ an eine Spannungsquelle angeschlossen werden. Der Querschnitt jeder Leitungssader beträgt $A = 6 \text{ mm}^2$, der spezifische Widerstand des Leitermaterials (Kupfer) $\rho = 17,6 \cdot 10^{-9} \Omega \text{ m}$. Der Motor gibt bei der anliegenden Spannung $U = 220 \text{ V}$ und dem Wirkungsgrad $\eta = 0,78$ die Leistung $P = 5,0 \text{ kW}$ ab.

Welche Spannung U' muss am Leitungseingang herrschen, damit der Gleichstrommotor an $U = 220 \text{ V}$ liegt?

Lösung

Die Anordnung kann durch die in Bild 2.9b angegebene Ersatzschaltung wiedergegeben werden, wobei R den Gesamtwiderstand der beiden Adern der Leitung darstellt. Der vom Gleichstrommotor benötigte und somit im Stromkreis fließende Strom beträgt

$$I = \frac{P}{U \eta} = \frac{5000 \text{ W}}{220 \text{ V} \cdot 0,78} = 29,1 \text{ A}.$$

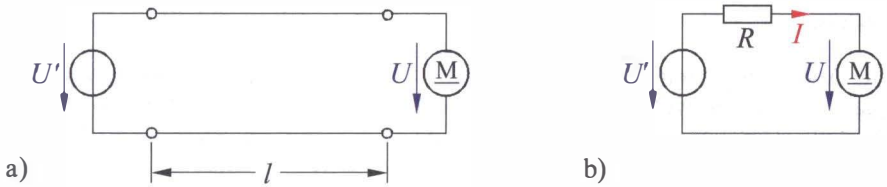


Bild 2.9 Versorgung eines Gleichstrommotors über eine zweiadrige Leitung.
a) Tatsächliche Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Die beiden in der Leitung vorhandenen Adern haben insgesamt den Widerstand

$$R = \frac{2 l \rho}{A} = \frac{2 \cdot 60 \text{ m} \cdot 17,6 \cdot 10^{-9} \Omega \text{m}}{6 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,352 \Omega.$$

Damit erhalten wir die am Leitungseingang erforderliche Spannung als

$$U' = U + I R = 220 \text{ V} + 29,1 \text{ A} \cdot 0,352 \Omega = \underline{230 \text{ V}}.$$

Aufgabe 2.10

Ein Verbraucher nimmt bei der anliegenden Spannung $U = 500 \text{ V}$ die Leistung $P = 25 \text{ kW}$ auf. Er soll nach Bild 2.10a über eine zweiadrige Leitung der Länge $l = 200 \text{ m}$ an eine Spannungsquelle angeschlossen werden. Die Leitungsadern sind aus Kupfer mit dem spezifischen Widerstand $\rho = 17,6 \cdot 10^{-9} \Omega \text{m}$.

Wie groß muss der Querschnitt A jeder Leitungsader mindestens sein, damit die in der Leitung auftretende Verlustleistung nicht größer als $p = 7 \%$ von P wird?

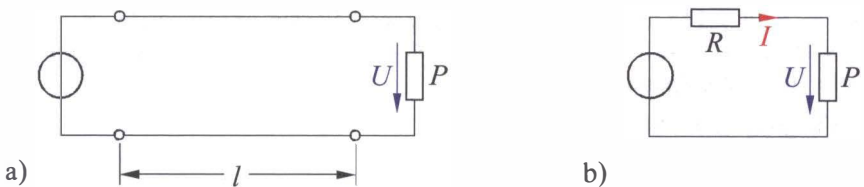


Bild 2.10 Versorgung eines Verbrauchers (mit der Leistung P) über eine zweiadrige Leitung.
a) Tatsächliche Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung ($R = \text{Leitungswiderstand}$)

Lösung

Die Anordnung kann durch die in Bild 2.10b angegebene Ersatzschaltung wiedergegeben werden, wobei R den Gesamtwiderstand der beiden Adern der Leitung darstellt. Der vom Verbraucher benötigte und somit im Stromkreis fließende Strom beträgt

$$I = \frac{P}{U} = \frac{25 \cdot 10^3 \text{ W}}{500 \text{ V}} = 50 \text{ A}.$$

Den Gesamtwiderstand beider Adern der Leitung können wir darstellen durch

$$R = \frac{2l\rho}{A},$$

so dass die in der Leitung auftretende Verlustleistung durch

$$P_v = I^2 R = I^2 \frac{2l\rho}{A}$$

angegeben werden kann. Da diese höchsten $p = 7\%$ von P betragen darf, muss $P_v = pP$ sein. Durch Gleichsetzen wird

$$pP = I^2 \frac{2l\rho}{A}.$$

Hieraus erhalten wir den gesuchten Mindestquerschnitt jeder Leitungsader als

$$A = \frac{I^2 2l\rho}{pP} = \frac{(50 \text{ A})^2 \cdot 2 \cdot 200 \text{ m} \cdot 17,6 \cdot 10^{-9} \Omega \text{ m}}{0,07 \cdot 25 \cdot 10^3 \text{ W}} = 10 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = \underline{10 \text{ mm}^2}.$$

Aufgabe 2.11

Die in Bild 2.11a dargestellte Schaltung enthält die Widerstände $R_1 = 50 \Omega$, $R_2 = 45 \Omega$, $R_3 = 40 \Omega$, $R_4 = 55 \Omega$ und $R_5 = 60 \Omega$. Die vorhandene Spannungsquelle liefert die Spannung $U = 48 \text{ V}$.

Wie groß ist der Strom I_x ?

Lösung

Aus Bild 2.11a ist ersichtlich, dass die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 parallel liegen. Mit dieser Parallelschaltung liegt der Widerstand R_4 in Reihe. Der Wider-

stand R_5 liegt direkt parallel zur Spannungsquelle. Wir können daher die gegebene Schaltung so darstellen, dass sich die Anordnung nach Bild 2.11b ergibt.

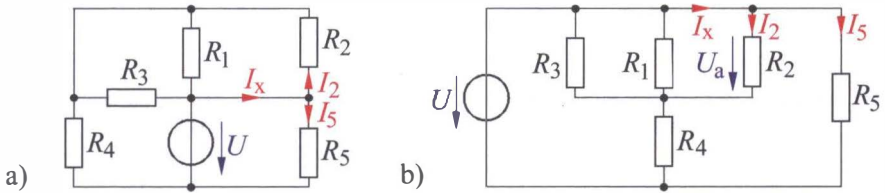


Bild 2.11 Schaltungsbeispiel zur Berechnung eines Zweigstromes.

a) Gegebene Schaltung, b) gleiche Schaltung, jedoch in veränderter (anschaulicherer) Darstellung

Zur Berechnung des gesuchten Stromes I_x fassen wir zunächst die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 zu

$$R_a = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{50} + \frac{1}{45} + \frac{1}{40}} \Omega = 14,9 \Omega$$

zusammen. Durch Anwendung der Spannungsteilerregel erhalten wir für in Bild 2.11b gekennzeichnete Spannung U_a den Wert

$$U_a = U \frac{R_a}{R_4 + R_a} = 48 \text{ V} \frac{14,9 \Omega}{(55 + 14,9) \Omega} = 10,2 \text{ V}.$$

Damit ergibt sich aus Bild 2.11b der gesuchte Strom als

$$I_x = I_2 + I_5 = \frac{U_a}{R_2} + \frac{U}{R_5} = \frac{10,2 \text{ V}}{45 \Omega} + \frac{48 \text{ V}}{60 \Omega} = \underline{1,03 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.12

Die Schaltung nach Bild 2.12a enthält die Widerstände $R_1 = 55 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$, $R_3 = 45 \Omega$, $R_4 = 50 \Omega$ und $R_5 = 60 \Omega$.

Bestimmen Sie den Gesamt Widerstand (Ersatzwiderstand) der Anordnung.

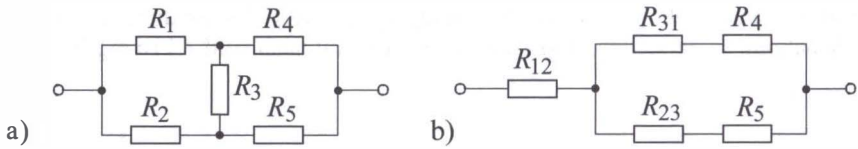


Bild 2.12 Beispiel einer Widerstandsanordnung (zur Bestimmung des Gesamtwiderstandes).
a) Tatsächliche Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Lösung

In der Schaltung nach Bild 2.12a ist eine Zusammenfassung von einzelnen Widerständen in der bisher durchgeführten Form nicht möglich. Zu einer Lösung gelangt man dadurch, dass man eine **Stern-Dreieck-Umwandlung** vornimmt. Im vorliegenden Fall können wir beispielsweise die aus den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 bestehende **Dreieckschaltung** in eine elektrisch gleichwertige **Sternschaltung** umwandeln. Es entsteht dadurch die in Bild 2.12b dargestellte Anordnung mit den Widerstandswerten

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{55 \cdot 40}{55 + 40 + 45} \Omega = 15,7 \Omega,$$

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{40 \cdot 45}{55 + 40 + 45} \Omega = 12,9 \Omega,$$

$$R_{31} = \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{45 \cdot 55}{55 + 40 + 45} \Omega = 17,7 \Omega.$$

Der gesuchte Gesamtwiderstand beträgt damit

$$R = R_{12} + \frac{(R_{31} + R_4)(R_{23} + R_5)}{R_{31} + R_4 + R_{23} + R_5},$$

$$R = 15,7 \Omega + \frac{(17,7 + 50) \cdot (12,9 + 60)}{17,7 + 50 + 12,9 + 60} \Omega = \underline{50,8 \Omega}.$$

Aufgabe 2.13

Die in Bild 2.13a dargestellte Schaltung mit den Widerständen $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $R_3 = 25 \Omega$, $R_4 = 30 \Omega$ und $R_5 = 35 \Omega$ soll bezüglich der Punkte 1, 2 und 3 durch die in Bild 2.13c angegebene Dreieckschaltung ersetzt werden.

Welche Werte sind für die Widerstände R_{12} , R_{23} und R_{31} erforderlich?

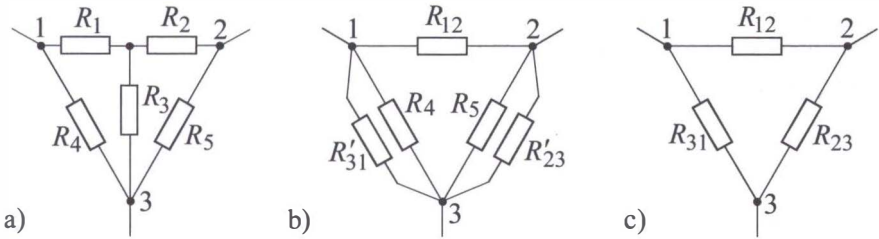


Bild 2.13 Umwandlung einer Widerstandsanordnung in eine Dreieckschaltung. a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Schaltung, c) elektrisch gleichwertige Dreieckschaltung

Lösung

Wir wandeln zunächst die in Bild 2.13a aus den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 bestehende **Sternschaltung** in eine elektrisch gleichwertige **Dreieckschaltung** um, so dass die in Bild 2.13b dargestellte Schaltung entsteht. Es ergeben sich die Widerstände

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} = 15 \, \Omega + 20 \, \Omega + \frac{15 \cdot 20}{25} \, \Omega = \underline{47,0 \, \Omega},$$

$$R'_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} = 20 \, \Omega + 25 \, \Omega + \frac{20 \cdot 25}{15} \, \Omega = 78,3 \, \Omega,$$

$$R'_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2} = 25 \, \Omega + 15 \, \Omega + \frac{25 \cdot 15}{20} \, \Omega = 58,8 \, \Omega.$$

Hierbei stellt R_{12} bereits einen der in Bild 2.13c gesuchten Widerstände dar. Fassen wir jetzt noch in Bild 2.13b zum einen R'_{23} und R_5 sowie zum anderen R'_{31} und R_4 zusammen, so erhalten wir die beiden anderen gesuchten Widerstände

$$R_{23} = \frac{R'_{23} R_5}{R'_{23} + R_5} = \frac{78,3 \cdot 35}{78,3 + 35} \, \Omega = \underline{24,2 \, \Omega},$$

$$R_{31} = \frac{R'_{31} R_4}{R'_{31} + R_4} = \frac{58,8 \cdot 30}{58,8 + 30} \, \Omega = \underline{19,9 \, \Omega}.$$

Aufgabe 2.14

Die in Bild 2.14a dargestellte Schaltung enthält die Widerstände $R_1 = 25 \Omega$, $R_2 = 30 \Omega$, $R_3 = 35 \Omega$, $R_4 = 40 \Omega$, $R_5 = 45 \Omega$ und $R_6 = 50 \Omega$. Die vorhandene Spannungsquelle liefert die Spannung $U = 36 \text{ V}$.

Wie groß ist die Spannung U_x ?

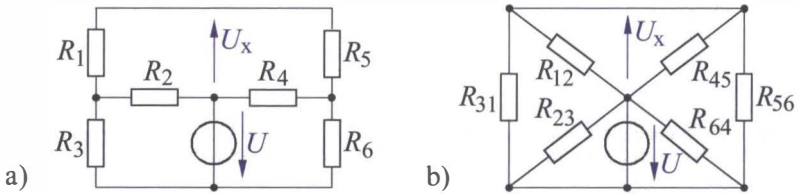


Bild 2.14 Schaltungsbeispiel zur Berechnung einer Teilspannung. a) Tatsächliche Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Lösung

Wir wandeln die in Bild 2.14a aus den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 bestehende **Sternschaltung** in eine elektrisch gleichwertige **Dreieckschaltung** um. Die gleiche Umwandlung nehmen wir für die aus den Widerständen R_4 , R_5 und R_6 gebildete Sternschaltung vor. Auf diese Weise erhalten wir die in Bild 2.14b dargestellte Anordnung. Aus ihr ersehen wir, dass die Widerstände R_{23} und R_{64} parallel zur Spannungsquelle liegen und daher keinen Einfluss auf die Höhe der Spannung U_x haben. Diese Widerstände brauchen daher nicht berechnet zu werden. Für die übrigen Widerstände erhalten wir

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} = 25 \Omega + 30 \Omega + \frac{25 \cdot 30}{35} \Omega = 76,4 \Omega,$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2} = 35 \Omega + 25 \Omega + \frac{35 \cdot 25}{30} \Omega = 89,2 \Omega,$$

$$R_{45} = R_4 + R_5 + \frac{R_4 R_5}{R_6} = 40 \Omega + 45 \Omega + \frac{40 \cdot 45}{50} \Omega = 121,0 \Omega,$$

$$R_{56} = R_5 + R_6 + \frac{R_5 R_6}{R_4} = 45 \Omega + 50 \Omega + \frac{45 \cdot 50}{40} \Omega = 151,3 \Omega.$$

Aus Bild 2.14b ist ersichtlich, dass die Widerstände R_{12} und R_{45} parallel liegen. Das Gleiche gilt für die Widerstände R_{31} und R_{56} . Daher erhalten wir mit

$$R_a = \frac{R_{12} R_{45}}{R_{12} + R_{45}} = \frac{76,4 \cdot 121,0}{76,4 + 121,0} \Omega = 46,8 \Omega,$$

$$R_b = \frac{R_{31} R_{56}}{R_{31} + R_{56}} = \frac{89,2 \cdot 151,3}{89,2 + 151,3} \Omega = 56,1 \Omega$$

durch Anwendung der **Spannungsteilerregel** die gesuchte Spannung als

$$U_x = U \frac{R_a}{R_a + R_b} = 36 \text{ V} \frac{46,8}{46,8 + 56,1} = \underline{16,4 \text{ V}}.$$

Aufgabe 2.15

Die in Bild 2.15a dargestellte Schaltung enthält zwei Spannungsquellen, die die Spannungen $U_1 = 48 \text{ V}$ und $U_2 = 36 \text{ V}$ liefern. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 3,0 \Omega$ und $R_3 = 6,0 \Omega$.

Es sind alle in der Schaltung auftretende Ströme (Zweigströme) zu bestimmen.

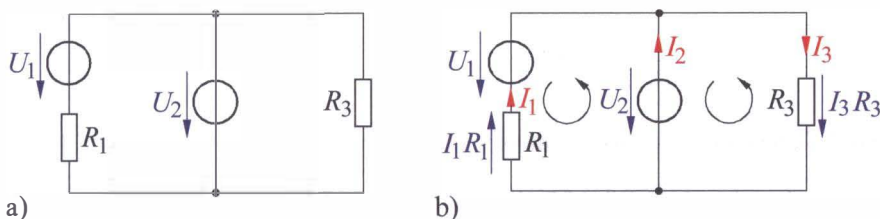


Bild 2.15 Schaltung mit zwei Spannungsquellen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingezeichneten Bezugs- und Umlaufpfeilen

Lösung

Wir lösen die Aufgabe durch unmittelbare Anwendung der **Kirchhoff'schen Gesetze**. Dazu führen wir zunächst für die gesuchten Ströme Bezeichnungen ein und wählen hierfür die Symbole I_1 , I_2 und I_3 . Weiterhin geben wir für die Ströme **Bezugspfeile** mit beliebig angenommenen Richtungen vor und tragen diese entsprechend Bild 2.15b in die gegebene Schaltung ein. Die Richtungspfeile (Be-

zugspfeile) der Spannungen $I_1 R_1$ und $I_3 R_3$ erhalten in Bild 2.15b die gleiche Richtung wie die entsprechenden Strompfeile. Weiterhin tragen wir in die vorhandenen Maschen (Bild 2.15b) **Umlaufpfeile** (mit beliebig angenommener Umlaufrichtung) ein. Jetzt stellen wir mit Hilfe der Kirchhoff'schen Gesetze drei Gleichungen auf. So gilt in Bild 2.15b nach dem ersten Kirchhoff'schen Gesetz

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0. \quad (2.1)$$

Durch Anwendung des zweiten Kirchhoff'schen Gesetzes erhalten wir aus Bild 2.15b für die linke Masche, wenn wir diese entsprechend der Richtung des eingetragenen Umlaufpfeils durchlaufen,

$$U_1 - I_1 R_1 - U_2 = 0. \quad (2.2)$$

Analog dazu ergibt sich für die rechte Masche

$$U_2 - I_3 R_3 = 0. \quad (2.3)$$

Aus diesen drei Gleichungen lassen sich die gesuchten Ströme bestimmen. So folgt aus Gl. (2.2)

$$I_1 = \frac{U_1 - U_2}{R_1} = \frac{(48 - 36) \text{ V}}{3,0 \, \Omega} = \underline{4,0 \text{ A}}$$

und aus Gl. (2.3)

$$I_3 = \frac{U_2}{R_3} = \frac{36 \text{ V}}{6,0 \, \Omega} = \underline{6,0 \text{ A}}.$$

Damit finden wir durch Anwendung von Gl. (2.1)

$$I_2 = I_3 - I_1 = (6,0 - 4,0) \text{ A} = \underline{2,0 \text{ A}}.$$

Da alle Werte positiv sind, stimmt der (tatsächliche) Richtungssinn der Ströme mit den Richtungen der in Bild 2.15b eingetragenen Bezugspfeile überein.

Aufgabe 2.16

Zwei (reale) Spannungsquellen mit den Quellenspannungen $U_{q1} = U_{q2} = 12 \text{ V}$ sowie den Innenwiderständen $R_{i1} = 1,0 \, \Omega$ und $R_{i2} = 1,5 \, \Omega$ werden parallel geschaltet und nach Bild 2.16a mit dem Widerstand $R = 2,4 \, \Omega$ belastet.

Wie groß sind die Ströme I_1 , I_2 und I ?

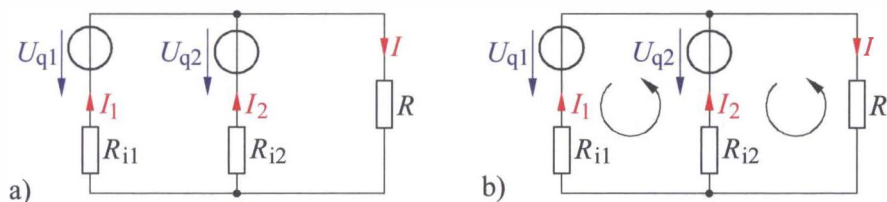


Bild 2.16 Ersatzschaltbild zweier parallel geschalteter (realer) Spannungsquellen (mit angeschlossenem Belastungswiderstand R). a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Umlaufpfeilen

Lösung

Wir lösen die Aufgabe durch unmittelbare Anwendung der **Kirchhoff'schen Gesetze**. Mit Hilfe dieser Gesetze können wir für die drei gesuchten Ströme drei Gleichungen aufstellen. Aus Bild 2.16a erhalten wir nach dem **ersten** Kirchhoff'schen Gesetz

$$I_1 + I_2 - I = 0.$$

Zur Anwendung des **zweiten** Kirchhoff'schen Gesetzes tragen wir zunächst in die vorhandenen Maschen nach Bild 2.16b Umlaufpfeile (mit beliebig angenommener Umlaufrichtung) ein. Durchlaufen wir die Maschen entsprechend der Richtung der eingetragenen Umlaufpfeile, so erhalten wir

$$U_{q1} - I_1 R_{i1} + I_2 R_{i2} - U_{q2} = 0,$$

$$U_{q2} - I_2 R_{i2} - I R = 0.$$

Ordnen wir die Gleichungen nach den drei Unbekannten I_1 , I_2 und I , so erhalten wir das Gleichungssystem

$$I_1 + I_2 - I = 0,$$

$$I_1 R_{i1} - I_2 R_{i2} = U_{q1} - U_{q2},$$

$$I_2 R_{i2} + I R = U_{q2}.$$

Dieses können wir in **Matrizenschreibweise** folgendermaßen darstellen:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ R_{i1} & -R_{i2} & 0 \\ 0 & R_{i2} & R \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ U_{q1} - U_{q2} \\ U_{q2} \end{bmatrix}.$$

Setzen wir die gegebenen Werte ein, so wird daraus

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1,0 & -1,5 & 0 \\ 0 & 1,5 & 2,4 \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Die Lösungen dieses Gleichungssystems ermitteln wir direkt mit einem dafür geeigneten Taschenrechner. Die Lösungen lauten

$$\underline{I_1 = 2,40 \text{ A}}, \quad \underline{I_2 = 1,60 \text{ A}}, \quad \underline{I = 4,00 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.17

Der in Bild 2.17a dargestellten Masche eines Netzwerkes werden die Ströme $I_A = 4,0 \text{ A}$ und $I_B = 10,0 \text{ A}$ zugeführt, so dass der abfließende Strom $I_C = 14,0 \text{ A}$ beträgt. Die beiden vorhandenen Spannungsquellen liefern die Spannungen $U_1 = 8,0 \text{ V}$ und $U_2 = 6,0 \text{ V}$. Die Widerstände haben die Werte $R_1 = 1,0 \Omega$, $R_2 = 2,0 \Omega$ und $R_3 = 0,5 \Omega$.

Von welchen Strömen werden die Widerstände R_1 bis R_3 durchflossen?

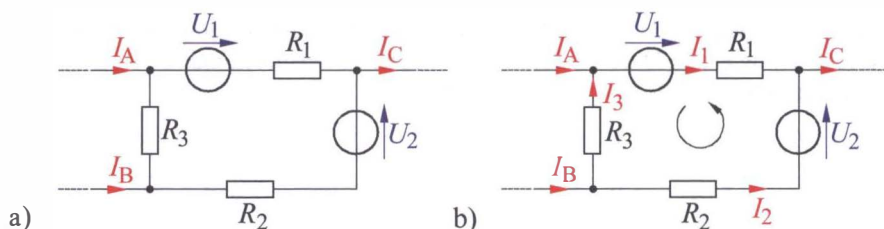


Bild 2.17 Masche eines Netzwerkes. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Bezugspfeilen und eingetragensem Umlaufsinn

Lösung

Wir geben für die drei gesuchten Ströme die Symbole I_1 , I_2 , I_3 vor und wählen die Richtungen der **Bezugspfeile** dieser Ströme entsprechend Bild 2.17b. Danach stellen wir drei Gleichungen auf. So gilt für die beiden linken Knotenpunkte nach dem ersten Kirchhoffschen Gesetz

$$I_A + I_3 - I_1 = 0,$$

$$I_B - I_2 - I_3 = 0.$$

Nach dem zweiten Kirchhoffschen Gesetz gilt für die vorliegende Masche, wenn wir diese entsprechend dem in Bild 2.17b eingetragenen **Umlaufsinn** durchlaufen,

$$-I_3 R_3 + I_2 R_2 + U_2 - I_1 R_1 - U_1 = 0.$$

Aus diesen drei Gleichungen wird durch Ordnen nach den Unbekannten I_1 , I_2 und I_3

$$I_1 - I_3 = I_A,$$

$$I_2 + I_3 = I_B,$$

$$-I_1 R_1 + I_2 R_2 - I_3 R_3 = U_1 - U_2.$$

Setzen wir in diese Gleichungen die gegebenen Werte ein und stellen dann das sich so ergebene Gleichungssystem in **Matrizenschreibweise** dar, so erhalten wir

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1,0 & 2,0 & -0,5 \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,0 \\ 10,0 \\ 2,0 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Die Lösungen lauten

$$\underline{I_1 = 8,0 \text{ A}}, \quad \underline{I_2 = 6,0 \text{ A}}, \quad \underline{I_3 = 4,0 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.18

Das in Bild 2.18a dargestellte Netzwerk enthält zwei Spannungsquellen mit den Spannungen $U_1 = 90 \text{ V}$ und $U_2 = 120 \text{ V}$. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 24 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$, $R_4 = 30 \Omega$ und $R_5 = 50 \Omega$.

Welche Ströme I_1 und I_2 werden von den beiden Spannungsquellen geliefert?

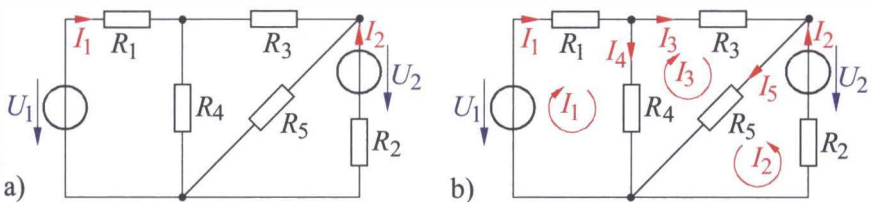


Bild 2.18 Netzwerk mit zwei Spannungsquellen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Bezugspeilen und eingetragenen Maschenströmen

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Maschenstromverfahren**. Dazu führen wir zunächst für die in den Widerständen R_3 , R_4 und R_5 fließenden Ströme die Bezeichnungen I_3 , I_4 und I_5 ein und geben für diese die Bild 2.18b eingetragenen – willkürlich angenommenen – Richtungen vor (**Bezugssinn** der Ströme). Die Ströme I_1 , I_2 und I_3 fassen wir gleichzeitig als **Maschenströme** auf. Wir stellen für die drei vorhandenen Maschen durch Anwendung des zweiten Kirchhoff'schen Gesetzes drei **Maschengleichungen** auf und durchlaufen dazu die Maschen entsprechend den Richtungen der in Bild 2.18b eingetragenen Maschenströme. So ergibt sich für die linke Masche

$$-U_1 + I_1 R_1 + (I_1 - I_3) R_4 = 0,$$

für die rechte Masche

$$I_2 R_2 - U_2 + (I_2 + I_3) R_5 = 0,$$

und für die mittlere Masche

$$I_3 R_3 + (I_3 + I_2) R_5 + (I_3 - I_1) R_4 = 0.$$

Aus diesen drei Gleichungen wird durch Ordnen nach den Unbekannten I_1 , I_2 und I_3

$$I_1 (R_1 + R_4) - I_3 R_4 = U_1,$$

$$I_2 (R_2 + R_5) + I_3 R_5 = U_2,$$

$$-I_1 R_4 + I_2 R_5 + I_3 (R_3 + R_4 + R_5) = 0.$$

Setzen wir die gegebenen Werte ein, so erhalten wir (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 54 & 0 & -30 \\ 0 & 60 & 50 \\ -30 & 50 & 100 \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90 \\ 120 \\ 0 \end{bmatrix} \text{V}.$$

Die Lösungen für die beiden gesuchten Ströme lauten

$$I_1 = \underline{1,00 \text{ A}}, \quad I_2 = \underline{3,00 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.19

Das in Bild 2.19a dargestellte Netzwerk enthält vier Spannungsquellen, die die Spannungen $U_1 = 36 \text{ V}$, $U_2 = 30 \text{ V}$, $U_3 = 24 \text{ V}$ und $U_4 = 12 \text{ V}$ liefern. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 25 \Omega$, $R_2 = 45 \Omega$, $R_3 = 40 \Omega$, $R_4 = 35 \Omega$ und $R_5 = 30 \Omega$.

Es sind alle Zweigströme zu bestimmen.

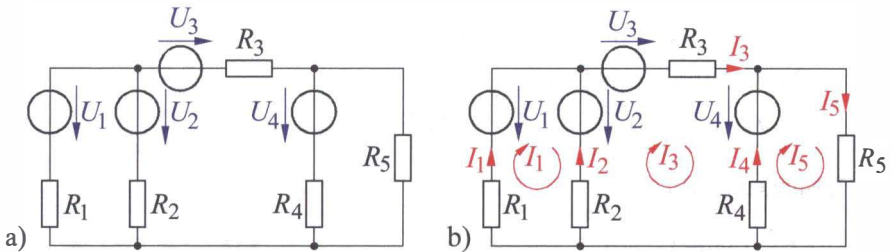


Bild 2.19 Netzwerk mit vier Spannungsquellen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Bezugspfeilen und eingetragenen Maschenströmen

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Maschenstromverfahren**. Dazu führen wir zunächst für die gesuchten Zweigströme die Bezeichnungen I_1 bis I_5 ein und geben für diese nach Bild 2.19b willkürlich Richtungen vor (**Bezugssinn** der Ströme). Die Ströme I_1 , I_3 und I_5 fassen wir gleichzeitig als **Maschenströme** auf. Wir stellen für die drei vorhandenen Maschen durch Anwendung des zweiten Kirchhoff'schen Gesetzes drei **Maschengleichungen** auf und durchlaufen dazu die Maschen entsprechend den Richtungen der in Bild 2.19b eingetragenen Maschenströme. So ergibt sich für die linke Masche

$$I_1 R_1 - U_1 + U_2 + (I_1 - I_3) R_2 = 0,$$

für die mittlere Masche

$$(I_3 - I_1) R_2 - U_2 + U_3 + I_3 R_3 + U_4 + (I_3 - I_5) R_4 = 0,$$

und für die rechte Masche

$$(I_5 - I_3) R_4 - U_4 + I_5 R_5 = 0.$$

Aus diesen drei Gleichungen wird durch Ordnen nach den Unbekannten I_1 , I_3 und I_5

$$I_1 (R_1 + R_2) - I_3 R_2 = U_1 - U_2,$$

$$-I_1 R_2 + I_3 (R_2 + R_3 + R_4) - I_5 R_4 = U_2 - U_3 - U_4,$$

$$-I_3 R_4 + I_5 (R_4 + R_5) = U_4.$$

Setzen wir die gegebenen Werte ein, so erhalten wir (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 70 & -45 & 0 \\ -45 & 120 & -35 \\ 0 & -35 & 65 \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_3 \\ I_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -6 \\ 12 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Die Lösungen lauten

$$I_1 = \underline{124 \text{ mA}}, \quad I_3 = \underline{60 \text{ mA}}, \quad I_5 = \underline{217 \text{ mA}}$$

Damit betragen die beiden übrigen Zweigströme in Bild 2.19b

$$I_2 = I_3 - I_1 = 60 \text{ mA} - 124 \text{ mA} = \underline{-64 \text{ mA}},$$

$$I_4 = I_5 - I_3 = 217 \text{ mA} - 60 \text{ mA} = \underline{157 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 2.20

Die in Bild 2.20a dargestellte Schaltung enthält fünf Spannungsquellen, die die Spannungen $U_1 = 10 \text{ V}$, $U_2 = 50 \text{ V}$ und $U_3 = U_4 = U_5 = 20 \text{ V}$ liefern. Jeder der vorhandenen sechs Widerstände (R_1 bis R_6) hat einen Wert von 10Ω .

Es sind alle auftretenden Zweigströme zu bestimmen.

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Maschenstromverfahren**. Dazu führen wir zunächst für die gesuchten **Zweigströme** die Bezeichnungen I_1 bis I_6 ein und geben für diese Ströme nach Bild 2.20b willkürlich Richtungen vor (**Bezugssinn** der Ströme). Die Ströme I_1 , I_2 und I_3 fassen wir gleichzeitig als **Maschenströme** auf. Wir stellen für die drei vorhandenen Maschen durch Anwendung des zweiten Kirchhoffschen Gesetzes drei **Maschengleichungen** auf und durchlaufen dazu die Maschen entsprechend den Richtungen der in Bild 2.20b eingetragenen Maschenströme. So ergibt sich für die linke obere Masche

$$-U_1 + (I_1 - I_2)R_5 - U_5 + (I_1 - I_3)R_6 + I_1 R_1 = 0,$$

für die linke untere Masche

$$I_2 R_2 - U_2 + (I_2 - I_3)R_4 - U_4 + U_5 + (I_2 - I_1)R_5 = 0$$

und für die rechte Masche

$$(I_3 - I_1)R_6 + U_4 + (I_3 - I_2)R_4 + I_3 R_3 - U_3 = 0.$$

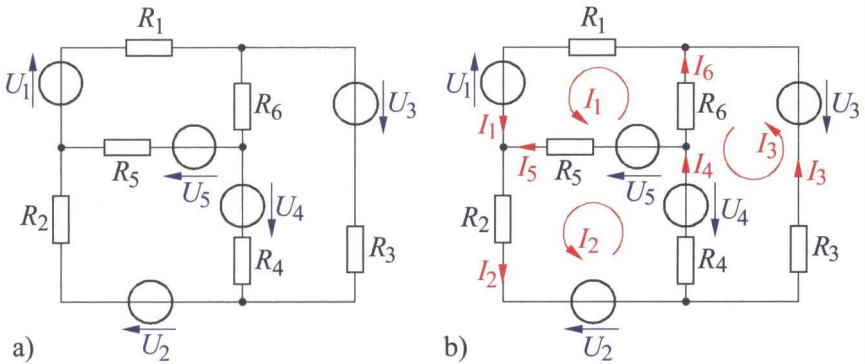


Bild 2.20 Netzwerk mit fünf Spannungsquellen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Bezugs Pfeilen und eingetragenen Maschenströmen

Aus diesen drei Gleichungen wird durch Ordnen nach den Unbekannten I_1 , I_2 und I_3

$$I_1(R_1 + R_5 + R_6) - I_2 R_5 - I_3 R_6 = U_1 + U_5,$$

$$-I_1 R_5 + I_2(R_2 + R_4 + R_5) - I_3 R_4 = U_2 + U_4 - U_5,$$

$$-I_1 R_6 - I_2 R_4 + I_3(R_3 + R_4 + R_6) = U_3 - U_4.$$

Setzen wir die gegebenen Werte ein, so erhalten wir (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 30 & -10 & -10 \\ -10 & 30 & -10 \\ -10 & -10 & 30 \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 50 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Die Lösungen lauten

$$I_1 = \underline{2,75 \text{ A}}, \quad I_2 = \underline{3,25 \text{ A}}, \quad I_3 = \underline{2,00 \text{ A}}.$$

Damit betragen die übrigen Zweigströme in Bild 2.20b

$$I_4 = I_2 - I_3 = 3,25 \text{ A} - 2,00 \text{ A} = \underline{1,25 \text{ A}},$$

$$I_5 = I_2 - I_1 = 3,25 \text{ A} - 2,75 \text{ A} = \underline{0,50 \text{ A}},$$

$$I_6 = I_1 - I_3 = 2,75 \text{ A} - 2,00 \text{ A} = \underline{0,75 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.21

Die Schaltung nach Bild 2.21a enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 120 \text{ V}$ und eine Stromquelle, die den Strom $I = 150 \text{ mA}$ liefert. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = R_4 = R_5 = 200 \Omega$ und $R_2 = R_3 = R_6 = 250 \Omega$.

Welcher Strom I_0 wird von der Spannungsquelle geliefert?

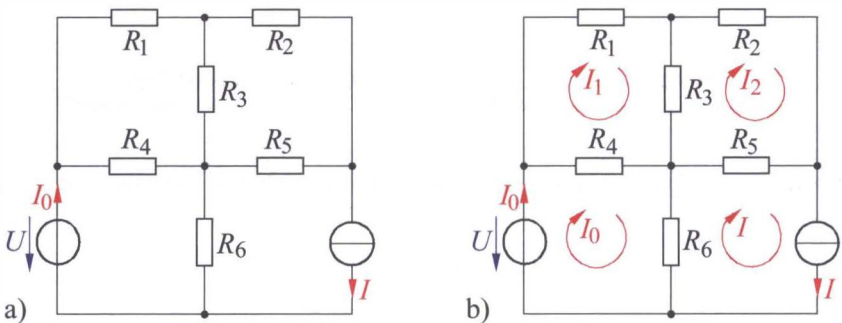


Bild 2.21 Netzwerk mit einer Spannungs- und einer Stromquelle.

a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Maschenströmen

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Maschenstromverfahren**. Dabei fassen wir die in Bild 2.21a eingetragenen Zweigströme I_0 und I nach Bild 2.21b als **Ma-**

schenströme auf. Des Weiteren führen wir für die beiden oberen Maschen nach Bild 2.21b die Maschenströme I_1 und I_2 ein. Von den vier eingeführten Maschenströmen ist der Strom I bereits bekannt. Daher benötigen wir für die Lösung der Aufgabe nur *drei* Maschengleichungen. Sie lauten für die linke untere Masche

$$-U + (I_0 - I_1)R_4 + (I_0 - I)R_6 = 0,$$

für die linke obere Masche

$$I_1 R_1 + (I_1 - I_2)R_3 + (I_1 - I_0)R_4 = 0,$$

und für die rechte obere Masche

$$I_2 R_2 + (I_2 - I)R_5 + (I_2 - I_1)R_3 = 0.$$

Hieraus wird durch Ordnen nach den Unbekannten I_0 , I_1 und I_2

$$I_0 (R_4 + R_6) - I_1 R_4 = U + I R_6,$$

$$-I_0 R_4 + I_1 (R_1 + R_3 + R_4) - I_2 R_3 = 0,$$

$$-I_1 R_3 + I_2 (R_2 + R_3 + R_5) = I R_5.$$

Setzen wir die gegebenen Werte ein, so erhalten wir (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 450 & -200 & 0 \\ -200 & 650 & -250 \\ 0 & -250 & 700 \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 157,5 \\ 0 \\ 30 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Hieraus erhalten wir den in Bild 2.21a von der Spannungsquelle gelieferten Strom als

$$I_0 = \underline{426 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 2.22

Die Schaltung nach Bild 2.22a enthält drei Spannungsquellen mit den Quellenspannungen $U_1 = 60 \text{ V}$, $U_2 = 50 \text{ V}$ und $U_3 = 80 \text{ V}$ sowie zwei Stromquellen, die die Ströme $I_7 = 2,5 \text{ A}$ und $I_8 = 1,8 \text{ A}$ liefern. Die Widerstände haben die Werte $R_1 = 40 \Omega$, $R_2 = 30 \Omega$, $R_3 = 35 \Omega$, $R_4 = 50 \Omega$, $R_5 = 55 \Omega$ und $R_6 = 45 \Omega$.

Es sind alle Zweigströme zu bestimmen.

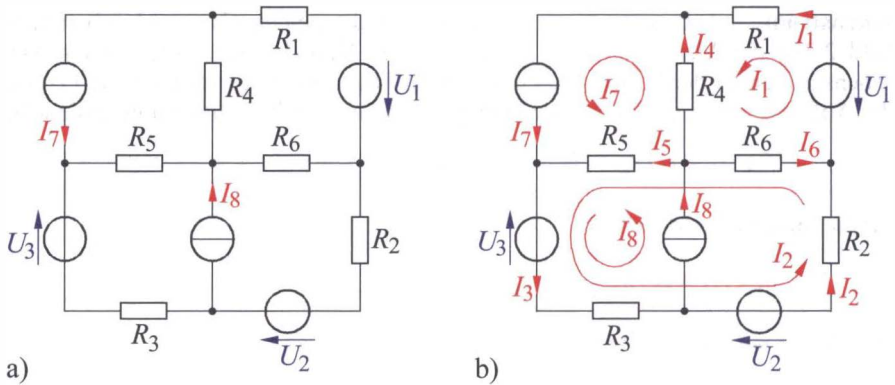


Bild 2.22 Netzwerk mit drei Spannungs- und zwei Stromquellen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Bezugspfeilen und eingetragenen Maschenströmen

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Maschenstromverfahren**. Dabei geben wir zunächst für die gesuchten **Zweigströme** nach Bild 2.22b Richtungen vor (Bezugsinn der Ströme). Ferner führen wir **Maschenströme** ein, wobei für die vier vorhandenen Maschen die gleiche Zahl an Maschenströmen notwendig ist. Wir wählen die von den Stromquellen gelieferten Ströme I_7 und I_8 in jedem Fall als Maschenströme aus und geben für diese die in Bild 2.22b eingetragenen Umlaufwege vor. Weiterhin sehen wir die Ströme I_1 und I_2 als Maschenströme an. Deren Umlaufwege müssen so gewählt werden, dass sie *nicht* durch die vorhandenen Stromquellen führen. In Bild 2.22b sind die für diese Ströme gewählten Wege eingetragenen.

Von den vier eingeführten Maschenströmen sind bereits zwei (I_7 und I_8) bekannt. Daher benötigen wir zur Lösung der Aufgabe nur *zwei* Maschengleichungen. Sie lauten für den Umlaufweg des Maschenstromes I_1

$$-U_1 + I_1 R_1 + (I_1 - I_7) R_4 + (I_1 - I_2) R_6 = 0$$

und für den Umlaufweg des Maschenstromes (Umlaufstromes) I_2

$$-U_2 + I_2 R_2 + (I_2 - I_1) R_6 + (I_2 + I_8 - I_7) R_5 - U_3 + (I_2 + I_8) R_3 = 0.$$

Hieraus wird, wenn wir nach den Unbekannten I_1 und I_2 ordnen,

$$I_1(R_1 + R_4 + R_6) - I_2 R_6 = U_1 + I_7 R_4,$$

$$-I_1 R_6 + I_2(R_2 + R_3 + R_5 + R_6) = U_2 + U_3 + I_7 R_5 - I_8(R_3 + R_5).$$

Durch Einsetzen der Zahlenwerte ergibt sich (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 135 & -45 \\ -45 & 165 \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 185 \\ 106 \end{bmatrix} \text{V}.$$

Die Lösungen lauten

$$I_1 = \underline{1,74 \text{ A}},$$

$$I_2 = \underline{1,11 \text{ A}}.$$

Damit erhalten wir für die übrigen Zweigströme in Bild 2.22b

$$I_3 = I_2 + I_8 = (1,11 + 1,80) \text{ A} = \underline{2,91 \text{ A}},$$

$$I_4 = I_7 - I_1 = (2,50 - 1,74) \text{ A} = \underline{0,76 \text{ A}},$$

$$I_5 = I_2 + I_8 - I_7 = (1,11 + 1,80 - 2,50) \text{ A} = \underline{0,41 \text{ A}},$$

$$I_6 = I_1 - I_2 = (1,74 - 1,11) \text{ A} = \underline{0,63 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.23

Die in Bild 2.23a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 60 \text{ V}$ und eine Stromquelle, die den Strom $I = 1,2 \text{ A}$ liefert. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 60 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$, $R_3 = 40 \Omega$ und $R_4 = 50 \Omega$.

Wie groß ist der von der Spannungsquelle gelieferte Strom I_0 ?

Lösung

Aus Bild 2.23a ist ersichtlich, dass die Widerstände R_3 und R_4 parallel zur vorhandenen Stromquelle liegen. Wir können deshalb diese Parallelschaltung als (widerstandsbehaftete) Stromquelle auffassen und in eine (widerstandsbehaftete)

Spannungsquelle umwandeln. Auf diese Weise entsteht die Schaltung nach Bild 2.23b mit

$$R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{40 \cdot 50}{40 + 50} \Omega = 22,2 \Omega,$$

$$U_q = I R_{34} = 1,2 \text{ A} \cdot 22,2 \Omega = 26,7 \text{ V}.$$

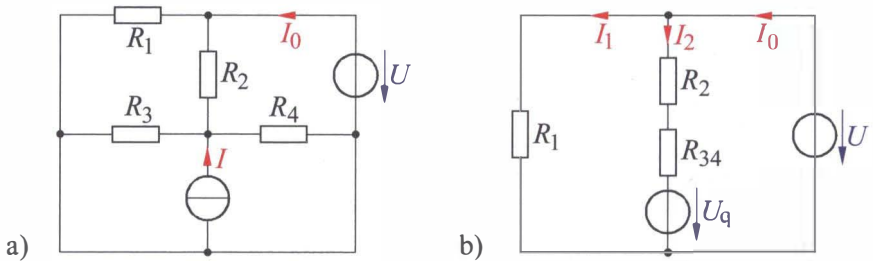


Bild 2.23 Netzwerk mit einer Spannungs- und einer Stromquelle.
a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Aus Bild 2.23b ergeben sich die Ströme

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{60 \text{ V}}{60 \Omega} = 1,00 \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{U - U_q}{R_2 + R_{34}} = \frac{(60 - 26,7) \text{ V}}{(15,0 + 22,2) \Omega} = 0,90 \text{ A}.$$

Damit beträgt der gesuchte Strom

$$I_0 = I_1 + I_2 = (1,00 + 0,90) \text{ A} = \underline{1,90 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.24

Die in Bild 2.24a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 12 \text{ V}$ sowie zwei Stromquellen, die die Ströme $I_{q1} = 4,0 \text{ A}$ und $I_{q2} = 2,0 \text{ A}$ liefern. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 25 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$ und $R_4 = 10 \Omega$.

Wie groß ist der Strom I_4 ?

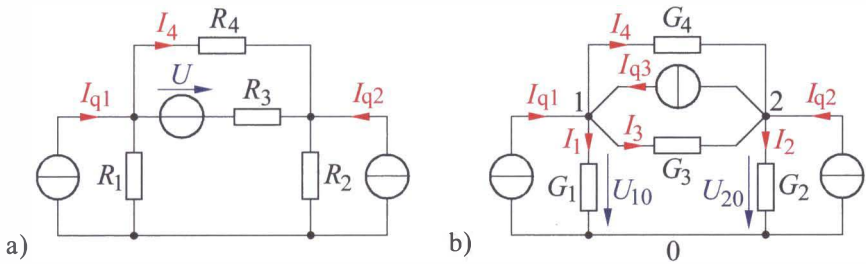


Bild 2.24 Netzwerk mit einer Spannungs- und zwei Stromquellen.
a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Knotenpotenzialverfahren**. Dazu bilden wir zunächst von den vorhandenen Widerständen deren Leitwerte. Wir erhalten die Werte

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{25 \Omega} = 40 \text{ mS},$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{40 \Omega} = 25 \text{ mS},$$

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{20 \Omega} = 50 \text{ mS},$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{10 \Omega} = 100 \text{ mS}.$$

Weiterhin fassen wir die aus der vorhandenen Spannungsquelle und dem Widerstand R_3 bestehende Reihenschaltung als (widerstandsbehaftete) Spannungsquelle auf. Wir wandeln sie in eine elektrisch gleichwertige (widerstandsbehaftete) Stromquelle um. Es entsteht die Schaltung nach Bild 2.24b mit

$$I_{q3} = \frac{U}{R_3} = \frac{12 \text{ V}}{20 \Omega} = 0,60 \text{ A}.$$

Bei der Anwendung des Knotenpotenzialverfahrens wählen wir in Bild 2.24b einen der vorhandenen Knoten als **Bezugsknoten** aus. Im vorliegenden Fall nehmen wir dafür den Knotenpunkt 0. Weiterhin führen wir **Knotenspannungen** ein. Das sind diejenigen Spannungen, die von den übrigen Knotenpunkten (im vorliegenden Fall sind das die Punkte 1 und 2) zum Bezugspunkt zeigen. In Bild 2.24b sind U_{10} und U_{20} die Knotenspannungen. Sie bilden nachfolgend für das aufzustellende Gleichungssystem die Unbekannten. Danach stellen wir für die Knotenpunkte 1 und 2 die Knotengleichungen auf. Sie lauten – bei den eingetragenen Bezugspfeilen – für den Punkt 1

$$I_{q1} + I_{q3} - I_1 - I_3 - I_4 = 0$$

und für den Punkt 2

$$I_{q2} + I_4 + I_3 - I_2 - I_{q3} = 0.$$

Setzen wir in diese Gleichungen die sich aus Bild 2.24b ergebenden Beziehungen

$$I_1 = U_{10} G_1, \quad I_2 = U_{20} G_2, \quad I_3 = (U_{10} - U_{20}) G_3, \quad I_4 = (U_{10} - U_{20}) G_4$$

ein und ordnen nach den Unbekannten, so erhalten wir

$$U_{10} (G_1 + G_3 + G_4) - U_{20} (G_3 + G_4) = I_{q1} + I_{q3},$$

$$-U_{10} (G_3 + G_4) + U_{20} (G_2 + G_3 + G_4) = I_{q2} - I_{q3}.$$

Durch Einsetzen der Zahlenwerte wird daraus (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 190 & -150 \\ -150 & 175 \end{bmatrix} \text{ mS} \cdot \begin{bmatrix} U_{10} \\ U_{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4600 \\ 1400 \end{bmatrix} \text{ mA}.$$

Die Lösungen lauten

$$U_{10} = 94,4 \text{ V}, \quad U_{20} = 88,9 \text{ V}.$$

Damit erhalten wir für den gesuchten Strom

$$I_4 = (U_{10} - U_{20}) G_4 = (94,4 - 88,9) \text{ V} \cdot 0,1 \text{ S} = \underline{\underline{0,55 \text{ A}}}.$$

Aufgabe 2.25

Die in Bild 2.25a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 24 \text{ V}$ sowie zwei Stromquellen, die die Ströme $I_{q1} = 150 \text{ mA}$ und $I_{q2} = 250 \text{ mA}$ liefern. Jeder der vorhandenen Widerstände hat einen Wert von 100Ω .

Wie groß ist der Strom I_6 ?

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Knotenpotenzialverfahren**. Dazu stellen wir zunächst alle Widerstände durch ihre Leitwerte dar ($G_1 = 1/R_1$, $G_2 = 1/R_2$, usw.). Wir geben für die auftretenden Zweigströme nach Bild 2.25b Richtungen vor

(Bezugssinn der Ströme) und bezeichnen die fünf vorhandenen Knotenpunkte mit 0, 1, 2, 3 und 4. Wählen wir den Punkt 0 als Bezugspunkt aus, so sind U , U_{20} , U_{30} und U_{40} die Knotenspannungen der Schaltung. Hiervon ist U bereits bekannt, so dass wir zur Bestimmung der übrigen Knotenspannungen nur *drei* Knotengleichungen (für die Punkte 2, 3 und 4) aufzustellen brauchen. Diese Gleichungen lauten für den Punkt 2

$$I_{q1} + I_1 - I_2 = 0,$$

für den Punkt 3

$$I_{q2} + I_2 + I_5 - I_3 = 0$$

und für den Punkt 4

$$I_3 + I_6 - I_4 = 0.$$

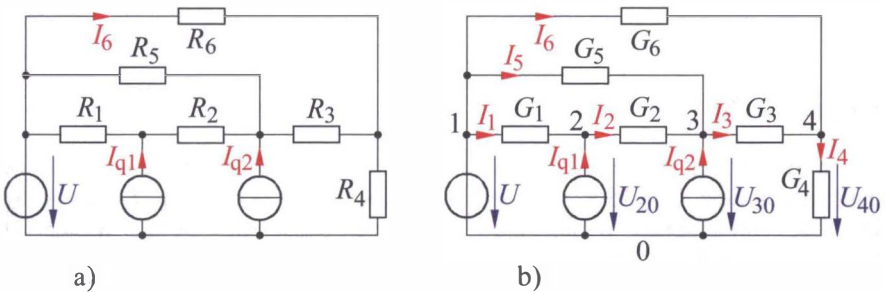


Bild 2.25 Schaltung mit einer Spannungs- und zwei Stromquellen.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Bezugspfeilen

Mit den sich aus Bild 2.25b ergebenden Beziehungen

$$I_1 = (U - U_{20}) G_1, \quad I_2 = (U_{20} - U_{30}) G_2, \quad I_3 = (U_{30} - U_{40}) G_3,$$

$$I_4 = U_{40} G_4, \quad I_5 = (U - U_{30}) G_5, \quad I_6 = (U - U_{40}) G_6$$

wird daraus, wenn wir die Gleichungen zudem nach den Unbekannten (U_{20} , U_{30} und U_{40}) ordnen,

$$U_{20} (G_1 + G_2) - U_{30} G_2 = I_{q1} + U G_1,$$

$$-U_{20} G_2 + U_{30} (G_2 + G_3 + G_5) - U_{40} G_3 = I_{q2} + U G_5,$$

$$-U_{30} G_3 + U_{40} (G_3 + G_4 + G_6) = U G_6.$$

Setzen wir die Zahlenwerte ein, so erhalten wir, wenn wir berücksichtigen, dass jeder Leitwert $1/(100\ \Omega) = 10\ \text{mS}$ beträgt, (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 20 & -10 & 0 \\ -10 & 30 & -10 \\ 0 & -10 & 30 \end{bmatrix} \text{mS} \cdot \begin{bmatrix} U_{20} \\ U_{30} \\ U_{40} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 390 \\ 490 \\ 240 \end{bmatrix} \text{mA}.$$

Die Lösungen lauten

$$U_{20} = 37,2\ \text{V}, \quad U_{30} = 35,3\ \text{V}, \quad U_{40} = 19,8\ \text{V}.$$

Damit beträgt der gesuchte Strom

$$I_6 = (U - U_{40}) G_6 = (24,0 - 19,8)\ \text{V} \cdot 10\ \text{mS} = \underline{\underline{42\ \text{mA}}}.$$

Aufgabe 2.26

Die in Bild 2.26a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 36\ \text{V}$ und eine Stromquelle, die den Strom $I = 2,4\ \text{A}$ liefert. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 30\ \Omega$, $R_2 = 50\ \Omega$, $R_3 = 40\ \Omega$ und $R_4 = 60\ \Omega$.

Wie groß ist der Strom I_x ?

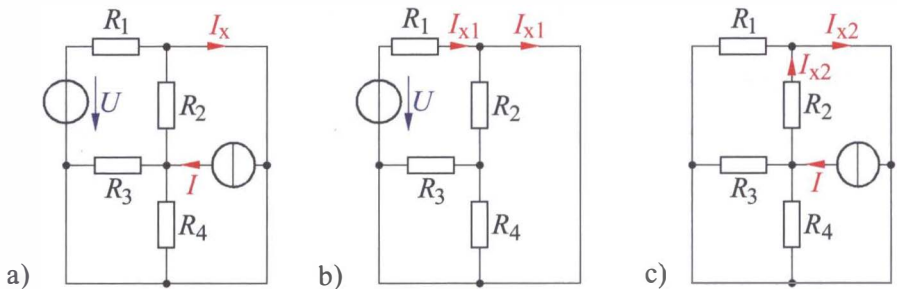


Bild 2.26 Schaltung mit einer Spannungs- und einer Stromquelle.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung bei $I = 0$, c) Schaltung bei $U = 0$

Lösung

Wir lösen die Aufgabe durch Anwendung des **Überlagerungsverfahrens**. Dazu setzen wir zunächst den von der Stromquelle gelieferten Strom als $I = 0$ an. Hierdurch entsteht die Schaltung nach Bild 2.26b. Darin liegen alle Knotenpunkte auf dem gleichen elektrischen Potenzial, so dass die Widerstände R_2 , R_3 und R_4 stromlos sind. Der Widerstand R_1 liegt an der Spannung U . Daher ist

$$I_{x1} = \frac{U}{R_1} = \frac{36 \text{ V}}{30 \Omega} = 1,20 \text{ A}.$$

Danach wird die von der Spannungsquelle gelieferte Spannung als $U = 0$ angesetzt mit der Folge, dass die Schaltung nach Bild 2.26c entsteht. Hierin liegen die Widerstände R_2 , R_3 und R_4 parallel, während der Widerstand R_1 kurzgeschlossen und somit stromlos ist. Wir fassen die Widerstände R_3 und R_4 zu

$$R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{40 \cdot 60}{40 + 60} \Omega = 24 \Omega$$

zusammen. Durch Anwendung der **Stromteilerregel** finden wir den im Widerstand R_2 fließenden Strom als

$$I_{x2} = I \frac{R_{34}}{R_2 + R_{34}} = 2,4 \text{ A} \frac{24 \Omega}{(50 + 24) \Omega} = 0,78 \text{ A}.$$

Hiernach werden beide Ströme (I_{x1} und I_{x2}) überlagert. Der gesuchte Strom beträgt somit

$$I_x = I_{x1} + I_{x2} = (1,20 + 0,78) \text{ A} = \underline{1,98 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.27

Die in Bild 2.27a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 120 \text{ V}$ und eine Stromquelle, die den Strom $I = 1,5 \text{ A}$ liefert. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 60 \Omega$, $R_2 = 90 \Omega$ und $R_3 = 100 \Omega$.

Wie groß ist der Strom I_x ?

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Überlagerungsverfahren**. Dazu setzen wir zunächst den von der Stromquelle gelieferten Strom als $I = 0$ an. Hierdurch entsteht die Schaltung nach Bild 2.27b. Die vorhandenen Widerstände fassen wir zu

$$R_{123} = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{(60 + 90) \cdot 100}{60 + 90 + 100} \Omega = 60 \Omega$$

zusammen, so dass

$$I_{x1} = \frac{U}{R_{123}} = \frac{120 \text{ V}}{60 \Omega} = 2,00 \text{ A}$$

beträgt.

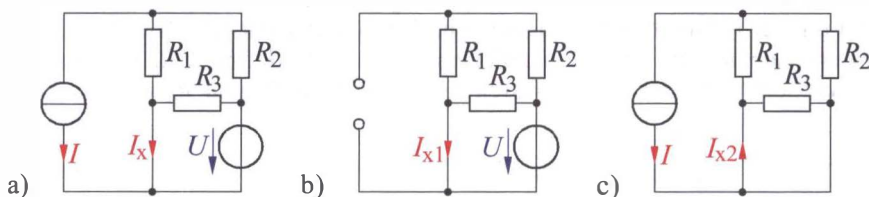


Bild 2.27 Schaltung mit einer Spannungs- und einer Stromquelle.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung bei $I = 0$, c) Schaltung bei $U = 0$

Setzen wir danach die von der Spannungsquelle gelieferte Spannung als $U = 0$ an, entsteht die Schaltung nach Bild 2.27c. Hierin ist der Widerstand R_3 kurzgeschlossen, so dass R_1 und R_2 parallel liegen. Mit Hilfe der **Stromteilerregel** erhalten wir

$$I_{x2} = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1,5 \text{ A} \frac{90 \Omega}{(60 + 90) \Omega} = 0,90 \text{ A}.$$

Durch **Überlagerung** der beide Ströme (I_{x1} und I_{x2}) finden wir den gesuchten Strom als

$$I_x = I_{x1} - I_{x2} = 2,00 \text{ A} - 0,90 \text{ A} = \underline{1,10 \text{ A}}.$$

Aufgabe 2.28

Die in Bild 2.28a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 120 \text{ V}$ sowie die Widerstände $R_1 = 40 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$, $R_3 = 60 \Omega$ und $R_4 = 30 \Omega$. Die Schaltung soll bezüglich der Punkte A und B

durch eine elektrisch gleichwertige **Ersatzspannungsquelle** nach Bild 2.28d ersetzt werden.

Welche Werte sind für die Quellenspannung U_q und den Innenwiderstand R_i erforderlich?

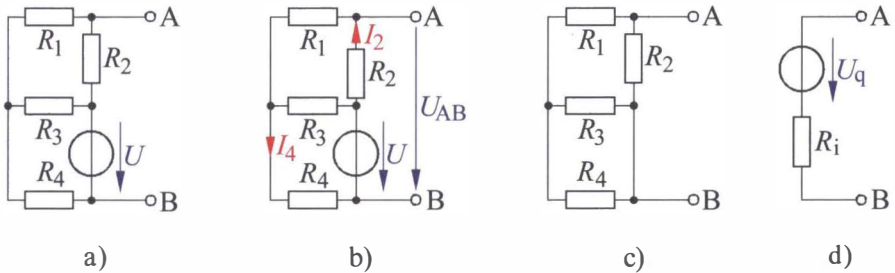


Bild 2.28 Umwandlung einer gegebenen Schaltung in eine Ersatzspannungsquelle.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung zur Bestimmung der Quellenspannung,
c) Schaltung zur Bestimmung des Innenwiderstandes, d) Ersatzspannungsquelle

Lösung

Die Quellenspannung U_q ist gleich derjenigen Spannung, die in der gegebenen Schaltung zwischen den Punkten A und B liegt. Zur Berechnung dieser Spannung betrachten wir Bild 2.28b. Darin fassen wir die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 zu

$$R_{123} = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{(40 + 50) \cdot 60}{40 + 50 + 60} \Omega = 36 \Omega$$

zusammen, so dass wir für den im Widerstand R_4 fließenden Strom

$$I_4 = \frac{U}{R_{123} + R_4} = \frac{120 \text{ V}}{(36 + 30) \Omega} = 1,82 \text{ A}$$

erhalten. Durch Anwendung der Stromteilerregel finden wir

$$I_2 = I_4 \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 1,82 \text{ A} \frac{60 \Omega}{(40 + 50 + 60) \Omega} = 0,727 \text{ A}.$$

Damit beträgt die gesuchte **Quellenspannung** (vergl. Bild 2.28b)

$$U_q = U_{AB} = U - I_2 R_2 = 120 \text{ V} - 0,727 \text{ A} \cdot 50 \Omega = \underline{\underline{83,6 \text{ V}}}.$$

Zur Bestimmung des Innenwiderstandes R_i ersetzen wir in Bild 2.28a die Spannungsquelle durch eine Kurzschlussverbindung. Es entsteht die Schaltung nach Bild 2.28c. Der hierin zwischen den Punkten A und B liegende Widerstand ist gleich dem gesuchten Innenwiderstand. Zu seiner Bestimmung fassen wir zunächst die Widerstände R_1 , R_3 und R_4 zu

$$R_{134} = R_1 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 40 \, \Omega + \frac{60 \cdot 30}{60 + 30} \, \Omega = 60 \, \Omega$$

zusammen. Damit erhalten wir für den **Innenwiderstand**

$$R_i = \frac{R_2 R_{134}}{R_2 + R_{134}} = \frac{50 \cdot 60}{50 + 60} \, \Omega = \underline{\underline{27,3 \, \Omega}}.$$

Aufgabe 2.29

Die in Bild 2.29a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 48 \, \text{V}$ sowie die Widerstände $R_1 = 60 \, \Omega$, $R_2 = 80 \, \Omega$, $R_3 = 40 \, \Omega$, $R_4 = 100 \, \Omega$ und $R_5 = 120 \, \Omega$. Die Schaltung soll bezüglich der Punkte A und B durch eine elektrisch gleichwertige **Ersatzspannungsquelle** nach Bild 2.29c ersetzt werden.

Welche Werte sind für die Quellenspannung U_q und den Innenwiderstand R_i erforderlich?

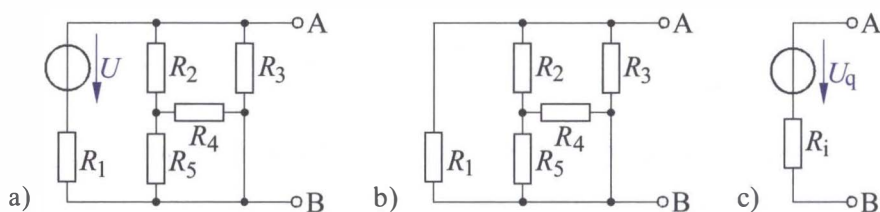


Bild 2.29 Umwandlung einer gegebenen Schaltung in eine Ersatzspannungsquelle.

a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung zur Bestimmung des Innenwiderstandes, c) Ersatzspannungsquelle

Lösung

Die gesuchte Quellenspannung U_q ist gleich der in Bild 2.29a zwischen den Punkten A und B liegenden Spannung. Zu ihrer Berechnung fassen wir zunächst die Widerstände R_2 , R_4 und R_5 zu

$$R_{245} = R_2 + \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = 80 \, \Omega + \frac{100 \cdot 120}{100 + 120} \, \Omega = 134,5 \, \Omega$$

zusammen. Dieser Widerstand liegt parallel zu R_3 . Fassen wir beide Widerstände zusammen, so erhalten wir

$$R_{2345} = \frac{R_3 R_{245}}{R_3 + R_{245}} = \frac{40 \cdot 134,5}{40 + 134,5} \, \Omega = 30,8 \, \Omega.$$

Durch Anwendung der Spannungsteilerregel finden wir die in Bild 2.29a zwischen den Punkten A und B liegende Spannung (und damit die gesuchte **Quellenspannung**) als

$$U_q = U \frac{R_{2345}}{R_1 + R_{2345}} = 48 \, \text{V} \frac{30,8 \, \Omega}{(60 + 30,8) \, \Omega} = \underline{16,3 \, \text{V}}.$$

Zur Bestimmung des Innenwiderstandes R_i ersetzen wir in Bild 2.29a die Spannungsquelle durch eine Kurzschlussverbindung. Es entsteht die Schaltung nach Bild 2.29b. Der hierin zwischen den Punkten A und B liegende Widerstand ist gleich dem gesuchten Innenwiderstand. Mit

$$\frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{245}} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{60 \, \Omega} + \frac{1}{134,5 \, \Omega} + \frac{1}{40 \, \Omega} = 49,1 \cdot 10^{-3} \, \text{S}$$

finden wir den gesuchten **Innenwiderstand** als

$$R_i = \frac{1}{49,1 \cdot 10^{-3} \, \text{S}} = \underline{20,4 \, \Omega}.$$

Aufgabe 2.30

Die in Bild 2.30a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 60 \, \text{V}$ und eine Stromquelle, die den Strom $I = 0,4 \, \text{A}$ liefert. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 45 \, \Omega$ und $R_2 = 55 \, \Omega$.

Wie groß ist der Strom I_2 ?

Lösung

Zur Lösung der Aufgabe führen wir eine **Ersatzspannungsquelle** ein. Dazu trennen wir zunächst den Widerstand R_2 von der Schaltung ab und bestimmen von

dem verbleibenden Netzwerk (Bild 2.30b) die Größen U_q und R_i der elektrisch gleichwertigen Ersatzspannungsquelle nach Bild 2.30c.

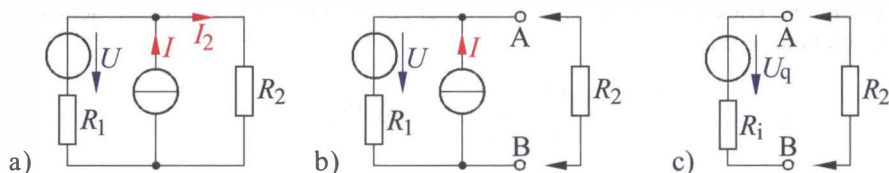


Bild 2.30 Schaltungsbeispiel zur Netzwerkberechnung durch Anwendung der Ersatzspannungsquelle.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit abgetrenntem Widerstand R_2 ,
c) Ersatzspannungsquelle der letztgenannten Schaltung

Die Quellenspannung U_q ist gleich der in Bild 2.30b zwischen den Punkten A und B liegenden Spannung und somit

$$U_q = U + I R_1 = 60 \text{ V} + 0,4 \text{ A} \cdot 45 \Omega = 78 \text{ V}.$$

Der Innenwiderstand R_i ist gleich dem in Bild 2.30b zwischen den Punkten A und B liegenden Widerstand unter der Voraussetzung, dass man die Spannungsquelle durch eine Kurzschlussverbindung ersetzt und die Stromquelle durch eine offene Leitung. Es gilt somit

$$R_i = R_1 = 45 \Omega.$$

Wird der Widerstand R_2 in Bild 2.30c an die Ersatzspannungsquelle angeschlossen, so fließt in ihm der gleiche Strom wie in der tatsächlichen Schaltung. Daher ergibt sich der gesuchte Strom als

$$I_2 = \frac{U_q}{R_i + R_2} = \frac{78 \text{ V}}{(45 + 55) \Omega} = 0,78 \text{ A}.$$

Aufgabe 2.31

In der in Bild 2.31a dargestellten Schaltung liefern die beiden äußeren Spannungsquellen die Spannungen $U_1 = 130 \text{ V}$ und $U_2 = 36 \text{ V}$. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 150 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 90 \Omega$ und $R_4 = 60 \Omega$. In der mittleren Spannungsquelle fließt der Strom $I = 120 \text{ mA}$.

Wie groß ist die Quellenspannung U_3 der mittleren Spannungsquelle?

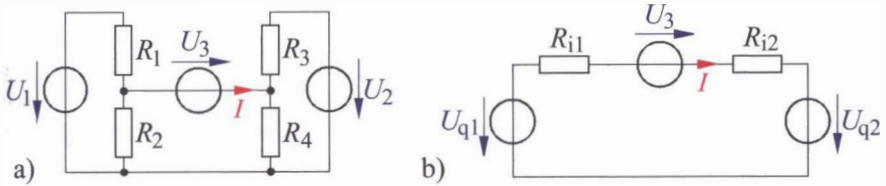


Bild 2.31 Schaltung mit drei Spannungsquellen.
a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Lösung

Wir führen nach Bild 2.31b zwei **Ersatzspannungsquellen** ein. Ihre Quellenspannungen und Innenwiderstände betragen

$$U_{q1} = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 130 \text{ V} \frac{100 \Omega}{(150 + 100) \Omega} = 52,0 \text{ V},$$

$$R_{i1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{150 \cdot 100}{150 + 100} \Omega = 60,0 \Omega,$$

$$U_{q2} = U_2 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 36 \text{ V} \frac{60 \Omega}{(90 + 60) \Omega} = 14,4 \text{ V},$$

$$R_{i2} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{90 \cdot 60}{90 + 60} \Omega = 36,0 \Omega.$$

Aus der sich aus Bild 2.31b ergebenden Maschengleichung

$$U_{q1} - U_{q2} - U_3 - I(R_{i1} + R_{i2}) = 0$$

finden wir die gesuchte Spannung als

$$U_3 = U_{q1} - U_{q2} - I(R_{i1} + R_{i2}),$$

$$U_3 = 52,0 \text{ V} - 14,4 \text{ V} - 0,12 \text{ A} \cdot (60,0 + 36,0) \Omega = \underline{\underline{26,1 \text{ V}}}.$$

Aufgabe 2.32

Die in Bild 2.32a dargestellte Schaltung enthält zwei Spannungsquellen mit den Quellenspannungen $U_1 = 60 \text{ V}$ und $U_2 = 12 \text{ V}$. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 75 \Omega$ und $R_2 = 65 \Omega$. Der Widerstand R_3 soll so eingestellt werden, dass er die maximal mögliche Leistung aufnimmt.

- Welcher Wert ist für den Widerstand R_3 erforderlich?
- Wie groß ist die Leistung P , die von R_3 maximal aufgenommen werden kann?

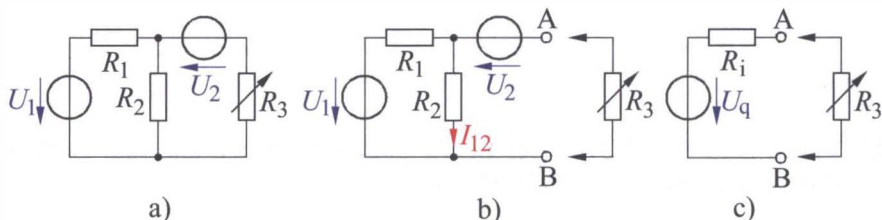


Bild 2.32 Schaltungsbeispiel zur Erläuterung des Begriffs „Leistungsanpassung“.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit abgetrenntem Widerstand R_3 ,
c) Ersatzspannungsquelle der letztgenannten Schaltung

Lösung

Zur Lösung der Aufgabe trennen wir zunächst in Bild 2.32a den Widerstand R_3 ab und bestimmen von der verbleibenden Schaltung (Bild 2.32b) die Größen U_q und R_i der elektrisch gleichwertigen **Ersatzspannungsquelle** nach Bild 2.32c.

Die Quellenspannung U_q ist gleich der in Bild 2.32b zwischen den Punkten A und B liegenden Spannung. Mit

$$I_{12} = \frac{U_1}{R_1 + R_2} = \frac{60 \text{ V}}{(75 + 65) \Omega} = 0,429 \text{ A}$$

wird diese Spannung

$$U_q = U_2 + I_{12} R_2 = 12 \text{ V} + 0,429 \text{ A} \cdot 65 \Omega = 39,9 \text{ V}.$$

Der Innenwiderstand R_i ist gleich dem in Bild 2.32b zwischen den Punkten A und B liegenden Widerstand unter der Voraussetzung, dass beide Spannungsquellen durch Kurzschlussverbindungen ersetzt werden. Auf diese Weise finden wir den gesuchten Innenwiderstand als

$$R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{75 \cdot 65}{75 + 65} \Omega = 34,8 \Omega.$$

- a) Wird der Widerstand R_3 an die Ersatzspannungsquelle in Bild 2.32c angeschlossen, so liegt an ihm die gleiche Spannung wie in der tatsächlichen Schaltung nach Bild 2.32a. Er nimmt somit die größte Leistung dann auf, wenn

$$R_3 = R_i = \underline{34,8 \Omega}$$

beträgt. Man spricht dann von **Leistungsanpassung**.

- b) Die in diesem Fall dem Widerstand R_3 zugeführte Leistung ist die gesuchte Leistung. Sie beträgt wegen $R_3 = R_i$ (Bild 2.32c)

$$P = \frac{(U_q/2)^2}{R_3} = \frac{(39,9 \text{ V}/2)^2}{34,8 \Omega} = \underline{11,4 \text{ W}}.$$

Aufgabe 2.33

Die in Bild 2.33a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 36 \text{ V}$ und die Widerstände $R_1 = 80 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 120 \Omega$ und $R_4 = 150 \Omega$. Der Widerstand R_5 soll so eingestellt werden, dass er die maximal mögliche Leistung aufnimmt.

- a) Welcher Wert ist für den Widerstand R_5 erforderlich?
 b) Wie groß ist die Leistung P , die von R_5 maximal aufgenommen werden kann?

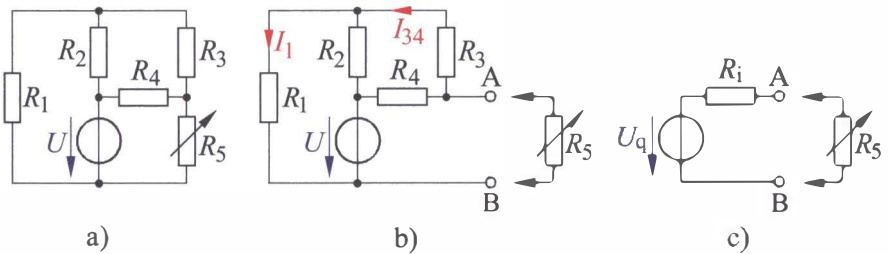


Bild 2.33 Schaltungsbeispiel zur Erläuterung des Begriffs „Leistungsanpassung“.

- a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit abgetrenntem Widerstand R_5 ,
 c) Ersatzspannungsquelle der letztgenannten Schaltung

Lösung

Zur Lösung der Aufgabe trennen wir zunächst in Bild 2.33a den Widerstand R_5 von der Schaltung ab und bestimmen von dem verbleibendem Netzwerk (Bild 2.33b) die Größen U_q und R_i der elektrisch gleichwertigen **Ersatzspannungsquelle** nach Bild 2.33c.

Die Quellenspannung U_q ist gleich der in Bild 2.33b zwischen den Punkten A und B liegenden Spannung. Zu deren Berechnung fassen wir zunächst die Widerstände R_2 , R_3 und R_4 zu

$$R_{234} = \frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{100 \cdot (120 + 150)}{100 + 120 + 150} \Omega = 73,0 \Omega$$

zusammen. Damit erhalten wir die Ströme

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_{234}} = \frac{36 \text{ V}}{(80 + 73,0) \Omega} = 0,235 \text{ A}$$

und (durch Anwendung der Stromteilerregel)

$$I_{34} = I_1 \frac{R_2}{R_2 + R_3 + R_4} = 0,235 \text{ A} \frac{100 \Omega}{(100 + 120 + 150) \Omega} = 63,6 \cdot 10^{-3} \text{ A}.$$

Die gesuchte Quellenspannung beträgt

$$U_q = U - I_{34} R_4 = 36 \text{ V} - 63,6 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot 150 \Omega = 26,5 \text{ V}.$$

Der Innenwiderstand R_i ist gleich dem in Bild 2.33b zwischen den Punkten A und B liegenden Widerstand unter der Voraussetzung, dass man sich die Spannungsquelle durch eine Kurzschlussverbindung ersetzt denkt. Zu seiner Berechnung fassen wir zunächst die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 zu

$$R_{123} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{80 \cdot 100}{80 + 100} \Omega + 120 \Omega = 164,4 \Omega$$

zusammen. Damit wird

$$R_i = \frac{R_{123} R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{164,4 \cdot 150}{164,4 + 150} \Omega = 78,4 \Omega.$$

a) Schließt man den Widerstand R_5 in Bild 2.33c an die Ersatzspannungsquelle an, so nimmt er dann die größte Leistung auf, wenn er den Wert

$$R_5 = R_i = \underline{78,4 \, \Omega}$$

hat. Es besteht dann **Leistungsanpassung**.

b) Die in diesem Fall dem Widerstand R_5 zugeführte Leistung ist die gesuchte Leistung. Sie beträgt wegen $R_5 = R_i$ (Bild 2.33c)

$$P = \frac{(U_q/2)^2}{R_5} = \frac{(26,5 \, \text{V}/2)^2}{78,4 \, \Omega} = \underline{2,24 \, \text{W}}.$$

Aufgabe 2.34

Die in Bild 2.34a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 72 \, \text{V}$. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = 40 \, \Omega$, $R_2 = 45 \, \Omega$, $R_3 = 55 \, \Omega$ und $R_4 = 65 \, \Omega$. Die Schaltung soll bezüglich der Punkte A und B durch eine **Ersatzstromquelle** nach Bild 2.34c ersetzt werden.

Welcher Quellenstrom I_q und welcher Innenleitwert G_i sind erforderlich?

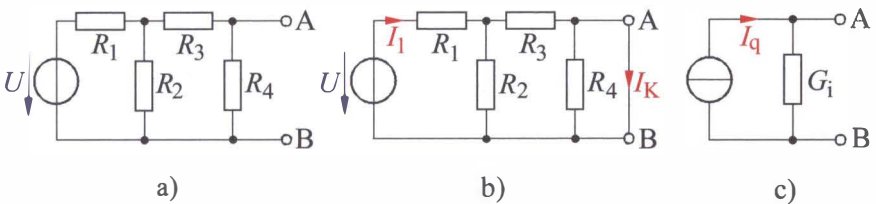


Bild 2.34 Beispiel für die Umwandlung einer gegebenen Schaltung in eine Ersatzstromquelle.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung zur Bestimmung des Quellenstromes I_q , c) Ersatzstromquelle

Lösung

Zur Bestimmung des Quellenstromes I_q schließen wir die gegebene Schaltung kurz, so dass die Schaltung nach Bild 2.34b entsteht. Der hierbei fließende Kurzschlussstrom I_K ist gleich I_q . Durch die in Bild 2.34b zwischen den Punkten A und B bestehende Leitung wird R_4 kurzgeschlossen, so dass R_2 und R_3 parallel liegen. Mit

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{45 \cdot 55}{45 + 55} \Omega = 24,8 \Omega$$

wird

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_{23}} = \frac{72 \text{ V}}{(40 + 24,8) \Omega} = 1,11 \text{ A}.$$

Durch Anwendung der Stromteilerregel erhalten wir den gesuchten **Quellenstrom**

$$I_q = I_1 \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 1,11 \text{ A} \frac{45 \Omega}{(45 + 55) \Omega} = \underline{0,50 \text{ A}}.$$

Der Innenleitwert G_i ist gleich dem Kehrwert des Innenwiderstandes R_i . Letzterer wird in gleicher Weise bestimmt wie bei der Ersatzspannungsquelle. Der Innenwiderstand ist also gleich dem in Bild 2.34a zwischen den Punkten A und B liegenden Widerstand unter der Voraussetzung, dass man sich die Spannungsquelle durch eine Kurzschlussverbindung ersetzt denkt. Fassen wir die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 zu

$$R_{123} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{40 \cdot 45}{40 + 45} \Omega + 55 \Omega = 76,2 \Omega$$

zusammen, so wird der gesuchte **Innenleitwert**

$$G_i = \frac{1}{R_{123}} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{76,2 \Omega} + \frac{1}{65 \Omega} = 28,5 \cdot 10^{-3} \text{ S} = \underline{28,5 \text{ mS}}.$$

Aufgabe 2.35

Die in Bild 2.35a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit der Quellenspannung $U = 150 \text{ V}$. Die vorhandenen Widerstände haben die Werte $R_1 = R_4 = R_5 = 30 \Omega$ und $R_2 = R_3 = R_6 = 60 \Omega$. Die Schaltung soll bezüglich der Punkte A und B durch eine **Ersatzstromquelle** nach Bild 2.35c ersetzt werden.

Welcher Quellenstrom I_q und welcher Innenleitwert G_i sind erforderlich?

Lösung

Zur Bestimmung des Quellenstromes I_q schließen wir die gegebene Schaltung kurz, so dass die Schaltung nach Bild 2.35b entsteht.

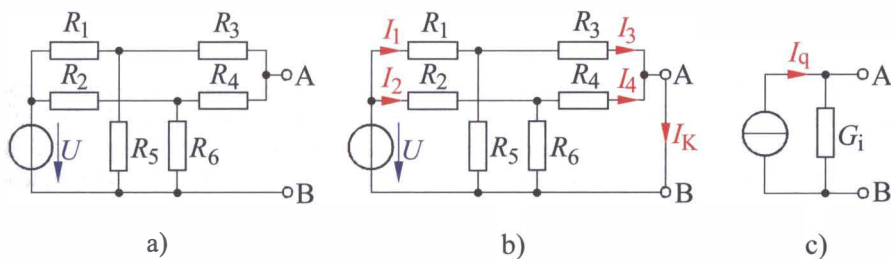


Bild 2.35 Umwandlung einer gegebenen Schaltung in eine Ersatzstromquelle.

a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung zur Bestimmung des Quellenstromes I_q , c) Ersatzstromquelle

Der in Bild 2.35b fließende Kurzschlussstrom I_K ist gleich I_q . Zu seiner Berechnung bestimmen wir die Teilstrome I_3 und I_4 . Hierzu fassen wir zunächst die parallel liegenden Widerstände R_3 und R_5 zu

$$R_{35} = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_5} = \frac{60 \cdot 30}{60 + 30} \Omega = 20 \Omega$$

sowie die ebenfalls parallel liegenden Widerstände R_4 und R_6 zu

$$R_{46} = \frac{R_4 R_6}{R_4 + R_6} = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} \Omega = 20 \Omega$$

zusammen. Mit diesen Werten ergeben sich in Bild 2.35b die Ströme

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_{35}} = \frac{150 \text{ V}}{(30 + 20) \Omega} = 3,0 \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2 + R_{46}} = \frac{150 \text{ V}}{(60 + 20) \Omega} = 1,88 \text{ A}.$$

Durch Anwendung der Stromteilerregel erhalten wir

$$I_3 = I_1 \frac{R_5}{R_3 + R_5} = 3,0 \text{ A} \frac{30 \Omega}{(60 + 30) \Omega} = 1,0 \text{ A},$$

$$I_4 = I_2 \frac{R_6}{R_4 + R_6} = 1,88 \text{ A} \frac{60 \Omega}{(30 + 60) \Omega} = 1,25 \text{ A}.$$

Damit ergibt sich der gesuchte **Quellenstrom** als

$$I_q = I_K = I_3 + I_4 = (1,0 + 1,25) \text{ A} = \underline{\underline{2,25 \text{ A}}}.$$

Der Innenleitwert G_i ist gleich dem Kehrwert des Innenwiderstandes R_i . Letzterer wird in gleicher Weise bestimmt wie bei der Ersatzspannungsquelle. Der Innenwiderstand ist also gleich dem in Bild 2.35a zwischen den Punkten A und B liegenden Widerstand unter der Voraussetzung, dass man sich die Spannungsquelle durch eine Kurzschlussverbindung ersetzt denkt. Mit

$$R_{135} = R_3 + \frac{R_1 R_5}{R_1 + R_5} = 60 \, \Omega + \frac{30 \cdot 30}{30 + 30} \, \Omega = 75 \, \Omega,$$

$$R_{246} = R_4 + \frac{R_2 R_6}{R_2 + R_6} = 30 \, \Omega + \frac{60 \cdot 60}{60 + 60} \, \Omega = 60 \, \Omega$$

finden wir für den gesuchten **Innenleitwert**

$$G_i = \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_{135}} + \frac{1}{R_{246}} = \frac{1}{75 \, \Omega} + \frac{1}{60 \, \Omega} = 30 \cdot 10^{-3} \text{ S} = \underline{\underline{30 \text{ mS}}}.$$

Aufgabe 2.36

Eine Siliziumdiode mit der in Bild 2.36b dargestellten Strom-Spannungs-Kennlinie (1) wird nach Bild 2.36a über den Widerstand $R = 1,5 \, \Omega$ an eine Spannungsquelle mit der Spannung $U = 1,5 \text{ V}$ angeschlossen.

Welcher Strom I fließt im Kreis, und wie groß sind die Teilspannungen U_D und U_R ?

Lösung

Bei der in Bild 2.36a dargestellten Schaltung handelt es sich um einen **nichtlinearen** Stromkreis. Zur Bestimmung der gesuchten Größen benötigen wir die **Kenngerade** oder **Widerstandsgerade** des Widerstandes R . Sie ist bereits in Bild 2.36b eingetragen (Kennlinie 2) und schneidet die waagerechte Achse an der Stelle $U_D = U = 1,5 \text{ V}$ und die senkrechte Achse in dem Punkt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{1,5 \text{ V}}{1,5 \, \Omega} = 1,0 \text{ A}.$$

Der Schnittpunkt beider Kennlinien liefert den im Kreis fließenden Strom

$$I = \underline{0,40 \text{ A}}$$

und die an der Diode liegende Spannung

$$U_D = \underline{0,90 \text{ V}}.$$

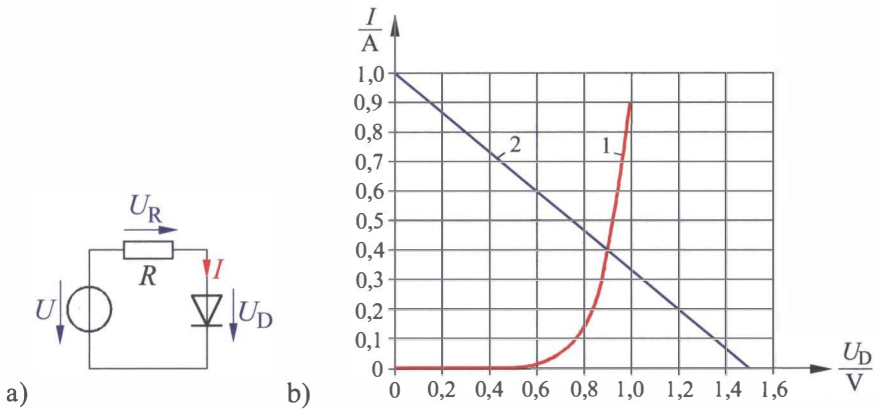


Bild 2.36 Beispiel eines nichtlinearen Stromkreises. a) Gegebene Schaltung, b) Strom-Spannungs-Kennlinie der Diode (1) und Widerstandsgerade (2)

Damit beträgt die am Widerstand R liegende Spannung

$$U_R = U - U_D = 1,50 \text{ V} - 0,90 \text{ V} = \underline{0,60 \text{ V}}.$$

Aufgabe 2.37

Zwei nach Bild 2.37a parallel liegende Germaniumdioden (1 und 2) mit den in Bild 2.37c angegebenen Strom-Spannungs-Kennlinien (Kennlinien 1 und 2) werden zusammen von dem Strom $I = 100 \text{ mA}$ durchflossen.

- Wie groß sind die in den einzelnen Dioden fließenden Teilströme I_1 und I_2 ?
- Welcher Widerstand R ist nach Bild 2.37b in Reihe mit der Diode 2 zu schalten, damit der Gesamtstrom $I = 100 \text{ mA}$ sich gleichmäßig auf beide Dioden verteilt?

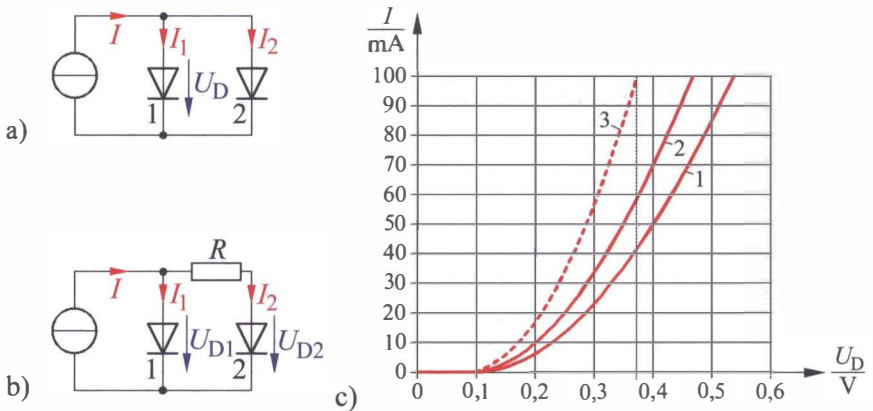


Bild 2.37 Stromaufteilung bei parallel liegenden Dioden. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung zur Erzielung einer gleichmäßigen Stromaufteilung, c) zugehörige Strom-Spannungs-Kennlinien

Lösung

- a) Wir ermitteln zunächst die für die Parallelschaltung beider Dioden geltenden Strom-Spannungs-Kennlinie, indem wir in Bild 2.37c die Stromwerte der Kennlinien 1 und 2 punktweise addieren. Wir erhalten die Kennlinie 3. Sie liefert die bei $I = 100 \text{ mA}$ vorhandene Diodenspannungen $U_D = 0,37 \text{ V}$. Aus den Kennlinien der einzelnen Dioden entnehmen wir die bei dieser Spannung fließenden Teilströme

$$I_1 = \underline{41 \text{ mA}}, \quad I_2 = \underline{59 \text{ mA}}.$$

- b) Bei gleichmäßiger Stromaufteilung ($I_1 = I_2 = I/2 = 50 \text{ mA}$) entnehmen wir aus Bild 2.37c die an der Diode 1 liegende Spannung als $U_{D1} = 0,40 \text{ V}$ und die an der Diode 2 liegende Spannung als $U_{D2} = 0,35 \text{ V}$. Damit erhalten wir aus Bild 2.37b für den mit der Diode 2 in Reihe zu schaltenden Widerstand den Wert

$$R = \frac{U_{D1} - U_{D2}}{I_2} = \frac{(0,40 - 0,35) \text{ V}}{50 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = \underline{1,0 \Omega}.$$

Aufgabe 2.38

Die in Bild 2.38a dargestellte Schaltung enthält eine Zener-Diode mit der in Bild 2.38b dargestellten Strom-Spannungs-Kennlinie. Die vorhandene Spannungsquelle liefert eine Spannung von $U = 24 \text{ V}$. Der mit der Spannungsquelle in Reihe lie-

gende Widerstand hat den Wert $R_V = 480 \, \Omega$. Ausgangsseitig ist ein Lastwiderstand (R_L) angeschlossen, dessen Widerstandswert sich ändert.

Welchen Wert muss der Lastwiderstand R_L mindestens haben, damit U_Z einen Wert von $U_Z = 6,7 \, \text{V}$ nicht unterschreitet (und damit in etwa konstant bleibt)?

(Anmerkung: Die in Bild 2.38a dargestellte Schaltung dient zur Stabilisierung (Konstanthaltung) der Spannung U_Z . Das bedeutet, dass U_Z bei sich änderndem Lastwiderstand R_L – oder auch bei sich ändernder Eingangsspannung U – nahezu konstant bleibt.)

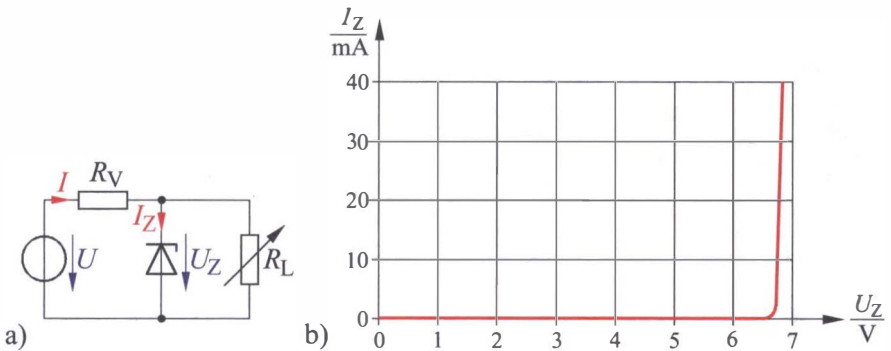


Bild 2.38 Stabilisierung einer Spannung. a) Gegebene Schaltung, b) Strom-Spannungs-Kennlinie der verwendeten Zener-Diode

Lösung

Bei einer Ausgangsspannung von $U_Z = 6,7 \, \text{V}$ liefert die Spannungsquelle in Bild 2.38a den Strom

$$I = \frac{U - U_Z}{R_V} = \frac{(24 - 6,7) \, \text{V}}{480 \, \Omega} = 36 \cdot 10^{-3} \, \text{A} = 36 \, \text{mA}.$$

Aus Bild 2.38b ist ersichtlich, dass die Zener-Diode zur Erzielung einer Spannung von $U_Z = 6,7 \, \text{V}$ einen Strom von *mindestens* etwa $I_Z = 2 \, \text{mA}$ führen muss. Daher darf der angeschlossene Lastwiderstand einen Wert von

$$R_L = \frac{U_Z}{I - I_Z} = \frac{6,7 \, \text{V}}{(36 - 2) \cdot 10^{-3} \, \text{A}} \approx \underline{\underline{200 \, \Omega}}$$

nicht unterschreiten.

Aufgabe 2.39

Die in Bild 2.39a dargestellte Spannungs-Stabilisierungsschaltung enthält eine Zener-Diode mit der in Bild 2.39c dargestellten Strom-Spannungs-Kennlinie (Kennlinie 1). Der mit der Spannungsquelle in Reihe liegende Widerstand hat den Wert $R_V = 100 \, \Omega$. Ausgangsseitig ist ein Lastwiderstand von $R_L = 200 \, \Omega$ angeschlossen. Die Eingangsspannung U sei nicht konstant, sondern möge sich zwischen den Werten $U_{\max} = 12 \, \text{V}$ und $U_{\min} = 8 \, \text{V}$ ändern.

Zwischen welchen Werten $U_{Z\max}$ und $U_{Z\min}$ ändert sich hierdurch die Ausgangsspannung U_Z ?

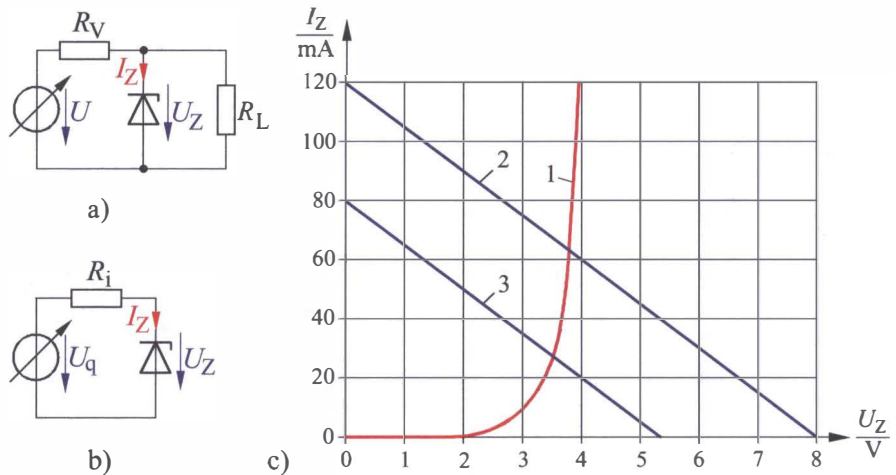


Bild 2.39 Stabilisierung einer Spannung. a) Gegebene Schaltung, b) zugehörige Ersatzschaltung, c) Strom-Spannungs-Kennlinie der verwendeten Zener-Diode (1) und Widerstandsgeraden (2) und (3)

Lösung

Wir wandeln zunächst in Bild 2.39a die aus der Spannungsquelle sowie aus den Widerständen R_V und R_L bestehende Schaltung in eine **Ersatzspannungsquelle** um, so dass die in Bild 2.39b dargestellte Schaltung entsteht. Darin hat der **Innenwiderstand** den Wert

$$R_i = \frac{R_V R_L}{R_V + R_L} = \frac{100 \cdot 200}{100 + 200} \, \Omega = 66,7 \, \Omega.$$

Die **Quellenspannung** beträgt bei der *maximalen* Eingangsspannung ($U = U_{\max} = 12 \text{ V}$)

$$U_{q\max} = U_{\max} \frac{R_L}{R_V + R_L} = 12 \text{ V} \cdot \frac{200 \Omega}{(100 + 200)} \Omega = 8,0 \text{ V}$$

und bei der *minimalen* Eingangsspannung ($U = U_{\min} = 8 \text{ V}$)

$$U_{q\min} = U_{\min} \frac{R_L}{R_V + R_L} = 8 \text{ V} \cdot \frac{200 \Omega}{(100 + 200)} \Omega = 5,3 \text{ V}.$$

Zur Bestimmung der gesuchten Ausgangsspannungen benötigen wir (die in Bild 2.39c schon eingetragenen) **Widerstandsgeraden**. Die für $U = U_{\max} = 12 \text{ V}$ gültige Widerstandsgerade (Kennlinie 2) schneidet die waagerechte Achse bei $U_Z = U_{q\max} = 8,0 \text{ V}$ und die senkrechte Achse bei

$$I_Z = \frac{U_{q\max}}{R_i} = \frac{8,0 \text{ V}}{66,7 \Omega} = 0,12 \text{ A} = 120 \text{ mA}.$$

Entsprechend schneidet die für $U = U_{\min} = 8 \text{ V}$ gültige Widerstandsgerade (Kennlinie 3) die waagerechte Achse bei $U_Z = U_{q\min} = 5,3 \text{ V}$ und die senkrechte Achse bei

$$I_Z = \frac{U_{q\min}}{R_i} = \frac{5,3 \text{ V}}{66,7 \Omega} = 0,08 \text{ A} = 80 \text{ mA}.$$

Die Schnittpunkte der beiden Widerstandsgeraden mit der Strom-Spannungs-Kennlinie der Zener-Diode liefern die gesuchten Ergebnisse

$$U_{Z\max} = \underline{3,8 \text{ V}}, \quad U_{Z\min} = \underline{3,5 \text{ V}}.$$

Aufgabe 2.40

Die in Bild 2.40a dargestellte Spannungs-Stabilisierungsschaltung enthält eine Zener-Diode mit der in Bild 2.40b dargestellten Strom-Spannungs-Kennlinie (Kennlinie 1). Die Eingangsspannung beträgt $U = 9 \text{ V}$. Der mit der Spannungsquelle in Reihe liegende Widerstand hat den Wert $R_V = 75 \Omega$. Der angeschlossene Lastwiderstand R_L möge sich ändern.

a) Wie groß ist die Ausgangsspannung $U_Z = U_{Z0}$ im Leerlauf, wenn also R_L unendlich groß ist (bzw. entfernt wird)?

- b) Welchen Wert muss R_L mindestens haben, damit die Ausgangsspannung U_Z um höchstens $p = 10\%$ gegenüber dem Leerlauf (U_{Z0}) abnimmt?

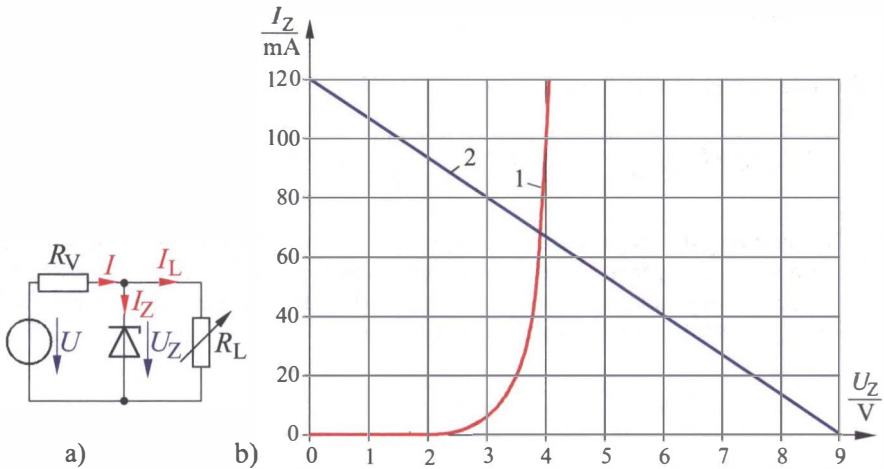


Bild 2.40 Stabilisierung einer Spannung. a) Gegebene Schaltung, b) Strom-Spannungs-Kennlinie der verwendeten Zener-Diode (1) und Widerstandsgerade (2)

Lösung

- a) Im Leerlauf ist in Bild 2.40a der Lastwiderstand R_L nicht vorhanden (bzw. unendlich groß). Zur Ermittlung der dann vorhandenen Ausgangsspannung $U_Z = U_{Z0}$ benötigen wir die (in Bild 2.40b schon eingetragene) Widerstandsgerade (Kennlinie 2). Sie schneidet die waagerechte Achse bei $U_Z = U = 9$ V und die senkrechte Achse bei

$$I_Z = \frac{U}{R_V} = \frac{9 \text{ V}}{75 \Omega} = 0,12 \text{ A} = 120 \text{ mA}.$$

Der Schnittpunkt der Kennlinien 1 und 2 liefert die gesuchte Spannung

$$U_Z = U_{Z0} = \underline{3,9 \text{ V}}.$$

- b) Bei angeschlossenem Lastwiderstand R_L darf die Spannung U_Z um höchstens $p = 10\%$ kleiner sein als im Leerlauf. Sie muss also mindestens

$$U_Z = (1 - p)U_{Z0} = (1 - 0,1) \cdot 3,9 \text{ V} = 3,5 \text{ V}$$

betragen. Bei dieser Spannung führt in Bild 2.40a der Widerstand R_V den Strom

$$I = \frac{U - U_Z}{R_V} = \frac{9 \text{ V} - 3,5 \text{ V}}{75 \Omega} = 73 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 73 \text{ mA}.$$

Aus Bild 2.40b (Kennlinie 1) entnehmen wir, dass in der Zener-Diode bei $U_Z = 3,5 \text{ V}$ ein Strom von $I_Z = 20 \text{ mA}$ auftritt. Folglich darf im Lastwiderstand höchstens ein Strom von

$$I_L = I - I_Z = (73 - 20) \text{ mA} = 53 \text{ mA}$$

fließen. Daher muss der Lastwiderstand mindestens einen Wert haben von

$$R_L = \frac{U_Z}{I_L} = \frac{3,5 \text{ V}}{53 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = \underline{\underline{66 \Omega}}.$$

3 Das elektrische Feld

Aufgabe 3.1

In einem an der Spannung U liegenden Plattenkondensator nach Bild 3.1 befindet sich ein Körper geringer Ausdehnung mit der Masse $m = 1,0 \text{ mg}$, der die positive Ladung $Q = 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ As}$ trägt. Der Kondensator ist so angeordnet, dass das im Plattenraum vorhandene elektrische Feld von unten nach oben (gegen die Erdanziehung) gerichtet ist. Die Erdbeschleunigung beträgt $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, der Plattenabstand $d = 10 \text{ mm}$.

Wie groß muss die Spannung U sein, damit der Körper im Raum schwebt?

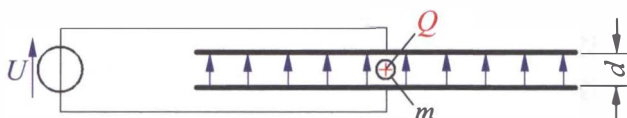


Bild 3.1 Geladener Körper im elektrischen Feld eines Plattenkondensators

Lösung

Auf den Körper wirkt die Gewichtskraft

$$G = m g = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 9,81 \cdot 10^{-6} \text{ N}.$$

Sie soll durch die vom elektrischen Feld auf die Ladung ausgeübte Kraft kompensiert werden, die durch

$$F = Q E$$

dargestellt werden kann. Hierbei ist E die im Plattenraum vorhandene **elektrische Feldstärke**. Durch Gleichsetzen wird

$$G = Q E.$$

Hieraus ergibt sich die im Plattenraum notwendige Feldstärke als

$$E = \frac{G}{Q} = \frac{9,81 \cdot 10^{-6} \text{ N}}{1,0 \cdot 10^{-10} \text{ As}} = 9,81 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}}.$$

Zur Erzielung dieser Feldstärke ist eine elektrische Spannung erforderlich von

$$U = E d = 9,81 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 10 \cdot 10^{-3} \text{ m} = \underline{981 \text{ V}}.$$

Aufgabe 3.2

In einer Elektronenröhre durchlaufen die Elektronen auf dem Weg von der Kathode zur Anode die Spannung $U = 200 \text{ V}$.

Mit welcher Geschwindigkeit v treffen sie auf die Anode auf, wenn ihre Anfangsgeschwindigkeit (beim Austritt aus der Kathode) vernachlässigt wird?

(Die Masse eines Elektrons beträgt $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, seine Ladung hat den Betrag $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$. Die geschwindigkeitsbedingte Massenzunahme des Elektrons kann vernachlässigt werden.)

Lösung

Beim Durchlaufen der Spannung U wird jedem Elektron die Energie

$$W = U e$$

zugeführt und in kinetische Energie umgewandelt. Diese kann dargestellt werden durch

$$W = \frac{1}{2} m v^2,$$

wobei v die von den Elektronen erreichte Geschwindigkeit ist. Durch Gleichsetzen wird

$$U e = \frac{1}{2} m v^2.$$

Hieraus ergibt sich die gesuchte Geschwindigkeit als

$$v = \sqrt{\frac{2 U e}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 200 \text{ V} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} = 8,39 \cdot 10^6 \text{ m/s} = \underline{8390 \text{ km/s}}.$$

Aufgabe 3.3

Ein Plattenkondensator nach Bild 3.2 mit der Plattenfläche $A = 0,2 \text{ m}^2$ und dem Plattenabstand $d = 1,5 \text{ mm}$ ist mit einer Spannungsquelle verbunden, die die Spannung $U = 500 \text{ V}$ liefert. Das zwischen den Platten vorhandene Dielektrikum hat die Permittivitätszahl $\epsilon_r = 4,5$.

Gesucht sind

- die im Dielektrikum vorhandene elektrische Feldstärke E ,
- die im Dielektrikum vorhandene elektrische Flussdichte D ,
- die im Kondensator gespeicherte elektrische Ladung Q .

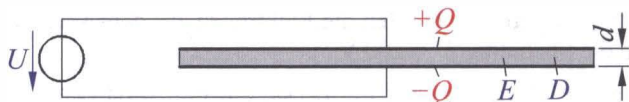


Bild 3.2 Elektrisch geladener Plattenkondensator

Lösung

- In dem zwischen den Platten des Kondensators – und somit im **Dielektrikum** – vorhandenen (homogenen) elektrischen Feld herrscht die **elektrische Feldstärke**

$$E = \frac{U}{d} = \frac{500 \text{ V}}{1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 3,33 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}}.$$

- Damit beträgt die dort vorhandene **elektrische Flussdichte**

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,5 \cdot 3,33 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 1,33 \cdot 10^{-5} \frac{\text{As}}{\text{m}^2}$$

- Zwischen den Platten des Kondensators verläuft der **elektrische Fluss** $\Psi = D A$. Er ist zudem gleich der im Kondensator gespeicherten **elektrischen Ladung** Q . Diese hat folglich den Wert

$$Q = \Psi = D \cdot A = 1,33 \cdot 10^{-5} \frac{\text{As}}{\text{m}^2} \cdot 0,2 \text{ m}^2 = 2,66 \cdot 10^{-6} \text{ As}.$$

Aufgabe 3.4

In einem Plattenkondensator nach Bild 3.3 sind $d_1 = 0,2 \text{ mm}$ und $d_2 = 0,3 \text{ mm}$ starke Isolierstoffschichten untergebracht. Ihre Permittivitätszahlen sind $\epsilon_{r1} = 3,6$

und $\varepsilon_{r2} = 6,8$. Die Fläche einer Kondensatorplatte beträgt $A = 700 \text{ cm}^2$. Die obere Platte trage die positive Ladung $Q = 2,1 \cdot 10^{-6} \text{ As}$, die untere die dem Betrage nach gleich große negative Ladung $(-Q)$.

Gesucht sind

- die in den Isolierstoffschichten vorhandenen elektrischen Flussdichten D_1 und D_2 ,
- die zugehörigen elektrischen Feldstärken E_1 und E_2 ,
- die an den Isolierstoffschichten liegenden Teilspannungen U_1 und U_2 ,
- die am Kondensator liegende Gesamtspannung U .

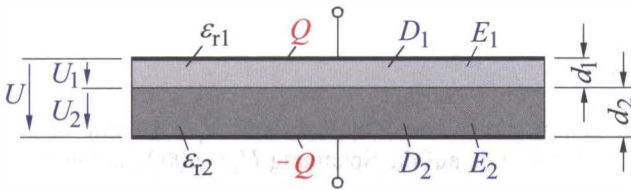


Bild 3.3 Plattenkondensator mit geschichtetem Dielektrikum

Lösung

- Der zwischen den Kondensatorplatten verlaufende elektrische Fluss Ψ ist gleich der Ladung Q . Die elektrische Flussdichte ist daher in beiden Isolierstoffschichten gleich groß und beträgt

$$D_1 = D_2 = \frac{Q}{A} = \frac{2,1 \cdot 10^{-6} \text{ As}}{700 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 3,0 \cdot 10^{-5} \frac{\text{As}}{\text{m}^2}.$$

- Damit betragen die zugehörigen elektrischen Feldstärken

$$E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} = \frac{3,0 \cdot 10^{-5} \text{ As / m}^2}{\left[8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As / (Vm)} \right] \cdot 3,6} = 9,41 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 941 \frac{\text{V}}{\text{mm}},$$

$$E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}} = \frac{3,0 \cdot 10^{-5} \text{ As / m}^2}{\left[8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As / (Vm)} \right] \cdot 6,8} = 4,98 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 498 \frac{\text{V}}{\text{mm}}.$$

- Die obere Isolierstoffschicht wird mit der Spannung

$$U_1 = E_1 d_1 = 941 \frac{\text{V}}{\text{mm}} \cdot 0,2 \text{ mm} = \underline{188 \text{ V}}$$

beansprucht und die untere mit

$$U_2 = E_2 d_2 = 498 \frac{\text{V}}{\text{mm}} \cdot 0,3 \text{ mm} = \underline{149 \text{ V}}.$$

d) Damit beträgt die am Kondensator liegende Gesamtspannung

$$U = U_1 + U_2 = (188 + 149) \text{ V} = \underline{337 \text{ V}}.$$

Aufgabe 3.5

Ein Plattenkondensator mit dem Plattenabstand $d_1 = 3,0 \text{ mm}$ und Luft als Dielektrikum ist nach Bild 3.4a auf die Spannung $U_1 = 600 \text{ V}$ aufgeladen.

- Welche Spannung U_2 liegt am Kondensator, wenn der Plattenabstand nach Bild 3.4b auf $d_2 = 4,0 \text{ mm}$ vergrößert wird?
- Anschließend wird nach Bild 3.4c bei unverändertem Plattenabstand ($d_2 = 4,0 \text{ mm}$) eine Isolierstoffplatte mit der Permittivitätszahl $\epsilon_r = 5$ eingebracht, die den gesamten Raum zwischen den Platten ausfüllt. Welche Spannung U_3 liegt jetzt am Kondensator?

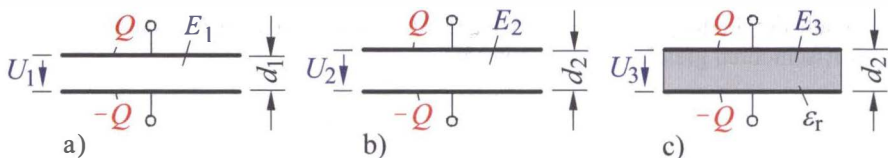


Bild 3.4 Geladener Plattenkondensator. a) Ausgangszustand, b) Kondensator mit vergrößertem Plattenabstand, c) Kondensator mit eingebrachter Isolierstoffplatte

Lösung

- Beim Verändern des Plattenabstandes bleibt die im Kondensator gespeicherte Ladung Q erhalten. Somit bleibt auch die zwischen den Platten herrschende elektrische Flussdichte $D = Q/A$ erhalten. Wegen $D = \epsilon_0 E_1 = \epsilon_0 E_2$ sind daher die im Plattenraum herrschenden elektrischen Feldstärken E_1 und E_2 in Bild

3.4a und in Bild 3.4b gleich groß ($E_1 = E_2$). Mit $E_1 = U_1/d_1$ beträgt die gesuchte Spannung somit

$$U_2 = E_2 d_2 = U_1 \frac{d_2}{d_1} = 600 \text{ V} \cdot \frac{4,0 \text{ mm}}{3,0 \text{ mm}} = \underline{800 \text{ V}}.$$

b) Beim Einfügen der Isolierstoffplatte nach Bild 3.4c bleiben Q und D ebenfalls unverändert. Daher finden wir aus

$$D = \varepsilon_0 E_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_3$$

die in der Isolierstoffplatte herrschende elektrische Feldstärke als

$$E_3 = \frac{E_2}{\varepsilon_r}.$$

Mit $E_2 = U_2/d_2$ finden wir für die gesuchte Spannung

$$U_3 = E_3 d_2 = \frac{E_2}{\varepsilon_r} d_2 = \frac{U_2}{\varepsilon_r d_2} d_2 = \frac{U_2}{\varepsilon_r} = \frac{800 \text{ V}}{5} = \underline{160 \text{ V}}.$$

Aufgabe 3.6

Zwischen den Elektroden (Platten) eines Plattenkondensators befindet sich nach Bild 3.5a ein Isolierstoff (Dielektrikum) mit der Permittivitätszahl $\varepsilon_r = 7$. Der Plattenabstand beträgt $d_1 = 0,5 \text{ mm}$. Der Kondensator ist auf die Spannung $U_1 = 100 \text{ V}$ aufgeladen.

Wie groß ist die Kondensatorspannung U_2 , wenn der Plattenabstand nach Bild 3.5b auf $d_2 = 0,8 \text{ mm}$ vergrößert wird, die Stärke der Isolierstoffschicht aber unverändert $d_1 = 0,5 \text{ mm}$ beträgt?

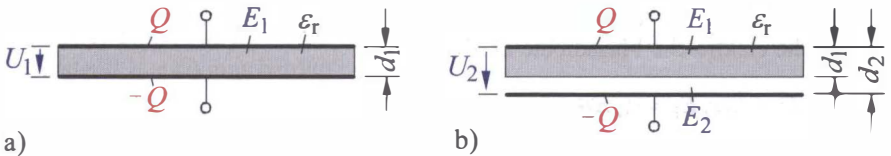


Bild 3.5 Geladener Plattenkondensator. a) Ausgangszustand, b) Kondensator mit vergrößertem Plattenabstand

Lösung

Beim Vergrößern des Plattenabstandes bleiben die Ladung Q und die elektrische Flussdichte D unverändert. Damit bleibt auch die in der Isolierstoffplatte vorhandene elektrische Feldstärke $E_1 = D/(\varepsilon_0 \varepsilon_r)$ konstant. Sie beträgt (Bild 3.5a)

$$E_1 = \frac{U_1}{d_1} = \frac{100 \text{ V}}{0,5 \text{ mm}} = 200 \frac{\text{V}}{\text{mm}}.$$

Die im Luftraum (Bild 3.5b) herrschende elektrische Feldstärke erhalten wir aus $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_1 = \varepsilon_0 E_2$ als

$$E_2 = \varepsilon_r E_1 = 7 \cdot 200 \frac{\text{V}}{\text{mm}} = 1400 \frac{\text{V}}{\text{mm}}.$$

Damit beträgt die gesuchte Kondensatorspannung (Bild 3.5b)

$$U_2 = E_1 d_1 + E_2 (d_2 - d_1) = U_1 + E_2 (d_2 - d_1),$$

$$U_2 = 100 \text{ V} + 1400 \frac{\text{V}}{\text{mm}} \cdot (0,8 - 0,5) \text{ mm} = \underline{520 \text{ V}}.$$

Aufgabe 3.7

Ein Plattenkondensator mit Luft als Dielektrikum und dem Plattenabstand $d = 5,0 \text{ mm}$ liegt an einer Spannungsquelle mit $U = 2000 \text{ V}$.

Wie groß darf die Stärke d_1 einer zwischen die Platten geschobenen Isolierstoffplatte mit der Permittivitätszahl $\varepsilon_r = 7$ höchstens sein, damit die elektrische Feldstärke mit verbleibenden Luftraum nicht größer als $E_2 = 8,0 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ wird?

Lösung

Durch das Einbringen der Isolierstoffplatte entsteht die Anordnung nach Bild 3.6. In den beiden vorhandenen Schichten (Isolierstoffplatte und Luftschicht) herrscht die gleiche elektrische Flussdichte D . Daher gilt

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_1 = \varepsilon_0 E_2,$$

wobei E_1 und E_2 die vorhandenen elektrischen Feldstärken sind. Aus dieser Gleichung folgt

$$E_2 = \varepsilon_r E_1.$$

Außerdem gilt in Bild 3.6

$$U = E_1 d_1 + E_2 (d - d_1),$$

wobei U die vorhandene Kondensatorspannung ist.

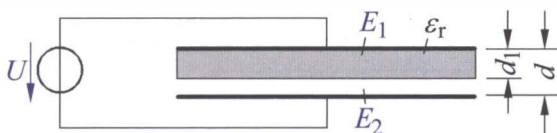


Bild 3.6 An Spannung liegender Plattenkondensator mit eingebrachter Isolierstoffplatte

Setzen wir hierin die Beziehung $E_1 = E_2 / \epsilon_r$ ein und lösen dann die Gleichung nach d_1 auf, so erhalten wir die gesuchte Stärke der Isolierstoffplatte als

$$d_1 = \frac{\epsilon_r (d E_2 - U)}{(\epsilon_r - 1) E_2} = \frac{7 \cdot (5,0 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 8,0 \cdot 10^5 \text{ V/m} - 2000 \text{ V})}{(7 - 1) \cdot 8,0 \cdot 10^5 \text{ V/m}} = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ m},$$

$$d_1 = \underline{2,9 \text{ mm}}.$$

Aufgabe 3.8

Ein Plattenkondensator nach Bild 3.7 mit dem Plattenabstand $d = 20 \text{ mm}$ und Luft als Dielektrikum liegt an der Spannung $U = 5000 \text{ V}$. In das vorhandene elektrische Feld werden zwei dünne Metallplättchen (1 und 2) mit je einer Fläche von $A = 10 \text{ cm}^2$ eingebracht. Anschließend berühren sich die Metallplättchen kurzzeitig, so dass sie sich durch Influenz elektrisch aufladen.

- Wie groß ist der Betrag Q der influenzierten Ladung?
- Welche Spannung U' liegt zwischen den Metallplättchen, wenn diese aus dem elektrischen Feld des Plattenkondensators herausgenommen werden und ihr Abstand $a = 1,0 \text{ mm}$ beträgt?

Lösung

- Die Metallplättchen befinden sich in einem elektrischen Feld der Feldstärke $E = U/d$ und somit der Flussdichte

$$D = \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 \frac{U}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot \frac{5000 \text{ V}}{20 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 2,21 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{m}^2}.$$

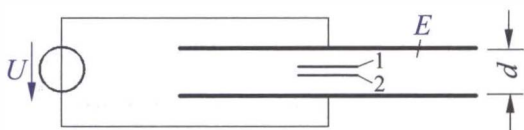


Bild 3.7 Metallplättchen im elektrischen Feld eines Plattenkondensators

Berühren sich beide Metallplättchen, so werden auf das Plättchen 1 eine negative und auf das Plättchen 2 eine positive Ladung mit je einem Betrag von

$$Q = D A = 2,21 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{m}^2} \cdot 10 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = \underline{2,21 \cdot 10^{-9} \text{ As}}$$

influenziert. Entfernt man danach beide Plättchen voneinander, so ist der zwischen ihnen vorhandene Raum feldfrei.

- b) Beim Herausnehmen der Metallplättchen entsteht zwischen ihnen wieder ein elektrisches Feld, dessen Feldstärke mit der im Plattenkondensator vorhandenen übereinstimmt. Bei der Feldstärke $E = U/d$ beträgt die anliegende Spannung daher

$$U' = E a = U \frac{a}{d} = 5000 \text{ V} \cdot \frac{1,0 \text{ mm}}{20 \text{ mm}} = \underline{250 \text{ V}}.$$

Aufgabe 3.9

Zwei nach Bild 3.8a im Luftraum ($\varepsilon_r = 1$) angeordnete Punktladungen $Q_1 = 5,0 \cdot 10^{-8} \text{ As}$ und $Q_2 = -3,0 \cdot 10^{-8} \text{ As}$ sind $a = 40 \text{ mm}$ voneinander entfernt. Ein Punkt P hat zu Q_1 den Abstand $b = 40 \text{ mm}$ und zu Q_2 den Abstand $c = 25 \text{ mm}$ (Bild 3.8a).

- Welche elektrische Feldstärke E herrscht im Punkt P, und welcher Winkel γ besteht zwischen der Richtung dieser Feldstärke und der Linie a ?
- Welches elektrische Potenzial φ hat der Punkt P, wenn als Bezugspunkt ein unendlich weit entfernt liegender Punkt angesehen wird?

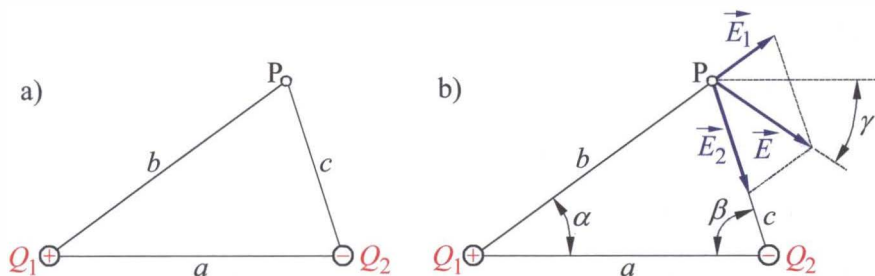


Bild 3.8 Zur Berechnung der elektrischen Feldstärke und des elektrischen Potentials in der Umgebung zweier Punktladungen. a) Gegebene Anordnung, b) geometrische Addition der Feldstärkekomponenten zur Ermittlung der Gesamtfeldstärke

Lösung

- a) Die von den Ladungen Q_1 und Q_2 im Punkt P erzeugten Feldstärkekomponenten haben bei $\epsilon_r = 1$ die Beträge

$$E_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b^2} = \frac{5,0 \cdot 10^{-8} \text{ As}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (40 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2} = 2,81 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}},$$

$$E_2 = \frac{|Q_2|}{4\pi\epsilon_0 c^2} = \frac{3,0 \cdot 10^{-8} \text{ As}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (25 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2} = 4,31 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

und die in Bild 3.8b eingetragenen Richtungen. Die geometrische Addition dieser Feldstärkekomponenten liefert die im Punkt P vorhandene Gesamtfeldstärke $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. Zur Ausführung dieser Addition wenden wir die komplexe Rechnung an. Dazu stellen wir die Feldstärkekomponenten $\vec{E}_1$ und $\vec{E}_2$ durch komplexe Ausdrücke dar und addieren diese direkt mit einem dafür geeigneten Taschenrechner. Hierfür benötigen wir zunächst die in Bild 3.8b eingetragenen Winkel α und β . Durch Anwendung des Kosinussatzes finden wir hierfür

$$\alpha = \arccos \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \arccos \frac{40^2 + 40^2 - 25^2}{2 \cdot 40 \cdot 40} = 36,4^\circ,$$

$$\beta = \arccos \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \arccos \frac{40^2 + 25^2 - 40^2}{2 \cdot 40 \cdot 25} = 71,8^\circ.$$

Damit liefert die komplexe Gleichung

$$2,81 \cdot e^{j36,4^\circ} + 4,31 \cdot e^{-j71,8^\circ} = 4,35 \cdot e^{j34,0^\circ}$$

den Betrag der im Punkt P auftretende elektrische Gesamtfeldstärke als

$$\underline{E = 4,35 \cdot 10^5 \text{ V/m}}$$

und den gegenüber der Verbindungslinie a (also gegenüber der Waagerechten) bestehenden Winkel als

$$\underline{\gamma = 34,0^\circ}.$$

b) Der Punkt P hat das elektrische Potenzial

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{b} + \frac{Q_2}{c} \right).$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/(Vm)}} \left(\frac{5,0 \cdot 10^{-8} \text{ As}}{40 \cdot 10^{-3} \text{ m}} + \frac{(-3,0 \cdot 10^{-8} \text{ As})}{25 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \right) = \underline{449 \text{ V}}.$$

Aufgabe 3.10

Die Punktladungen $Q_1 = 1,5 \cdot 10^{-8} \text{ As}$, $Q_2 = -0,5 \cdot 10^{-8} \text{ As}$ und $Q_3 = -1,0 \cdot 10^{-8} \text{ As}$ bilden nach Bild 3.9a Eckpunkte eines rechtwinkligen Dreiecks ($a = 10 \text{ cm}$). Die Permittivitätszahl sei $\epsilon_r = 1$.

- Welche elektrische Feldstärke E herrscht im Punkt P in der Mitte zwischen den Ladungen Q_2 und Q_3 ?
- Welches elektrische Potenzial φ hat der Punkt P, wenn als Bezugspunkt ein unendlich weit entfernt liegender Punkt angesehen wird?

Lösung

a) Der Punkt P hat nach Bild 3.9b zu allen drei Ladungen den Abstand

$$b = a \cdot \cos 45^\circ = 10 \text{ cm} \cdot \cos 45^\circ = 7,07 \text{ cm}.$$

Damit erzeugen die einzelnen Ladungen bei $\epsilon_r = 1$ im Punkt P Feldstärkekomponenten mit den Beträgen

$$E_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b^2} = \frac{1,5 \cdot 10^{-8} \text{ As}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/(Vm)} \cdot (0,0707 \text{ m})^2} = 2,70 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}},$$

$$E_2 = \frac{|Q_2|}{4\pi\epsilon_0 b^2} = \frac{0,5 \cdot 10^{-8} \text{ As}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/(Vm)} \cdot (0,0707 \text{ m})^2} = 0,90 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}},$$

$$E_3 = \frac{|Q_3|}{4\pi\epsilon_0 b^2} = \frac{1,0 \cdot 10^{-8} \text{ As}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/(Vm)} \cdot (0,0707 \text{ m})^2} = 1,80 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}}.$$

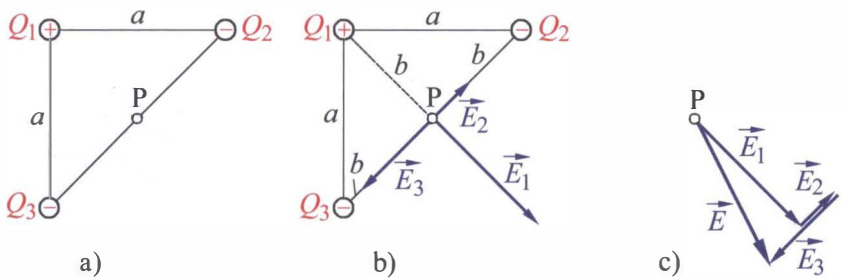


Bild 3.9 Zur Berechnung der elektrischen Feldstärke und des elektrischen Potentials in der Umgebung von Punktladungen. a) Gegebene Anordnung, b) Richtung der von den einzelnen Ladungen erzeugten Feldstärkekomponenten, c) geometrische Addition der Feldstärkekomponenten zur Ermittlung der Gesamtfeldstärke

Die Richtungen dieser Feldstärkekomponenten ergeben sich aus Bild 3.9b. Zur Ermittlung der im Punkt P herrschenden Gesamtfeldstärke müssen die Feldstärkekomponenten nach Bild 3.9c geometrisch addiert werden. Aus der Darstellung ergibt sich der Betrag der Gesamtfeldstärke als

$$E = \sqrt{E_1^2 + (E_3 - E_2)^2},$$

$$E = \sqrt{2,70^2 + (1,80 - 0,90)^2} \cdot 10^4 \text{ V/m} = \underline{2,85 \cdot 10^4 \text{ V/m}}.$$

b) Der Punkt P hat das elektrische Potenzial

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{b} + \frac{Q_2}{b} + \frac{Q_3}{b} \right) = \frac{(1,5 - 0,5 - 1,0) \cdot 10^{-8} \text{ As}}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 0,0707 \text{ m}} = \underline{0 \text{ V}}.$$

Aufgabe 3.11

Ein Ring mit dem Radius r und vernachlässigbar kleinem Querschnitt trägt nach Bild 3.10a die (gleichmäßig am Umfang verteilte) Ladung Q . Ein Punkt P hat von diesem Ring den Abstand a . Die Permittivitätszahl sei $\varepsilon_r = 1$.

- Welche elektrische Feldstärke E herrscht im Punkt P?
- Welches elektrische Potenzial φ hat der Punkt P, wenn als Bezugspunkt ein unendlich weit entfernt liegender Punkt angenommen wird?
- Bei welchem Wert von a ist die im Punkt P herrschende Feldstärke am größten?

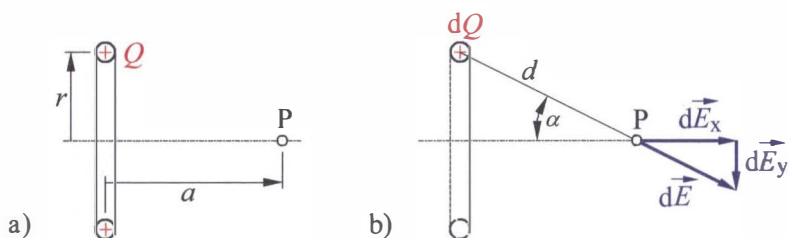


Bild 3.10 Zur Berechnung der elektrischen Feldstärke und des elektrischen Potenzials in der Nähe eines geladenen Ringes

Lösung

- Wir betrachten ein infinitesimal kleines Stück des Ringes der Länge dx . Es trägt bei dem Ringumfang $l = 2\pi r$ die Ladung

$$dQ = Q \frac{dx}{l}.$$

Diese Ladung dQ stellt eine Punktladung dar, die nach Bild 3.10b (mit $d^2 = r^2 + a^2$) bei $\varepsilon_r = 1$ im Punkt P eine elektrische Feldstärke mit dem Betrag

$$dE = \frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0 d^2} = \frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0 (r^2 + a^2)} = \frac{Q dx}{4\pi\varepsilon_0 (r^2 + a^2)l}$$

und der in Bild 3.10b eingetragenen Richtung verursacht. Wir können diese Feldstärke ($d\vec{E}$) nach Bild 3.10b in die Komponenten $d\vec{E}_x$ und $d\vec{E}_y$ zerlegen. Mit der sich aus Bild 3.10 ergebenden Beziehung

$$\cos \alpha = \frac{a}{d} = \frac{a}{\sqrt{r^2 + a^2}}$$

ergibt sich für den Betrag von $d\vec{E}_x$

$$dE_x = dE \cdot \cos \alpha = \frac{Q \, dx}{4\pi \varepsilon_0 (r^2 + a^2)^{3/2}} \cdot \frac{a}{\sqrt{r^2 + a^2}} = \frac{Qa}{4\pi \varepsilon_0 (r^2 + a^2)^{5/2}} dx.$$

Integrieren wir längs des Ringumfangs, so heben sich in Bild 3.10b alle $d\vec{E}_y$ gegenseitig auf. Daher erhalten wir die gesuchte Feldstärke als

$$E = \int_0^l \frac{Qa}{4\pi \varepsilon_0 (r^2 + a^2)^{5/2}} dx = \frac{Qa}{4\pi \varepsilon_0 (r^2 + a^2)^{5/2}} \cdot l.$$

b) Da in Bild 3.10b alle Ladungen dQ den gleichen Abstand (d) vom Punkt P haben, beträgt das gesuchte elektrische Potenzial des Punktes

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 d} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{r^2 + a^2}}.$$

c) Wir differenzieren das bei a) für die Feldstärke E gefundene Ergebnis nach a und setzen die sich so ergebende Beziehung gleich Null. Es ergibt sich

$$\frac{dE}{da} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \cdot \frac{\left(r^2 + a^2\right)^{-3/2} - a \cdot \frac{3}{2} \cdot \left(r^2 + a^2\right)^{-5/2} \cdot 2a}{\left(r^2 + a^2\right)^3} = 0.$$

Hieraus folgt das gesuchte Ergebnis

$$\underline{a = r/\sqrt{2}}.$$

Aufgabe 3.12

In einem Kondensator nach Bild 3.11a sind $d_1 = 3,0 \text{ mm}$ und $d_2 = 4,0 \text{ mm}$ starke Isolierstoffplatten untergebracht. Ihre Permittivitätszahlen sind $\varepsilon_{r1} = 2,5$ und $\varepsilon_{r2} = 4,0$. Die Fläche einer Platte beträgt $A = 800 \text{ cm}^2$. Der Kondensator liegt an der Spannung $U = 5,0 \text{ kV}$.

- a) Wie groß ist die Kapazität C des Kondensators?
 b) Mit welchen Spannungen U_1 und U_2 werden die beiden Isolierstoffplatten beansprucht?

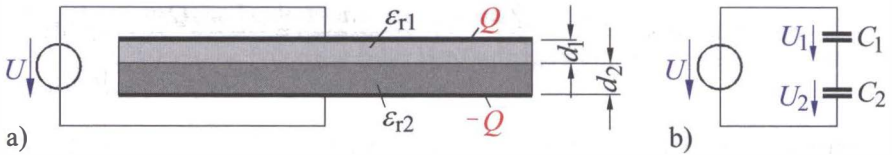


Bild 3.11 Kondensator mit geschichtetem Dielektrikum. a) Tatsächliche Anordnung, b) elektrische Ersatzschaltung

Lösung

- a) Die Anordnung kann nach Bild 3.11b als Reihenschaltung zweier Kondensatoren mit den Kapazitäten

$$C_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \frac{A}{d_1} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 2,5 \cdot \frac{800 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{3,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 590 \cdot 10^{-12} \text{ F},$$

$$C_2 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} \frac{A}{d_2} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,0 \cdot \frac{800 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{4,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 708 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

aufgefasst werden. Damit beträgt die gesuchte Gesamtkapazität

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{590 \cdot 708}{590 + 708} \cdot 10^{-12} \text{ F} = \underline{\underline{322 \text{ pF}}}.$$

- b) Die im Kondensator gespeicherte Ladung beträgt

$$Q = CU = 322 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot 5,0 \cdot 10^3 \text{ V} = 1,61 \cdot 10^{-6} \text{ As}.$$

Das bedeutet in Bild 3.11b, dass jeder Teilkondensator diese Ladung trägt. Somit ergeben sich für die gesuchten Spannungen die Werte

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{1,61 \cdot 10^{-6} \text{ As}}{590 \cdot 10^{-12} \text{ F}} = 2,73 \cdot 10^3 \text{ V} = \underline{\underline{2,73 \text{ kV}}},$$

$$U_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{1,61 \cdot 10^{-6} \text{ As}}{708 \cdot 10^{-12} \text{ F}} = 2,27 \cdot 10^3 \text{ V} = \underline{2,27 \text{ kV}}.$$

Aufgabe 3.13

Ein auf die Spannung $U = 100 \text{ V}$ aufgeladener Kondensator besteht aus fünf gleichen Platten, zwischen denen die in Bild 3.12 angegebenen leitenden Verbindungen bestehen. Die Fläche einer Platte beträgt $A = 0,6 \text{ m}^2$, der Abstand zwischen zwei benachbarten Platten $d = 0,5 \text{ mm}$. Das verwendete Dielektrikum hat eine Permittivitätszahl von $\epsilon_r = 4,0$.

- Wie groß ist die Kapazität C des Kondensators?
- Welche Ladungen Q_1 bis Q_5 befinden sich auf den einzelnen Platten?

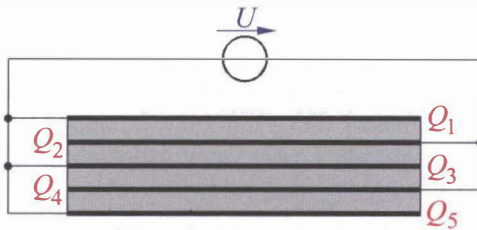


Bild 3.12 Kondensator mit mehreren Platten

Lösung

- Bis auf die beiden äußeren Platten enthält jede Platte auf *beiden* Seiten Ladungen. Daher beträgt die gesuchte Kapazität – bei $n = 5$ vorhandenen Platten –

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{(n-1) A}{d},$$

$$C = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,0 \cdot \frac{(5-1) \cdot 0,6 \text{ m}^2}{0,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 170 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{170 \text{ nF}}.$$

- Die obere und die untere in Bild 3.12 vorhandene Platte tragen je eine Ladung von

$$Q_1 = Q_5 = \frac{C}{n-1} U = \frac{170 \cdot 10^{-9} \text{ F}}{5-1} \cdot 100 \text{ V} = \underline{4,25 \cdot 10^{-6} \text{ As}}.$$

Damit betragen die übrigen gesuchten Ladungen

$$Q_2 = Q_4 = -2Q_1 = -2 \cdot 4,25 \cdot 10^{-6} \text{ As} = \underline{-8,50 \cdot 10^{-6} \text{ As}},$$

$$Q_3 = 2Q_1 = 2 \cdot 4,25 \cdot 10^{-6} \text{ As} = \underline{8,50 \cdot 10^{-6} \text{ As}}.$$

Aufgabe 3.14

In einem Plattenkondensator nach Bild 3.13a mit der Plattenfläche $A = 0,2 \text{ m}^2$ befindet sich eine Isolierstoffplatte der Stärke $d_1 = 0,9 \text{ mm}$ und der Permittivitätszahl $\epsilon_r = 4,5$.

Welcher Plattenabstand d ist erforderlich damit die Kapazität des Kondensators $C = 2,3 \text{ nF}$ wird?

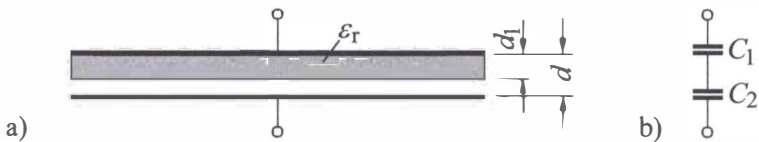


Bild 3.13 Plattenkondensator mit zwei Schichten. a) Tatsächliche Anordnung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Lösung

Wir können die Anordnung als Reihenschaltung zweier Kondensatoren auffassen, deren Kapazitäten sich nach Bild 3.13a darstellen lassen durch

$$C_1 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d_1},$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{A}{(d - d_1)}.$$

Da beide Kondensatoren entsprechend Bild 3.13b in Reihe geschaltet sind, gilt unter Berücksichtigung obiger Gleichungen

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d_1}{\epsilon_0 \epsilon_r A} + \frac{d - d_1}{\epsilon_0 A}.$$

Hierin stellt C die vorgegebene (gewünschte) Gesamtkapazität dar. Wir stellen die Beziehung nach d um und erhalten den gesuchten Plattenabstand als

$$d = \frac{\varepsilon_0 A}{C} + \frac{d_1(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r},$$

$$d = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 0,2 \text{ m}^2}{2,3 \cdot 10^{-9} \text{ F}} + \frac{0,9 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot (4,5 - 1)}{4,5} = 1,47 \cdot 10^{-3} \text{ m},$$

$$d = \underline{1,47 \text{ mm}}.$$

Aufgabe 3.15

Bei einem Plattenkondensator mit Luft als Dielektrikum beträgt der Plattenabstand $d = 1,2 \text{ mm}$.

Um wie viel Prozent steigt die Kapazität des Kondensators, wenn in den Plattenraum nach Bild 3.14a eine $d_1 = 0,5 \text{ mm}$ starke Isolierstoffplatte mit der Permittivitätszahl $\varepsilon_r = 3,5$ eingeschoben wird? (Der Plattenabstand beträgt unverändert $d = 1,2 \text{ mm}$.)

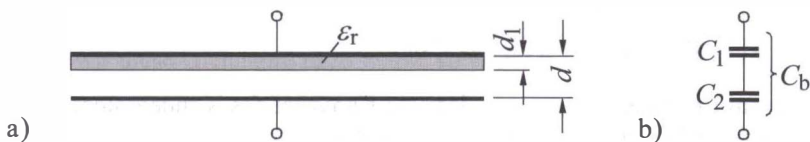


Bild 3.14 Plattenkondensator mit eingebrachter Isolierstoffplatte. a) Tatsächliche Anordnung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Lösung

Vor dem Einbringen der Isolierstoffplatte kann die Kapazität des Kondensators bei der Plattenfläche A und der magnetischen Feldkonstanten ε_0 dargestellt werden durch

$$C_a = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$

Nach dem Einbringen der Isolierstoffplatte liegt eine Anordnung nach Bild 3.14a vor. Sie kann als Reihenschaltung zweier Kondensatoren mit den Kapazitäten

$$C_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d_1},$$

$$C_2 = \varepsilon_0 \frac{A}{d - d_1}$$

aufgefasst werden. Bezeichnen wir die Gesamtkapazität dieser Reihenschaltung nach Bild 3.14b als C_b , so gilt – unter Berücksichtigung obiger Beziehungen –

$$\frac{1}{C_b} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} + \frac{d - d_1}{\varepsilon_0 A}.$$

Zur Bestimmung der gesuchten prozentualen Erhöhung der Kapazität bilden wir den Quotienten C_b/C_a und setzen darin die obigen Ausdrücke ein. Wir erhalten

$$\frac{C_b}{C_a} = \frac{\frac{1}{C_a}}{\frac{1}{C_b}} = \frac{\frac{d}{\varepsilon_0 A}}{\frac{d_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} + \frac{d - d_1}{\varepsilon_0 A}} = \frac{\varepsilon_r d}{d_1 + \varepsilon_r (d - d_1)},$$

$$\frac{C_b}{C_a} = \frac{3,5 \cdot 1,2 \text{ mm}}{0,5 \text{ mm} + 3,5 \cdot (1,2 - 0,5) \text{ mm}} = 1,424.$$

Aus diesem Ergebnis ersehen wir, dass die Kapazität des Kondensators durch das Einbringen der Isolierstoffplatte um 42,4 % steigt.

Aufgabe 3.16

Zwischen zwei konzentrisch angeordneten, dünnwandigen Hohlkugeln aus Metall nach Bild 3.15 mit den Radien $r_1 = 4,5 \text{ cm}$ und $r_2 = 9,0 \text{ cm}$ befindet sich ein Dielektrikum mit der Permittivitätszahl $\varepsilon_r = 4,2$.

- Welche Kapazität C besteht zwischen den Kugeln?
- Welche Spannung U darf maximal zwischen den Kugeln herrschen, damit die elektrische Feldstärke an keiner Stelle höher als $E = 2,0 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ wird?

Lösung

- Zwischen den beiden Kugeln besteht die Kapazität

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{r_2 r_1}{r_2 - r_1} = 4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,2 \cdot \frac{9,0 \cdot 4,5}{9,0 - 4,5} \cdot 10^{-2} \text{ m},$$

$$C = 42,1 \cdot 10^{-12} \text{ F} = \underline{42,1 \text{ pF}}.$$

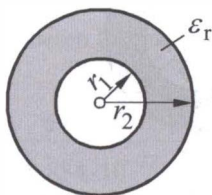


Bild 3.15 Anordnung aus zwei konzentrisch angeordneten, dünnwandigen Metallkugeln

- b) Besteht zwischen den beiden Kugeln eine elektrische Spannung, so herrscht an der Oberfläche der inneren Kugel die größte elektrische Feldstärke. Sie kann bei der Ladung Q und mit $Q = CU$ dargestellt werden durch

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r_1^2} = \frac{CU}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r_1^2}.$$

Stellen wir diese Gleichung nach U um, so erhalten wir die gesuchte Spannung als

$$U = \frac{E \cdot 4\pi\epsilon_0\epsilon_r r_1^2}{C} = \frac{E \cdot 4\pi\epsilon_0\epsilon_r r_1^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{r_2 r_1}{r_2 - r_1}} = \frac{E r_1 (r_2 - r_1)}{r_2},$$

$$U = \frac{2,0 \cdot 10^6 \text{ V/m} \cdot 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot (9,0 - 4,5) \cdot 10^{-2} \text{ m}}{9,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = 45 \cdot 10^3 \text{ V} = \underline{45 \text{ kV}}.$$

Aufgabe 3.17

Zwischen zwei konzentrisch angeordneten, dünnwandigen Hohlkugeln aus Metall befinden sich nach Bild 3.16a zwei Isolationsschichten mit den Permittivitätszahlen $\epsilon_{r1} = 4,5$ und $\epsilon_{r2} = 2,5$. Die Radien betragen $r_1 = 6,0 \text{ cm}$, $r_2 = 7,0 \text{ cm}$ und $r_3 = 9,0 \text{ cm}$.

- a) Wie groß ist die Kapazität C des Kondensators?
 b) Wie groß ist die in der Anordnung maximal auftretende elektrische Feldstärke E , wenn die zwischen den Kugeln bestehende Spannung $U = 40 \text{ kV}$ beträgt?

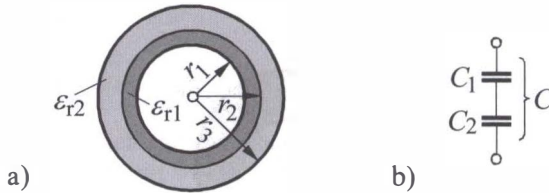


Bild 3.16 Kondensator mit kugelförmigen Elektroden und geschichtetem Dielektrikum.
 a) Tatsächliche Anordnung, b) Ersatzschaltung

Lösung

- a) Die Anordnung stellt nach Bild 3.16b eine Reihenschaltung zweier Kondensatoren dar. Ihre Kapazitäten betragen

$$C_1 = 4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \frac{r_2 r_1}{r_2 - r_1} = 4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,5 \cdot \frac{0,07 \cdot 0,06}{0,07 - 0,06} \text{ m} = 210 \text{ pF} ,$$

$$C_2 = 4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} \frac{r_3 r_2}{r_3 - r_2} = 4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 2,5 \cdot \frac{0,09 \cdot 0,07}{0,09 - 0,07} \text{ m} = 87,6 \text{ pF} .$$

Damit ergibt sich für die Gesamtkapazität

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{210 \cdot 87,6}{210 + 87,6} \text{ pF} = \underline{\underline{61,8 \text{ pF}}} .$$

- b) Liegt der Kondensator an einer Spannung U , so beträgt die elektrische Feldstärke in Abhängigkeit vom Radius r – bei der Ladung Q und mit $Q = CU$ –

$$E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} = \frac{CU}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} .$$

E ist dort am größten, wo der Ausdruck $\varepsilon_r r^2$ seinen kleinsten Wert hat. Das bedeutet, dass die Feldstärke entweder im inneren Dielektrikum an der Stelle

$r = r_1$ oder im äußeren Dielektrikum an der Stelle $r = r_2$ ihren größten Wert hat. An der Stelle $r = r_1$ (im inneren Dielektrikum) beträgt die Feldstärke

$$E_1 = \frac{CU}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r_1^2} = \frac{61,8 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot 40 \cdot 10^3 \text{ V}}{4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,5 \cdot (0,06 \text{ m})^2} = 1,37 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

und an der Stelle $r = r_2$ (im äußeren Dielektrikum)

$$E_2 = \frac{CU}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r_2^2} = \frac{61,8 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot 40 \cdot 10^3 \text{ V}}{4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 2,5 \cdot (0,07 \text{ m})^2} = 1,81 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}}.$$

Der größere der beiden berechneten Werte ist die maximal auftretende elektrische Feldstärke. Daher lautet das gesuchte Ergebnis $E = E_2 = \underline{1,81 \cdot 10^6 \text{ V/m}}$.

Aufgabe 3.18

Bei einem Koaxialkabel der Länge $l = 50 \text{ m}$ beträgt nach Bild 3.17 der Radius des Innenleiters $r_1 = 0,8 \text{ mm}$ und der des Außenleiters $r_2 = 4,0 \text{ mm}$. Das zwischen beiden Leitern vorhandene Dielektrikum hat eine Permittivitätszahl von $\epsilon_r = 2,0$.

- Wie groß ist die zwischen beiden Leitern vorhandene Kapazität C ?
- Wie groß ist die im Dielektrikum maximal auftretende Feldstärke E , wenn die zwischen beiden Leitern wirkende Spannung $U = 100 \text{ V}$ beträgt?
(Bei der Berechnung können Randeinflüsse vernachlässigt werden.)

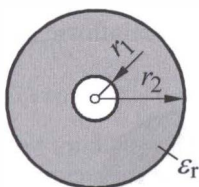


Bild 3.17 Koaxialkabel (Querschnitt)

Lösung

- Die zwischen beiden Leitern bestehende Kapazität beträgt

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l}{\ln\frac{r_2}{r_1}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 2,0 \cdot 50 \text{ m}}{\ln\frac{4,0 \text{ mm}}{0,8 \text{ mm}}} = \underline{3,46 \text{ nF}}.$$

- b) Die größte elektrische Feldstärke herrscht auf der Oberfläche des Innenleiters (also bei $r = r_1$) und beträgt bei der Ladung Q mit $Q = CU$

$$E = \frac{Q}{2\pi r_1 \epsilon_0 \epsilon_r l} = \frac{CU}{2\pi r_1 \epsilon_0 \epsilon_r l} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l \cdot U}{2\pi r_1 \epsilon_0 \epsilon_r l \cdot \ln\frac{r_2}{r_1}} = \frac{U}{r_1 \ln\frac{r_2}{r_1}},$$

$$E = \frac{100 \text{ V}}{0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \ln\frac{4,0 \text{ mm}}{0,8 \text{ mm}}} = \underline{7,77 \cdot 10^4 \text{ V/m}}.$$

Aufgabe 3.19

Zwischen zwei koaxial angeordneten, dünnwandigen Rohren aus Metall der Länge $l = 1,5 \text{ m}$ befinden sich nach Bild 3.18a zwei Isolationsschichten mit den Radien $r_1 = 1,7 \text{ cm}$, $r_2 = 2,3 \text{ cm}$, $r_3 = 3,2 \text{ cm}$ und den Permittivitätszahlen $\epsilon_{r1} = 4,8$ sowie $\epsilon_{r2} = 2,7$.

- a) Welche Kapazität C besteht zwischen den Rohren?
 b) Welche Spannung U darf maximal zwischen den Rohren herrschen, damit die elektrische Feldstärke an keiner Stelle den Wert $E = 2,5 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ übersteigt? (Bei der Berechnung können Randeinflüsse unberücksichtigt bleiben.)

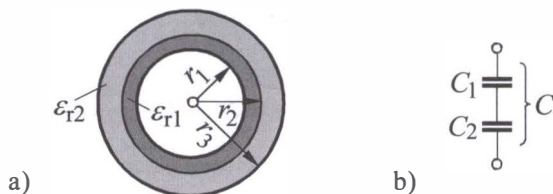


Bild 3.18 Koaxiale Leiteranordnung mit geschichtetem Dielektrikum.
 a) Tatsächliche Anordnung (Querschnitt), b) Ersatzschaltung

Lösung

- a) Die Anordnung kann als Reihenschaltung zweier Kondensatoren aufgefasst werden. Ihre Kapazitäten sind

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}l}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,8 \cdot 1,5 \text{ m}}{\ln \frac{2,3 \text{ cm}}{1,7 \text{ cm}}} = 1325 \text{ pF},$$

$$C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}l}{\ln \frac{r_3}{r_2}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 2,7 \cdot 1,5 \text{ m}}{\ln \frac{3,2 \text{ cm}}{2,3 \text{ cm}}} = 682 \text{ pF}.$$

Damit beträgt die Gesamtkapazität nach Bild 3.18b

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{1325 \cdot 682}{1325 + 682} \text{ pF} = \underline{450 \text{ pF}}.$$

- b) Liegt der Kondensator an einer Spannung U , so beträgt die elektrische Feldstärke in Abhängigkeit vom Radius r – bei der Ladung Q und mit $Q = CU$ –

$$E = \frac{Q}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r l} = \frac{CU}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r l}.$$

E ist dort am größten, wo der Ausdruck $\epsilon_r r$ seinen kleinsten Wert hat. Das trifft entweder im inneren Dielektrikum an der Stelle $r = r_1$ zu oder im äußeren Dielektrikum an der Stelle $r = r_2$. Die zugehörigen Werte für $\epsilon_r r$ betragen

$$\epsilon_{r1} \cdot r_1 = 4,8 \cdot 1,7 \text{ cm} = 8,16 \text{ cm},$$

$$\epsilon_{r2} \cdot r_2 = 2,7 \cdot 2,3 \text{ cm} = 6,21 \text{ cm}.$$

Die größte Feldstärke tritt somit im äußeren Dielektrikum an der Stelle $r = r_2$ auf. Die maximal zulässige Spannung beträgt daher, wenn wir die obige Gleichung nach U umstellen, mit $r = r_2$ und $\epsilon_r = \epsilon_{r2}$

$$U = \frac{E \cdot 2\pi r_2 \epsilon_0 \epsilon_{r2} l}{C},$$

$$U = \frac{2,5 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0,023 \text{ m} \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 2,7 \cdot 1,5 \text{ m}}{450 \cdot 10^{-12} \text{ F}} = \underline{28,8 \text{ kV}}.$$

Aufgabe 3.20

Ein Plattenkondensator nach Bild 3.19a mit der Plattenfläche $A = 0,15 \text{ m}^2$ und dem Plattenabstand $d = 1,2 \text{ mm}$ sowie Luft als Dielektrikum liegt an der Spannung $U = 180 \text{ V}$. In den Plattenraum wird nach Bild 3.19b eine $d_1 = 0,7 \text{ mm}$ starke Isolierstoffplatte mit der Permittivitätszahl $\epsilon_r = 4,5$ eingebracht. (Die Spannung bleibt unverändert $U = 180 \text{ V}$.)

- Welche Energie W_1 wird beim Einbringen der Isolierstoffplatte von der Spannungsquelle abgegeben?
- Um welchen Wert W_2 steigt dabei die im Kondensator gespeicherte Energie?

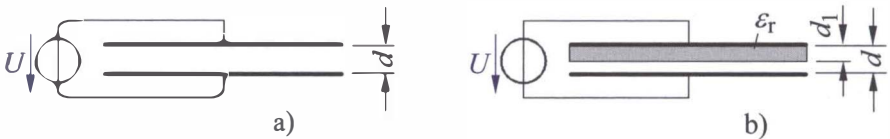


Bild 3.19 Einbringen einer Isolierstoffplatte in einen Plattenkondensator.

a) Anordnung vor dem Einbringen der Platte, b) Anordnung nach dem Einbringen der Platte

Lösung

- Vor dem Einbringen der Isolierstoffplatte beträgt die Kapazität des Kondensators nach Bild 3.19a

$$C_a = \epsilon_0 \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,15 \text{ m}^2}{1,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 1,11 \text{ nF}.$$

Nach dem Einbringen der Platte entsprechend Bild 3.19b entsteht eine Anordnung, die als Reihenschaltung zweier Kondensatoren aufgefasst werden kann. Deren Kapazitäten betragen

$$C_1 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d_1} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 4,5 \cdot \frac{0,15 \text{ m}^2}{0,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 8,54 \text{ nF},$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{A}{(d - d_1)} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,15 \text{ m}^2}{(1,2 - 0,7) \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 2,66 \text{ nF}.$$

Damit beträgt die vorhandene Gesamtkapazität

$$C_b = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{8,51 \cdot 2,66}{8,51 + 2,66} \text{ nF} = 2,03 \text{ nF}.$$

Die Spannungsquelle liefert folglich die Ladung $Q = U(C_b - C_a)$ und somit die Energie

$$W_1 = UQ = U^2(C_b - C_a) = (180 \text{ V})^2 \cdot (2,03 - 1,11) \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{2,98 \cdot 10^{-5} \text{ J}}.$$

- b) Die Zunahme der im Kondensator gespeicherte Energie ist gleich der Differenz der gespeicherten Energien und beträgt daher

$$W_2 = \frac{1}{2}C_b U^2 - \frac{1}{2}C_a U^2 = \frac{1}{2} \cdot (180 \text{ V})^2 \cdot (2,03 - 1,11) \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{1,49 \cdot 10^{-5} \text{ J}}.$$

Die Differenz der Energien W_1 und W_2 wird beim Einbringen der Isolierstoffplatte nach außen abgegeben (in Form von mechanischer Energie). Das liegt daran, dass die Platte bei dem Vorgang in den Plattenraum hineingezogen wird.

Aufgabe 3.21

Ein Plattenkondensator nach Bild 3.20a mit der Plattenfläche $A = 0,10 \text{ m}^2$ und dem Plattenabstand $d_1 = 0,6 \text{ mm}$ enthält ein Dielektrikum mit der Permittivitätszahl $\epsilon_r = 5,5$. Der Kondensator ist mit einer Spannungsquelle verbunden, die $U = 120 \text{ V}$ liefert. Der Plattenabstand wird nach Bild 3.20b auf $d = 1,0 \text{ mm}$ vergrößert, wobei die Stärke der Isolierstoffplatte unverändert $d_1 = 0,6 \text{ mm}$ bleibt. Auch die Spannung bleibt unverändert $U = 120 \text{ V}$.

- Welche Energie W_1 wird beim Vergrößern des Plattenabstandes der Spannungsquelle zugeführt?
- Welche Energie W_2 muss zum Vergrößern des Plattenabstandes mechanisch aufgewendet werden?

Lösung

- a) Vor dem Vergrößern des Plattenabstandes beträgt die Kapazität des Kondensators nach Bild 3.20a

$$C_a = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 5,5 \cdot \frac{0,10 \text{ m}^2}{0,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 8,12 \text{ nF}.$$

Nach dem Vergrößern des Plattenabstandes entsteht eine Anordnung nach Bild 3.20b, die als Reihenschaltung zweier Kondensatoren aufgefasst werden kann. Deren Kapazitäten betragen

$$C_1 = C_a = 8,12 \text{ nF},$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{A}{(d - d_1)} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,10 \text{ m}^2}{(1,0 - 0,6) \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 2,21 \text{ nF}.$$

Damit beträgt die vorhandene Gesamtkapazität

$$C_b = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{8,12 \cdot 2,21}{8,12 + 2,21} \text{ nF} = 1,74 \text{ nF}.$$

Der Spannungsquelle wird beim Vergrößern des Plattenabstandes die Ladung $Q = U (C_a - C_b)$ zugeführt. Folglich beträgt die der Spannungsquelle zugeführte Energie

$$W_1 = U Q = U^2 (C_a - C_b) = (120 \text{ V})^2 \cdot (8,12 - 1,74) \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{9,18 \cdot 10^{-5} \text{ J}}.$$

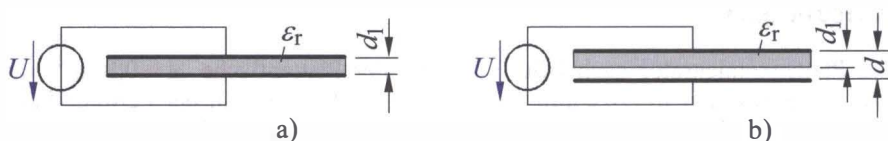


Bild 3.20 Vergrößerung des Plattenabstandes bei einem Kondensator.
a) Zustand vor der Vergrößerung, b) Zustand nach der Vergrößerung

- b) Durch die Vergrößerung des Plattenabstandes nimmt die im Kondensator gespeicherte Energie um

$$W_3 = \frac{1}{2} C_a U^2 - \frac{1}{2} C_b U^2 = \frac{1}{2} \cdot (120 \text{ V})^2 \cdot (8,12 - 1,74) \cdot 10^{-9} \text{ F} = 4,59 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

ab. Das bedeutet, dass zum Auseinanderziehen der Platten eine Energie von

$$W_2 = W_1 - W_3 = (9,18 - 4,59) \cdot 10^{-5} \text{ J} = \underline{4,59 \cdot 10^{-5} \text{ J}}$$

aufgewendet werden muss.

Aufgabe 3.22

Ein nach Bild 3.21 auf die Spannung $U_0 = 120 \text{ V}$ aufgeladener Kondensator mit der Kapazität $C = 100 \text{ nF}$ wird über einen Widerstand R mit einer Spannungsquelle verbunden, die $U = 240 \text{ V}$ liefert.

- a) Welche Energie W_1 wird nach dem Schließen des Stromkreises von der Spannungsquelle abgegeben?
- b) Welche Energie W_2 wird dabei im Widerstand R in Wärme umgesetzt?

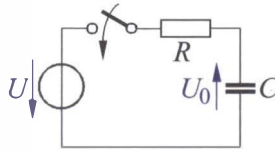


Bild 3.21 Umladen eines Kondensators

Lösung

- a) Nach dem Schließen des Stromkreises durch den vorhandenen Schalter wird der Kondensator zunächst vollständig entladen und danach mit umgekehrter Polarität auf die Spannung U wieder aufgeladen. Die dabei von der Spannungsquelle gelieferte Ladung ist somit

$$Q = U_0 C + U C = (120 + 240) \text{ V} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 3,60 \cdot 10^{-5} \text{ As}.$$

Die bei diesem Vorgang von der Spannungsquelle abgegebene Energie beträgt

$$W_1 = U Q = 240 \text{ V} \cdot 3,60 \cdot 10^{-5} \text{ As} = \underline{8,64 \cdot 10^{-3} \text{ J}}.$$

- b) Bei dem Umladevorgang erhöht sich die im Kondensator gespeicherte Energie um

$$W_3 = \frac{1}{2} C U^2 - \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot (240^2 - 120^2) \text{ V}^2 = 2,16 \cdot 10^{-3} \text{ J}.$$

Die zwischen W_1 und W_3 bestehende Differenz wird dem Widerstand R zugeführt und hier in Wärme umgesetzt. Die gesuchte Energie beträgt somit

$$W_2 = W_1 - W_3 = (8,64 - 2,16) \cdot 10^{-3} \text{ J} = \underline{6,48 \cdot 10^{-3} \text{ J}}.$$

Aufgabe 3.23

Zwei Kondensatoren nach Bild 3.22a mit den Kapazitäten $C_1 = 10 \mu\text{F}$ und $C_2 = 5 \mu\text{F}$ sind auf die Spannungen $U_1 = 120 \text{ V}$ und $U_2 = 60 \text{ V}$ aufgeladen.

- a) Welche Spannung U liegt an beiden Kondensatoren, wenn der Schalter S nach Bild 3.22b geschlossen wird?
- b) Welche Energie W wird dabei dem Widerstand R zugeführt und hier in Wärme umgesetzt?

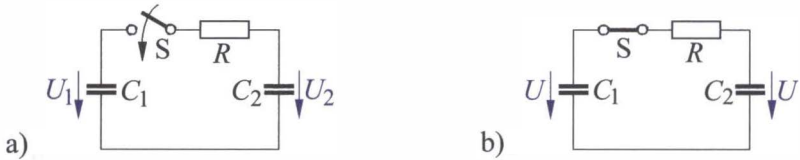


Bild 3.22 Zusammenschalten zweier geladener Kondensatoren.

a) Zustand vor dem Schließen des Schalters, b) Zustand nach dem Schließen des Schalters

Lösung

- a) Beim Schließen des Schalters bleibt die in den Kondensatoren insgesamt gespeicherte elektrische Ladung

$$Q = C_1 U_1 + C_2 U_2 = 10 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 120 \text{ V} + 5 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 60 \text{ V} = 1,50 \cdot 10^{-3} \text{ As}$$

erhalten. Lediglich die Ladungsaufteilung ändert sich. Dies geschieht in der Weise, dass die Kondensatorspannungen nach Bild 3.22b den gleichen Wert annehmen. Dieser (gesuchte Wert) beträgt

$$U = \frac{Q}{C_1 + C_2} = \frac{1,50 \cdot 10^{-3} \text{ As}}{(10 + 5) \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 100 \text{ V}.$$

- b) Vor dem Schließen des Schalters ist in beiden Kondensatoren zusammen die Energie

$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 U_1^2 + \frac{1}{2} C_2 U_2^2,$$

$$W_1 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot (120 \text{ V})^2 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot (60 \text{ V})^2 = 81,0 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

gespeichert. Nach dem Schließen des Schalters beträgt die gespeicherte Energie

$$W_2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) U^2 = \frac{1}{2} \cdot (10 + 5) \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot (100 \text{ V})^2 = 75,0 \cdot 10^{-3} \text{ J}.$$

Die Differenz beider Energien

$$W = W_1 - W_2 = (81,0 - 75,0) \cdot 10^{-3} \text{ J} = \underline{6,0 \cdot 10^{-3} \text{ J}}$$

wird dem Widerstand R zugeführt und in Wärme umgesetzt.

Aufgabe 3.24

Die in Bild 3.23a dargestellten Kondensatoren mit den Kapazitäten $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 6 \mu\text{F}$ und $C_3 = 12 \mu\text{F}$ sind auf die Spannungen $U_1 = 200 \text{ V}$, $U_2 = 50 \text{ V}$ und $U_3 = 80 \text{ V}$ aufgeladen.

Welche Spannungen U'_1 , U'_2 und U'_3 stellen sich nach dem Schließen des Schalters S (Bild 3.23b) an den einzelnen Kondensatoren ein?

(Anmerkung: Der Widerstand R dient zur Begrenzung des fließenden Stromes, hat aber auf die gesuchten Spannungswerte keinen Einfluss.)

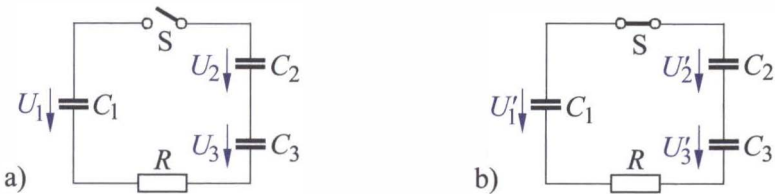


Bild 3.23 Zusammenschaltung von drei Kondensatoren.

a) Zustand vor dem Schließen des Schalters, b) Zustand nach dem Schließen des Schalters

Lösung

In Bild 3.23a ist bei den vorgegebenen Werten die Spannung U_1 größer als die Summe der beiden Spannungen U_2 und U_3 . Das hat zur Folge, dass der Kondensator C_1 beim Schließen des Schalters S einen Teil seiner Ladung abgibt. Dieser Teil wird sowohl C_2 als auch C_3 zugeführt und dort jeweils zusätzlich gespeichert. Wir setzen also die *Ladungsabnahme* in C_1 und die *Ladungszunahme* in C_2 und in C_3 gleich. Daher gelten die Gleichungen

$$(U_1 - U'_1)C_1 = (U'_2 - U_2)C_2,$$

$$(U_1 - U'_1)C_1 = (U'_3 - U_3)C_3.$$

Außerdem gilt in Bild 3.23b

$$U'_1 = U'_2 + U'_3.$$

Wir erhalten also *drei* Gleichungen mit *drei* Unbekannten. Daraus wird durch Ordnen nach den Unbekannten

$$U'_1 C_1 + U'_2 C_2 = U_1 C_1 + U_2 C_2,$$

$$U'_1 C_1 + U'_3 C_3 = U_1 C_1 + U_3 C_3,$$

$$U'_1 - U'_2 - U'_3 = 0.$$

Setzen wir die gegebenen Werte ein, so ergibt sich (in Matrizenschreibweise)

$$\begin{bmatrix} 10 & 6 & 0 \\ 10 & 0 & 12 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot \begin{bmatrix} U'_1 \\ U'_2 \\ U'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2300 \\ 2960 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot 10^{-6} \text{ As}.$$

Die Ergebnisse lauten

$$U'_1 = \underline{180,0 \text{ V}}, \quad U'_2 = \underline{83,3 \text{ V}}, \quad U'_3 = \underline{96,7 \text{ V}}.$$

Aufgabe 3.25

Die in Bild 3.24a enthaltenen Kondensatoren haben die Kapazitäten $C_1 = 80 \mu\text{F}$, $C_2 = 50 \mu\text{F}$ und $C_3 = 20 \mu\text{F}$. Am Kondensator C_1 liegt die Spannung $U_1 = 100 \text{ V}$ und am Kondensator C_2 die Spannung $U_2 = 20 \text{ V}$.

Welche Energie W wird nach dem Schließen des Schalters S dem Widerstand R zugeführt?

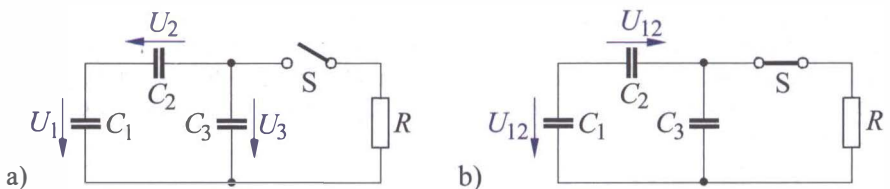


Bild 3.24 Umladevorgänge in einer Kondensatorschaltung.

a) Zustand vor dem Schließen des Schalters, b) Zustand nach dem Schließen des Schalters

Lösung

Vor dem Schließen des Schalters S (Bild 3.24a) ist mit $U_3 = U_1 + U_2 = 120 \text{ V}$ in den drei Kondensatoren zusammen die Energie

$$W_1 = \frac{1}{2} (C_1 U_1^2 + C_2 U_2^2 + C_3 U_3^2),$$

$$W_1 = \frac{1}{2} \cdot (80 \cdot 100^2 + 50 \cdot 20^2 + 20 \cdot 120^2) \cdot 10^{-6} \text{ J} = 0,554 \text{ J}$$

gespeichert. Nach dem Schließen des Schalters wird der Kondensator C_3 vollständig entladen. Die Kondensatoren C_1 und C_2 werden parallelgeschaltet (vergl. Aufgabe 3.23) und liegen nach Bild 3.24b gemeinsam an der Spannung

$$U_{12} = \frac{C_1 U_1 - C_2 U_2}{C_1 + C_2} = \frac{80 \cdot 100 - 50 \cdot 20}{80 + 50} \text{ V} = 53,8 \text{ V}.$$

Die in den Kondensatoren verbleibende Energie beträgt somit insgesamt

$$W_2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) (U_{12})^2 = \frac{1}{2} \cdot (80 + 50) \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot (53,8 \text{ V})^2 = 0,188 \text{ J}.$$

Folglich ergibt sich die gesuchte, dem Widerstand R zugeführte Energie als

$$W = W_1 - W_2 = (0,554 - 0,188) \text{ J} = \underline{0,366 \text{ J}}.$$

Aufgabe 3.26

In der Schaltung nach Bild 3.25a haben die beiden vorhandenen Kondensatoren die Kapazitäten $C_1 = 30 \text{ } \mu\text{F}$ und $C_2 = 60 \text{ } \mu\text{F}$. Am Kondensator C_1 liegt die Spannung $U_1 = 120 \text{ V}$. Die beiden vorhandenen Spannungsquellen liefern die Spannungen $U_3 = 160 \text{ V}$ und $U_4 = 180 \text{ V}$.

Welche Energie W gibt die in der Schaltung links angeordnete Spannungsquelle ab, wenn der Schalter S geschlossen wird?

Lösung

Vor dem Schließen des Schalters S (Bild 3.25a) beträgt die am Kondensator C_2 liegende Spannung

$$U_2 = U_4 - U_1 = (180 - 120) \text{ V} = 60 \text{ V}.$$

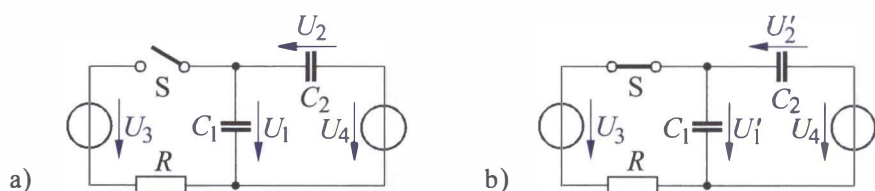


Bild 3.25 Ladungsänderung in einer Kondensatorschaltung.
a) Zustand vor der Ladungsänderung, b) Zustand nach der Ladungsänderung

Nach dem Schließen des Schalters S steigt die an C_1 liegende Spannung (Bild 3.25b) auf

$$U'_1 = U_3 = 160 \text{ V}.$$

Gleichzeitig sinkt die an C_2 liegende Spannung auf

$$U'_2 = U_4 - U_3 = (180 - 160) \text{ V} = 20 \text{ V}.$$

Daher muss die in Bild 3.25a links angeordnete Spannungsquelle beim Schließen des Schalters S die Ladung

$$Q = (U'_1 - U_1) C_1 + (U_2 - U'_2) C_2,$$

$$Q = (160 - 120) \text{ V} \cdot 30 \cdot 10^{-6} \text{ F} + (60 - 20) \text{ V} \cdot 60 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 3,60 \cdot 10^{-3} \text{ As}$$

liefern. Dies bedingt eine Energieabgabe von

$$W = QU_3 = 3,60 \cdot 10^{-3} \text{ As} \cdot 160 \text{ V} = \underline{0,576 \text{ J}}.$$

Aufgabe 3.27

In der Schaltung nach Bild 3.26a haben die vorhandenen Kondensatoren die Kapazitäten $C_1 = 450 \text{ nF}$, $C_2 = 300 \text{ nF}$, $C_3 = 600 \text{ nF}$ und $C_4 = 100 \text{ nF}$. Sie sind nicht aufgeladen. Die vorhandene Spannungsquelle liefert $U = 120 \text{ V}$.

Welche Spannungen U_1 bis U_4 stellen sich nach dem Schließen des Schalters S an den einzelnen Kondensatoren ein?

Lösung

Wir fassen zunächst die beiden in Reihe liegenden Kondensatoren C_2 und C_3 zu

$$C_{23} = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = \frac{300 \cdot 600}{300 + 600} \text{ nF} = 200 \text{ nF}$$

zusammen. C_{23} und C_4 liegen parallel, können somit durch

$$C_{234} = C_{23} + C_4 = (200 + 100) \text{ nF} = 300 \text{ nF}$$

ersetzt werden. Da jetzt C_1 und C_{234} in Reihe liegen, beträgt die Gesamtkapazität

$$C = \frac{C_1 C_{234}}{C_1 + C_{234}} = \frac{450 \cdot 300}{450 + 300} \text{ nF} = 180 \text{ nF}.$$

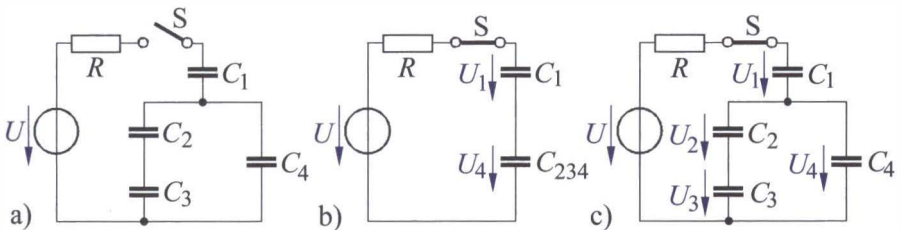


Bild 3.26 Aufladen von Kondensatoren. a) Schaltzustand vor dem Aufladen, b) Ersatzschaltung nach dem Aufladen, c) tatsächliche Schaltung nach dem Aufladen

Wird der Schalter S geschlossen, so liefert die Spannungsquelle die Ladung

$$Q = CU = 180 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot 120 \text{ V} = 2,16 \cdot 10^{-5} \text{ As}.$$

Sie ist nach Bild 3.26b sowohl in C_1 als auch in C_{234} enthalten. Folglich ergeben sich aus dieser Schaltung die Spannungen

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{2,16 \cdot 10^{-5} \text{ As}}{450 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = \underline{48 \text{ V}},$$

$$U_4 = \frac{Q}{C_{234}} = \frac{2,16 \cdot 10^{-5} \text{ As}}{300 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = \underline{72 \text{ V}}.$$

Aus Bild 3.26c ist ersichtlich, dass die Spannung U_4 nicht nur an C_4 , sondern auch an der aus C_2 und C_3 bestehenden Reihenschaltung liegt. Daher ist in jedem der Kondensatoren C_2 und C_3 die Ladung

$$Q_{23} = U_4 C_{23} = 72 \text{ V} \cdot 200 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 1,44 \cdot 10^{-5} \text{ As}$$

gespeichert. Somit ergeben sich für die an C_2 und an C_3 liegenden Spannungen die Werte

$$U_2 = \frac{Q_{23}}{C_2} = \frac{1,44 \cdot 10^{-5} \text{ As}}{300 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 48 \text{ V},$$

$$U_3 = \frac{Q_{23}}{C_3} = \frac{1,44 \cdot 10^{-5} \text{ As}}{600 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 24 \text{ V}.$$

Aufgabe 3.28

Die in der Schaltung nach Bild 3.27a enthaltenen Kondensatoren haben die Kapazitäten $C_1 = 30 \text{ nF}$, $C_2 = 50 \text{ nF}$ und $C_3 = 60 \text{ nF}$. Die Kondensatoren sind nicht aufgeladen. Die vorhandenen Spannungsquellen liefern die Spannungen $U_a = 120 \text{ V}$ und $U_b = 80 \text{ V}$.

- Welche Spannungen U_1 , U_2 und U_3 liegen nach dem Schließen des zweipoligen Schalters entsprechend Bild 3.27b an den einzelnen Kondensatoren?
- Welche Energien W_a und W_b geben die beiden Spannungsquellen beim Schließen des Schalters ab?

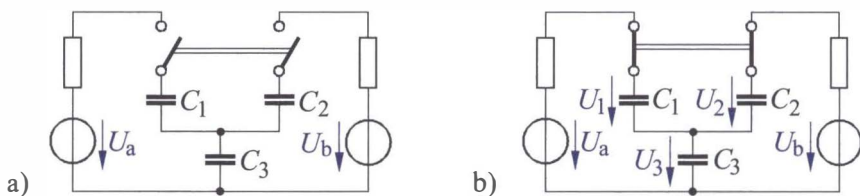


Bild 3.27 Aufladen von Kondensatoren mit zwei Spannungsquellen.

a) Schaltungszustand vor dem Aufladen, b) Schaltungszustand nach dem Aufladen

Lösung

- Nach der Knotenregel wird beim Schließen des Schalters den beiden Kondensatoren C_1 und C_2 insgesamt eine elektrische Ladung zugeführt, die gleich der dem Kondensator C_3 zugeführten Ladung ist. Es muss also in Bild 3.27b

$$C_1 U_1 + C_2 U_2 = C_3 U_3$$

sein. Weiterhin ergeben sich aus Bild 3.27b die Beziehungen

$$U_1 = U_a - U_3,$$

$$U_2 = U_b - U_3.$$

Wir setzen diesen beiden Gleichungen in die davor stehende Gleichung ein und erhalten

$$C_1(U_a - U_3) + C_2(U_b - U_3) = C_3 U_3.$$

Durch Umstellen nach U_3 ergibt sich die an C_3 liegende Spannung als

$$U_3 = \frac{C_1 U_a + C_2 U_b}{C_1 + C_2 + C_3} = \frac{30 \cdot 120 + 50 \cdot 80}{30 + 50 + 60} \text{ V} = \underline{54,3 \text{ V}}.$$

Damit erhalten wir für die beiden anderen gesuchten Spannungen die Werte

$$U_1 = U_a - U_3 = (120 - 54,3) \text{ V} = \underline{65,7 \text{ V}},$$

$$U_2 = U_b - U_3 = (80 - 54,3) \text{ V} = \underline{25,7 \text{ V}}.$$

b) Beim Schließen des Schalters liefert die links angeordnete Spannungsquelle die Ladung

$$Q_1 = C_1 U_1 = 30 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot 65,7 \text{ V} = 1,97 \cdot 10^{-6} \text{ As}$$

und damit die Energie

$$W_a = Q_1 U_a = 1,97 \cdot 10^{-6} \text{ As} \cdot 120 \text{ V} = \underline{2,37 \cdot 10^{-4} \text{ J}}.$$

Entsprechend ergeben sich für die rechts angeordnete Spannungsquelle

$$Q_2 = C_2 U_2 = 50 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot 25,7 \text{ V} = 1,29 \cdot 10^{-6} \text{ As},$$

$$W_b = Q_2 U_b = 1,29 \cdot 10^{-6} \text{ As} \cdot 80 \text{ V} = \underline{1,03 \cdot 10^{-4} \text{ J}}.$$

Aufgabe 3.29

Zwei positiv aufgeladene Kugeln mit je einem Gewicht von $G = 40 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ sind nach Bild 3.28a an $l = 30 \text{ cm}$ lange Fäden angebracht. Infolge der zwischen den Kugeln bestehenden Abstoßungskraft beträgt ihr mittlerer gegenseitiger Abstand

$d = 18 \text{ cm}$. Der Kugeldurchmesser ist gegenüber d vernachlässigbar klein, so dass die Ladungen als Punktladungen aufgefasst werden können. Die Permittivitätszahl ist $\epsilon_r = 1$.

Wie groß ist jede der auf den Kugeln vorhandenen elektrischen Ladungen Q , wenn diese als gleich groß angenommen werden?

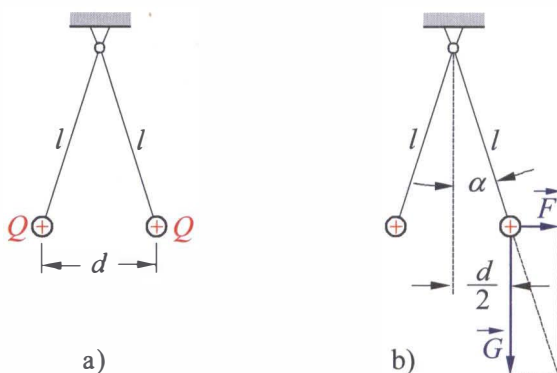


Bild 3.28 Kraftwirkungen zwischen elektrisch geladenen Kugeln.
a) Gegebene Anordnung, b) Darstellung der auftretenden Kräfte

Lösung

Betrachten wir die rechte der beiden Ladungen, so wirken darauf nach Bild 3.28b zum einen die Gewichtskraft $\vec{G}$ (nach unten) und zum anderen die zwischen den Ladungen wirkende Abstoßungskraft $\vec{F}$ (nach rechts). Die Gesamtkraft ($\vec{G} + \vec{F}$) muss die gleiche Richtung haben wie der Faden, mit dem die Ladung gehalten wird. Aus Bild 3.28b geht hervor, dass

$$\alpha = \arcsin \frac{d/2}{l} = \arcsin \frac{9 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} = 17,5^\circ$$

ist. Damit beträgt die Abstoßungskraft der Ladungen

$$F = G \cdot \tan \alpha = 40 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \tan 17,5^\circ = 12,6 \cdot 10^{-3} \text{ N}.$$

Für die gleiche Kraft gilt nach dem **Coulomb'schen Gesetz** bei $\epsilon_r = 1$

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}.$$

Wir stellen diese Gleichung nach Q um und finden damit die gesuchte Ladung als

$$Q = d \sqrt{4 \pi \epsilon_0 F} = 0,18 \text{ m} \cdot \sqrt{4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 12,6 \cdot 10^{-3} \text{ N}},$$

$$Q = \underline{2,13 \cdot 10^{-7} \text{ As}}.$$

Aufgabe 3.30

Die Punktladungen $Q_1 = 6,5 \cdot 10^{-9} \text{ As}$, $Q_2 = -9,5 \cdot 10^{-9} \text{ As}$ und $Q_3 = 8,5 \cdot 10^{-9} \text{ As}$ bilden nach Bild 3.29a Eckpunkte eines gleichschenkligen Dreiecks mit den Seitenlängen $a = 60 \text{ mm}$ und $b = 80 \text{ mm}$. Die Permittivitätszahl beträgt $\epsilon_r = 1$.

a) Welche Kraft F wird auf die Ladung Q_3 ausgeübt?

b) Welcher Winkel besteht zwischen der Richtung dieser Kraft und der Linie b ?

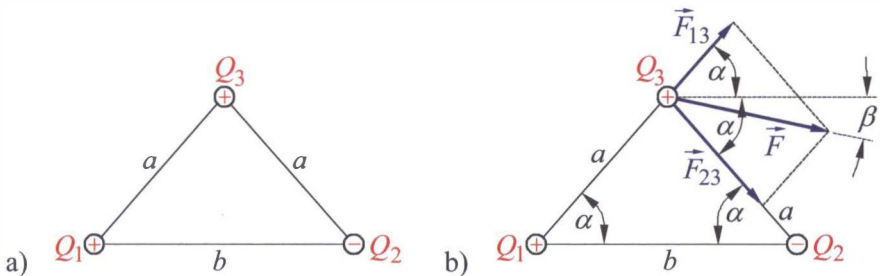


Bild 3.29 Kraftwirkungen zwischen Punktladungen. a) Gegebene Anordnung, b) Ermittlung der Gesamtkraft durch geometrische Addition der auftretenden Teilkräfte

Lösung

Die Ladung Q_1 übt auf die Ladung Q_3 nach dem Coulomb'schen Gesetz eine Kraft aus mit dem Betrag

$$F_{13} = \frac{Q_1 Q_3}{4 \pi \epsilon_0 a^2} = \frac{6,5 \cdot 10^{-9} \text{ As} \cdot 8,5 \cdot 10^{-9} \text{ As}}{4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (60 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2} = 1,38 \cdot 10^{-4} \text{ N}.$$

Da beide Ladungen positiv sind und sich somit abstoßen, ist die Kraft entsprechend Bild 3.29b nach außen gerichtet. In gleicher Weise ergibt sich für die Kraft, die die Ladung Q_2 auf die Ladung Q_3 ausübt, der Betrag

$$F_{23} = \frac{|Q_2| Q_3}{4\pi \varepsilon_0 a^2} = \frac{9,5 \cdot 10^{-9} \text{ As} \cdot 8,5 \cdot 10^{-9} \text{ As}}{4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (60 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2} = 2,02 \cdot 10^{-4} \text{ N}.$$

Diese Kraft wirkt, da sich beide Ladungen wegen der verschiedenen Vorzeichen anziehen, in Richtung von Q_2 . Die beiden Kräfte $\vec{F}_{13}$ und $\vec{F}_{23}$ müssen, wie in Bild 3.29b dargestellt, vektoriell addiert werden. Dazu bestimmen wir zunächst den Winkel α , der sich aus Bild 3.29b als

$$\alpha = \arccos \frac{b/2}{a} = \arccos \frac{80/2}{60} = 48,2^\circ$$

ergibt. Die Addition nehmen wir mit Hilfe der *komplexen Rechnung* vor, indem wir die Kräfte $\vec{F}_{13}$ und $\vec{F}_{23}$ durch komplexe Ausdrücke darstellen und diese mit einem Taschenrechner direkt addieren. Dabei liefert die Gleichung

$$1,38 \cdot e^{j48,2^\circ} + 2,02 \cdot e^{-j48,2^\circ} = 2,31 \cdot e^{-j11,8^\circ}$$

a) den Betrag der gesuchten Kraft als

$$F = \underline{2,31 \cdot 10^{-4} \text{ N}},$$

b) den gesuchten Richtungswinkel nach Bild 3.29b als

$$\beta = \underline{11,8^\circ}.$$

Aufgabe 3.31

Drei Punktladungen bilden nach Bild 3.30a Eckpunkte eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Seitenlängen $a = 50 \text{ mm}$, $b = 30 \text{ mm}$ und $c = 40 \text{ mm}$. Die Permittivitätszahl beträgt $\varepsilon_r = 1$. Auf die Ladung $Q_3 = 1,5 \cdot 10^{-8} \text{ As}$ wirkt die Kraft $F = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ in waagerechter Richtung entsprechend Bild 3.30a.

Wie groß sind die Beträge der Ladungen Q_1 und Q_2 ?

Lösung

Wir zerlegen die gegebene Kraft $\vec{F}$ nach Bild 3.30b in die Komponenten $\vec{F}_{13}$ und $\vec{F}_{23}$. Dadurch erhalten wir diejenigen Kräfte, die die Ladungen Q_1 und Q_2 jeweils auf die Ladung Q_3 ausüben. Aus der Richtung der Kraftkomponente $\vec{F}_{13}$ ersehen wir, dass die Ladung Q_1 positiv ist, da sie auf die Ladung Q_3 eine nach außen wirkende Kraft ausübt. Entsprechend ist Q_2 negativ, da sie die Ladung Q_3 an-

zieht. Zur Bestimmung der Beträge der beiden Kraftkomponenten berechnen wir in Bild 3.30b zunächst den Winkel α . Er beträgt

$$\alpha = \arctan \frac{b}{c} = \arctan \frac{30 \text{ mm}}{40 \text{ mm}} = 36,9^\circ.$$

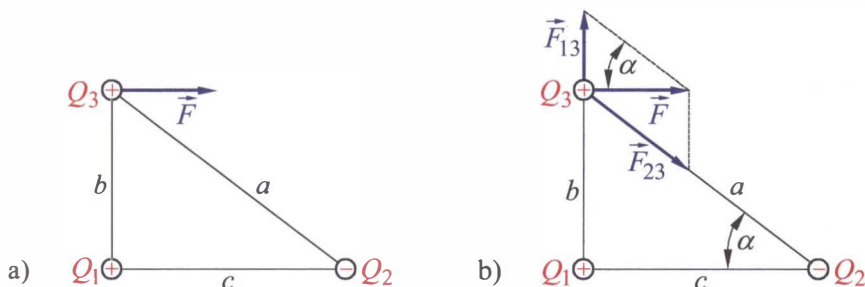


Bild 3.30 Kraftwirkungen zwischen Punktladungen. a) Gegebene Anordnung, b) Zerlegung der Gesamtkraft in Komponenten

Damit erhalten wir aus Bild 3.30b für die Kraftkomponenten die Werte

$$F_{13} = F \cdot \tan \alpha = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \tan 36,9^\circ = 1,20 \cdot 10^{-3} \text{ N},$$

$$F_{23} = \frac{F}{\cos \alpha} = \frac{1,6 \cdot 10^{-3} \text{ N}}{\cos 36,9^\circ} = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ N}.$$

Die gesuchten Beträge der Ladungen ergeben sich durch Anwendung des Coulomb'schen Gesetzes als

$$Q_1 = \frac{F_{13} 4\pi \epsilon_0 b^2}{Q_3} = \frac{1,20 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (30 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2}{1,5 \cdot 10^{-8} \text{ As}},$$

$$Q_1 = \underline{0,80 \cdot 10^{-8} \text{ As}},$$

$$|Q_2| = \frac{F_{23} 4\pi \epsilon_0 a^2}{Q_3} = \frac{2,00 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (50 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2}{1,5 \cdot 10^{-8} \text{ As}},$$

$$|Q_2| = \underline{3,71 \cdot 10^{-8} \text{ As}}.$$

4 Das elektrische Strömungsfeld

Aufgabe 4.1

Die Enden eines metallenen Leiters (mit konstantem Querschnitt) sollen an eine Spannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ angeschlossen werden. Dabei soll im Leiter eine Stromdichte von $J = 20 \text{ A/mm}^2$ auftreten. Der spezifische Widerstand des Leitermaterials beträgt $\rho = 0,43 \cdot 10^{-6} \Omega\text{m}$.

Welche Leiterlänge l ist erforderlich?

Lösung

Zur Erzielung der gewünschten Stromdichte ist nach dem **ohmschen Gesetz des Strömungsfeldes** im Leiter eine elektrische Feldstärke von

$$E = \rho J = 0,43 \cdot 10^{-6} \Omega\text{m} \cdot 20 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}^2} = 8,60 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

erforderlich. Dieser Wert bedingt eine Leiterlänge von

$$l = \frac{U}{E} = \frac{12 \text{ V}}{8,60 \text{ V/m}} = \underline{1,40 \text{ m}}.$$

Aufgabe 4.2

Bei einem stromführenden Kupferleiter (mit konstantem Querschnitt) besteht zwischen zwei $l = 30 \text{ cm}$ voneinander entfernt liegenden Punkten die elektrische Spannung $U = 7,5 \text{ mV}$. Die Leitfähigkeit des Materials beträgt $\kappa = 56,8 \cdot 10^6 \text{ S/m}$.

Welche Stromdichte J herrscht im Leiter?

Lösung

Im Leiter besteht die elektrische Feldstärke

$$E = \frac{U}{l} = \frac{7,5 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{0,30 \text{ m}} = 2,50 \cdot 10^{-2} \frac{\text{V}}{\text{m}}.$$

Damit beträgt die Stromdichte

$$J = \kappa E = 56,8 \cdot 10^6 \frac{\text{S}}{\text{m}} \cdot 2,50 \cdot 10^{-2} \frac{\text{V}}{\text{m}} = 1,42 \cdot 10^6 \text{ A/m}^2 = \underline{1,42 \text{ A/mm}^2}.$$

Aufgabe 4.3

In einem Leiter (mit konstantem Querschnitt) der Länge $l = 12 \text{ m}$ soll die Stromdichte den Wert $J = 5,0 \text{ A/mm}^2$ annehmen. Der spezifische Widerstand des Leitermaterials beträgt $\rho = 4,0 \cdot 10^{-7} \Omega\text{m}$.

Welche Spannung U muss zwischen den Leiterenden herrschen?

Lösung

Die angegebene Stromdichte erfordert eine elektrische Feldstärke von

$$E = \rho J = 4,0 \cdot 10^{-7} \Omega\text{m} \cdot 5,0 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}^2} = 2,0 \frac{\text{V}}{\text{m}}.$$

Die dafür notwendige Spannung beträgt

$$U = E l = 2,0 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 12 \text{ m} = \underline{24 \text{ V}}.$$

Aufgabe 4.4

Zwischen zwei dünnwandigen Metall-Hohlkugeln nach Bild 4.1a mit den Radien $r_1 = 75 \text{ mm}$ und $r_2 = 160 \text{ mm}$ befindet sich ein Material mit der Leitfähigkeit $\kappa = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ S/m}$. Die beiden Hohlkugeln sind mit einer Stromquelle verbunden, die den Strom $I = 20 \text{ mA}$ liefert.

Welche elektrische Spannung U besteht zwischen den Kugeln?

Lösung

Zwischen beiden Hohlkugeln besteht ein **elektrisches Strömungsfeld**, dessen Linien nach Bild 4.1b radial nach außen verlaufen. Im Abstand r vom Mittelpunkt verteilen sich die Strömungslinien somit auf die Fläche $A = 4\pi r^2$. Das ist nach Bild 4.1b die Oberfläche einer Kugel mit dem Radius r . An dieser Stelle herrscht daher die Stromdichte

$$J = \frac{I}{A} = \frac{I}{4\pi r^2}.$$

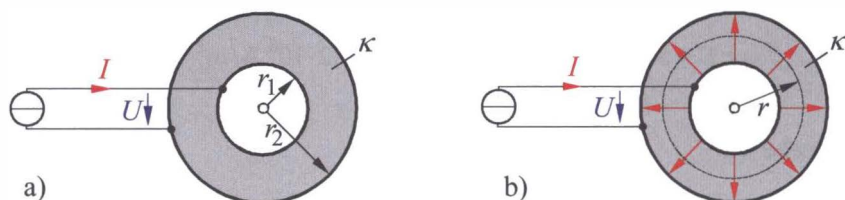


Bild 4.1 Elektrisches Strömungsfeld zwischen zwei konzentrisch angeordneten Metall-Hohlkugeln.
a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf der Strömungslinien

Somit beträgt an der gleichen Stelle die elektrische Feldstärke

$$E = \frac{J}{\kappa} = \frac{I}{4\pi\kappa r^2}.$$

Die gesuchte Spannung ist das Linienintegral der elektrischen Feldstärke in den Grenzen $r = r_1$ und $r = r_2$. Daher ergibt sich

$$U = \int_{r_1}^{r_2} E \, dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{I}{4\pi\kappa r^2} \, dr = \frac{I}{4\pi\kappa} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{I}{4\pi\kappa} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right),$$

$$U = \frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ A}}{4 \cdot \pi \cdot 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ S/m}} \cdot \left(\frac{1}{75 \cdot 10^{-3} \text{ m}} - \frac{1}{160 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \right) = \underline{\underline{93,9 \text{ V}}}.$$

Aufgabe 4.5

Zwischen zwei nach Bild 4.2a koaxial angeordneten, dünnwandigen Metallrohren mit den Radien $r_1 = 10 \text{ mm}$ und $r_2 = 25 \text{ mm}$ der Länge $l = 2,0 \text{ m}$ befinden sich zwei verschiedene Stoffe mit den spezifischen Widerständen $\rho_1 = 2,0 \cdot 10^7 \, \Omega\text{m}$ und $\rho_2 = 5,0 \cdot 10^7 \, \Omega\text{m}$. Die beiden Stoffe sind durch dünne Isolierschichten voneinander getrennt.

Welcher Widerstand R besteht zwischen den beiden Metallrohren?

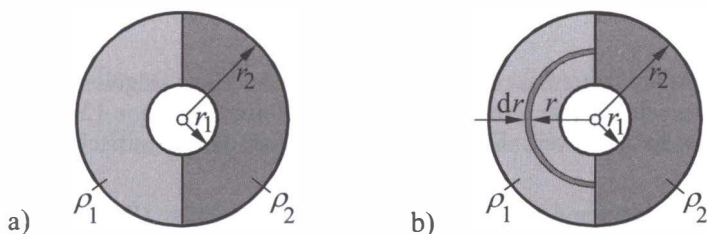


Bild 4.2 Koaxial angeordnete, dünnwandige Metallrohre mit zwei verschiedenen leitfähigen Stoffen.
a) Gegebene Anordnung, b) Darstellung zur Bestimmung des gesuchten Widerstandes

Lösung

Der gesuchte Widerstand R setzt sich aus zwei parallel liegenden Teilwiderständen (R_1 und R_2) zusammen. Wir betrachten zunächst den durch die linke Hälfte in Bild 4.2a gebildeten Teilwiderstand (R_1). Dazu stellen wir uns den betreffenden Raum zwischen beiden Rohren als aus unendlich vielen, koaxial übereinander angeordneten, dünnwandigen Leiterelementen bestehend vor. In Bild 4.2b ist eines dieser Leiterelemente (mit dem Radius r und der Wandstärke dr) dargestellt. Es hat die Fläche $A = r \pi l$. Für den zwischen der inneren und der äußeren Mantelfläche dieses Leiterelements bestehenden Widerstand gilt daher

$$dR_1 = \frac{\rho_1 dr}{A} = \frac{\rho_1 dr}{r \pi l}.$$

Addieren wir die Widerstände dR_1 aller Leiterelemente in den Grenzen $r = r_1$ und $r = r_2$, so erhalten wir den betreffenden Teilwiderstand als

$$R_1 = \int_{r_1}^{r_2} dR_1 = \frac{\rho_1}{\pi l} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{\rho_1}{\pi l} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{2,0 \cdot 10^7 \Omega \text{m}}{\pi \cdot 2,0 \text{ m}} \cdot \ln \frac{25 \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = 2,92 \cdot 10^6 \Omega.$$

Entsprechend finden wir für den in Bild 4.2b durch die rechte Hälfte gebildeten Teilwiderstand

$$R_2 = \frac{\rho_2}{\pi l} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{5,0 \cdot 10^7 \Omega \text{m}}{\pi \cdot 2,0 \text{ m}} \cdot \ln \frac{25 \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = 7,29 \cdot 10^6 \Omega.$$

Damit beträgt der gesuchte Gesamtwiderstand

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2,92 \cdot 7,29}{2,92 + 7,29} \cdot 10^6 \Omega = \underline{\underline{2,08 \text{ M}\Omega}}.$$

Aufgabe 4.6

Ein elektrischer Leiter hat nach Bild 4.3a die Form eines Bügels mit rechteckförmigem Querschnitt. Die Radien betragen $r_1 = 60 \text{ mm}$ und $r_2 = 120 \text{ mm}$. Der Bügel ist $b = 30 \text{ mm}$ breit. Das Leitermaterial hat den spezifischen Widerstand $\rho = 20 \Omega\text{m}$.

Welcher Widerstand R besteht zwischen den Leiterenden (Flächen) A und B?

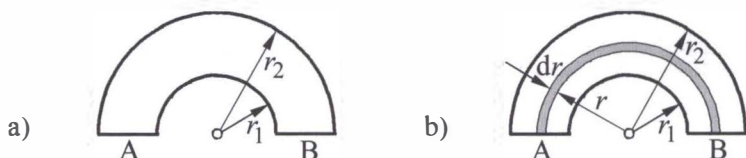


Bild 4.3 Bügel aus leitfähigem Material. a) Gegebene Anordnung, b) Darstellung zur Bestimmung des gesuchten Widerstandes

Lösung

Wir zerlegen den Leiter in unendlich viele, übereinander liegende Leitelemente. Eines dieser Leitelemente (mit dem Radius r und der Wandstärke dr) ist in Bild 4.3b dargestellt. Es hat die Länge $l = r\pi$ und den Querschnitt $dA = b dr$. Folglich beträgt der zwischen den Enden A und B dieses Leitelements bestehende *Leitwert*

$$dG = \frac{dA}{\rho l} = \frac{b dr}{\rho r \pi}.$$

Da die Leitelemente in Bild 4.3b *parallel* liegen, ist der zwischen den Enden A und B bestehende *Gesamtleitwert* (G) gleich der Summe aller dG in den Grenzen $r = r_1$ und $r = r_2$. Daher gilt

$$G = \int_{r_1}^{r_2} dG = \int_{r_1}^{r_2} \frac{b}{\rho r \pi} dr = \frac{b}{\rho \pi} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{30 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{20 \Omega\text{m} \cdot \pi} \cdot \ln \frac{120 \text{ mm}}{60 \text{ mm}} = 3,31 \cdot 10^{-4} \text{ S}.$$

Somit beträgt der gesuchte Widerstand

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{3,31 \cdot 10^{-4} \text{ S}} = 3,02 \cdot 10^3 \Omega = \underline{\underline{3,02 \text{ k}\Omega}}.$$

Aufgabe 4.7

Ein Erder aus Metall hat nach Bild 4.4a die Form einer Halbkugel mit dem Radius $r_0 = 80 \text{ cm}$. Die Leitfähigkeit des Erdbodens kann als $\kappa = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ S/m}$ angenommen werden. Es möge ein Strom von $I = 20 \text{ A}$ über den Erder in das Erdreich fließen.

- Welche Spannung U besteht zwischen dem Erder und einem Punkt P, der nach Bild 4.4a vom Mittelpunkt des Erders $r_1 = 1,50 \text{ m}$ weit entfernt liegt?
- Wie groß ist der Erdübergangswiderstand R ? (Darunter versteht man den Widerstand, der zwischen dem Erder und einer (gedanklich vorhandenen) metallenen Halbkugelschale mit unendlich großem Radius besteht.)

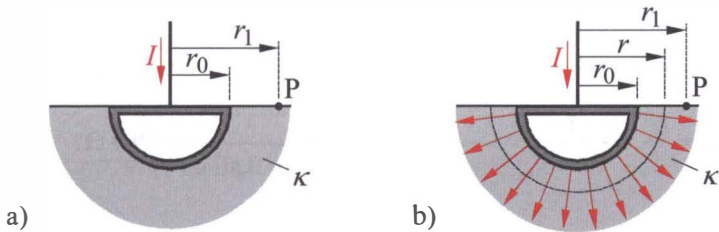


Bild 4.4 Halbkugelerder. a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf der Strömungslinien

Lösung

- Durch den fließenden Strom I besteht im Erdreich ein Strömungsfeld mit radial nach außen laufenden Strömungslinien (Bild 4.4b). Im Abstand r vom Mittelpunkt des Erders verteilt sich der Strom I auf den Mantel einer Halbkugel mit dem Radius r , also auf die Fläche $A = 2\pi r^2$. Daher betragen die Stromdichte an dieser Stelle

$$J = \frac{I}{A} = \frac{I}{2\pi r^2}$$

und die elektrische Feldstärke bei der Leitfähigkeit κ

$$E = \frac{J}{\kappa} = \frac{I}{2\pi\kappa r^2}.$$

Die in Bild 4.4b zwischen dem Erder und dem Punkt P liegende Spannung erhalten wir somit als

$$U = \int_{r_0}^{r_1} E \, dr = \int_{r_0}^{r_1} \frac{I}{2\pi\kappa r^2} \, dr = \frac{I}{2\pi\kappa} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} \right),$$

$$U = \frac{20 \text{ A}}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ S/m}} \cdot \left(\frac{1}{0,80 \text{ m}} - \frac{1}{1,50 \text{ m}} \right) = \underline{186 \text{ V}}.$$

b) Zwischen dem Erder und einem unendlich weit entfernt liegenden Punkt besteht die Spannung

$$U' = \int_{r_0}^{\infty} E \, dr = \int_{r_0}^{\infty} \frac{I}{2\pi\kappa r^2} \, dr = \frac{I}{2\pi\kappa r_0}.$$

Daraus erhalten wir den gesuchten Erdübergangswiderstand als

$$R = \frac{U'}{I} = \frac{1}{2\pi\kappa r_0} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ (S/m)} \cdot 0,80 \text{ m}} = \underline{19,9 \Omega}.$$

Aufgabe 4.8

Die in Bild 4.5 dargestellte Anordnung dient zur Bestimmung der Leitfähigkeit κ des Materials einer Leiterplatte. Ein Strom von $I = 8,0 \text{ A}$ wird der Platte über eine Spitze im Punkt 1 zugeführt und im Punkt 2 wieder entnommen. Ein Voltmeter, das nach Bild 4.5 über zwei Prüfspitzen (Punkte 3 und 4) mit der Leiterplatte verbunden ist, zeigt hierbei die Spannung $U = 215 \mu\text{V}$ an. Die Punkte 1 bis 4 liegen auf einer Geraden. Die Abstände betragen $a = 10 \text{ cm}$, $b = 30 \text{ cm}$ und $c = 40 \text{ cm}$. Die Ausdehnung der Platte kann als unendlich groß angesehen werden; ihre Stärke beträgt $d = 1,0 \text{ mm}$.

Es ist die Leitfähigkeit κ des Materials der Leiterplatte zu bestimmen. (Für die Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Stärke d der Leiterplatte sehr klein gegenüber den Abständen a , b und c ist.)

Lösung

Wir betrachten den in Bild 4.5 im Punkt 1 eingespeisten Strom im Sinn des Überlagerungsprinzips unabhängig von dem Strom, der im Punkt 2 entnommen wird (und umgekehrt). Der im Punkt 1 eingespeiste Strom I verursacht unter der Voraussetzung, dass $d \ll a$ ist, in der Leiterplatte ein Strömungsfeld mit radial nach außen verlaufenden Strömungslinien. In einem angenommenen Punkt P, der nach Bild 4.5 den Abstand x vom Punkt 1 hat, beträgt daher die Stromdichte

$$J_1 = \frac{I}{2\pi x d}$$

und somit die elektrische Feldstärke

$$E_1 = \frac{J_1}{\kappa} = \frac{I}{2\pi\kappa x d}.$$

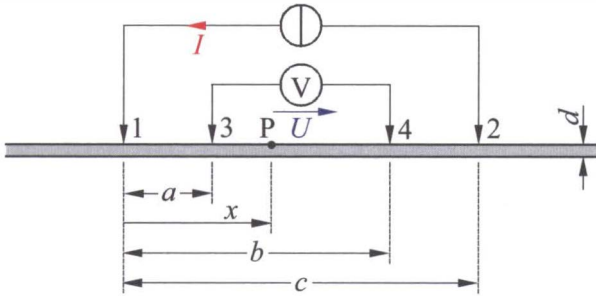


Bild 4.5 Anordnung zur Bestimmung der Leitfähigkeit des Materials einer Leiterplatte

Entsprechend verursacht der im Punkt 2 entnommene Strom im Punkt P die elektrische Feldstärke

$$E_2 = \frac{I}{2\pi\kappa(c-x)d}.$$

Die beiden Feldstärkekomponenten mit den angegebenen Beträgen E_1 und E_2 haben im Punkt P die gleiche (nach rechts zeigende) Richtung. Daher gilt für die im Punkt P vorhandene Gesamtfeldstärke

$$E = E_1 + E_2 = \frac{I}{2\pi\kappa x d} + \frac{I}{2\pi\kappa(c-x)d}.$$

Die in Bild 4.5 zwischen den Punkten 3 und 4 bestehende Spannung beträgt somit

$$U = \int_a^b E \, dx = \frac{I}{2\pi\kappa d} \int_a^b \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{c-x} \right) dx = \frac{I}{2\pi\kappa d} \left(\ln \frac{b}{a} - \ln \frac{c-b}{c-a} \right).$$

$$U = \frac{I}{2\pi\kappa d} \ln \frac{b(c-a)}{a(c-b)}$$

Daraus ergibt sich die gesuchte Leitfähigkeit des Plattenmaterials als

$$\kappa = \frac{I}{2\pi d U} \ln \frac{b(c-a)}{a(c-b)} = \frac{8,0 \text{ A}}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 215 \cdot 10^{-6} \text{ V}} \cdot \ln \frac{30 \cdot (40 - 10)}{10 \cdot (40 - 30)},$$

$$\kappa = \underline{13,0 \cdot 10^6 \text{ S/m}}.$$

5 Das magnetische Feld

Aufgabe 5.1

In einem langen, geraden, rohrförmigen Leiter nach Bild 5.1a mit den Radien $r_1 = 25 \text{ mm}$ und $r_2 = 50 \text{ mm}$ fließt der Strom $I = 50 \text{ A}$ (in die Zeichenebene hinein). Die Permeabilitätszahl beträgt $\mu_r = 1$.

- Wie groß sind die magnetische Feldstärke H_a und die magnetische Flussdichte B_a in einem außerhalb des Leiters liegenden Punkt P_a , der von der Leiterachse $r_a = 75 \text{ mm}$ entfernt ist?
- Wie groß sind die magnetische Feldstärke H_b und die magnetische Flussdichte B_b in einem innerhalb des Leiters liegenden Punkt P_b , der von der Leiterachse den Abstand $r_b = 40 \text{ mm}$ hat?

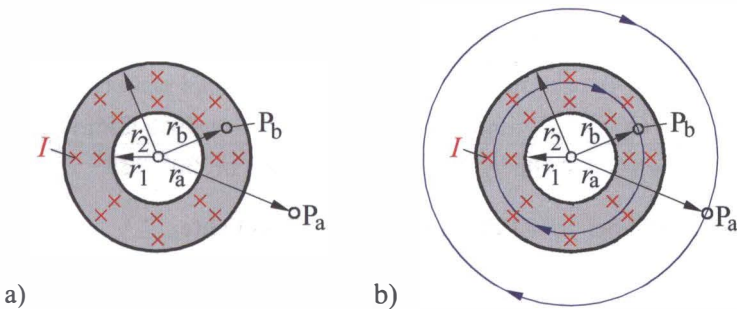


Bild 5.1 Ermittlung der magnetischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte in der Umgebung und im Innern eines stromführenden Rohres.
a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf des magnetischen Feldes

Lösung

- Das vom Strom I erzeugte magnetische Feld verläuft – wie in Bild 5.1b durch zwei eingetragene Feldlinien dargestellt – kreisförmig (im Uhrzeigersinn) um den Leiter. Wir betrachten zunächst diejenige magnetische Feldlinie, die in Bild 5.1b (außerhalb des Leiters) durch den Punkt P_a verläuft. Sie hat die Länge

$l_a = 2\pi r_a$. Durch sie hindurch (in die Zeichenebene hinein) fließt der Strom I . Er stellt damit die **elektrische Durchflutung** (Θ_a) dar, so dass $\Theta_a = I$ ist. Folglich beträgt die im Punkt P_a herrschende **magnetische Feldstärke**

$$H_a = \frac{\Theta_a}{l_a} = \frac{I}{2\pi r_a} = \frac{50 \text{ A}}{2\pi \cdot 75 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 106 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Sie verursacht bei $\mu_r = 1$ die **magnetische Flussdichte**

$$B_a = \mu_0 H_a = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 106 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 1,33 \cdot 10^{-4} \text{ T}.$$

b) Wir betrachten jetzt die nach Bild 5.1b durch den Punkt P_b (innerhalb des Leiters) verlaufende magnetische Feldlinie. Durch sie hindurch fließt bei der im Leiter vorhandenen **Stromdichte** $J = I/[(r_2^2 - r_1^2) \cdot \pi]$ der Strom

$$I' = J(r_b^2 - r_1^2)\pi = \frac{I}{(r_2^2 - r_1^2)\pi} (r_b^2 - r_1^2)\pi = I \frac{r_b^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}.$$

Dieser Strom stellt damit die **elektrische Durchflutung** (Θ_b) für die betrachtete magnetische Feldlinie (mit dem Radius r_b) dar, so dass $\Theta_b = I'$ ist. Teilen wir Θ_b durch die Länge der Feldlinie $l_b = 2\pi r_b$, so erhalten wir die im Punkt P_b herrschende **magnetische Feldstärke** als

$$H_b = \frac{\Theta_b}{2\pi r_b} = \frac{I}{2\pi r_b} \cdot \frac{r_b^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} = \frac{50 \text{ A}}{2 \cdot \pi \cdot 40 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \cdot \frac{40^2 - 25^2}{50^2 - 25^2} = 103 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Sie verursacht bei $\mu_r = 1$ die **magnetische Flussdichte**

$$B_b = \mu_0 H_b = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 103 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 1,30 \cdot 10^{-4} \text{ T}.$$

Aufgabe 5.2

Zwei Rohre aus Metall sind nach Bild 5.2a koaxial angeordnet. Von dem inneren Rohr sind die Radien r_1 und r_2 bekannt und von dem äußeren Rohr die Radien r_3 und r_4 . Beide Rohre führen einen Strom I . Dieser fließt im inneren Rohr in die Zeichenebene hinein und im äußeren Rohr aus der Zeichenebene heraus.

Es ist die magnetische Feldstärke H in Abhängigkeit vom Radius r in allgemeiner Form anzugeben. Der prinzipielle Verlauf der sich ergebenden Kennlinie ist grafisch darzustellen.

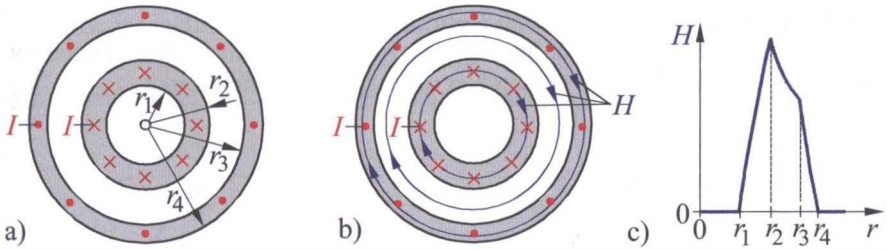


Bild 5.2 Zur Bestimmung der magnetischen Feldstärke in der Umgebung und im Innern koaxial angeordneter, stromführender Rohre. a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf des magnetischen Feldes, c) Darstellung der Abhängigkeit der magnetischen Feldstärke H vom Radius r

Lösung

Die auftretenden magnetischen Feldlinien bilden nach Bild 5.2b im Uhrzeigersinn verlaufende konzentrische Kreise. Die gesuchte magnetische Feldstärke erhalten wir dadurch, dass wir die jeweils vorhandene Durchflutung (Θ) einer Feldlinie durch deren Länge ($2\pi r$) teilen. Dabei können wir fünf verschiedene Bereiche unterscheiden.

1. Bereich, Innenraum des inneren Rohres ($r \leq r_1$):

In diesem Bereich ist die Durchflutung aller (konzentrischen) Kreise gleich Null. Das bedeutet, dass hier kein magnetisches Feld existiert, also $H = 0$ ist.

2. Bereich, Mantel des inneren Rohres ($r_1 \leq r \leq r_2$):

Im Mantel des inneren Rohres herrscht die Stromdichte

$$J_1 = \frac{I}{(r_2^2 - r_1^2)\pi}.$$

Daher beträgt die Durchflutung eines Kreises (einer Feldlinie) mit dem Radius r

$$\Theta = J_1 (r^2 - r_1^2) \pi = I \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}.$$

Hiermit ergibt sich für die magnetische Feldstärke im Rohrmantel

$$H = \frac{\Theta}{2\pi r} = \frac{I}{2\pi r} \cdot \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}.$$

3. Bereich, Raum zwischen beiden Rohren ($r_2 \leq r \leq r_3$):

In diesem Bereich ist die Durchflutung *aller* Kreise (Feldlinien) gleich dem Strom I , so dass $\Theta = I$ ist. Folglich beträgt hier die magnetische Feldstärke

$$H = \frac{\Theta}{2\pi r} = \frac{I}{2\pi r}.$$

4. Bereich, Mantel des äußeren Rohres ($r_3 \leq r \leq r_4$):

Im Mantel des äußeren Rohres herrscht die Stromdichte

$$J_2 = \frac{I}{(r_4^2 - r_3^2)\pi}.$$

Somit beträgt in diesem Raum die Durchflutung eines Kreises (einer Feldlinie) mit dem Radius r , wenn wir berücksichtigen, dass der Strom I im *inneren* Rohr in die Zeichenebene *hinein* fließt und im *äußeren* Rohr wieder *heraus*,

$$\Theta = I - J_2(r^2 - r_3^2)\pi = I - I \frac{r^2 - r_3^2}{r_4^2 - r_3^2} = I \frac{r_4^2 - r^2}{r_4^2 - r_3^2}.$$

Daher erhalten wir die in diesem Bereich vorhandene magnetische Feldstärke als

$$H = \frac{\Theta}{2\pi r} = \frac{I}{2\pi r} \cdot \frac{r_4^2 - r^2}{r_4^2 - r_3^2}.$$

5. Bereich, Raum außerhalb des äußeren Rohres ($r \geq r_4$):

In diesem Bereich ist die Durchflutung aller Kreise gleich Null. Hier existiert also kein magnetisches Feld, so dass $H = 0$ ist.

In Bild 5.2c ist der sich ergebende prinzipielle Verlauf der Kennlinie $H = f(r)$ dargestellt. Die größte Feldstärke herrscht an der Stelle $r = r_2$ und beträgt hier $H = I/(2\pi r_2)$.

Aufgabe 5.3

Auf einem Keramikring (Permeabilitätszahl $\mu_r = 1$) nach Bild 5.3a mit dem mittleren Ringumfang $l = 400$ mm ist eine aus $N = 600$ Windungen bestehende Spule (gleichmäßig am Umfang verteilt) aufgebracht. Die von einer Windung eingeschlossene Fläche beträgt $A = 700$ mm². Die Spule ist mit einer Stromquelle verbunden, die den Strom $I = 2,5$ A liefert.

- a) Welche magnetische Feldstärke H und welche magnetische Flussdichte B herrschen in der Ringmitte?
- b) Wie groß ist der im Ring erzeugte magnetische Fluss Φ ?

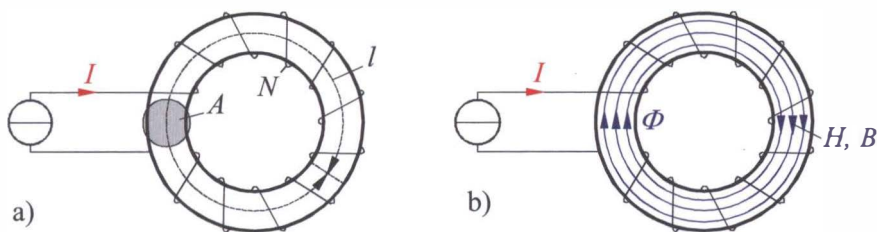


Bild 5.3 Stromführende Ringspule. a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf des erzeugten magnetischen Feldes

Lösung

- a) Der in der Spule fließende Strom I verursacht ein Magnetfeld mit dem in Bild 5.3b dargestellten Verlauf. Die elektrische Durchflutung dieses Feldes beträgt

$$\Theta = I N.$$

Eine in der Ringmitte vorhandene magnetische Feldlinie hat die Länge l . Folglich herrscht hier die magnetische Feldstärke

$$H = \frac{\Theta}{l} = \frac{I N}{l} = \frac{2,5 \text{ A} \cdot 600}{400 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = \underline{3,75 \cdot 10^3 \text{ A/m}}.$$

Sie verursacht bei $\mu_r = 1$ an der gleichen Stelle die magnetische Flussdichte

$$B = \mu_0 H = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3,75 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}} = \underline{4,71 \cdot 10^{-3} \text{ T}}.$$

- b) Der im Ring erzeugte **magnetische Fluss** beträgt damit

$$\Phi = B A = 4,71 \cdot 10^{-3} \text{ T} \cdot 700 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = \underline{3,30 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}}.$$

Aufgabe 5.4

Auf einem Ring aus Kunststoff nach Bild 5.4a mit dem mittleren Umfang $l = 200 \text{ mm}$ ist eine Spule mit $N = 1000$ Windungen (gleichmäßig am Umfang verteilt) aufgebracht. Die von einer Windung eingeschlossene Fläche beträgt $A = 175 \text{ mm}^2$. In der Spule soll durch Einspeisen eines Stromes I ein magnetischer Fluss von $\Phi = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$ erzeugt werden.

Welcher Strom I ist erforderlich?

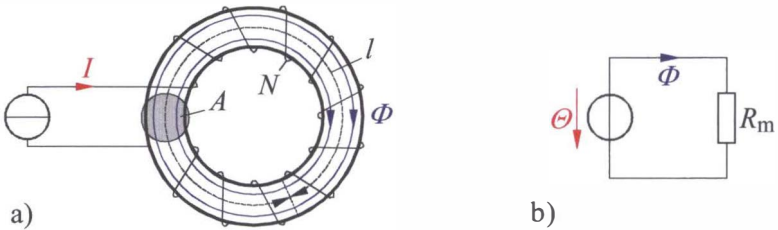


Bild 5.4 Erzeugung eines magnetischen Flusses durch eine stromführende Ringspule.
a) Gegebene Anordnung, b) zugehöriges Ersatzschaltbild

Lösung

Wir lösen die Aufgabe durch Anwendung des **ohmschen Gesetzes des magnetischen Kreises**. Hierbei ersetzen wir die in Bild 5.4a dargestellte (gegebene) Anordnung durch die in Bild 5.4b angegebene Ersatzschaltung. Der darin enthaltene **magnetische Widerstand** (das ist der magnetische Widerstand des in Bild 5.4a dargestellten magnetischen Kreises) beträgt bei der Permeabilitätszahl $\mu_r = 1$

$$R_m = \frac{l}{\mu_0 A} = \frac{200 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 175 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 9,09 \cdot 10^8 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Das *ohmsche Gesetz des magnetischen Kreises* lautet (mit der elektrischen Durchflutung Θ)

$$\Theta = \Phi R_m.$$

Berücksichtigen wir, dass im vorliegenden Fall $\Theta = I N$ ist, so erhalten wir den gesuchten Strom als

$$I = \frac{\Phi R_m}{N} = \frac{1,5 \cdot 10^{-6} \text{ Wb} \cdot 9,09 \cdot 10^8 \text{ A/(Vs)}}{1000} = \underline{1,36 \text{ A}}.$$

Anmerkung: Die Bestimmung des Stromes I kann auch entsprechend dem in Aufgabe 5.3 angegebenen Lösungsweg (jedoch in umgekehrter Reihenfolge) erfolgen.

Aufgabe 5.5

Drei lange, gerade, parallel verlaufende Leiter bilden nach Bild 5.5a Eckpunkte eines gleichschenkligen Dreiecks ($a = 120 \text{ mm}$, $2b = 160 \text{ mm}$). Die fließenden Ströme betragen $I_1 = 65 \text{ A}$, $I_2 = 110 \text{ A}$ und $I_3 = 45 \text{ A}$. Ihre Richtungen sind aus Bild 5.5a ersichtlich.

- Welche magnetische Feldstärke H herrscht im Punkt P in der Mitte zwischen den beiden unteren Leitern?
- Welcher Winkel α besteht zwischen der Richtung dieser Feldstärke und der Waagerechten (der Linie b)?

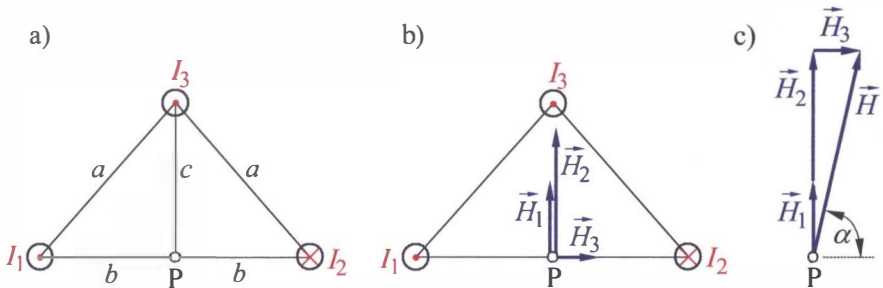


Bild 5.5 Bestimmung der magnetischen Feldstärke in der Umgebung von langen, geraden, parallel verlaufenden, stromführenden Leitern. a) Gegebene Anordnung, b) von den Strömen im Punkt P erzeugte Feldstärkekomponenten c) vektorielle Addition der Feldstärkekomponenten

Lösung

Wir bestimmen zunächst aus Bild 5.5a den zwischen dem oberen Leiter und dem Punkt P bestehenden Abstand als

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{120^2 - 80^2} \text{ mm} = 89,4 \text{ mm}.$$

Die gesuchte Feldstärke ermitteln wir durch Überlagerung (vektorielle Addition) der von den einzelnen Strömen verursachten Feldstärkekomponenten. Der Strom I_1 erzeugt ein Magnetfeld, dessen Feldlinien *kreisförmig* – entgegengesetzt dem

Uhrzeigersinn – um den Leiter verlaufen. Im Punkt P ist dieses Feld nach oben gerichtet und besitzt hier eine Feldstärke mit dem Betrag

$$H_1 = \frac{I_1}{2\pi b} = \frac{65 \text{ A}}{2\pi \cdot 80 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 129 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

In Bild 5.5b ist der Vektor dieser Feldstärke ($\vec{H}_1$) – nach oben gerichtet – eingetragen. Entsprechend erzeugen die Ströme I_2 und I_3 im Punkt P magnetische Felder, deren Feldstärke die Beträge

$$H_2 = \frac{I_2}{2\pi b} = \frac{110 \text{ A}}{2\pi \cdot 80 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 219 \frac{\text{A}}{\text{m}},$$

$$H_3 = \frac{I_3}{2\pi c} = \frac{45 \text{ A}}{2\pi \cdot 89,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 80 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

haben. Die Vektoren dieser Feldstärken ($\vec{H}_2$ und $\vec{H}_3$) sind – unter Berücksichtigung der Richtungen der zugehörigen Ströme – ebenfalls in Bild 5.5b eingetragen. Die im Punkt P vorhandene Gesamtfeldstärke erhalten wir durch die vektorielle Addition der einzelnen Komponenten nach Bild 5.5c. Aus der Darstellung ersehen wir:

a) Die gesuchte im Punkt P vorhandene Gesamtfeldstärke hat den Betrag

$$H = \sqrt{(H_1 + H_2)^2 + H_3^2} = \sqrt{(129 + 219)^2 + 80^2} \text{ A/m} = \underline{\underline{357 \text{ A/m}}}.$$

b) Zwischen dem Vektor dieser Feldstärke ($\vec{H}$) und der Waagerechten (Linie b) besteht nach Bild 5.5c der Winkel

$$\alpha = \arctan \frac{H_1 + H_2}{H_3} = \arctan \frac{129 + 219}{80} = \underline{\underline{77,0^\circ}}.$$

Aufgabe 5.6

Zwei lange, gerade, parallel verlaufende Leiter nach Bild 5.6a mit einem gegenseitigem Abstand von $a = 48 \text{ mm}$ führen die Ströme $I_1 = 80 \text{ A}$ und $I_2 = 45 \text{ A}$. Die Richtungen dieser Ströme sind aus Bild 5.6a ersichtlich. Ein angenommener Punkt P ist nach Bild 5.6a von den Leitern $b = 40 \text{ mm}$ und $c = 34 \text{ mm}$ entfernt.

Wie groß ist die im Punkt P vorhandene magnetische Feldstärke H , und welcher Winkel α besteht zwischen der Richtung dieser Feldstärke und der Linie a?

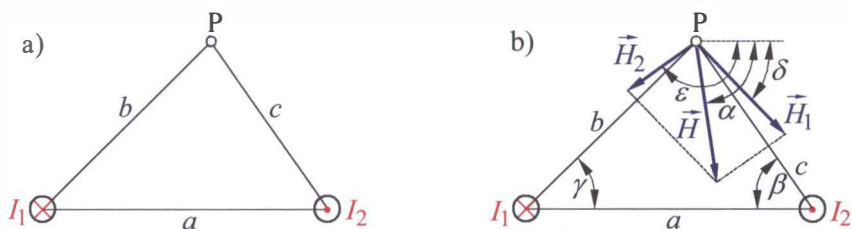


Bild 5.6 Bestimmung der magnetischen Feldstärke in der Umgebung von zwei langen, geraden, parallel verlaufenden, stromführenden Leitern. a) Gegebene Anordnung, b) von den Strömen im Punkt P erzeugte Feldstärkekomponenten und deren vektorielle Addition

Lösung

Die gesuchte Feldstärke ermitteln wir durch Überlagerung (vektorielle Addition) der von den einzelnen Strömen verursachten Feldstärkekomponenten. Der Strom I_1 erzeugt ein Magnetfeld, dessen Feldlinien *kreisförmig* – im Uhrzeigersinn – um den Leiter verlaufen. Im Punkt P verläuft dieses Feld somit senkrecht zur Linie b (nach rechts unten). Die Feldstärke dieses Feldes hat im Punkt P den Betrag

$$H_1 = \frac{I_1}{2\pi b} = \frac{80 \text{ A}}{2\pi \cdot 40 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 318 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Der Vektor dieser Feldstärke ($\vec{H}_1$) ist in Bild 5.6b dargestellt. Entsprechend erzeugt der Strom I_2 im Punkte P eine Feldstärke mit dem Betrag

$$H_2 = \frac{I_2}{2\pi c} = \frac{45 \text{ A}}{2\pi \cdot 34 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 211 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Der zugehörige Feldstärkevektor ($\vec{H}_2$) bildet nach Bild 5.6b mit der Linie c einen rechten Winkel und zeigt nach links unten. Die Vektoren $\vec{H}_1$ und $\vec{H}_2$ müssen vektoriell addiert werden. Dazu bestimmen wir in Bild 5.6b zunächst die Winkel β und γ . Durch Anwendung des *Kosinussatzes*

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

finden wir, wenn wir die Gleichung nach β umstellen,

$$\beta = \arccos \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \arccos \frac{48^2 + 34^2 - 40^2}{2 \cdot 48 \cdot 34} = 55,3^\circ.$$

Entsprechend wird

$$\gamma = \arccos \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \arccos \frac{48^2 + 40^2 - 34^2}{2 \cdot 48 \cdot 40} = 44,3^\circ.$$

Damit erhalten wir für die in Bild 5.6b eingetragenen Winkel δ und ε die Werte

$$\delta = 90^\circ - \gamma = 90^\circ - 44,3^\circ = 45,7^\circ,$$

$$\varepsilon = 90^\circ + \beta = 90^\circ + 55,3^\circ = 145,3^\circ.$$

Zur Addition der Feldstärkevektoren $\vec{H}_1$ und $\vec{H}_2$ wenden wir die komplexe Rechnung an. Dazu stellen wir $\vec{H}_1$ und $\vec{H}_2$ durch komplexe Ausdrücke dar und addieren diese direkt mit einem Taschenrechner. Hierbei ersehen wir aus

$$318 \cdot e^{-j45,7^\circ} + 211 \cdot e^{-j145,3^\circ} = 351 \cdot e^{-j81,9^\circ},$$

dass die gesuchte Gesamtfeldstärke $\vec{H}$ den Betrag

$$\underline{H = 351 \text{ A/m}}$$

hat und mit der Linie a nach Bild 5.6b den Winkel

$$\underline{\alpha = 81,9^\circ}$$

einschließt.

Aufgabe 5.7

Ein langer, gerader Leiter führt nach Bild 5.7a den Strom $I = 25 \text{ A}$. Im Abstand $a = 10 \text{ cm}$ befindet sich eine Leiterschleife. Sie hat die Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit der Grundlinie $g = 20 \text{ cm}$ und der Höhe $h = 16 \text{ cm}$.

Welcher magnetische Fluss Φ verläuft bei der Permeabilitätszahl $\mu_r = 1$ durch die Leiterschleife?

Lösung

Zur Lösung der Aufgabe führen wir nach Bild 5.7b ein Flächenelement dA (mit der Breite dx und der Länge l) ein. Es hat zum stromführenden Leiter den Abstand x . Die Größe (Fläche) dieses Flächenelements beträgt

$$dA = l \cdot dx.$$

Da in Bild 5.7b nach dem Strahlensatz

$$\frac{l}{x-a} = \frac{g}{h}$$

ist, wird

$$dA = (x-a) \frac{g}{h} dx.$$

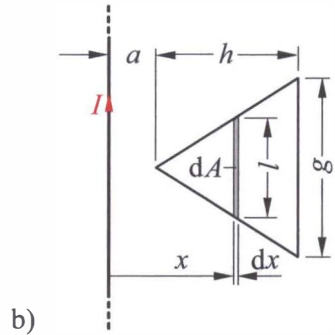
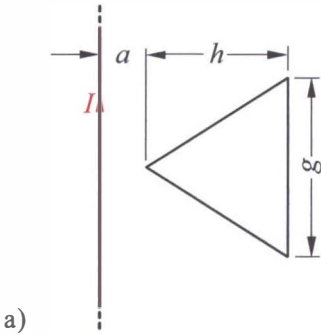


Bild 5.7 Zur Berechnung des durch eine Leiterschleife verlaufenden magnetischen Flusses.
a) Gegebene Anordnung, b) Einführung eines Flächenelements zur Berechnung des Flusses

Der Strom I erzeugt in dem Flächenelement dA ein magnetisches Feld mit der Feldstärke

$$H = \frac{I}{2\pi x}$$

und der Flussdichte (bei der Permeabilitätszahl $\mu_r = 1$)

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{I}{2\pi x}.$$

Das Feld verläuft senkrecht zum Flächenelement dA (in die Zeichenebene hinein). Daher wird dA von dem magnetischen Fluss

$$d\Phi = B dA = \mu_0 \frac{I}{2\pi x} (x-a) \frac{g}{h} dx$$

durchsetzt. Den gesamten durch die Leiterschleife verlaufenden magnetischen Fluss erhalten wir durch Integration in den Grenzen $x = a$ und $x = a + h$ als

$$\Phi = \int_a^{a+h} d\Phi = \frac{\mu_0 I g}{2\pi h} \int_a^{a+h} \left(1 - \frac{a}{x}\right) dx = \frac{\mu_0 I g}{2\pi h} \left(h - a \ln \frac{a+h}{a}\right),$$

$$\Phi = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 25 \text{ A} \cdot 0,20 \text{ m}}{2 \cdot \pi \cdot 0,16 \text{ m}} \cdot \left(0,16 \text{ m} - 0,10 \text{ m} \cdot \ln \frac{0,10 + 0,16}{0,10}\right),$$

$$\Phi = 4,03 \cdot 10^{-7} \text{ Wb}.$$

Aufgabe 5.8

Ein Rohr nach Bild 5.8a der Länge l mit dem Innenradius r_1 und dem Außenradius r_2 führt den Strom I .

Welcher magnetische Fluss Φ verläuft bei der Permeabilitätszahl $\mu_r = 1$ im Mantel des Rohres? (Randeinflüsse können vernachlässigt werden; das im Rohrmantel vorhandene elektrische Strömungsfeld ist also als homogen anzusehen.)

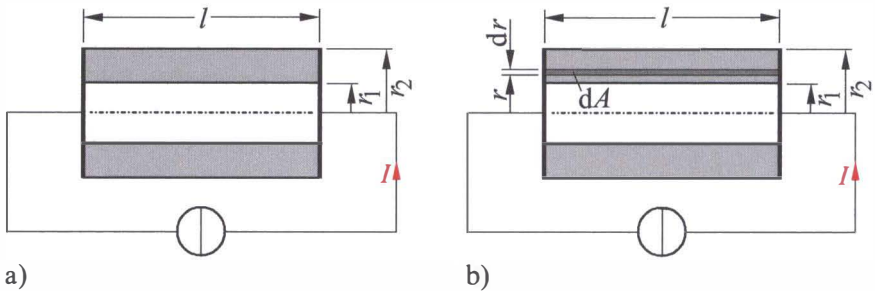


Bild 5.8 Zur Berechnung des in einem Rohrmantel verlaufenden magnetischen Flusses.
a) Gegebene Anordnung, b) Einführung eines Flächenelements zur Berechnung des Flusses

Lösung

Zur Bestimmung des gesuchten magnetischen Flusses führen wir nach Bild 5.8b ein Flächenelement dA (mit der Länge l und der Breite dr) ein, das den Abstand r von der Mittellinie hat. Es hat die Größe (Fläche)

$$dA = l \, dr.$$

Wir berechnen zunächst den in diesem Flächenelement verlaufenden magnetischen Fluss und benötigen dazu die Durchflutung einer kreisförmigen Fläche mit dem Innenradius r_1 und dem Außenradius r . Bei der im Rohr vorhandenen Stromdichte

$$J = \frac{I}{(r_2^2 - r_1^2)\pi}$$

beträgt diese Durchflutung

$$\Theta = J(r^2 - r_1^2)\pi = I \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}.$$

Damit erhalten wir für die im Rohrmantel (im Abstand r von der Mittellinie) vorhandene magnetische Feldstärke

$$H = \frac{\Theta}{2\pi r} = \frac{I}{2\pi r} \cdot \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}$$

und für die zugehörige magnetische Flussdichte bei $\mu_r = 1$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}.$$

Das betrachtete Flächenelement dA wird somit von dem magnetischen Fluss

$$d\Phi = B \, dA = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} \cdot l \, dr$$

durchsetzt. Den gesuchten, im Rohrmantel verlaufenden Gesamtfluss Φ erhalten wir durch Integration in den Grenzen $r = r_1$ und $r = r_2$ als

$$\Phi = \int_{r_1}^{r_2} d\Phi = \frac{\mu_0 I l}{2\pi(r_2^2 - r_1^2)} \int_{r_1}^{r_2} \left(r - \frac{r_1^2}{r}\right) dr.$$

Führen wir die Integration aus, so finden wir nach dem Einsetzen der Grenzen das Ergebnis

$$\Phi = \frac{\mu_0 I l}{2\pi(r_2^2 - r_1^2)} \cdot \left(\frac{r_2^2 - r_1^2}{2} - r_1^2 \cdot \ln \frac{r_2}{r_1} \right) = \frac{\mu_0 I l}{4\pi} \cdot \left(1 - \frac{2r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1} \right).$$

Aufgabe 5.9

Bei einem Ringkern aus Eisen nach Bild 5.9a mit dem Querschnitt $A = 720 \text{ mm}^2$ beträgt der mittlere Ringumfang $l = 460 \text{ mm}$. Auf dem Kern ist eine aus $N = 800$ Windungen bestehende Spule aufgebracht, die mit einer Stromquelle verbunden ist. Die Magnetisierungskennlinie des Kernmaterials ist in Bild 5.10 dargestellt (Kennlinie für legiertes Blech, Kennlinie 2). Im Kern soll ein magnetischer Fluss von $\Phi = 8,3 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$ erzeugt werden.

- Welcher Strom I ist erforderlich?
- Welcher Strom I' wäre erforderlich, wenn der Kern nach Bild 5.9b aufgetrennt und ein Luftspalt von $l_L = 0,5 \text{ mm}$ eingefügt wird? (Die mittlere Eisenlänge sei unverändert $l_E = l = 460 \text{ mm}$.)

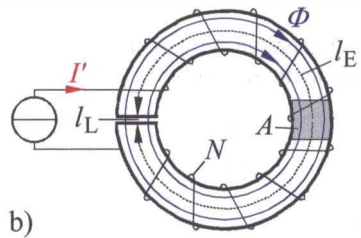
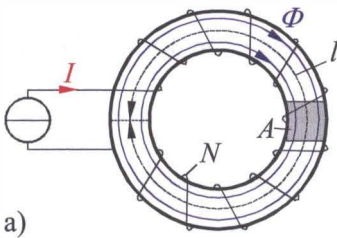


Bild 5.9 Erzeugung eines magnetischen Flusses in einer Ringspule mit Eisenkern.
a) Eisenkern ohne Luftspalt, b) Eisenkern mit Luftspalt

Lösung

- Der geforderte magnetische Fluss bedingt eine im Ring notwendige (mittlere) Flussdichte von

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{8,3 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{720 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,15 \text{ T}.$$

Für diesen Wert entnehmen wir aus der in Bild 5.10 dargestellten Magnetisierungskennlinie (für legiertes Blech, Kennlinie 2) die zugehörige Feldstärke

$$H = 550 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Wenden wir das **Durchflutungsgesetz** auf den in Bild 5.9a dargestellten magnetischen Kreis an, so erhalten wir die Gleichung

$$Hl = \Theta.$$

Die **magnetische Umlaufspannung** ($H \cdot l$) ist also gleich der **elektrischen Durchflutung** (Θ), wobei $\Theta = IN$ ist. Damit erhalten wir für den gesuchten Strom

$$I = \frac{Hl}{N} = \frac{550 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,46 \text{ m}}{800} = \underline{0,32 \text{ A}}.$$

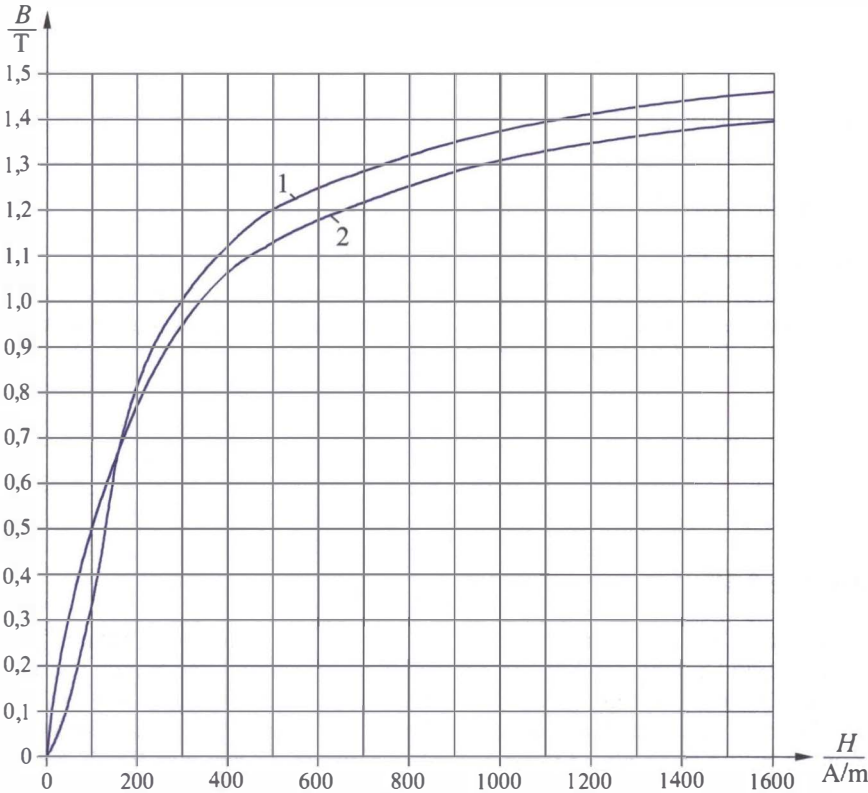


Bild 5.10 Magnetisierungskennlinien von Dynamoblech und Stahlguss (Kennlinie 1) sowie legiertem Blech (Kennlinie 2)

b) Wird ein Luftspalt eingefügt, so besteht der magnetische Kreis nach Bild 5.9b aus zwei Abschnitten, dem *Eisenweg* mit der Länge l_E und dem *Luftspaltweg*

mit der Länge l_L . Die magnetische Flussdichte ist in beiden Abschnitten gleich groß und beträgt – wie bei a) – $B = \Phi/A = 1,15 \text{ T}$. Die im *Eisen* erforderliche Feldstärke entnehmen wir der in Bild 5.10 dargestellten Magnetisierungskennlinie als

$$H_E = 550 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

(so wie bei a)). Die im *Luftspalt* notwendige Feldstärke beträgt bei der Permeabilität $\mu = \mu_0$

$$H_L = \frac{B_L}{\mu_0} = \frac{1,15 \text{ T}}{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)}} = 9,17 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Das Durchflutungsgesetz für den in Bild 5.9b dargestellten magnetischen Kreis lautet mit der Durchflutung $\mathcal{O}' = I' N$

$$H_E l_E + H_L l_L = \mathcal{O}' = I' N.$$

Darin stellt der Ausdruck $(H_E l_E + H_L l_L)$ die *magnetische Umlaufspannung* des in Bild 5.9b dargestellten magnetischen Kreises dar. Aus der Gleichung ergibt sich der gesuchte Strom, wenn die Eisenlänge (wie vorausgesetzt) unverändert mit $l_E = l = 460 \text{ mm}$ angesetzt wird, als

$$I' = \frac{H_E l_E + H_L l_L}{N} = \frac{550 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,46 \text{ m} + 9,17 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{800} = \underline{0,89 \text{ A}}.$$

Aufgabe 5.10

Ein Ringkern aus Eisen nach Bild 5.11a mit dem Querschnitt $A = 400 \text{ mm}^2$ und dem mittleren Umfang $l = 240 \text{ mm}$ enthält zwei Spulen mit den Windungszahlen $N_1 = 400$ und $N_2 = 200$. In die Spulen werden die Ströme $I_1 = 300 \text{ mA}$ und $I_2 = 250 \text{ mA}$ eingespeist. Die für den Eisenkern geltende Magnetisierungskennlinie ist in Bild 5.10 (Seite 133) angegeben (Kennlinie für legiertes Blech, Kennlinie 2).

- Welcher magnetische Fluss Φ_a wird im Eisenkern erzeugt, wenn die Spulenströme entsprechend Bild 5.11a eingespeist werden (gleichsinnig gerichtete Spulenströme)?
- Wie groß ist der im Kern erzeugte magnetische Fluss Φ_b , wenn die Richtung des Stromes I_2 nach Bild 5.11b umgekehrt wird (gegensinnig gerichtete Spulenströme)?

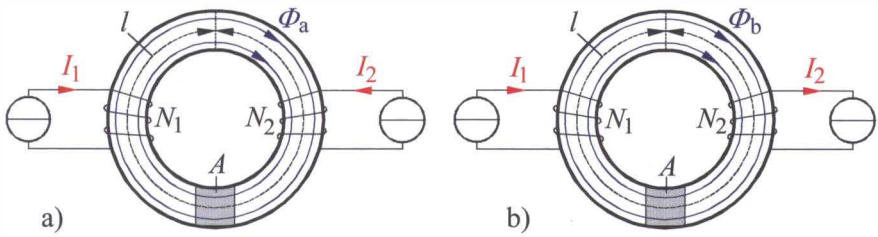


Bild 5.11 Ringkern aus Eisen mit zwei stromführenden Spulen.
a) gleichsinnig gerichtete Spulenströme, b) gegensinnig gerichtete Spulenströme

Lösung

a) In Bild 5.11a gilt nach dem Durchflutungsgesetz

$$H_a l = I_1 N_1 + I_2 N_2,$$

wobei H_a die im Kern (in der Kernmitte) auftretende magnetische Feldstärke darstellt. Aus der Gleichung folgt

$$H_a = \frac{I_1 N_1 + I_2 N_2}{l} = \frac{0,30 \text{ A} \cdot 400 + 0,25 \text{ A} \cdot 200}{0,24 \text{ m}} = 708 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Für diesen Wert entnehmen wir aus der in Bild 5.10 (Seite 133) dargestellten Magnetisierungskennlinie die magnetische Flussdichte

$$B_a = 1,22 \text{ T}.$$

Damit entsteht im Eisenkern der magnetische Fluss

$$\Phi_a = B_a A = 1,22 \text{ T} \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = \underline{4,9 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}.$$

b) Wird die Richtung des Stromes I_2 entsprechend Bild 5.11b gewählt, so lautet das Durchflutungsgesetz

$$H_b l = I_1 N_1 - I_2 N_2,$$

wobei H_b die im Kern auftretende magnetische Feldstärke ist. Aus der Gleichung folgt

$$H_b = \frac{I_1 N_1 - I_2 N_2}{l} = \frac{0,30 \text{ A} \cdot 400 - 0,25 \text{ A} \cdot 200}{0,24 \text{ m}} = 292 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Für diese Feldstärke entnehmen wir aus der in Bild 5.10 (Seite 133) angegebenen Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) die magnetische Flussdichte

$$B_b = 0,93 \text{ T}.$$

Folglich beträgt der im Kern erzeugte magnetische Fluss

$$\Phi_b = B_b A = 0,93 \text{ T} \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = \underline{3,7 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}.$$

Aufgabe 5.11

Ein nach Bild 5.12a aus zwei Teilen (1 und 2) bestehender Eisenkern aus Stahlguss mit den angegebenen Abmessungen enthält eine aus $N = 300$ Windungen bestehende Spule. Im Kern mit der in Bild 5.10 (Seite 133) angegebenen Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) soll durch den eingespeisten Strom I ein magnetischer Fluss von $\Phi = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$ erzeugt werden.

Wie groß muss der Strom I sein?

Lösung

Bei dem gegebenen Eisenkern beträgt der Eisenquerschnitt

$$A = 50 \text{ mm} \cdot 50 \text{ mm} = 2500 \text{ mm}^2.$$

Der von Strom erzeugte magnetische Fluss Φ verteilt sich nach Bild 5.12b an allen Stellen des magnetischen Kreises auf den gleichen Querschnitt (A). Damit ist auch die magnetische Flussdichte an allen Stellen (sowohl im Eisenkern wie auch in den Luftspalten) gleich groß und beträgt

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{3,0 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}{2500 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,20 \text{ T}.$$

Die hierfür im Eisen erforderliche magnetische Feldstärke entnehmen wir der in Bild 5.10 (Seite 133) dargestellten Magnetisierungskennlinie als

$$H_E = 500 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

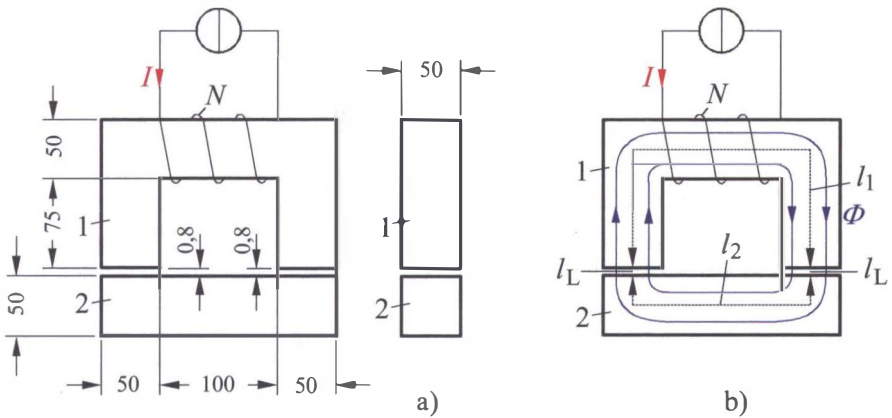


Bild 5.12 Magnetischer Eisenkreis mit Luftspalt. a) Gegebene Anordnung (Maße in mm),
b) Anordnung mit Angabe der mittleren Weglängen

Die in den beiden Luftspalten erforderliche magnetische Feldstärke beträgt bei der Permeabilität $\mu = \mu_0$

$$H_L = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1,20 \text{ T}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)}} = 9,55 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Für die in Bild 5.12b eingetragenen mittleren Eisenlängen erhalten wir aus Bild 5.12a

$$l_1 = 350 \text{ mm},$$

$$l_2 = 200 \text{ mm}.$$

Durch Anwendung des Durchflutungsgesetzes finden wir für den gesuchten Strom

$$I = \frac{H_E(l_1 + l_2) + 2 H_L l_L}{N},$$

$$I = \frac{500 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot (350 + 200) \cdot 10^{-3} \text{ m} + 2 \cdot 9,55 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{300} = \underline{6,0 \text{ A}}.$$

$$B_2 = B_L = 1,40 \text{ T}.$$

Für den oberen Teil des Eisenkerns erhalten wir bei dem magnetischen Fluss $\Phi = B_L A_L$ die Flussdichte

$$B_1 = \frac{\Phi}{A_1} = \frac{B_L A_L}{A_1} = \frac{1,40 \text{ T} \cdot 6400 \text{ mm}^2}{8000 \text{ mm}^2} = 1,12 \text{ T}.$$

Nachdem jetzt die Flussdichtewerte in den drei Bereichen bekannt sind, bestimmen wir die zugehörigen Feldstärkewerte. Dabei entnehmen wir die in den beiden Eisenkernteilen erforderlichen Feldstärken der in Bild 5.10 (Seite 133) dargestellten Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1 für Stahlguss). Für $B_1 = 1,12 \text{ T}$ lesen wir den Wert

$$H_1 = 400 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

ab, und für $B_2 = 1,40 \text{ T}$ erhalten wir

$$H_2 = 1130 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Die in den beiden Luftspalten erforderliche Feldstärke ergibt sich bei der Permeabilität $\mu = \mu_0$ als

$$H_L = \frac{B_L}{\mu_0} = \frac{1,40 \text{ T}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)}} = 1,11 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Die den Feldstärkewerten zugehörigen Weglängen l_1 , l_2 und l_L (sowie der auftretende magnetische Fluss Φ) sind in Bild 5.13b eingetragen. Aus Bild 5.13a entnehmen wir für die Weglängen die Werte $l_1 = 500 \text{ mm}$, $l_2 = 480 \text{ mm}$ und $l_L = 0,5 \text{ mm}$. Durch Anwendung des Durchflutungsgesetzes finden wir den gesuchten Strom als

$$I = \frac{H_1 l_1 + H_2 l_2 + 2 H_L l_L}{N},$$

$$I = \frac{400 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,50 \text{ m} + 1130 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,48 \text{ m} + 2 \cdot 1,11 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{700} = \underline{\underline{2,6 \text{ A}}}.$$

Aufgabe 5.13

Bei dem in Bild 5.14a dargestellten Eisenkern aus Stahlguss ist auf dem linken Schenkel eine Spule mit $N = 200$ Windungen aufgebracht. Der Eisenquerschnitt ist an allen Stellen gleich groß und beträgt $A = 700 \text{ mm}^2$. Die Eisenweglängen haben die mittleren Werte $l_1 = l_3 = 280 \text{ mm}$ und $l_2 = 100 \text{ mm}$. Im rechten Schenkel soll durch den eingespeisten Spulenstrom I ein magnetischer Fluss von $\Phi_3 = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$ erzeugt werden. Für das Kernmaterial gilt die in Bild 5.10 (Seite 133) dargestellte Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1).

Welcher Strom I muss in der Spule fließen?

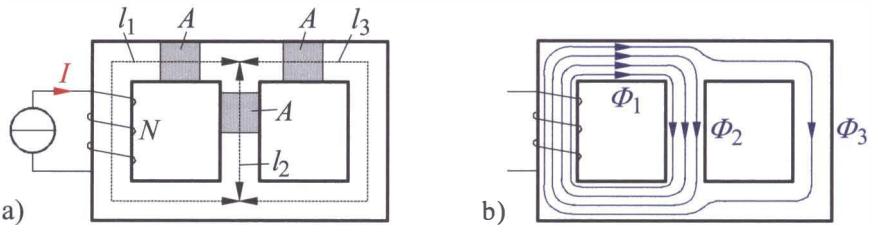


Bild 5.14 Magnetischer Kreis mit Verzweigung.
a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf der auftretenden magnetischen Flüsse

Lösung

Der im rechten Schenkel in Bild 5.14a geforderte magnetische Fluss Φ_3 bedingt dort eine magnetische Flussdichte von

$$B_3 = \frac{\Phi_3}{A} = \frac{2,3 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{700 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,33 \text{ T}.$$

Hierfür entnehmen wir aus der in Bild 5.10 (Seite 133) angegebenen Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) die magnetische Feldstärke

$$H_3 = 100 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Berücksichtigen wir, dass in Bild 5.14a an dem durch die Länge l_3 gekennzeichneten Eisenweg die gleiche magnetische Spannung liegt wie an dem mittleren Eisenweg (mit der Länge l_2), so erhalten wir die Gleichung

$$H_2 l_2 = H_3 l_3.$$

Hieraus finden wir die im Mittelschenkel vorhandene magnetische Feldstärke als

$$H_2 = H_3 \frac{l_3}{l_2} = 100 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot \frac{0,28 \text{ m}}{0,10 \text{ m}} = 280 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Für diesen Wert entnehmen wir aus der in Bild 5.10 (Seite 133) angegebenen Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) die magnetische Flussdichte

$$B_2 = 0,98 \text{ T}.$$

Damit beträgt der im Mittelschenkel auftretende magnetische Fluss

$$\Phi_2 = B_2 A = 0,98 \text{ T} \cdot 700 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}.$$

In Bild 5.14b ist der Verlauf der im Eisenkern vorhandenen magnetischen Flüsse dargestellt. Hieraus ist ersichtlich, dass im linken Schenkel ein magnetischer Fluss von

$$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3 = (6,9 + 2,3) \cdot 10^{-4} \text{ Wb} = 9,2 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

auftritt. Damit sind hier die magnetische Flussdichte

$$B_1 = \frac{\Phi_1}{A} = \frac{9,2 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{700 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,31 \text{ T}$$

und – laut Magnetisierungskennlinie (Bild 5.10, Seite 133, Kennlinie 1) – die magnetische Feldstärke

$$H_1 = 760 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Wenden wir jetzt das Durchflutungsgesetz auf die linke Seite des magnetischen Kreises an, so erhalten wir mit der Durchflutung $\Theta = I N$ die Gleichung

$$H_1 l_1 + H_2 l_2 = \Theta = I N.$$

Hieraus finden wir den gesuchten Strom als

$$I = \frac{H_1 l_1 + H_2 l_2}{N} = \frac{760 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,28 \text{ m} + 280 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0,10 \text{ m}}{200} = \underline{1,2 \text{ A}}.$$

Aufgabe 5.14

Bei dem in Bild 5.15a dargestellten Eisenkern aus Stahlguss mit der in Bild 5.10 (Seite 133) angegebenen Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) ist auf dem linken Außenschenkel eine Spule mit $N_1 = 300$ Windungen aufgebracht, die vom Strom $I_1 = 1,0 \text{ A}$ durchflossen wird. Der rechte Außenschenkel trägt eine Spule mit $N_2 = 400$ Windungen. Im vorhandenen Luftspalt soll eine Flussdichte von $B_L = 1,0 \text{ T}$ erzeugt werden.

Welcher Strom I_2 muss in der rechten Spule fließen?

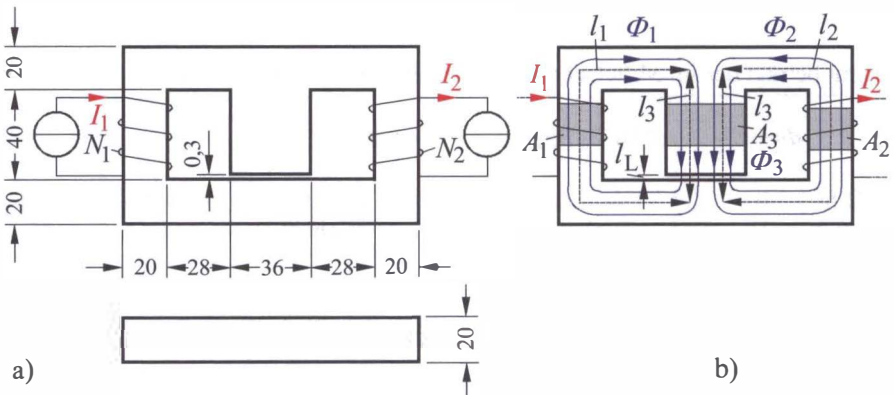


Bild 5.15 Verzweigter magnetischer Kreis mit Luftspalt. a) Gegebene Anordnung (Maße in mm), b) Verlauf der auftretenden magnetischen Flüsse

Lösung

Bei der geforderten Luftspaltflussdichte $B_L = 1,0 \text{ T}$ beträgt die zugehörige, im Luftspalt notwendige magnetische Feldstärke

$$H_L = \frac{B_L}{\mu_0} = \frac{1,0 \text{ T}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)}} = 7,96 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Im darüber liegenden Eisen in Bild 5.15a herrscht die gleiche Flussdichte wie im Luftspalt. Daher entnehmen wir aus der Magnetisierungskennlinie (Bild 5.10, Seite 133, Kennlinie 1) für $B_3 = B_L = 1,0 \text{ T}$ die magnetische Feldstärke

$$H_3 = 300 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Wenden wir das Durchflutungsgesetz auf die linke Seite der Anordnung an, so erhalten wir mit der Durchflutung $\Theta_1 = I_1 N_1$ und mit den sich aus Bild 5.15a ergebenden, in Bild 5.15b eingetragenen Längen $l_1 = 154 \text{ mm}$ und $l_3 = 60 \text{ mm}$ sowie der Luftspaltlänge $l_L = 0,3 \text{ mm}$ die Gleichung

$$H_1 l_1 + H_3 (l_3 - l_L) + H_L l_L = \Theta_1 = I_1 N_1.$$

Wir lösen die Gleichung nach H_1 auf und erhalten die im linken Eisenschenkel auftretende magnetische Feldstärke als

$$H_1 = \frac{I_1 N_1 - H_3 (l_3 - l_L) - H_L l_L}{l_1},$$

$$H_1 = \frac{1,0 \cdot 300 - 300 \cdot (60 - 0,3) \cdot 10^{-3} - 7,96 \cdot 10^5 \cdot 0,3 \cdot 10^{-3}}{154 \cdot 10^{-3}} \frac{\text{A}}{\text{m}} = 281 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Hierzu gehört laut Magnetisierungskennlinie (Bild 5.10, Seite 133, Kennlinie 1) die magnetische Flussdichte

$$B_1 = 0,97 \text{ T}.$$

Damit erhalten wir den im rechten Eisenschenkel erforderlichen magnetischen Fluss aus Bild 5.15b mit den Querschnitten $A_1 = 400 \text{ mm}^2$ und $A_3 = 720 \text{ mm}^2$ als

$$\Phi_2 = \Phi_3 - \Phi_1 = B_3 A_3 - B_1 A_1,$$

$$\Phi_2 = 1,0 \text{ T} \cdot 720 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 - 0,97 \text{ T} \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 3,32 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}.$$

Dieser Wert bedingt im rechten Eisenschenkel mit $A_2 = 400 \text{ mm}^2$ die Flussdichte

$$B_2 = \frac{\Phi_2}{A_2} = \frac{3,32 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,83 \text{ T}.$$

Aus der in Bild 5.10 (Seite 133) dargestellten Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) entnehmen wir die zugehörige magnetische Feldstärke

$$H_2 = 210 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Wenden wir das Durchflutungsgesetz auf die rechte Seite der Anordnung in Bild 5.15 an, so erhalten wir mit der Durchflutung $\Theta_2 = I_2 N_2$ die Gleichung

$$H_2 l_2 + H_3 (l_3 - l_L) + H_L l_L = \Theta_2 = I_2 N_2.$$

Hieraus finden wir mit $l_2 = l_1 = 154 \text{ mm}$ den gesuchten Strom als

$$I_2 = \frac{H_2 l_2 + H_3 (l_3 - l_L) + H_L l_L}{N_2},$$

$$I_2 = \frac{210 \cdot 0,154 + 300 \cdot (60 - 0,3) \cdot 10^{-3} + 7,96 \cdot 10^5 \cdot 0,3 \cdot 10^{-3}}{400} \text{ A} = \underline{0,72 \text{ A}}.$$

Aufgabe 5.15

Ein aus zwei Teilen bestehender Eisenkern nach Bild 5.16a enthält eine aus $N = 350$ Windungen bestehende Spule, die von dem Strom $I = 1,0 \text{ A}$ durchflossen wird. Die Eisenquerschnitte betragen $A_1 = 900 \text{ mm}^2$ und $A_2 = 720 \text{ mm}^2$. Die mittleren Eisenweglängen sind $l_1 = 150 \text{ mm}$ und $l_2 = 145 \text{ mm}$. Oben und unten ist je ein Luftspalt von $l_L = 0,2 \text{ mm}$ Länge vorhanden. Die Permeabilitätszahl des Eisens beträgt $\mu_r = 3000$.

Welcher magnetische Fluss Φ wird im Eisen erzeugt? (Für die Berechnung können die Luftspaltfläche A_L und der Eisenquerschnitt A_2 als gleich groß angesehen werden.)

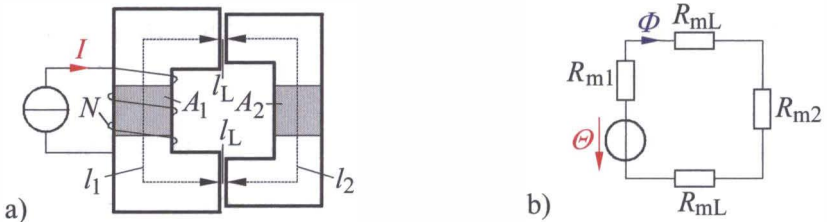


Bild 5.16 Magnetischer Kreis mit Luftspalt. a) Gegebene Anordnung, b) zugehörige magnetische Ersatzschaltung

Lösung

Von dem vorliegenden Eisenkern ist statt der Magnetisierungskennlinie die **Permeabilitätszahl** (μ_r) bekannt. Das bedeutet, dass alle magnetischen Widerstände konstante Werte haben. Zur Lösung der Aufgabe ist es daher sinnvoll, die gegebene Anordnung durch die in Bild 5.16b dargestellte **magnetische Ersatzschaltung** wiederzugeben. Wir bestimmen zunächst die vorhandenen **magnetischen Widerstände**. Die linke Eisenkernhälfte in Bild 5.16a hat den magnetischen Widerstand

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A_1} = \frac{0,15 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3000 \cdot 900 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 4,42 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Entsprechend beträgt der magnetische Widerstand der rechten Eisenkernhälfte in Bild 5.16a

$$R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_0 \mu_r A_2} = \frac{0,145 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3000 \cdot 720 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 5,34 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Jeder der beiden vorhandenen Luftspalte besitzt mit der Luftspaltfläche $A_L = A_2$ den magnetischen Widerstand

$$R_{mL} = \frac{l_L}{\mu_0 A_L} = \frac{0,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 720 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 22,1 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Die magnetischen Widerstände der Eisenwege (R_{m1} und R_{m2}) sowie der zweimal vorhandene Luftspaltwiderstand ($2 R_{mL}$) des gegebenen **magnetischen Kreises** liegen entsprechend Bild 5.16b in Reihe. Daher ist der gesamte magnetische Widerstand (R_m) gleich der Summe aller magnetischen Einzelwiderstände. Durch Anwendung des **ohmschen Gesetzes des magnetischen Kreises** erhalten wir somit – bei der elektrischen Durchflutung $\Theta = I N$ – für den gesuchten magnetischen Fluss

$$\Phi = \frac{\Theta}{R_m} = \frac{I N}{R_{m1} + R_{m2} + 2 R_{mL}},$$

$$\Phi = \frac{1,0 \text{ A} \cdot 350}{(4,42 + 5,34 + 2 \cdot 22,1) \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}} = 6,48 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}.$$

Aufgabe 5.16

Bei einem Eisenkern nach Bild 5.17a ist auf dem linken Schenkel eine Spule mit $N = 150$ Windungen aufgebracht. In der Spule fließt der Strom $I = 360 \text{ mA}$. Die Eisenquerschnitte betragen $A_1 = A_3 = 400 \text{ mm}^2$ und $A_2 = 300 \text{ mm}^2$. Die mittleren Eisenlängen sind $l_1 = l_3 = 200 \text{ mm}$ und $l_2 = 70 \text{ mm}$. Die Permeabilitätszahl des Eisens beträgt $\mu_r = 3000$.

Welcher magnetische Fluss Φ_2 entsteht im Mittelschenkel?

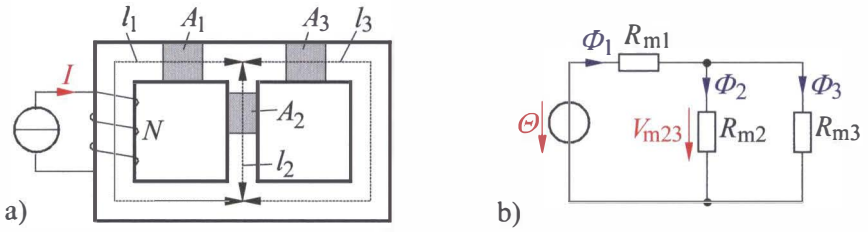


Bild 5.17 Verzweigter magnetischer Kreis. a) Gegebene Anordnung, b) zugehörige magnetische Ersatzschaltung

Lösung

Wir ersetzen die gegebene Anordnung nach Bild 5.17a durch die in Bild 5.17b dargestellte magnetische Ersatzschaltung. Dabei bestimmen wir zunächst die magnetischen Widerstände der einzelnen Eisenwege. Sie betragen

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A_1} = \frac{0,20 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3000 \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 13,3 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}},$$

$$R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_0 \mu_r A_2} = \frac{0,07 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3000 \cdot 300 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 6,19 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}},$$

$$R_{m3} = R_{m1} = 13,3 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Damit beträgt der vorhandene magnetische Gesamtwiderstand in Bild 5.17b

$$R_m = R_{m1} + \frac{R_{m2} \cdot R_{m3}}{R_{m2} + R_{m3}} = \left(13,3 + \frac{6,19 \cdot 13,3}{6,19 + 13,3} \right) \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} = 17,5 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Durch Anwendung des ohmschen Gesetzes des magnetischen Kreises erhalten wir den im linken Eisenchenkel vorhandenen magnetischen Fluss – bei der elektrischen Durchflutung $\Theta = I N$ – als

$$\Phi_1 = \frac{\Theta}{R_m} = \frac{I N}{R_m} = \frac{0,36 \text{ A} \cdot 150}{17,5 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}} = 3,09 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}.$$

Berücksichtigen wir, dass in Bild 5.17b an der aus R_{m2} und R_{m3} bestehenden Parallelschaltung die magnetische Spannung

$$V_{m23} = \Phi_1 \cdot \frac{R_{m2} \cdot R_{m3}}{R_{m2} + R_{m3}} = 3,09 \cdot 10^{-4} \text{ Wb} \cdot \frac{6,19 \cdot 13,3}{6,19 + 13,3} \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} = 13,0 \text{ A}$$

liegt, so beträgt der gesuchte, im Mittelschenkel verlaufende magnetische Fluss

$$\Phi_2 = \frac{V_{m23}}{R_{m2}} = \frac{13,0 \text{ A}}{6,19 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}} = 2,11 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}.$$

Aufgabe 5.17

Ein Dauermagnet hat die in Bild 5.18a dargestellte Form. Die mittlere Eisenlänge beträgt $l_E = 300 \text{ mm}$. Der vorhandene Luftspalt hat die Länge $l_L = 0,5 \text{ mm}$. Von dem Kernmaterial des Magneten ist der in Bild 5.18b angegebene (im zweiten Quadranten liegende) Teil der **Hystereseschleife** bekannt (Kennlinie 1).

Welche magnetische Flussdichte B_L herrscht im Luftspalt?

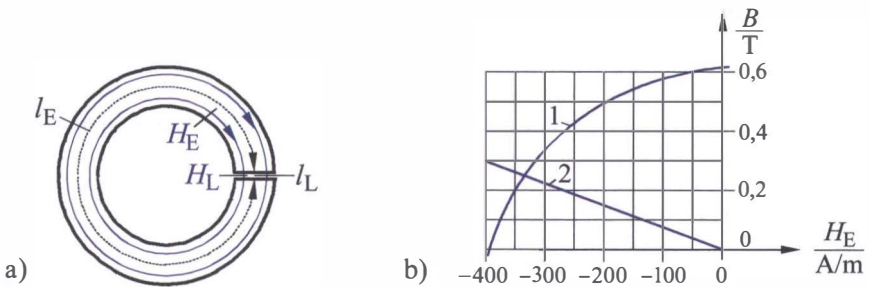


Bild 5.18 Magnetischer Kreis mit einem Dauermagneten. a) Gegebene Anordnung, b) Bestimmung der im Luftspalt auftretenden magnetischen Flussdichte

Lösung

Bezeichnen wir die im Magneten herrschende magnetische Feldstärke als H_E und die im Luftspalt vorhandene Feldstärke als H_L , so lautet das Durchflutungsgesetz, wenn wir berücksichtigen, dass die elektrische Durchflutung $\Theta = 0$ ist,

$$H_E l_E + H_L l_L = 0.$$

Mit $H_L = B_L / \mu_0$ wird daraus

$$H_E l_E + \frac{B_L}{\mu_0} l_L = 0.$$

Wir lösen diese Gleichung nach B_L auf und erhalten

$$B_L = -\mu_0 \frac{l_E}{l_L} H_E.$$

Fassen wir hierin die Größen H_E und B_L als *Variable* auf, so stellt der Ausdruck die Gleichung einer *Geraden* von der Form $B_L = f(H_E)$ dar. Wir tragen diese Gerade in Bild 5.18b ein. Dazu geben wir für die Feldstärke den Wert $H_E = -400 \text{ A/m}$ vor und berechnen die zugehörige Flussdichte als

$$B_L = -\mu_0 \frac{l_E}{l_L} H_E = -4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot \frac{300 \text{ mm}}{0,5 \text{ mm}} \cdot \left(-400 \frac{\text{A}}{\text{m}} \right) = 0,30 \text{ T}.$$

Die Gerade $B_L = f(H_E)$ verläuft also (Bild 5.18b, Kennlinie 2) zum einen durch den Ursprung und zum anderen durch den Punkt ($H_E = -400 \text{ A/m}$; $B = B_L = 0,30 \text{ T}$).

Da in der Anordnung nach Bild 5.18a die im Eisen herrschende magnetische Flussdichte den gleichen Wert haben muss wie die im Luftspalt vorhandene, liefert der *Schnittpunkt* der beiden in Bild 5.18b eingetragenen Kennlinien die gesuchte magnetische Flussdichte als

$$B_L = \underline{0,25 \text{ T}}.$$

Aufgabe 5.18

Eine vom Strom $I = 24 \text{ A}$ durchflossene rechteckförmige Leiterschleife nach Bild 5.19a befindet sich (teilweise) in einem homogenen Magnetfeld mit der Flussdichte $B = 0,12 \text{ T}$. Die in Bild 5.19a eingetragenen Abmessungen betragen $a = 50 \text{ mm}$ und $b = 25 \text{ mm}$.

- Welche Kraft F wird durch das Magnetfeld auf die Leiterschleife ausgeübt?
- Welcher Winkel besteht zwischen der Richtung dieser Kraft und der Waagerechten?

Lösung

Das Magnetfeld übt in Bild 5.19a auf das Leiterstück der Länge a eine Kraft mit dem Betrag

$$F_a = B a I = 0,12 \text{ T} \cdot 50 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 24 \text{ A} = 144 \cdot 10^{-3} \text{ N} = 144 \text{ mN}$$

aus. Sie wirkt – wie in Bild 5.19b dargestellt – nach oben (senkrecht zum Leiter).

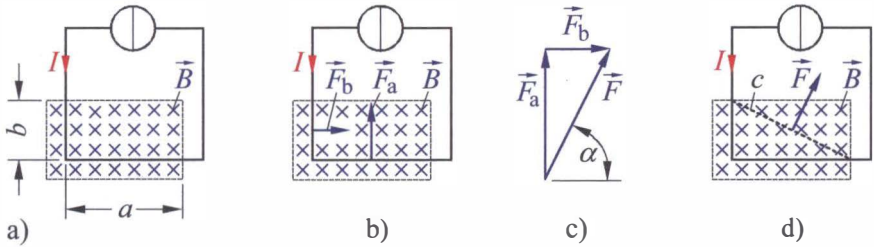


Bild 5.19 Kraftwirkung zwischen einem Magnetfeld und einer stromführenden Leiterschleife.

a) Gegebene Anordnung, b) Richtungen der auftretenden Teilkräfte,
c) geometrische Addition der Teilkräfte, d) direkte Bestimmung der Gesamtkraft

Entsprechend ergibt sich für die Kraft, die das Magnetfeld in Bild 5.19a auf das Leiterstück der Länge b ausübt, der Betrag

$$F_b = B b I = 0,12 \text{ T} \cdot 25 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 24 \text{ A} = 72 \cdot 10^{-3} \text{ N} = 72 \text{ mN}.$$

Diese Kraft ist nach rechts gerichtet (Bild 5.19b). Beide Kräfte (Teilkräfte) müssen nach Bild 5.19c geometrisch addiert werden. Die Addition führt zu folgenden Ergebnissen:

a) Die vom Magnetfeld auf die Leiterschleife ausgeübte Gesamtkraft hat nach Bild 5.19c den Betrag

$$F = \sqrt{F_a^2 + F_b^2} = \sqrt{144^2 + 72^2} \text{ mN} = \underline{161 \text{ mN}}.$$

b) Die Gesamtkraft bildet nach Bild 5.19c mit der Waagerechten den Winkel

$$\alpha = \arctan \frac{F_a}{F_b} = \arctan \frac{144 \text{ mN}}{72 \text{ mN}} = \underline{63,4^\circ}.$$

Anmerkung:

Zur Bestimmung der Kraft kann auch zunächst die im Magnetfeld *wirksame Leiterlänge*

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{50^2 + 25^2} \text{ mm} = 55,9 \text{ mm}$$

ermittelt werden. Das ist nach Bild 5.19d der Abstand zwischen denjenigen Punkten der Leiterschleife, bei denen diese in das Magnetfeld eintritt (oder austritt). Die gesuchte Gesamtkraft hat den Betrag

$$F = B c I = 0,12 \text{ T} \cdot 55,9 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 24 \text{ A} = \underline{0,161 \text{ N}}.$$

Sie wirkt nach Bild 5.19d senkrecht zum Abstand c , so dass sich der gesuchte Winkel ergibt als

$$\alpha = \arctan \frac{a}{b} = \arctan \frac{50 \text{ mm}}{25 \text{ mm}} = \underline{63,4^\circ}.$$

Der Verlauf des Leiters *innerhalb* des Magnetfeldes ist also – bei einem homogenen Magnetfeld – für die Größe und die Richtung der Kraft ohne Bedeutung.

Aufgabe 5.19

Eine kreisförmige Leiterschleife nach Bild 5.20a mit dem Radius $r = 45 \text{ mm}$ führt den Strom $I = 12 \text{ A}$. Der Leiter befindet sich nach Bild 5.20a (teilweise) in einem homogenen Magnetfeld der Flussdichte $B = 0,15 \text{ T}$, wobei $d = 20 \text{ mm}$ beträgt.

Welche Kraft F übt das Magnetfeld auf die Leiterschleife aus?

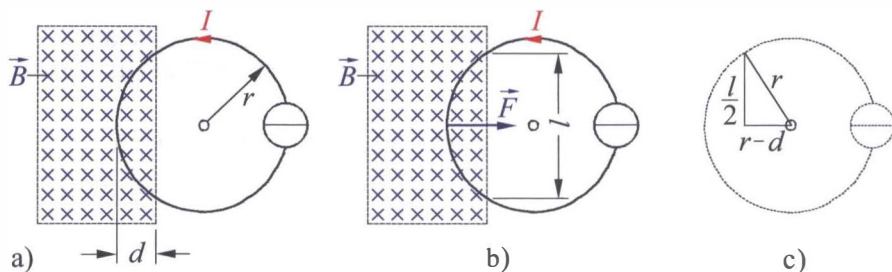


Bild 5.20 Kraftwirkung zwischen einem homogenen Magnetfeld und einer kreisförmigen, stromführenden Leiterschleife. a) Gegebene Anordnung, b) Richtung der auftretenden Kraft und Darstellung der wirksamen Leiterlänge, c) zur Berechnung der wirksamen Leiterlänge

Lösung

Zur Berechnung der gesuchten Kraft benötigen wir die im Magnetfeld *wirksame Leiterlänge* l nach Bild 5.20b (vergl. Anmerkung zur Lösung von Aufgabe 5.18). Diese Leiterlänge lässt sich aus dem in Bild 5.20c angegebene rechtwinkligen Dreieck bestimmen. Aus der Darstellung folgt

$$l = 2\sqrt{r^2 - (r-d)^2} = 2 \cdot \sqrt{45^2 - (45-20)^2} \text{ mm} = 74,8 \text{ mm}.$$

Damit hat die gesuchte Kraft den Betrag

$$F = BIl = 0,15 \text{ T} \cdot 12 \text{ A} \cdot 74,8 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 0,135 \cdot 10^{-3} \text{ N} = \underline{135 \text{ mN}}.$$

Sie wirkt, wie in Bild 5.20b dargestellt, nach rechts.

Aufgabe 5.20

Ein Elektron durchfliegt mit der Geschwindigkeit $v = 2,0 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ nach Bild 5.21a ein Magnetfeld der Flussdichte $B = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ und der Länge $l = 14 \text{ mm}$. Das Elektron trifft danach auf einen Schirm S auf, der nach Bild 5.21a vom Magnetfeld $s = 26 \text{ mm}$ weit entfernt ist. (Die Ladung eines Elektrons hat den Betrag $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$; die Masse beträgt $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.)

In welchem Abstand d von der Mittellinie (Bild 5.21a) trifft das Elektron auf den Schirm auf?

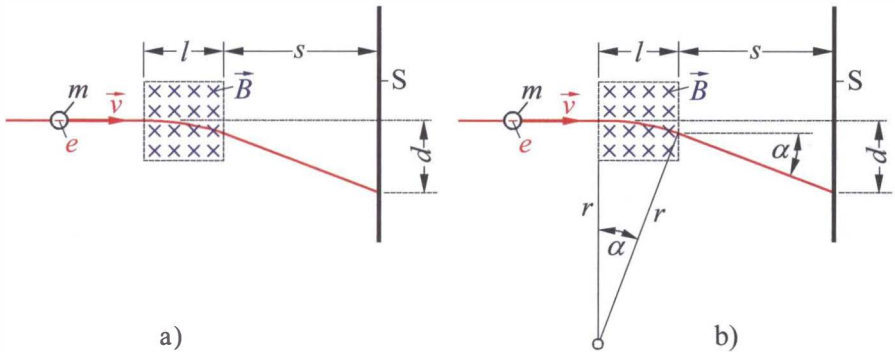


Bild 5.21 Ablenkung eines Elektrons beim Durchfliegen eines Magnetfeldes.
a) Gegebene Anordnung, b) Darstellung zur Berechnung des gesuchten Abstandes

Lösung

Das Magnetfeld übt auf das Elektron eine Kraft (Lorentzkraft) aus mit dem Betrag

$$F = Bev.$$

Sie wirkt senkrecht zur Bewegungsrichtung und senkrecht zur Feldrichtung. Die Kraft zwingt das Elektron somit auf eine Kreisbahn, wobei F gleich der Zentrifugalkraft mv^2/r der Kreisbewegung ist. Aus

$$Bev = \frac{mv^2}{r}$$

folgt daher der Radius der Kreisbahn als

$$r = \frac{mv}{eB} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 2,0 \cdot 10^7 \text{ m/s}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ T}} = 37,9 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 37,9 \text{ mm}.$$

Mit diesem Wert ergibt sich in Bild 5.21b für den dort gekennzeichneten Winkel

$$\alpha = \arcsin \frac{l}{r} = \arcsin \frac{14 \text{ mm}}{37,9 \text{ mm}} = 21,7^\circ.$$

Damit finden wir aus Bild 5.21b den gesuchten Abstand als

$$d = r - r \cos \alpha + s \tan \alpha,$$

$$d = 37,9 \text{ mm} \cdot (1 - \cos 21,7^\circ) + 26 \text{ mm} \cdot \tan 21,7^\circ = \underline{\underline{13,0 \text{ mm}}}.$$

Aufgabe 5.21

Drei lange, gerade, parallel verlaufende Leiter (1, 2 und 3) bilden nach Bild 5.22a Eckpunkte eines Dreiecks mit den Seitenlängen $a = 58 \text{ mm}$, $b = 48 \text{ mm}$ und $c = 44 \text{ mm}$. Die Leiter führen die Ströme $I_1 = 50 \text{ A}$, $I_2 = 48 \text{ A}$ und $I_3 = 33 \text{ A}$ (mit den in Bild 5.22a angegebenen Richtungen). Die Permeabilitätszahl beträgt $\mu_r = 1$.

Welche Kraft F wird je Meter Leitungslänge auf den Leiter 2 ausgeübt, und welcher Winkel α besteht zwischen der Richtung dieser Kraft und der Linie a ?

Lösung

Der Leiter 1 übt auf den Leiter 2 eine nach außen gerichtete Kraft aus, die bei einer Leiterlänge von $l = 1 \text{ m}$ und $\mu_r = 1$ den Betrag

$$F_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)} \cdot 50 \text{ A} \cdot 48 \text{ A} \cdot 1 \text{ m}}{2\pi \cdot 0,058 \text{ m}} = 8,28 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

hat. Entsprechend hat die Kraft, die der Leiter 3 auf den Leiter 2 ausübt, für $l = 1 \text{ m}$ und $\mu_r = 1$ den Betrag

$$F_{32} = \frac{\mu_0 I_3 I_2 l}{2 \pi c} = \frac{4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)} \cdot 33 \text{ A} \cdot 48 \text{ A} \cdot 1 \text{ m}}{2 \pi \cdot 0,044 \text{ m}} = 7,20 \cdot 10^{-3} \text{ N}.$$

Sie wirkt in Richtung des Leiters 3.

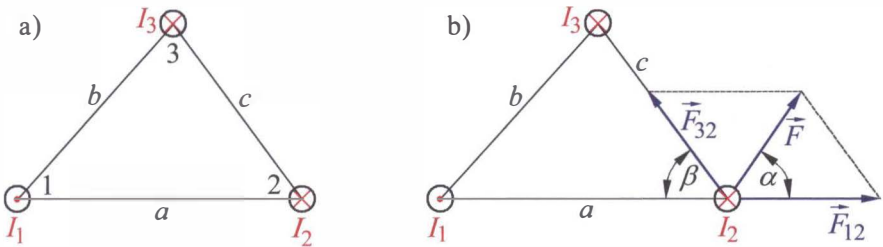


Bild 5.22 Kraftwirkungen zwischen stromführenden Leitern. a) Gegebene Anordnung, b) vektorielle Addition der auf den Leiter 2 wirkenden Teilkräfte

In Bild 5.22b sind die Kräfte $\vec{F}_{12}$ und $\vec{F}_{32}$ eingetragen. Ihre vektorielle Addition liefert die gesuchte Gesamtkraft. Zur Ausführung dieser vektoriellen Addition können wir die komplexe Rechnung anwenden. Dazu bestimmen wir zunächst mit Hilfe des Kosinussatzes den in Bild 5.22b gekennzeichneten Winkel β . Aus

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

folgt, wenn wir die Gleichung nach β umstellen,

$$\beta = \arccos \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \arccos \frac{58^2 + 44^2 - 48^2}{2 \cdot 58 \cdot 44} = 54,1^\circ.$$

Wir stellen $\vec{F}_{12}$ und $\vec{F}_{32}$ durch komplexe Ausdrücke dar und nehmen die Addition direkt mit einem Taschenrechner vor. Dabei ersehen wir aus

$$8,28 \cdot e^{j0^\circ} + 7,20 \cdot e^{j(180 - 54,1)^\circ} = 7,10 \cdot e^{j55,2^\circ},$$

dass die gesuchte Gesamtkraft nach Bild 5.22b den Betrag

$$F = 7,10 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

hat und gegenüber der Linie a (also gegenüber der Waagerechten) den Winkel

$$\alpha = 55,2^\circ$$

einschließt.

Aufgabe 5.22

Drei lange, gerade, parallel verlaufende Leiter (1, 2 und 3) bilden nach Bild 5.23a Eckpunkte eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks. Die Katheten dieses Dreiecks haben eine Länge von je $a = 100 \text{ mm}$. Der Leiter 1 führt den Strom $I_1 = 100 \text{ A}$. Auf diesen Leiter wird von den beiden anderen stromführenden Leitern je Meter Leitungslänge eine Kraft von $F = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ N}$ ausgeübt. Sie hat die in Bild 5.23a angegebene Richtung mit $\alpha = 60^\circ$. Die Permeabilitätszahl beträgt $\mu_r = 1$.

Welche Werte haben die beiden Ströme I_2 und I_3 ?

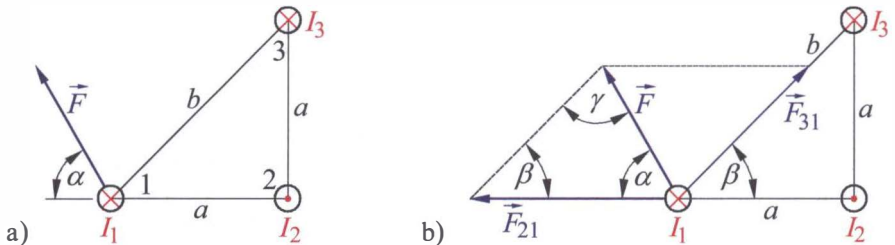


Bild 5.23 Kraftwirkungen zwischen stromführenden Leitern. a) Gegebene Anordnung, b) Zerlegung der auf den Leiter 1 ausgeübten Kraft in zwei Komponenten

Lösung

Wir zerlegen die gegebene Kraft $\vec{F}$ nach Bild 5.23b in die beiden Komponenten $\vec{F}_{21}$ und $\vec{F}_{31}$. Dabei stellt $\vec{F}_{21}$ diejenige Kraft dar, die der Leiter 2 auf den Leiter 1 ausübt. $\vec{F}_{31}$ ist diejenige Kraft, die der Leiter 3 auf den Leiter 1 ausübt. Mit $\alpha = 60^\circ$ und $\beta = 45^\circ$ sowie

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$$

erhalten wir aus Bild 5.23b durch Anwendung des Sinussatzes

$$F_{21} = F \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \frac{\sin 75^\circ}{\sin 45^\circ} = 1,37 \cdot 10^{-2} \text{ N},$$

$$F_{31} = F \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \frac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 1,22 \cdot 10^{-2} \text{ N}.$$

Damit finden wir aus

$$F_{21} = \frac{\mu_0 I_2 I_1 l}{2 \pi a}$$

mit $l = 1 \text{ m}$ den Strom

$$I_2 = \frac{F_{21} 2 \pi a}{\mu_0 I_1 l} = \frac{1,37 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0,10 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)} \cdot 100 \text{ A} \cdot 1 \text{ m}} = \underline{68,3 \text{ A}}.$$

Entsprechend wird mit $b = \sqrt{2} \cdot a = \sqrt{2} \cdot 100 \text{ mm} = 141 \text{ mm}$

$$I_3 = \frac{F_{31} 2 \pi b}{\mu_0 I_1 l} = \frac{1,22 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 0,141 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)} \cdot 100 \text{ A} \cdot 1 \text{ m}} = \underline{86,6 \text{ A}}.$$

Aufgabe 5.23

Eine Leiterschleife nach Bild 5.24a mit den Abmessungen $a = 40 \text{ mm}$, $b = 60 \text{ mm}$ und $c = 40 \text{ mm}$ wird mit der Geschwindigkeit $v = 0,1 \text{ m/s}$ aus einem Magnetfeld der Flussdichte $B = 0,1 \text{ T}$ gezogen.

Es ist die in die Leiterschleife induzierte Spannung u in Abhängigkeit von der Zeit t zu ermitteln, wenn die Anordnung im Zeitpunkt $t = 0$ die in Bild 5.24a angegebene Lage mit $d = 20 \text{ mm}$ hat. Das Ergebnis ist grafisch darzustellen.

Lösung

Für die Höhe der induzierten Spannung ist die im Magnetfeld *wirksame Leiterlänge* maßgebend. Das ist der Abstand zwischen denjenigen Punkten der Leiterschleife, bei denen der Leiter in das Magnetfeld eintritt (oder austritt). Der Verlauf des Leiters *innerhalb* des Magnetfeldes hat keine Einfluss auf die Höhe der erzeugten Spannung. Das bedeutet, dass im Zeitbereich $0 < t < t_1$ mit

$$t_1 = \frac{d}{v} = \frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{0,1 \text{ m/s}} = 0,2 \text{ s}$$

die wirksame Leiterlänge $a = 40 \text{ mm}$ beträgt. Folglich wird nach dem **Induktionsgesetz** in diesem Zeitbereich in die Leiterschleife eine Spannung induziert mit der Höhe

$$u = B a v = 0,1 \text{ T} \cdot 40 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 0,1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 0,4 \text{ mV}.$$

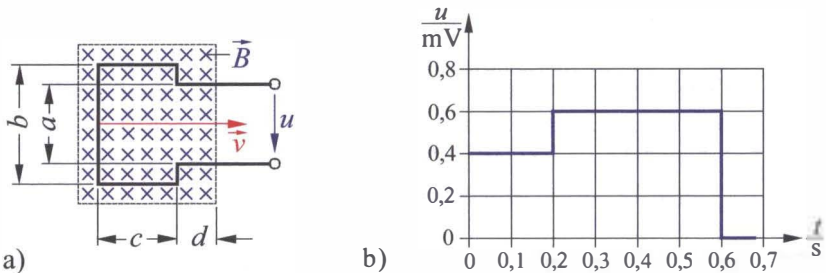


Bild 5.24 Spannungsimpulsdurch Bewegung eines Leiters in einem magnetischen Feld.
a) Gegebene Anordnung, b) zeitlicher Verlauf der induzierten Spannung

Im Zeitbereich $t_1 < t < t_2$ mit

$$t_2 = \frac{c + d}{v} = \frac{(40 + 20) \cdot 10^{-3} \text{ m}}{0,1 \text{ m/s}} = 0,6 \text{ s}$$

beträgt die im Magnetfeld wirksame Leiterlänge $b = 60 \text{ mm}$. In diesem Zeitbereich wird in die Leiterschleife die Spannung

$$u = B b v = 0,1 \text{ T} \cdot 60 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 0,1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,6 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 0,6 \text{ mV}$$

induziert. Danach tritt die Leiterschleife aus dem Magnetfeld aus, so dass für $t > t_2$ keine Spannung mehr erzeugt wird.

In Bild 5.24b ist der Verlauf der induzierten Spannung grafisch dargestellt.

Aufgabe 5.24

Ein kreisförmige Leiterschleife nach Bild 5.25a mit dem Radius r wird mit der Geschwindigkeit v in ein Magnetfeld mit der Flussdichte B eingetaucht.

Es ist die in der Leiterschleife induzierte Spannung u in Abhängigkeit von der Zeit t in allgemeiner Form anzugeben. (Die in Bild 5.25a angegebene Lage der Leiterschleife möge dabei dem Zeitpunkt $t = 0$ entsprechen.)

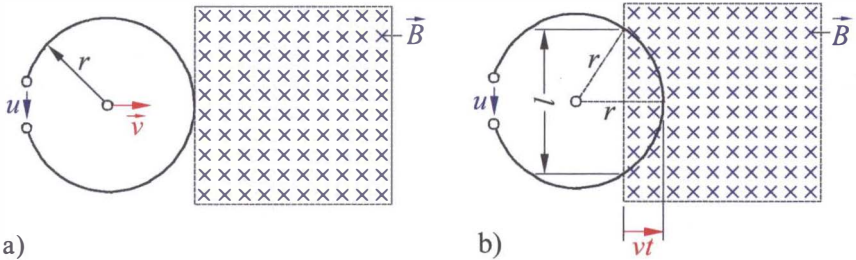


Bild 5.25 Eintauchen einer kreisförmigen Leiterschleife in ein Magnetfeld. a) Gegebene Anordnung, b) Lage der Leiterschleife in einem beliebig angenommenen Zeitpunkt t

Lösung

Wir betrachten die Lage der Leiterschleife in einem beliebig angenommenen Zeitpunkt t nach Bild 5.25b. In diesem Zeitpunkt hat die Leiterschleife den Weg $v \cdot t$ zurückgelegt. Für die Höhe der induzierten Spannung u ist die im Magnetfeld *wirksame Leiterlänge* (l) maßgebend. Das ist nach Bild 5.25b der Abstand derjenigen Punkte der Leiterschleife, die gerade in das Magnetfeld eintauchen. Die induzierte Spannung beträgt dabei nach dem **Induktionsgesetz**

$$u = B l v.$$

Aus Bild 5.25b erhalten wir durch Anwendung des Satzes von Pythagoras

$$r^2 = (r - vt)^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2.$$

Stellen wir diese Gleichung nach l um, und setzen wir dann das Ergebnis oben ein, so erhalten wir die gesuchte Spannung als

$$u = 2 B v \sqrt{r^2 - (r - vt)^2}.$$

Im Zeitpunkt $t = 2r/v$ befindet sich die gesamte Leiterschleife im Magnetfeld. Das angegebene Ergebnis gilt somit nur im Zeitbereich $0 \leq t \leq 2r/v$.

Aufgabe 5.25

Ein geschlossener quadratischer Drahtrahmen nach Bild 5.26a mit der Seitenlänge $a = 50 \text{ mm}$ und der Masse $m = 2,7 \text{ g}$ fällt aus einem homogenen Magnetfeld der Flussdichte $B = 1,2 \text{ T}$ (senkrecht nach unten) heraus. Der durch den Drahtrahmen gebildete Stromkreis hat den Widerstand $R = 2,3 \text{ m}\Omega$.

Mit welcher Geschwindigkeit v fällt der Drahtrahmen nach unten? (Der beim Einsetzen der Bewegung auftretende Beschleunigungsvorgang kann vernachlässigt werden. Die Erdbeschleunigung beträgt $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.)

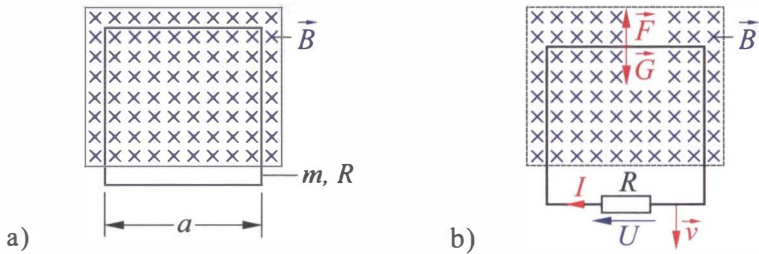


Bild 5.26 Herausfallen eines geschlossenen Drahtrahmens aus einem homogenen Magnetfeld.
a) Gegebene Anordnung, b) elektrische Ersatzschaltung

Lösung

Wir können die gegebene Anordnung durch die in Bild 5.26b dargestellte Ersatzschaltung wiedergeben, wobei R den Widerstand des Drahtrahmens darstellt. Durch die Bewegung des Drahtrahmens wird in ihm nach dem **Induktionsgesetz** die Spannung

$$U = B a v$$

induziert. Sie liegt in der Ersatzschaltung nach Bild 5.26b am Widerstand R des Drahtrahmens an, so dass der fließende Strom

$$I = \frac{U}{R} = \frac{B a v}{R}$$

beträgt. Hierdurch wiederum übt das Magnetfeld auf die obere Seite des stromführenden Drahtrahmens eine Kraft mit dem Betrag

$$F = B a I = B a \frac{B a v}{R} = \frac{B^2 a^2 v}{R}$$

aus. Sie ist – entgegengesetzt der Bewegung – nach oben gerichtet (Bild 5.26b) und versucht – nach der **Lenz'schen Regel** – die Bewegung zu verhindern. Die Geschwindigkeit v stellt sich so ein, dass der Betrag der Kraft $\vec{F}$ gleich dem Betrag der (nach unten gerichteten) Gewichtskraft $\vec{G}$ wird. Diese hat den Betrag

$$G = mg = 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 26,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}.$$

Daher folgt aus

$$F = G = \frac{B^2 a^2 v}{R}$$

die gesuchte Geschwindigkeit als

$$v = \frac{GR}{B^2 a^2} = \frac{26,5 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot 2,3 \cdot 10^{-3} \Omega}{(1,2 \text{ T})^2 \cdot (50 \cdot 10^{-3} \text{ m})^2} = 16,9 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 16,9 \frac{\text{mm}}{\text{s}}.$$

Aufgabe 5.26

Eine waagrecht liegende Metallscheibe nach Bild 5.27 rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit $\omega = 314 \text{ 1/s}$ in einem homogenen Magnetfeld der Flussdichte $B = 0,10 \text{ T}$. Von oben aus betrachtet dreht sich die Scheibe entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Weiterhin sind zwei Schleifkontakte vorhanden, die $r_1 = 7 \text{ mm}$ und $r_2 = 28 \text{ mm}$ von der Mittellinie entfernt angebracht sind.

Welche Spannung U herrscht zwischen den Schleifkontakten?

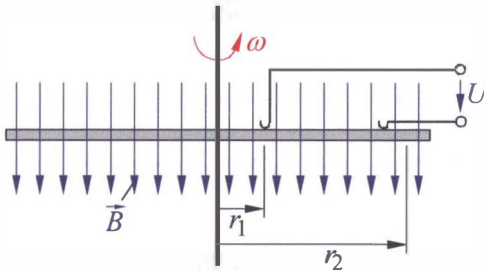


Bild 5.27 Rotierende Metallscheibe im homogenen Magnetfeld

Lösung

Ein im Abstand r von der Mittellinie entfernt liegender Punkt der Scheibe hat die Geschwindigkeit

$$v = \omega r,$$

so dass dort eine elektrische Feldstärke induziert wird mit dem Betrag

$$E = v B = \omega r B.$$

Der Vektor dieser Feldstärke zeigt (auf der rechten Seite in Bild 5.27) von links nach rechts. Somit herrscht zwischen den beiden Schleifkontakten die elektrische Spannung

$$U = \int_{r_1}^{r_2} E \, dr = \int_{r_1}^{r_2} \omega r B \, dr = \frac{1}{2} \omega B (r_2^2 - r_1^2),$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot 314 \frac{1}{s} \cdot 0,10 \, \text{T} \cdot (28^2 - 7^2) \cdot 10^{-6} \, \text{m}^2 = 11,5 \cdot 10^{-3} \, \text{V} = \underline{11,5 \, \text{mV}}.$$

Aufgabe 5.27

Eine rechteckförmige Spule nach Bild 5.28a mit der Länge $l = 52 \, \text{mm}$, der Höhe (dem Durchmesser) $d = 55 \, \text{mm}$ und $N = 100$ Windungen wird von der dargestellten Lage aus ($\alpha = 35^\circ$) in einem homogenen Magnetfeld gedreht. Die Drehzahl beträgt $n = 50 \, 1/\text{s}$ (50 Umdrehungen pro Sekunde). Die Drehung erfolgt – wie in Bild 5.28a (links) dargestellt – entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Das Magnetfeld hat die Flussdichte $B = 0,12 \, \text{T}$.

Es ist die in der Spule induzierte Spannung u in Abhängigkeit von der Zeit t zu ermitteln.

Lösung

Bei der Drehzahl $n = 50 \, 1/\text{s}$ beträgt die Winkelgeschwindigkeit der Spule

$$\omega = 2\pi n = 2 \cdot \pi \cdot 50 \frac{1}{s} = 314 \frac{1}{s}.$$

Betrachten wir die Spule in einem beliebigen Zeitpunkt t , so hat sie nach Bild 5.28b den Winkel ωt zurückgelegt. In diesem Zeitpunkt verläuft durch die Spule bei der dann wirksamen Spulenfläche $A = dl \cos(\omega t + \alpha)$ der magnetische Fluss

$$\Phi = B A = B d l \cos(\omega t + \alpha).$$

Damit beträgt die in die Spule induzierte Spannung nach dem **Induktionsgesetz**

$$u = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N B d l \omega [-\sin(\omega t + \alpha)].$$

Das in dieser Gleichung bei dem Ausdruck $N d\Phi/dt$ enthaltene *negative* Vorzeichen rührt daher, dass in Bild 5.28a die für die Spannung u eingetragene Pfeilrichtung so gewählt wurde, dass sie der Magnetfeldrichtung nach der **Rechtsschraubenregel** zugeordnet ist.

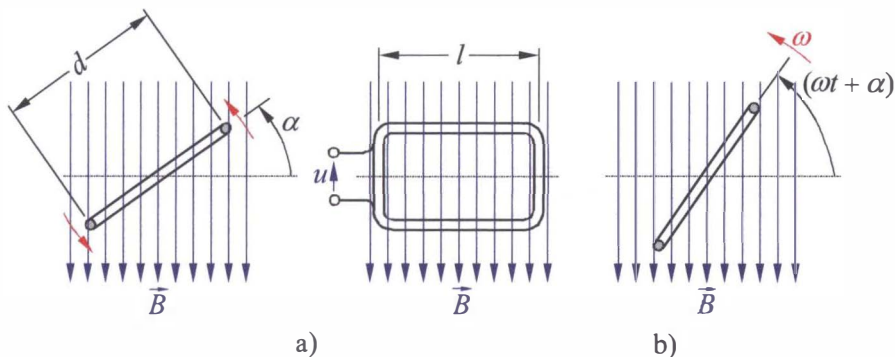


Bild 5.28 Rotierende Spule im Magnetfeld. a) Gegebene Anordnung, b) Lage der Spule in einem beliebig angenommenen Zeitpunkt t

Setzen wir in die Gleichung die gegebenen Werte ein, so erhalten wir

$$u = 100 \cdot 0,12 \text{ T} \cdot 55 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 52 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 314 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sin \left(314 \frac{1}{\text{s}} \cdot t + 35^\circ \right),$$

$$u = 10,8 \text{ V} \cdot \sin \left(314 \frac{1}{\text{s}} \cdot t + 35^\circ \right).$$

Die induzierte Spannung hat also einen zeitlich **sinusförmigen** Verlauf.

Aufgabe 5.28

Ein Eisenkern nach Bild 5.29a enthält zwei Wicklungen. Die linke Wicklung ist mit einer Stromquelle verbunden, die einen Strom i liefert. Dieser möge sich zeitlich so ändern, dass der im Kern erzeugte magnetische Fluss Φ den in Bild 5.29b dargestellten Verlauf hat. Die rechte Wicklung in Bild 5.29a besitzt eine Windungszahl von $N = 15$.

Welchen zeitlichen Verlauf hat die in der rechten Wicklung induzierte Spannung u ? (Das Ergebnis ist grafisch darzustellen.)

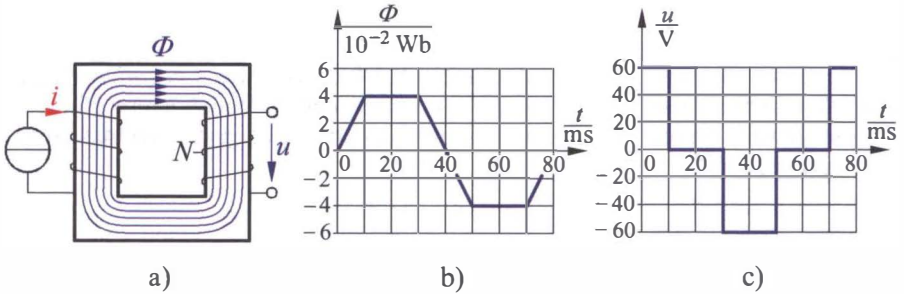


Bild 5.29 Induktion einer elektrischen Spannung durch einen zeitlich veränderlichen magnetischen Fluss.
a) Gegebene Anordnung, b) zeitlicher Verlauf des magnetischen Flusses, c) zeitlicher Verlauf der induzierten Spannung

Lösung

Wir ermitteln die gesuchte Spannung abschnittsweise. Nach Bild 5.29b steigt der magnetische Fluss im Bereich $0 < t < 10 \text{ ms}$ linear von $\Phi = 0 \text{ Wb}$ auf $\Phi = 4 \cdot 10^{-2} \text{ Wb}$ an. Folglich beträgt die in der Spule induzierte Spannung nach dem **Induktionsgesetz**

$$u = N \frac{d\Phi}{dt} = 15 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-2} \text{ Wb}}{10 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 60 \text{ V}.$$

Ein negatives Vorzeichen tritt in dieser Gleichung *nicht* auf, da in Bild 5.29a zwischen den Richtungen der für u und für Φ gewählten Bezugspfeile *keine* Rechtschraubenzuordnung besteht. Im Bereich $10 \text{ ms} < t < 30 \text{ ms}$ ändert sich der Fluss nicht, so dass hier $u = 0 \text{ V}$ ist. Im Bereich $30 \text{ ms} < t < 40 \text{ ms}$ geht der Fluss wieder auf Null zurück. Dann gilt

$$u = N \frac{d\Phi}{dt} = 15 \cdot \frac{(-4 \cdot 10^{-2} \text{ Wb})}{10 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = -60 \text{ V}.$$

Im Bereich $40 \text{ ms} < t < 80 \text{ ms}$ lässt sich die Spannung u in entsprechender Weise bestimmen. Insgesamt ergibt sich für die gesuchte Spannung der in Bild 5.29c dargestellte Verlauf.

Aufgabe 5.29

Der in Bild 5.30a dargestellte, aus zwei Teilen bestehende Eisenkern (mit der Permeabilitätszahl $\mu_r = 3500$) enthält eine aus $N = 150$ Windungen bestehende Spule. Die Eisenquerschnitte betragen $A_1 = 600 \text{ mm}^2$ und $A_2 = 480 \text{ mm}^2$. Die mittleren Eisenlängen sind $l_1 = 125 \text{ mm}$ und $l_2 = 120 \text{ mm}$. Der auf beiden Seiten eingebrachte Luftspalt hat eine Länge von je $l_L = 0,15 \text{ mm}$.

Wie groß ist die Induktivität L der Spule? (Für die Berechnung kann die Luftspaltfläche A_L gleich dem Eisenquerschnitt A_2 gesetzt werden.)

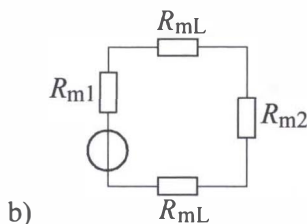
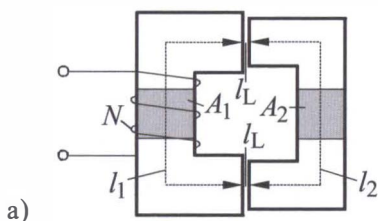


Bild 5.30 Spule mit Eisenkern. a) Gegebene Anordnung, b) magnetische Ersatzschaltung

Lösung

In der Anordnung nach Bild 5.30a hat die linke Eisenhälfte den magnetischen Widerstand

$$R_{m1} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A_1} = \frac{0,125 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3500 \cdot 600 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 4,7 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Entsprechend ergibt sich für die rechte Eisenhälfte

$$R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_0 \mu_r A_1} = \frac{0,120 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3500 \cdot 480 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 5,7 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Jeder der beiden vorhandenen Luftspalte besitzt mit $A_L = A_2 = 480 \text{ mm}^2$ den magnetischen Widerstand

$$R_{mL} = \frac{l_L}{\mu_0 A_L} = \frac{0,15 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 480 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 24,9 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Da alle magnetischen Widerstände nach der in Bild 5.30b angegebenen magnetischen Ersatzschaltung *in Reihe* liegen, beträgt der insgesamt vorhandene magnetische Widerstand

$$R_m = R_{m1} + R_{m2} + 2 R_{mL} = (4,7 + 5,7 + 2 \cdot 24,9) \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} = 60,2 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Hiermit erhalten wir für die gesuchte Induktivität

$$L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{150^2}{60,2 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}} = 37,4 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{\underline{37,4 \text{ mH}}}.$$

Aufgabe 5.30

Bei dem in Bild 5.31a dargestellten, aus zwei Teilen bestehenden Eisenkern ist auf dem Mittelschenkel eine Spule mit $N = 200$ Windungen aufgebracht. Die Eisenquerschnitte betragen $A_1 = A_3 = 400 \text{ mm}^2$ und $A_2 = 800 \text{ mm}^2$. Die beiden äußeren Schenkel sind vom Mittelschenkel gleich weit entfernt. Liegen beide Eisenteile aufeinander, ist also in Bild 5.31a die Luftspaltlänge $l_L = 0 \text{ mm}$, so beträgt die Induktivität der Spule $L_0 = 200 \text{ mH}$.

Welche Luftspaltlänge l_L ist vorzusehen, damit die Induktivität der Spule $L = 50 \text{ mH}$ wird?

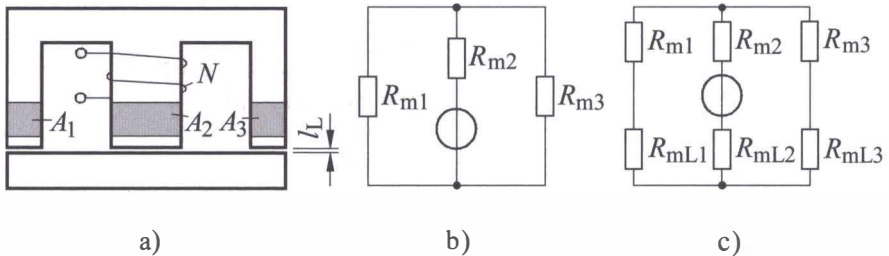


Bild 5.31 Spule mit Eisenkern. a) Gegebene Anordnung, b) magnetische Ersatzschaltung (ohne Luftspalt), c) magnetische Ersatzschaltung (mit Luftspalt)

Lösung

Liegen beide Eisenteile in Bild 5.31a aufeinander ($l_L = 0 \text{ mm}$), so gilt für die Anordnung die in Bild 5.31b angegebene magnetische Ersatzschaltung. Darin ist

R_{m2} der magnetische Widerstand des Mittelschenkels der Anordnung. R_{m1} und R_{m3} sind die magnetischen Widerstände der beiden äußeren Eisenwege, wobei $R_{m1} = R_{m3}$ ist. Der für die Induktivität der Spule wirksame magnetische Widerstand des Eisens (ohne Luftspalt) beträgt

$$R_{m0} = \frac{N^2}{L_0} = \frac{200^2}{200 \cdot 10^{-3} \text{ H}} = 2,00 \cdot 10^5 \frac{1}{\text{H}}.$$

Zur Erzielung einer Induktivität von $L = 50 \text{ mH}$ ist ein magnetischer Widerstand von

$$R_m = \frac{N^2}{L} = \frac{200^2}{50 \cdot 10^{-3} \text{ H}} = 8,00 \cdot 10^5 \frac{1}{\text{H}}$$

erforderlich. Der wirksame magnetische Widerstand muss also durch Einbringen von Luftspalten gemäß Bild 5.31a um

$$R_{mL} = R_m - R_{m0} = (8,00 - 2,00) \cdot 10^5 \frac{1}{\text{H}} = 6,00 \cdot 10^5 \frac{1}{\text{H}}$$

vergrößert werden. Das Einbringen der Luftspalte führt zu der in Bild 5.31c dargestellten magnetischen Ersatzschaltung. Vergleicht man diese mit der in Bild 5.31b, so kann man die erforderliche Vergrößerung des magnetischen Widerstandes mit $R_{mL1} = R_{mL3}$ durch

$$R_{mL} = R_{mL2} + \frac{R_{mL1} R_{mL3}}{R_{mL1} + R_{mL3}} = R_{mL2} + \frac{R_{mL1}}{2}$$

darstellen. Hierin sind R_{mL1} , R_{mL2} und R_{mL3} die magnetischen Widerstände der einzelnen Luftspalte. Mit den sich aus Bild 5.31a ergebenden Gleichungen

$$R_{mL1} = \frac{l_L}{\mu_0 A_1}$$

und

$$R_{mL2} = \frac{l_L}{\mu_0 A_2}$$

wird daraus

$$R_{mL} = \frac{l_L}{\mu_0 A_2} + \frac{l_L}{2 \mu_0 A_1} = \frac{l_L}{\mu_0} \left(\frac{1}{A_2} + \frac{1}{2 A_1} \right).$$

Hieraus folgt die gesuchte Luftspaltlänge als

$$l_L = \frac{R_{mL} \mu_0}{\frac{1}{A_2} + \frac{1}{2A_1}} = \frac{6,00 \cdot 10^5 \frac{1}{\text{H}} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}}{\left(\frac{1}{800} + \frac{1}{2 \cdot 400} \right) \cdot 10^6 \frac{1}{\text{m}^2}} = 0,30 \cdot 10^{-3} \text{ m} = \underline{0,30 \text{ mm}}.$$

Aufgabe 5.31

Durch die Reihenschaltung eines ohmschen Widerstandes von $R = 5,0 \Omega$ und einer Spule mit der Induktivität $L = 100 \text{ mH}$ fließt nach Bild 5.32a ein Strom mit dem in Bild 5.32b dargestellten zeitlichen Verlauf.

Es ist der zeitliche Verlauf der an der Reihenschaltung liegenden Spannung u zu bestimmen und grafisch darzustellen.

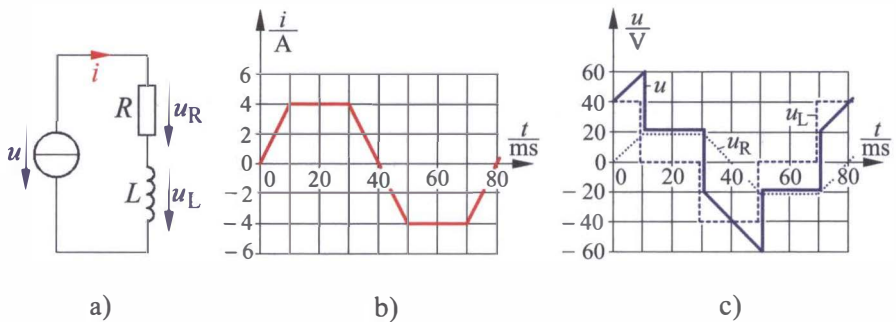


Bild 5.32 Zeitlicher Verlauf von Strom und Spannung bei einer R-L-Reihenschaltung.

- a) Gegebene Schaltung, b) vorgegebener zeitlicher Verlauf des im Kreis fließenden Stromes, c) zeitlicher Verlauf der auftretenden Spannungen

Lösung

Am ohmschen Widerstand liegt die dem Strom i proportionale Spannung $u_R = iR$. Sie hat somit die gleiche Kurvenform wie der Strom i . Betrachten wir beispielsweise in Bild 5.32b den Bereich $10 \text{ ms} < t < 30 \text{ ms}$, so hat der Strom den Wert $i = 4 \text{ A}$. Hier beträgt die an R liegende Spannung $u_R = 4 \text{ A} \cdot 5,0 \Omega = 20 \text{ V}$. Der sich insgesamt ergebende Verlauf von u_R ist in Bild 5.32c dargestellt.

Die an der Spule liegende Spannung finden wir mit Hilfe der Gleichung

$$u_L = L \frac{di}{dt}.$$

Nach Bild 5.32b steigt der Strom im Bereich $0 < t < 10 \text{ ms}$ von $i = 0 \text{ A}$ auf $i = 4 \text{ A}$ an. Hier beträgt die an der Spule liegende Spannung

$$u_L = L \frac{di}{dt} = 0,10 \text{ H} \cdot \frac{4 \text{ A}}{0,01 \text{ s}} = 40 \text{ V}.$$

Im Bereich $10 \text{ ms} < t < 30 \text{ ms}$ bleibt i konstant, so dass an der Spule keine Spannung liegt ($u_L = 0 \text{ V}$). Im Bereich $30 \text{ ms} < t < 40 \text{ ms}$ geht der Strom i wieder auf Null zurück. Hier gilt

$$u_L = L \frac{di}{dt} = 0,10 \text{ H} \cdot \frac{(-4 \text{ A})}{0,01 \text{ s}} = -40 \text{ V}.$$

Für $t > 40 \text{ ms}$ kann die Spannung u_L in gleicher Weise bestimmt werden. Der sich insgesamt ergebende Verlauf von u_L ist in Bild 5.32c eingetragen.

Die gesuchte Gesamtspannung u erhält man durch Addition der Teilspannungen als

$$u = u_R + u_L.$$

Das Ergebnis ist in Bild 5.32c dargestellt.

Aufgabe 5.32

Ein gerader Leiter nach Bild 5.33a führt den Strom $I = 100 \text{ A}$. Der Leiter ist von einem aus zwei gleichen Teilen bestehenden Eisenkern umgeben. Der Eisenquerschnitt beträgt $A = 500 \text{ mm}^2$. Jede Eisenkernhälfte besitzt eine mittlere Eisenlänge von $l_E = 260 \text{ mm}$. Zwischen den beiden Eisenteilen besteht auf beiden Seiten ein Luftspalt von je $l_L = 0,5 \text{ mm}$ Länge. Die Permeabilitätszahl des Eisens beträgt $\mu_r = 3000$.

Mit welcher Kraft F ziehen sich beide Eisenteile an?

Lösung

Zur Ermittlung der gesuchten Kraft bestimmen wir zunächst den vom Strom I im Eisenkern erzeugten magnetischen Fluss Φ (Bild 5.33b). Dazu verwenden wir das in Bild 5.33c angegebene magnetische Ersatzschaltbild der Anordnung. Die darin enthaltenen magnetischen Widerstände der beiden Eisenwege (vergl. Bild 5.33a) haben je einen Wert von

$$R_{mE} = \frac{l_E}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{0,26 \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3000 \cdot 500 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,38 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

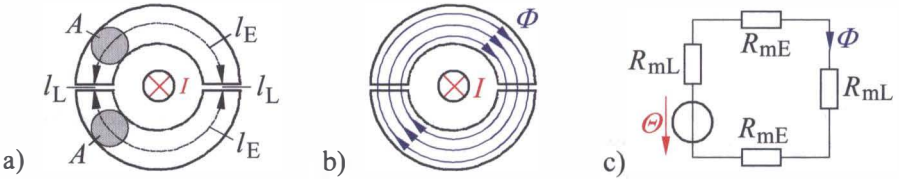


Bild 5.33 Magnetischer Kreis. a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf des auftretenden magnetischen Flusses, c) magnetisches Ersatzschaltbild

Die beiden Luftspalte haben je einen magnetischen Widerstand von

$$R_{mL} = \frac{l_L}{\mu_0 A_l} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 500 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 7,96 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Damit beträgt der gesamte magnetische Widerstand der Anordnung

$$R_m = 2 R_{mE} + 2 R_{mL} = 2 \cdot (1,38 + 7,96) \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} = 18,7 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Bei der vorhandenen elektrischen Durchflutung $\Theta = I$ beträgt der auftretende magnetische Fluss – nach dem **ohmschen Gesetz des magnetischen Kreises** –

$$\Phi = \frac{\Theta}{R_m} = \frac{100 \text{ A}}{18,7 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}} = 5,35 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}.$$

Hiermit erhalten wir die gesuchte Kraft als

$$F = 2 \frac{\Phi^2}{2 \mu_0 A} = \frac{(5,35 \cdot 10^{-5} \text{ Wb})^2}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 500 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = \underline{4,56 \text{ N}}.$$

Aufgabe 5.33

Bei dem in Bild 5.34a dargestellten magnetischen Kreis aus Stahlguss mit der in Bild 5.10 (Seite 133) angegebenen Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) sollen sich beide Teile mit der Kraft $F = 2700 \text{ N}$ anziehen. Die vorhandene Spule hat $N = 250$ Windungen.

Welcher Strom I muss in der Spule fließen?

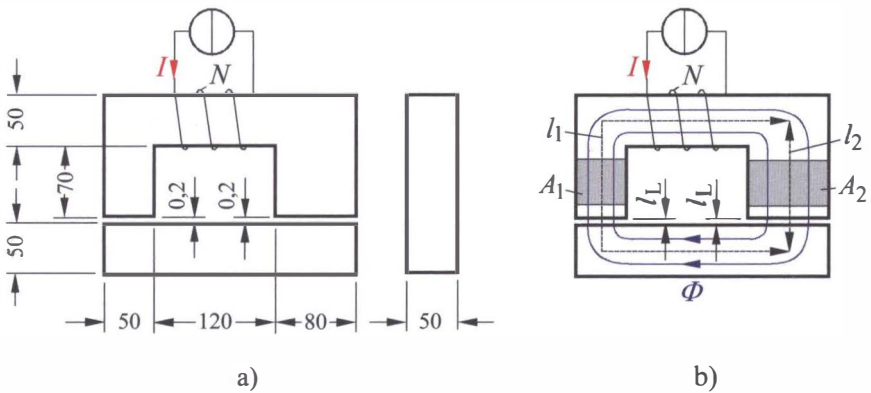


Bild 5.34 Magnetischer Kreis. a) Gegebene Anordnung (Maße in mm), b) Darstellung der vorhandenen Längen und Querschnitte sowie des Verlaufs des magnetischen Feldes

Lösung

Die stromführende Spule erzeugt in der Anordnung einen magnetischen Fluss Φ mit dem in Bild 5.34b dargestellten Verlauf. Die dadurch zwischen den beiden Eisteilen wirkende Kraft kann bei den Querschnitten $A_1 = 2500 \text{ mm}^2$ und $A_2 = 4000 \text{ mm}^2$ angegeben werden durch

$$F = \frac{\Phi^2}{2\mu_0 A_1} + \frac{\Phi^2}{2\mu_0 A_2}.$$

Hieraus erhalten wir den erforderlichen magnetischen Fluss als

$$\Phi = \sqrt{\frac{2F\mu_0}{\frac{1}{A_1} + \frac{1}{A_2}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2700 \text{ N} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}}{\frac{1}{2500 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} + \frac{1}{4000 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2}}} = 3,23 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}.$$

Damit ergibt sich für die im linken Luftspalt sowie in dem angrenzenden Eisen erforderliche magnetische Flussdichte

$$B_{L1} = B_1 = \frac{\Phi}{A_1} = \frac{3,23 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}{2500 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,29 \text{ T}.$$

Im rechten Luftspalt sowie in dem dort angrenzenden Eisen ist eine Flussdichte erforderlich von

$$B_{L2} = B_2 = \frac{\Phi}{A_2} = \frac{3,23 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}{4000 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,81 \text{ T}.$$

Die zugehörigen Feldstärkewerte betragen im linken Luftspalt

$$H_{L1} = \frac{B_{L1}}{\mu_0} = \frac{1,29 \text{ T}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 1,03 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

und im rechten Luftspalt

$$H_{L2} = \frac{B_{L2}}{\mu_0} = \frac{0,81 \text{ T}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 0,64 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Die in Bild 5.10 auf Seite 133 angegebene Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) liefert die im Eisen notwendigen Feldstärkewerte. Für $B_1 = 1,29 \text{ T}$ finden wir

$$H_1 = 710 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

und für $B_2 = 0,81 \text{ T}$

$$H_2 = 200 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Aus Bild 5.34a ergeben sich die in Bild 5.34b eingetragenen Eisenlängen $l_1 - l_L = 490 \text{ mm}$ und $l_2 - l_L = 120 \text{ mm}$ sowie die Luftspaltlänge $l_L = 0,2 \text{ mm}$. Damit lautet das Durchflutungsgesetz

$$H_1(l_1 - l_L) + H_2(l_2 - l_L) + H_{L1}l_L + H_{L2}l_L = IN.$$

Wir lösen die Gleichung nach I auf und erhalten durch Einsetzen der Zahlenwerte den gesuchten Strom als

$$I = \frac{710 \cdot 0,49 + 200 \cdot 0,12 + 1,03 \cdot 10^6 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} + 0,64 \cdot 10^6 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3}}{250} \text{ A},$$

$$I = \underline{\underline{2,82 \text{ A}}}.$$

Aufgabe 5.34

Bei dem in Bild 5.35a dargestellten Elektromagneten aus Stahlguss mit der in Bild 5.10 (Seite 133) angegebenen Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1) soll der Anker (A) mit der Kraft $F = 500 \text{ N}$ vom Ständer (S) angezogen werden. Die vorhandene Spule hat $N = 150$ Windungen.

Welcher Strom I ist erforderlich?

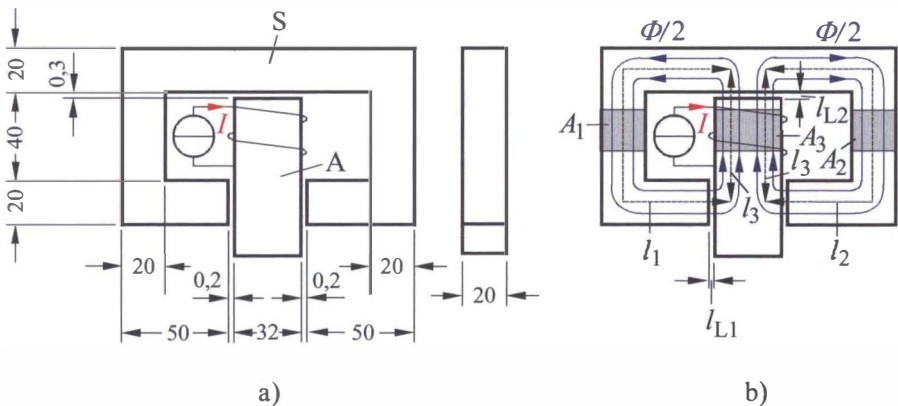


Bild 5.35 Elektromagnet. a) Gegebene Anordnung (Maße in mm), S Ständer, A Anker, b) Darstellung der Eisenquerschnitte, der mittleren Eisenlängen, der Luftspaltlängen und des Verlaufs des auftretenden magnetischen Flusses

Lösung

Der von der Spule erzeugte magnetische Fluss Φ verläuft nach Bild 5.35b im Anker von unten nach oben und teilt sich im Ständer je zur Hälfte ($\Phi/2$) auf die linke und die rechte Seite auf. Aus den in Bild 5.35a angegebenen Abmessungen erhalten wir die in Bild 5.35b eingetragenen Eisenlängen $l_1 - l_{L1} = l_2 - l_{L1} = 156 \text{ mm}$ und $l_3 - l_{L2} = 60 \text{ mm}$ sowie die Luftspaltlängen $l_{L1} = 0,2 \text{ mm}$ und $l_{L2} = 0,3 \text{ mm}$. Die Eisenquerschnitte sind $A_1 = A_2 = 400 \text{ mm}^2$ und $A_3 = 640 \text{ mm}^2$.

Für die in Bild 5.35 vom Ständer (S) auf den Anker (A) ausgeübte Kraft gilt die Gleichung

$$F = \frac{\Phi^2}{2\mu_0 A_3},$$

wobei Φ den im oberen Luftspalt (und damit den im Anker) notwendigen magnetischen Fluss darstellt. Die in den beiden unteren Luftspalten auf den Anker wirkenden Kräfte heben sich gegenseitig auf und können daher unberücksichtigt bleiben. Aus der angegebenen Gleichung folgt

$$\Phi = \sqrt{2\mu_0 A_3 F},$$

$$\Phi = \sqrt{2 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 640 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot 500 \text{ N}} = 8,97 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}.$$

Damit erhalten wir für die im oberen Luftspalt und im Anker erforderliche magnetische Flussdichte

$$B_{L2} = B_3 = \frac{\Phi}{A_3} = \frac{8,97 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{640 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,40 \text{ T}.$$

Entsprechend finden wir für die in den unteren Luftspalten und im Ständer auftretende magnetische Flussdichte

$$B_{L1} = B_1 = B_2 = \frac{\Phi}{2 A_1} = \frac{8,97 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{2 \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,12 \text{ T}.$$

Die zugehörigen im Eisen erforderlichen magnetischen Feldstärken erhalten wir aus der in Bild 5.10 (Seite 133) angegebenen Magnetisierungskennlinie (Kennlinie 1). Für den Anker ($B_3 = 1,40 \text{ T}$) ergibt sich

$$H_3 = 1130 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

und für den Ständer ($B_1 = B_2 = 1,12 \text{ T}$)

$$H_1 = H_2 = 400 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Im oberen Luftspalt ist eine magnetische Feldstärke erforderlich von

$$H_{L2} = \frac{B_{L2}}{\mu_0} = \frac{1,40 \text{ T}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 1,11 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Entsprechend finden wir, dass in den beiden unteren Luftspalten eine Feldstärke erforderlich ist von

$$H_{L1} = \frac{B_{L1}}{\mu_0} = \frac{1,12 \text{ T}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 0,89 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

Wenden wir das Durchflutungsgesetz auf eine der beiden Seiten des vorhandenen magnetischen Kreises (beispielsweise auf die linke Seite) an, so ergibt sich

$$H_{L1} l_{L1} + H_1 (l_1 - l_{L1}) + H_{L2} l_{L2} + H_3 (l_3 - l_{L2}) = I N.$$

Wir lösen diese Gleichung nach I auf und erhalten, wenn wir die Zahlenwerte einsetzen, den gesuchten Strom als

$$I = \frac{0,89 \cdot 10^6 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} + 400 \cdot 0,156 + 1,11 \cdot 10^6 \cdot 0,3 \cdot 10^{-3} + 1130 \cdot 0,06}{150} \text{ A},$$

$$I = \underline{4,29 \text{ A}}.$$

6 Wechselstromgrundlagen und einfache Wechselstromkreise

Aufgabe 6.1

Ein periodisch zeitabhängiger Strom i hat den in Bild 6.1 a dargestellten Verlauf (T = Periodendauer). Der Scheitelwert des Stromes beträgt $\hat{i} = 10 \text{ A}$.

a) Wie groß ist der Gleichrichtwert $\overline{|i|}$ des Stromes?

b) Welchen Effektivwert I hat der Strom?

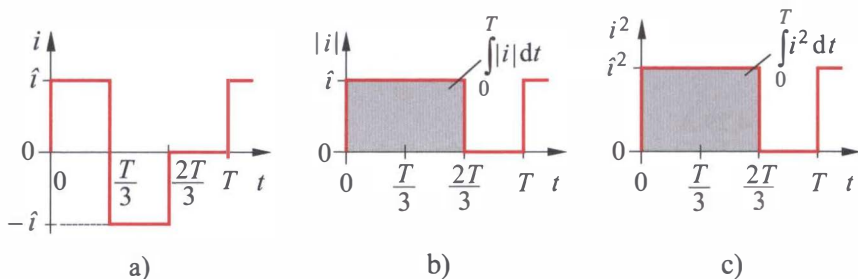


Bild 6.1 Zur Bestimmung des Gleichrichtwertes und des Effektivwertes eines periodisch zeitabhängigen Stromes. a) Gegebener Stromverlauf, b) Verlauf des Betrages des Stromes (zur Bestimmung des Gleichrichtwertes), c) Verlauf des Quadrates des Stromes (zur Bestimmung des Effektivwertes)

Lösung

a) Unter dem **Gleichrichtwert** eines periodisch zeitabhängigen Stromes i versteht man den *Mittelwert des Betrages* von i . Der Gleichrichtwert lässt sich – bei der Periodendauer T – somit darstellen durch

$$\overline{|i|} = \frac{1}{T} \int_0^T |i| dt.$$

In Bild 6.1b ist der Verlauf des Betrages des Stromes ($|i|$) in Abhängigkeit von der Zeit t dargestellt. Daraus ersehen wir, dass

$$\int_0^T |i| dt = \hat{i} \frac{2T}{3}$$

ist. Das Ergebnis entspricht der dargestellten (rechteckförmigen) Fläche. Wir setzen es in die davor stehende Gleichung ein und finden so den gesuchten Gleichrichtwert als

$$\overline{|i|} = \frac{1}{T} \hat{i} \frac{2T}{3} = \frac{2}{3} \hat{i} = 0,667 \cdot 10 \text{ A} = \underline{6,67 \text{ A}}.$$

b) Zur Bestimmung des gesuchten **Effektivwertes** verwenden wir die Gleichung

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}.$$

Das in dieser Gleichung enthaltene Integral von i^2 über t in den Grenzen $t = 0$ und $t = T$ entspricht der Fläche, die zwischen der Funktion $i^2 = f(t)$ und der Abszissenachse in den genannten Grenzen liegt. In Bild 6.1c sind sowohl die Funktion $i^2 = f(t)$ als auch die genannte Fläche dargestellt. Daraus ersehen wir, dass

$$\int_0^T i^2 dt = \hat{i}^2 \frac{2T}{3}$$

ist. Setzen wir das Ergebnis in die davor stehende Gleichung ein, so erhalten wir den gesuchten Effektivwert als

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \hat{i}^2 \frac{2T}{3}} = 0,816 \hat{i} = 0,816 \cdot 10 \text{ A} = \underline{8,16 \text{ A}}.$$

Aufgabe 6.2

Eine periodisch zeitabhängige Spannung mit der in Bild 6.2a dargestellten Kurvenform hat einen Scheitelwert von $\hat{u} = 100 \text{ V}$ ($T = \text{Periodendauer}$).

- Wie groß ist der Gleichrichtwert $\overline{|u|}$ der Spannung?
- Welchen Effektivwert U hat die Spannung?

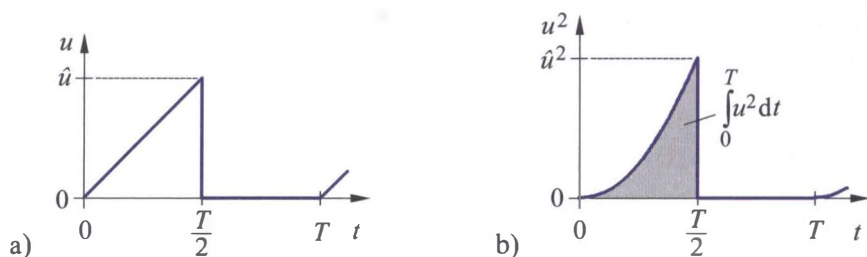


Bild 6.2 Zur Bestimmung des Gleichrichtwertes und des Effektivwertes einer periodisch zeitabhängigen Spannung. a) Gegebene Kurvenform der Spannung, b) Quadrat der Spannung (zur Bestimmung des Effektivwertes)

Lösung

a) Der **Gleichrichtwert** der Spannung lässt sich darstellen durch

$$|\overline{u}| = \frac{1}{T} \int_0^T |u| dt.$$

Aus Bild 6.2a ist ersichtlich, dass

$$\int_0^T |u| dt = \frac{1}{2} \hat{u} \frac{T}{2} = \hat{u} \frac{T}{4}$$

ist. Dieser Ausdruck entspricht der Fläche des in Bild 6.2a von der Kurve eingeschlossenen Dreiecks. Setzen wir das Ergebnis in die davor stehende Gleichung ein, so finden wir mit $\hat{u} = 100 \text{ V}$ den gesuchten Gleichrichtwert als

$$|\overline{u}| = \frac{1}{T} \hat{u} \frac{T}{4} = \frac{\hat{u}}{4} = \frac{100 \text{ V}}{4} = \underline{25 \text{ V}}.$$

a) Den gesuchten **Effektivwert** der Spannung erhalten wir durch Anwendung der Gleichung

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}.$$

Wir benötigen also zunächst die Funktion $u = f(t)$ der Spannung im Bereich $0 < t < T$ und bilden danach u^2 . Aus Bild 6.2a ist ersichtlich, dass im Bereich $0 < t < T/2$

$$u = \frac{\hat{u}}{T/2} t = \frac{2\hat{u}}{T} t$$

ist. Das ist die Gleichung einer durch den Ursprung verlaufenden Geraden. Im Bereich $T/2 < t < T$ ist

$$u = 0.$$

Das Quadrat dieser Funktion ist in Bild 6.2b dargestellt. Die hierin gekennzeichnete Fläche entspricht dem Ausdruck

$$\int_0^T u^2 dt.$$

Hierfür ergibt sich

$$\int_0^T u^2 dt = \int_0^{T/2} \left(\frac{2\hat{u}}{T} t \right)^2 dt = \frac{4\hat{u}^2}{T^2} \cdot \frac{t^3}{3} \bigg|_0^{T/2} = \hat{u}^2 \frac{T}{6}.$$

Damit beträgt der gesuchte Effektivwert

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \hat{u}^2 \frac{T}{6}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{6}} = \frac{100 \text{ V}}{\sqrt{6}} = \underline{40,8 \text{ V}}.$$

Aufgabe 6.3

Eine periodisch zeitabhängige Spannung hat den in Bild 6.3 dargestellten Verlauf (T = Periodendauer). Der Scheitelwert beträgt $\hat{u} = 48 \text{ V}$.

Es ist der Effektivwert U der Spannung zu bestimmen.

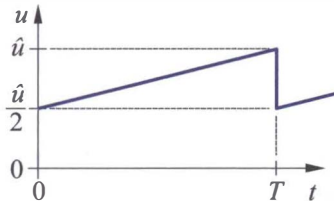


Bild 6.3 Beispiel für den Verlauf einer periodisch zeitabhängigen Spannung

Lösung

Den gesuchten Effektivwert bestimmen wir mit Hilfe der Gleichung

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}.$$

Der Verlauf der in Bild 6.3 dargestellten Spannung wird im Bereich $0 < t < T$ durch die Gleichung (Geradengleichung)

$$u = \frac{\hat{u}/2}{T} t + \frac{\hat{u}}{2} = \frac{\hat{u}}{2T} t + \frac{\hat{u}}{2}$$

wiedergegeben. Wir quadrieren diese Funktion und erhalten

$$u^2 = \left(\frac{\hat{u}}{2T} t + \frac{\hat{u}}{2} \right)^2 = \frac{\hat{u}^2}{4T^2} t^2 + \frac{\hat{u}^2}{2T} t + \frac{\hat{u}^2}{4}.$$

Damit wird

$$\int_0^T u^2 dt = \int_0^T \left(\frac{\hat{u}^2}{4T^2} t^2 + \frac{\hat{u}^2}{2T} t + \frac{\hat{u}^2}{4} \right) dt = \left(\frac{\hat{u}^2}{4T^2} \frac{t^3}{3} + \frac{\hat{u}^2}{2T} \frac{t^2}{2} + \frac{\hat{u}^2}{4} t \right) \Bigg|_0^T,$$

$$\int_0^T u^2 dt = \frac{\hat{u}^2}{4T^2} \frac{T^3}{3} + \frac{\hat{u}^2}{2T} \frac{T^2}{2} + \frac{\hat{u}^2}{4} T = \frac{7}{12} \hat{u}^2 T.$$

Der Effektivwert der Spannung beträgt daher (bei $\hat{u} = 48 \text{ V}$)

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \frac{7}{12} \hat{u}^2 T} = 0,764 \cdot \hat{u} = 0,764 \cdot 48 \text{ V} = \underline{\underline{36,7 \text{ V}}}.$$

Aufgabe 6.4

Eine trapezförmige Wechselspannung mit der in Bild 6.4 dargestellten Kurvenform hat einen Scheitelwert von $\hat{u} = 120 \text{ V}$ (T = Periodendauer).

a) Wie groß ist der Gleichrichtwert $\overline{|u|}$ der Spannung?

b) Welchen Effektivwert U hat die Spannung?

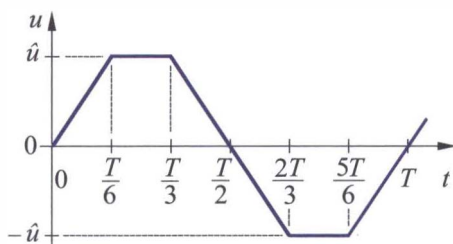


Bild 6.4 Zeitlicher Verlauf einer trapezförmigen Wechselspannung

Lösung

a) Den Gleichrichtwert der Wechselspannung erhalten wir durch die Gleichung

$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_0^T |u| dt.$$

Das hierin enthaltene Integral von $|u|$ über t in den Grenzen $t = 0$ und $t = T$ entspricht der Fläche, die zwischen der Funktion $|u| = f(t)$ und der Abszissenachse in den genannten Grenzen liegt. Aus Bild 6.4 ist ersichtlich, dass sich hierfür

$$\int_0^T |u| dt = 2 \int_0^{T/2} u dt = 2 \cdot \hat{u} \frac{T}{3} = \hat{u} \frac{2T}{3}$$

ergibt. Damit erhalten wir für den gesuchten Gleichrichtwert (mit $\hat{u} = 120 \text{ V}$)

$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_0^T |u| dt = \frac{1}{T} \hat{u} \frac{2T}{3} = \hat{u} \frac{2}{3} = 120 \text{ V} \cdot \frac{2}{3} = \underline{\underline{80 \text{ V}}}.$$

b) Den gesuchten Effektivwert der Spannung bestimmen wir durch die Gleichung

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}.$$

Aus Bild 6.4 ist ersichtlich, dass

$$\int_0^T u^2 dt = 4 \int_0^{T/4} u^2 dt$$

ist. Wir betrachten deshalb in Bild 6.4 nur den Verlauf der Funktion im Bereich $0 < t < T/4$. Hier wird die Spannung u im Bereich $0 < t < T/6$ durch

$$u = \frac{\hat{u}}{T/6} t = \frac{6\hat{u}}{T} t$$

wiedergegeben und im Bereich $T/6 < t < T/4$ durch

$$u = \hat{u}.$$

Damit wird

$$\int_0^T u^2 dt = 4 \cdot \int_0^{T/4} u^2 dt = 4 \cdot \left(\int_0^{T/6} u^2 dt + \int_{T/6}^{T/4} u^2 dt \right),$$

$$\int_0^T u^2 dt = 4 \left[\int_0^{T/6} \left(\frac{6\hat{u}}{T} t \right)^2 dt + \hat{u}^2 \left(\frac{T}{4} - \frac{T}{6} \right) \right] = 4 \left[\left(\frac{6\hat{u}}{T} \right)^2 \frac{T^3}{3 \cdot 6^3} + \hat{u}^2 \frac{T}{12} \right] = \hat{u}^2 \frac{5T}{9}.$$

Wir setzen das Ergebnis in die obige Gleichung ein und erhalten so den Effektivwert der Spannung (mit $\hat{u} = 120 \text{ V}$) als

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \hat{u}^2 \frac{5T}{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}} \cdot \hat{u} = 0,745 \cdot 120 \text{ V} = \underline{89,4 \text{ V}}.$$

Aufgabe 6.5

Ein Wechselstrom besteht nach Bild 6.5 aus „angeschnittenen“ Sinushalbschwingungen. In den Bereichen $0 < \omega t < \alpha$ und $\pi < \omega t < (\pi + \alpha)$ fließt kein Strom ($i = 0$), wobei $\alpha = \pi/4 = 45^\circ$ sei. In der übrigen Zeit (innerhalb des Bereiches $0 < \omega t < 2\pi$) wird der Stromverlauf durch die Gleichung $i = \hat{i} \sin \omega t$ wiedergegeben. Hierbei betrage der Scheitelwert des Stromes $\hat{i} = 10 \text{ A}$.

Wie groß ist der Effektivwert I des Stromes?

Lösung

In Bild 6.5 ist auf der waagerechten Achse nicht die Zeit t , sondern stattdessen der der Zeit t proportionale Winkel ωt aufgetragen. Daher verwenden wir zur Bestimmung des Effektivwertes des Stromes die Gleichung

$$I = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i^2 d\omega t}.$$

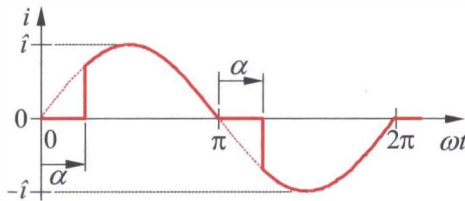


Bild 6.5 Verlauf eines Wechselstromes (bestehend aus „angeschnittenen“ Sinushalbschwingungen)

Aus Bild 6.5 ist ersichtlich, dass

$$\int_0^{2\pi} i^2 d\omega t = 2 \int_0^{\pi} i^2 d\omega t = 2 \int_{\alpha}^{\pi} \hat{i}^2 \cdot \sin^2 \omega t d\omega t$$

ist. Nach Ausführung der Integration und dem Einsetzen der Grenzen wird daraus

$$\int_0^{2\pi} i^2 d\omega t = 2 \hat{i}^2 \left(\frac{1}{2} \omega t - \frac{1}{4} \sin 2\omega t \right) \Bigg|_{\alpha}^{\pi} = \hat{i}^2 \left(\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right).$$

Wir setzen dieses Ergebnis oben ein und erhalten so für den gesuchten Effektivwert mit $\hat{i} = 10 \text{ A}$ und $\alpha = 45^\circ = \pi/4$

$$I = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i^2 d\omega t} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \hat{i}^2 \left(\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right)},$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot (10 \text{ A})^2 \cdot \left(\pi - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cdot \sin(2 \cdot 45^\circ) \right)} = \underline{6,74 \text{ A}}.$$

Aufgabe 6.6

Eine sinusförmige Wechselspannung wird nach Bild 6.6a in ihrer Höhe auf $\pm 30 \text{ V}$ begrenzt. Außerhalb dieser Begrenzung gilt für die Spannung die Gleichung $u = \hat{u} \sin \omega t$, wobei $\hat{u} = 40 \text{ V}$ ist

Wie groß ist der Effektivwert U der Spannung?

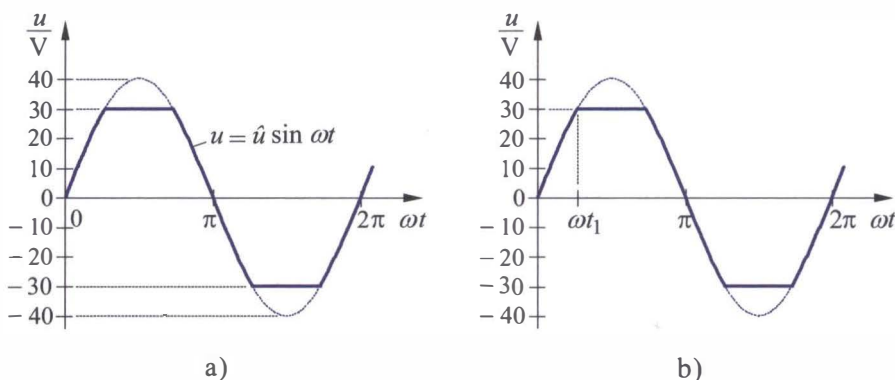


Bild 6.6 Beispiel für den zeitlichen Verlauf einer in der Höhe begrenzten sinusförmigen Spannung.

a) Gegebene Kurvenform, b) zur Bestimmung des Winkels ωt_1

Lösung

Wir bestimmen zunächst nach Bild 6.6b den Winkel ωt_1 . Berücksichtigen wir dabei, dass bei $\omega t = \omega t_1$ die Spannung u den Wert $u = u_{\max} = 30 \text{ V}$ hat, so finden wir aus

$$u_{\max} = \hat{u} \sin \omega t_1$$

den Winkel

$$\omega t_1 = \arcsin \frac{u_{\max}}{\hat{u}} = \arcsin \frac{30 \text{ V}}{40 \text{ V}} = 0,848 = 48,6^\circ.$$

Den gesuchten Effektivwert der Spannung bestimmen wir durch die Gleichung

$$U = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u^2 d\omega t}.$$

Aus Bild 6.6b ersehen wir, dass

$$\int_0^{2\pi} u^2 d\omega t = 4 \int_0^{\pi/2} u^2 d\omega t = 4 \left[\int_0^{\omega t_1} \hat{u}^2 \sin^2 \omega t d\omega t + u_{\max}^2 \left(\frac{\pi}{2} - \omega t_1 \right) \right]$$

ist, wobei $\hat{u} = 40 \text{ V}$ beträgt und $u_{\max} = 30 \text{ V}$. Daraus wird durch Integrieren und Einsetzen der Grenzen

$$\int_0^{2\pi} u^2 d\omega t = 4 \left[\hat{u}^2 \left(\frac{1}{2} \omega t - \frac{1}{4} \sin 2\omega t \right) \right]_0^{\omega t_1} + u_{\max}^2 \left(\frac{\pi}{2} - \omega t_1 \right),$$

$$\int_0^{2\pi} u^2 d\omega t = 4 \left[\hat{u}^2 \left(\frac{1}{2} \omega t_1 - \frac{1}{4} \sin 2\omega t_1 \right) + u_{\max}^2 \left(\frac{\pi}{2} - \omega t_1 \right) \right].$$

Setzen wir die vorhandenen Werte ein, so erhalten wir

$$\int_0^{2\pi} u^2 d\omega t = 4 \cdot \left[40^2 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 0,848 - \frac{1}{4} \cdot \sin(2 \cdot 48,6^\circ) \right) + 30^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 0,848 \right) \right] \text{ V}^2,$$

$$\int_0^{2\pi} u^2 d\omega t = 3,73 \cdot 10^3 \text{ V}^2.$$

Damit ergibt sich der gesuchte Effektivwert als

$$U = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u^2 d\omega t} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} 3,73 \cdot 10^3 \text{ V}^2} = \underline{\underline{24,4 \text{ V}}}.$$

Aufgabe 6.7

Eine periodisch zeitabhängige Spannung nach Bild 6.7 mit der Periodendauer $T = 2,0 \text{ ms}$ besteht aus abfallenden e-Funktionen. Im Bereich $0 < t < T$ wird die Spannung durch die in Bild 6.7 eingetragene Gleichung wiedergegeben. Hierbei sind $U = 80 \text{ V}$, $\tau = 1,0 \text{ ms}$ und $U_0 = 20 \text{ V}$.

Es ist der Effektivwert U der Spannung zu bestimmen.

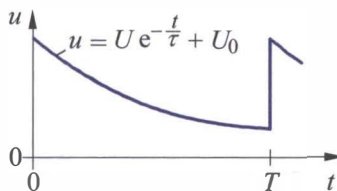


Bild 6.7 Verlauf einer aus abfallenden e-Funktionen bestehenden, periodisch zeitabhängigen Spannung

Lösung

Wir bestimmen den gesuchten Effektivwert durch die Gleichung

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}.$$

Aus der in Bild 6.7 angegebenen Funktion folgt durch Quadrieren

$$u^2 = U^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} + 2UU_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + U_0^2.$$

Damit wird

$$\int_0^T u^2 dt = \int_0^T \left(U^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} + 2UU_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + U_0^2 \right) dt.$$

Nach Ausführen der Integration erhalten wir

$$\int_0^T u^2 dt = \left[U^2 \left(-\frac{\tau}{2} \right) e^{-\frac{2t}{\tau}} + 2UU_0 (-\tau) e^{-\frac{t}{\tau}} + U_0^2 t \right]_0^T.$$

Durch Einsetzen der Grenzen wird daraus

$$\int_0^T u^2 dt = \frac{U^2 \tau}{2} \left(1 - e^{-\frac{2T}{\tau}} \right) + 2UU_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{T}{\tau}} \right) + U_0^2 T.$$

Nach dem Einsetzen der vorhandenen Werte ergibt sich mit $T/\tau = 2 \text{ ms}/1 \text{ ms} = 2$

$$\int_0^T u^2 dt = \left[\frac{80^2 \cdot 1,0}{2} \cdot (1 - e^{-4}) + 2 \cdot 80 \cdot 20 \cdot 1,0 \cdot (1 - e^{-2}) + 20^2 \cdot 2,0 \right] 10^{-3} \text{ V}^2 \text{ s},$$

$$\int_0^T u^2 dt = 6,71 \text{ V}^2 \text{ s}.$$

Damit erhalten wir für den gesuchten Effektivwert

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{2,0 \cdot 10^{-3} \text{ s}} 6,71 \text{ V}^2 \text{ s}} = \underline{57,9 \text{ V}}.$$

Aufgabe 6.8

Eine Spule mit der Induktivität $L = 175 \text{ mH}$ ist mit einem ohmschen Widerstand von $R = 40 \Omega$ in Reihe geschaltet. Die Anordnung liegt nach Bild 6.8a an einer (sinusförmigen) Wechselspannung mit dem Effektivwert $U = 230 \text{ V}$ der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$.

- Wie groß ist der Effektivwert I des fließenden Stromes?
- Welcher Phasenverschiebungswinkel φ besteht zwischen der Spannung $\underline{U}$ und dem Strom $\underline{I}$?

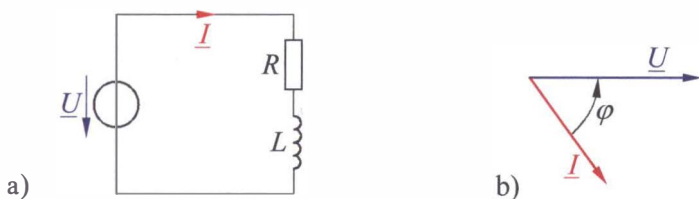


Bild 6.8 Wechselstromkreis mit Spule und ohmschem Widerstand.
a) Gegebene Schaltung, b) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Die vorhandene Spule hat den **Blindwiderstand**

$$\omega L = 2\pi f L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 175 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 55,0 \Omega.$$

Damit beträgt die **Impedanz** der R-L-Reihenschaltung (in komplexer Darstellungsweise)

$$\underline{Z} = R + j\omega L = (40 + j55,0) \Omega = 68,0 \Omega \cdot e^{j54,0^\circ}.$$

Durch Anwendung des ohmschen Gesetzes finden wir, wenn wir die Spannung $\underline{U}$ als **Bezugsgröße** einführen und sie willkürlich reell ansetzen, für den Strom

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{230 \text{ V}}{68,0 \Omega \cdot e^{j54,0^\circ}} = 3,38 \text{ A} \cdot e^{-j54,0^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 6.8b das zugehörige Zeigerdiagramm (mit den Zeigern $\underline{U}$ und $\underline{I}$) dargestellt. Das für den Strom $\underline{I}$ gefundene Ergebnis enthält die folgenden zwei Teilergebnisse:

a) Der Strom $\underline{I}$ hat einen Betrag (Effektivwert) von

$$I = \underline{3,38 \text{ A}}.$$

b) Der Strom $\underline{I}$ eilt der Spannung $\underline{U}$ nach um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi = \underline{54,0^\circ}.$$

Aufgabe 6.9

Ein ohmschen Widerstand von $R = 750 \Omega$ ist mit einem Kondensator der Kapazität $C = 250 \text{ nF}$ in Reihe geschaltet. Die Anordnung wird nach Bild 6.9a von einem (sinusförmigen) Strom mit dem Betrag (Effektivwert) $I = 50 \text{ mA}$ und der Frequenz $f = 800 \text{ Hz}$ durchflossen.

a) Wie groß sind die Teilspannungen $\underline{U}_R$ und $\underline{U}_C$ sowie die Gesamtspannung $\underline{U}$?

b) Welcher Phasenverschiebungswinkel φ besteht zwischen den Spannungen $\underline{U}_C$ und $\underline{U}$?

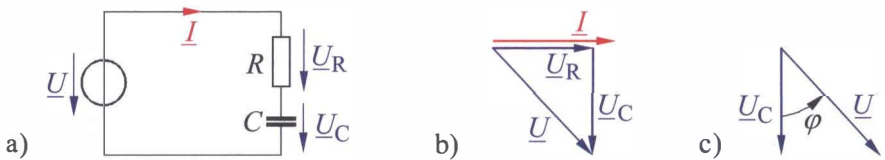


Bild 6.9 Wechselstromkreis mit ohmschem Widerstand und Kondensator. a) Gegebene Schaltung, b) Zeigerdiagramm aller Spannungen und des Stromes, c) Zeigerdiagramm der Spannungen $\underline{U}_C$ und $\underline{U}$

Lösung

Der Kondensator hat den Blindwiderstand

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 250 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 796 \Omega.$$

Damit betragen die gesuchten Spannungen (in komplexer Schreibweise), wenn wir den Strom $\underline{I}$ als Bezugsgröße einführen und diesen willkürlich reell ansetzen,

$$\underline{U}_R = \underline{I} R = 50 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot 750 \Omega = 37,5 \text{ V},$$

$$\underline{U}_C = I \frac{1}{j\omega C} = I \left(-j \frac{1}{\omega C} \right) = 50 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot (-j 796 \Omega) = 39,8 \text{ V} \cdot e^{-j90^\circ},$$

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_C = (37,5 + 39,8 \cdot e^{-j90^\circ}) \text{ V} = 54,7 \text{ V} \cdot e^{-j46,7^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 6.9b das Zeigerdiagramm aller Spannungen und des Stromes dargestellt. Aus den ermittelten (komplexen) Ergebnissen folgt:

a) Die Spannungen haben die Beträge (Effektivwerte)

$$U_R = \underline{37,5 \text{ V}}, \quad U_C = \underline{39,8 \text{ V}}, \quad U = \underline{54,7 \text{ V}}.$$

b) Die Spannung $\underline{U}$ eilt nach Bild 6.9c der Spannung $\underline{U}_C$ vor um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi = -46,7^\circ - (-90^\circ) = \underline{43,3^\circ}.$$

Aufgabe 6.10

Ein elektrisches Heizgerät für die Spannung $U = 230 \text{ V}$ besitzt den Widerstand (Wirkwiderstand) $R = 53 \Omega$. Das Gerät soll nach Bild 6.10a über einen Kondensator (C) an eine Wechselspannung von $U' = 400 \text{ V}$ der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ gelegt werden.

Wie groß muss die Kapazität C des Kondensators sein, damit das Heizgerät an $U = 230 \text{ V}$ liegt?

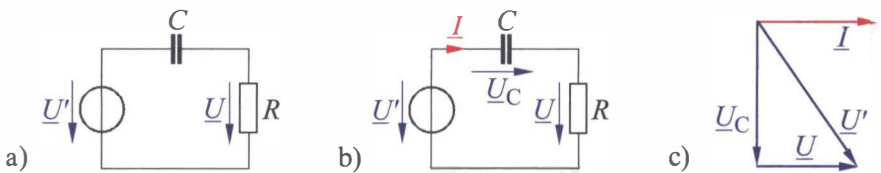


Bild 6.10 Anlegen eines Heizgerätes (mit dem Widerstand R) über einen Kondensator (C) an Wechselspannung. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Pfeilen aller auftretenden Spannungen und des Stromes, c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Zur Bestimmung der gesuchten Kapazität C ermitteln wir zunächst nach Bild 6.10b zum einen den auftretenden Strom I und zum anderen die Kondensatorspannung U_C . Der fließende Strom beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{230 \text{ V}}{53 \Omega} = 4,34 \text{ A}.$$

Zur Ermittlung der Kondensatorspannung U_C konstruieren wir zuerst ein Zeigerdiagramm nach Bild 6.10c. Dabei stellen wir den Zeiger des Stromes (I) willkürlich waagerecht dar. Weiterhin berücksichtigen wir, dass die Spannung $\underline{U}_C$ gegenüber dem Strom I um 90° nacheilt, während $\underline{U}$ und I in Phase sind. Die (geometrische) Summe aus $\underline{U}_C$ und $\underline{U}$ ergibt die Spannung $\underline{U}'$. Aus der Darstellung erhalten wir (durch Anwendung des Satzes von Pythagoras)

$$U_C = \sqrt{(\underline{U}')^2 - U^2} = \sqrt{400^2 - 230^2} \text{ V} = 327 \text{ V}.$$

Damit finden wir aus

$$I = U_C \omega C$$

die gesuchte Kapazität als

$$C = \frac{I}{U_C \omega} = \frac{I}{U_C 2\pi f} = \frac{4,34 \text{ A}}{327 \text{ V} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 42,2 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{42,2 \mu\text{F}}.$$

Aufgabe 6.11

Eine Spule mit der Induktivität $L = 50 \text{ mH}$ liegt in Reihe mit einem ohmschen Widerstand von $R = 150 \Omega$. Die Anordnung soll nach Bild 6.11a über einen ohmschen Vorschaltwiderstand R_V mit einer Wechselspannungsquelle verbunden werden. Sie liefert eine Spannung von $U = 48 \text{ V}$ der Frequenz $f = 800 \text{ Hz}$.

Welchen Wert muss der Widerstand R_V haben, damit die an der Reihenschaltung von R und L liegende Spannung $U_{RL} = 30 \text{ V}$ wird?

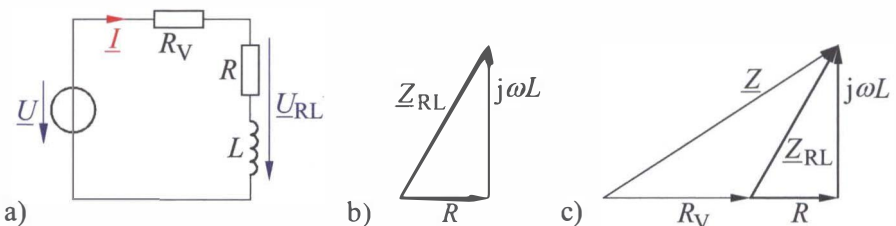


Bild 6.11 Anlegen einer R-L-Reihenschaltung über einen Vorschaltwiderstand (R_V) an Wechselspannung.
a) Vorliegende Schaltung, b) Widerstands-dreieck der R-L-Reihenschaltung,
c) Widerstands-dreieck der gesamten Reihenschaltung

Lösung

Die Spule besitzt bei der vorliegenden Frequenz den Blindwiderstand

$$\omega L = 2\pi f L = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 50 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 251 \Omega.$$

Damit beträgt die Impedanz der R-L-Reihenschaltung

$$\underline{Z}_{\text{RL}} = R + j\omega L = (150 + j 251) \Omega = 293 \Omega \cdot e^{j59,2^\circ}.$$

Das zugehörige Widerstandsdreieck ist in Bild 6.11b dargestellt. Bezeichnen wir die Gesamtimpedanz des in Bild 6.11a dargestellten Stromkreises als $\underline{Z}$, so können wir den fließenden Strom darstellen durch

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U}_{\text{RL}}}{\underline{Z}_{\text{RL}}}.$$

Hieraus erhalten wir den notwendigen *Betrag* der Gesamtimpedanz (also den erforderlichen Gesamt-Scheinwiderstand) als

$$Z = Z_{\text{RL}} \frac{U}{U_{\text{RL}}} = 293 \Omega \cdot \frac{48 \text{ V}}{30 \text{ V}} = 468 \Omega.$$

Aus Bild 6.11c ist ersichtlich, wie sich die Gesamtimpedanz $\underline{Z}$ zusammensetzt. Darin gilt (nach dem Satz von Pythagoras)

$$Z^2 = (R_V + R)^2 + (\omega L)^2.$$

Aus dieser Gleichung finden wir den gesuchten Vorwiderstand als

$$R_V = \sqrt{Z^2 - (\omega L)^2} - R = \sqrt{468^2 - 251^2} \Omega - 150 \Omega = \underline{\underline{245 \Omega}}.$$

Aufgabe 6.12

Ein ohmscher Widerstand von $R = 100 \Omega$ und eine Spule mit der Induktivität $L = 72 \text{ mH}$ liegen nach Bild 6.12a parallel an einer Spannungsquelle, die eine Spannung von $U = 36 \text{ V}$ der Frequenz $f = 400 \text{ Hz}$ liefert.

- Es sind die Teilströme I_R und I_L sowie der Gesamtstrom I zu bestimmen.
- Um welchen Phasenverschiebungswinkel φ eilt der Strom $\underline{I}$ der Spannung $\underline{U}$ nach?

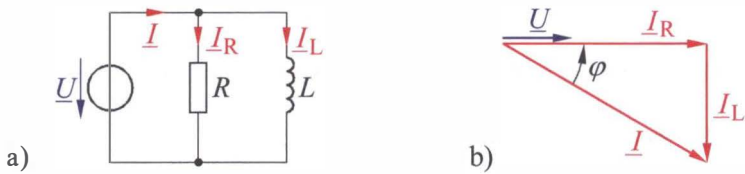


Bild 6.12 Wechselstromkreis mit einer Parallelschaltung eines ohmschen Widerstandes und einer Spule.
a) Gegebene Schaltung, b) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Die Spule besitzt bei der angegebenen Frequenz den Blindwiderstand

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz} \cdot 72 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 181 \Omega.$$

Damit erhalten wir (in komplexer Schreibweise), wenn wir die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße einführen und willkürlich reell ansetzen, für die Ströme die Werte

$$\underline{I}_R = \frac{\underline{U}}{R} = \frac{36 \text{ V}}{100 \Omega} = 360 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 360 \text{ mA},$$

$$\underline{I}_L = \frac{\underline{U}}{j\omega L} = \frac{36 \text{ V}}{j 181 \Omega} = -j 199 \cdot 10^{-3} \text{ A} = -j 199 \text{ mA},$$

$$\underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_L = (360 - j 199) \text{ mA} = 411 \text{ mA} \cdot e^{-j28,9^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 6.12b das zugehörige Zeigerdiagramm dargestellt. Aus den ermittelten (komplexen) Werten der Ströme ergeben sich die folgenden Ergebnisse:

a) Die gesuchten Ströme haben die Beträge (Effektivwerte)

$$I_R = \underline{360 \text{ mA}}, \quad I_L = \underline{199 \text{ mA}}, \quad I = \underline{411 \text{ mA}}.$$

b) Der Strom $\underline{I}$ eilt der Spannung $\underline{U}$ nach um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi = \underline{28,9^\circ}.$$

Aufgabe 6.13

Ein ohmscher Widerstand von $R_1 = 80 \Omega$ ist nach Bild 6.13a mit einer Spule in Reihe geschaltet, die die Induktivität $L_1 = 12 \text{ mH}$ besitzt. Die Reihenschaltung soll für die Frequenz $f = 1,0 \text{ kHz}$ durch die in Bild 6.13b dargestellte Parallelschaltung ersetzt werden.

Welche Werte sind für den Widerstand R_2 und die Induktivität L_2 erforderlich?

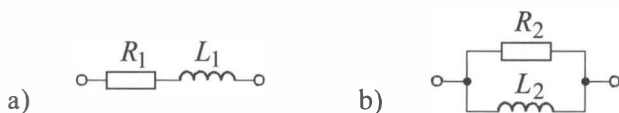


Bild 6.13 Umwandlung einer R-L-Reihenschaltung in eine elektrisch gleichwertige Parallelschaltung

Lösung

Die in Bild 6.13a enthaltene Spule hat den Blindwiderstand

$$\omega L_1 = 2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 12 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 75,4 \Omega.$$

Damit hat die gegebene Reihenschaltung die Impedanz

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1 = (80 + j 75,4) \Omega$$

und damit die Admittanz

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_1} = \frac{1}{(80 + j 75,4) \Omega} = (6,62 - j 6,24) \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Die Admittanz der in Bild 6.13b angegebenen Parallelschaltung kann dargestellt werden durch

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2} - j \frac{1}{\omega L_2}.$$

Durch Gleichsetzen von $\underline{Y}_2$ und $\underline{Y}_1$ ergibt sich

$$\frac{1}{R_2} - j \frac{1}{\omega L_2} = (6,62 - j 6,24) \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Wir setzen die Realteile und die Imaginärteile jeweils für sich gleich. Dadurch erhalten wir für den gesuchten Wirkwiderstand

$$R_2 = \frac{1}{6,62 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = \underline{151 \Omega}.$$

Mit dem erforderlichen Blindwiderstand

$$\omega L_2 = \frac{1}{6,24 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = 160 \Omega$$

finden wir die gesuchte Induktivität als

$$L_2 = \frac{\omega L_2}{\omega} = \frac{160 \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz}} = 25,5 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{25,5 \text{ mH}}.$$

Aufgabe 6.14

In der Parallelschaltung nach Bild 6.14a hat der ohmsche Widerstand den Wert $R_1 = 2,0 \text{ k}\Omega$ und der Kondensator die Kapazität $C_1 = 100 \text{ nF}$. Die Anordnung soll für die Frequenz $f = 1,4 \text{ kHz}$ durch die in Bild 6.14b angegebene Reihenschaltung ersetzt werden.

Welche Werte sind für den Widerstand R_2 und die Kapazität C_2 erforderlich?

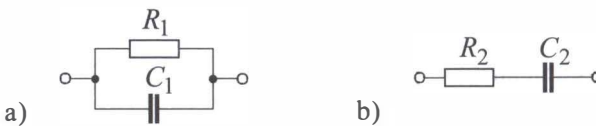


Bild 6.14 Umwandlung einer R-C-Parallelschaltung in eine elektrisch gleichwertige Reihenschaltung

Lösung

Der in Bild 6.14a enthaltene Kondensator hat bei der angegebenen Frequenz den Blindleitwert

$$\omega C_1 = 2 \cdot \pi \cdot 1,4 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 8,80 \cdot 10^{-4} \text{ S}.$$

Damit beträgt die Admittanz der gegebenen Parallelschaltung

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_1} + j \omega C_1 = \frac{1}{2,0 \cdot 10^3 \Omega} + j 8,80 \cdot 10^{-4} \text{ S} = (5,00 + j 8,80) \cdot 10^{-4} \text{ S}.$$

Hieraus ergibt sich die Impedanz

$$\underline{Z}_1 = \frac{1}{\underline{Y}_1} = \frac{1}{(5,00 + j 8,80) \cdot 10^{-4} \text{ S}} = (488 - j 859) \Omega.$$

Die Impedanz der in Bild 6.14b angegebenen Reihenschaltung kann dargestellt werden durch

$$\underline{Z}_2 = R_2 - j \frac{1}{\omega C_2}.$$

Durch Gleichsetzen beider Impedanzen wird

$$R_2 - j \frac{1}{\omega C_2} = (488 - j 859) \Omega.$$

Hieraus ergibt sich für den gesuchten ohmschen Widerstand der Wert

$$R_2 = \underline{488 \Omega}.$$

Aus

$$\frac{1}{\omega C_2} = 859 \Omega$$

folgt für die gesuchte Kapazität

$$C_2 = \frac{\omega C_2}{\omega} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,4 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 859 \Omega} = 132 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{132 \text{ nF}}.$$

7 Berechnung von Wechselstromnetzen

Aufgabe 7.1

In der Schaltung nach Bild 7.1a haben die ohmschen Widerstände die Werte $R_1 = 10 \, \Omega$ und $R_2 = 20 \, \Omega$. Die vorhandene Spule besitzt die Induktivität $L = 100 \, \text{mH}$. Die Schaltung liegt an einer Spannung von $U = 100 \, \text{V}$ der Frequenz $f = 50 \, \text{Hz}$.

Es sind alle auftretenden Ströme zu bestimmen.

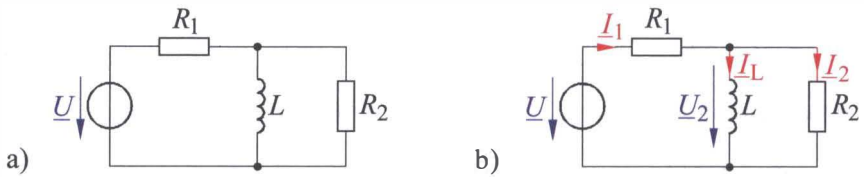


Bild 7.1 Belastung einer Spannungsquelle durch eine R-L-Widerstandskombination. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit Kennzeichnung aller auftretenden Spannungen und Ströme

Lösung

Wir führen für die Ströme die in Bild 7.1b eingetragenen Bezeichnungen und Richtungen ein. Sodann bestimmen wir den Blindwiderstand der Spule als

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \, \text{Hz} \cdot 100 \cdot 10^{-3} \, \text{H} = 31,4 \, \Omega.$$

Damit beträgt die Impedanz der aus L und R_2 bestehenden Parallelschaltung

$$\underline{Z}_2 = \frac{R_2 \, j\omega L}{R_2 + j\omega L} = \frac{20 \cdot j \, 31,4}{20 + j \, 31,4} \, \Omega = 16,9 \, \Omega \cdot e^{j32,5^\circ}.$$

Hiermit finden wir, wenn wir die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße einführen und willkürlich reell ansetzen, für den Gesamtstrom

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{R_1 + \underline{Z}_2} = \frac{100 \, \text{V}}{(10 + 16,9 \cdot e^{j32,5^\circ}) \, \Omega} = 3,87 \, \text{A} \cdot e^{-j20,5^\circ}.$$

Zur Bestimmung der beiden anderen Ströme ermitteln wir zunächst die in Bild 7.1b eingetragene Spannung $\underline{U}_2$. Sie beträgt

$$\underline{U}_2 = \underline{I}_1 \underline{Z}_2 = 3,87 \text{ A} \cdot e^{-j20,5^\circ} \cdot 16,9 \Omega \cdot e^{j32,5^\circ} = 65,2 \text{ V} \cdot e^{j12,0^\circ}.$$

Damit finden wir für die Ströme die Werte

$$\underline{I}_L = \frac{\underline{U}_2}{j\omega L} = \frac{65,2 \text{ V} \cdot e^{j12,0^\circ}}{j31,4 \Omega} = 2,08 \text{ A} \cdot e^{-j78,0^\circ},$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{R_2} = \frac{65,2 \text{ V} \cdot e^{j12,0^\circ}}{20 \Omega} = 3,26 \text{ A} \cdot e^{j12,0^\circ}.$$

Die gesuchten Beträge (Effektivwerte) der Ströme sind somit

$$\underline{I}_1 = \underline{3,87 \text{ A}}, \quad \underline{I}_L = \underline{2,08 \text{ A}}, \quad \underline{I}_2 = \underline{3,26 \text{ A}}.$$

Aufgabe 7.2

Ein ohmscher Spannungsteiler nach Bild 7.2a mit den Widerständen $R_1 = 900 \Omega$ und $R_2 = 100 \Omega$ ist ausgangsseitig mit einem Kondensator belastet, der die Kapazität $C = 1,25 \mu\text{F}$ besitzt. Die Eingangsspannung hat eine Frequenz von $f = 400 \text{ Hz}$ und beträgt $U = 100 \text{ V}$.

- Wie groß ist die Ausgangsspannung U_2 ?
- Um welchen Phasenverschiebungswinkel φ ist $\underline{U}_2$ gegenüber $\underline{U}$ verschoben?

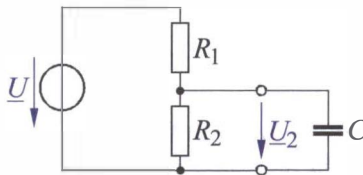


Bild 7.2 Ohmscher Spannungsteiler (kapazitiv belastet)

Lösung

Der vorhandene Kondensator hat den Blindwiderstand

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz} \cdot 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 318 \, \Omega.$$

Damit hat die aus R_2 und C bestehende Parallelschaltung die Impedanz

$$\underline{Z}_2 = \frac{R_2 \left(\frac{1}{j\omega C} \right)}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_2 \left(-j \frac{1}{\omega C} \right)}{R_2 - j \frac{1}{\omega C}} = \frac{100 \cdot (-j 318)}{100 - j 318} \, \Omega = 95,4 \, \Omega \cdot e^{-j 17,4^\circ}.$$

Nach der Spannungsteilerregel erhalten wir für die Ausgangsspannung, wenn wir die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße einführen und reell ansetzen,

$$\underline{U}_2 = \underline{U} \frac{\underline{Z}_2}{R_1 + \underline{Z}_2} = 100 \text{ V} \frac{95,4 \, \Omega \cdot e^{-j 17,4^\circ}}{(900 + 95,4 \cdot e^{-j 17,4^\circ}) \, \Omega} = 9,62 \text{ V} \cdot e^{-j 15,8^\circ}.$$

Dieses Ergebnis enthält zwei Teilergebnisse.

a) Die Ausgangsspannung hat den Betrag (Effektivwert)

$$U_2 = \underline{9,62 \text{ V}}.$$

b) Die Ausgangsspannung $\underline{U}_2$ ist gegenüber der Eingangsspannung $\underline{U}$ um

$$\varphi = \underline{-15,8^\circ}$$

phasenverschoben. $\underline{U}_2$ eilt also $\underline{U}$ um $15,8^\circ$ nach.

Aufgabe 7.3

Ein kapazitiver Spannungsteiler nach Bild 7.3a enthält Kondensatoren mit den Kapazitäten $C_1 = 5,0 \text{ nF}$ und $C_2 = 45 \text{ nF}$. Die Eingangsspannung hat die Frequenz $f = 1,0 \text{ kHz}$ und beträgt $U = 60 \text{ V}$.

a) Wie groß ist die Ausgangsspannung U_2 des (unbelasteten) Spannungsteilers nach Bild 7.3a?

b) Um wie viel Prozent ändert sich die Ausgangsspannung, wenn der Spannungsteiler nach Bild 7.3b mit einem ohmschen Widerstand von $R = 10 \text{ k}\Omega$ belastet wird?

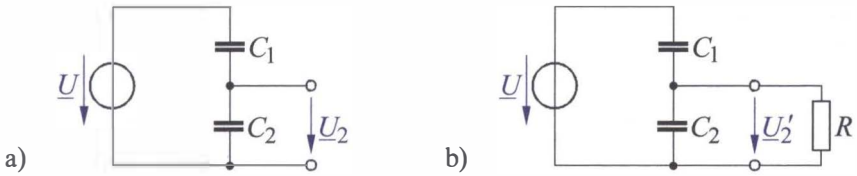


Bild 7.3 Kapazitiver Spannungsteiler. a) Unbelasteter Zustand, b) belasteter Zustand

Lösung

- a) Die Ausgangsspannung des unbelasteten Spannungsteilers beträgt (nach der Spannungsteilerregel), wenn wir die Eingangsspannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße wählen und reell ansetzen,

$$\underline{U}_2 = \underline{U} \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}} = \underline{U} \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 60 \text{ V} \frac{5,0 \text{ nF}}{(45 + 5,0) \text{ nF}} = \underline{6,0 \text{ V}}.$$

(Anmerkung: Das Ergebnis besagt, dass die Ausgangsspannung $\underline{U}_2$ mit der Eingangsspannung $\underline{U}$ in Phase ist. Es stellt gleichzeitig den Betrag von $\underline{U}_2$ dar.)

- b) Wird der Spannungsteiler nach Bild 7.3b belastet, so entsteht eine Parallelschaltung aus C_2 und R . Dabei hat der Kondensator C_2 den Blindwiderstand

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 45 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 3,54 \cdot 10^3 \Omega = 3,54 \text{ k}\Omega.$$

Die Parallelschaltung hat die Impedanz

$$\underline{Z}_2 = \frac{R \left(\frac{1}{j\omega C_2} \right)}{R + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{R \left(-j \frac{1}{\omega C_2} \right)}{R - j \frac{1}{\omega C_2}} = \frac{10 \cdot (-j 3,54)}{10 - j 3,54} \text{ k}\Omega = 3,33 \text{ k}\Omega \cdot e^{-j 70,5^\circ}.$$

Der Kondensator C_1 hat den Blindwiderstand

$$\frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 5,0 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 31,8 \cdot 10^3 \Omega = 31,8 \text{ k}\Omega.$$

Damit gilt nach der Spannungsteilerregel für die Ausgangsspannung in Bild 7.3b

$$\underline{U}'_2 = \underline{U} \frac{\underline{Z}_2}{\frac{1}{j\omega C_1} + \underline{Z}_2} = 60 \text{ V} \frac{3,33 \text{ k}\Omega \cdot e^{-j 70,5^\circ}}{(-j 31,8 + 3,33 \cdot e^{-j 70,5^\circ}) \text{ k}\Omega} = 5,72 \text{ V} \cdot e^{j 17,8^\circ}.$$

Aus

$$\frac{\underline{U}'_2}{\underline{U}_2} = \frac{5,72 \text{ V}}{6,0 \text{ V}} = 0,953$$

ersehen wir, dass die Ausgangsspannung durch die Belastung des Spannungsteilers auf 95,3 % des ursprünglich vorhandenen Wertes fällt. Die Ausgangsspannung sinkt also um

$$p = \underline{4,7 \%}.$$

Aufgabe 7.4

Die in Bild 7.4a angegebene Schaltung enthält die ohmschen Widerstände $R_1 = 150 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$ und $R_3 = 350 \Omega$. Die beiden vorhandenen Spulen haben die Induktivitäten $L_1 = 10 \text{ mH}$ und $L_2 = 30 \text{ mH}$. Der Kondensator besitzt die Kapazität $C = 1,0 \mu\text{F}$. Die Schaltung liegt an der Spannung $U = 40 \text{ V}$ der Frequenz $f = 1,2 \text{ kHz}$.

Es sind alle auftretenden Ströme zu bestimmen.

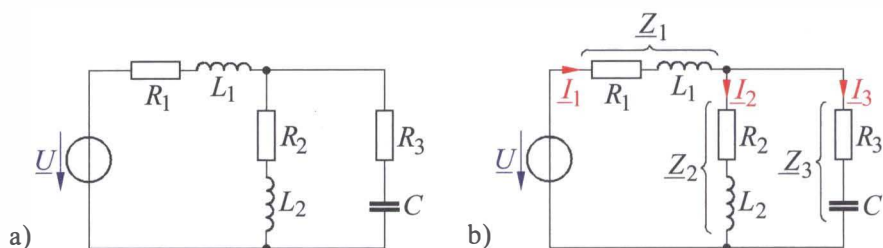


Bild 7.4 Belastung einer Spannungsquelle durch eine RLC-Widerstandskombination. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Strömen und gekennzeichneten Impedanzen

Lösung

Wir führen für die gesuchten Ströme die in Bild 7.4b eingetragenen Bezeichnungen ein. Sodann berechnen wir zum einen die Blindwiderstände der beiden Spulen und zum anderen den Blindwiderstand des Kondensators. Wir erhalten die Werte

$$\omega L_1 = 2 \cdot \pi \cdot 1,2 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 10 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 75,4 \, \Omega,$$

$$\omega L_2 = 2 \cdot \pi \cdot 1,2 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 30 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 226 \, \Omega,$$

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,2 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 133 \, \Omega.$$

Die in Bild 7.4b parallel liegenden Impedanzen

$$\underline{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2 = (200 + j226) \, \Omega$$

und

$$\underline{Z}_3 = R_3 + \frac{1}{j\omega C} = (350 - j133) \, \Omega$$

fassen wir zu

$$\underline{Z}_{23} = \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = \frac{(200 + j226) \cdot (350 - j133)}{(200 + j226) + (350 - j133)} \, \Omega = 203 \, \Omega \cdot e^{j18,1^\circ}$$

zusammen. Damit finden wir, wenn wir die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße einführen und reell ansetzen, den Strom

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_{23}} = \frac{40 \text{ V}}{(150 + j75,4 + 203 \cdot e^{j18,1^\circ}) \, \Omega} = 108 \text{ mA} \cdot e^{-j22,0^\circ}.$$

Durch Anwendung der Stromteilerregel erhalten wir

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_1 \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3},$$

$$\underline{I}_2 = 108 \text{ mA} \cdot e^{j22^\circ} \frac{(350 - j133) \, \Omega}{(200 + j226 + 350 - j133) \, \Omega} = 73 \text{ mA} \cdot e^{-j52,4^\circ}$$

und durch Anwendung der Knotenregel

$$I_3 = I_1 - I_2 = 108 \text{ mA} \cdot e^{-j22,0^\circ} - 73 \text{ mA} \cdot e^{-j52,4^\circ} = 59 \text{ mA} \cdot e^{j16,9^\circ}.$$

Die gesuchte Beträge (Effektivwerte) der Ströme sind also

$$I_1 = \underline{108 \text{ mA}}, \quad I_2 = \underline{73 \text{ mA}}, \quad I_3 = \underline{59 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 7.5

Die in Bild 7.5 dargestellte Schaltung enthält die ohmschen Widerstände $R_1 = 20 \Omega$ und $R_2 = 100 \Omega$. Die vorhandene Spule hat die Induktivität $L = 100 \text{ mH}$ und der vorhandene Kondensator die Kapazität $C = 20 \mu\text{F}$. Die Schaltung liegt an einer Spannung von $U = 230 \text{ V}$ der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$.

- Welchen Wert hat der Gesamtstrom I ?
- Welche Wirkleistung P , welche Blindleistung Q und welche Scheinleistung S nimmt die Schaltung auf?

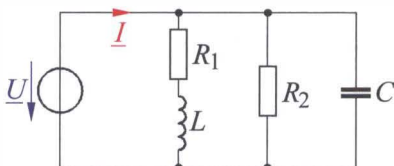


Bild 7.5 Belastung einer Spannungsquelle durch eine RLC-Widerstandskombination

Lösung

- Die dargestellte Widerstandskombination hat die Admittanz

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_1 + j\omega L} + \frac{1}{R_2} + j\omega C.$$

Setzen wir die gegebenen Werte ein, so erhalten wir

$$\underline{Y} = \frac{1}{20 \Omega + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 0,10 \text{ H}} + \frac{1}{100 \Omega} + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 20 \cdot 10^{-6} \text{ F},$$

$$\underline{Y} = 29,4 \cdot 10^{-3} \text{ S} \cdot e^{-j33,8^\circ}.$$

Damit finden wir für den Gesamtstrom $\underline{I}$, wenn wir die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße einführen und reell ansetzen,

$$\underline{I} = \underline{U} \underline{Y} = 230 \text{ V} \cdot 29,4 \cdot 10^{-3} \text{ S} \cdot e^{-j33,8^\circ} = 6,76 \text{ A} \cdot e^{-j33,8^\circ}.$$

Der Strom hat also einen Betrag (Effektivwert) von

$$I = \underline{6,76 \text{ A}}.$$

- b) Aus dem für den Strom $\underline{I}$ gefundenen Ergebnis ersehen wir, dass $\underline{I}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}$ um $\varphi = 33,8^\circ$ nacheilt. Daher erhalten wir für die Wirk-, die Blind- und die Scheinleistung die Ergebnisse

$$P = UI \cos \varphi = 230 \text{ V} \cdot 6,76 \text{ A} \cdot \cos 33,8^\circ = \underline{1292 \text{ W}},$$

$$Q = UI \sin \varphi = 230 \text{ V} \cdot 6,76 \text{ A} \cdot \sin 33,8^\circ = \underline{866 \text{ var}},$$

$$S = UI = 230 \text{ V} \cdot 6,76 \text{ A} = \underline{1555 \text{ VA}}.$$

Da der Strom $\underline{I}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}$ nacheilt, ist die angegebene Blindleistung *induktiv*.

Aufgabe 7.6

Ein ohmsch-induktiver Verbraucher liegt nach Bild 7.6a an der Spannung $U = 230 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Er nimmt bei dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,82$ die Wirkleistung $P = 800 \text{ W}$ auf. Der Verbraucher soll nach Bild 7.6b durch eine Reihenschaltung aus einem Wirkwiderstand R und einer Spule mit der Induktivität L nachgebildet werden.

Welche Werte sind für R und L erforderlich?

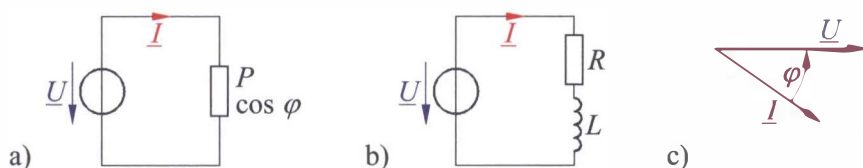


Bild 7.6 Nachbildung eines ohmsch-induktiven Verbrauchers durch eine R-L-Reihenschaltung.
a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung, c) Zeigerdiagramm

Lösung

Der fließende Strom $\underline{I}$ (Bild 7.6a) hat den Betrag

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{800 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,82} = 4,24 \text{ A}$$

und eilt der Spannung $\underline{U}$ um $\varphi = 34,9^\circ$ nach. Verwenden wir nach Bild 7.6c die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße, indem wir sie reell ansetzen ($\underline{U} = 230 \text{ V}$), so gilt für den Strom

$$\underline{I} = I e^{-j\varphi} = 4,24 \text{ A} \cdot e^{-j34,9^\circ}.$$

Damit beträgt die Impedanz des Verbrauchers

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{230 \text{ V}}{4,24 \text{ A} \cdot e^{-j34,9^\circ}} = (44,5 + j31,0) \Omega.$$

Die Impedanz der in Bild 7.6b dargestellten Schaltung muss den gleichen Wert haben. Diese Impedanz kann dargestellt werden durch

$$\underline{Z} = R + j\omega L.$$

Durch Gleichsetzen wird

$$R + j\omega L = (44,5 + j31,0) \Omega.$$

Wir setzen die Real- und die Imaginärteile jeweils für sich gleich und erhalten die Ergebnisse

$$R = \underline{44,5 \Omega},$$

$$L = \frac{\omega L}{\omega} = \frac{31,0 \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 98,8 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{98,8 \text{ mH}}.$$

Aufgabe 7.7

Ein ohmsch-kapazitiver Verbraucher mit dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,60$ nimmt nach Bild 7.7a bei der Spannung $U = 230 \text{ V}$ ($f = 50 \text{ Hz}$) die Wirkleistung $P = 100 \text{ W}$ auf. Der Verbraucher soll nach Bild 7.7b durch eine Parallelschaltung aus einem Wirkwiderstand R und einem Kondensator mit der Kapazität C nachgebildet werden.

Welche Werte sind für R und C erforderlich?

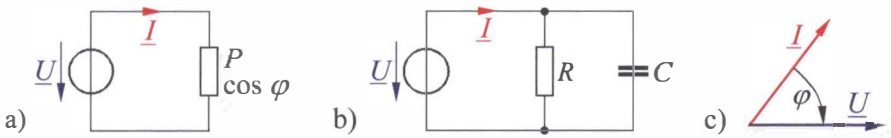


Bild 7.7 Darstellung eines ohmsch-kapazitiven Verbrauchers durch eine R-C-Parallelschaltung. a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung, c) Zeigerdiagramm

Lösung

Der fließende Strom $\underline{I}$ (Bild 7.7a) hat den Betrag

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{100 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,60} = 725 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 725 \text{ mA}.$$

Die Spannung $\underline{U}$ ist gegenüber $\underline{I}$ um $\varphi = -53,1^\circ$ phasenverschoben. Das negative Vorzeichen bringt zum Ausdruck, dass $\underline{U}$ gegenüber $\underline{I}$ *nachheilt*. Verwenden wir zur komplexen Darstellung der Größen nach Bild 7.7c die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße, indem wir sie reell ansetzen ($\underline{U} = 230 \text{ V}$), so gilt für den Strom

$$\underline{I} = I e^{-j\varphi} = 725 \text{ mA} \cdot e^{j53,1^\circ}.$$

Damit beträgt die Admittanz des Verbrauchers

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{725 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot e^{j53,1^\circ}}{230 \text{ V}} = (1,89 + j2,52) \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Die Admittanz der in Bild 7.7b dargestellten Schaltung muss den gleichen Wert haben. Diese Admittanz kann dargestellt werden durch

$$\underline{Y} = \frac{1}{R} + j\omega C.$$

Durch Gleichsetzen wird

$$\frac{1}{R} + j\omega C = (1,89 + j2,52) \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Wir setzen die Real- und die Imaginärteile jeweils für sich gleich und erhalten die Ergebnisse

$$R = \frac{1}{1,89 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = \underline{529 \, \Omega},$$

$$C = \frac{\omega C}{\omega} = \frac{2,52 \cdot 10^{-3} \text{ S}}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 8,02 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{8,02 \, \mu\text{F}}.$$

Aufgabe 7.8

Ein ohmsch-induktiver Verbraucher nimmt bei der Spannung $U = 230 \text{ V}$ und dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,86$ die Wirkleistung $P = 1000 \text{ W}$ auf. Der Verbraucher soll über eine zweiadrige Leitung der Länge $l = 50 \text{ m}$ an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen werden. Die Leitungsadern sind aus Kupfer mit der Leitfähigkeit $\kappa = 56,8 \cdot 10^6 \text{ S/m}$ und haben je einen Querschnitt von $A = 1,5 \text{ mm}^2$.

Welche Spannung U' muss am Leitungsanfang herrschen, damit die am Verbraucher liegende Spannung $U = 230 \text{ V}$ wird?

Lösung

Für die Anordnung können wir die in Bild 7.8 dargestellte Ersatzschaltung verwenden.

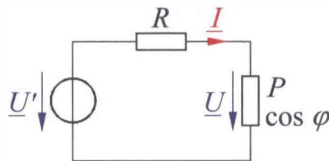


Bild 7.8 Ersatzschaltbild zur Versorgung eines Verbrauchers über eine zweiadrige Leitung (R = Leitungswiderstand)

Darin stellt R den Widerstand (Wirkwiderstand) beider Leitungsadern (zusammen) dar. Er beträgt

$$R = \frac{2l}{\kappa A} = \frac{2 \cdot 50 \text{ m}}{56,8 \cdot 10^6 \text{ (S/m)} \cdot 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,17 \, \Omega.$$

Aus den Daten des Verbrauchers finden wir den im Kreis fließenden Strom $\underline{I}$. Er hat den Betrag

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{1000 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,86} = 5,06 \text{ A}$$

und eilt der Spannung $\underline{U}$ um $\varphi = 30,7^\circ$ nach. Wählen wir den Strom $\underline{I}$ als Bezugsgröße und setzen ihn reell an ($\underline{I} = 5,06 \text{ A}$), so gilt für die Spannung

$$\underline{U} = U e^{j\varphi} = 230 \text{ V} \cdot e^{j30,7^\circ}.$$

Damit finden wir aus Bild 7.8 die am Leitungsanfang notwendige Spannung als

$$\underline{U}' = \underline{U} + \underline{I} R = 230 \text{ V} \cdot e^{j30,7^\circ} + 5,06 \text{ A} \cdot 1,17 \Omega = 235 \text{ V} \cdot e^{j29,9^\circ}$$

mit dem Betrag

$$U' = \underline{235 \text{ V}}.$$

Aufgabe 7.9

Ein ohmsch-induktiver Verbraucher nimmt bei der Spannung $U = 230 \text{ V}$ und dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,92$ die Wirkleistung $P = 800 \text{ W}$ auf. Der Verbraucher soll nach Bild 7.9a über eine Spule mit der Induktivität L an eine Spannungsquelle angeschlossen werden, die bei der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ die Spannung $U' = 400 \text{ V}$ liefert.

Welche Induktivität L ist erforderlich, damit $U = 230 \text{ V}$ wird?

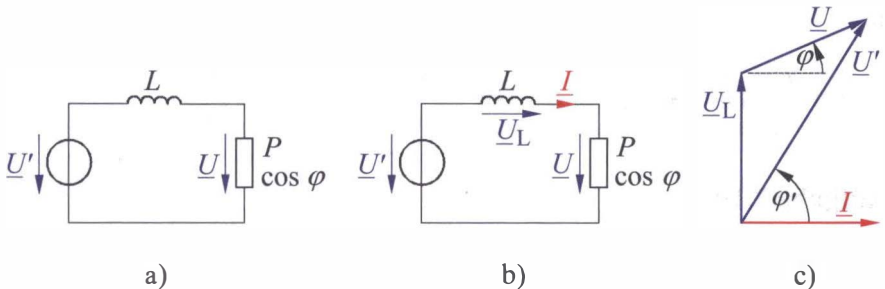


Bild 7.9 Anlegen eines Verbrauchers über eine Spule an Wechselspannung. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingezeichneten Strom- und Spannungspfeilen, c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Zur Bestimmung der gesuchten Induktivität L benötigen wir nach Bild 7.9b zum einen den im Kreis fließenden Strom I und zum anderen die Spannung U_L . Den im Kreis fließenden Strom ermitteln wir aus den Daten des Verbrauchers als

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{800 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,92} = 3,78 \text{ A}.$$

Zur Bestimmung der Spannung U_L zeichnen wir – zur Veranschaulichung – zunächst ein Zeigerdiagramm nach Bild 7.9c. Dabei berücksichtigen wir, dass $\underline{U}_L$ gegenüber $\underline{I}$ um 90° voreilt. Weiterhin eilt $\underline{U}$ gegenüber $\underline{I}$ um den Phasenverschiebungswinkel $\varphi = 23,1^\circ$ vor. Schließlich muss die (geometrische) Summe von $\underline{U}_L$ und $\underline{U}$ die Spannung $\underline{U}'$ ergeben. Aus dem Zeigerdiagramm entnehmen wir die Gleichung

$$U' \cos \varphi' = U \cos \varphi.$$

Hieraus folgt der Winkel

$$\varphi' = \arccos \left(\frac{U}{U'} \cos \varphi \right) = \arccos \left(\frac{230 \text{ V}}{400 \text{ V}} \cdot 0,92 \right) = 58,1^\circ.$$

Damit muss in Bild 7.9b an der Spule eine Spannung abfallen von

$$\underline{U}_L = \underline{U}' - \underline{U} = U' e^{j\varphi'} - U e^{j\varphi} = 400 \text{ V} \cdot e^{j58,1^\circ} - 230 \text{ V} \cdot e^{j23,1^\circ} = j249 \text{ V}.$$

Die gesuchte Induktivität finden wir aus

$$U_L = I \omega L$$

als

$$L = \frac{U_L}{I \omega} = \frac{249 \text{ V}}{3,78 \text{ A} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 210 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{\underline{210 \text{ mH}}}.$$

Aufgabe 7.10

Bei der in Bild 7.10a dargestellten Schaltung mit $R = 400 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$ und $C_2 = 400 \text{ nF}$ beträgt die Versorgungsspannung $U = 120 \text{ V}$ ($f = 800 \text{ Hz}$). Die Kapazität C_1 des mit der Spannungsquelle in Reihe liegenden Kondensators soll so gewählt werden, dass $U_2 = 80 \text{ V}$ wird.

Welcher Wert ist für die Kapazität C_1 erforderlich?

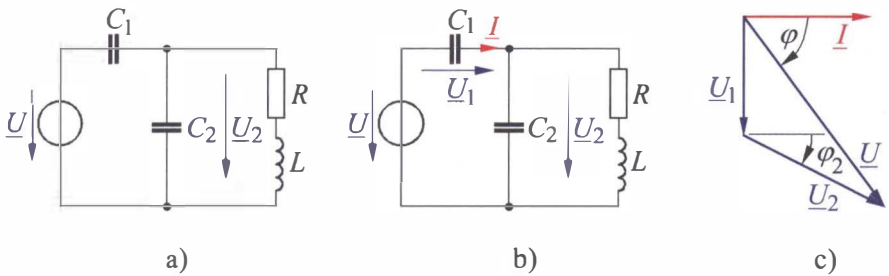


Bild 7.10 Belastung einer Spannungsquelle durch eine RLC-Widerstandskombination.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Strom- und Spannungspfeilen,
c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Zur Ermittlung der gesuchten Kapazität benötigen wir nach Bild 7.10b zum einen den Strom I und zum anderen die Spannung U_1 . Dazu bestimmen wir zuerst den Blindwiderstand der Spule als

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 50 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 251 \, \Omega$$

und den Blindleitwert des Kondensators C_2 als

$$\omega C_2 = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 400 \cdot 10^{-9} \text{ H} = 2,01 \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Damit beträgt die Admittanz der aus R , L und C_2 bestehenden Parallelschaltung

$$\underline{Y} = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C_2 = \left(\frac{1}{400 + j251} + j2,01 \cdot 10^{-3} \right) \text{ S} = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ S} \cdot e^{j26,3^\circ}.$$

Aus diesem Ergebnis ersehen wir, dass die betreffende Parallelschaltung ohmsch-kapazitiv wirkt. In Bild 7.10b eilt die Spannung $\underline{U}_2$ dem Strom $\underline{I}$ um $26,3^\circ$ nach. Für den Strom $\underline{I}$ erhalten wir den Betrag

$$I = U_2 Y = 80 \text{ V} \cdot 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ S} = 160 \cdot 10^{-3} \text{ A}.$$

Zur Bestimmung der Spannung U_1 zeichnen wir – zur Veranschaulichung – ein Zeigerdiagramm nach Bild 7.10c. Wie stellen den Strom $\underline{I}$ waagerecht dar und berücksichtigen zum einen, dass $\underline{U}_1$ gegenüber $\underline{I}$ um 90° nacheilt und zum anderen, dass $\underline{U}_2$ gegenüber $\underline{I}$ um $26,3^\circ$ nacheilt. Weiterhin muss die geometrische Summe

von $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ gleich $\underline{U}$ sein. Aus dem Zeigerdiagramm entnehmen wir die Gleichung

$$U_2 \cos \varphi_2 = U \cos \varphi.$$

Hieraus folgt mit $\varphi_2 = -26,3^\circ$ der Winkel

$$\varphi = -\arccos\left(\frac{U_2}{U} \cos \varphi_2\right) = -\arccos\left(\frac{80 \text{ V}}{120 \text{ V}} \cdot \cos(-26,3^\circ)\right) = -53,3^\circ.$$

Damit muss in Bild 7.10b am Kondensator C_1 eine Spannung abfallen von

$$\underline{U}_1 = \underline{U} - \underline{U}_2 = U e^{j\varphi} - U_2 e^{j\varphi_2},$$

$$\underline{U}_1 = 120 \text{ V} \cdot e^{-j53,3^\circ} - 80 \text{ V} \cdot e^{-j26,3^\circ} = -j60,8 \text{ V}.$$

Die gesuchte Kapazität finden wir aus

$$I = U_1 \omega C_1$$

als

$$C_1 = \frac{I}{U_1 \omega} = \frac{160 \cdot 10^{-3} \text{ A}}{60,8 \text{ V} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz}} = 523 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{\underline{523 \text{ nF}}}.$$

Aufgabe 7.11

Die in Bild 7.11a angegebene Schaltung enthält die ohmschen Widerstände $R_1 = 150 \Omega$ und $R_2 = 400 \Omega$. Die vorhandene Spule besitzt eine Induktivität von $L = 40 \text{ mH}$ und der vorhandene Kondensator eine Kapazität von $C = 350 \text{ nF}$. Die Schaltung soll für die Frequenz $f = 800 \text{ Hz}$ durch die in Bild 7.11b dargestellte Reihenschaltung ersetzt werden.

Welche Werte sind für den Wirkwiderstand R_r und die Induktivität L_r erforderlich?

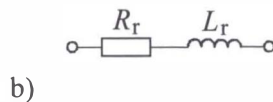
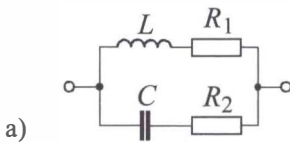


Bild 7.11 Umwandlung einer RLC-Widerstandskombination in eine R-L-Reihenschaltung

Lösung

In Bild 7.11a betragen der Blindwiderstand der vorhandenen Spule

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 40 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 201 \, \Omega$$

und der Blindwiderstand des vorhandenen Kondensators

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 350 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 568 \, \Omega.$$

Damit ergibt sich für die Admittanz der gesamten Schaltung

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_1 + j\omega L} + \frac{1}{R_2 - j\frac{1}{\omega C}},$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{(150 + j201) \, \Omega} + \frac{1}{(400 - j568) \, \Omega} = 3,79 \cdot 10^{-3} \text{ S} \cdot e^{-j32,1^\circ}.$$

Hieraus folgt für die Impedanz der Schaltung

$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}} = \frac{1}{3,79 \cdot 10^{-3} \text{ S} \cdot e^{-j32,1^\circ}} = (223 + j140) \, \Omega.$$

Die Impedanz der in Bild 7.11b dargestellten Schaltung muss den gleichen Wert haben. Es muss also

$$\underline{Z} = R_r + j\omega L_r$$

sein. Durch Gleichsetzen wird

$$R_r + j\omega L_r = (223 + j140) \, \Omega.$$

Wir setzen die Real- und die Imaginärteile jeweils für sich gleich und erhalten die Ergebnisse

$$R_r = \underline{223 \, \Omega},$$

$$L_r = \frac{\omega L_r}{\omega} = \frac{140 \, \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz}} = 27,9 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{27,9 \text{ mH}}.$$

Aufgabe 7.12

Bei der in Bild 7.12a dargestellten Schaltung haben die ohmschen Widerstände die Werte $R_1 = 150 \, \Omega$ und $R_2 = 200 \, \Omega$. Die vorhandenen Kondensatoren besitzen die Kapazitäten $C_1 = 500 \, \text{nF}$ und $C_2 = 900 \, \text{nF}$. Die Schaltung soll für die Frequenz $f = 1,0 \, \text{kHz}$ durch die in Bild 7.12b angegebene Schaltung ersetzt werden.

Welche Werte sind für den Widerstand R_p und die Kapazität C_p erforderlich?

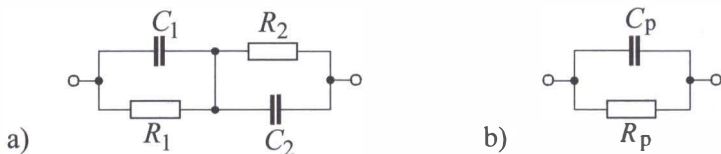


Bild 7.12 Umwandlung einer RC-Widerstandskombination in eine R-C-Parallelschaltung

Lösung

Die beiden in Bild 7.12a enthaltenen Kondensatoren haben die Blindwiderstände

$$\frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \, \text{Hz} \cdot 500 \cdot 10^{-9} \, \text{F}} = 318 \, \Omega,$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \, \text{Hz} \cdot 900 \cdot 10^{-9} \, \text{F}} = 177 \, \Omega.$$

Damit beträgt die Impedanz der gesamten Schaltung

$$\underline{Z} = \frac{R_1 \left(-j \frac{1}{\omega C_1} \right)}{R_1 - j \frac{1}{\omega C_1}} + \frac{R_2 \left(-j \frac{1}{\omega C_2} \right)}{R_2 - j \frac{1}{\omega C_2}},$$

$$\underline{Z} = \frac{150 \cdot (-j 318)}{150 - j 318} \, \Omega + \frac{200 \cdot (-j 177)}{200 - j 177} \, \Omega = (210 - j 157) \, \Omega.$$

Hieraus ergibt sich die Admittanz

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{(210 - j 157) \, \Omega} = (3,05 + j 2,28) \cdot 10^{-3} \, \text{S}.$$

Die Admittanz der in Bild 7.12b angegebenen Schaltung muss den gleichen Wert haben. Es muss also

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_p} + j\omega C_p$$

sein. Durch Gleichsetzen wird

$$\frac{1}{R_p} + j\omega C_p = (3,05 + j2,28) \cdot 10^{-3} \text{ S.}$$

Wir setzen die Real- und Imaginärteile jeweils für sich gleich und erhalten die Ergebnisse

$$R_p = \frac{1}{3,05 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = \underline{328 \Omega},$$

$$C_p = \frac{\omega C_p}{\omega} = \frac{2,28 \cdot 10^{-3} \text{ S}}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz}} = 362 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{362 \text{ nF}}.$$

Aufgabe 7.13

Bei der in Bild 7.13a dargestellten Schaltung hat der ohmsche Widerstand R_1 den Wert $R_1 = 110 \Omega$. Der vorhandene Kondensator hat eine Kapazität von $C = 1,20 \mu\text{F}$ und die vorhandene Spule eine Induktivität von $L = 20 \text{ mH}$. Der ohmsche Widerstand R_2 soll für die Frequenz $f = 1,0 \text{ kHz}$ so gewählt werden, dass der Gesamtscheinwiderstand der Schaltung $Z = 200 \Omega$ wird.

Welchen Wert muss der Widerstand R_2 haben?

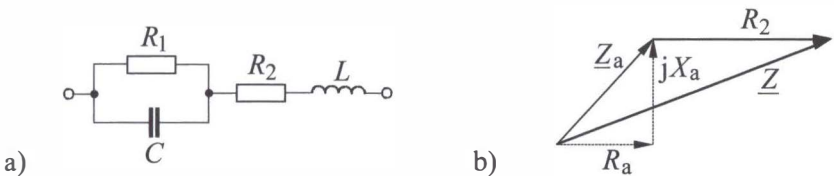


Bild 7.13 a) RLC-Widerstandskombination, b) zugehörige Widerstandsdreiecke

Lösung

Wir bestimmen zunächst die Impedanz der aus R_1 , C und L bestehenden Teilschaltung. Mit dem Blindwiderstand des Kondensators

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 1,20 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 133 \, \Omega$$

und dem Blindwiderstand der Spule

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 126 \, \Omega$$

wird diese Impedanz

$$\underline{Z}_a = \frac{R_1 \left(-j \frac{1}{\omega C} \right)}{R_1 - j \frac{1}{\omega C}} + j \omega L = \frac{110 \cdot (-j133)}{110 - j133} \, \Omega + j126 \, \Omega = (65,2 + j71,6) \, \Omega.$$

In Bild 7.13b ist die Impedanz $\underline{Z}_a$ grafisch dargestellt, wobei $R_a = 65,2 \, \Omega$ beträgt und $X_a = 71,6 \, \Omega$. Die geometrische Addition von $\underline{Z}_a$ und R_2 nach Bild 7.13b ergibt die Impedanz $\underline{Z}$, deren Betrag gegeben ist. Nach dem Satz von Pythagoras gilt die Gleichung

$$(R_a + R_2)^2 + X_a^2 = Z^2.$$

Hieraus erhalten wir den gesuchten Widerstand als

$$R_2 = \sqrt{Z^2 - X_a^2} - R_a = \sqrt{200^2 - 71,6^2} \, \Omega - 65,2 \, \Omega = \underline{\underline{122 \, \Omega}}.$$

Aufgabe 7.14

Die in Bild 7.14a dargestellte Schaltung enthält die ohmschen Widerstände $R_1 = 60 \, \Omega$ und $R_2 = 125 \, \Omega$. Der mit R_1 in Reihe liegende Kondensator hat eine Kapazität von $C_1 = 5,0 \, \mu\text{F}$. Die Kapazität des Kondensators C_2 soll für die Frequenz $f = 800 \text{ Hz}$ so gewählt werden, dass der Gesamtscheinwiderstand der Schaltung $Z = 40 \, \Omega$ wird.

Welchen Wert muss die Kapazität C_2 haben?

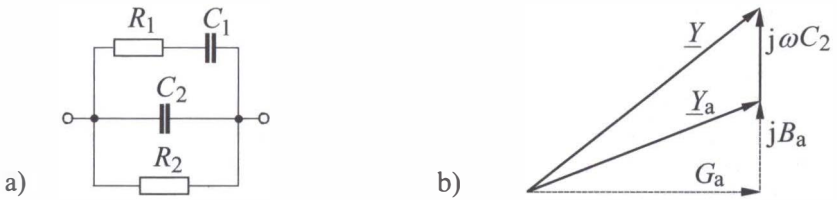


Bild 7.14 a) RC-Widerstandskombination, b) zugehörige Leitwertdreiecke

Lösung

In Bild 7.14a hat der Kondensator C_1 den Blindwiderstand

$$\frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 5,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 39,8 \, \Omega.$$

Damit beträgt die Admittanz der aus der aus R_1 , C_1 und R_2 bestehenden Teilschaltung

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{R_1 - j \frac{1}{\omega C_1}} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{(60 - j 39,8) \, \Omega} + \frac{1}{125 \, \Omega} = (19,6 + j 7,7) \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

In Bild 7.14b ist diese Admittanz grafisch dargestellt, wobei $G_a = 19,6 \text{ mS}$ beträgt und $B_a = 7,7 \text{ mS}$. Die geometrische Addition von $\underline{Y}_a$ und $j\omega C_2$ nach Bild 7.14b ergibt die Gesamt-Admittanz $\underline{Y}$. Sie hat den Betrag

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{40 \, \Omega} = 25 \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Aus Bild 7.14b folgt (nach dem Satz von Pythagoras)

$$G_a^2 + (B_a + \omega C_2)^2 = Y^2.$$

Hieraus ergibt sich die gesuchte Kapazität als

$$C_2 = \frac{1}{\omega} \left(\sqrt{Y^2 - G_a^2} - B_a \right) = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz}} \cdot \left(\sqrt{25^2 - 19,6^2} - 7,7 \right) \cdot 10^{-3} \text{ S},$$

$$C_2 = 1,57 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{1,57 \, \mu\text{F}}.$$

Aufgabe 7.15

Die in Bild 7.15 dargestellte Schaltung enthält die ohmschen Widerstände $R_1 = 400 \, \Omega$ und $R_2 = 80 \, \Omega$. Die Kapazität C des vorhandenen Kondensators und die Induktivität L der vorhandenen Spule sollen für die Frequenz $f = 800 \, \text{Hz}$ so gewählt werden, dass die Gesamt-Impedanz der Schaltung reell wird und $Z = 200 \, \Omega$ beträgt.

Welche Werte sind für L und C erforderlich?

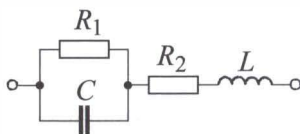


Bild 7.15 Beispiel einer RLC-Widerstandskombination

Lösung

Die Impedanz der in Bild 7.15 angegebenen Schaltung kann dargestellt werden durch

$$\underline{Z} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + j\omega C} + R_2 + j\omega L.$$

Wir trennen den Real- und den Imaginärteil und erhalten

$$\underline{Z} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + j\omega C} \cdot \frac{\frac{1}{R_1} - j\omega C}{\frac{1}{R_1} - j\omega C} + R_2 + j\omega L,$$

$$\underline{Z} = \frac{\frac{1}{R_1}}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} - j \frac{\omega C}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} + R_2 + j\omega L.$$

Den hierin enthaltenen Realteil setzen wir gleich Z , wobei $Z = 200 \, \Omega$ ist. Es ergibt sich

$$Z = \frac{\frac{1}{R_1}}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} + R_2.$$

Diese Gleichung lösen wir nach C auf und erhalten so die gesuchte Kapazität als

$$C = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{(Z - R_2) R_1} - \frac{1}{R_1^2}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz}} \cdot \sqrt{\frac{1}{(200 - 80) \cdot 400} - \frac{1}{400^2}} \text{ S},$$

$$C = 760 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{760 \text{ nF}}.$$

Der Imaginärteil von Z muss gleich Null sein. Dies führt zu der Gleichung

$$\omega L - \frac{\omega C}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} = 0.$$

Hieraus ergibt sich die erforderliche Induktivität als

$$L = \frac{C}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} = \frac{760 \cdot 10^{-9} \text{ F}}{\left(\frac{1}{400 \Omega}\right)^2 + \left(2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 760 \cdot 10^{-9} \text{ F}\right)^2},$$

$$L = 36,5 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{36,5 \text{ mH}}.$$

Aufgabe 7.16

Bei der in Bild 7.16 dargestellten Schaltung haben die ohmschen Widerstände die Werte $R_1 = 25 \Omega$ und $R_2 = 500 \Omega$. Die Induktivität L der vorhandenen Spule und die Kapazität C des vorhandenen Kondensators sollen für die Frequenz $f = 1,0 \text{ kHz}$ so gewählt werden, dass die Gesamt-Impedanz der Schaltung reell wird und den Wert $Z = 100 \Omega$ annimmt.

Welche Werte sind für L und C erforderlich?

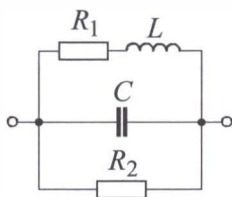


Bild 7.16 Beispiel einer RLC-Widerstandskombination

Lösung

Die Admittanz der in Bild 7.16 angegebenen Schaltung kann dargestellt werden durch

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_1 + j\omega L} + j\omega C + \frac{1}{R_2}.$$

Wir trennen den Real- und den Imaginärteil. Es ergibt sich

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_1 + j\omega L} \cdot \frac{R_1 - j\omega L}{R_1 - j\omega L} + j\omega C + \frac{1}{R_2},$$

$$\underline{Y} = \frac{R_1}{R_1^2 + (\omega L)^2} - j \frac{\omega L}{R_1^2 + (\omega L)^2} + j\omega C + \frac{1}{R_2}.$$

Der Realteil von $\underline{Y}$ muss

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{100 \Omega} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

sein. Dadurch wird

$$Y = \frac{R_1}{R_1^2 + (\omega L)^2} + \frac{1}{R_2}.$$

Hieraus erhalten wir die gesuchte Induktivität als

$$L = \frac{1}{\omega \sqrt{\frac{R_1 R_2}{Y R_2 - 1} - R_1^2}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz}} \cdot \sqrt{\frac{25 \cdot 500}{10 \cdot 10^{-3} \cdot 500 - 1} - 25^2} \Omega,$$

$$L = 7,96 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{7,96 \text{ mH}}.$$

Der Imaginärteil von $\underline{Y}$ muss gleich Null sein. Dies führt zu der Gleichung

$$\omega C - \frac{\omega L}{R_1^2 + (\omega L)^2} = 0.$$

Hieraus ergibt sich die gesuchte Kapazität als

$$C = \frac{L}{R_1^2 + (\omega L)^2} = \frac{7,96 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{(25 \Omega)^2 + (2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 7,96 \cdot 10^{-3} \text{ H})^2},$$

$$C = 2,55 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{2,55 \mu\text{F}}.$$

Aufgabe 7.17

In der Schaltung nach Bild 7.17a beträgt die Versorgungsspannung $U = 30 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Durch Schließen des vorhandenen Schalters kann der ohmsche Widerstand $R_p = 100 \Omega$ zugeschaltet werden. Hierbei steigt der von der Spannungsquelle gelieferte Strom von $I = 500 \text{ mA}$ (bei geöffnetem Schalter) auf $I' = 700 \text{ mA}$ (bei geschlossenem Schalter).

Welche Werte haben der Wirkwiderstand R und die Induktivität L ?

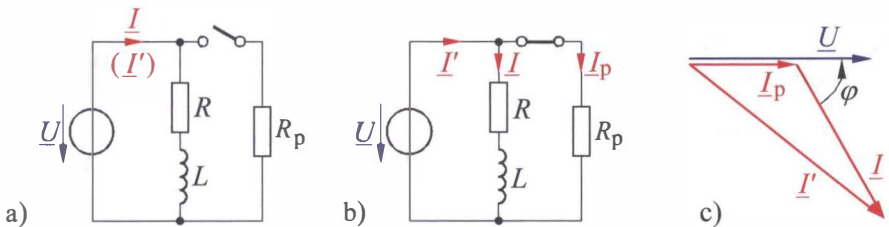


Bild 7.17 a) Schaltung zur Bestimmung des Wirkwiderstandes R und der Induktivität L einer R-L-Reihenschaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Strömen, c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Bei geschlossenem Schalter liegt die Schaltung nach Bild 7.17b vor, wobei

$$I_p = \frac{U}{R_p} = \frac{30 \text{ V}}{100 \Omega} = 300 \text{ mA}$$

beträgt. Wir zeichnen zu der Schaltung das in Bild 7.17c dargestellte Zeigerdiagramm. Dabei berücksichtigen wir, dass $\underline{I}_p$ und $\underline{U}$ in Phase sind, während $\underline{I}$ gegenüber $\underline{U}$ nacheilt. Die geometrische Summe von $\underline{I}_p$ und $\underline{I}$ ergibt den Strom $\underline{I}'$. Da die Beträge aller drei Ströme bekannt sind, lässt sich mit Hilfe des Kosinussatzes der Winkel φ bestimmen. Aus der Gleichung

$$(\underline{I}')^2 = I_p^2 + I^2 - 2 I_p I \cos(180^\circ - \varphi) = I_p^2 + I^2 + 2 I_p I \cos \varphi$$

finden wir

$$\varphi = \arccos \frac{(\underline{I}')^2 - I_p^2 - I^2}{2 I_p I} = \arccos \frac{700^2 - 300^2 - 500^2}{2 \cdot 300 \cdot 500} = 60^\circ.$$

Mit diesem Ergebnis können wir die Spannung $\underline{U}$ und den Strom $\underline{I}$ komplex darstellen. Wählen wir hierbei die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße und setzen sie reell an ($\underline{U} = 30 \text{ V}$), so wird

$$\underline{I} = I e^{-j\varphi} = 500 \text{ mA} \cdot e^{-j60^\circ}.$$

Damit gilt in Bild 7.17b für den mittleren Zweig (nach dem ohmschen Gesetz)

$$R + j\omega L = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{30 \text{ V}}{500 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot e^{-j60^\circ}} = (30,0 + j52,0) \Omega.$$

Wir setzen die Realteile und die Imaginärteile jeweils für sich gleich und erhalten die Ergebnisse

$$R = \underline{30,0 \Omega},$$

$$L = \frac{\omega L}{\omega} = \frac{52,0 \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 165 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{165 \text{ mH}}.$$

Aufgabe 7.18

Die Schaltung nach Bild 7.18a enthält den ohmschen Widerstand $R_1 = 200 \Omega$. Die Versorgungsspannung beträgt $U = 75 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 800 \text{ Hz}$. Die Teilspannungen sind $U_1 = 40 \text{ V}$ und $U_2 = 50 \text{ V}$.

Welche Werte haben der ohmsche Widerstand R_2 und die Kapazität C ?

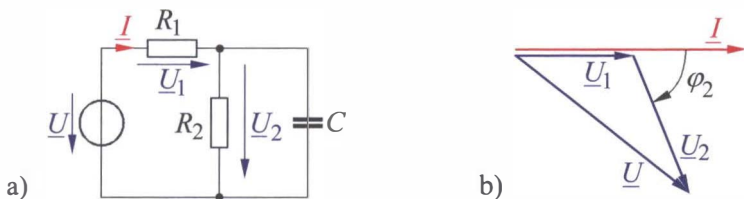


Bild 7.18 a) Schaltung zur Bestimmung des Wirkwiderstandes und der Kapazität einer R-C-Parallelschaltung, b) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Wir bestimmen zunächst den von der Spannungsquelle gelieferten (und im Widerstand R_1 fließenden) Strom als

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{40 \text{ V}}{200 \Omega} = 0,20 \text{ A}.$$

Danach zeichnen wir zu der in Bild 7.18a angegebenen Schaltung das in Bild 7.18b dargestellte Zeigerdiagramm. Wir berücksichtigen dabei, dass die Spannung $\underline{U}_1$ und der Strom $\underline{I}$ in Phase sind, während $\underline{U}_2$ gegenüber $\underline{I}$ nacheilt. Die geometrische Summe von $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ ergibt die Versorgungsspannung $\underline{U}$. Da die Beträge aller drei Spannungen bekannt sind, können wir mit Hilfe des Kosinussatzes den Winkel φ_2 bestimmen. Aus der Gleichung

$$U^2 = U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2 \cos(180^\circ - |\varphi_2|) = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2 \cos|\varphi_2|$$

finden wir den Betrag des Winkels φ_2 als

$$|\varphi_2| = \arccos \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2} = \arccos \frac{75^2 - 40^2 - 50^2}{2 \cdot 40 \cdot 50} = 67,6^\circ.$$

Damit beträgt der gesuchte Winkel (in Bild 7.18b)

$$\varphi_2 = -67,6^\circ.$$

Mit diesem Ergebnis können wir den Strom $\underline{I}$ und die Spannung $\underline{U}_2$ komplex darstellen. Wählen wir hierbei den Strom $\underline{I}$ als Bezugsgröße und setzen ihn reell an ($\underline{I} = 0,20 \text{ A}$), so wird

$$\underline{U}_2 = U_2 e^{j\varphi_2} = 50 \text{ V} \cdot e^{-j67,6^\circ}.$$

Damit gilt in Bild 7.18a für die aus R_2 und C bestehende Parallelschaltung (nach dem ohmschen Gesetz)

$$\frac{1}{R_2} + j\omega C = \frac{\underline{I}}{\underline{U}_2} = \frac{0,20 \text{ A}}{50 \text{ V} \cdot e^{-j67,6^\circ}} = (1,525 + j3,70) \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Wir setzen die Real- und die Imaginärteile jeweils für sich gleich und erhalten die Ergebnisse

$$R_2 = \frac{1}{1,525 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = \underline{656 \Omega},$$

$$C = \frac{\omega C}{\omega} = \frac{3,70 \cdot 10^{-3} \text{ S}}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz}} = 736 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{736 \text{ nF}}.$$

Aufgabe 7.19

Die Schaltung nach Bild 7.19a liegt an einer (konstanten) Wechselspannung $\underline{U}$ mit der Frequenz $f = 400 \text{ Hz}$. In der Anordnung haben der Wirkwiderstand den Wert $R = 150 \Omega$ und der Kondensator die Kapazität $C = 3,5 \mu\text{F}$. Die Induktivität L der vorhandenen Spule soll so gewählt werden, dass der Betrag (Effektivwert) des Stromes $\underline{I}$ sich beim Schließen des Schalters nicht verändert.

Wie groß muss die Induktivität L (mit $L > 0$) sein?

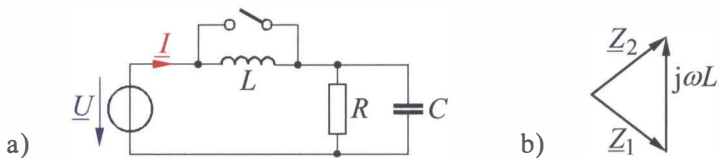


Bild 7.19 a) Beispiel einer (an Spannung liegenden) RLC-Widerstandskombination,
b) zugehöriges Widerstandsdreieck

Lösung

Die in Bild 7.19a dargestellte Schaltung hat bei geschlossenem Schalter die Admittanz

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R} + j\omega C$$

und somit die Impedanz

$$\underline{Z}_1 = \frac{1}{\underline{Y}_1} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C}.$$

Wir trennen den Real- und den Imaginärteil und erhalten

$$\underline{Z}_1 = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} \cdot \frac{\frac{1}{R} - j\omega C}{\frac{1}{R} - j\omega C} = \frac{\frac{1}{R}}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2} - j \frac{\omega C}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2}.$$

Wird der Schalter geöffnet, so beträgt die Impedanz der Schaltung

$$\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1 + j\omega L.$$

Bild 7.19b zeigt das zugehörige Widerstandsreieck. Der fließende Strom $\underline{I}$ hat dann den gleichen Betrag, wenn die Beträge von $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$ gleich groß sind. Dazu muss nach Bild 7.19b ωL doppelt so groß sein wie der Betrag des Imaginärteils von $\underline{Z}_1$. Es muss also

$$\omega L = 2 \frac{\omega C}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2}$$

sein. Hieraus erhalten wir die erforderliche Induktivität als

$$L = 2 \frac{C}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2} = 2 \cdot \frac{3,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}}{\left(\frac{1}{150 \Omega}\right)^2 + \left(2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz} \cdot 3,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}\right)^2},$$

$$L = 57,5 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{57,5 \text{ mH}}.$$

Aufgabe 7.20

Die Schaltung nach Bild 7.20a liegt an einer (konstanten) Wechselspannung der Frequenz $f = 1,0 \text{ kHz}$. In der Anordnung hat der Wirkwiderstand den Wert

$R = 100 \, \Omega$ und die Spule die Induktivität $L = 25 \, \text{mH}$. Die Kapazität C des vorhandenen Kondensators soll so gewählt werden, dass der Betrag (Effektivwert) des Stromes $\underline{I}$ sich beim Schließen des Schalters nicht verändert.

Wie groß muss die Kapazität C (mit $C > 0$) sein?

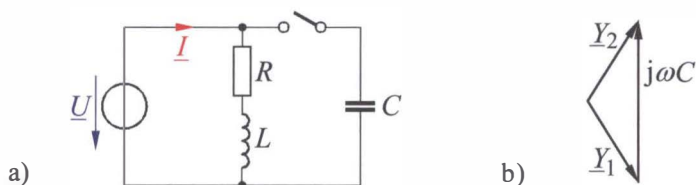


Bild 7.20 a) Beispiel einer (an Spannung liegenden) RLC-Widerstandskombination, b) zugehöriges Leitwertdreieck

Lösung

Bei geöffnetem Schalter beträgt die Admittanz des vorhandenen Stromkreises

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R + j\omega L}.$$

Wir trennen den Real- und den Imaginärteil und erhalten

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R + j\omega L} \cdot \frac{R - j\omega L}{R - j\omega L} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} - j \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}.$$

Wird der Schalter in Bild 7.20a geschlossen, so beträgt die Admittanz

$$\underline{Y}_2 = \underline{Y}_1 + j\omega C.$$

In Bild 7.20b ist das zugehörige Leitwertdreieck dargestellt. Der fließende Strom $\underline{I}$ hat *dann* den gleichen Betrag, wenn die *Beträge* von $\underline{Y}_1$ und $\underline{Y}_2$ gleich groß sind. Dazu muss nach Bild 7.20b ωC doppelt so groß sein wie der Betrag des Imaginärteils von $\underline{Y}_1$. Es muss also

$$\omega C = 2 \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}$$

sein. Hieraus erhalten wir die erforderliche Kapazität als

$$C = 2 \cdot \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2} = 2 \cdot \frac{25 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{(100 \Omega)^2 + (2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 25 \cdot 10^{-3} \text{ H})^2},$$

$$C = 1,44 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{1,44 \mu\text{F}}.$$

Aufgabe 7.21

Die in Bild 7.21a dargestellte Schaltung enthält die Wirkwiderstände $R_1 = 200 \Omega$ und $R_2 = 150 \Omega$. Die vorhandenen Kondensatoren haben die Kapazitäten $C_1 = 100 \text{ nF}$ und $C_2 = 200 \text{ nF}$. Die Schaltung liegt an einer Spannung von $U = 80 \text{ V}$ der Frequenz $f = 5,0 \text{ kHz}$.

- Welche Spannung U_{AB} besteht zwischen den Punkten A und B?
- Um welchen Phasenverschiebungswinkel φ ist die Spannung $\underline{U}_{AB}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}$ verschoben?

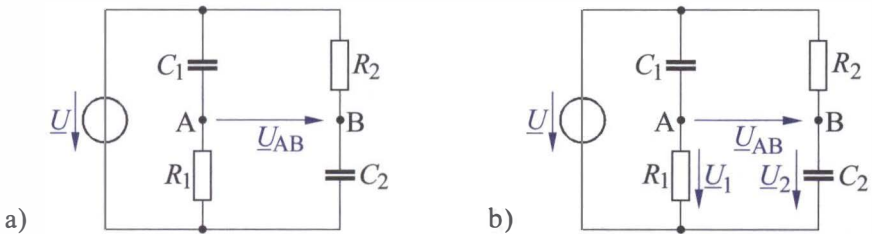


Bild 7.21 Beispiel einer (an Spannung liegenden) RC-Widerstandskombination.

a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Teilspannungen

Lösung

Die beiden vorhandenen Kondensatoren haben die Blindwiderstände

$$\frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 5,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 318 \Omega,$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 5,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 200 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 159 \Omega.$$

Mit Hilfe der Spannungsteilerregel berechnen wir in Bild 7.21b die eingetragenen Teilspannungen $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$. Dazu wählen wir die Versorgungsspannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße ($\underline{U} = 80 \text{ V}$). Es ergeben sich die Werte

$$\underline{U}_1 = \underline{U} \frac{R_1}{R_1 - j \frac{1}{\omega C_1}} = 80 \text{ V} \cdot \frac{200 \Omega}{(200 - j318) \Omega} = 42,6 \text{ V} \cdot e^{j57,9^\circ},$$

$$\underline{U}_2 = \underline{U} \frac{\left(-j \frac{1}{\omega C_2} \right)}{R_2 - j \frac{1}{\omega C_2}} = 80 \text{ V} \cdot \frac{(-j159) \Omega}{(150 - j159) \Omega} = 58,2 \text{ V} \cdot e^{-j43,3^\circ}.$$

Damit wird in Bild 7.21b

$$\underline{U}_{AB} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2 = 42,6 \text{ V} \cdot e^{j57,9^\circ} - 58,2 \text{ V} \cdot e^{-j43,3^\circ} = 78,5 \text{ V} \cdot e^{j104,6^\circ}.$$

Dieses Ergebnis enthält die folgenden Teilergebnisse:

a) Die Spannung $\underline{U}_{AB}$ hat den Betrag

$$U_{AB} = 78,5 \text{ V}.$$

b) Die Spannung $\underline{U}_{AB}$ ist gegenüber der Spannung $\underline{U}$ um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi = 104,6^\circ$$

verschoben. $\underline{U}_{AB}$ eilt also $\underline{U}$ um $104,6^\circ$ vor.

Aufgabe 7.22

Die Schaltung nach Bild 7.22a enthält drei gleiche Kondensatoren mit je einer Kapazität von $C_1 = C_2 = C_3 = 200 \text{ nF}$. Die Versorgungsspannung $\underline{U}$ hat eine Frequenz von $f = 500 \text{ Hz}$. Der Wirkwiderstand R soll so gewählt werden, dass die Spannung $\underline{U}_{AB}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}$ um $\varphi = 120^\circ$ voreilt.

Welchen Wert muss der Widerstand R haben?

Lösung

Wir führen für die auftretenden Teilströme und Teilspannungen die in Bild 7.22b eingetragenen Bezeichnungen und Richtungen ein. Sodann erstellen wir zu der Schaltung das in Bild 7.22c angegebene Zeigerdiagramm. Wir berücksichtigen

dabei, dass der Teilstrom $\underline{I}_2$ der Spannung $\underline{U}$ um 90° voreilt. Der Teilstrom $\underline{I}_1$ eilt der Spannung $\underline{U}$ um einen Winkel vor, der kleiner als 90° ist.

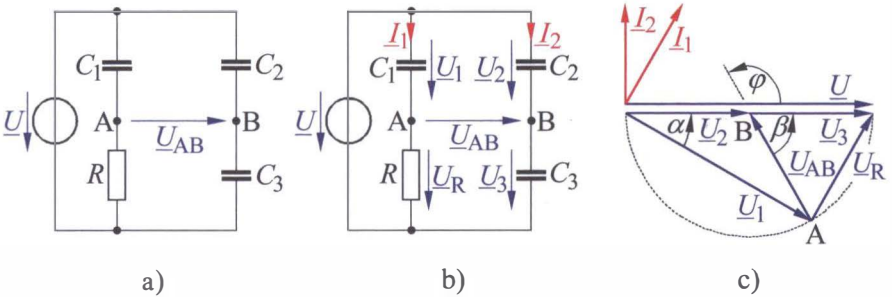


Bild 7.22 Erzeugung einer gegenüber der Versorgungsspannung phasenverschobenen Spannung.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Teilströmen und Teilspannungen,
c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Die beiden Kondensatoren C_2 und C_3 bilden einen Spannungsteiler. Wegen $C_2 = C_3$ gilt

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_3 = \frac{\underline{U}}{2}.$$

Die Teilspannung $\underline{U}_1$ eilt dem Strom $\underline{I}_1$ um 90° nach. Die Teilspannung $\underline{U}_R$ ist mit $\underline{I}_1$ in Phase. Die Summe aus $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_R$ ergibt $\underline{U}$. Die in Bild 7.22b eingetragenen Punkte A und B übernehmen wir nach Bild 7.22c. Zwischen den Punkten A und B des Zeigerdiagramms liegt die Spannung $\underline{U}_{AB}$. Gehen wir von der Annahme aus, dass in der Schaltung der Widerstand R verändert wird, so wandert der Punkt A in Bild 7.22c auf dem dargestellten Halbkreis (*Thales-Kreis*). Aus Bild 7.22c ersehen wir weiterhin, dass

$$\beta = 180^\circ - \varphi = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

sein muss. Fassen wir die Spannung $\underline{U}_R$ als *Sehne* des Kreises auf, so stellt der Winkel β einen *Mittelpunktswinkel* dar und der Winkel α einen *Umfangswinkel*. Da der Umfangswinkel stets halb so groß ist wie der Mittelpunktswinkel, muss in Bild 7.22c

$$\alpha = \frac{\beta}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$$

sein. Weiterhin gilt in Bild 7.22c – in Verbindung mit Bild 7.22b –

$$\tan \alpha = \frac{U_R}{U_1} = \frac{I_1 R}{I_1 \frac{1}{\omega C_1}} = R \omega C_1.$$

Hieraus erhalten wir den gesuchten Widerstand als

$$R = \frac{\tan \alpha}{\omega C_1} = \frac{\tan 30^\circ}{2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 200 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = \underline{919 \, \Omega}.$$

Aufgabe 7.23

Die Schaltung nach Bild 7.23a enthält zwei Glühlampen, die bei der Spannung $U_1 = U_2 = 115 \text{ V}$ die Leistungen $P_1 = 60 \text{ W}$ und $P_2 = 100 \text{ W}$ aufnehmen. Die Induktivität L der vorhandenen Spule und die Versorgungsspannung U sollen für die Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ so gewählt werden, dass $U_1 = U_2 = 115 \text{ V}$ wird.

Welche Werte sind für L und U erforderlich?

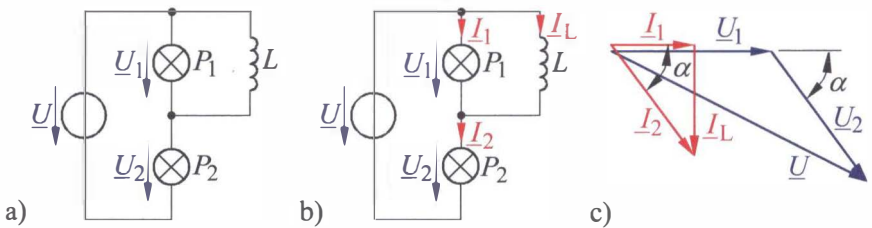


Bild 7.23 Schaltung zur Erzielung einer gleichmäßigen Spannungsteilung an in Reihe geschalteten Glühlampen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Strömen, c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Wir führen für die fließenden Ströme die in Bild 7.23b eingetragenen Bezeichnungen ein. Die Glühlampen können als reine Wirkwiderstände aufgefasst werden. Sie führen daher bei $U_1 = U_2 = 115 \text{ V}$ die Ströme

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{60 \text{ W}}{115 \text{ V}} = 0,522 \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{P_2}{U_2} = \frac{100 \text{ W}}{115 \text{ V}} = 0,870 \text{ A}.$$

Für die weiteren Überlegungen erstellen wir ein Zeigerdiagramm nach Bild 7.23c. Wir wählen die Spannung $\underline{U}_1$ als Bezugsgröße und stellen sie waagrecht dar. Der Strom $\underline{I}_1$ ist mit der Spannung $\underline{U}_1$ in Phase. Der Strom $\underline{I}_L$ eilt $\underline{U}_1$ um 90° nach. Die geometrische Summe von $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_L$ muss gleich $\underline{I}_2$ sein. Damit wird (nach dem Satz von Pythagoras)

$$I_L = \sqrt{I_2^2 - I_1^2} = \sqrt{0,870^2 - 0,522^2} \text{ A} = 0,696 \text{ A}.$$

Mit diesem Ergebnis finden wir aus $U_1 = I_L \omega L$ die gesuchte Induktivität als

$$L = \frac{U_1}{I_L \omega} = \frac{115 \text{ V}}{0,696 \text{ A} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 0,526 \text{ H} = \underline{526 \text{ mH}}.$$

Zur Bestimmung der gesuchten Versorgungsspannung U berücksichtigen wir, dass die Spannung $\underline{U}_2$ mit dem Strom $\underline{I}_2$ in Phase ist. Im Zeigerdiagramm sind diese Größen daher parallel dargestellt. Die geometrische Summe von $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ ergibt die Versorgungsspannung $\underline{U}$. Zur Ausführung dieser Addition bestimmen wir zunächst den in Bild 7.23c eingetragenen Winkel α . Er hat den Betrag

$$\alpha = \arccos \frac{I_1}{I_2} = \arccos \frac{0,522 \text{ A}}{0,870 \text{ A}} = 53,1^\circ.$$

Damit wird

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = U_1 + U_2 e^{-j\alpha} = 115 \text{ V} + 115 \text{ V} \cdot e^{-j53,1^\circ} = 206 \text{ V} \cdot e^{-j26,6^\circ}.$$

Der Betrag dieser Spannung ist somit

$$U = \underline{206 \text{ V}}.$$

Aufgabe 7.24

Die in Bild 7.24a dargestellte Schaltung enthält zwei ohmsch-induktive Verbraucher für die Spannung $U_1 = U_2 = 230 \text{ V}$. Die aufgenommenen Wirkleistungen und die zugehörigen Leistungsfaktoren betragen $P_1 = 500 \text{ W}$, $\cos \varphi_1 = 0,83$, $P_2 = 650 \text{ W}$, $\cos \varphi_2 = 0,75$. Die Kapazität C des vorhandenen Kondensators und die Versorgungsspannung U sollen bei der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ so gewählt werden, dass $U_1 = U_2 = 230 \text{ V}$ wird.

Welche Werte sind für C und U erforderlich?

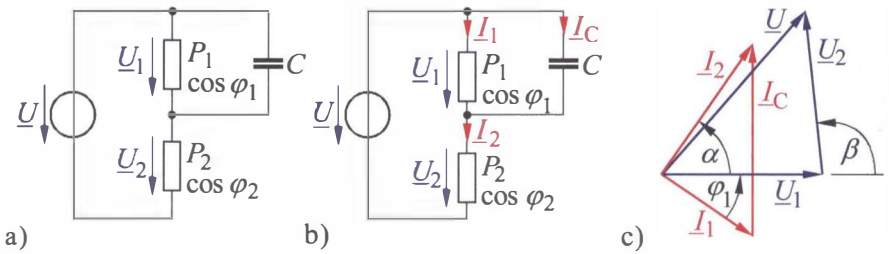


Bild 7.24 Erzielung einer gleichmäßigen Spannungsaufteilung an in Reihe liegenden Verbrauchern.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Strömen, c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Für die in der Schaltung fließenden Ströme führen wir die in Bild 7.24b eingetragenen Bezeichnungen ein. Aus den Daten der beiden Verbraucher ermitteln wir die Ströme (Verbraucherströme)

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1 \cos \varphi_1} = \frac{500 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,83} = 2,62 \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{P_2}{U_2 \cos \varphi_2} = \frac{650 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,75} = 3,77 \text{ A}.$$

Für die weiteren Überlegungen erstellen wir ein Zeigerdiagramm nach Bild 7.24c. Wir wählen die Spannung $\underline{U}_1$ als Bezugsgröße und stellen sie waagrecht dar. Der Strom $\underline{I}_1$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ um den Phasenverschiebungswinkel $\varphi_1 = 33,9^\circ$ nach. Der Strom $\underline{I}_C$ eilt $\underline{U}_1$ um 90° vor. Die geometrische Summe von $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_C$ muss gleich $\underline{I}_2$ sein. Den im Zeigerdiagramm eingetragenen Winkel α erhalten wir aus

$$I_1 \cos \varphi_1 = I_2 \cos \alpha$$

als

$$\alpha = \arccos \left(\frac{I_1}{I_2} \cos \varphi_1 \right) = \arccos \left(\frac{2,62 \text{ A}}{3,77 \text{ A}} \cdot 0,83 \right) = 54,8^\circ.$$

Damit wird

$$\underline{I}_C = I_2 e^{j\alpha} - I_1 e^{-j\varphi_1} = 3,77 \text{ A} \cdot e^{j54,8^\circ} - 2,62 \text{ A} \cdot e^{-j33,9^\circ} = j4,54 \text{ A}.$$

Mit diesem Ergebnis finden wir aus $I_C = U_1 \omega C$ die gesuchte Kapazität als

$$C = \frac{I_C}{U_1 \omega} = \frac{4,54 \text{ A}}{230 \text{ V} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 62,8 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{62,8 \text{ } \mu\text{F}}.$$

Zur Bestimmung der Spannung $\underline{U}$ berücksichtigen wir, dass die Spannung $\underline{U}_2$ dem Strom $\underline{I}_2$ um $\varphi_2 = 41,4^\circ$ voreilt. Damit liegt im Zeigerdiagramm die Richtung von $\underline{U}_2$ fest. Wir erhalten für den in Bild 7.24c eingetragenen Winkel β den Wert

$$\beta = \alpha + \varphi_2 = 54,8^\circ + 41,4^\circ = 96,2^\circ.$$

Die geometrische Summe von $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ muss gleich $\underline{U}$ sein. Somit wird

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = U_1 + U_2 e^{j\beta} = 230 \text{ V} + 230 \text{ V} \cdot e^{j96,2^\circ} = 307 \text{ V} \cdot e^{j48,1^\circ}.$$

Den Betrag dieser Spannung erhalten wir also als

$$U = \underline{307 \text{ V}}.$$

Aufgabe 7.25

Die Schaltung nach Bild 7.25a enthält zwei Glühlampen, die bei der Spannung $U_1 = U_2 = 110 \text{ V}$ je eine Leistung von $P_1 = P_2 = 75 \text{ W}$ aufnehmen. Die Versorgungsspannung hat eine Frequenz von $f = 50 \text{ Hz}$ und beträgt $U = 230 \text{ V}$. Die Induktivität L sowie die Kapazitäten C_1 und C_2 sollen so gewählt werden, dass zum einen $U_1 = U_2 = 110 \text{ V}$ wird und zum anderen zwischen den Spannungen $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ ein Phasenverschiebungswinkel von 90° besteht.

Welche Werte sind für L , C_1 und C_2 erforderlich?

Lösung

Wir führen für die auftretenden Spannungen und Ströme die in Bild 7.25b eingetragenen Bezeichnungen ein. Die beiden Glühlampen können als rein ohmsche Widerstände aufgefasst werden. Jede Glühlampe benötigt einen Strom von

$$I_1 = I_2 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{75 \text{ W}}{110 \text{ V}} = 0,682 \text{ A}.$$

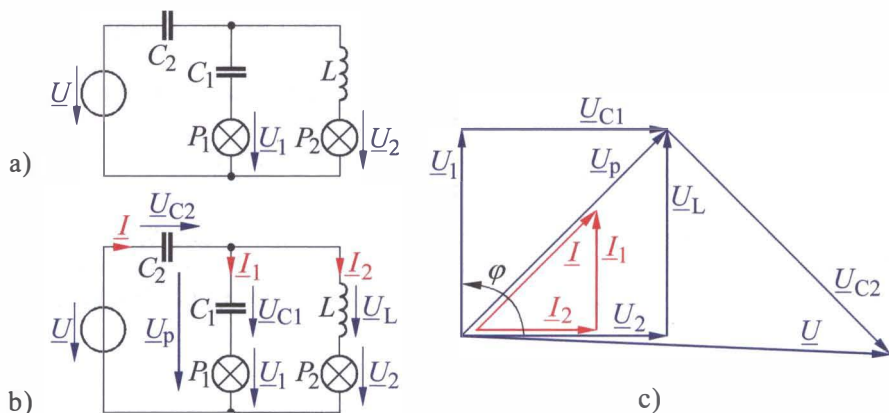


Bild 7.25 Versorgung von Glühlampen über LC-Schaltungen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Spannungen und Strömen, c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Für die weiteren Überlegungen erstellen wir ein Zeigerdiagramm nach Bild 7.25c. Dazu wählen wir die Spannung $\underline{U}_2$ als Bezugsgröße und tragen sie waagerecht ab. In Bild 7.25a sind der rechte Zweig ohmsch-induktiv und der mittlere Zweig ohmsch-kapazitiv. Das bedeutet, dass $\underline{U}_1$ gegenüber $\underline{U}_2$ *voreilt*. Daher tragen wir in Bild 7.25c die Spannung $\underline{U}_1$ gegenüber $\underline{U}_2$ *voreilend* ein. Der dabei notwendige Phasenverschiebungswinkel muss – wie gefordert – $\varphi = 90^\circ$ betragen. Der Strom $\underline{I}_1$ ist mit der Spannung $\underline{U}_1$ in Phase. Der Strom $\underline{I}_2$ ist mit der Spannung $\underline{U}_2$ in Phase. Wir tragen diese Ströme in Bild 7.25c ein. Ihre geometrische Summe ergibt den Strom $\underline{I}$. Sein Betrag ist

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = \sqrt{0,682^2 + 0,682^2} \text{ A} = 0,964 \text{ A}.$$

Die Teilspannung $\underline{U}_L$ eilt dem Strom $\underline{I}_2$ um 90° vor. Die Teilspannung $\underline{U}_{C1}$ eilt dem Strom $\underline{I}_1$ um 90° nach. Wir tragen $\underline{U}_L$ und $\underline{U}_{C1}$ in das Zeigerdiagramm ein und berücksichtigen dabei weiterhin, dass nach Bild 7.25b

$$\underline{U}_2 + \underline{U}_L = \underline{U}_1 + \underline{U}_{C1} = \underline{U}_p$$

sein muss. Dies hat zur Folge, dass in Bild 7.25c die Spannungen $\underline{U}_L$ und $\underline{U}_{C1}$ den gleichen Betrag haben wie die Spannungen $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$. Es ist also

$$U_L = U_{C1} = U_1 = U_2 = 110 \text{ V}.$$

Weiterhin sind wegen $I_1 = I_2$ und $U_2 = U_L$ (vergl. Bild 7.25c) die Größen $\underline{U}_p$ und $\underline{I}$ in Phase. Die Spannung $\underline{U}_p$ hat den Betrag

$$U_p = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} = \sqrt{110^2 + 110^2} \text{ V} = 156 \text{ V}.$$

Aus $U_L = I_2 \omega L$ erhalten wir die für die Spule erforderliche Induktivität

$$L = \frac{U_L}{I_2 \omega} = \frac{110 \text{ V}}{0,682 \text{ A} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 514 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{514 \text{ mH}}.$$

Aus $I_1 = U_{C1} \omega C_1$ ergibt sich die für den Kondensator C_1 notwendige Kapazität

$$C_1 = \frac{I_1}{U_{C1} \omega} = \frac{0,682 \text{ A}}{110 \text{ V} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 19,7 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{19,7 \mu\text{F}}.$$

Zur Bestimmung der Kapazität C_2 tragen wir in Bild 7.25c die Spannung $\underline{U}_{C2}$ ein. Sie eilt dem Strom $\underline{I}$ (und damit auch der Spannung $\underline{U}_p$) um 90° nach. Nach Bild 7.25b muss weiterhin $\underline{U}_p + \underline{U}_{C2} = \underline{U}$ sein. Somit erhalten wir für $\underline{U}_{C2}$ aus Bild 7.25c den Betrag

$$U_{C2} = \sqrt{U^2 - U_p^2} = \sqrt{230^2 - 156^2} \text{ V} = 169 \text{ V}.$$

Damit ergibt sich aus $I = U_{C2} \omega C_2$ für den Kondensator C_2 eine Kapazität von

$$C_2 = \frac{I}{U_{C2} \omega} = \frac{0,964 \text{ A}}{169 \text{ V} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 18,1 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{18,1 \mu\text{F}}.$$

Aufgabe 7.26

Die in Bild 7.26a dargestellte Schaltung enthält zwei Spannungsquellen, die die Spannungen $U_1 = 24 \text{ V}$ und $U_2 = 36 \text{ V}$ liefern. Die Frequenzen beider Spannungen sind gleich und betragen $f = 400 \text{ Hz}$. Die Spannung $\underline{U}_2$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ um $\varphi = 90^\circ$ vor. Die vorhandenen Wirkwiderstände haben die Werte $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 30 \Omega$ und $R_3 = 50 \Omega$. Die Induktivität der Spule beträgt $L = 31,83 \text{ mH}$.

Es sind die Beträge der drei auftretenden Zweigströme zu bestimmen.

Lösung

Von der vorhandenen Spule bestimmen wir zunächst den Blindwiderstand als

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz} \cdot 31,83 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 80 \Omega.$$

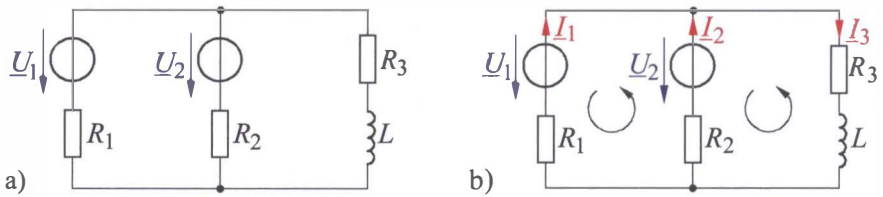


Bild 7.26 Schaltungsbeispiel mit zwei Spannungsquellen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Strom-Bezugspfeilen und Umlaufpfeilen

Die Spannung $\underline{U}_1$ wählen wir als Bezugsgröße und setzen sie reell an ($\underline{U}_1 = 24 \text{ V}$). Dann erhalten wir für die um $\varphi = 90^\circ$ voreilende Spannung $\underline{U}_2$ den Wert

$$\underline{U}_2 = U_2 e^{j\varphi} = 36 \text{ V} \cdot e^{j90^\circ} = j36 \text{ V}.$$

Wir geben für die gesuchten Ströme die in Bild 7.26b eingetragenen Bezeichnungen und Richtungen (Strom-Bezugspfeile) vor. Durch Anwendung der **Kirchhoff'schen Gesetze** stellen wir drei Gleichungen auf. Die Anwendung des *ersten* Kirchhoff'schen Gesetzes (Knotenregel) führt zu der **Knotengleichung**

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 - \underline{I}_3 = 0.$$

Zwei weitere Gleichungen erhalten wir durch Anwendung des *zweiten* Kirchhoff'schen Gesetzes (Maschenregel). So ergibt sich für die linke Masche – wenn wir sie in dem in Bild 7.26b eingetragenen Umlaufsinn durchlaufen – die **Maschengleichung**

$$\underline{U}_1 - \underline{I}_1 R_1 + \underline{I}_2 R_2 - \underline{U}_2 = 0.$$

Entsprechend finden wir für die rechte Seite

$$\underline{U}_2 - \underline{I}_2 R_2 - \underline{I}_3 (R_3 + j\omega L) = 0.$$

Wir ordnen die Gleichungen nach den Unbekannten und erhalten dadurch

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 - \underline{I}_3 = 0,$$

$$\underline{I}_1 R_1 - \underline{I}_2 R_2 = \underline{U}_1 - \underline{U}_2,$$

$$\underline{I}_2 R_2 + \underline{I}_3 (R_3 + j\omega L) = \underline{U}_2.$$

Setzen wir die Zahlenwerte ein, so ergibt sich (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 20 & -30 & 0 \\ 0 & 30 & (50 + j80) \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ (24 - j36) \\ j36 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Die Lösungen lauten

$$I_1 = 949 \text{ mA} \cdot e^{-j50,8^\circ}, \quad I_2 = 815 \text{ mA} \cdot e^{j119,4^\circ}, \quad I_3 = 201 \text{ mA} \cdot e^{-j7,2^\circ}.$$

Die gesuchten Beträge der Ströme sind also

$$I_1 = \underline{949 \text{ mA}}, \quad I_2 = \underline{815 \text{ mA}}, \quad I_3 = \underline{201 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 7.27

In der Schaltung nach Bild 7.27a haben die ohmschen Widerstände die Werte $R_1 = 85 \Omega$, $R_2 = 35 \Omega$ und $R_3 = 75 \Omega$. Die Induktivitäten der Spulen betragen $L_1 = 21,22 \text{ mH}$ und $L_2 = 50,40 \text{ mH}$. Der vorhandene Kondensator besitzt die Kapazität $C = 17,68 \mu\text{F}$. Die Versorgungsspannung hat eine Frequenz von $f = 300 \text{ Hz}$ und beträgt $U = 100 \text{ V}$.

Welche Spannung U_3 liegt am Widerstand R_3 ?

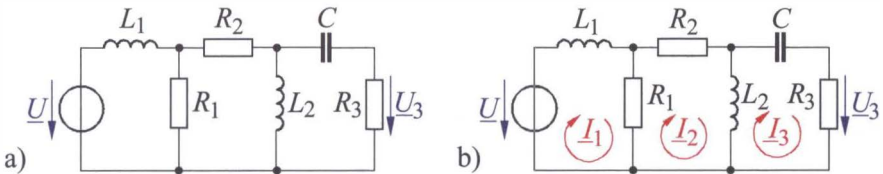


Bild 7.27 Beispiel eines Wechselstromnetzwerkes. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingezeichneten Maschenströmen

Lösung

Wir berechnen zunächst die Blindwiderstände der beiden Spulen und des Kondensators als

$$\omega L_1 = 2 \cdot \pi \cdot 300 \text{ Hz} \cdot 21,22 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 40 \Omega,$$

$$\omega L_2 = 2 \cdot \pi \cdot 300 \text{ Hz} \cdot 50,40 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 95 \Omega,$$

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 300 \text{ Hz} \cdot 17,68 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 30 \Omega.$$

Die Lösung der Aufgabe nehmen wir nach dem **Maschenstromverfahren** vor. Dazu führen wir die in Bild 7.27b eingetragenen **Maschenströme** $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}_3$ ein. Die zugehörigen **Maschengleichungen** lauten für die linke Masche

$$-\underline{U} + \underline{I}_1 j\omega L_1 + (\underline{I}_1 - \underline{I}_2) R_1 = 0,$$

für die mittlere Masche

$$(\underline{I}_2 - \underline{I}_1) R_1 + \underline{I}_2 R_2 + (\underline{I}_2 - \underline{I}_3) j\omega L_2 = 0$$

und für die rechte Masche

$$(\underline{I}_3 - \underline{I}_2) j\omega L_2 + \underline{I}_3 \left(R_3 - j\frac{1}{\omega C} \right) = 0.$$

Hieraus wird, wenn wir nach den Unbekannten ordnen,

$$\underline{I}_1 (R_1 + j\omega L_1) - \underline{I}_2 R_1 = \underline{U},$$

$$-\underline{I}_1 R_1 + \underline{I}_2 (R_1 + R_2 + j\omega L_2) - \underline{I}_3 j\omega L_2 = 0,$$

$$-\underline{I}_2 j\omega L_2 + \underline{I}_3 \left(R_3 + j\omega L_2 - j\frac{1}{\omega C} \right) = 0.$$

Setzen wir die Zahlenwerte ein, so erhalten wir (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} (85 + j40) & -85 & 0 \\ -85 & (120 + j95) & -j95 \\ 0 & -j95 & (75 + j65) \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Die Lösungen lauten

$$\underline{I}_1 = 1,49 \text{ A} \cdot e^{-j44,4^\circ}, \quad \underline{I}_2 = 0,66 \text{ A} \cdot e^{-j55,0^\circ}, \quad \underline{I}_3 = 0,63 \text{ A} \cdot e^{-j5,9^\circ}.$$

Damit beträgt die gesuchte Spannung

$$U_3 = I_3 R_3 = 0,63 \text{ A} \cdot 75 \Omega = \underline{47,3 \text{ V}}.$$

Aufgabe 7.28

Die in Bild 7.28a dargestellte Schaltung enthält zwei Spannungsquellen, die die Spannungen $\underline{U}_1 = 36 \text{ V}$ und $\underline{U}_2 = 50 \text{ V}$ liefern. Die Frequenzen beider Spannungen sind gleich und betragen $f = 500 \text{ Hz}$. Die Spannung $\underline{U}_2$ eilt der Spannung $\underline{U}_1$ um $\varphi = 30^\circ$ nach. Die vorhandenen Wirkwiderstände haben die Werte $R_1 = 60 \Omega$, $R_2 = 45 \Omega$ und $R_3 = 55 \Omega$. Die Induktivitäten der Spulen betragen $L_1 = 23,87 \text{ mH}$ und $L_2 = 27,06 \text{ mH}$. Die Kondensatoren haben die Kapazitäten $C_1 = 10,61 \mu\text{F}$ und $C_2 = 6,37 \mu\text{F}$.

Welche Ströme I_1 und I_2 werden von den beiden Spannungsquellen geliefert?

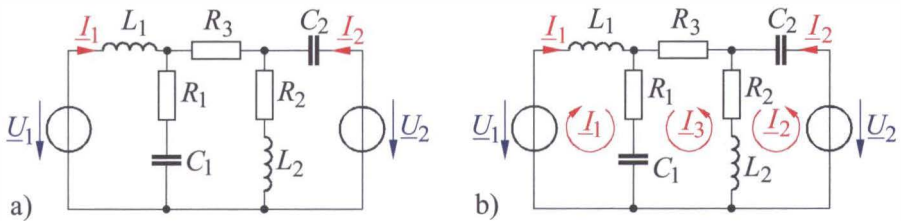


Bild 7.28 Schaltungsbeispiel zur Berechnung von Wechselstromnetzen.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Maschenströmen

Lösung

Wir lösen die Aufgabe nach dem **Maschenstromverfahren**. Dazu berechnen wir zunächst die Blindwiderstände der vorhandenen Spulen und Kondensatoren als

$$\omega L_1 = 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 23,87 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 75 \Omega,$$

$$\omega L_2 = 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 27,06 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 85 \Omega,$$

$$\frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 10,61 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 30 \Omega,$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 6,37 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 50 \Omega.$$

Wir wählen die Spannung $\underline{U}_1$ als Bezugsgröße und setzen sie reell an ($\underline{U}_1 = 36 \text{ V}$). Dann erhalten wir für die um $\varphi = 30^\circ$ nachteilende Spannung $\underline{U}_2$

$$\underline{U}_2 = U_2 e^{-j\varphi} = 50 \text{ V} \cdot e^{-j30^\circ}.$$

Die beiden gesuchten Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$ fassen wir nach Bild 7.28b gleichzeitig als **Maschenströme** auf. Des Weiteren führen wir nach Bild 7.28b den Maschenstrom $\underline{I}_3$ ein. Wir stellen drei **Maschengleichungen** auf. Sie lauten für die linke Masche

$$-\underline{U}_1 + \underline{I}_1 j\omega L_1 + (\underline{I}_1 + \underline{I}_3) \left(R_1 - j \frac{1}{\omega C_1} \right) = 0,$$

für die rechte Masche

$$-\underline{U}_2 + \underline{I}_2 \left(-j \frac{1}{\omega C_2} \right) + (\underline{I}_2 - \underline{I}_3) (R_2 + j\omega L_2) = 0$$

und für die mittlere Masche

$$(\underline{I}_1 + \underline{I}_3) \left(R_1 - j \frac{1}{\omega C_1} \right) + (\underline{I}_3 - \underline{I}_2) (R_2 + j\omega L_2) + \underline{I}_3 R_3 = 0.$$

Hieraus wird, wenn wir nach den Unbekannten ordnen,

$$\underline{I}_1 \left(R_1 + j\omega L_1 - j \frac{1}{\omega C_1} \right) + \underline{I}_3 \left(R_1 - j \frac{1}{\omega C_1} \right) = \underline{U}_1,$$

$$\underline{I}_2 \left(R_2 + j\omega L_2 - j \frac{1}{\omega C_2} \right) - \underline{I}_3 (R_2 + j\omega L_2) = \underline{U}_2,$$

$$\underline{I}_1 \left(R_1 - j \frac{1}{\omega C_1} \right) - \underline{I}_2 (R_2 + j\omega L_2) + \underline{I}_3 \left(R_1 + R_2 + R_3 + j\omega L_2 - j \frac{1}{\omega C_1} \right) = 0.$$

Setzen wir die Zahlenwerte ein, so erhalten wir (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} (60 + j45) & 0 & (60 - j30) \\ 0 & (45 + j35) & (-45 - j85) \\ (60 - j30) & (-45 - j85) & (160 + j55) \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 \\ 50 \cdot e^{-j30^\circ} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Die Lösungen lauten

$$\underline{I}_1 = 87 \text{ mA} \cdot e^{-j73,1^\circ}, \quad \underline{I}_2 = 760 \text{ mA} \cdot e^{-j11,6^\circ}, \quad \underline{I}_3 = 462 \text{ mA} \cdot e^{j33,7^\circ}.$$

Die beiden gesuchten Ströme haben somit die Beträge

$$I_1 = \underline{87 \text{ mA}}, \quad I_2 = \underline{760 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 7.29

Die in Bild 7.29a dargestellte Schaltung liegt an der Spannung $U = 60 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 800 \text{ Hz}$. Die beiden Wirkwiderstände haben die Werte $R_1 = 30 \, \Omega$ und $R_2 = 90 \, \Omega$. Die Kapazitäten der Kondensatoren betragen $C_1 = 2,0 \, \mu\text{F}$ und $C_2 = 4,0 \, \mu\text{F}$. Die vorhandene Spule hat die Induktivität $L = 15 \text{ mH}$.

Welcher Strom I_L fließt in der Spule?

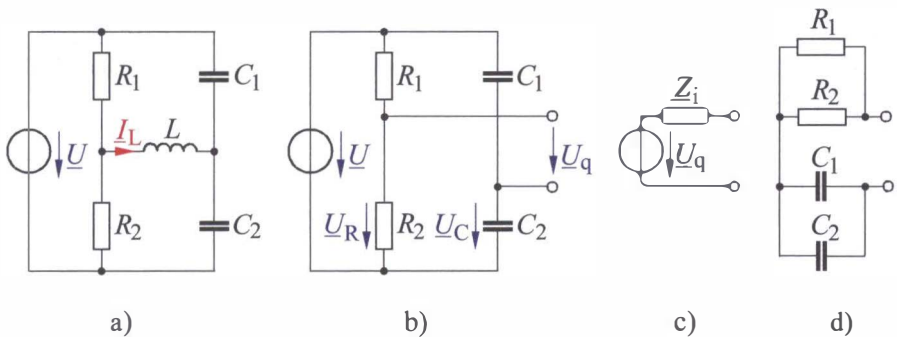


Bild 7.29 Zur Berechnung eines Zweigstromes in einer RLC-Schaltung. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit abgetrennter Spule, c) Ersatzspannungsquelle der letztgenannten Schaltung, d) zur Bestimmung des Innenwiderstandes der Ersatzspannungsquelle

Lösung

Zur Berechnung des gesuchten Stromes führen wir eine **Ersatzspannungsquelle** ein. Dazu trennen wir zunächst die Spule von der übrigen Schaltung ab, so dass die Schaltung nach Bild 7.29b entsteht. Diese ersetzen wir durch eine *Ersatzspannungsquelle* nach Bild 7.29c. Die Quellenspannung dieser Ersatzspannungsquelle erhalten wir aus Bild 7.29b durch die Bestimmung der dort eingetragenen Spannung $\underline{U}_q$. Hierzu berechnen wir zunächst die in Bild 7.29b gekennzeichneten Teilspannungen $\underline{U}_R$ und $\underline{U}_C$. Sie betragen (nach der Spannungsteilerregel), wenn wir die Spannung $\underline{U}$ als Bezugsgröße einführen ($\underline{U} = 60 \text{ V}$),

$$\underline{U}_R = \underline{U} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 60 \text{ V} \frac{90 \Omega}{(30 + 90) \Omega} = 45 \text{ V},$$

$$\underline{U}_C = \underline{U} \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}} = \underline{U} \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 60 \text{ V} \frac{2,0 \mu\text{F}}{(2,0 + 4,0) \mu\text{F}} = 20 \text{ V}.$$

Damit wird

$$\underline{U}_q = \underline{U}_R - \underline{U}_C = (45 - 20) \text{ V} = 25 \text{ V}.$$

Den komplexen Innenwiderstand (die Impedanz) $\underline{Z}_i$ der Ersatzspannungsquelle erhalten wir aus Bild 7.29b, indem wir die vorhandene Spannungsquelle durch eine Kurzschlussverbindung ersetzen. Es entsteht die Schaltung nach Bild 7.29d. Die Impedanz dieser Schaltung beträgt

$$\underline{Z}_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} - j \frac{1}{\omega(C_1 + C_2)},$$

$$\underline{Z}_i = \frac{30 \cdot 90}{30 + 90} \Omega - j \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot (2,0 + 4,0) \cdot 10^{-6} \text{ F}} = (22,5 - j33,2) \Omega.$$

Wird jetzt die Spule an die Ersatzspannungsquelle (Bild 7.29c) angeschlossen, so ist der dann fließende Strom der gesuchte Strom. Mit dem Blindwiderstand der Spule

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 15 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 75,4 \Omega$$

erhalten wir somit für diesen Strom

$$\underline{I}_L = \frac{\underline{U}_q}{\underline{Z}_i + j\omega L} = \frac{25 \text{ V}}{(22,5 - j33,2 + j75,4) \Omega} = 522 \text{ mA} \cdot e^{-j62,0^\circ}.$$

Das gesuchte Ergebnis lautet also

$$I_L = \underline{522 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 7.30

Die in Bild 7.30a dargestellte Schaltung enthält die Wirkwiderstände $R_1 = 100 \, \Omega$ und $R_2 = 80 \, \Omega$ sowie eine Spule mit der Induktivität $L = 30 \, \text{mH}$. Die Versorgungsspannung beträgt $U = 60 \, \text{V}$ und hat eine Frequenz von $f = 800 \, \text{Hz}$. Der Wirkwiderstand R_3 und die Kapazität C sollen so gewählt werden, dass R_3 die maximal mögliche Wirkleistung aufnimmt (Wirkleistungsanpassung).

- Welche Werte sind für R_3 und C erforderlich?
- Welche Wirkleistung P wird – bei bestehender Wirkleistungsanpassung – von R_3 aufgenommen?

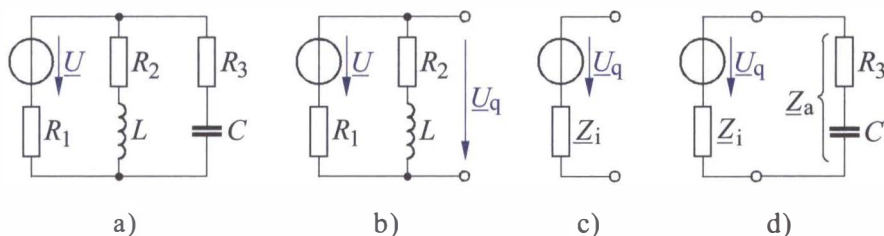


Bild 7.30 Schaltungsbeispiel zum Begriff „Wirkleistungsanpassung“. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit abgetrenntem Belastungszweig, c) Ersatzspannungsquelle der letztgenannten Schaltung, d) Ersatzspannungsquelle mit angeschlossenem Belastungszweig

Lösung

Wir fassen in Bild 7.30a die aus R_3 und C bestehende Reihenschaltung als Belastungszweig auf und trennen diesen von der Schaltung ab. Es entsteht die Schaltung nach Bild 7.30b. Diese ersetzen wir durch eine **Ersatzspannungsquelle** nach Bild 7.30c. Die Quellenspannung der Ersatzspannungsquelle erhalten wir aus Bild 7.30b durch die Bestimmung der Spannung $\underline{U}_q$. Durch Anwendung der Spannungsteilerregel erhalten wir bei dem Blindwiderstand

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 800 \, \text{Hz} \cdot 30 \cdot 10^{-3} \, \text{H} = 150,8 \, \Omega$$

und $\underline{U}$ als Bezugsgröße ($\underline{U} = 60 \, \text{V}$)

$$\underline{U}_q = \underline{U} \cdot \frac{R_2 + j\omega L}{R_1 + R_2 + j\omega L} = 60 \, \text{V} \cdot \frac{(80 + j150,8) \, \Omega}{(100 + 80 + j150,8) \, \Omega} = 43,6 \, \text{V} \cdot e^{j22,1^\circ}.$$

Den komplexen Innenwiderstand (die Impedanz) $\underline{Z}_i$ der Ersatzspannungsquelle erhalten wir aus Bild 7.30b, indem wir uns die dort vorhandene Spannungsquelle durch eine Kurzschlussverbindung ersetzt denken. Die dann zwischen den vorhandenen Klemmen bestehende Impedanz ist gleich $\underline{Z}_i$ und beträgt

$$\underline{Z}_i = \frac{R_1(R_2 + j\omega L)}{R_1 + R_2 + j\omega L} = \frac{100 \cdot (80 + j150,8)}{100 + 80 + j150,8} \Omega = (67,4 + j27,3) \Omega.$$

Wir schließen jetzt den Belastungszweig entsprechend Bild 7.30d an die Ersatzspannungsquelle an. Dabei fassen wir den aus R_3 und C bestehenden Belastungszweig als *Außenwiderstand* ($\underline{Z}_a$) auf.

- a) In der Schaltung nach Bild 7.30d nimmt der Widerstand R_3 dann die größte Wirkleistung auf, wenn der (komplexe) Außenwiderstand $\underline{Z}_a$ gleich dem konjugiert komplexen Wert des Innenwiderstandes $\underline{Z}_i$ ist. Bezeichnen wir diesen konjugiert komplexen Wert als $\underline{Z}_i^*$, so muss also

$$\underline{Z}_a = \underline{Z}_i^*$$

sein und damit

$$R_3 - j\frac{1}{\omega C} = (67,4 - j27,3) \Omega.$$

Wir setzen die Real- und die Imaginärteile jeweils für sich gleich und erhalten so die Ergebnisse

$$R_3 = \underline{67,4 \Omega},$$

$$C = \frac{\omega C}{\omega} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 27,3 \Omega} = 7,27 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{7,27 \mu\text{F}}.$$

- b) Bei bestehender **Wirkleistungsanpassung** heben sich in Bild 7.30d (wegen $\underline{Z}_a = \underline{Z}_i^*$) die Imaginärteile von $\underline{Z}_a$ und $\underline{Z}_i$ gegenseitig auf. Darüber hinaus sind die Realteile von $\underline{Z}_a$ und $\underline{Z}_i$ gleich groß. Somit liegt am Widerstand R_3 die Spannung $U_q/2$ an. Folglich beträgt die gesuchte (dem Widerstand R_3 zugeführte) Wirkleistung

$$P = \frac{(U_q/2)^2}{R_3} = \frac{U_q^2}{4R_3} = \frac{(43,6 \text{ V})^2}{4 \cdot 67,4 \Omega} = \underline{7,06 \text{ W}}.$$

Aufgabe 7.31

Die in Bild 7.31a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle mit dem (ohmschen) Innenwiderstand $R_i = 100 \, \Omega$. Die Frequenz der gelieferten Spannung beträgt $f = 100 \, \text{Hz}$. Ein ohmscher Belastungswiderstand (Verbraucherwiderstand) $R_a = 10 \, \Omega$ soll – wie dargestellt – über eine LC-Kombination an die Spannungsquelle angeschlossen werden. Dabei sollen die Induktivität L und die Kapazität C so gewählt werden, dass Wirkleistungsanpassung besteht, R_a also die maximal mögliche Wirkleistung aufnimmt.

Welche Werte sind für L und C erforderlich?

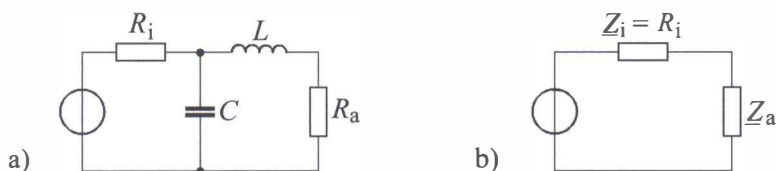


Bild 7.31 Anpassung eines Belastungswiderstandes (R_a) an den Innenwiderstand (R_i) einer Spannungsquelle. a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Lösung

Wir fassen in Bild 7.31a die aus L , C und R_a bestehende Widerstandskombination als *Außenwiderstand* ($\underline{Z}_a$) auf. Es entsteht die Schaltung nach Bild 7.31b, wobei $\underline{Z}_i = R_i$ der *Innenwiderstand* ist. Die Admittanz der aus L , C und R_a bestehenden Widerstandskombination kann dargestellt werden durch

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{\underline{Z}_a} = j\omega C + \frac{1}{R_a + j\omega L} = j\omega C + \frac{1}{R_a + j\omega L} \cdot \frac{R_a - j\omega L}{R_a - j\omega L},$$

$$\underline{Y}_a = j\omega C + \frac{R_a}{R_a^2 + (\omega L)^2} - j \frac{\omega L}{R_a^2 + (\omega L)^2}.$$

Für die geforderte **Wirkleistungsanpassung** gilt die Bedingung

$$\underline{Z}_a = \underline{Z}_i^*,$$

wobei $\underline{Z}_i^*$ der konjugiert komplexe Wert von $\underline{Z}_i$ ist. Im vorliegenden Fall ist $\underline{Z}_i = \underline{Z}_i^* = R_i$, so dass $\underline{Z}_a = R_i$ sein muss. Dies führt zu der Gleichung

$$\frac{1}{R_i} = \frac{1}{Z_a} = \underline{Y}_a = j\omega C + \frac{R_a}{R_a^2 + (\omega L)^2} - j \frac{\omega L}{R_a^2 + (\omega L)^2}.$$

Werden die Real- und die Imaginärteile getrennt betrachtet, so ergeben sich die beiden Teilgleichungen

$$\frac{1}{R_i} = \frac{R_a}{R_a^2 + (\omega L)^2},$$

$$j\omega C - j \frac{\omega L}{R_a^2 + (\omega L)^2} = 0.$$

Aus der ersten Teilgleichung erhalten wir die erforderliche Induktivität

$$L = \frac{1}{\omega} \sqrt{R_i R_a - R_a^2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ Hz}} \cdot \sqrt{100 \cdot 10 - 10^2} \text{ } \Omega = \underline{47,7 \text{ mH}}$$

und aus der zweiten Teilgleichung die erforderliche Kapazität

$$C = \frac{L}{R_a^2 + (\omega L)^2} = \frac{47,7 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{(10 \text{ } \Omega)^2 + (2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot 47,7 \cdot 10^{-3} \text{ H})^2} = \underline{47,7 \text{ } \mu\text{F}}.$$

Aufgabe 7.32

Die in Bild 7.32a dargestellte Schaltung enthält eine Spannungsquelle, die eine Spannung von $U = 36 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 800 \text{ Hz}$ liefert. Die Spannungsquelle besitzt einen ohmschen Innenwiderstand von $R_i = 60 \text{ } \Omega$. Ein ohmscher Belastungswiderstand (Verbraucherwiderstand) $R_a = 600 \text{ } \Omega$ soll – wie dargestellt – über eine LC-Kombination an die Spannungsquelle angeschlossen werden. Dabei sollen die Induktivität L und die Kapazität C so gewählt werden, dass Wirkleistungsanpassung besteht, R_a also die maximal mögliche Wirkleistung aufnimmt.

- Welche Werte sind für L und C erforderlich?
- Welche Wirkleistung P wird bei bestehender Wirkleistungsanpassung dem Widerstand R_a zugeführt?

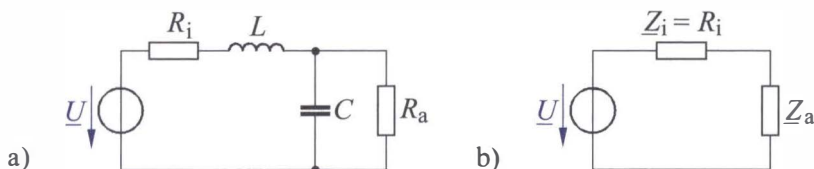


Bild 7.32 Anpassung eines Belastungswiderstandes (R_a) an den Innenwiderstand (R_i) einer Spannungsquelle. a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Lösung

- a) Wir fassen in Bild 7.32a die aus L , C und R_a bestehende Widerstandskombination als Außenwiderstand ($\underline{Z}_a$) auf. Es entsteht die Schaltung nach Bild 7.32b, wobei $\underline{Z}_i = R_i$ der Innenwiderstand ist. Die Impedanz der aus L , C und R_a bestehenden Widerstandskombination kann dargestellt werden durch

$$\underline{Z}_a = j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R_a} + j\omega C} = j\omega L + \frac{1}{\frac{1}{R_a} + j\omega C} \cdot \frac{\frac{1}{R_a} - j\omega C}{\frac{1}{R_a} - j\omega C},$$

$$\underline{Z}_a = j\omega L + \frac{\frac{1}{R_a}}{\frac{1}{R_a^2} + (\omega C)^2} - j \frac{\omega C}{\frac{1}{R_a^2} + (\omega C)^2}.$$

Für die geforderte **Wirkleistungsanpassung** gilt die Bedingung

$$\underline{Z}_a = \underline{Z}_i^*,$$

wobei $\underline{Z}_i^*$ der konjugiert komplexe Wert von $\underline{Z}_i$ ist. Im vorliegenden Fall ist $\underline{Z}_i = \underline{Z}_i^* = R_i$, so dass $\underline{Z}_a = R_i$ sein muss. Dies führt zu der Gleichung

$$R_i = j\omega L + \frac{\frac{1}{R_a}}{\frac{1}{R_a^2} + (\omega C)^2} - j \frac{\omega C}{\frac{1}{R_a^2} + (\omega C)^2}.$$

Werden die Real- und die Imaginärteile getrennt betrachtet, so ergeben sich die beiden Teilgleichungen

$$R_i = \frac{\frac{1}{R_a}}{\frac{1}{R_a^2} + (\omega C)^2},$$

$$\omega L - \frac{\omega C}{\frac{1}{R_a^2} + (\omega C)^2} = 0.$$

Aus der ersten Teilgleichung erhalten wir die erforderliche Kapazität

$$C = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{R_i R_a} - \frac{1}{R_a^2}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz}} \cdot \sqrt{\frac{1}{60 \cdot 600} - \frac{1}{600^2}} \text{ S} = \underline{995 \text{ nF}}$$

und aus der zweiten Teilgleichung die erforderliche Induktivität

$$L = \frac{C}{\frac{1}{R_a^2} + (\omega C)^2} = \frac{995 \cdot 10^{-9} \text{ F}}{\frac{1}{(600 \Omega)^2} + \left(2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 995 \cdot 10^{-9} \text{ F}\right)^2} = \underline{35,8 \text{ mH}}.$$

b) In Bild 7.32b ist (wegen der bestehenden Wirkleistungsanpassung) $\underline{Z}_a = R_i$. Die Impedanz $\underline{Z}_a$ ist also *reell* und hat den Wert

$$\underline{Z}_a = Z_a = R_i = 60 \Omega.$$

Das bedeutet, dass in Bild 7.32b am Außenwiderstand $\underline{Z}_a$ die Spannung $U/2$ anliegt. Damit beträgt die gesuchte, in Bild 7.32a dem Widerstand R_a zugeführte Wirkleistung

$$P = \frac{(U/2)^2}{Z_a} = \frac{U^2}{4 Z_a} = \frac{(36 \text{ V})^2}{4 \cdot 60 \Omega} = \underline{5,40 \text{ W}}.$$

Aufgabe 7.33

In der Schaltung nach Bild 7.33a sind mehrere in Reihe geschaltete gleiche Glühlampen über eine LC-Kombination mit einer Spannungsquelle verbunden. (Anmerkung: Beispielhaft sind in Bild 7.33a drei Glühlampen dargestellt.) Die Spannungsquelle liefert eine Wechselspannung von $U = 120 \text{ V}$ der Frequenz $f = 600 \text{ Hz}$. Jede Glühlampe benötigt eine Spannung von $U_G = 12 \text{ V}$ und nimmt

hierbei eine Leistung (Wirkleistung) von $P = 3,0 \text{ W}$ auf. Die Induktivität L und die Kapazität C sollen so gewählt werden, dass die Zahl der in Reihe liegenden Glühlampen beliebig verändert werden kann, ohne dass dadurch die an jeder Lampe liegende Spannung von dem Wert $U_G = 12 \text{ V}$ abweicht.

Welche Werte sind für L und C erforderlich?

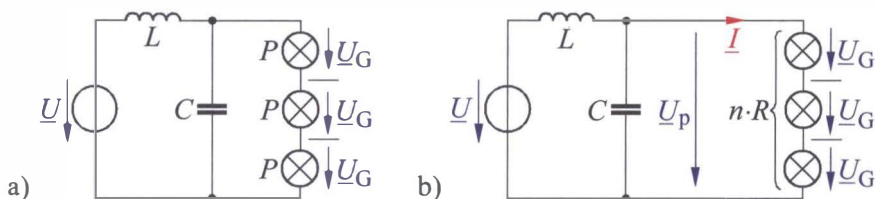


Bild 7.33 Versorgung von in Reihe liegenden Glühlampen über eine LC-Kombination mit Wechselspannung. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenem wichtigen Größen

Lösung

Bezeichnen wir den Widerstand einer einzelnen Glühlampe als R und die Zahl der in Reihe liegenden Lampen als n , so besitzt die Reihenschaltung der Glühlampen nach Bild 7.33b den Widerstand nR . Unter dieser Annahme hat die in Bild 7.33b aus den Glühlampen und dem Kondensator bestehende Parallelschaltung die Admittanz

$$\underline{Y}_p = \frac{1}{\underline{Z}_p} = \frac{1}{nR} + j\omega C.$$

An dieser Parallelschaltung liegt – nach der Spannungsteilerregel – somit die Spannung

$$\underline{U}_p = \underline{U} \frac{\underline{Z}_p}{j\omega L + \underline{Z}_p} = \frac{\underline{U}}{\frac{j\omega L}{\underline{Z}_p} + 1} = \frac{\underline{U}}{j\omega L \underline{Y}_p + 1}.$$

Setzen wir hierin für $\underline{Y}_p$ den obigen Ausdruck ein, so erhalten wir

$$\underline{U}_p = \frac{\underline{U}}{j\omega L \left(\frac{1}{nR} + j\omega C \right) + 1} = \frac{\underline{U}}{\frac{j\omega L}{nR} - \omega^2 LC + 1}.$$

Folglich gilt in Bild 7.33b für den in den Glühlampen fließenden Strom

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}_p}{nR} = \frac{\underline{U}}{nR \left(\frac{j\omega L}{nR} + 1 - \omega^2 LC \right)} = \frac{\underline{U}}{j\omega L + nR(1 - \omega^2 LC)}.$$

In dieser Gleichung muss sichergestellt werden, dass der Strom $\underline{I}$ unabhängig von der Zahl der in Reihe liegenden Glühlampen (n) wird. Das trifft zu für

$$1 - \omega^2 LC = 0.$$

Bei dieser Bedingung ist

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{j\omega L}.$$

Hieraus erhalten wir bei dem Glühlampenstrom

$$I = \frac{P}{U_G} = \frac{3,0 \text{ W}}{12 \text{ V}} = 0,25 \text{ A}$$

die erforderliche Induktivität der Spule als

$$L = \frac{U}{\omega I} = \frac{120 \text{ V}}{2 \cdot \pi \cdot 600 \text{ Hz} \cdot 0,25 \text{ A}} = 127 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{127 \text{ mH}}.$$

Mit diesem Ergebnis finden wir aus $1 - \omega^2 LC = 0$ die erforderliche Kapazität des Kondensators als

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot 600 \text{ Hz})^2 \cdot 127 \cdot 10^{-3} \text{ H}} = 553 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{553 \text{ nF}}.$$

Aufgabe 7.34

Ein Wechselstrommotor mit dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,82$ (induktiv) nimmt bei der Spannung $U = 230 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ die Wirkleistung $P = 2,0 \text{ kW}$ auf. Durch Parallelschalten eines Kondensators mit der Kapazität C nach Bild 7.34a soll eine *Blindleistungskompensation* vorgenommen und dadurch der Gesamt-Leistungsfaktor der Schaltung auf $\cos \varphi' = 0,94$ (induktiv) vergrößert werden.

Welche Kapazität C muss der Kondensator haben?

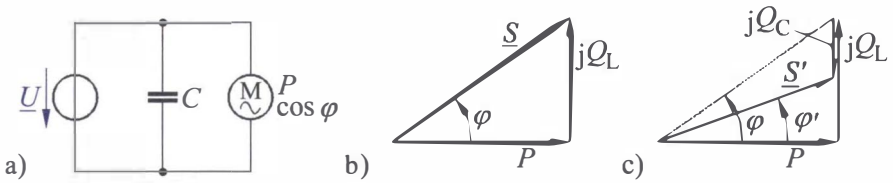


Bild 7.34 Schaltungsbeispiel zur Blindleistungskompensation.

- a) Gegebene Schaltung, b) Leistungsdreieck ohne Blindleistungskompensation, c) Diagramm der Leistungen bei vorliegender Blindleistungskompensation

Lösung

Schein-, Wirk- und Blindleistung des Elektromotors können in komplexer Schreibweise durch

$$\underline{S} = P + jQ_L$$

dargestellt werden, wobei $\underline{S}$ als **komplexe Scheinleistung** bezeichnet wird. Q_L ist die vom Elektromotor benötigte **induktive Blindleistung**. In Bild 7.34b ist das zugehörige Leistungsdreieck angegeben. Dabei ergibt sich aus dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,82$ der Phasenverschiebungswinkel $\varphi = 34,9^\circ$. Wird der Kondensator – wie in Bild 7.34a dargestellt – zum Elektromotor parallel geschaltet, kommt noch eine **kapazitive Blindleistung** Q_C hinzu, wodurch induktive Blindleistung kompensiert wird. Es entsteht die Darstellung nach Bild 7.34c. Der hierin eingetragene Phasenverschiebungswinkel φ' folgt aus $\cos \varphi' = 0,94$ als $\varphi' = 19,9^\circ$. Aus Bild 7.34c ist ersichtlich, dass der Kondensator eine Blindleistung mit dem Betrag

$$|Q_C| = P \tan \varphi - P \tan \varphi' = 2000 \text{ W} \cdot (\tan 34,9^\circ - \tan 19,9^\circ) = 670 \text{ var}$$

aufnehmen muss. Die dafür erforderliche Kapazität folgt aus $|Q_C| = U^2 \omega C$ als

$$C = \frac{|Q_C|}{U^2 \omega} = \frac{670 \text{ var}}{(230 \text{ V})^2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 40,3 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{40,3 \mu\text{F}}.$$

Aufgabe 7.35

Zwei ohmsch-induktive Verbraucher liegen nach Bild 7.35a parallel an einer Spannungsquelle, die eine Spannung von $U = 230 \text{ V}$ der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ liefert. Die Verbraucher nehmen bei dieser Spannung und den Leistungsfaktoren $\cos \varphi_1 = 0,75$ und $\cos \varphi_2 = 0,88$ die Wirkleistungen $P_1 = 1400 \text{ W}$ und $P_2 = 1100 \text{ W}$ auf. Durch das Zuschalten eines Kondensators mit der Kapazität C

nach Bild 7.35b soll eine Blindleistungskompensation (Blindstromkompensation) vorgenommen und dadurch der Gesamt-Leistungsfaktor auf $\cos \varphi' = 0,94$ (induktiv) vergrößert werden.

- Welchen Strom I liefert die Spannungsquelle ohne zugeschalteten Kondensator (Bild 7.35a)?
- Welche Kapazität C muss der Kondensator in Bild 7.35b haben?
- Welchen Strom I' liefert die Spannungsquelle bei zugeschaltetem Kondensator (Bild 7.35b)?

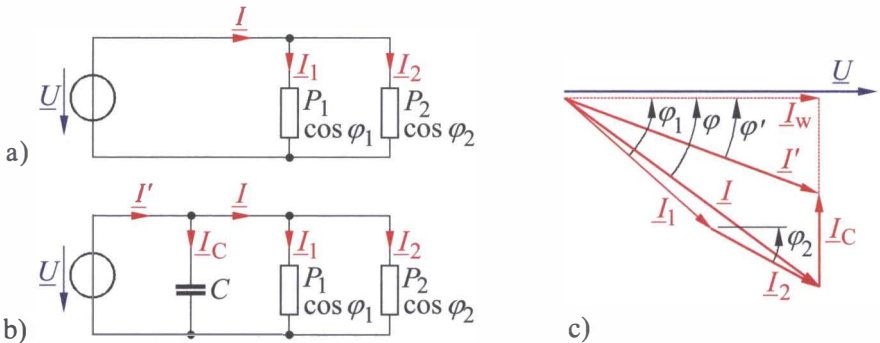


Bild 7.35 Kompensation von Blindleistung (Blindstrom) zweier ohmsch-induktiver Verbraucher.

- Schaltung ohne Blindleistungskompensation, b) Schaltung mit Blindleistungskompensation, c) zugehöriges Zeigerdiagramm der Spannung und der auftretenden Ströme

Lösung

- Die beiden ohmsch-induktiven Verbraucher benötigen die Ströme

$$I_1 = \frac{P_1}{U \cos \varphi_1} = \frac{1400 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,75} = 8,12 \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{P_2}{U \cos \varphi_2} = \frac{1100 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,88} = 5,43 \text{ A}.$$

Der Strom I_1 eilt der Spannung $\underline{U}$ um $\varphi_1 = 41,4^\circ$ nach. Der Strom I_2 eilt der Spannung $\underline{U}$ um $\varphi_2 = 28,4^\circ$ nach. Daher können wir diese Ströme – mit $\underline{U}$ als Bezugsgröße ($\underline{U} = 230 \text{ V}$) – in komplexer Schreibweise durch

$$\underline{I}_1 = I_1 e^{-j\varphi_1} = 8,12 \text{ A} \cdot e^{-j41,4^\circ},$$

$$\underline{I}_2 = I_2 e^{-j\varphi_2} = 5,43 \text{ A} \cdot e^{-j28,4^\circ}$$

darstellen. Somit wird in Bild 7.35a der von der Spannungsquelle zu liefernde Strom

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 8,12 \text{ A} \cdot e^{-j41,4^\circ} + 5,43 \text{ A} \cdot e^{-j28,4^\circ} = 13,5 \text{ A} \cdot e^{-j36,2^\circ}.$$

Der gesuchte Betrag dieses Stromes ist also

$$I = \underline{13,5 \text{ A}}.$$

- b) Beim Zuschalten des Kondensators nach Bild 7.35b bleiben die Ströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}$ unverändert. Zusätzlich fließt jedoch der Strom $\underline{I}_C$, der der Spannung $\underline{U}$ um 90° voreilt. Die Summe aus $\underline{I}$ und $\underline{I}_C$ ergibt den Strom $\underline{I}'$. Dieser muss der Spannung $\underline{U}$ – wegen $\cos \varphi' = 0,94$ (induktiv) – um $\varphi' = 19,9^\circ$ nachhinken. Zur Veranschaulichung der Zusammenhänge zeigt Bild 7.35c das entsprechende Zeigerdiagramm. Daraus ist ersichtlich, dass bei dem *Wirkstrom*

$$I_w = I \cos \varphi = 13,5 \text{ A} \cdot \cos 36,2^\circ = 10,9 \text{ A}$$

der Kondensator einen Strom aufnehmen muss von

$$I_C = I_w \tan \varphi - I_w \tan \varphi' = 10,9 \text{ A} \cdot (\tan 36,2^\circ - \tan 19,9^\circ) = 4,00 \text{ A}.$$

Damit erhalten wir aus $I_C = U \omega C$ die erforderliche Kapazität des Kondensators als

$$C = \frac{I_C}{U \omega} = \frac{4,00 \text{ A}}{230 \text{ V} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 55,4 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{55,4 \mu\text{F}}.$$

- c) Durch das Zuschalten des Kondensators ist die von der Schaltung insgesamt aufgenommene *Wirkleistung* unverändert

$$P = P_1 + P_2 = (1400 + 1100) \text{ W} = 2500 \text{ W}.$$

Daher erhalten wir den jetzt von der Spannungsquelle zu liefernden Strom als

$$I' = \frac{P}{U \cos \varphi'} = \frac{2500 \text{ W}}{230 \text{ V} \cdot 0,94} = \underline{11,6 \text{ A}}.$$

Aufgabe 7.36

Ein Verbraucher sei über eine Zuleitung, deren Wirkwiderstand *nicht* vernachlässigbar ist, mit einer Spannungsquelle verbunden. Der Leistungsfaktor des Verbrauchers beträgt $\cos \varphi = 0,72$. Durch das Parallelschalten eines Kondensators (in unmittelbarer Nähe des Verbrauchers) wird eine Blindleistungskompensation vorgenommen und dadurch der Leistungsfaktor auf $\cos \varphi' = 0,92$ (induktiv) vergrößert. Die am Verbraucher liegende Spannung möge sich durch das Zuschalten des Kondensators nicht verändern.

Um wie viel Prozent sinkt infolge der Blindleistungskompensation die in den Zuleitungen auftretende Verlustleistung.

Lösung

Wir können für die vorliegende Anordnung die in Bild 7.36a dargestellte Schaltung (Ersatzschaltung) verwenden. Darin sind $\underline{U}$ die Verbraucherspannung, R der Widerstand (Wirkwiderstand) der Zuleitungen und P die vom Verbraucher aufgenommene Wirkleistung. In Bild 7.36b ist das zugehörige Zeigerdiagramm der Spannung $\underline{U}$ und der drei auftretenden Ströme $\underline{I}$, $\underline{I}_C$ und $\underline{I}'$ angegeben. Es zeigt, dass durch das Zuschalten des Kondensators der von der Spannungsquelle zu liefernde (und somit in den Zuleitungen fließende) Strom von I auf I' abnimmt.

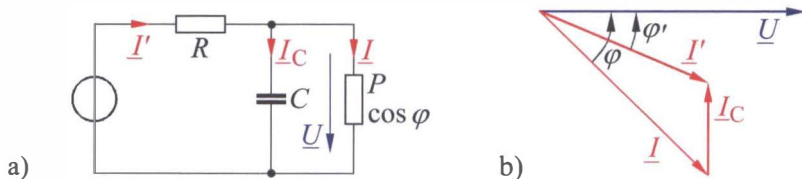


Bild 7.36 Schaltungsbeispiel zur Blindleistungskompensation. a) Vorliegende Schaltung (Ersatzschaltung) der Anordnung, b) zugehöriges Zeigerdiagramm

Dabei folgt aus der Gleichung

$$P = U I \cos \varphi = U I' \cos \varphi'$$

die Beziehung

$$I' = I \frac{\cos \varphi}{\cos \varphi'}.$$

Vor dem Zuschalten des Kondensators beträgt der in den Zuleitungen auftretende Leistungsverlust

$$P_V = I^2 R.$$

Nach dem Zuschalten des Kondensators ist dieser Wert

$$P_V' = (I')^2 R.$$

Setzen wir hierin für I' die oben angegebene Beziehung ein, so ergibt sich

$$P_V' = \left(I \frac{\cos \varphi}{\cos \varphi'} \right)^2 R.$$

Wir dividieren P_V' durch P_V und erhalten dadurch

$$\frac{P_V'}{P_V} = \left(\frac{\cos \varphi}{\cos \varphi'} \right)^2 = \left(\frac{0,72}{0,92} \right)^2 = 0,612.$$

Aus diesem Ergebnis ersehen wir, dass der in den Zuleitungen auftretende Leistungsverlust nach dem Zuschalten des Kondensators nur noch 61,2 % des vorher vorhandenen Wertes beträgt und somit um 38,8 % sinkt.

8 Ortskurven

Aufgabe 8.1

Die in Bild 8.1a dargestellte Schaltung enthält den Wirkwiderstand $R = 50 \Omega$ sowie einen Kondensator, dessen Kapazität sich im Bereich $C = (4 \dots 10) \mu\text{F}$ einstellen lässt.

Es ist die Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$ der Schaltung für die Frequenz $f = 400 \text{ Hz}$ darzustellen und mit Werten der Kapazität C zu bezeichnen.

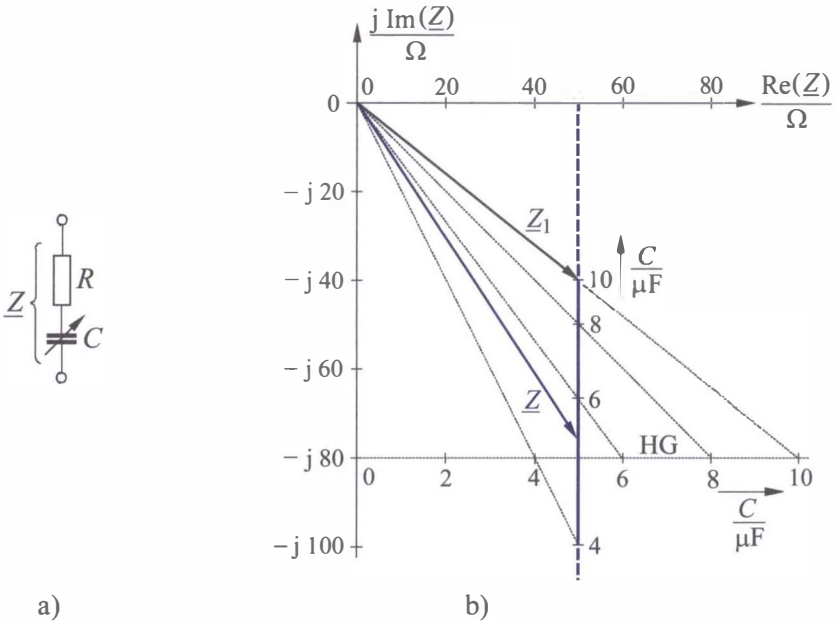


Bild 8.1 a) Reihenschaltung eines Wirkwiderstandes und eines Kondensators mit veränderbarer Kapazität, b) zugehörige Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$ der Schaltung

Lösung

Für die Impedanz der in Bild 8.1a dargestellten Reihenschaltung gilt die Gleichung

$$\underline{Z} = R + \frac{1}{j\omega C} = R - j\frac{1}{\omega C}$$

Hierin ist die Kapazität C veränderlich. Die gesuchte **Ortskurve** stellt daher nach Bild 8.1b eine im vierten Quadranten liegende, parallel zur Ordinatenachse verlaufende Gerade dar, die durch den Punkt

$$\operatorname{Re}(\underline{Z}) = R = 50 \, \Omega$$

geht. Zur Bezifferung der Ortskurve bestimmen wir zunächst die Impedanz der Schaltung für die Kapazität $C = 10 \, \mu\text{F}$ als

$$\underline{Z}_1 = R - j\frac{1}{\omega C} = 50 \, \Omega - j\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 400 \, \text{Hz} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \, \text{F}} = (50 - j39,8) \, \Omega.$$

Diesen Wert tragen wir in Bild 8.1b ein und erhalten so auf der Ortskurve den Punkt $C = 10 \, \mu\text{F}$. Für die Bestimmung weiterer Punkte verwenden wir eine in beliebigem Abstand parallel zur Abszissenachse verlaufende Hilfsgerade (HG). Deren Schnittpunkt mit der Ordinatenachse ergibt den Punkt $C = 0 \, \mu\text{F}$. Der Schnittpunkt von HG mit der Verlängerung von $\underline{Z}_1$ ergibt den Punkt $C = 10 \, \mu\text{F}$. Die Hilfsgerade HG wird anschließend, wie in Bild 8.1b dargestellt, linear geteilt. Danach werden Strahlen vom Ursprung zu den Markierungen der Hilfsgeraden HG gezeichnet. Sie führen zu der gesuchten Bezifferung der Ortskurve mit Werten der Kapazität C .

Aufgabe 8.2

Die in Bild 8.2a dargestellte Reihenschaltung enthält einen Wirkwiderstand von $R = 25 \, \Omega$ sowie eine Spule mit der Induktivität $L = 50 \, \text{mH}$. Die Frequenz möge im Bereich $f = (20 \dots 100) \, \text{Hz}$ veränderbar sein. Von der Schaltung sind

a) die Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$,

b) die Ortskurve der Admittanz $\underline{Y}$

darzustellen und mit Werten der Frequenz f zu beziffern.

Lösung

a) Die Impedanz der in Bild 8.2a dargestellten Reihenschaltung beträgt

$$\underline{Z} = R + j\omega L.$$

Da hierin die Kreisfrequenz ω veränderlich ist, stellt die Ortskurve für $\underline{Z}$ nach Bild 8.2b eine im ersten Quadranten liegende, parallel zur Ordinatenachse verlaufende Gerade dar, die durch den Punkt

$$\operatorname{Re}(\underline{Z}) = R = 25 \, \Omega$$

geht.

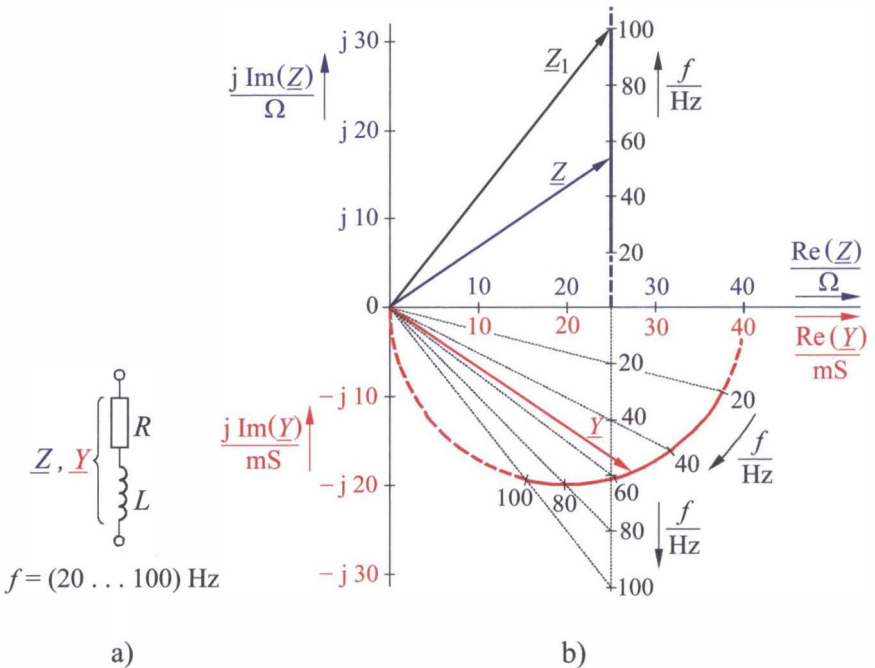


Bild 8.2 a) Reihenschaltung eines Wirkwiderstandes und einer Spule, b) Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$ und der Admittanz $\underline{Y}$ der Schaltung (bei veränderlicher Frequenz)

Für die Bezifferung der Ortskurve bestimmen wir zunächst die Impedanz der Schaltung für die Frequenz $f = 100 \text{ Hz}$ als

$$\underline{Z}_1 = R + j\omega L = 25 \, \Omega + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot 50 \cdot 10^{-3} \text{ H} = (25 + j31,4) \, \Omega.$$

Diesen Wert tragen wir in Bild 8.2b ein. Die Zeigerspitze liefert auf der Ortskurve den Punkt $f = 100 \text{ Hz}$. Danach wird die Ortskurve zwischen diesem Punkt und der Abszissenachse linear geteilt und mit Werten der Frequenz beziffert. Die eigentliche (gesuchte) Ortskurve für $\underline{Z}$ liegt zwischen den Punkten $f = 20 \text{ Hz}$ und $f = 100 \text{ Hz}$.

- b) Durch Inversion dieser Geraden erhalten wir die Ortskurve der Admittanz $\underline{Y}$. Es ergibt sich nach Bild 8.2b ein im vierten Quadranten liegender, durch den Ursprung verlaufender Halbkreis. Zur Ermittlung des Kreismittelpunktes entnehmen wir aus Bild 8.2b denjenigen $\underline{Z}$ -Wert, der den kleinsten Betrag hat. Hierfür finden wir

$$\underline{Z}_{\min} = 25 \Omega.$$

(Anmerkung: Betrachtet wird hierbei die *gesamte* Gerade und nicht nur der zwischen den Werten $f = 20 \text{ Hz}$ und $f = 100 \text{ Hz}$ liegende Bereich.) Der Kreismittelpunkt der Ortskurve für $\underline{Y}$ liegt (allgemein) bei $1/(2\underline{Z}_{\min})$, im vorliegenden Fall also bei

$$\frac{1}{2\underline{Z}_{\min}} = \frac{1}{2R} = \frac{1}{2 \cdot 25 \Omega} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ S} = 20 \text{ mS}.$$

Für die Bezifferung dieser Ortskurve spiegeln wir die Ortskurve für $\underline{Z}$ an der Abszissenachse. Die vom Ursprung zur gespiegelten Geraden verlaufenden Strahlen liefern auf dem Halbkreis die Markierungen für die Frequenz.

Aufgabe 8.3

Die in Bild 8.3a dargestellte Parallelschaltung enthält den Wirkwiderstand $R = 20 \Omega$ sowie eine Spule mit der Induktivität $L = 20 \text{ mH}$. Die Frequenz möge im Bereich $f = (50 \dots 500) \text{ Hz}$ veränderbar sein. Von der Schaltung sind

a) die Ortskurve der Admittanz $\underline{Y}$,

b) die Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$

darzustellen und mit Werten der Frequenz f zu beziffern.

Lösung

a) Die Admittanz der in Bild 8.3a dargestellten Schaltung beträgt

$$\underline{Y} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R} - j \frac{1}{\omega L}.$$

Da hierin die Kreisfrequenz ω veränderlich ist, stellt die **Ortskurve** der Admittanz $\underline{Y}$ der Schaltung eine nach Bild 8.3b im vierten Quadranten liegende, parallel zur Ordinatenachse verlaufende Gerade dar, die durch den Punkt

$$\operatorname{Re}(\underline{Y}) = \frac{1}{R} = \frac{1}{20\ \Omega} = 50 \cdot 10^{-3}\ \text{S} = 50\ \text{mS}$$

geht.

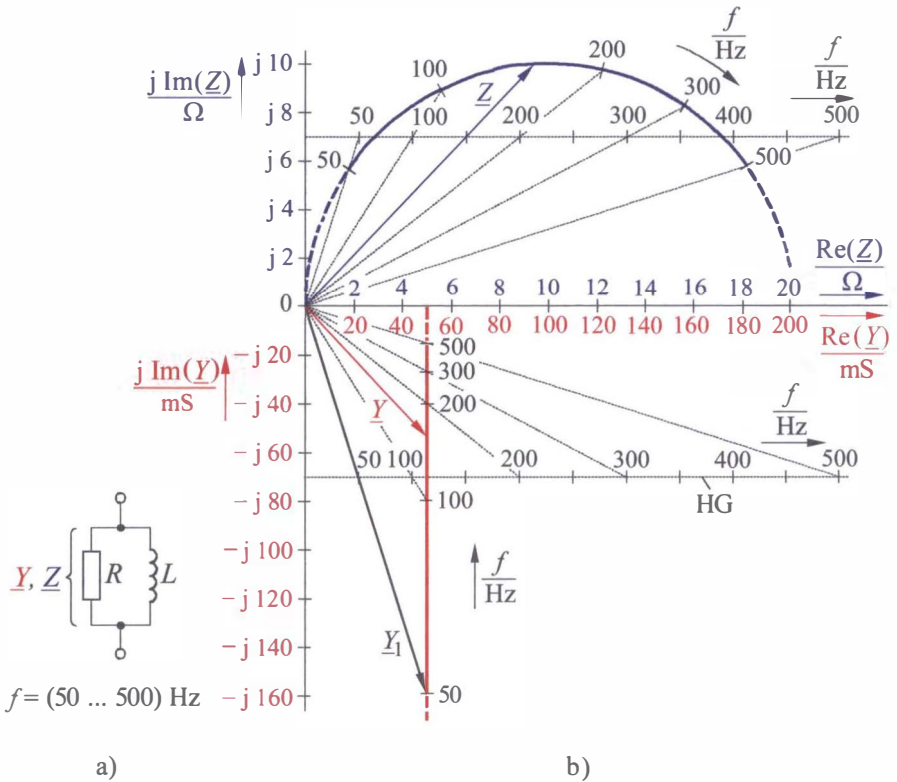


Bild 8.3 a) Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes und einer Spule,
b) Ortskurven der Admittanz $\underline{Y}$ und der Impedanz $\underline{Z}$ der Schaltung

Für die Bezifferung dieser Ortskurve bestimmen wir zunächst die Admittanz der Schaltung für die Frequenz $f = 50\ \text{Hz}$. Diese Admittanz beträgt

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R} - j \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{20 \, \Omega} - j \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \, \text{Hz} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \, \text{H}} = (50 - j159) \, \text{mS}.$$

Wir tragen $\underline{Y}_1$ in Bild 8.3b ein und erhalten so auf der Ortskurve den Punkt $f = 50 \, \text{Hz}$. Zur Ermittlung weiterer Punkte verwenden wir eine in beliebigem Abstand parallel zur Abszissenachse verlaufende Hilfsgerade (HG). Der Schnittpunkt von HG mit der Ordinatenachse liefert den Punkt $f = 0 \, \text{Hz}$. Der Schnittpunkt von HG mit $\underline{Y}_1$ liefert den Punkt $f = 50 \, \text{Hz}$. Die Hilfsgerade wird danach, wie in Bild 8.3b dargestellt, linear geteilt. Die vom Ursprung zu der Hilfsgeraden HG verlaufenden Strahlen liefern auf der Ortskurve die gesuchten Markierungen für die Frequenz.

- b) Die Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$ erhalten wir durch Inversion der für die Admittanz $\underline{Y}$ ermittelten Geraden. Es ergibt sich nach Bild 8.3b ein im ersten Quadranten liegender, durch den Ursprung verlaufender Halbkreis. Zur Ermittlung des Kreismittelpunktes entnehmen wir aus der Ortskurve für $\underline{Y}$ (Bild 8.3b) denjenigen $\underline{Y}$ -Wert, der den kleinsten Betrag hat. Hierfür erhalten wir den Wert

$$\underline{Y}_{\min} = 50 \, \text{mS}.$$

Der Kreismittelpunkt liegt (allgemein) bei $1/(2\underline{Y}_{\min})$, im vorliegenden Fall also bei

$$\frac{1}{2\underline{Y}_{\min}} = \frac{1}{2 \cdot 50 \cdot 10^{-3} \, \text{S}} = 10 \, \Omega.$$

Für die Bezifferung des Halbkreises spiegeln wir in Bild 8.3b die Hilfsgerade HG an der Abszissenachse. Die vom Ursprung zur gespiegelten Hilfsgeraden verlaufenden Strahlen liefern auf dem Halbkreis die Markierungen für die Frequenz.

Aufgabe 8.4

Die in Bild 8.4a dargestellte Schaltung enthält den Wirkwiderstand $R_1 = 200 \, \Omega$ sowie einen weiteren Wirkwiderstand R_2 , der im Bereich $(0 \dots 300) \, \Omega$ einstellbar ist. Die beiden vorhandenen Spulen haben je eine Induktivität von $L_1 = L_2 = 20 \, \text{mH}$. Der vorhandene Kondensator besitzt die Kapazität $C = 1,0 \, \mu\text{F}$. Die Frequenz habe einen Wert von $f = 1592 \, \text{Hz}$.

Es ist die Ortskurve der Admittanz $\underline{Y}$ der Schaltung darzustellen und mit Werten des Widerstandes R_2 zu beziffern.

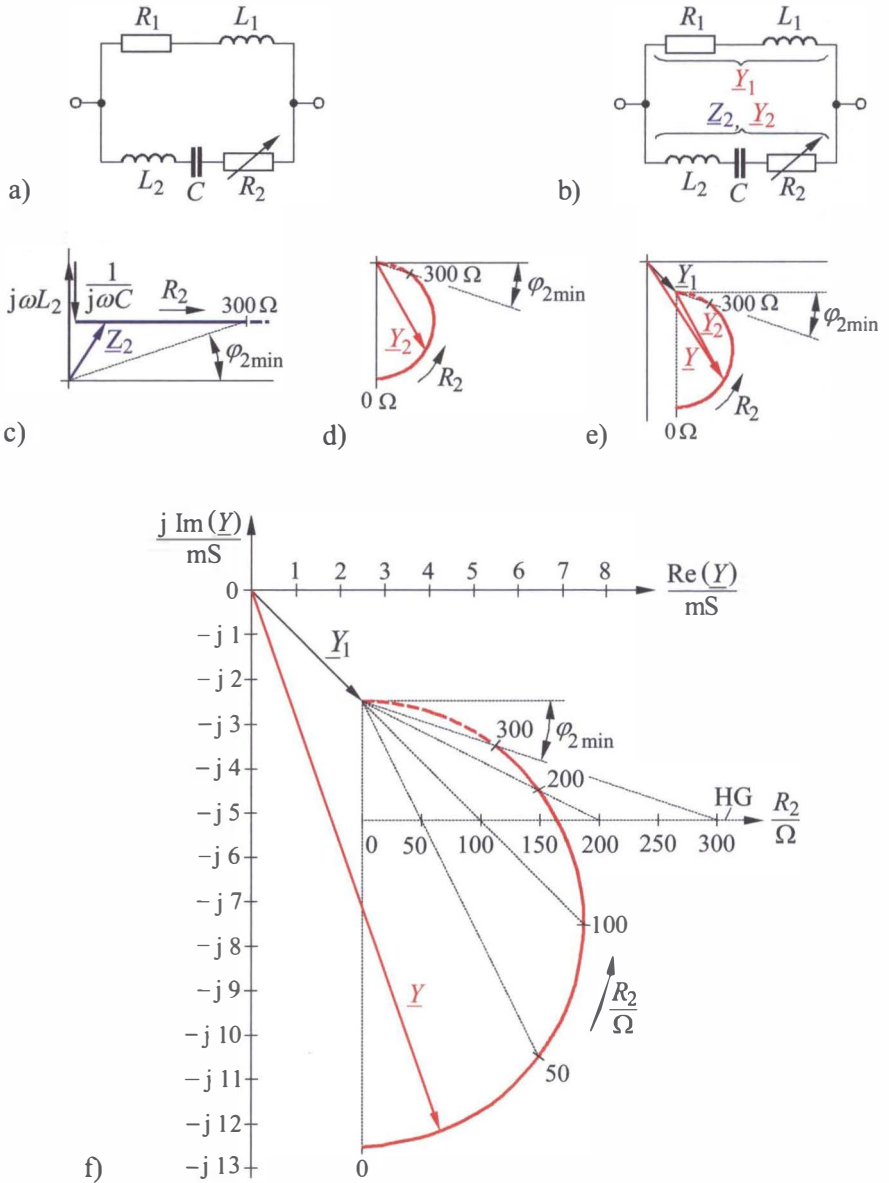


Bild 8.4 Ermittlung der Ortskurve der Admittanz Y einer RLC-Widerstandskombination. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Teil-Admittanzen, c) bis e) schrittweise Entwicklung des Verlaufs der Ortskurve, f) vollständige (maßstabgerechte) Darstellung der Ortskurve

Lösung

Wir bezeichnen die Admittanzen der beiden parallel liegenden Zweige nach Bild 8.4b mit $\underline{Y}_1$ und $\underline{Y}_2$. Zunächst betrachten wir in Bild 8.4b nur den unteren Zweig. Darin haben die Blindwiderstände die Werte

$$\omega L_2 = 2 \cdot \pi \cdot 1592 \text{ Hz} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 200 \, \Omega,$$

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1592 \text{ Hz} \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 100 \, \Omega.$$

Für die Impedanz des unteren Zweiges in Bild 8.4b gilt

$$\underline{Z}_2 = j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} + R_2.$$

Hierin ist R_2 veränderlich. Weiterhin ist im vorliegenden Fall $\omega L_2 > 1/(\omega C)$. Daher stellt die Ortskurve für $\underline{Z}_2$ eine im ersten Quadranten liegende, parallel zur Abszissenachse verlaufende Gerade dar. Deren Lage ist in Bild 8.4c prinzipiell dargestellt. Der in Bild 8.4c gekennzeichnete Winkel beträgt

$$\varphi_{2\min} = \arctan \frac{\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}}{R_{2\max}} = \arctan \frac{(200 - 100) \, \Omega}{300 \, \Omega} = 18,4^\circ.$$

Die Ortskurve der zugehörigen Admittanz

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{\underline{Z}_2}$$

ergibt nach Bild 8.4d einen durch den Ursprung verlaufenden, im vierten Quadranten liegenden Halbkreis. Zur Ermittlung der Lage des Kreismittelpunktes entnehmen wir aus Bild 8.4c denjenigen $\underline{Z}_2$ -Wert, der den kleinsten Betrag hat. Das ist der für $R_2 = 0 \, \Omega$ geltende Wert

$$\underline{Z}_{2\min} = j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = j200 \, \Omega - j100 \, \Omega = j100 \, \Omega.$$

Der gesuchte Kreismittelpunkt liegt damit bei

$$\frac{1}{2\underline{Z}_{2\min}} = \frac{1}{2 \cdot j100 \, \Omega} = -j5,0 \cdot 10^{-3} \text{ S} = -j5,0 \text{ mS}.$$

Jetzt betrachten wir in Bild 8.4b zusätzlich den oberen Zweig. Er hat bei dem Blindwiderstand $\omega L_1 = \omega L_2 = 200 \, \Omega$ die Admittanz

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_1 + j\omega L_1} = \frac{1}{(200 + j200) \, \Omega} = (2,5 - j2,5) \cdot 10^{-3} \, \text{S} = (2,5 - j2,5) \, \text{mS}.$$

Da beide Zweige der Schaltung parallel liegen, müssen zur Ermittlung der Gesamt-Admittanz $\underline{Y}$ die Teil-Admittanzen $\underline{Y}_1$ und $\underline{Y}_2$ addiert werden. Das bedeutet, dass die in Bild 8.4d dargestellte Ortskurve um den Wert $\underline{Y}_1 = (2,5 - j2,5) \, \text{mS}$ (nach rechts unten) verschoben werden muss. Es entsteht die Ortskurve nach Bild 8.4e. Damit ist der Verlauf der gesuchten Ortskurve bekannt.

Wir stellen die Ortskurve jetzt nach Bild 8.4f maßstabsgerecht dar. Für die Bezifferung legen wir durch die Zeigerspitze von $\underline{Y}_1$ eine Gerade, die gegenüber der Waagerechten einen Winkel von $\varphi_{2\min} = 18,4^\circ$ einschließt. Weiterhin verwenden wir eine Hilfsgerade (HG), die in beliebigen Abstand zur Abszissenachse dargestellt und nach Bild 8.4f linear geteilt wird. Die von der Zeigerspitze von $\underline{Y}_1$ zur Hilfsgeraden (HG) verlaufenden Strahlen ergeben auf der Ortskurve die gesuchte Bezifferung mit Werten des Widerstandes R_2 .

Aufgabe 8.5

Die in Bild 8.5a dargestellte Schaltung enthält die Wirkwiderstände $R_1 = 20 \, \Omega$ und $R_2 = 125 \, \Omega$ sowie zwei Spulen mit den Induktivitäten $L_1 = 0,5 \, \text{mH}$ und $L_2 = 2,5 \, \text{mH}$. Die Kapazität des vorhandenen Kondensators ist im Bereich $C = (0 \dots 1,5) \, \mu\text{F}$ veränderbar. Gegeben sei weiterhin die Frequenz $f = 3,18 \, \text{kHz}$.

Es ist die Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$ der Schaltung darzustellen und mit Werten der Kapazität C zu beziffern.

Lösung

Wir bezeichnen nach Bild 8.5b die Admittanz der aus C , R_2 und L_2 bestehenden Parallelschaltung als $\underline{Y}_2$ und die zugehörige Impedanz als $\underline{Z}_2$ (mit $\underline{Z}_2 = 1/\underline{Y}_2$). Entsprechend führen wir für die Impedanz der aus R_1 und L_1 bestehenden Reihenschaltung das Symbol $\underline{Z}_1$ ein. Die gesuchte Ortskurve wird schrittweise entwickelt. Dazu betrachten wir in Bild 8.5b zunächst nur die Admittanz $\underline{Y}_2$. Sie kann dargestellt werden durch

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2} + j\omega C.$$

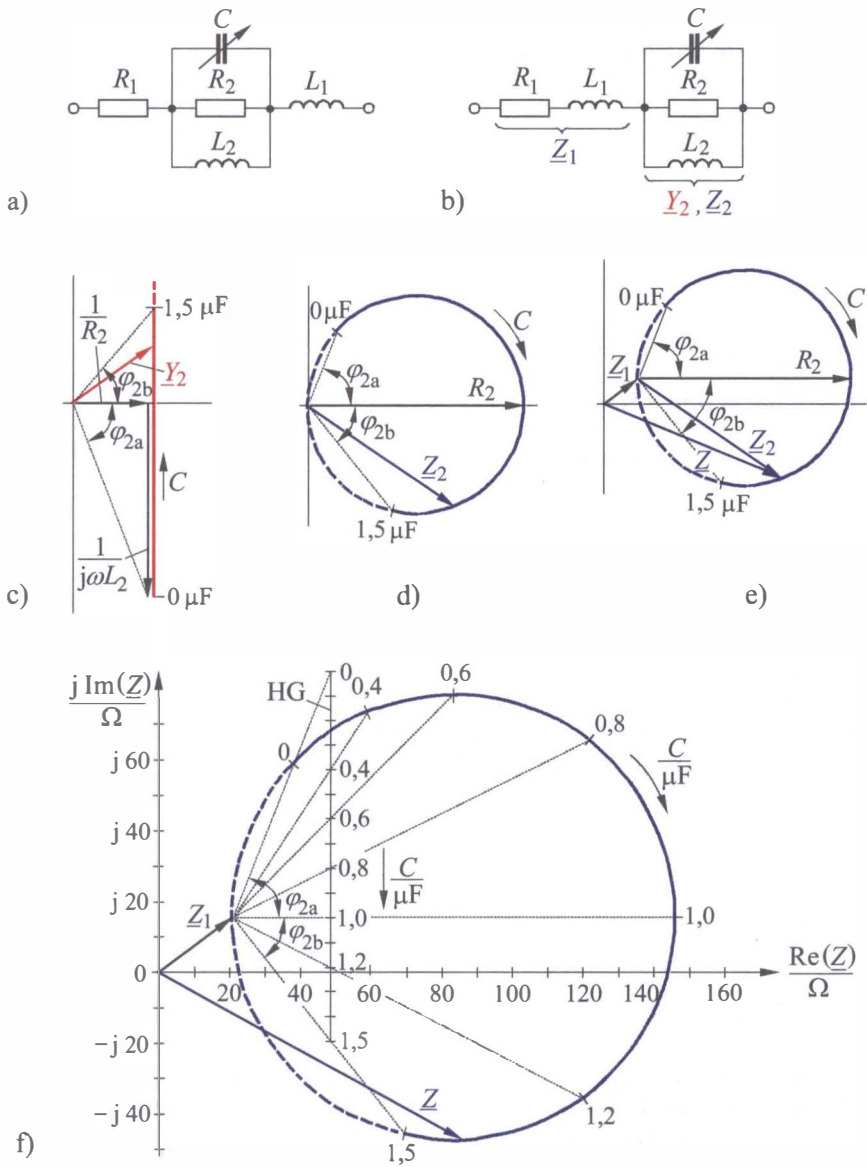


Bild 8.5 Ermittlung der Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$ einer RLC-Widerstandskombination.

a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Impedanzen, c) bis e) schrittweise Entwicklung des Verlaufs der Ortskurve, f) maßstäbliche Darstellung der gesuchten Ortskurve

Hierin ist C variabel, so dass die Ortskurve für $\underline{Y}_2$ nach Bild 8.5c eine parallel zur Ordinatenachse verlaufende Gerade durch den Punkt $\operatorname{Re}(\underline{Y}_2) = 1/R_2$ darstellt. Mit

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{125 \, \Omega} = 8,0 \cdot 10^{-3} \, \text{S} = 8,0 \, \text{mS},$$

$$\frac{1}{\omega L_2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 3,18 \cdot 10^3 \, \text{Hz} \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} \, \text{H}} = 20 \cdot 10^{-3} \, \text{S} = 20 \, \text{mS},$$

$$\omega C_{\max} = 2 \cdot \pi \cdot 3,18 \cdot 10^3 \, \text{Hz} \cdot 1,5 \cdot 10^{-6} \, \text{F} = 30 \cdot 10^{-3} \, \text{S} = 30 \, \text{mS}$$

betragen die in Bild 8.5c eingetragenen Winkel

$$\varphi_{2a} = \arctan \frac{1/\omega L_2}{1/R_2} = \arctan \frac{20 \, \text{mS}}{8,0 \, \text{mS}} = 68,2^\circ,$$

$$\varphi_{2b} = \arctan \frac{\omega C_{\max} - 1/\omega L_2}{1/R_2} = \arctan \frac{(30 - 20) \, \text{mS}}{8,0 \, \text{mS}} = 51,3^\circ.$$

Durch Inversion dieser Ortskurve entsteht die Ortskurve für $\underline{Z}_2$. Es ergibt sich nach Bild 8.5d ein durch den Ursprung verlaufender Kreis. Zur Ermittlung der Lage des Mittelpunktes dieses Kreises entnehmen wir aus Bild 8.5c denjenigen $\underline{Y}_2$ -Wert, der den kleinsten Betrag hat. Das ist

$$\underline{Y}_{2\min} = \frac{1}{R_2}.$$

Damit liegt der Kreismittelpunkt bei

$$\frac{1}{2 \underline{Y}_{2\min}} = \frac{R_2}{2} = \frac{125 \, \Omega}{2} = 62,5 \, \Omega.$$

Die Winkel φ_{2a} und φ_{2b} übertragen wir von Bild 8.5c nach Bild 8.5d. Zur Ermittlung der Gesamtimpedanz $\underline{Z}$ müssen nach Bild 8.5b die Impedanzen $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$ addiert werden. Das bedeutet, dass die in Bild 8.5d dargestellte Ortskurve in der Ebene um

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1 = 20 \, \Omega + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 3,18 \cdot 10^3 \, \text{Hz} \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} \, \text{H} = (20 + j10) \, \Omega$$

verschoben werden muss. Es entsteht die gesuchte Ortskurve für $\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$ nach Bild 8.5e. In Bild 8.5f ist diese Ortskurve maßstäblich dargestellt. Für die

Bezifferung verwenden wir eine senkrecht verlaufende Hilfsgerade HG, die in beliebigem Abstand zur Ordinatenachse eingetragen wird. Sie wird, wie in Bild 8.5f dargestellt, linear geteilt. Die von der Zeigerspitze von $\underline{Z}_1$ zu den Markierungen der Hilfsgerade verlaufenden Strahlen liefern auf der Ortskurve die Bezifferung mit Werten der Kapazität C .

Aufgabe 8.6

Die in Bild 8.6a dargestellte Schaltung enthält die Wirkwiderstände $R_1 = 125 \Omega$ und $R_2 = 500 \Omega$ sowie eine Spule mit der Induktivität $L = 30 \text{ mH}$ und einen Kondensator mit der Kapazität $C = 796 \text{ nF}$. Die Frequenz ist im Bereich $f = (100 \dots 2000) \text{ Hz}$ veränderbar.

Es ist die Ortskurve der Admittanz $\underline{Y}$ der Schaltung darzustellen und mit Werten der Frequenz f zu beziffern.

Lösung

Wir betrachten in Bild 8.6a zunächst nur die aus R_1 und L bestehende Reihenschaltung. Sie hat die Impedanz

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L.$$

Da hierin ω veränderlich ist, stellt die Ortskurve für $\underline{Z}_1$ eine parallel zur Ordinatenachse verlaufende, im ersten Quadranten liegende Gerade dar, die durch den Punkt $\text{Re}(\underline{Z}_1) = R_1$ geht. Als Ortskurve für die Admittanz $\underline{Y}_1 = 1/\underline{Z}_1$ ergibt sich somit ein durch den Ursprung verlaufender, im vierten Quadranten liegender Halbkreis, dessen Mittelpunkt bei

$$\frac{1}{2R_1} = \frac{1}{2 \cdot 125 \Omega} = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ S} = 4,0 \text{ mS}$$

liegt. Berücksichtigen wir jetzt in Bild 8.6a zusätzlich zu $\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L$ den Wirkwiderstand R_2 , so gilt für die Admittanz der beiden parallel liegenden Zweige nach Bild 8.6b

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2} + \underline{Y}_1 = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1 + j\omega L}.$$

Das bedeutet für den Verlauf der Ortskurve für $\underline{Y}_2$, dass die Ortskurve für $\underline{Y}_1$ um

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{500 \Omega} = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ S} = 2,0 \text{ mS}$$

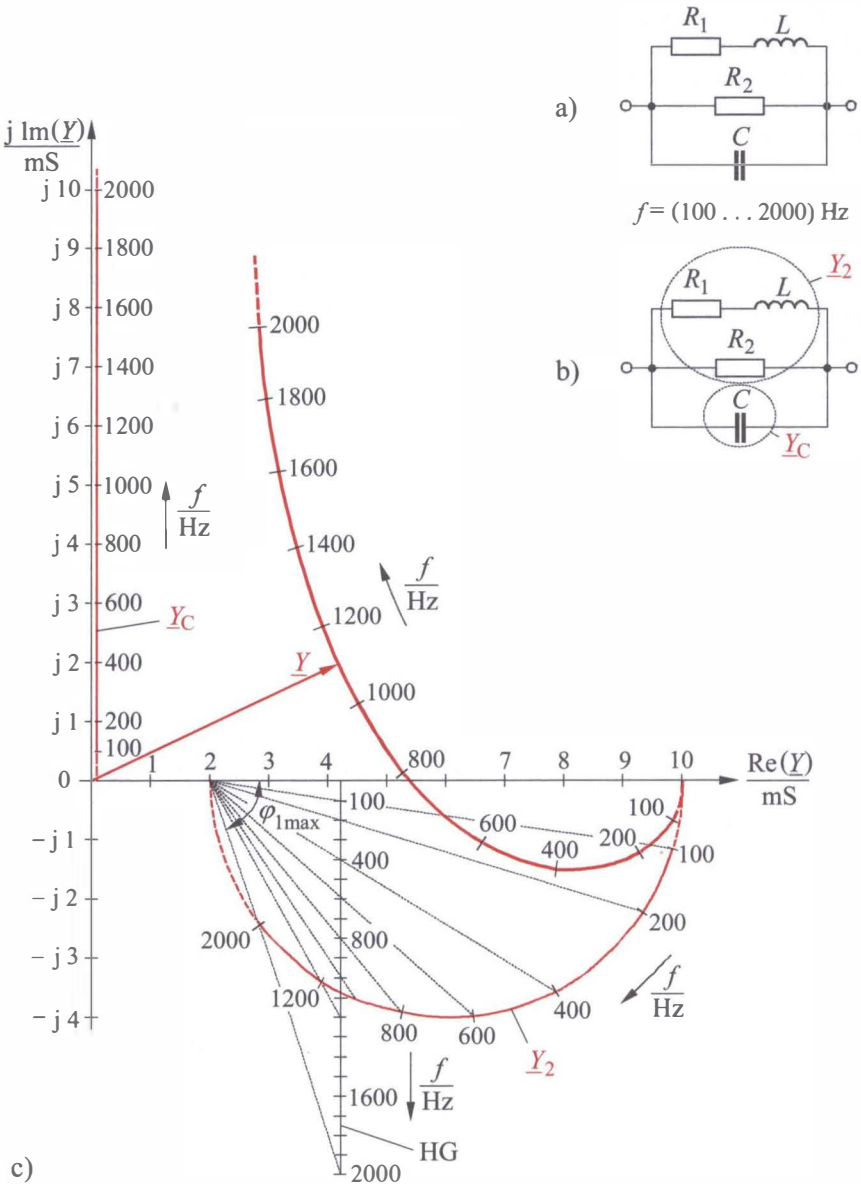


Bild 8.6 Ermittlung der Ortskurve der Admittanz Y einer RLC-Widerstandskombination bei variabler Frequenz. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Symbolen für Teil-Admittanzen, c) Ortskurven der Teil-Admittanzen (Y_2 und Y_C) sowie der Gesamtadmittanz (Y)

in der Ebene nach rechts verschoben werden muss. In Bild 8.6c ist die Ortskurve für $\underline{Y}_2$ – das ist der im vierten Quadranten liegende Halbkreis – maßstabsgerecht dargestellt. Darin beträgt der eingetragene Winkel

$$\varphi_{1\max} = \arctan \frac{(\omega L)_{\max}}{R_1} = \arctan \frac{2 \cdot \pi \cdot 2000 \text{ Hz} \cdot 30 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{125 \Omega} = 71,7^\circ.$$

Für die Bezifferung des Halbkreises verwenden wir eine senkrecht verlaufende Hilfsgerade HG, deren Abstand zur Ordinatenachse beliebig ist. Diese Gerade wird nach Bild 8.6c linear mit Werten der Frequenz f beziffert. Die von dem Punkt $\text{Re}(\underline{Y}) = 2 \text{ mS}$ ausgehenden und zur Hilfsgerade verlaufenden Strahlen liefern auf dem Halbkreis die Bezifferung mit Werten der Frequenz.

Jetzt wird – getrennt von den bisher ermittelten Ergebnissen – in Bild 8.6b der Kondensator (C) betrachtet. Er besitzt die Admittanz

$$\underline{Y}_C = j\omega C.$$

Da hierin ω variabel ist, stellt die Ortskurve für $\underline{Y}_C$ eine Gerade dar, die nach Bild 8.6c auf der positiven imaginären Achse liegt. Für die Bezifferung dieser Geraden bestimmen wir den Wert von $\underline{Y}_C$ für der Frequenz $f = 2000 \text{ Hz}$. Er beträgt

$$\underline{Y}_{C\max} = (j\omega C)_{\max} = j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 2000 \text{ Hz} \cdot 796 \cdot 10^{-9} \text{ F} = j \cdot 10^{-2} \text{ S} = j 10 \text{ mS}$$

und liefert auf der Ortskurve für $\underline{Y}_C$ den Punkt $f = 2000 \text{ Hz}$. Die Ortskurve wird danach, wie in Bild 8.6c dargestellt, linear mit Werten der Frequenz f beziffert.

Nachdem nunmehr der Verlauf der beiden Teil-Ortskurven (für $\underline{Y}_2$ und für $\underline{Y}_C$) bekannt und in Bild 8.6c dargestellt ist, müssen deren Werte wegen der sich aus Bild 8.6b ergebenden Gleichung

$$\underline{Y} = \underline{Y}_2 + \underline{Y}_C$$

punktweise – jeweils bei bestimmten Frequenzen – addiert werden. Es entsteht die in Bild 8.6c angegebene (gesuchte) Ortskurve für $\underline{Y}$.

Aufgabe 8.7

Die in Bild 8.7a dargestellte Schaltung enthält die Wirkwiderstände $R_1 = 170 \Omega$ und $R_2 = 60 \Omega$ sowie zwei Spulen mit den Induktivitäten $L_1 = 172 \text{ mH}$ und $L_2 = 47,7 \text{ mH}$. Die Frequenz ist im Bereich $f = (50 \dots 500) \text{ Hz}$ veränderbar.

Es ist die Ortskurve der Impedanz $\underline{Z}$ der Schaltung darzustellen und mit Werten der Frequenz f zu beziffern.

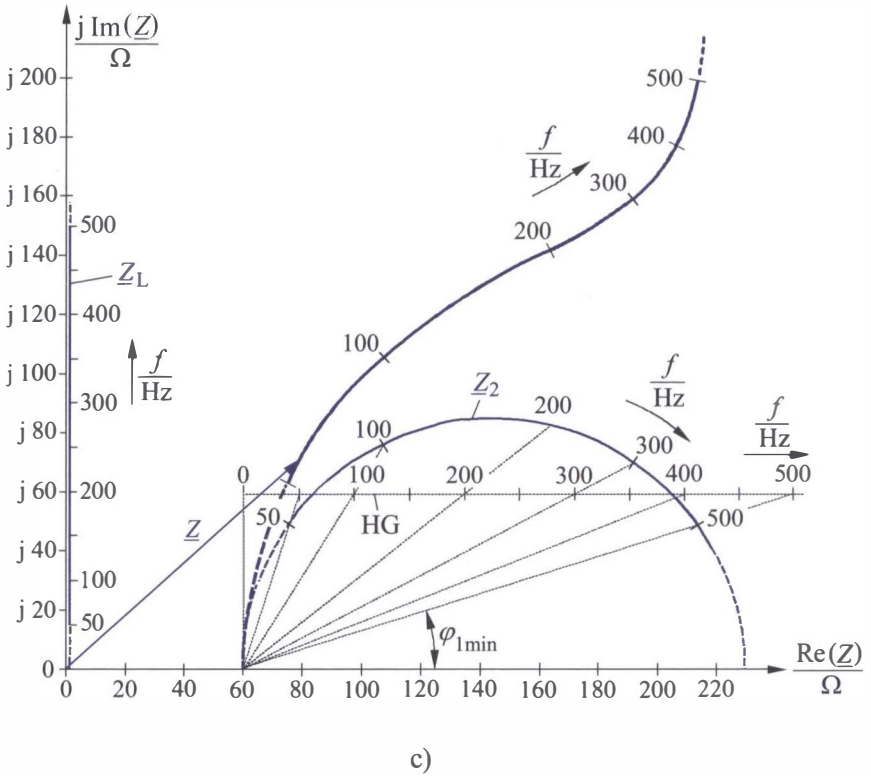
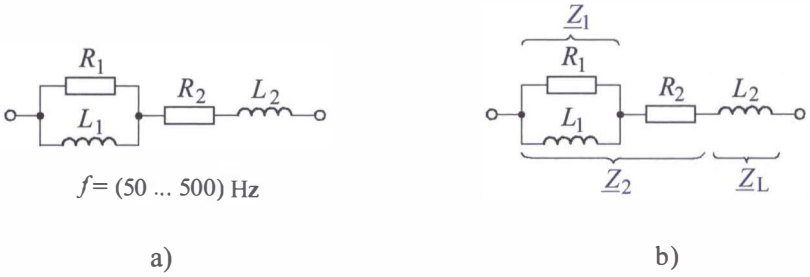


Bild 8.7 Ermittlung der Ortskurve der Impedanz Z einer RL-Widerstandskombination bei variabler Frequenz. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Symbolen für Teil-Impedanzen, c) Ortskurven der Teil-Impedanzen (Z_2 und Z_L) sowie der Gesamt-Impedanz (Z)

Lösung

Wir betrachten in Bild 8.7a zunächst nur die aus R_1 und L_1 bestehende Parallelschaltung. Sie hat die Admittanz

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R_1} - j\frac{1}{\omega L}.$$

Da hierin ω veränderlich ist, stellt die Ortskurve für $\underline{Y}_1$ eine parallel zur Ordinatenaachse verlaufende, im vierten Quadranten liegende Gerade dar, die durch den Punkt $\operatorname{Re}(\underline{Y}_1) = (1/R_1)$ geht. Als Ortskurve für die Impedanz $\underline{Z}_1 = 1/\underline{Y}_1$ ergibt sich somit ein durch den Ursprung verlaufender, im ersten Quadranten liegender Halbkreis, dessen Mittelpunkt bei

$$\frac{R_1}{2} = \frac{170 \, \Omega}{2} = 85 \, \Omega$$

liegt. Berücksichtigen wir jetzt in Bild 8.7a zusätzlich zu R_1 und L_1 den Wirkwiderstand R_2 , so gilt für die Impedanz dieser drei Elemente nach Bild 8.7b

$$\underline{Z}_2 = R_2 + \underline{Z}_1.$$

Das bedeutet für den Verlauf der Ortskurve für $\underline{Z}_2$, dass die Ortskurve für $\underline{Z}_1$ um

$$R_2 = 60 \, \Omega$$

in der Ebene nach rechts verschoben werden muss. In Bild 8.7c ist die Ortskurve für $\underline{Z}_2$ – das ist der dargestellte Halbkreis – maßstabgerecht abgebildet. Darin beträgt der eingetragene Winkel

$$\varphi_{\min} = \arctan \frac{1/(\omega L_1)_{\max}}{1/R_1} = \arctan \frac{170 \, \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 500 \, \text{Hz} \cdot 172 \cdot 10^{-3} \, \text{H}} = 17,5^\circ.$$

Für die Bezifferung des Halbkreises verwenden wir eine waagrecht verlaufende Hilfsgerade HG, deren Abstand zur Abszissenachse beliebig ist. Diese Gerade wird nach Bild 8.7c linear mit Werten der Frequenz f beziffert. Die von dem Punkt $\operatorname{Re}(\underline{Z}) = 60 \, \Omega$ ausgehenden und zur Hilfsgeraden verlaufenden Strahlen liefern auf dem Halbkreis die Bezifferung mit Werten der Frequenz.

Jetzt wird – getrennt von den bisher ermittelten Ergebnissen – in Bild 8.7b die Spule mit der Induktivität L_2 betrachtet. Sie besitzt die Impedanz

$$\underline{Z}_L = j\omega L_2.$$

Da hierin ω variabel ist, stellt die Ortskurve für $\underline{Z}_L$ eine Gerade dar, die nach Bild 8.7c auf der positiven imaginären Achse liegt. Für die Bezifferung dieser Geraden bestimmen wir den Wert von $\underline{Z}_L$ für der Frequenz $f = 500 \text{ Hz}$. Er beträgt

$$\underline{Z}_{L \max} = (j\omega L)_{\max} = j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 47,7 \cdot 10^{-3} \text{ H} = j 150 \Omega$$

und liefert auf der Ortskurve für $\underline{Z}_L$ den Punkt $f = 500 \text{ Hz}$. Die Ortskurve wird danach, wie in Bild 8.7c dargestellt, linear mit Werten der Frequenz f beziffert.

Nachdem nunmehr der Verlauf der beiden Teil-Ortskurven (für $\underline{Z}_2$ und für $\underline{Z}_L$) bekannt und in Bild 8.7c dargestellt ist, müssen deren Werte wegen der sich aus Bild 8.7b ergebenden Gleichung

$$\underline{Z} = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_L$$

punktweise – jeweils bei bestimmten Frequenzen – addiert werden. Es entsteht die in Bild 8.7c dargestellte (gesuchte) Ortskurve für $\underline{Z}$.

9 Tief- und Hochpässe

Aufgabe 9.1

Der in Bild 9.1 dargestellte Tiefpass enthält den Wirkwiderstand $R = 10 \text{ k}\Omega$ und einen Kondensator mit der Kapazität $C = 120 \text{ nF}$.

Bei welcher Frequenz f ist die Ausgangsspannung U_2 um den Faktor 10 kleiner als die Eingangsspannung U_1 ?

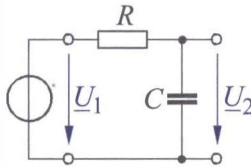


Bild 9.1 Schaltung eines einfachen RC-Tiefpasses

Lösung

In der Schaltung nach Bild 9.1 gilt nach der Spannungsteilerregel

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + R j\omega C}.$$

Für den Betrag dieses Quotienten ergibt sich

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (R\omega C)^2}}.$$

Wir lösen diese Gleichung nach ω auf und erhalten mit $U_1/U_2 = 10$

$$\omega = \frac{\sqrt{(U_1/U_2)^2 - 1}}{RC} = \frac{\sqrt{10^2 - 1}}{10 \cdot 10^3 \Omega \cdot 120 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 8,29 \cdot 10^3 \frac{1}{\text{s}}.$$

Damit beträgt die gesuchte Frequenz

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{8,29 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}}{2 \cdot \pi} = 1,32 \cdot 10^3 \text{ Hz} = \underline{\underline{1,32 \text{ kHz}}}.$$

Aufgabe 9.2

Der in Bild 9.2 dargestellte Tiefpass enthält den Wirkwiderstand $R = 1,5 \text{ k}\Omega$. Die Kapazität C des vorhandenen Kondensators soll so gewählt werden, dass die Grenzfrequenz der Schaltung $f_g = 1,2 \text{ kHz}$ wird.

Welchen Wert muss die Kapazität C haben?

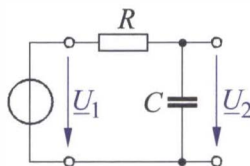


Bild 9.2 Zur Auslegung eines einfachen RC-Tiefpasses

Lösung

In der Schaltung nach Bild 9.2 gilt nach der Spannungsteilerregel

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + R j\omega C}.$$

Für den Betrag dieses Quotienten ergibt sich

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (R\omega C)^2}}.$$

Die **Grenzfrequenz** f_g des Tiefpasses ist definiert als diejenige Frequenz, bei der $U_2/U_1 = 1/\sqrt{2}$ ist. Das bedeutet für die angegebene Gleichung, dass

$$R\omega C = 1$$

sein muss (mit $\omega = \omega_g = 2\pi f_g$). Somit erhalten wir für die gesuchte Kapazität

$$C = \frac{1}{R\omega} = \frac{1}{1,5 \cdot 10^3 \, \Omega \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1,2 \cdot 10^3 \, \text{Hz}} = 88,4 \cdot 10^{-9} \, \text{F} = \underline{88,4 \, \text{nF}}$$

Aufgabe 9.3

Der in Bild 9.3a dargestellte Tiefpass enthält den Wirkwiderstand $R = 2,3 \, \text{k}\Omega$ sowie einen Kondensator mit der Kapazität $C = 75 \, \text{nF}$. Die Schaltung wird durch den Wirkwiderstand (Belastungswiderstand) $R_B = 5,2 \, \text{k}\Omega$ belastet.

Welche Grenzfrequenz f_g hat der Tiefpass im belasteten Zustand?

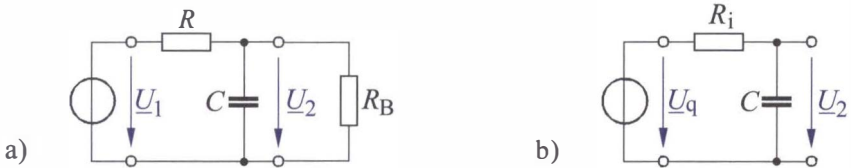


Bild 9.3 Schaltung eines Tiefpasses (mit Belastung). a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung nach Einführung einer Ersatzspannungsquelle

Lösung

Unter der **Grenzfrequenz** eines Tiefpasses versteht man (allgemein) diejenige Frequenz bei der

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{U_2}{U_1} \right)_{\max}$$

ist. Hierbei stellt $(U_2/U_1)_{\max}$ dasjenige Spannungsverhältnis dar, das im Frequenzbereich $0 < f < \infty$ maximal auftreten kann. In der vorliegenden Schaltung (Bild 9.3a) tritt dieses maximale Spannungsverhältnis bei $f = 0$ auf und beträgt wegen $\omega C = 0$ nach der Spannungsteilerregel

$$\left(\frac{U_2}{U_1} \right)_{\max} = \frac{R_B}{R + R_B}.$$

Für die Ermittlung der gesuchten Grenzfrequenz führen wir eine Ersatzspannungsquelle nach Bild 9.3b ein (mit der Quellenspannung U_q und dem Innenwiderstand R_i). Hierbei gilt

$$R_i = \frac{R R_B}{R + R_B} = \frac{2,3 \cdot 5,2}{2,3 + 5,2} \text{ k}\Omega = 1,59 \text{ k}\Omega.$$

Geht man jetzt von der Vorstellung aus, dass in Bild 9.3b die Frequenz f der Spannungsquelle von Null aus gesteigert wird, so ist die Ausgangsspannung bei der Frequenz $f = 0$

$$U_2 = U_q$$

und bei einer beliebigen Frequenz f mit $\omega = 2\pi f$ (nach der Spannungsteilerregel)

$$U_2 = U_q \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R_i^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = U_q \frac{1}{\sqrt{1 + (R_i \omega C)^2}}.$$

Wird die Frequenz f so weit gesteigert, dass

$$U_2 = \frac{U_q}{\sqrt{2}}$$

wird, liegt die gesuchte Grenzfrequenz vor. Hierzu muss in der angegebenen Gleichung

$$R_i \omega C = 1$$

sein. Daraus ergibt sich mit $f_g = \omega/(2\pi)$ die gesuchte Grenzfrequenz als

$$f_g = \frac{1}{2\pi R_i C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 1,59 \cdot 10^3 \Omega \cdot 75 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 1,33 \cdot 10^3 \text{ Hz} = \underline{1,33 \text{ kHz}}.$$

Aufgabe 9.4

Der in Bild 9.4 dargestellte Tiefpass enthält den Wirkwiderstand $R = 1,8 \text{ k}\Omega$ sowie eine Spule mit der Induktivität $L = 75 \text{ mH}$.

Wie groß ist das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung (U_2/U_1) bei der Frequenz $f = 15 \text{ kHz}$?

Lösung

In der Schaltung nach Bild 9.4 gilt nach der Spannungsteilerregel

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{R}{R + j\omega L}.$$

Für den Betrag dieses Quotienten ergibt sich

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}.$$

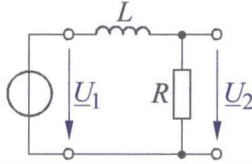


Bild 9.4 Schaltung eines einfachen RL-Tiefpasses

Setzen wir die gegebenen Zahlenwerte ein, so erhalten wir mit

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 15 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 75 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 7,07 \cdot 10^3 \Omega$$

das gesuchte Spannungsverhältnis als

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1,8 \text{ k}\Omega}{\sqrt{1,8^2 + 7,07^2} \text{ k}\Omega} = 0,247.$$

Aufgabe 9.5

Der in Bild 9.5a dargestellte Tiefpass enthält den Wirkwiderstand $R = 750 \Omega$ und eine Spule mit der Induktivität $L = 65 \text{ mH}$. Die Schaltung wird nach Bild 9.5b mit dem Widerstand $R_B = 2,5 \text{ k}\Omega$ belastet.

- Wie groß ist die Grenzfrequenz f_g des unbelasteten Tiefpasses nach Bild 9.5a?
- Auf welchen Wert f_g' ändert sich die Grenzfrequenz, wenn der Tiefpass nach Bild 9.5b mit dem Widerstand R_B belastet wird?

Lösung

- In der Schaltung nach Bild 9.5a gilt nach der Spannungsteilerregel

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}.$$

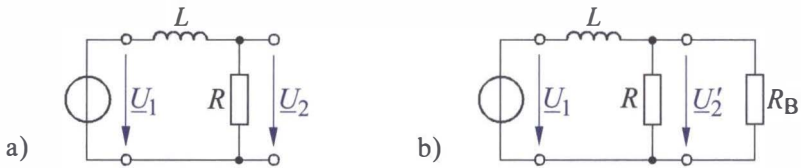


Bild 9.5 Schaltung eines RL-Tiefpasses. a) Unbelasteter, b) belasteter Zustand

Die Grenzfrequenz ist definiert als diejenige Frequenz, bei der das Spannungsverhältnis $U_2/U_1 = 1/\sqrt{2}$ ist. Das bedeutet im vorliegenden Fall, dass

$$R = \omega L$$

sein muss. Hieraus folgt mit $\omega = \omega_g = 2\pi f_g$ die gesuchte Grenzfrequenz als

$$f_g = \frac{R}{2 \cdot \pi \cdot L} = \frac{750 \, \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 65 \cdot 10^{-3} \, \text{H}} = 1,84 \cdot 10^3 \, \text{Hz} = \underline{1,84 \, \text{kHz}}.$$

b) Wird der Tiefpass nach Bild 9.5b mit dem Widerstand R_B belastet, so entsteht ausgangsseitig eine Parallelschaltung der Wirkwiderstände R und R_B mit dem Gesamtwiderstand

$$R_p = \frac{R R_B}{R + R_B} = \frac{750 \cdot 2500}{750 + 2500} \, \Omega = 577 \, \Omega.$$

Dadurch sinkt die Grenzfrequenz von $f_g = 1,84 \, \text{kHz}$ auf

$$f_g' = \frac{R_p}{2 \cdot \pi \cdot L} = \frac{577 \, \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 65 \cdot 10^{-3} \, \text{H}} = 1,41 \cdot 10^3 \, \text{Hz} = \underline{1,41 \, \text{kHz}}.$$

Aufgabe 9.6

Der in Bild 9.6 dargestellte Hochpass enthält den Wirkwiderstand $R = 650 \, \Omega$ sowie einen Kondensator mit der Kapazität $C = 50 \, \text{nF}$.

- Wie groß ist die Grenzfrequenz f_g der Schaltung?
- Welches Spannungsverhältnis U_2/U_1 stellt sich bei einer Frequenz von $f = 1,2 \, \text{kHz}$ ein?

Lösung

- In der Schaltung nach Bild 9.6 gilt nach der Spannungsteilerregel

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C R}}.$$

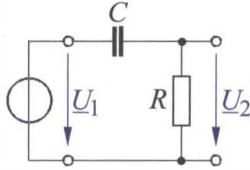


Bild 9.6 Schaltung eines einfachen RC-Hochpasses

Für den Betrag dieses Quotienten ergibt sich

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega C R)^2}}}.$$

Die **Grenzfrequenz** f_g des Hochpasses ist definiert als diejenige Frequenz, bei der das Spannungsverhältnis $U_2/U_1 = 1/\sqrt{2}$ ist. Das bedeutet im vorliegenden Fall, dass

$$\omega C R = 1$$

sein muss. Hieraus erhalten wir mit $\omega = \omega_g = 2\pi f_g$ die gesuchte Grenzfrequenz als

$$f_g = \frac{1}{2\pi R C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 650 \Omega \cdot 50 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 4,90 \cdot 10^3 \text{ Hz} = \underline{4,90 \text{ kHz}}.$$

b) Bei der Frequenz $f = 1,2 \text{ kHz}$ wird

$$\omega C R = 2 \cdot \pi \cdot 1,2 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 50 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot 650 \Omega = 0,245.$$

Damit beträgt bei dieser Frequenz das gesuchte Spannungsverhältnis

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega C R)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{0,245^2}}} = \underline{0,238}.$$

Aufgabe 9.7

Der in Bild 9.7a dargestellte Hochpass enthält den Wirkwiderstand $R = 2,7 \text{ k}\Omega$ sowie einen Kondensator mit der Kapazität $C = 70 \text{ nF}$. Die Schaltung wird durch einen Kondensator mit der Kapazität $C_B = 10 \text{ nF}$ belastet.

Welche Grenzfrequenz f_g hat der Hochpass im belasteten Zustand?

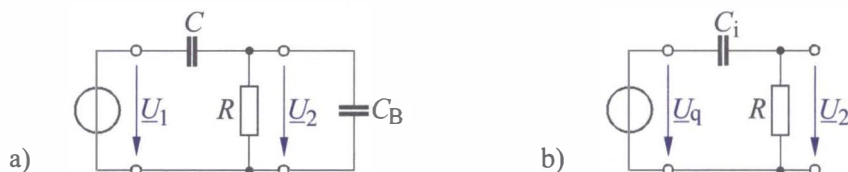


Bild 9.7 Schaltung eines Hochpasses (mit Belastung). a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung nach Einführung einer Ersatzspannungsquelle

Lösung

Unter der **Grenzfrequenz** eines Hochpasses versteht man (allgemein) diejenige Frequenz bei der

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{U_2}{U_1} \right)_{\max}$$

ist. Hierbei stellt $(U_2/U_1)_{\max}$ dasjenige Spannungsverhältnis dar, das im Frequenzbereich $0 < f < \infty$ maximal auftreten kann. In der vorliegenden Schaltung (Bild 9.7a) tritt dieses maximale Spannungsverhältnis bei $f \rightarrow \infty$ auf und beträgt dann wegen $\omega C_B \gg 1/R$ nach der Spannungsteilerregel

$$\left(\frac{U_2}{U_1} \right)_{\max} = \frac{\frac{1}{\omega C_B}}{\frac{1}{\omega C} + \frac{1}{\omega C_B}} = \frac{C}{C + C_B}.$$

Für die Ermittlung der gesuchten Grenzfrequenz führen wir eine Ersatzspannungsquelle nach Bild 9.7b ein (mit der Quellenspannung U_q und dem kapazitiven Innenwiderstand $1/\omega C_i$). Hierbei gilt für die zugehörige Kapazität

$$C_i = C + C_B = (70 + 10) \text{ nF} = 80 \text{ nF}.$$

Geht man jetzt von der Vorstellung aus, dass in Bild 9.7b die Frequenz f der Spannungsquelle von einem unendlich großen Wert aus gesenkt wird, so ist die Ausgangsspannung bei der Frequenz $f \rightarrow \infty$

$$U_2 = U_q$$

und bei einer beliebigen Frequenz f mit $\omega = 2\pi f$ (nach der Spannungsteilerregel)

$$U_2 = U_q \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C_i}\right)^2}} = U_q \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{R\omega C_i}\right)^2}}.$$

Wird die Frequenz f so weit gesenkt, dass

$$U_2 = \frac{U_q}{\sqrt{2}}$$

ist, liegt die gesuchte Grenzfrequenz vor. Hierzu muss in der angegebenen Gleichung

$$R\omega C_i = 1$$

sein. Daraus ergibt sich mit $f_g = \omega/(2\pi)$ die gesuchte Grenzfrequenz als

$$f_g = \frac{1}{2\pi R C_i} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 2,7 \cdot 10^3 \, \Omega \cdot 80 \cdot 10^{-9} \, \text{F}} = \underline{\underline{737 \, \text{Hz}}}.$$

Aufgabe 9.8

Der in Bild 9.8 dargestellte Hochpass enthält eine Spule mit der Induktivität $L = 85 \, \text{mH}$. Die Schaltung soll so ausgelegt werden, dass die Grenzfrequenz des Hochpasses $f_g = 2,5 \, \text{kHz}$ wird.

Welchen Wert muss der Wirkwiderstand R haben?

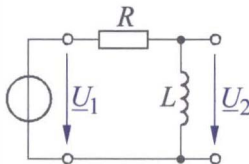


Bild 9.8 Zur Auslegung eines einfachen LR-Hochpasses

Lösung

Für die in Bild 9.8 dargestellte Schaltung gilt nach der Spannungsteilerregel

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}.$$

Bei der Grenzfrequenz f_g muss das Spannungsverhältnis der Schaltung $U_2/U_1 = 1/\sqrt{2}$ sein. Das bedeutet für die angegebene Gleichung, dass

$$R = \omega L$$

sein muss (mit $\omega = 2\pi f_g$). Setzen wir hierin die gegebenen Zahlenwerte ein, so erhalten wir den gesuchten Widerstand als

$$R = \omega L = 2 \cdot \pi \cdot 2,5 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 85 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 1,34 \cdot 10^3 \Omega = \underline{1,34 \text{ k}\Omega}.$$

Aufgabe 9.9

Der in Bild 9.9a dargestellte Hochpass enthält den Wirkwiderstand $R = 950 \Omega$ und eine Spule mit der Induktivität $L = 55 \text{ mH}$. Die Schaltung wird nach Bild 9.8b mit dem Widerstand $R_B = 3,5 \text{ k}\Omega$ belastet.

- Wie groß ist das Spannungsverhältnis U_2/U_1 des unbelasteten Hochpasses nach Bild 9.9a bei der Frequenz $f = 1,5 \text{ kHz}$?
- Auf welchen Wert U'_2/U_1 ändert sich das Spannungsverhältnis, wenn der Hochpass nach Bild 9.9b bei gleicher Frequenz mit dem Widerstand R_B belastet wird?

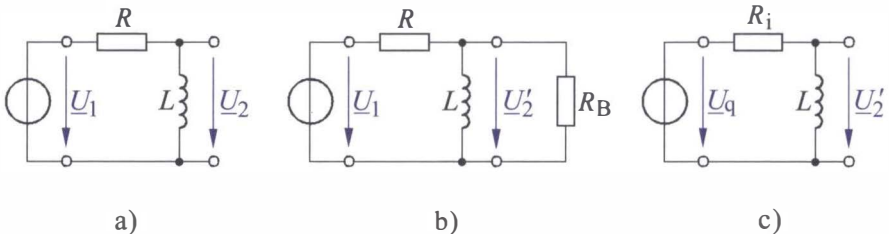


Bild 9.9 Schaltung eines RL-Hochpasses. a) Unbelasteter Zustand, b) belasteter Zustand, c) belasteter Zustand nach Einführung einer Ersatzspannungsquelle

Lösung

a) In der Schaltung nach Bild 9.9a gilt nach der Spannungsteilerregel

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}.$$

Setzen wir die gegebenen Zahlenwerte ein, so erhalten wir mit

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 1,5 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 55 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 518 \, \Omega$$

das gesuchte Spannungsverhältnis als

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{518 \, \Omega}{\sqrt{950^2 + 518^2} \, \Omega} = \underline{0,479}.$$

b) Wird der Hochpass nach Bild 9.9b mit dem Widerstand R_B belastet, so können wir eine Ersatzspannungsquelle einführen und dadurch die vorliegende Schaltung durch die in Bild 9.9c dargestellte Anordnung ersetzen. Hierbei betragen der Innenwiderstand der Ersatzspannungsquelle

$$R_i = \frac{R R_B}{R + R_B} = \frac{950 \cdot 3500}{950 + 3500} \, \Omega = 747 \, \Omega$$

und die Quellenspannung

$$U_q = U_1 \frac{R_B}{R + R_B} = U_1 \frac{3500 \, \Omega}{(950 + 3500) \, \Omega} = U_1 \cdot 0,787.$$

Damit erhalten wir für die Ausgangsspannung in Bild 9.9c

$$U'_2 = U_q \frac{\omega L}{\sqrt{R_i^2 + (\omega L)^2}} = U_1 \cdot 0,787 \frac{518 \, \Omega}{\sqrt{747^2 + 518^2} \, \Omega} = U_1 \cdot 0,448.$$

Folglich beträgt das gesuchte Spannungsverhältnis

$$\frac{U'_2}{U_1} = \underline{0,448}.$$

10 Schwingkreise

Aufgabe 10.1

Der in Bild 10.1 dargestellte Reihenschwingkreis enthält die Wirkwiderstände $R_1 = 400 \, \Omega$ und $R_2 = 100 \, \Omega$ sowie eine Spule mit der Induktivität $L = 32 \, \text{mH}$ und einen Kondensator mit der Kapazität $C = 1,0 \, \mu\text{F}$.

- Wie groß ist die Resonanzfrequenz f_r der Schaltung?
- Welchen Widerstand Z_r hat die Schaltung im Resonanzzustand?

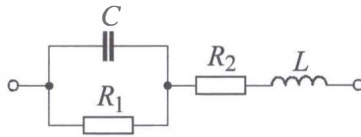


Bild 10.1 Schaltungsbeispiel eines Reihenschwingkreises

Lösung

- Die Impedanz der in Bild 10.1 dargestellten Schaltung beträgt

$$\underline{Z} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + j\omega C} + R_2 + j\omega L.$$

Multiplizieren wir den Zähler und den Nenner von $1/(1/R_1 + j\omega C)$ mit dem konjugiert komplexen Wert des Nenners, so erhalten wir

$$\underline{Z} = \frac{\frac{1}{R_1}}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} - j \frac{\omega C}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} + R_2 + j\omega L.$$

Unter dem **Resonanzzustand** der Schaltung versteht man denjenigen Zustand, bei dem die Impedanz $\underline{Z}$ reell ist. Dies führt zu der **Resonanzbedingung**

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) = 0.$$

Der Imaginärteil von $\underline{Z}$ muss also Null sein. Das bedeutet für die oben angegebene Gleichung, dass

$$\omega L - \frac{\omega C}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} = 0$$

sein muss. Wir stellen diese Gleichung nach ω um und erhalten dadurch die **Resonanzkreisfrequenz** der Schaltung mit $\omega = \omega_r$ als

$$\omega_r = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{1}{R_1 C}\right)^2},$$

$$\omega_r = \sqrt{\frac{1}{32 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}} - \left(\frac{1}{400 \, \Omega \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}}\right)^2} = 5000 \frac{1}{\text{s}}.$$

Damit beträgt die gesuchte **Resonanzfrequenz** der Schaltung

$$f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \frac{5000 \text{ s}^{-1}}{2\pi} = \underline{796 \text{ Hz}}.$$

- b) Da im Resonanzzustand $\operatorname{Im}(\underline{Z}) = 0$ ist, gilt für den dann vorhandenen Widerstand der Schaltung

$$Z_r = \operatorname{Re}(\underline{Z}).$$

Der gesuchte Widerstand ist also gleich dem Realteil von $\underline{Z}$. Daher erhalten wir mit

$$\omega C = \omega_r C = 5000 \frac{1}{\text{s}} \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

den gesuchten Widerstand als

$$Z_r = \frac{\frac{1}{R_1}}{\left(\frac{1}{R_1}\right)^2 + (\omega C)^2} + R_2 = \frac{\frac{1}{400 \, \Omega}}{\left(\frac{1}{400 \, \Omega}\right)^2 + (5,0 \cdot 10^{-3} \text{ S})^2} + 100 \, \Omega = \underline{180 \, \Omega}.$$

Aufgabe 10.2

Der in Bild 10.2 dargestellte Parallelschwingkreis enthält den Wirkwiderstand $R = 20 \Omega$ und eine Spule mit der Induktivität $L = 10 \text{ mH}$. Die Kapazität C des vorhandenen Kondensators soll so gewählt werden, dass sich die Schaltung im Resonanzzustand befindet. Die Versorgungsspannung beträgt $U = 20 \text{ V}$. Sie hat die Frequenz $f = 800 \text{ Hz}$.

- Welche Kapazität C muss der Kondensator haben?
- Wie groß ist hierbei der von der Spannungsquelle gelieferte Strom I ?

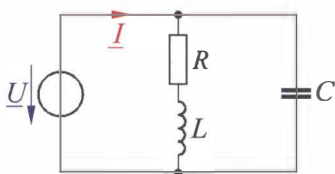


Bild 10.2 Schaltungsbeispiel eines Parallelschwingkreises

Lösung

- Die Admittanz der in Bild 10.2 dargestellten Schaltung beträgt

$$\underline{Y} = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C.$$

Multiplizieren wir den Zähler und den Nenner von $1/(R + j\omega L)$ mit dem konjugiert komplexen Wert des Nenners, also mit $(R - j\omega L)$, so wird daraus

$$\underline{Y} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} - j \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} + j\omega C.$$

Die Schaltung befindet sich *dann* im Resonanzzustand, wenn der Imaginärteil der Admittanz $\underline{Y}$ Null ist. Die Resonanzbedingung lautet somit

$$\text{Im}(\underline{Y}) = 0.$$

Dazu muss

$$\omega C = \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}$$

sein. Hieraus erhalten wir mit

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 10 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 50,3 \, \Omega$$

die erforderliche Kapazität als

$$C = \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{10 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{(20 \, \Omega)^2 + (50,3 \, \Omega)^2} = 3,42 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{3,42 \, \mu\text{F}}.$$

b) Da im Resonanzzustand $\text{Im}(\underline{Y}) = 0$ ist, stellt der Realteil von $\underline{Y}$ den dann vorhandenen Scheinleitwert der Schaltung dar. Dieser beträgt somit

$$Y_r = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{20 \, \Omega}{(20 \, \Omega)^2 + (50,3 \, \Omega)^2} = 6,83 \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Damit finden wir den gesuchten Strom als

$$I = U Y_r = 20 \text{ V} \cdot 6,83 \cdot 10^{-3} \text{ S} = 137 \cdot 10^{-3} \text{ A} = \underline{137 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 10.3

In dem Reihenschwingkreis nach Bild 10.3 sind die Wirkwiderstände R_1 und R_2 sowie die Induktivität L und die Kapazität C als gegeben anzusehen.

Es ist die Resonanzkreisfrequenz ω_r der Schaltung in allgemeiner Form zu bestimmen.

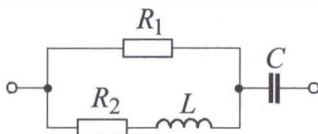


Bild 10.3 Beispiel eines Reihenschwingkreises (zur Bestimmung der Resonanzkreisfrequenz)

Lösung

Die in Bild 10.3 dargestellte Schaltung hat die Impedanz

$$\underline{Z} = \frac{R_1(R_2 + j\omega L)}{R_1 + R_2 + j\omega L} - j\frac{1}{\omega C}$$

Wir multiplizieren den Zähler und den Nenner des ersten der beiden dargestellten Ausdrücke mit dem konjugiert komplexen Wert des Nenners, also mit $(R_1 + R_2 - j\omega L)$. Es ergibt sich dadurch

$$\underline{Z} = \frac{R_1^2 R_2 + R_1 R_2^2 + R_1 (\omega L)^2}{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2} + j \frac{R_1^2 \omega L}{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2} - j \frac{1}{\omega C}$$

Zur Erzielung des Resonanzzustandes muss der Imaginärteil der Impedanz $\underline{Z}$ Null sein. Die Resonanzbedingung lautet also

$$\text{Im}(\underline{Z}) = 0.$$

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn

$$\frac{R_1^2 \omega L}{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2} = \frac{1}{\omega C}$$

ist. Wir stellen diese Gleichung nach ω um und erhalten so die gesuchte Resonanzkreisfrequenz als

$$\omega_r = \omega = \frac{R_1 + R_2}{\sqrt{R_1^2 L C - L^2}}.$$

Aufgabe 10.4

In dem Parallelschwingkreis nach Bild 10.4 sind die Wirkwiderstände R_1 und R_2 sowie die Induktivität L und die Kapazität C als gegeben anzusehen.

Es ist die Resonanzkreisfrequenz ω_r der Schaltung in allgemeiner Form zu bestimmen.

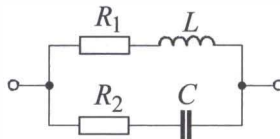


Bild 10.4 Schaltungsbeispiel eines Parallelschwingkreises

Lösung

Die in Bild 10.4 dargestellte Schaltung hat die Admittanz

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_1 + j\omega L} + \frac{1}{R_2 - j\frac{1}{\omega C}}.$$

Wir multiplizieren bei jedem der beiden Ausdrücke jeweils den Zähler und den Nenner mit dem betreffenden konjugiert komplexen Wert des Nenners. Es ergibt sich die Gleichung

$$\underline{Y} = \frac{R_1}{R_1^2 + (\omega L)^2} - j \frac{\omega L}{R_1^2 + (\omega L)^2} + \frac{R_2}{R_2^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} + j \frac{\frac{1}{\omega C}}{R_2^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

Zur Erzielung des Resonanzzustandes muss der Imaginärteil der Admittanz $\underline{Y}$ gleich Null sein. Die Resonanzbedingung lautet also

$$\text{Im}(\underline{Y}) = 0.$$

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn

$$\frac{\frac{1}{\omega C}}{R_2^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} - \frac{\omega L}{R_1^2 + (\omega L)^2} = 0$$

ist. Wir stellen diese Gleichung nach ω um und erhalten dadurch die gesuchte Resonanzkreisfrequenz als

$$\omega_r = \omega = \sqrt{\frac{R_1^2 C - L}{R_2^2 L C^2 - L^2 C}}.$$

Aufgabe 10.5

Der in Bild 10.5a dargestellte Reihenschwingkreis liegt an einer Wechselspannung von $U = 60 \text{ V}$ mit veränderbarer Frequenz. Von der Schaltung ist die in Bild 10.5b angegebene Resonanzkurve bekannt. Hierbei stellen I den im Kreis fließenden Strom und ω die Kreisfrequenz der Wechselspannung dar.

Welche Werte haben der Wirkwiderstand R , die Induktivität L und die Kapazität C der Schaltung?

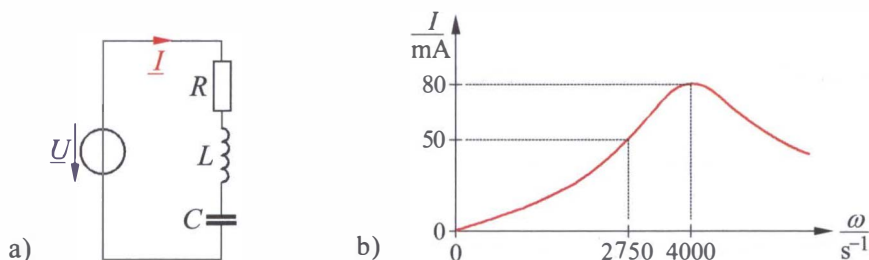


Bild 10.5 Beispiel eines Reihenschwingkreises. a) Gegebene Schaltung, b) zugehörige Resonanzkurve des Stromes I

Lösung

Aus der in Bild 10.5b dargestellten Resonanzkurve ist ersichtlich, dass die Resonanzkreisfrequenz $\omega = \omega_r = 4000 \text{ s}^{-1}$ beträgt und hierbei ein Strom von $I = I_r = 80 \text{ mA}$ fließt. Da sich im Resonanzzustand in Bild 10.5a die Blindwiderstände ωL und $1/(\omega C)$ gegenseitig aufheben, erhalten wir den gesuchten Wirkwiderstand als

$$R = \frac{U}{I_r} = \frac{60 \text{ V}}{80 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = \underline{750 \Omega}.$$

Bei der Kreisfrequenz $\omega = \omega_1 = 2750 \text{ s}^{-1}$ fließt nach Bild 10.5b ein Strom von $I = I_1 = 50 \text{ mA}$. Folglich beträgt hierbei der Scheinwiderstand der Schaltung

$$Z_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{60 \text{ V}}{50 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = 1200 \Omega.$$

Außerdem gilt in Bild 10.5a bei der Kreisfrequenz ω_1

$$Z_1^2 = R^2 + \left(\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C} \right)^2.$$

Weiterhin ist im Resonanzzustand (bei der Kreisfrequenz $\omega_r = 4000 \text{ s}^{-1}$)

$$\omega_r L = \frac{1}{\omega_r C}.$$

Lösen wir die letzte Gleichung nach C auf, und setzen wir das Ergebnis in die vorangegangene Gleichung ein, so erhalten wir

$$Z_1^2 = R^2 + \left(\omega_1 L - \frac{\omega_1^2}{\omega_1} L \right)^2.$$

Hieraus erhalten wir für die Induktivität

$$L = \frac{\pm \sqrt{Z_1^2 - R^2}}{\omega_1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_1}} = \frac{\pm \sqrt{1200^2 - 750^2} \, \Omega}{\left(2750 - \frac{4000^2}{2750} \right) \text{ s}^{-1}} = \pm 305 \cdot 10^{-3} \, \text{H}.$$

Da die Induktivität nur einen *positiven* Wert haben kann, lautet das gesuchte Ergebnis

$$L = \underline{305 \, \text{mH}}.$$

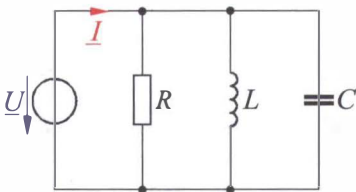
Mit diesem Wert finden wir für die Kapazität

$$C = \frac{1}{\omega_r^2 L} = \frac{1}{\left(4000 \, \text{s}^{-1} \right)^2 \cdot 305 \cdot 10^{-3} \, \text{H}} = 205 \cdot 10^{-9} \, \text{F} = \underline{205 \, \text{nF}}.$$

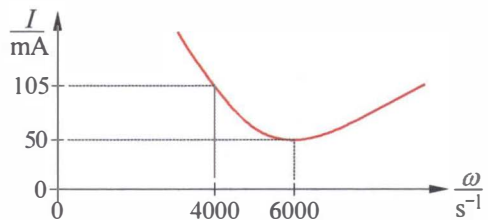
Aufgabe 10.6

Der in Bild 10.6a dargestellte Parallelschwingkreis liegt an einer Wechselspannung von $U = 36 \, \text{V}$ mit veränderbarer Frequenz. Von der Schaltung ist die in Bild 10.6b angegebene Resonanzkurve bekannt. Hierbei stellen I den im Kreis fließenden Gesamtstrom und ω die Kreisfrequenz der Wechselspannung dar.

Welche Werte haben der Wirkwiderstand R , die Kapazität C und die Induktivität L der Schaltung?



a)



b)

Bild 10.6 Beispiel eines Parallelschwingkreises. a) Gegebene Schaltung, b) zugehörige Resonanzkurve des Stromes I

Lösung

Aus der in Bild 10.6b dargestellten Resonanzkurve ist ersichtlich, dass die Resonanzkreisfrequenz $\omega = \omega_r = 6000 \text{ s}^{-1}$ beträgt und hierbei ein Strom von $I = I_r = 50 \text{ mA}$ fließt. Da sich im Resonanzzustand in Bild 10.6a die Blindleitwerte ωC und $1/(\omega L)$ gegenseitig aufheben, erhalten wir den gesuchten Wirkwiderstand als

$$R = \frac{U}{I_r} = \frac{36 \text{ V}}{50 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = \underline{720 \Omega}.$$

Bei der Kreisfrequenz $\omega = \omega_1 = 4000 \text{ s}^{-1}$ fließt nach Bild 10.6b ein Strom von $I = I_1 = 105 \text{ mA}$. Folglich beträgt hierbei der Scheinleitwert der Schaltung

$$Y_1 = \frac{I_1}{U} = \frac{105 \cdot 10^{-3} \text{ A}}{36 \text{ V}} = 2,92 \cdot 10^{-3} \text{ S}.$$

Außerdem gilt in Bild 10.6a bei der Kreisfrequenz ω_1

$$Y_1^2 = \left(\frac{1}{R} \right)^2 + \left(\omega_1 C - \frac{1}{\omega_1 L} \right)^2.$$

Weiterhin ist im Resonanzzustand (bei der Kreisfrequenz $\omega_r = 6000 \text{ s}^{-1}$)

$$\omega_r C = \frac{1}{\omega_r L}.$$

Lösen wir die letzte Gleichung nach L auf, und setzen wir das Ergebnis in die vorangegangene Gleichung ein, so erhalten wir

$$Y_1^2 = \left(\frac{1}{R} \right)^2 + \left(\omega_1 C - \frac{\omega_r^2}{\omega_1} C \right)^2.$$

Hieraus erhalten wir für die Kapazität

$$C = \frac{\pm \sqrt{Y_1^2 - \left(\frac{1}{R} \right)^2}}{\omega_1 - \frac{\omega_r^2}{\omega_1}} = \frac{\pm \sqrt{\left(2,92 \cdot 10^{-3} \right)^2 - \left(\frac{1}{720} \right)^2} \text{ S}}{\left(4000 - \frac{6000^2}{4000} \right) \text{ s}^{-1}} = \pm 513 \cdot 10^{-9} \text{ F}.$$

Da die Kapazität nur einen *positiven* Wert haben kann, lautet das gesuchte Ergebnis

$$C = \underline{513 \text{ nF}}.$$

Mit diesem Wert finden wir für die Induktivität

$$L = \frac{1}{\omega_r^2 C} = \frac{1}{(6000 \text{ s}^{-1})^2 \cdot 513 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 54,2 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{54,2 \text{ mH}}.$$

Aufgabe 10.7

Der in Bild 10.7a dargestellte Reihenschwingkreis liegt an der Spannung $U = 24 \text{ V}$ mit veränderbarer Frequenz. Bild 10.7b zeigt die zugehörige Resonanzkurve des im Kreis fließenden Stromes I . Die Schaltung soll so ausgelegt werden, dass nach Bild 10.7b eine Resonanzfrequenz von $f_r = 800 \text{ Hz}$ sowie eine Bandbreite von $b = 80 \text{ Hz}$ auftreten. Weiterhin soll der im Resonanzzustand fließende Strom $I_r = 500 \text{ mA}$ betragen.

Welche Werte sind für den Wirkwiderstand R , die Induktivität L und die Kapazität C erforderlich?

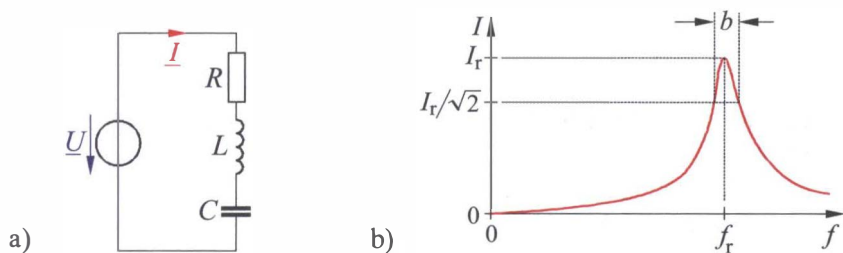


Bild 10.7 Auslegung eines Reihenschwingkreises. a) Vorliegende Schaltung, b) zugehörige Resonanzkurve des im Kreis fließenden Stromes I

Lösung

Im Resonanzzustand heben sich in Bild 10.7a die beiden Blindwiderstände ωL und $1/(\omega C)$ gegenseitig auf. Daher ist ein Wirkwiderstand erforderlich von

$$R = \frac{U}{I_r} = \frac{24 \text{ V}}{500 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = \underline{48 \Omega}.$$

Die Bandbreite b ist nach Bild 10.7b die Differenz derjenigen Frequenzen, bei denen der im Kreis fließende Strom I um den Faktor $\sqrt{2}$ kleiner ist als im Reso-

nanzzustand. Bei den angegebenen Frequenzen muss somit der Scheinwiderstand der Schaltung um den Faktor $\sqrt{2}$ größer sein als im Resonanzzustand. Bezeichnen wir die betreffenden Frequenzen als f_1 und f_2 , so muss mit $\omega_1 = 2\pi f_1$ und $\omega_2 = 2\pi f_2$ folglich

$$\sqrt{R^2 + \left(\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C}\right)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C}\right)^2} = \sqrt{2} R$$

sein. Hieraus ergibt sich die Gleichung

$$\left| \omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C} \right| = \left| \omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C} \right| = R.$$

Wegen $\omega_1 < \omega_2$ muss

$$\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C} = -R$$

sein und

$$\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C} = R.$$

Löst man die beiden letzten Gleichungen nach ω_1 bzw. ω_2 auf, erhält man die Ergebnisse

$$\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{1}{LC} + \left(\frac{R}{2L}\right)^2},$$

$$\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{1}{LC} + \left(\frac{R}{2L}\right)^2}.$$

Damit finden wir für die Bandbreite die Beziehung

$$b = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{R}{L}.$$

Hieraus ergibt sich die gesuchte Induktivität als

$$L = \frac{R}{2\pi b} = \frac{48 \, \Omega}{2 \cdot \pi \cdot 80 \, \text{Hz}} = 95,5 \cdot 10^{-3} \, \text{H} = \underline{\underline{95,5 \, \text{mH}}}.$$

Mit diesem Wert finden wir aus der Resonanzbedingung

$$\omega_r L = \frac{1}{\omega_r C}$$

die Kapazität

$$C = \frac{1}{\omega_r^2 L} = \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz})^2 \cdot 95,5 \cdot 10^{-3} \text{ H}} = 414 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{414 \text{ nF}}.$$

Aufgabe 10.8

Der in Bild 10.8a dargestellte Parallelschwingkreis liegt an einer Spannung mit veränderbarer Frequenz. Bild 10.8b zeigt die zugehörige Resonanzkurve des Scheinwiderstandes Z der Anordnung. Die Schaltung soll so ausgelegt werden, dass nach Bild 10.8b eine Resonanzfrequenz von $f_r = 1,2 \text{ kHz}$ auftritt und eine Bandbreite von $b = 120 \text{ Hz}$. Der in Bild 10.8a vorhandene Wirkwiderstand hat den Wert $R = 7,5 \text{ k}\Omega$.

Welche Werte sind für die Kapazität C und für die Induktivität L erforderlich?

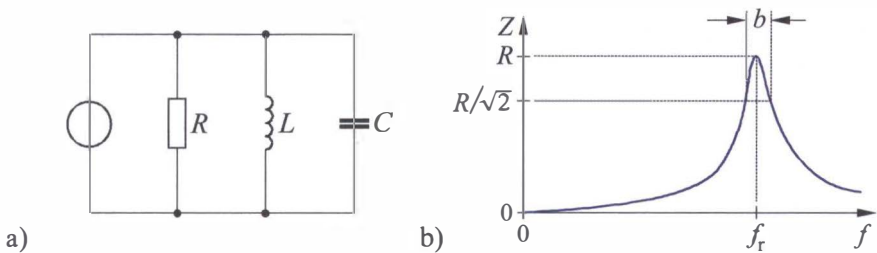


Bild 10.8 Auslegung eines Parallelschwingkreises. a) Vorliegende Schaltung, b) Resonanzkurve des Scheinwiderstandes Z der Schaltung

Lösung

Im Resonanzzustand heben sich in Bild 10.8a die beiden Blindleitwerte ωC und $1/(\omega L)$ gegenseitig auf. Daher ist nach Bild 10.8b bei der Resonanzfrequenz f_r der Scheinwiderstand Z der Schaltung gleich dem Wirkwiderstand R . Die Bandbreite b ist nach Bild 10.8b die Differenz derjenigen Frequenzen, bei denen der Scheinwiderstand Z um den Faktor $\sqrt{2}$ kleiner ist als im Resonanzzustand. Folglich muss der Scheinleitwert bei den betreffenden Frequenzen um den Faktor $\sqrt{2}$

größer sein als im Resonanzfall. Bezeichnen wir die betreffenden Frequenzen als f_1 und f_2 , so muss mit $\omega_1 = 2\pi f_1$ und $\omega_2 = 2\pi f_2$ folglich

$$\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega_1 C - \frac{1}{\omega_1 L}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega_2 C - \frac{1}{\omega_2 L}\right)^2} = \sqrt{2} \frac{1}{R}$$

sein. Hieraus ergibt sich die Gleichung

$$\left| \omega_1 C - \frac{1}{\omega_1 L} \right| = \left| \omega_2 C - \frac{1}{\omega_2 L} \right| = \frac{1}{R}.$$

Wegen $\omega_1 < \omega_2$ muss

$$\omega_1 C - \frac{1}{\omega_1 L} = -\frac{1}{R}$$

sein und

$$\omega_2 C - \frac{1}{\omega_2 L} = \frac{1}{R}.$$

Löst man die beiden letzten Gleichungen nach ω_1 bzw. ω_2 auf, erhält man die Ergebnisse

$$\omega_1 = -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\frac{1}{LC} + \left(\frac{1}{2RC}\right)^2},$$

$$\omega_2 = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\frac{1}{LC} + \left(\frac{1}{2RC}\right)^2}.$$

Damit finden wir für die Bandbreite die Beziehung

$$b = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}.$$

Hieraus ergibt sich die gesuchte Kapazität als

$$C = \frac{1}{2\pi R b} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 75 \cdot 10^3 \Omega \cdot 120 \text{ Hz}} = 177 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{\underline{177 \text{ nF}}}.$$

Mit diesem Wert finden wir aus der Resonanzbedingung

$$\omega_r C = \frac{1}{\omega_r L}$$

die Induktivität

$$L = \frac{1}{\omega_r^2 C} = \frac{1}{\left(2 \cdot \pi \cdot 1,2 \cdot 10^3 \text{ Hz}\right)^2 \cdot 177 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 99,5 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{99,5 \text{ mH}}.$$

Aufgabe 10.9

Der in Bild 10.9 dargestellte Schwingkreis enthält zwei Spulen mit den Induktivitäten $L_1 = 10 \text{ mH}$ und $L_2 = 20 \text{ mH}$ sowie einen Kondensator mit der Kapazität $C = 100 \text{ nF}$. Die Frequenz der Eingangsspannung $\underline{U}_1$ sei veränderbar.

- Bei welcher Frequenz f_1 ist das Spannungsverhältnis $U_2/U_1 = 0$?
- Bei welcher Frequenz f_2 ist das Spannungsverhältnis $U_2/U_1 = 1$?

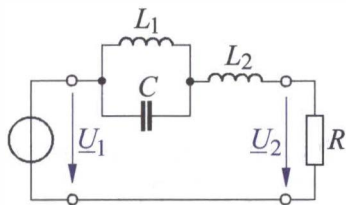


Bild 10.9 Schwingkreis mit zwei Resonanzfrequenzen

Lösung

- In Bild 10.9 ist das Spannungsverhältnis U_2/U_1 dann gleich Null, wenn sich der aus L_1 und C bestehende *Parallelschwingkreis* im Resonanzzustand befindet und somit der Widerstand dieser Schaltung unendlich groß ist. Es muss also

$$\omega_1 C = \frac{1}{\omega_1 L_1}$$

sein. Hieraus erhalten wir mit $f_1 = \omega_1 / (2\pi)$ die gesuchte Frequenz

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{10 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F}}} = 5,03 \cdot 10^3 \text{ Hz} = \underline{5,03 \text{ kHz}}.$$

- b) Soll in Bild 10.9 ein Spannungsverhältnis von $U_2/U_1 = 1$ auftreten, so muss die Impedanz der aus L_1 , C und L_2 bestehenden Schaltung Null sein. Diese Aussage führt zu der Gleichung

$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega_2 C + \frac{1}{j\omega_2 L_1}} + j\omega_2 L_2 = 0.$$

Wir stellen sie nach ω_2 um und erhalten die Kreisfrequenz

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C}} = \sqrt{\frac{(10 + 20) \cdot 10^{-3} \text{ H}}{10 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F}}} = 38,7 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}.$$

Damit beträgt die gesuchte Frequenz

$$f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{38,7 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}}{2 \cdot \pi} = 6,16 \cdot 10^3 \text{ Hz} = \underline{6,16 \text{ kHz}}.$$

Aufgabe 10.10

Der in Bild 10.10 dargestellte Schwingkreis liegt an einer Spannung $\underline{U}_1$ mit veränderbarer Frequenz. Die mit L_1 gekennzeichnete Spule hat die Induktivität $L_1 = 15 \text{ mH}$. Die Kapazität C und die Induktivität L_2 sollen so gewählt werden, dass bei der Frequenz $f_1 = 3,5 \text{ kHz}$ das Spannungsverhältnis $U_2/U_1 = 1$ ist. Bei der Frequenz $f_2 = 2,5 \text{ kHz}$ soll das Spannungsverhältnis $U_2/U_1 = 0$ sein.

Welche Werte sind für C und L_2 erforderlich?

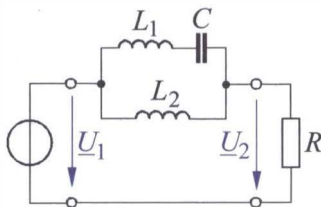


Bild 10.10 Schwingkreis mit zwei Resonanzfrequenzen

Lösung

In Bild 10.10 ist das Spannungsverhältnis U_2/U_1 dann gleich eins, wenn sich der aus L_1 und C bestehende Reihenschwingkreis im Resonanzzustand befindet und somit der Widerstand dieser Reihenschaltung Null ist. Es muss also

$$\omega_1 L_1 = \frac{1}{\omega_1 C}$$

sein. Hieraus erhalten wir mit $\omega_1 = 2\pi f_1$ die Kapazität

$$C = \frac{1}{\omega_1^2 L_1} = \frac{1}{\left(2 \cdot \pi \cdot 3,5 \cdot 10^3 \text{ Hz}\right)^2 \cdot 15 \cdot 10^{-3} \text{ H}} = 138 \cdot 10^{-9} \text{ F} = \underline{138 \text{ nF}}.$$

Soll in Bild 10.10 ein Spannungsverhältnis von $U_2/U_1 = 0$ auftreten, so muss die Admittanz der aus L_1 , C und L_2 bestehenden Schaltung Null sein. Diese Aussage führt zu der Gleichung

$$\underline{Y} = \frac{1}{j\omega_2 L_1 + \frac{1}{j\omega_2 C}} + \frac{1}{j\omega_2 L_2} = 0.$$

Wir stellen sie nach L_2 um und erhalten mit $\omega_2 = 2\pi f_2$ die gesuchte Induktivität

$$L_2 = \frac{1}{\omega_2^2 C} - L_1 = \frac{1}{\left(2 \cdot \pi \cdot 2,5 \cdot 10^3 \text{ Hz}\right)^2 \cdot 138 \cdot 10^{-9} \text{ F}} - 15 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{14,4 \text{ mH}}.$$

11 Drosselspulen und magnetisch gekoppelte Kreise

Aufgabe 11.1

Der in Bild 11.1a dargestellte Ringkern aus Eisen hat einen Querschnitt von $A = 300 \text{ mm}^2$. Auf dem Kern ist eine Spule mit $N = 400$ Windungen aufgebracht. An der Spule liegt eine (sinusförmige) Wechselspannung mit der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Die im Eisenkern auftretende magnetische Flussdichte soll – zur Vermeidung einer magnetischen Eisensättigung – einen Scheitelwert von $\hat{B} = 1,2 \text{ T}$ nicht überschreiten. Der Wirkwiderstand der Spule sei vernachlässigbar klein.

Wie groß darf die an der Spule anliegende Spannung U höchstens sein?

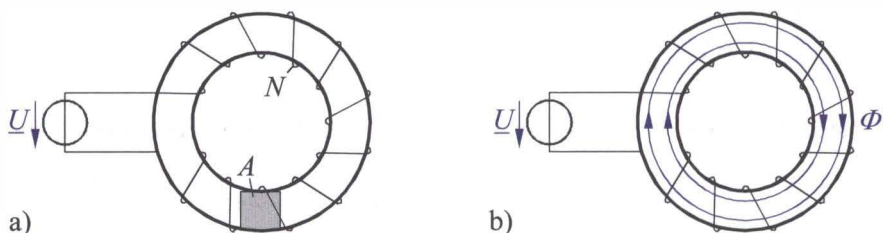


Bild 11.1 Ringspule mit Eisenkern. a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf des im Eisenkern auftretenden magnetischen Flusses Φ

Lösung

Der in der Spule fließende Strom verursacht den in Bild 11.1b eingetragenen magnetischen Fluss Φ . Dieser stellt einen **Wechselfluss** dar, der seine Größe und Richtung sinusförmig ändert. Hierbei gilt – bei vernachlässigbarem Wirkwiderstand – die Beziehung

$$U = 4,44 f N \hat{\Phi}.$$

In dieser Gleichung sind $\hat{\Phi}$ der Scheitelwert des auftretenden magnetischen Flusses und U der Effektivwert der anliegenden Spannung. Mit $\hat{\Phi} = A \hat{B}$ wird daraus

$$U = 4,44 f N A \hat{B} .$$

Setzen wir die gegebenen Zahlenwerte ein, erhalten wir die gesuchte Spannung als

$$U = 4,44 \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 400 \cdot 300 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot 1,2 \text{ T} = \underline{32,0 \text{ V}} .$$

Aufgabe 11.2

Der in Bild 11.2a dargestellte Ringkern aus Eisen hat einen Querschnitt von $A = 400 \text{ mm}^2$ und einen mittleren Umfang von $l = 290 \text{ mm}$. Auf den Kern soll eine Spule aufgebracht und diese an eine Spannung von $U = 48 \text{ V}$ (mit der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$) gelegt werden. Dabei soll die im Eisenkern auftretende magnetische Flussdichte – zur Vermeidung einer magnetischen Eisensättigung – einen Scheitelwert von $\hat{B} = 1,2 \text{ T}$ nicht überschreiten. Die Permeabilitätszahl des Eisens kann als $\mu_r = 3000$ angenommen werden. Der Wirkwiderstand der Spule sei vernachlässigbar klein.

- Welche Windungszahl N muss die Spule mindestens haben?
- Welcher Strom I fließt bei dieser Windungszahl im Kreis?

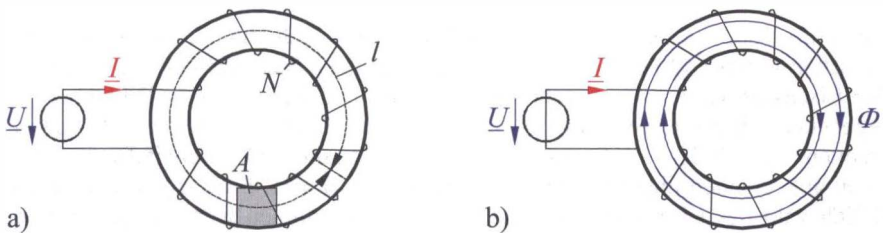


Bild 11.2 Ringspule mit Eisenkern. a) Gegebene Anordnung, b) Verlauf des im Eisenkern auftretenden magnetischen Flusses Φ

Lösung

- Der in der Spule fließende Strom verursacht den in Bild 11.2b dargestellten magnetischen Fluss (Wechselfluss) Φ . Hierbei gilt – bei vernachlässigbarem Wirkwiderstand – die Beziehung

$$U = 4,44 f N \hat{\Phi} ,$$

wobei $\hat{\Phi}$ den Scheitelwert des Flusses darstellt. Mit $\hat{\Phi} = A \hat{B}$ wird daraus

$$U = 4,44 f N A \hat{B}.$$

Hieraus erhalten wir die erforderliche Windungszahl als

$$N = \frac{U}{4,44 f A \hat{B}} = \frac{48 \text{ V}}{4,44 \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot 1,2 \text{ T}} = \underline{450}.$$

b) Bei der berechneten Windungszahl besitzt die Spule die Induktivität

$$L = N^2 \frac{\mu_0 \mu_r A}{l} = 450^2 \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/(Am)} \cdot 3000 \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2}{290 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 1,05 \text{ H}.$$

Damit beträgt der gesuchte Strom

$$I = \frac{U}{\omega L} = \frac{48 \text{ V}}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 1,05 \text{ H}} = 145 \cdot 10^{-3} \text{ A} = \underline{145 \text{ mA}}.$$

Aufgabe 11.3

Eine auf einem Eisenkern aufgebrachte Spule wird nach Bild 11.3a als induktiver Vorschaltwiderstand (als Vorschaltdrossel) für einen Verbraucher ($\underline{Z}$) eingesetzt. Der Eisenkern (mit zwei eingebrachten Luftspalten) besitzt die in Bild 11.3a angegebenen Abmessungen. An der Spule soll bei dem Strom $I = 0,75 \text{ A}$ und der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ die Spannung $U = 60 \text{ V}$ abfallen. Der Scheitelwert der im Eisen auftretenden magnetischen Flussdichte soll $\hat{B} = 1,3 \text{ T}$ betragen. Die Permeabilitätszahl des Eisens kann als $\mu_r = 3000$ angenommen werden. Der Wirkwiderstand der Spule sei vernachlässigbar klein.

- Welche Windungszahl N muss die Spule haben?
- Welche Luftspalllänge l_L ist in Bild 11.3a auf beiden Seiten des Eisenkerns vorzusehen?

Lösung

- Bei dem sich aus Bild 11.3a ergebenden Eisenquerschnitt von $A = 400 \text{ mm}^2$ erhalten wir die für die Spule erforderliche Windungszahl als

$$N = \frac{U}{4,44 f A \hat{B}} = \frac{60 \text{ V}}{4,44 \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot 1,3 \text{ T}} = \underline{520}.$$

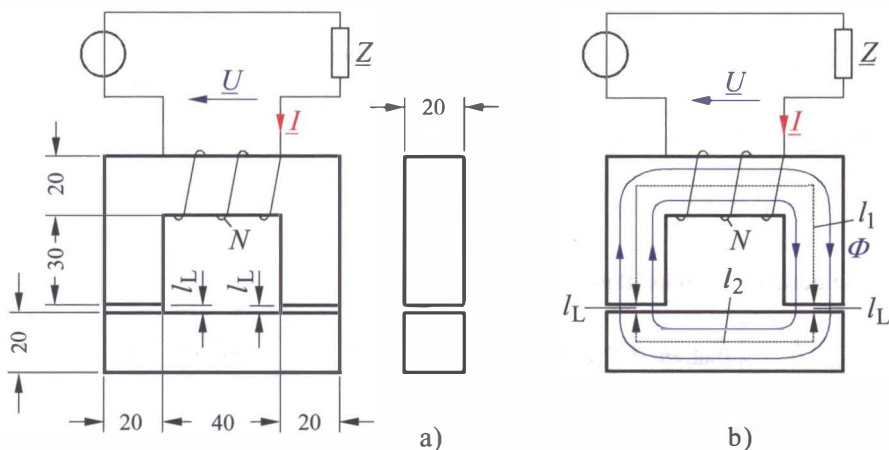


Bild 11.3 Spule mit Eisenkern (als induktiver Vorschaltwiderstand für einen Verbraucher Z).

a) Gegebene Anordnung (Maße in mm), b) Verlauf des magnetischen Flusses (Φ) und Kennzeichnung der mittleren Eisenlängen (l_1 und l_2)

b) Aus $U = I \omega L$ ergibt sich die notwendige Induktivität der Spule als

$$L = \frac{U}{I \omega} = \frac{60 \text{ V}}{0,75 \text{ A} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 255 \cdot 10^{-3} \text{ H}.$$

Weiterhin gilt für die Induktivität die Beziehung

$$L = \frac{N^2}{R_{\text{mE}} + R_{\text{mL}}},$$

wobei R_{mE} den magnetischen Widerstand des Eisens darstellt und R_{mL} den magnetischen Widerstand der beiden vorgesehenen Luftspalte. Hierbei beträgt der magnetische Widerstand des Eisens – bei den sich aus Bild 11.3a ergebenden und in Bild 11.3b eingetragenen mittleren Eisenlängen $l_1 = 140 \text{ mm}$ und $l_2 = 80 \text{ mm}$ –

$$R_{\text{mE}} = \frac{l_1 + l_2}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{(140 + 80) \cdot 10^{-3} \text{ m}}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 3000 \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,46 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}.$$

Damit muss der magnetische Widerstand der beiden vorgesehenen Luftspalte insgesamt

$$R_{mL} = \frac{N^2}{L} - R_{mE} = \frac{520^2}{255 \cdot 10^{-3} \text{ H}} - 1,46 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{Vs}} = 9,16 \cdot 10^5 \frac{1}{\text{H}}$$

betragen. Mit diesem Wert finden wir aus

$$R_{mL} = \frac{2l_L}{\mu_0 A}$$

die gesuchte Luftspaltlänge als

$$l_L = \frac{1}{2} R_{mL} \mu_0 A = \frac{1}{2} \cdot 9,16 \cdot 10^5 \frac{1}{\text{H}} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 400 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2,$$

$$l_L = 0,23 \cdot 10^{-3} \text{ m} = \underline{0,23 \text{ mm}}.$$

Aufgabe 11.4

Bei einem Transformator nach Bild 11.4a betragen die Windungszahl der Primärwicklung $N_1 = 575$ und die Windungszahl der Sekundärwicklung $N_2 = 60$. Der Eisenkern hat den Querschnitt $A = 1600 \text{ mm}^2$. Der Transformator liegt primärseitig an einer Spannung von $U_1 = 230 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Sekundärseitig ist der Transformator mit dem ohmschen Widerstand $R = 5,0 \Omega$ belastet. Bei der Schaltung kann von einem „idealen Transformator“ ausgegangen werden, Wicklungswiderstände und der Transformator-Leerlaufstrom können also vernachlässigt werden.

- Wie groß ist der Scheitelwert $\hat{B}$ der im Eisenkern auftretenden magnetischen Flussdichte?
- Wie groß sind die Wicklungsströme I_1 und I_2 ?

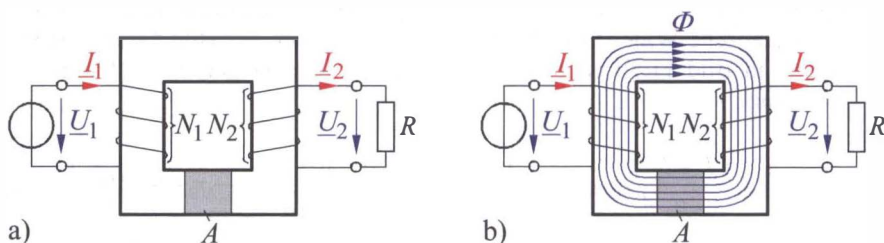


Bild 11.4 a) Belasteter Transformator (mit Eisenkern),
b) Verlauf des im Eisenkern auftretenden magnetischen Flusses Φ

Lösung

- a) Im Eisenkern tritt ein magnetischer Fluss (Wechselfluss) mit dem in Bild 11.4b dargestellten Verlauf auf. Bezeichnen wir den Scheitelwert dieses Flusses als $\hat{\Phi}$, so gilt die Beziehung

$$U_1 = 4,44 f N_1 \hat{\Phi}.$$

Mit $\hat{\Phi} = A \hat{B}$ wird daraus

$$U_1 = 4,44 f N_1 A \hat{B}.$$

Hieraus ergibt sich der gesuchte Scheitelwert der magnetischen Flussdichte als

$$\hat{B} = \frac{U_1}{4,44 f N_1 A} = \frac{230 \text{ V}}{4,44 \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 575 \cdot 1600 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = \underline{1,13 \text{ T}}.$$

(**Anmerkung:** Aus diesem Ergebnis ist ersichtlich, dass keine magnetische Eisensättigung auftritt.)

- b) Bei einem idealen Transformator verhalten sich (allgemein) die Spannungen wie die Windungszahlen. Das bedeutet im vorliegenden Fall, dass der Transformator sekundärseitig eine Spannung liefert von

$$U_2 = U_1 \frac{N_2}{N_1} = 230 \text{ V} \cdot \frac{60}{575} = 24,0 \text{ V}.$$

Damit beträgt der im Sekundärkreis fließende Strom

$$I_2 = \frac{U_2}{R} = \frac{24,0 \text{ V}}{5,0 \Omega} = \underline{4,80 \text{ A}}.$$

Bei einem idealen Transformator verhalten sich (allgemein) die Ströme umgekehrt zueinander wie die Windungszahlen. Im vorliegenden Fall beträgt daher der im Primärkreis fließende Strom

$$I_1 = I_2 \frac{N_2}{N_1} = 4,80 \text{ A} \cdot \frac{60}{575} = \underline{0,50 \text{ A}}.$$

Aufgabe 11.5

An einem Transformator mit dem Übersetzungsverhältnis (Windungsverhältnis) $\ddot{u} = N_1/N_2 = 4$ werden ein **Leerlaufversuch** und ein **Kurzschlussversuch** durchgeführt. Beim Leerlaufversuch nach Bild 11.5a wird die Primärwicklung – bei geöffnetem Sekundärkreis – an Nennspannung gelegt. (**Anmerkung:** Die Nenn-

spannung ist diejenige Spannung, für die der Transformator ausgelegt worden ist.) Es werden folgende Werte gemessen:

$U_{1N} = 230 \text{ V}$ (primärseitige Spannung, primärseitige Nennspannung),

$I_{10} = 1,0 \text{ A}$ (primärseitiger Strom, Leerlaufstrom),

$P_{10} = 65 \text{ W}$ (aufgenommene Wirkleistung, Leerlaufverlustleistung).

Anschließend wird ein Kurzschlussversuch durchgeführt. Dabei wird die Sekundärwicklung nach Bild 11.5b kurzgeschlossen. Primärseitig wird eine niedrige Spannung angelegt. Sie wird so eingestellt, dass der Nennstrom fließt. Gemessen werden folgende Werte:

$U_{1K} = 18 \text{ V}$ (primärseitig anliegende Spannung),

$I_{1N} = 12 \text{ A}$ (primärseitiger Strom, Nennstrom der Primärseite),

$P_{1K} = 75 \text{ W}$ (aufgenommene Wirkleistung, Kurzschlussverlustleistung).

- Es sind die Größen des in Bild 11.5c dargestellten Ersatzschaltbildes des Transformators zu bestimmen. (Für die Berechnung können folgende Annahmen getroffen werden: $X_h, R_{Fe} \gg R_1, X_{1\sigma}$ und $R_1 = R'_2$ sowie $X_{1\sigma} = X'_{2\sigma}$.)
- Wie groß sind der ohmsche Widerstand R_2 und der Streublindwiderstand $X_{2\sigma}$ der Sekundärwicklung?
- Wie groß ist die Sekundärspannung U_2 , wenn der Transformator mit einem ohmschen Widerstand von $R = 1,5 \Omega$ belastet wird? (Für die Berechnung dieser Spannung können die Größen X_h und R_{Fe} vernachlässigt werden.)

Lösung

- Beim leerlaufenden Transformator können wir wegen $X_h, R_{Fe} \gg R_1, X_{1\sigma}$ das in Bild 11.5d dargestellte (vereinfachte) Ersatzschaltbild verwenden. Darin gilt

$$I_{Fe} = \frac{P_{10}}{U_{1N}} = \frac{65 \text{ W}}{230 \text{ V}} = 0,283 \text{ A}.$$

Weiterhin geht aus Bild 11.5d hervor, dass

$$I_\mu = \sqrt{I_{10}^2 - I_{Fe}^2} = \sqrt{1,0^2 - 0,283^2} \text{ A} = 0,959 \text{ A}$$

ist. Damit erhalten wir aus Bild 11.5d für den Hauptblindwiderstand

$$X_h = \frac{U_{1N}}{I_\mu} = \frac{230 \text{ V}}{0,959 \text{ A}} = \underline{240 \Omega}$$

und für den Eisenverlustwiderstand

$$R_{Fe} = \frac{U_{1N}}{I_{Fe}} = \frac{230 \text{ V}}{0,283 \text{ A}} = \underline{814 \Omega}.$$

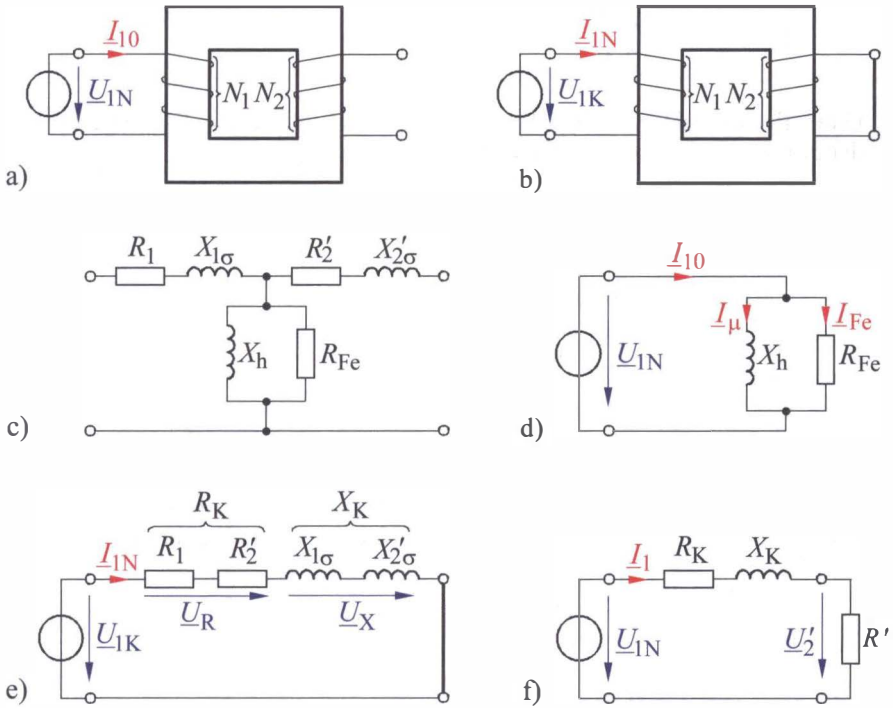


Bild 11.5 Zur Ermittlung der Größen des Ersatzschaltbildes eines Transformators. a) Schaltung beim Leerlaufversuch, b) Schaltung beim Kurzschlussversuch, c) Ersatzschaltbild des Transformators, d) vereinfachtes Ersatzschaltbild des unbelasteten Transformators, e) vereinfachtes Ersatzschaltbild des kurzgeschlossenen Transformators, f) vereinfachtes Ersatzschaltbild des belasteten Transformators

Beim kurzgeschlossenen Transformator gilt wegen $X_h, R_{Fe} \gg R'_2, X'_{2\sigma}$ das in Bild 11.5e dargestellte (vereinfachte) Ersatzschaltbild. Darin ist

$$U_R = \frac{P_{1K}}{I_{1N}} = \frac{75 \text{ W}}{12 \text{ A}} = 6,25 \text{ V}.$$

Weiterhin geht aus Bild 11.5e hervor, dass

$$U_X = \sqrt{U_{1K}^2 - U_R^2} = \sqrt{18^2 - 6,25^2} \text{ V} = 16,9 \text{ V}$$

ist. Damit erhalten wir aus Bild 11.5e

$$R_K = \frac{U_R}{I_{1N}} = \frac{6,25 \text{ V}}{12 \text{ A}} = 0,52 \Omega,$$

$$X_K = \frac{U_X}{I_{1N}} = \frac{16,9 \text{ V}}{12 \text{ A}} = 1,40 \, \Omega.$$

Unter Berücksichtigung der Annahmen $R_1 = R'_2$ und $X_{1\sigma} = X'_{2\sigma}$ ergeben sich der primärseitige ohmsche Wicklungswiderstand als

$$R_1 = R'_2 = \frac{R_K}{2} = \frac{0,52 \, \Omega}{2} = \underline{0,26 \, \Omega}$$

und der primärseitige Streublindwiderstand als

$$X_{1\sigma} = X'_{2\sigma} = \frac{X_K}{2} = \frac{1,40 \, \Omega}{2} = \underline{0,70 \, \Omega}.$$

- b) Zur Ermittlung des sekundärseitigen ohmschen Wicklungswiderstandes R_2 und des sekundärseitigen Streublindwiderstandes $X_{2\sigma}$ müssen die für R'_2 und $X'_{2\sigma}$ gefundenen Werte mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf die Sekundärseite umgerechnet werden. Dadurch finden wir die Ergebnisse

$$R_2 = \frac{R'_2}{\ddot{u}^2} = \frac{0,26 \, \Omega}{4^2} = 16 \cdot 10^{-3} \, \Omega = \underline{16 \text{ m}\Omega},$$

$$X_{2\sigma} = \frac{X'_{2\sigma}}{\ddot{u}^2} = \frac{0,70 \, \Omega}{4^2} = 44 \cdot 10^{-3} \, \Omega = \underline{44 \text{ m}\Omega}.$$

- c) Zur Berechnung der gesuchten Ausgangsspannung des belasteten Transformators können wir – wie vorgegeben – die Widerstände X_h und R_{Fe} vernachlässigen. Somit gilt das in Bild 11.5f dargestellte (vereinfachte) Ersatzschaltbild. Darin stellt R' den von der Sekundärseite des Transformators auf die Primärseite umgerechneten Belastungswiderstand R dar. Hierbei ergibt sich

$$R' = \ddot{u}^2 R = 4^2 \cdot 1,5 \, \Omega = 24,0 \, \Omega.$$

Damit gilt in Bild 11.5f nach der Spannungsteilerregel

$$U'_2 = U_{1N} \frac{R'}{\sqrt{(R_K + R')^2 + X_K^2}} = 230 \text{ V} \cdot \frac{24 \, \Omega}{\sqrt{(0,52 + 24,0)^2 + 1,40^2 \, \Omega}} = 225 \text{ V}.$$

Wir rechnen diesen Wert auf die Sekundärseite um und erhalten dadurch das gesuchte Ergebnis

$$U_2 = \frac{U'_2}{\ddot{u}} = \frac{225 \text{ V}}{4} = \underline{56,2 \text{ V}}.$$

Aufgabe 11.6

Die Primärwicklung eines eisenfreien Transformators hat nach Bild 11.6a den Wirkwiderstand $R_1 = 20 \Omega$ und die Induktivität $L_1 = 50 \text{ mH}$. Die Wicklung liegt an einer Spannung von $U_1 = 100 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 500 \text{ Hz}$. Die Sekundärwicklung hat den Wirkwiderstand $R_2 = 10 \Omega$ und die Induktivität $L_2 = 20 \text{ mH}$. Zwischen beiden Wicklungen besteht die gegenseitige Induktivität $L_{12} = 23,7 \text{ mH}$. Der Transformator soll nach Bild 11.6a durch eine Reihenschaltung aus einem Wirkwiderstand von $R = 50 \Omega$ und einem Kondensator mit der Kapazität $C = 10 \mu\text{F}$ belastet werden.

- Welche Spannung U_{20} liegt am Ausgang des unbelasteten Transformators?
- Welche Wicklungsströme I_1 und I_2 treten auf, und welche Ausgangsspannung U_2 stellt sich ein, wenn der Transformator durch die beschriebene Reihenschaltung aus R und C belastet wird?

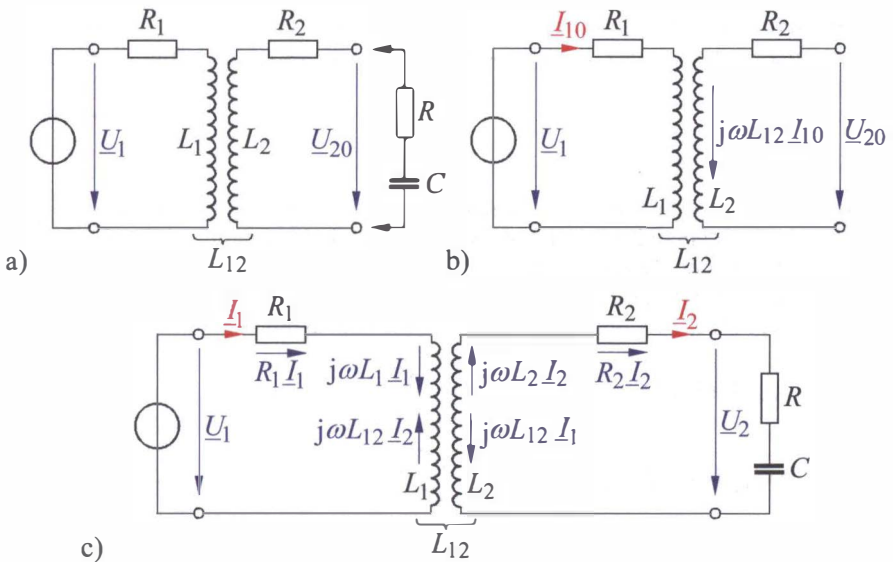


Bild 11.6 Eisenfreier Transformator. a) Gegebene Anordnung, b) Transformator im unbelasteten Zustand, c) Transformator im belasteten Zustand

Lösung

- Die Primärwicklung besitzt den induktiven Widerstand

$$\omega L_1 = 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 50 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 157 \, \Omega.$$

Wählen wir die Spannung $\underline{U}_1$ als Bezugsgröße ($\underline{U}_1 = 100 \text{ V}$), so gilt für den primärseitigen Strom (Leerlaufstrom)

$$\underline{I}_{10} = \frac{\underline{U}_1}{R_1 + j\omega L_1} = \frac{100 \text{ V}}{(20 + j157) \, \Omega} = 0,632 \text{ A} \cdot e^{-j82,7^\circ}.$$

Dadurch wird bei

$$\omega L_{12} = 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 23,7 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 74,5 \, \Omega$$

nach Bild 11.6b in die Sekundärwicklung die Spannung

$$j\omega L_{12} \underline{I}_{10} = j74,5 \, \Omega \cdot 0,632 \text{ A} \cdot e^{-j82,7^\circ} = 47,0 \text{ V} \cdot e^{j7,3^\circ}$$

induziert. Da der Sekundärkreis offen ist, stellt dieser Wert gleichzeitig die Ausgangsspannung des Transformators dar. Der gesuchte Betrag dieser Spannung ist somit

$$\underline{U}_{20} = \underline{47,0 \text{ V}}.$$

- b) Beim belasteten Transformator nach Bild 11.6c rufen die Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$ in den jeweils gegenüberliegenden Wicklungen die Spannungen $j\omega L_{12} \underline{I}_1$ und $j\omega L_{12} \underline{I}_2$ hervor. Darüber hinaus treten die in Bild 11.6c eingetragenen ohmschen und induktiven Spannungsabfälle auf. Somit erhalten wir nach der Maschenregel für die beiden vorhandenen Stromkreise die Gleichungen

$$\underline{U}_1 + j\omega L_{12} \underline{I}_2 - (R_1 + j\omega L_1) \underline{I}_1 = 0,$$

$$j\omega L_{12} \underline{I}_1 - \left(R_2 + j\omega L_2 + R - j\frac{1}{\omega C} \right) \underline{I}_2 = 0.$$

Setzen wir die gegebenen Zahlenwerte ein, so erhalten wir mit

$$\omega L_2 = 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 62,8 \, \Omega,$$

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 31,8 \, \Omega$$

das komplexe Gleichungssystem (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} (20 + j157) & (-j74,5) \\ (-j74,5) & (60 + j31,0) \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ V}.$$

Die Lösungen lauten:

$$\underline{I}_1 = 0,661 \text{ A} \cdot e^{-j52,1^\circ}$$

$$\underline{I}_2 = 0,729 \text{ A} \cdot e^{j10,6^\circ}$$

Damit beträgt die Ausgangsspannung des Transformators

$$\underline{U}_2 = \left(R - j \frac{1}{\omega C} \right) \underline{I}_2 = (50 - j31,8) \Omega \cdot 0,729 \text{ A} \cdot e^{j10,6^\circ} = 43,2 \text{ V} \cdot e^{-j21,9^\circ}.$$

Die Beträge der gesuchten Größen sind also

$$I_1 = \underline{661 \text{ mA}}, \quad I_2 = \underline{729 \text{ mA}}, \quad U_2 = \underline{43,2 \text{ V}}.$$

Aufgabe 11.7

Von einem eisenfreien Transformator sollen die ohmschen Wicklungswiderstände (R_1 und R_2), die Wicklungsinduktivitäten (L_1 und L_2) und die gegenseitige Induktivität (L_{12}) bestimmt werden. Dazu werden die nachstehend beschriebenen Messungen ausgeführt und hierbei die angegebenen Werte ermittelt:

Bei offenem Sekundärkreis nach Bild 11.7a fließt in der Primärwicklung bei der Spannung $U = 100 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 400 \text{ Hz}$ der Strom $I_1 = 1,60 \text{ A}$. Dabei beträgt die aufgenommene Wirkleistung $P_1 = 25 \text{ W}$. Liegt dagegen nach Bild 11.7b die Sekundärwicklung an $U = 100 \text{ V}$ ($f = 400 \text{ Hz}$), so betragen bei offenem Primärkreis der aufgenommene Strom $I_2 = 0,65 \text{ A}$ und die aufgenommene Wirkleistung $P_2 = 7,5 \text{ W}$. Werden schließlich beide Wicklungen nach Bild 11.7c gegensinnig in Reihe geschaltet, so fließt bei der Spannung $U = 100 \text{ V}$ ($f = 400 \text{ Hz}$) der Strom $I = 1,30 \text{ A}$.

Welche Werte haben die Größen R_1 , R_2 , L_1 , L_2 und L_{12} ?

Lösung

In Bild 11.7a finden wir aus $P_1 = I_1^2 R_1$ den ohmschen Wicklungswiderstand der Primärwicklung als

$$R_1 = \frac{P_1}{I_1^2} = \frac{25 \text{ W}}{(1,60 \text{ A})^2} = \underline{9,77 \Omega}.$$

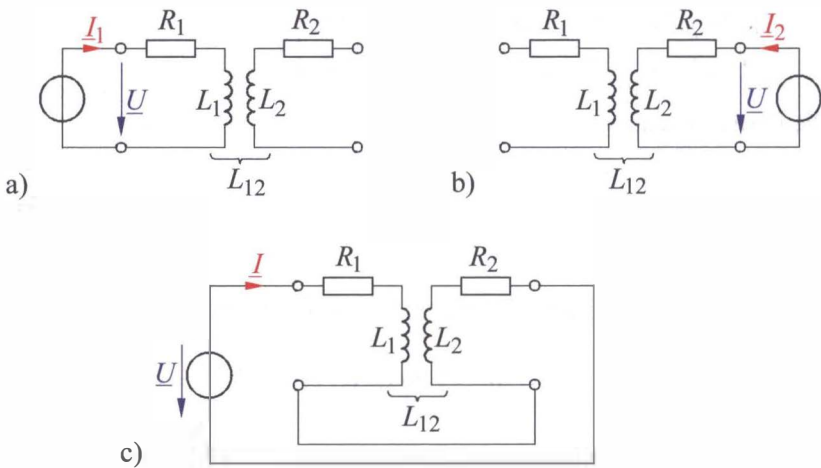


Bild 11.7 Eisenfreier Transformator. a) Versorgung der Primärseite (bei geöffnetem Sekundärkreis), b) Versorgung der Sekundärseite (bei geöffnetem Primärkreis), c) Versorgung bei gegenseitig in Reihe geschalteten Wicklungen

Damit erhalten wir aus

$$\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2} = \frac{U}{I_1}$$

die Induktivität der Primärwicklung als

$$L_1 = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{U}{I_1}\right)^2 - R_1^2},$$

$$L_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz}} \cdot \sqrt{\left(\frac{100 \text{ V}}{1,60 \text{ A}}\right)^2 - (9,77 \Omega)^2} = 24,6 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{24,6 \text{ mH}}.$$

Entsprechend ergeben sich in Bild 11.7b für die Sekundärwicklung die Werte

$$R_2 = \frac{P_2}{I_2^2} = \frac{7,5 \text{ W}}{(0,65 \text{ A})^2} = \underline{17,8 \Omega},$$

$$L_2 = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{U}{I_2}\right)^2 - R_2^2},$$

$$L_2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz}} \cdot \sqrt{\left(\frac{100 \text{ V}}{0,65 \text{ A}}\right)^2 - (17,8 \Omega)^2} = 60,8 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{60,8 \text{ mH}}.$$

Sind die Wicklungen nach Bild 11.7c gegenseitig in Reihe geschaltet, so finden wir aus

$$\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2} = \frac{U}{I}$$

die dann wirksame Induktivität als

$$L = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - (R_1 + R_2)^2},$$

$$L = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz}} \cdot \sqrt{\left(\frac{100 \text{ V}}{1,30 \text{ A}}\right)^2 - (9,77 + 17,8)^2 \Omega^2} = 28,6 \text{ mH}.$$

Da bei gegenseitig in Reihe geschalteten Wicklungen die wirksame Induktivität

$$L = L_1 + L_2 - 2 L_{12}$$

ist, erhalten wir für die gesuchte gegenseitige Induktivität den Wert

$$L_{12} = \frac{1}{2}(L_1 + L_2 - L) = \frac{1}{2}(24,6 + 60,8 - 28,6) \text{ mH} = \underline{28,4 \text{ mH}}.$$

12 Drehstromtechnik



Aufgabe 12.1

Ein Vierleiter-Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400\text{ V}$ ist nach Bild 12.1a mit den Wirkwiderständen $R_1 = 110\ \Omega$, $R_2 = 55\ \Omega$ und $R_3 = 44\ \Omega$ belastet.

Wie groß sind die Außenleiterströme I_1 , I_2 und I_3 sowie der Neutralleiterstrom I_N ?

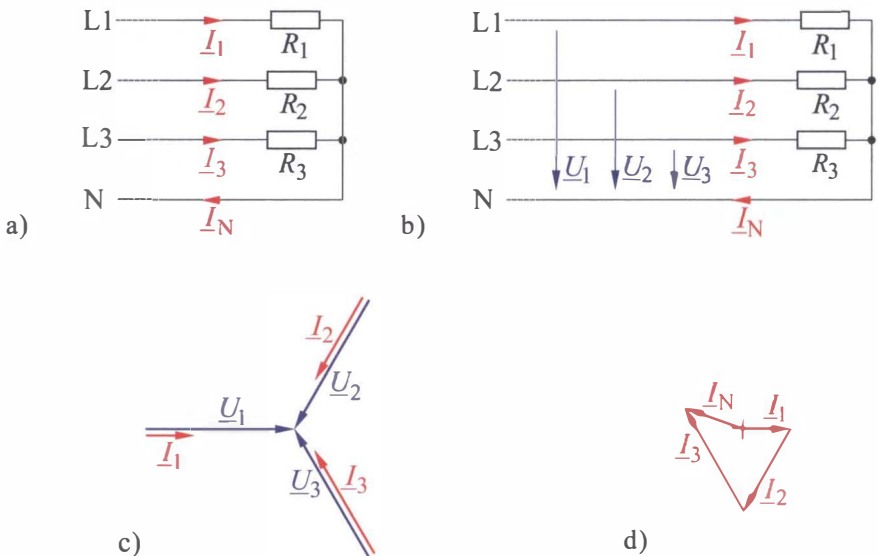


Bild 12.1 Beispiel eines in Stern geschalteten Drehstromverbrauchers (mit angeschlossenem Neutralleiter). a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Sternspannungen, c) Zeigerdiagramm der Sternspannungen und der Außenleiterströme, d) Zeigerdiagramm aller Ströme

Lösung

Bei der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ beträgt die Sternspannung des Drehstromnetzes

$$U_{\text{St}} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}.$$

Folglich haben die in Bild 12.1b eingetragenen Spannungen (Sternspannungen) $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ einen Betrag von $U_{\text{St}} = 231 \text{ V}$. Sie sind zudem um 120° gegeneinander phasenverschoben. Somit können wir sie in komplexer Form – wenn wir $\underline{U}_1$ als Bezugsgröße wählen und diese Spannung willkürlich reell ansetzen – darstellen durch

$$\underline{U}_1 = 231 \text{ V},$$

$$\underline{U}_2 = 231 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ},$$

$$\underline{U}_3 = 231 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}.$$

Damit betragen die Außenleiterströme

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{R_1} = \frac{231 \text{ V}}{110 \Omega} = 2,10 \text{ A},$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{R_2} = \frac{231 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}}{55 \Omega} = 4,20 \text{ A} \cdot e^{-j120^\circ},$$

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_3}{R_3} = \frac{231 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}}{44 \Omega} = 5,25 \text{ A} \cdot e^{-j240^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 12.1c das Zeigerdiagramm der Sternspannungen und der Außenleiterströme dargestellt.

Den im Neutralleiter fließenden Strom finden wir durch Anwendung der Knotenregel als

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = (2,10 + 4,20 \cdot e^{-j120^\circ} + 5,25 \cdot e^{-j240^\circ}) \text{ A} = 2,78 \text{ A} \cdot e^{j161^\circ}.$$

Das zugehörige Zeigerdiagramm zeigt Bild 12.1d. Die gesuchten Beträge der Ströme sind also

$$\underline{I}_1 = \underline{2,10 \text{ A}}, \quad \underline{I}_2 = \underline{4,20 \text{ A}}, \quad \underline{I}_3 = \underline{5,25 \text{ A}}, \quad \underline{I}_N = \underline{2,78 \text{ A}}.$$

Aufgabe 12.2

Ein Vierleiter-Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400\text{ V}$ und der Frequenz $f = 50\text{ Hz}$ ist nach Bild 12.2a belastet. Die Wirkwiderstände haben die Werte $R_1 = 110\ \Omega$, $R_2 = 100\ \Omega$ und $R_3 = 60\ \Omega$. Die vorhandene Spule hat die Induktivität $L = 250\text{ mH}$ und der vorhandene Kondensator die Kapazität $C = 35\ \mu\text{F}$.

Wie groß sind die Außenleiterströme I_1 , I_2 und I_3 sowie der Neutralleiterstrom I_N ?

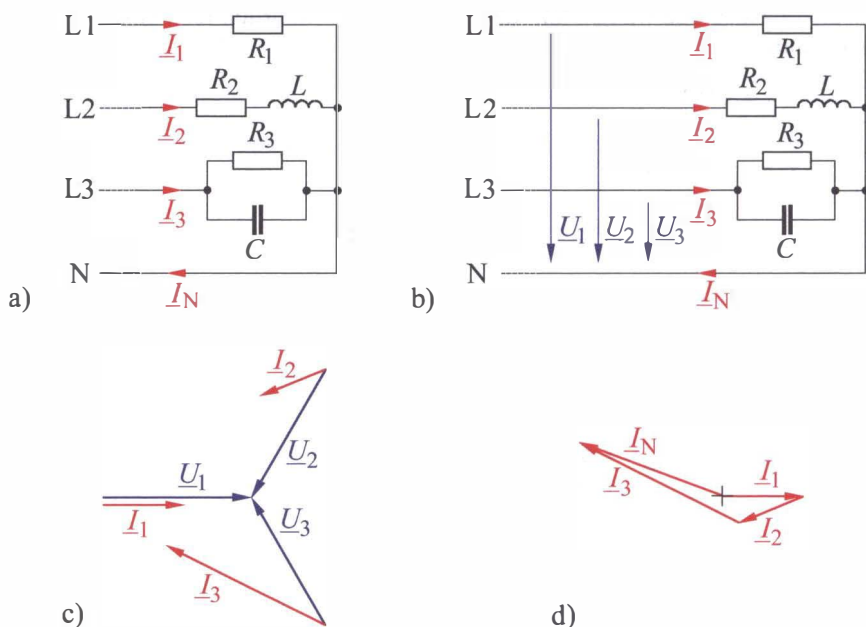


Bild 12.2 Beispiel eines in Stern geschalteten Drehstromverbrauchers (mit angeschlossenem Neutralleiter). a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Sternspannungen, c) Zeigerdiagramm der Sternspannungen und der Außenleiterströme, d) Zeigerdiagramm aller Ströme

Lösung

Die Sternspannung des Drehstromnetzes beträgt

$$U_{\text{St}} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400\text{ V}}{\sqrt{3}} = 231\text{ V}.$$

Damit können wir die in Bild 12.2b eingetragenen Sternspannungen $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ – wenn wir die Spannung $\underline{U}_1$ reell ansetzen und somit als Bezugsgröße wählen – darstellen durch

$$\underline{U}_1 = 231 \text{ V},$$

$$\underline{U}_2 = 231 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ},$$

$$\underline{U}_3 = 231 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}.$$

Mit

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 250 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 78,5 \Omega,$$

$$\omega C = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 35 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 11,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

ergeben sich in Bild 12.2b die Außenleiterströme

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{R_1} = \frac{231 \text{ V}}{110 \Omega} = 2,10 \text{ A},$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{R_2 + j\omega L} = \frac{231 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}}{(100 + j78,5) \Omega} = 1,82 \text{ A} \cdot e^{-j158,1^\circ},$$

$$\underline{I}_3 = \underline{U}_3 \left(\frac{1}{R_3} + j\omega C \right),$$

$$\underline{I}_3 = 231 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ} \cdot \left(\frac{1}{60 \Omega} + j11,0 \cdot 10^{-3} \text{ S} \right) = 4,61 \text{ A} \cdot e^{-j206,6^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 12.2c das Zeigerdiagramm der Sternspannungen und der Außenleiterströme dargestellt.

Den im Neutralleiter fließenden Strom erhalten wir durch Anwendung der Knotenregel als

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3,$$

$$\underline{I}_N = \left(2,10 + 1,82 \cdot e^{-j158,1^\circ} + 4,61 \cdot e^{-j206,6^\circ} \right) \text{ A} = 3,96 \text{ A} \cdot e^{j159,5^\circ}.$$

Das zugehörige Zeigerdiagramm zeigt Bild 12.2d.

Die gesuchten Beträge der Ströme sind also

$$I_1 = \underline{2,10 \text{ A}}, \quad I_2 = \underline{1,82 \text{ A}}, \quad I_3 = \underline{4,61 \text{ A}}, \quad I_N = \underline{3,96 \text{ A}}.$$

Aufgabe 12.3

Ein Vierleiter-Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ ist nach Bild 12.3 durch zwei einphasige Verbraucher belastet. Der links dargestellte Verbraucher nimmt bei dem Leistungsfaktor $\cos \varphi_1 = 0,82$ (induktiv) die Wirkleistung $P_1 = 2,0 \text{ kW}$ auf. Die entsprechenden Daten des rechts dargestellten Verbrauchers sind $\cos \varphi_2 = 0,76$ (kapazitiv) und $P_2 = 1,8 \text{ kW}$.

Wie groß sind die Außenleiterströme I_1 und I_2 sowie der Neutralleiterstrom I_N ?

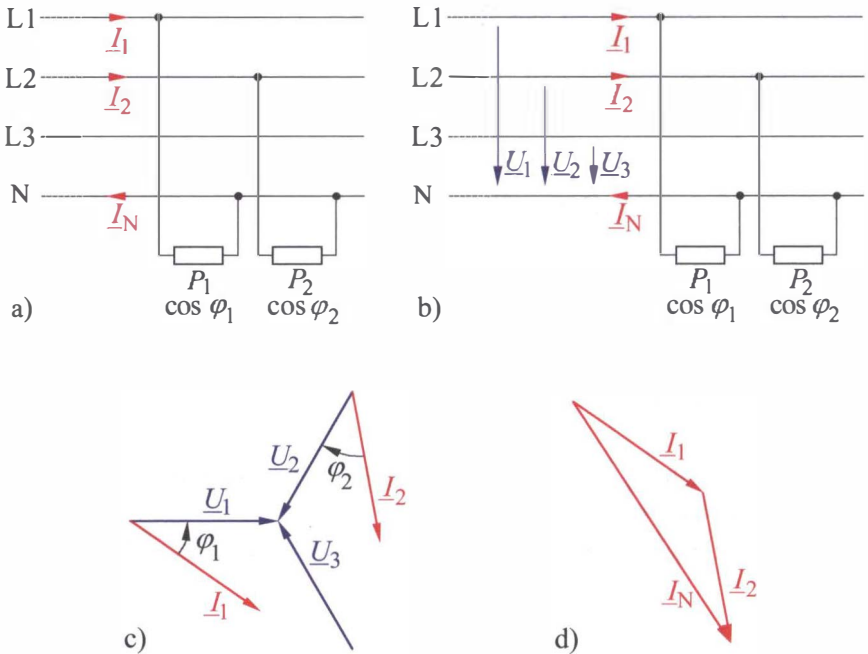


Bild 12.3 Belastung eines Vierleiter-Drehstromnetzes durch zwei einphasige Verbraucher. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Sternspannungen, c) Zeigerdiagramm der Sternspannungen und der beiden Außenleiterströme (Verbraucherströme), d) Zeigerdiagramm aller Ströme

Lösung

Bei der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ beträgt die Sternspannung des Drehstromnetzes

$$U_{\text{St}} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}.$$

Damit können wir die in Bild 12.3b eingetragenen Spannungen $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ – wenn wir die Spannung $\underline{U}_1$ reell ansetzen und somit als Bezugsgröße wählen – darstellen durch

$$\underline{U}_1 = 231 \text{ V},$$

$$\underline{U}_2 = 231 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}.$$

Der in Bild 12.3b links dargestellte Verbraucher liegt an der Spannung $\underline{U}_1$ und nimmt somit den Strom

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1 \cos \varphi_1} = \frac{2000 \text{ W}}{231 \text{ V} \cdot 0,82} = 10,6 \text{ A}$$

auf. Dieser Strom stellt nach Bild 12.3b gleichzeitig den im Leiter L1 fließenden Strom dar. Er ist gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ wegen $\cos \varphi_1 = 0,82$ (induktiv) um $34,9^\circ$ nacheilend phasenverschoben und kann daher in komplexer Schreibweise durch

$$\underline{I}_1 = 10,6 \text{ A} \cdot e^{-j34,9^\circ}$$

dargestellt werden. Entsprechend nimmt der in Bild 12.3b rechts dargestellte Verbraucher den Strom

$$I_2 = \frac{P_2}{U_2 \cos \varphi_2} = \frac{1800 \text{ W}}{231 \text{ V} \cdot 0,76} = 10,3 \text{ A}$$

auf. Er eilt der Spannung $\underline{U}_2$ wegen $\cos \varphi_2 = 0,76$ (kapazitiv) um $40,5^\circ$ vor, so dass

$$\underline{I}_2 = 10,3 \text{ A} \cdot e^{j(-120^\circ + 40,5^\circ)} = 10,3 \text{ A} \cdot e^{-j79,5^\circ}$$

ist. Zur Veranschaulichung ist in Bild 12.3c das Zeigerdiagramm der Sternspannungen $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ sowie der Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$ dargestellt. Mit eingetragen sind auch die beiden Verbraucher-Phasenverschiebungswinkel φ_1 und φ_2 .

Den im Neutralleiter fließenden Strom erhalten wir durch Anwendung der Knotenregel als

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = \left(10,6 \cdot e^{-j34,9^\circ} + 10,3 \cdot e^{-j79,5^\circ} \right) \text{ A} = 19,3 \text{ A} \cdot e^{-j56,8^\circ}.$$

Das zugehörige Zeigerdiagramm zeigt Bild 12.3d. Die gesuchten Beträge der Ströme sind also

$$\underline{I}_1 = \underline{10,6 \text{ A}}, \quad \underline{I}_2 = \underline{10,3 \text{ A}}, \quad \underline{I}_N = \underline{19,3 \text{ A}}.$$

Aufgabe 12.4

Der nach Bild 12.4a in Stern geschaltete Drehstromverbraucher liegt an einem Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Die vorhandenen Wirkwiderstände haben die Werte $R_1 = 200 \, \Omega$, $R_2 = 50 \, \Omega$ und $R_3 = 100 \, \Omega$. Die Spule hat die Induktivität $L = 160 \text{ mH}$ und der Kondensator die Kapazität $C = 32 \, \mu\text{F}$. Der Neutralleiter des Drehstromnetzes ist nicht mit dem Verbraucher verbunden.

Es sind die Außenleiterströme I_1 , I_2 und I_3 zu bestimmen.

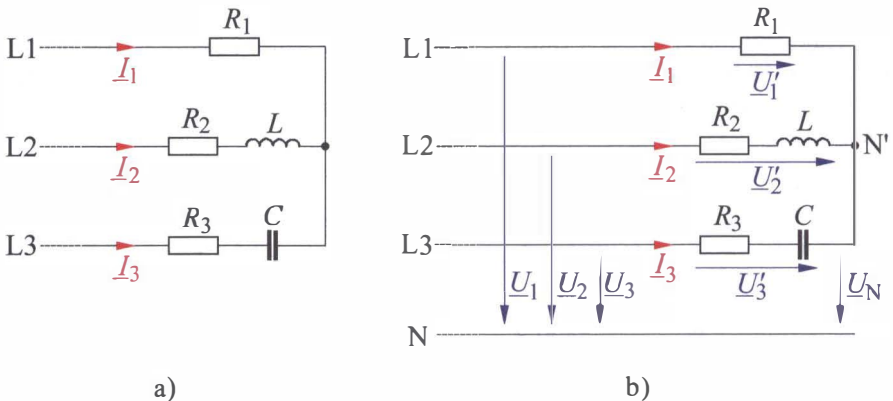


Bild 12.4 Beispiel eines in Stern geschalteten Drehstromverbrauchers (ohne angeschlossenen Neutralleiter). a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Stern- und Strangspannungen

Lösung

Wir führen nach Bild 12.4b die Sternspannungen $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ sowie die Strangspannungen $\underline{U}'_1$, $\underline{U}'_2$ und $\underline{U}'_3$ ein. Bei der im Drehstromnetz vorhandenen Sternspannung von

$$U_{\text{St}} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}$$

können wir die Spannungen $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ in komplexer Schreibweise (mit $\underline{U}_1$ als Bezugsgröße) darstellen durch

$$\underline{U}_1 = 231 \text{ V},$$

$$\underline{U}_2 = 231 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ},$$

$$\underline{U}_3 = 231 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}.$$

Für die weiteren Berechnungen ersetzen wir zunächst die Strang-Impedanzen R_1 , $(R_2 + j\omega L)$ und $(R_3 - j/(\omega C))$ durch ihre Admittanzen. Wir erhalten die Werte

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{200 \Omega} = 5,00 \text{ mS},$$

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2 + j\omega L} = \frac{1}{50 \Omega + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 160 \cdot 10^{-3} \text{ H}} = 14,1 \text{ mS} \cdot e^{-j45,2^\circ},$$

$$\underline{Y}_3 = \frac{1}{R_3 - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{1}{100 \Omega - j\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 32 \cdot 10^{-6} \text{ F}}} = 7,09 \text{ mS} \cdot e^{j44,8^\circ}.$$

Die nach Bild 12.4b zwischen dem Verbrauchermittelpunkt N' und dem Neutralleiter N liegende Spannung bezeichnen wir als *Sternpunktspannung* ($\underline{U}_N$). Durch die Einführung dieser Spannung erhalten wir in Bild 12.4b für die Außenleiterströme die Gleichungen

$$\underline{I}_1 = \underline{U}'_1 \underline{Y}_1 = (\underline{U}_1 - \underline{U}_N) \underline{Y}_1,$$

$$\underline{I}_2 = \underline{U}'_2 \underline{Y}_2 = (\underline{U}_2 - \underline{U}_N) \underline{Y}_2,$$

$$\underline{I}_3 = \underline{U}'_3 \underline{Y}_3 = (\underline{U}_3 - \underline{U}_N) \underline{Y}_3.$$

Da die Summe der drei Ströme nach der Knotenregel gleich Null sein muss, gilt

$$(\underline{U}_1 - \underline{U}_N) \underline{Y}_1 + (\underline{U}_2 - \underline{U}_N) \underline{Y}_2 + (\underline{U}_3 - \underline{U}_N) \underline{Y}_3 = 0.$$

Wir stellen die Gleichung nach $\underline{U}_N$ um und erhalten

$$\underline{U}_N = \frac{\underline{U}_1 \underline{Y}_1 + \underline{U}_2 \underline{Y}_2 + \underline{U}_3 \underline{Y}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}.$$

Setzen wir die vorliegenden Zahlenwerte ein, ergibt sich

$$\underline{U}_N = \frac{231 \cdot 5,00 + 231 \cdot e^{-j120^\circ} \cdot 14,1 \cdot e^{-j45,2^\circ} + 231 \cdot e^{-j240^\circ} \cdot 7,09 \cdot e^{j44,8^\circ}}{5,00 + 14,1 \cdot e^{-j45,2^\circ} + 7,09 \cdot e^{j44,8^\circ}} \text{ V},$$

$$\underline{U}_N = 175 \text{ V} \cdot e^{-j159,5^\circ}.$$

Mit diesem Wert erhalten wir die Außenleiterströme

$$\underline{I}_1 = (\underline{U}_1 - \underline{U}_N) \underline{Y}_1 = (231 - 175 \cdot e^{-j159,5^\circ}) \cdot 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 2,00 \text{ A} \cdot e^{j8,83^\circ},$$

$$\underline{I}_2 = (\underline{U}_2 - \underline{U}_N) \underline{Y}_2 = (231 \cdot e^{-j120^\circ} - 175 \cdot e^{-j159,5^\circ}) \cdot 14,1 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-j45,2^\circ} \text{ A},$$

$$\underline{I}_2 = 2,07 \text{ A} \cdot e^{-j116,0^\circ},$$

$$\underline{I}_3 = (\underline{U}_3 - \underline{U}_N) \underline{Y}_3 = (231 \cdot e^{-j240^\circ} - 175 \cdot e^{-j159,5^\circ}) \cdot 7,09 \cdot 10^{-3} \cdot e^{j44,8^\circ} \text{ A},$$

$$\underline{I}_3 = 1,88 \text{ A} \cdot e^{j124,4^\circ}.$$

Die gesuchten Beträge sind also

$$I_1 = \underline{2,00 \text{ A}}, \quad I_2 = \underline{2,07 \text{ A}}, \quad I_3 = \underline{1,88 \text{ A}}.$$

Aufgabe 12.5

Die nach Bild 12.5a in Dreieck geschalteten Wirkwiderstände $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 125 \Omega$ und $R_3 = 200 \Omega$ sind an einem Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ angeschlossen.

Wie groß sind die Leiterströme I_1 , I_2 und I_3 ?

Lösung

Zur Lösung der Aufgabe führen wir die in Bild 12.5b eingetragenen Spannungen (Außenleiterspannungen) $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$ und $\underline{U}_{31}$ ein. Sie haben einen Betrag von

$U = 400 \text{ V}$ und sind um jeweils 120° gegeneinander phasenverschoben. Wir können sie deshalb in komplexer Schreibweise, wenn wir die Spannung $\underline{U}_{12}$ reell ansetzen und damit als Bezugsgröße wählen, darstellen durch

$$\underline{U}_{12} = 400 \text{ V},$$

$$\underline{U}_{23} = 400 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ},$$

$$\underline{U}_{31} = 400 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}.$$

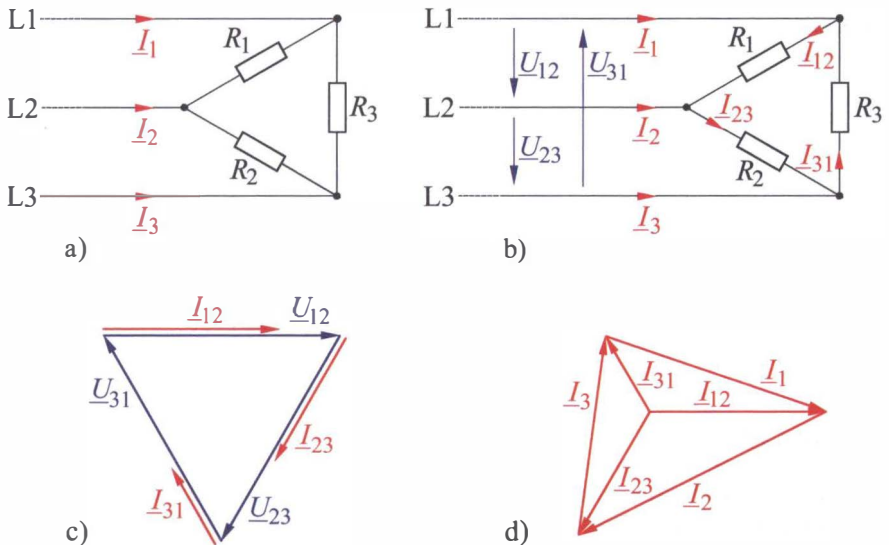


Bild 12.5 Belastung eines Drehstromnetzes durch einen in Dreieck geschalteten Verbraucher. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit der Darstellung aller Spannungen und Ströme, c) Zeigerdiagramm der Außenleiterspannungen und der Strangströme, d) Zeigerdiagramm aller auftretenden Ströme

Damit betragen in Bild 12.5b die in den Widerständen R_1 , R_2 und R_3 fließenden Ströme (Strangströme)

$$\underline{I}_{12} = \frac{\underline{U}_{12}}{R_1} = \frac{400 \text{ V}}{100 \Omega} = 4,00 \text{ A},$$

$$\underline{I}_{23} = \frac{\underline{U}_{23}}{R_2} = \frac{400 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}}{125 \Omega} = 3,20 \text{ A} \cdot e^{-j120^\circ},$$

$$\underline{I}_{31} = \frac{\underline{U}_{31}}{R_3} = \frac{400 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}}{200 \Omega} = 2,00 \text{ A} \cdot e^{-j240^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 12.5c das Zeigerdiagramm der Außenleiterspannungen und der Strangströme dargestellt. Die Ermittlung der Leiterströme nehmen wir durch Anwendung der Knotenregel vor. Wenden wir sie in Bild 12.5b auf den obersten Knotenpunkt an, erhalten wir

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31} = 4,00 \text{ A} - 2,00 \text{ A} \cdot e^{-j240^\circ} = 5,29 \text{ A} \cdot e^{-j19,1^\circ}.$$

Entsprechend finden wir durch Anwendung der Knotenregel auf die beiden anderen Knotenpunkte

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12} = 3,20 \text{ A} \cdot e^{-j120^\circ} - 4,00 \text{ A} = 6,25 \text{ A} \cdot e^{-j153,7^\circ},$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23} = 2,00 \text{ A} \cdot e^{-j240^\circ} - 3,20 \text{ A} \cdot e^{-j120^\circ} = 4,54 \text{ A} \cdot e^{j82,4^\circ}.$$

In Bild 12.5d sind – zur Veranschaulichung – alle sechs Ströme in einem gemeinsamen Zeigerdiagramm dargestellt. Die gesuchten Beträge der Leiterströme sind

$$I_1 = \underline{5,29 \text{ A}}, \quad I_2 = \underline{6,25 \text{ A}}, \quad I_3 = \underline{4,54 \text{ A}}.$$

Aufgabe 12.6

An einem Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ sind nach Bild 12.6a zwei einphasige ohmsch-induktive Verbraucher angeschlossen. Sie nehmen bei den Leistungsfaktoren $\cos \varphi_1 = 0,86$ und $\cos \varphi_2 = 0,78$ die Wirkleistungen $P_1 = 1500 \text{ W}$ und $P_2 = 1200 \text{ W}$ auf.

Wie groß sind die Leiterströme I_1 , I_2 und I_3 ?

Lösung

Wir führen nach Bild 12.6b die Außenleiterspannungen $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$ und $\underline{U}_{31}$ sowie die Verbraucherströme $\underline{I}_a$ und $\underline{I}_b$ ein. Die Außenleiterspannungen können wir in komplexer Schreibweise, wenn wir die Spannung $\underline{U}_{12}$ reell ansetzen und somit als Bezugsgröße wählen, darstellen durch

$$\underline{U}_{12} = 400 \text{ V},$$

$$\underline{U}_{23} = 400 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ},$$

$$\underline{U}_{31} = 400 \text{ V} \cdot e^{-j240^\circ}.$$

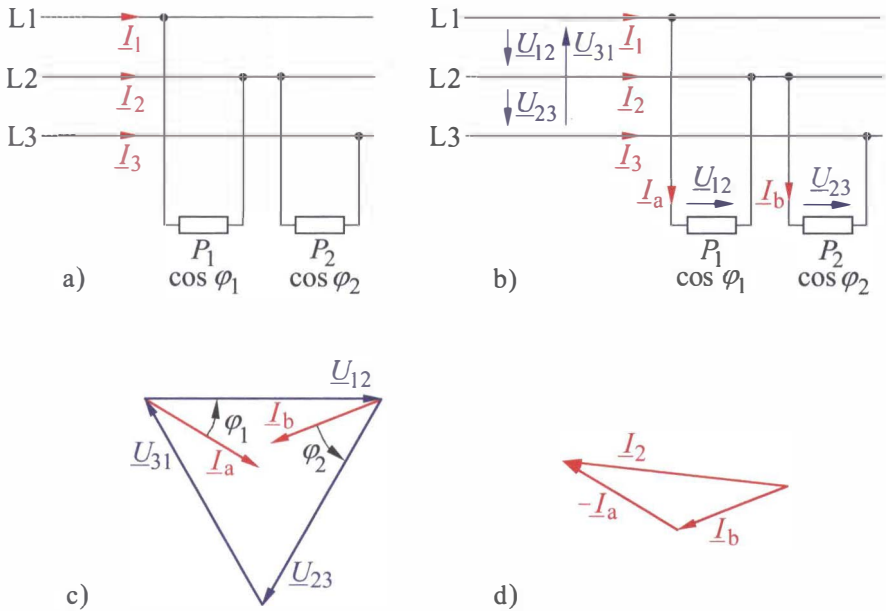


Bild 12.6 Belastung eines Drehstromnetzes durch zwei einphasige Verbraucher. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit Darstellung aller auftretenden Spannungen und Ströme, c) Zeigerdiagramm der Außenleiterspannungen und der Verbraucherströme, d) Zeigerdiagramm zur Bestimmung des Stromes $\underline{I}_2$

Der in Bild 12.6b links dargestellte Verbraucher liegt an der Spannung $\underline{U}_{12}$. Folglich hat der Verbraucherstrom $\underline{I}_a$ den Betrag

$$I_a = \frac{P_1}{U_{12} \cdot \cos \varphi_1} = \frac{1500 \text{ W}}{400 \text{ V} \cdot 0,86} = 4,36 \text{ A}$$

und eilt der Spannung $\underline{U}_{12}$ um $\varphi_1 = 30,7^\circ$ nach. In komplexer Schreibweise kann dieser Strom somit durch

$$\underline{I}_a = 4,36 \text{ A} \cdot e^{-j30,7^\circ}$$

dargestellt werden. Der in Bild 12.6b rechts dargestellte Verbraucher liegt an der Spannung $\underline{U}_{23}$. Daher hat der Verbraucherstrom $\underline{I}_b$ den Betrag

$$I_b = \frac{P_2}{U_{23} \cdot \cos \varphi_2} = \frac{1200 \text{ W}}{400 \text{ V} \cdot 0,78} = 3,85 \text{ A}$$

und eilt der Spannung $\underline{U}_{23}$ und $\varphi_2 = 38,7^\circ$ nach. In komplexer Schreibweise gilt für diesen Strom

$$\underline{I}_b = 3,85 \text{ A} \cdot e^{-j(120+38,7)^\circ} = 3,85 \text{ A} \cdot e^{-j158,7^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 12.6c das zugehörige Zeigerdiagramm der Außenleiterspannungen und der Verbraucherströme dargestellt. Die Leiterströme erhalten wir aus Bild 12.6b als

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_a = 4,36 \text{ A} \cdot e^{-j30,7^\circ},$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_b - \underline{I}_a = 3,85 \text{ A} \cdot e^{-j158,7^\circ} - 4,36 \text{ A} \cdot e^{-j30,7^\circ} = 7,38 \text{ A} \cdot e^{j173,5^\circ},$$

$$\underline{I}_3 = -\underline{I}_b = -3,85 \text{ A} \cdot e^{-j158,7^\circ} = 3,85 \text{ A} \cdot e^{j21,3^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung der Bestimmung des Stromes $\underline{I}_2$ ist in Bild 12.6d das entsprechende Zeigerdiagramm angegeben. Die gesuchten Beträge der Leiterströme sind somit

$$I_1 = \underline{4,36 \text{ A}}, \quad I_2 = \underline{7,38 \text{ A}}, \quad I_3 = \underline{3,85 \text{ A}}.$$

Aufgabe 12.7

An einem Vierleiter-Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ sind nach Bild 12.7a zwei einphasige Verbraucher angeschlossen. Sie nehmen bei den Leistungsfaktoren $\cos \varphi_1 = 0,90$ (induktiv) und $\cos \varphi_2 = 0,73$ (kapazitiv) die Wirkleistungen $P_1 = 1100 \text{ W}$ und $P_2 = 900 \text{ W}$ auf.

Wie groß sind die Leiterströme I_1 , I_2 und I_N ?

Lösung

Wir führen nach Bild 12.7b die Außenleiterspannungen $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$ und $\underline{U}_{31}$, die Sternspannungen $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$ und $\underline{U}_3$ sowie die Verbraucherströme $\underline{I}_a$ und $\underline{I}_b$ ein. Aus dem in Bild 12.7c angegebenen Zeigerdiagramm ist ersichtlich, welche Phasenlagen die genannten Spannungen haben. In der Darstellung ist die Spannung $\underline{U}_1$ waagerecht dargestellt und damit reell angesetzt worden. Sie dient als Bezugsgröße. Der in Bild 12.7b links dargestellte Verbraucher liegt an der Außenlei-

terspannung $\underline{U}_{12}$. Sie hat den Betrag $U = 400 \text{ V}$, eilt nach Bild 12.7c der Spannung $\underline{U}_1$ um 30° vor und kann daher durch

$$\underline{U}_{12} = U \cdot e^{j30^\circ} = 400 \text{ V} \cdot e^{j30^\circ}$$

dargestellt werden. Der betreffende Verbraucher nimmt einen Strom mit dem Betrag

$$I_a = \frac{P_1}{U_{12} \cos \varphi_1} = \frac{1100 \text{ W}}{400 \text{ V} \cdot 0,90} = 3,06 \text{ A}$$

auf. Dieser Strom eilt der Spannung $\underline{U}_{12}$ – wegen $\cos \varphi_1 = 0,90$ (induktiv) – um $25,8^\circ$ nach. Daher gilt (in komplexer Schreibweise)

$$\underline{I}_a = 3,06 \text{ A} \cdot e^{j(30^\circ - 25,8^\circ)} = 3,06 \text{ A} \cdot e^{j4,2^\circ}$$

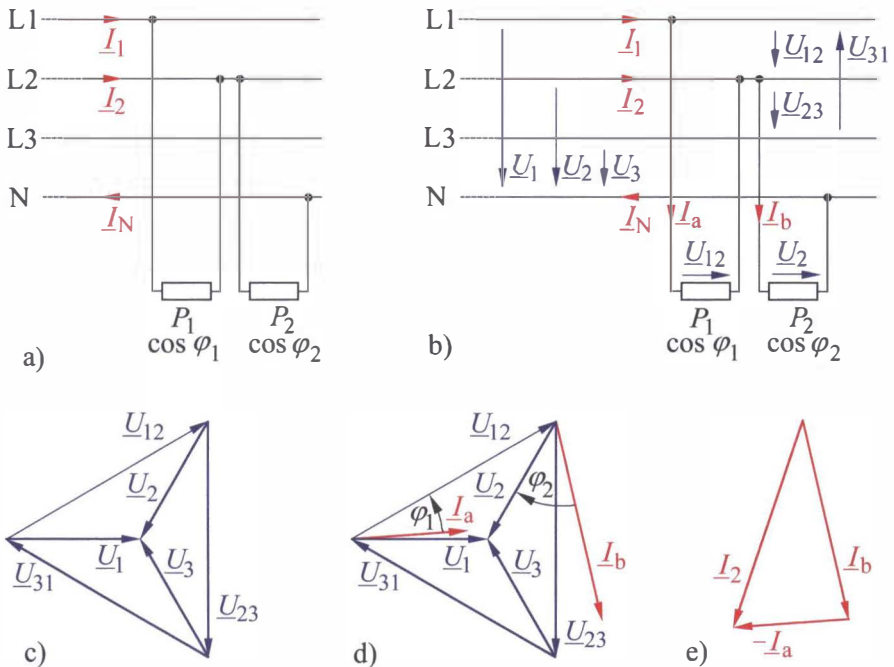


Bild 12.7 Belastung eines Vierleiter-Drehstromnetzes durch zwei einphasige Verbraucher. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit Kennzeichnung aller Spannungen und Ströme, c) Zeigerdiagramm aller Außenleiter- und Sternspannungen, d) Zeigerdiagramm mit zusätzlich eingetragenen Verbraucherströmen, e) Zeigerdiagramm zur Bestimmung des Stromes $\underline{I}_2$

Der in Bild 12.7b rechts dargestellte Verbraucher liegt an der Sternspannung $\underline{U}_2$. Diese hat den Betrag

$$U_{\text{St}} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}.$$

Aus Bild 12.7c ist ersichtlich, dass $\underline{U}_2$ gegenüber $\underline{U}_1$ um 120° nacheilend phasenverschoben ist. Daher gilt (in komplexer Schreibweise)

$$\underline{U}_2 = U_{\text{St}} \cdot e^{-j120^\circ} = 231 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}.$$

Der betreffende Verbraucher nimmt einen Strom auf mit dem Betrag

$$I_b = \frac{P_2}{U_2 \cos \varphi_2} = \frac{900 \text{ W}}{231 \text{ V} \cdot 0,73} = 5,34 \text{ A}.$$

Dieser Strom eilt der Spannung $\underline{U}_2$ – wegen $\cos \varphi_2 = 0,73$ (kapazitiv) – um $43,1^\circ$ vor. Folglich gilt (in komplexer Schreibweise)

$$\underline{I}_b = 5,34 \text{ A} \cdot e^{j(-120^\circ + 43,1^\circ)} = 5,34 \text{ A} \cdot e^{-j76,9^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 12.7d das Zeigerdiagramm aller Spannungen und der beiden Verbraucherströme dargestellt.

Aus Bild 12.7b ist ersichtlich, wie aus den ermittelten Verbraucherströmen die Leiterströme bestimmt werden können. So betragen die Außenleiterströme

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_a = 3,06 \text{ A} \cdot e^{j4,2^\circ},$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_b - \underline{I}_a = 5,34 \text{ A} \cdot e^{-j76,9^\circ} - 3,06 \text{ A} \cdot e^{j4,2^\circ} = 5,72 \text{ A} \cdot e^{-j108,7^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung der letzten Gleichung ist in Bild 12.7e das zugehörige Zeigerdiagramm dargestellt. Der im Neutraleiter fließende Strom ist nach Bild 12.7b

$$\underline{I}_N = \underline{I}_b = 5,34 \text{ A} \cdot e^{-j76,9^\circ}.$$

Die gesuchten Beträge der Ströme sind damit

$$I_1 = \underline{3,06 \text{ A}}, \quad I_2 = \underline{5,72 \text{ A}}, \quad I_N = \underline{5,34 \text{ A}}.$$

Aufgabe 12.8

Ein Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ ist nach Bild 12.8a durch drei gleiche, in Stern geschaltete RL-Reihenschaltungen belastet (symmetrische Belastung). Jeder Wirkwiderstand hat den Wert $R = 50 \Omega$ und jede Spule die Induktivität $L = 300 \text{ mH}$.

- Welcher Strom I fließt in jedem der drei Leiter?
- Wie groß ist der Leistungsfaktor $\cos \varphi$ der Schaltung?

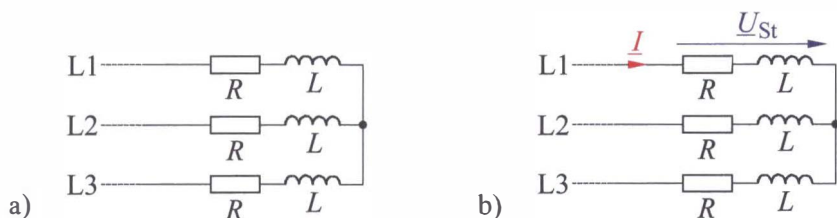


Bild 12.8 Belastung eines Drehstromnetzes durch drei gleiche, in Stern geschaltete RL-Reihenschaltungen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit Kennzeichnung der Sternspannung ($\underline{U}_{\text{St}}$) und des zugehörigen Leiterstromes ($\underline{I}$)

Lösung

Die gegebene Sternschaltung stellt einen **symmetrischen Drehstromverbraucher** dar. Daher wird nur *einer* der drei vorhandenen Stränge betrachtet. Wir wählen dazu den obersten Strang aus und führen nach Bild 12.8b die Sternspannung $\underline{U}_{\text{St}}$ und den Leiterstrom $\underline{I}$ ein. Hierbei ist – bei symmetrischer Belastung – der Betrag der Sternspannung (allgemein) um den Faktor $\sqrt{3}$ kleiner als der Betrag der Außenleiterspannung. Folglich ist

$$U_{\text{St}} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}.$$

In Bild 12.8b gilt für den Leiterstrom $\underline{I}$ die Gleichung

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}_{\text{St}}}{R + j\omega L}.$$

Zur Berechnung von $\underline{I}$ setzen wir $\underline{U}_{\text{St}}$ reell an, wählen diese Spannung also als Bezugsgröße. Dann erhalten wir mit dem Blindwiderstand der Spule

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 300 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 94,2 \, \Omega$$

den Wert

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}_{\text{St}}}{R + j\omega L} = \frac{231 \text{ V}}{(50 + j94,2) \, \Omega} = 2,17 \text{ A} \cdot e^{-j62,1^\circ}.$$

Aus diesem Resultat ergeben sich die beiden folgenden (gesuchten) Ergebnisse:

a) Der Leiterstrom hat den Betrag

$$I = \underline{2,17 \text{ A}}.$$

b) Der Leistungsfaktor der Schaltung beträgt

$$\cos \varphi = \cos 62,1^\circ = \underline{0,47}.$$

Aufgabe 12.9

Ein Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ ist nach Bild 12.9a durch drei gleiche, in Dreieck geschaltete RC-Reihenschaltungen belastet (symmetrische Belastung). Jeder Wirkwiderstand hat den Wert $R = 100 \, \Omega$ und jeder Kondensator die Kapazität $C = 40 \, \mu\text{F}$.

a) Welcher Strom I fließt in jedem der drei Leiter des Drehstromnetzes?

b) Wie groß ist der Leistungsfaktor $\cos \varphi$ der Schaltung?

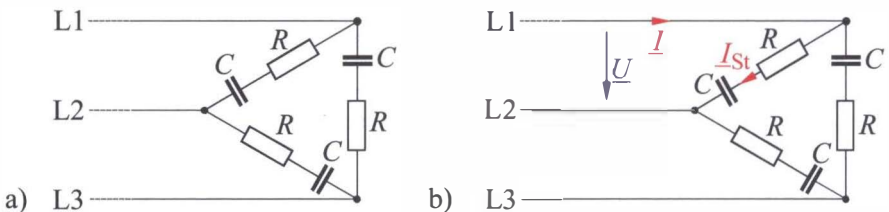


Bild 12.9 Belastung eines Drehstromnetzes durch drei gleiche, in Dreieck geschaltete RC-Reihenschaltungen. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit Kennzeichnung der Außenleiterspannung ($\underline{U}$), des zugehörigen Strangstromes ($\underline{I}_{\text{St}}$) und des Leiterstromes $\underline{I}$

Lösung

Die gegebene Dreieckschaltung stellt einen **symmetrischen Drehstromverbraucher** dar. Daher wird nur *einer* der drei vorhandenen Stränge betrachtet. Wir wählen dazu den linken oberen Strang aus und führen nach Bild 12.9b die Außenleiterspannung $\underline{U}$, den Strangstrom $\underline{I}_{\text{St}}$ und den Leiterstrom $\underline{I}$ ein. Wählen wir die Spannung $\underline{U}$, die einen Betrag von $U = 400 \text{ V}$ hat, als Bezugsgröße und setzen wir sie reell an, so gilt mit

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 40 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 79,6 \, \Omega$$

für den Strangstrom

$$\underline{I}_{\text{St}} = \frac{\underline{U}}{R - j \frac{1}{\omega C}} = \frac{400 \text{ V}}{(100 - j79,6) \, \Omega} = 3,13 \text{ A} \cdot e^{j38,5^\circ}.$$

Aus diesem Resultat ergeben sich die beiden folgenden (gesuchten) Ergebnisse:

- a) Der Leiterstrom ist – bei einer symmetrischen Dreieckschaltung – stets um den Faktor $\sqrt{3}$ größer als der Strangstrom und beträgt somit im vorliegenden Fall

$$I = I_{\text{St}} \sqrt{3} = 3,13 \text{ A} \cdot \sqrt{3} = \underline{5,42 \text{ A}}.$$

- b) Der Leistungsfaktor der Schaltung hat den Wert

$$\cos \varphi = \cos 38,5^\circ = \underline{0,78}.$$

Aufgabe 12.10

Ein Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$ ist nach Bild 12.10a durch zwei symmetrische Drehstromverbraucher belastet. Einer dieser Verbraucher besteht aus drei in Stern geschalteten RL-Reihenschaltungen. Dabei hat jeder Wirkwiderstand den Wert $R_1 = 60 \, \Omega$ und jede Spule die Induktivität $L = 250 \text{ mH}$. Der andere Verbraucher wird durch drei in Dreieck geschaltete Wirkwiderstände gebildet, wobei jeder dieser Wirkwiderstände den Wert $R_2 = 200 \, \Omega$ hat.

Welcher Strom I fließt (insgesamt) in jedem der drei Leiter des Drehstromnetzes?

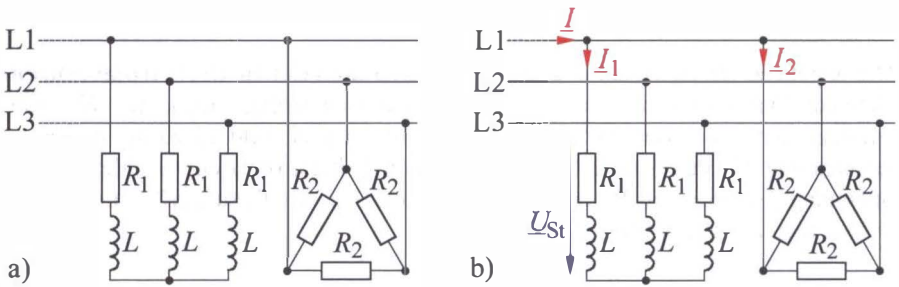


Bild 12.10 Belastung eines Drehstromnetzes durch zwei symmetrische Drehstromverbraucher. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragener Sternspannung und eingetragenen Strömen

Lösung

Wir führen zunächst nach Bild 12.10b die Sternspannung $\underline{U}_{St}$, die Verbraucherströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$ sowie den Leiterstrom $\underline{I}$ ein. Die Spannung $\underline{U}_{St}$ hat den Betrag

$$U_{St} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}.$$

Zur Bestimmung des Stromes $\underline{I}_1$ setzen wir $\underline{U}_{St}$ reell an, wählen diese Spannung also als Bezugsgröße. Dann ergibt sich mit dem Spulen-Blindwiderstand

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 250 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 78,5 \Omega$$

für diesen Strom

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_{St}}{R_1 + j\omega L} = \frac{231 \text{ V}}{(60 + j78,5) \Omega} = 2,34 \text{ A} \cdot e^{-j52,6^\circ}.$$

Bei dem anderen Verbraucher fließt in jedem Widerstand der Strom (Strangstrom) U/R_2 . Da der Leiterstrom bei einer symmetrischen Dreieckschaltung stets um den Faktor $\sqrt{3}$ größer ist als der Strangstrom, wird in Bild 12.10b

$$\underline{I}_2 = \sqrt{3} \frac{U}{R_2} = \sqrt{3} \cdot \frac{400 \text{ V}}{200 \Omega} = 3,46 \text{ A}.$$

Denkt man sich in Bild 12.10b die vorhandene Dreieckschaltung durch eine Sternschaltung ersetzt, kommt man zu dem Ergebnis, dass – wegen der vorhandenen ohmschen Last – $\underline{I}_2$ und $\underline{U}_{St}$ in Phase sein müssen. Daher ist (in komplexer Schreibweise)

$$\underline{I}_2 = I_2 = 3,46 \text{ A}.$$

In jedem der drei Leiter des Drehstromnetzes fließt somit (insgesamt) der Strom

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 2,34 \text{ A} \cdot e^{-j52,6^\circ} + 3,46 \text{ A} = 5,22 \text{ A} \cdot e^{-j20,8^\circ}$$

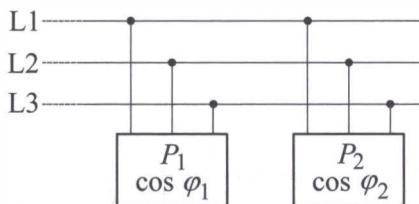
mit dem gesuchten Betrag

$$I = \underline{5,22 \text{ A}}.$$

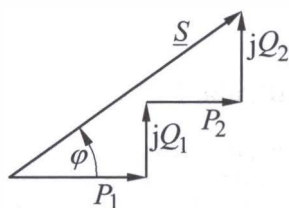
Aufgabe 12.11

Ein Drehstromnetz mit der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ ist nach Bild 12.11a mit zwei symmetrischen, ohmsch-induktiven Drehstromverbrauchern belastet. Einer dieser Verbraucher nimmt bei dem Leistungsfaktor $\cos \varphi_1 = 0,88$ die Wirkleistung $P_1 = 3,5 \text{ kW}$ auf. Der andere Verbraucher hat einen Leistungsfaktor von $\cos \varphi_2 = 0,72$ und eine Wirkleistungsaufnahme von $P_2 = 2,5 \text{ kW}$.

- Welcher Strom I fließt (insgesamt) in jedem der drei Leiter des Drehstromnetzes?
- Wie groß ist der Leistungsfaktor $\cos \varphi$ der Gesamtschaltung?



a)



b)

Bild 12.11 Belastung eines Drehstromnetzes durch zwei symmetrische Drehstromverbraucher.
a) Gegebene Schaltung, b) Diagramm der Leistungen (Leistungsdreieck)

Lösung

Der in Bild 12.11a links dargestellte Verbraucher hat bei dem Phasenverschiebungswinkel $\varphi_1 = 28,4^\circ$ eine Blindleistungsaufnahme von

$$Q_1 = P_1 \tan \varphi_1 = 3,50 \cdot 10^3 \text{ W} \cdot \tan 28,4^\circ = 1,89 \cdot 10^3 \text{ var}.$$

Entsprechend ergibt sich für die Blindleistungsaufnahme des anderen Verbrauchers (bei dem Phasenverschiebungswinkel $\varphi_2 = 43,9^\circ$) der Wert

$$Q_2 = P_2 \tan \varphi_2 = 2,50 \cdot 10^3 \text{ W} \cdot \tan 43,9^\circ = 2,41 \cdot 10^3 \text{ var}.$$

Damit beträgt die von der Schaltung insgesamt aufgenommene **komplexe Scheinleistung**

$$\underline{S} = P_1 + P_2 + j(Q_1 + Q_2),$$

$$\underline{S} = [3,5 + 2,5 + j(1,89 + 2,41)] \cdot 10^3 \text{ VA} = 7,38 \cdot 10^3 \text{ VA} \cdot e^{j35,6^\circ}.$$

Zur Veranschaulichung ist in Bild 12.11b das zugehörige Diagramm der Leistungen (Leistungsdreieck) dargestellt. Aus dem gefundenen Resultat können wir die folgenden Ergebnisse ableiten:

a) Der gesuchte Strom hat den Betrag

$$I = \frac{S}{\sqrt{3}U} = \frac{7,38 \cdot 10^3 \text{ VA}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V}} = \underline{10,7 \text{ A}}.$$

b) Der Leistungsfaktor der Gesamtschaltung beträgt

$$\cos \varphi = \cos 35,6^\circ = \underline{0,81}.$$

Aufgabe 12.12

Ein symmetrischer Drehstromverbraucher nimmt bei der Außenleiterspannung $U = 400 \text{ V}$ und dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,86$ (induktiv) die Wirkleistung $P = 5,0 \text{ kW}$ auf. Der Verbraucher soll über eine längere dreiadrigte Leitung mit Spannung versorgt werden, wobei jede Leitungssader nach Bild 12.12a einen Wirkwiderstand von $R = 0,65 \Omega$ besitzt.

Welche Außenleiterspannung U' muss am Anfang der Leitung herrschen, damit der Verbraucher an einer Außenleiterspannung von $U = 400 \text{ V}$ liegt?

Lösung

Wir stellen den Drehstromverbraucher durch drei in Stern geschaltete Impedanzen ($\underline{Z}$) dar, so dass die Schaltung nach Bild 12.12b entsteht. Weiterhin führen wir die in Bild 12.12b gekennzeichneten Außenleiterspannungen $\underline{U}$ und $\underline{U}'$, die Sternspannungen $\underline{U}_{\text{St}}$ und $\underline{U}'_{\text{St}}$ sowie den Leiterstrom $\underline{I}$ ein.

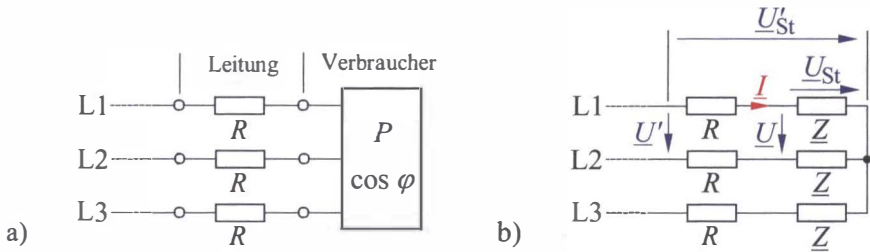


Bild 12.12 Versorgung eines symmetrischen Drehstromverbrauchers über eine (widerstandsbehaftete) dreiadrige Leitung. a) Gegebene Schaltung (R = Widerstand jeder Ader der Leitung), b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung

Die Sternspannung des Drehstromverbrauchers muss den Betrag

$$U_{St} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}$$

haben. Aus den Daten des Drehstromverbrauchers bestimmen wir den Leiterstrom

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{5,0 \cdot 10^3 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,86} = 8,39 \text{ A}.$$

Der Strom $\underline{I}$ eilt der Sternspannung $\underline{U}_{St}$ – bei dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,86$ (induktiv) – um den Phasenverschiebungswinkel $\varphi = 30,7^\circ$ nach. Wir können daher $\underline{U}_{St}$ und $\underline{I}$ in komplexer Schreibweise – wenn wir $\underline{U}_{St}$ reell ansetzen und somit als Bezugsgröße wählen – darstellen durch

$$\underline{U}_{St} = U_{St} = 231 \text{ V},$$

$$\underline{I} = I e^{-j\varphi} = 8,39 \text{ A} \cdot e^{-j30,7^\circ}.$$

Damit erhalten wir in Bild 12.12b für die am Anfang der Leitung erforderliche *Sternspannung*

$$\underline{U}'_{St} = \underline{U}_{St} + \underline{I} R = 231 \text{ V} + 8,39 \text{ A} \cdot e^{-j30,7^\circ} \cdot 0,65 \Omega = 236 \text{ V} \cdot e^{-j0,68^\circ}.$$

Am Leitungsanfang muss folglich eine *Außenleiterspannung* herrschen von

$$U' = \sqrt{3} U'_{St} = \sqrt{3} \cdot 236 \text{ V} = \underline{\underline{408 \text{ V}}}.$$

Aufgabe 12.13

Ein symmetrischer, ohmsch-induktiver Drehstromverbraucher nimmt bei der Außenleiterspannung $U = 230 \text{ V}$ und dem Leistungsfaktor $\cos \varphi = 0,92$ die Wirkleistung $P = 1,2 \text{ kW}$ auf. Der Verbraucher soll nach Bild 12.13a über drei gleiche Spulen (Vorschalt-drosseln) an ein Drehstromnetz angeschlossen werden, dessen Außenleiterspannung $U' = 400 \text{ V}$ beträgt. Die Frequenz ist $f = 50 \text{ Hz}$.

Welche Induktivität L muss jede Spule haben, damit die am Verbraucher liegende Außenleiterspannung $U = 230 \text{ V}$ wird?

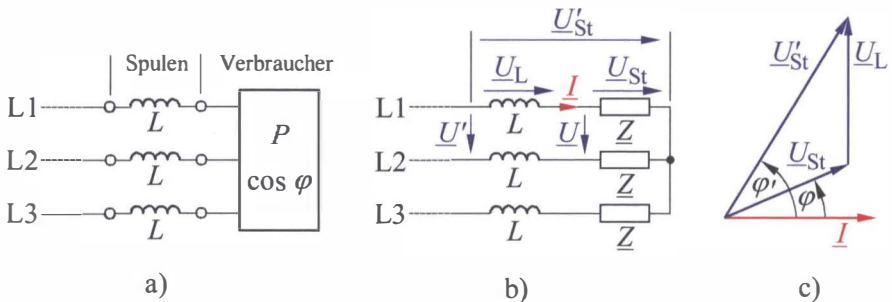


Bild 12.13 Versorgung eines symmetrischen Drehstromverbrauchers über drei gleiche Spulen.

a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung, c) zugehöriges Zeigerdiagramm

Lösung

Wir stellen den Drehstromverbraucher durch drei in Stern geschaltete Impedanzen ($\underline{Z}$) dar, so dass die Schaltung nach Bild 12.13b entsteht. Weiterhin führen wir die in Bild 12.13b gekennzeichneten Außenleiterspannungen $\underline{U}$ und $\underline{U}'$, die Sternspannungen $\underline{U}_{St}$ und $\underline{U}'_{St}$, die an der oberen Spule liegende Spannung $\underline{U}_L$ sowie den Leiterstrom $\underline{I}$ ein.

Für die Bestimmung der gesuchten Induktivität L benötigen wir zum einen den Leiterstrom I und zum anderen die Spannung U_L . Aus den Daten des Verbrauchers erhalten wir den Leiterstrom

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{1,2 \cdot 10^3 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 230 \text{ V} \cdot 0,92} = 3,27 \text{ A}.$$

Zur Bestimmung der Spannung U_L verwenden wir ein Zeigerdiagramm nach Bild 12.13c. Wir stellen den Strom $\underline{I}$ waagerecht dar. Die Spannung $\underline{U}_{St}$ eilt wegen $\cos \varphi = 0,92$ dem Strom um $\varphi = 23,1^\circ$ vor. Die Spannung $\underline{U}_L$ eilt dem Strom um

90° vor. Die geometrische Summe aus $\underline{U}_{\text{St}}$ und $\underline{U}_{\text{L}}$ muss nach Bild 12.13b die Spannung $\underline{U}'_{\text{St}}$ ergeben. Für die beiden Sternspannungen ergeben sich die Beträge

$$U_{\text{St}} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{230 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 133 \text{ V},$$

$$U'_{\text{St}} = \frac{U'}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}.$$

Aus Bild 12.13c ist ersichtlich, dass

$$U'_{\text{St}} \cos \varphi' = U_{\text{St}} \cos \varphi$$

ist. Hieraus folgt

$$\varphi' = \arccos \left(\frac{U_{\text{St}}}{U'_{\text{St}}} \cos \varphi \right) = \arccos \left(\frac{133 \text{ V}}{231 \text{ V}} \cdot 0,92 \right) = 58,1^\circ.$$

Damit ergibt sich aus Bild 12.13c

$$\underline{U}_{\text{L}} = \underline{U}'_{\text{St}} - \underline{U}_{\text{St}} = 231 \text{ V} \cdot e^{j58,1^\circ} - 133 \text{ V} \cdot e^{j23,1^\circ} = 144 \text{ V} \cdot e^{j90,0^\circ}.$$

Mit diesem Wert erhalten wir aus $U_{\text{L}} = I \omega L$ die erforderliche Induktivität als

$$L = \frac{U_{\text{L}}}{I \omega} = \frac{144 \text{ V}}{3,27 \text{ A} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz}} = 140 \cdot 10^{-3} \text{ H} = \underline{\underline{140 \text{ mH}}}.$$

13 Nichtsinusförmige periodische Vorgänge

Aufgabe 13.1

Ein rechteckförmiger Wechselstrom hat den in Bild 13.1 dargestellten zeitlichen Verlauf mit $\hat{i} = 10 \text{ A}$. Die Periodendauer beträgt $T = 20 \text{ ms}$.

Es ist die Fourier-Reihe der Funktion bis einschließlich der Ordnungszahl $n = 5$ zu ermitteln.

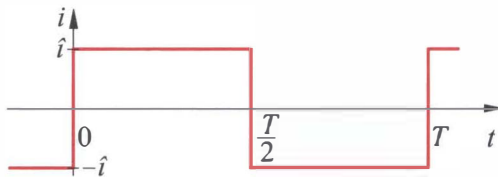


Bild 13.1 Beispiel für den zeitlichen Verlauf eines rechteckförmigen Wechselstromes

Lösung

Die gegebene Funktion lässt sich – so wie jede andere nichtsinusförmige periodische Funktion – in eine **Fourier-Reihe** von der Form

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n \omega_1 t + B_n \sin n \omega_1 t)$$

zerlegen. Das bedeutet, dass die gegebene Funktion durch eine Summe von Sinus- und Kosinusschwingungen (und einer Konstanten A_0) dargestellt werden kann. Die dabei auftretende Schwingung mit der *kleinsten* Kreisfrequenz (ω_1) heißt **Grundschwingung**. Im vorliegenden Fall hat diese Kreisfrequenz den Wert

$$\omega_1 = 2\pi \frac{1}{T} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{20 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 314 \frac{1}{\text{s}}.$$

Alle anderen auftretenden Schwingungen haben Kreisfrequenzen, die *ganzzahlige Vielfache* von ω_1 sind. Man nennt diese Schwingungen **Oberschwingungen**.

Die in der oben dargestellten Fourier-Reihe enthaltenen Konstanten A_0 , A_n und B_n lassen sich (allgemein) durch die Gleichungen

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt ,$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_1 t dt ,$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin n\omega_1 t dt$$

bestimmen. Hierin bezeichnet man A_n und B_n als **Fourierkoeffizienten**. Die Konstante A_0 stellt den zeitlichen Mittelwert (**Gleichanteil**) der Funktion dar. Im vorliegenden Fall (Bild 13.1) schließen die positive und die negative Halbschwingung die gleiche Fläche ein. Das bedeutet, dass $A_0 = 0$ ist. Weiterhin handelt es sich bei dem gegebenen Stromverlauf um eine **ungerade Funktion**, also um eine Funktion, bei der $f(t) = -f(-t)$ ist. Solche Funktionen enthalten keine Kosinusschwingungen, so dass $A_n = 0$ wird. Es treten somit lediglich Sinusschwingungen auf. Deren Frequenzen und Scheitelwerte lassen sich durch die Bestimmung von B_n mit Hilfe der oben angegebenen Gleichung

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin n\omega_1 t dt$$

ermitteln. Die in Bild 13.1 dargestellte (gegebene) Funktion kann abschnittsweise angegeben werden. So lautet die Funktion im Bereich $0 < t < T/2$:

$$f(t) = \hat{i}$$

und im Bereich $T/2 < t < T$:

$$f(t) = -\hat{i} .$$

Damit wird

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} \hat{i} \sin n\omega_1 t dt + \frac{2}{T} \int_{T/2}^T (-\hat{i}) \sin n\omega_1 t dt .$$

Ersetzen wir – zur Vereinfachung der nachfolgend durchzuführenden Integration – die Integrationsvariable t durch die Variable $\omega_1 t$ und damit auch die Periodendauer T durch den Ausdruck $\omega_1 T$, so finden wir

$$B_n = \frac{2}{\omega_1 T} \int_0^{(\omega_1 T)/2} \hat{i} \sin n \omega_1 t \, d\omega_1 t + \frac{2}{\omega_1 T} \int_{(\omega_1 T)/2}^{\omega_1 T} (-\hat{i}) \sin n \omega_1 t \, d\omega_1 t.$$

Mit $\omega_1 T = 2\pi$ ergibt sich

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \hat{i} \sin n \omega_1 t \, d\omega_1 t + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-\hat{i}) \sin n \omega_1 t \, d\omega_1 t.$$

Nach Ausführung der Integration und dem Einsetzen der Grenzen erhalten wir

$$B_n = \frac{\hat{i}}{\pi n} (-\cos n \omega_1 t) \Big|_0^{\pi} - \frac{\hat{i}}{\pi n} (-\cos n \omega_1 t) \Big|_{\pi}^{2\pi},$$

$$B_n = \frac{2\hat{i}}{\pi n} (1 - \cos n\pi).$$

Setzen wir hierin für n **gerade** Werte (2, 4, 6...) ein, so wird $B_n = 0$. Das bedeutet, dass die gegebene Funktion keine Sinusschwingungen (Harmonische) mit *gerader* Ordnungszahl enthält. Setzen wir für n **ungerade** Werte (1, 3, 5...) ein, so finden wir die gesuchte Fourier-Reihe (in allgemeiner Form) als

$$i = \frac{4\hat{i}}{\pi} \sin \omega_1 t + \frac{4\hat{i}}{3\pi} \sin 3\omega_1 t + \frac{4\hat{i}}{5\pi} \sin 5\omega_1 t + \dots$$

Mit $\hat{i} = 10 \text{ A}$ wird daraus

$$i = \underline{12,7 \text{ A} \cdot \sin \omega_1 t + 4,24 \text{ A} \cdot \sin 3\omega_1 t + 2,55 \text{ A} \cdot \sin 5\omega_1 t + \dots}$$

Aufgabe 13.2

Ein dreieckförmige Wechselspannung mit dem Scheitelwert $\hat{u} = 10 \text{ V}$ hat den in Bild 13.2 dargestellten Verlauf. Die Periodendauer beträgt $T = 1,25 \text{ ms}$.

Es ist die Fourier-Reihe der Funktion bis einschließlich der Ordnungszahl $n = 5$ anzugeben.

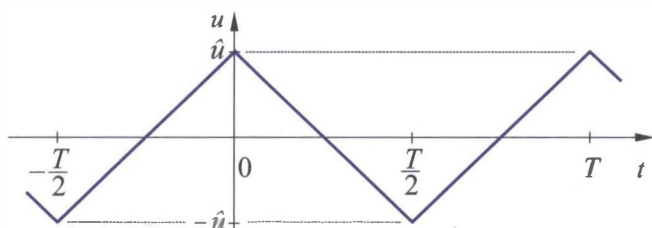


Bild 13.2 Beispiel für den zeitlichen Verlauf einer dreieckförmigen Wechselspannung

Lösung

Bei der gegebenen Funktion schließt die positive Halbschwingung die gleiche Fläche ein wie die negative Halbschwingung. Somit enthält die Funktion keinen Gleichanteil ($A_0 = 0$). Weiterhin handelt es sich um eine **gerade Funktion**, in der also $f(t) = f(-t)$ ist. Daher treten keine Sinusschwingungen auf ($B_n = 0$). Die gegebene Funktion lässt sich also ausschließlich durch Kosinusschwingungen darstellen. Deren Scheitelwerte und Frequenzen ermitteln wir durch die Gleichung

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_1 t \, dt.$$

Hierbei lässt sich die in Bild 13.2 angegebene Funktion im Bereich $0 < t < T/2$ durch

$$f(t) = -\frac{\hat{u}}{T/4} t + \hat{u} = -\frac{4\hat{u}}{T} t + \hat{u}$$

darstellen und im Bereich $T/2 < t < T$ durch

$$f(t) = \frac{\hat{u}}{T/4} t - 3\hat{u} = \frac{4\hat{u}}{T} t - 3\hat{u}.$$

Damit wird

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} \left(-\frac{4\hat{u}}{T} t + \hat{u} \right) \cos n\omega_1 t \, dt + \frac{2}{T} \int_{T/2}^T \left(\frac{4\hat{u}}{T} t - 3\hat{u} \right) \cos n\omega_1 t \, dt.$$

Ersetzen wir die Integrationsvariable t durch die Variable $\omega_1 t$, so finden wir

$$A_n = \frac{2}{\omega_1 T} \int_0^{\omega_1 T/2} \left(-\frac{4\hat{u}}{\omega_1 T} \omega_1 t + \hat{u} \right) \cos n\omega_1 t \, d\omega_1 t \\ + \frac{2}{\omega_1 T} \int_{\omega_1 T/2}^{\omega_1 T} \left(\frac{4\hat{u}}{\omega_1 T} \omega_1 t - 3\hat{u} \right) \cos n\omega_1 t \, d\omega_1 t.$$

Mit $\omega_1 T = 2\pi$ wird daraus

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(-\frac{2\hat{u}}{\pi} \omega_1 t + \hat{u} \right) \cos n\omega_1 t \, d\omega_1 t \\ + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{2\hat{u}}{\pi} \omega_1 t - 3\hat{u} \right) \cos n\omega_1 t \, d\omega_1 t.$$

Nach Ausführung der Integration ergibt sich

$$A_n = \left[-\frac{2\hat{u}}{\pi^2} \left(\frac{\cos n\omega_1 t}{n^2} + \frac{\omega_1 t \cdot \sin n\omega_1 t}{n} \right) + \frac{\hat{u}}{\pi} \frac{\sin n\omega_1 t}{n} \right]_0^{\pi} \\ + \left[\frac{2\hat{u}}{\pi^2} \left(\frac{\cos n\omega_1 t}{n^2} + \frac{\omega_1 t \cdot \sin n\omega_1 t}{n} \right) - \frac{3\hat{u}}{\pi} \frac{\sin n\omega_1 t}{n} \right]_{\pi}^{2\pi}$$

und nach dem Einsetzen der Grenzen

$$A_n = \frac{4\hat{u}}{(n\pi)^2} (1 - \cos n\pi).$$

Setzen wir hierin für n **gerade** Werte (2, 4, 6 ...) ein, so wird $A_n = 0$. Das bedeutet, dass die gegebene Funktion keine Oberschwingungen mit *gerader* Ordnungszahl enthält. Setzen wir für n **ungerade** Werte (1, 3, 5 ...) ein, so finden wir die gesuchte Fourier-Reihe (in allgemeiner Form) als

$$u = \frac{8\hat{u}}{\pi^2} \cos \omega_1 t + \frac{8\hat{u}}{(3\pi)^2} \cos 3\omega_1 t + \frac{8\hat{u}}{(5\pi)^2} \cos 5\omega_1 t + \dots$$

Mit $\hat{u} = 10 \text{ V}$ und der Kreisfrequenz der Grundschwingung

$$\omega_1 = 2\pi \frac{1}{T} = 2\pi \frac{1}{1,25 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 5,03 \cdot 10^3 \frac{1}{\text{s}}$$

lautet das gesuchte Ergebnis

$$u = 8,11 \text{ V} \cdot \cos \omega_1 t + 0,90 \text{ V} \cdot \cos 3\omega_1 t + 0,32 \text{ V} \cdot \cos 5\omega_1 t + \dots$$

Aufgabe 13.3

Ein periodisch zeitabhängiger Strom besteht nach Bild 13.3 aus rechteckförmigen Stromimpulsen mit $\hat{i} = 12 \text{ A}$. Die Periodendauer beträgt $T = 2,4 \text{ ms}$, die Dauer der Impulse $2T_1 = 0,8 \text{ ms}$.

Es ist die Fourier-Reihe der Funktion bis einschließlich der Ordnungszahl $n = 4$ anzugeben.

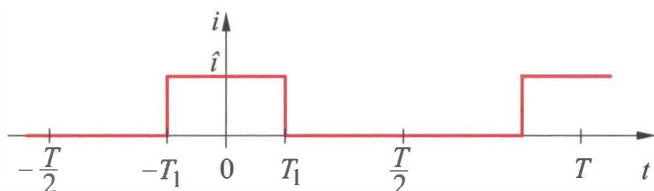


Bild 13.3 Beispiel für den zeitlichen Verlauf eines aus rechteckförmigen Stromimpulsen bestehenden periodisch zeitabhängigen Stromes

Lösung

Die gegebene Funktion besitzt den zeitlichen Mittelwert und damit den **Gleichanteil**

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{T} \hat{i} 2T_1 = \frac{1}{2,4 \text{ ms}} \cdot 12 \text{ A} \cdot 0,8 \text{ ms} = 4,0 \text{ A}.$$

Weiterhin handelt es sich um eine **gerade** Funktion, so dass keine Sinusschwingungen auftreten. Die Scheitelwerte und die Frequenzen der Kosinusschwingungen können wir somit (grundsätzlich) durch die Gleichung

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_1 t dt$$

bestimmen. Im vorliegenden Fall bietet es sich aber an, die Integrationsgrenzen (0 und T) um den Wert $T/2$ zu versetzen und die Bestimmung von A_n durch die Gleichung

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos n\omega_1 t \, dt$$

vorzunehmen. Hierbei hat die gegebene Funktion (Bild 13.3) im Bereich $-T_1 < t < T_1$ den Wert $f(t) = \hat{i}$, und in der übrigen Zeit – innerhalb der Grenzen $(-T/2)$ und $T/2$ – ist $f(t) = 0$. Damit wird

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{-T_1}^{T_1} \hat{i} \cos n\omega_1 t \, dt.$$

Ersetzen wir hierin die Integrationsvariable t durch die Variable $\omega_1 t$, so erhalten wir (mit $\omega_1 T = 2\pi$)

$$A_n = \frac{2}{\omega_1 T} \int_{-\omega_1 T_1}^{\omega_1 T_1} \hat{i} \cos n\omega_1 t \, d\omega_1 t = \frac{1}{\pi} \int_{-\omega_1 T_1}^{\omega_1 T_1} \hat{i} \cos n\omega_1 t \, d\omega_1 t.$$

Nach Ausführung der Integration und dem Einsetzen der Grenzen wird

$$A_n = \frac{\hat{i}}{n\pi} \sin n\omega_1 t \Big|_{-\omega_1 T_1}^{\omega_1 T_1} = \frac{2\hat{i}}{n\pi} \sin n\omega_1 T_1.$$

Setzen wir hierin für n die Zahlen 1, 2, 3, 4 ein, so ergeben sich mit der Kreisfrequenz der Grundschwingung

$$\omega_1 = 2\pi \frac{1}{T} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{2,4 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 2,62 \cdot 10^3 \frac{1}{\text{s}}$$

und dem Winkel

$$\omega_1 T_1 = 2,62 \cdot 10^3 \frac{1}{\text{s}} \cdot 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 1,05 = 1,05 \cdot \frac{360^\circ}{2\pi} = 60^\circ$$

die Werte

$$A_1 = \frac{2\hat{i}}{\pi} \sin \omega_1 T_1 = \frac{2 \cdot 12 \text{ A}}{\pi} \cdot \sin 60^\circ = 6,62 \text{ A},$$

$$A_2 = \frac{2\hat{i}}{2\pi} \sin 2\omega_1 T_1 = \frac{2 \cdot 12 \text{ A}}{2 \cdot \pi} \cdot \sin (2 \cdot 60^\circ) = 3,31 \text{ A},$$

$$A_3 = \frac{2\hat{i}}{3\pi} \sin 3\omega_1 T_1 = \frac{2 \cdot 12 \text{ A}}{3 \cdot \pi} \cdot \sin (3 \cdot 60^\circ) = 0 \text{ A},$$

$$A_4 = \frac{2\hat{i}}{4\pi} \sin 4\omega_1 T_1 = \frac{2 \cdot 12 \text{ A}}{4 \cdot \pi} \cdot \sin (4 \cdot 60^\circ) = -1,65 \text{ A}.$$

Damit lautet die gesuchte Fourier-Reihe

$$i = 4,0 \text{ A} + 6,62 \text{ A} \cdot \cos \omega_1 t + 3,31 \text{ A} \cdot \cos 2 \omega_1 t - 1,65 \text{ A} \cdot \cos 4 \omega_1 t - \dots$$

Aufgabe 13.4

Ein Wechselstrom mit der Periodendauer T hat den in Bild 13.4 dargestellten Verlauf, wobei $\hat{i} = 7,5 \text{ A}$ beträgt.

Es sind die Effektivwerte der in der Funktion enthaltenen Harmonischen bis einschließlich der Ordnungszahl $n = 4$ zu bestimmen.

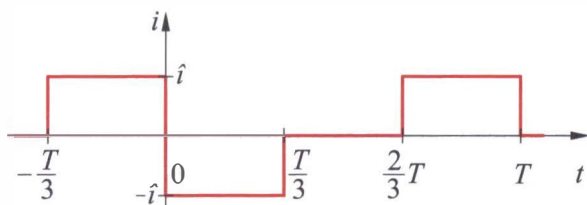


Bild 13.4 Beispiel für den zeitlichen Verlauf eines rechteckförmigen Wechselstromes

Lösung

Bei dem gegebenen Kurvenverlauf (Bild 13.4) handelt es sich um eine **ungerade** Funktion, die zudem keinen Gleichanteil enthält. Daher treten nur Sinusschwingungen auf. Zur Bestimmung der gesuchten Effektivwerte ermitteln wir zunächst die Fourierkoeffizienten (B_n). Hierzu können wir (grundsätzlich) die Gleichung

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin n\omega_1 t \, dt$$

verwenden. Im vorliegenden Fall bietet es sich aber an, die Integrationsgrenzen (0 und T) um $T/3$ zu versetzen und die Bestimmung der Fourierkoeffizienten durch die Gleichung

$$B_n = \frac{2}{T} \int_{-T/3}^{2T/3} f(t) \sin n\omega_1 t \, dt$$

vorzunehmen. Die in Bild 13.4 dargestellte Funktion hat im Bereich $-T/3 < t < 0$ den Wert $f(t) = \hat{i}$, und im Bereich $0 < t < T/3$ ist $f(t) = -\hat{i}$. In der übrigen Zeit (im Bereich $-T/3 < t < 2T/3$) ist $f(t) = 0$. Daher wird

$$B_n = \frac{2}{T} \int_{-T/3}^0 \hat{i} \sin n\omega_1 t \, dt + \frac{2}{T} \int_0^{T/3} (-\hat{i}) \sin n\omega_1 t \, dt.$$

Ersetzen wir hierin die Integrationsvariable t durch die Variable $\omega_1 t$ (mit $\omega_1 = 2\pi/T$ als Kreisfrequenz der Grundschwingung), so ergibt sich

$$B_n = \frac{2}{\omega_1 T} \int_{-\omega_1 T/3}^0 \hat{i} \sin n\omega_1 t \, d\omega_1 t + \frac{2}{\omega_1 T} \int_0^{\omega_1 T/3} (-\hat{i}) \sin n\omega_1 t \, d\omega_1 t.$$

Mit $\omega_1 T = 2\pi$ wird daraus

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-2\pi/3}^0 \hat{i} \sin n\omega_1 t \, d\omega_1 t + \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi/3} (-\hat{i}) \sin n\omega_1 t \, d\omega_1 t.$$

Durch Integrieren erhalten wir (mit dem Winkel $2\pi/3 = 360^\circ/3 = 120^\circ$)

$$B_n = \frac{\hat{i}}{\pi n} (-\cos n\omega_1 t) \Big|_{-120^\circ}^0 + \frac{\hat{i}}{\pi n} (\cos n\omega_1 t) \Big|_0^{120^\circ}.$$

Wir setzen die Grenzen ein und finden

$$B_n = \frac{2\hat{i}}{\pi n} [\cos(n \cdot 120^\circ) - 1].$$

Hieraus erhält man (in allgemeiner Form) den Effektivwert einer bestimmten Harmonischen durch

$$I_n = \frac{|B_n|}{\sqrt{2}} = \frac{2\hat{i}}{\sqrt{2}\pi n} |\cos(n \cdot 120^\circ) - 1| = \frac{\sqrt{2}\hat{i}}{n\pi} |\cos(n \cdot 120^\circ) - 1|.$$

Wir setzen für n die Werte 1, 2, 3, 4 ein und erhalten die gesuchten Effektivwerte

$$I_1 = \frac{\sqrt{2} \cdot 7,5 \text{ A}}{\pi} \cdot |\cos 120^\circ - 1| = \underline{5,06 \text{ A}},$$

$$I_2 = \frac{\sqrt{2} \cdot 7,5 \text{ A}}{2 \cdot \pi} \cdot |\cos(2 \cdot 120^\circ) - 1| = \underline{2,53 \text{ A}},$$

$$I_3 = \frac{\sqrt{2} \cdot 7,5 \text{ A}}{3 \cdot \pi} \cdot |\cos(3 \cdot 120^\circ) - 1| = \underline{0 \text{ A}},$$

$$I_4 = \frac{\sqrt{2} \cdot 7,5 \text{ A}}{4 \cdot \pi} \cdot |\cos(4 \cdot 120^\circ) - 1| = \underline{1,27 \text{ A}}.$$

Aufgabe 13.5

Die Reihenschaltung einer Spule mit der Induktivität $L = 25 \text{ mH}$ und eines Widerstandes $R = 60 \Omega$ liegt nach Bild 13.5a an einer Wechselspannung, deren zeitlicher Verlauf durch die Fourier-Reihe $u = \hat{u}_1 \cdot \sin \omega_1 t + \hat{u}_3 \cdot \sin 3\omega_1 t$ gegeben ist. Die Scheitelwerte dieser Sinusschwingungen betragen $\hat{u}_1 = 36 \text{ V}$ und $\hat{u}_3 = 12 \text{ V}$. Die Grundschiwingung hat die Frequenz $f_1 = \omega_1 / (2\pi) = 800 \text{ Hz}$.

Welchen zeitlichen Verlauf hat der fließende Strom i ?

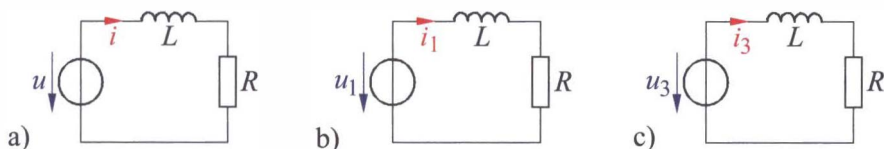


Bild 13.5 Ohmsch-induktiver Stromkreis mit nichtsinusförmiger Versorgungsspannung.

a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung bei Betrachtung der Grundschiwingung,
c) Schaltung bei Betrachtung der dritten Oberschiwingung

Lösung

Wir betrachten die beiden in der Versorgungsspannung u enthaltenen Sinusschwingungen getrennt voneinander. Die Spule hat bei der Frequenz $f_1 = 800 \text{ Hz}$ den Blindwiderstand

$$\omega_1 L = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 25 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 126 \Omega.$$

Damit verursacht die in der Versorgungsspannung enthaltene Grundschiwingung u_1 nach Bild 13.5b einen Strom i_1 mit gleicher Frequenz und dem Scheitelwert

$$\hat{i}_1 = \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{R^2 + (\omega_1 L)^2}} = \frac{36 \text{ V}}{\sqrt{60^2 + 126^2} \Omega} = 259 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 259 \text{ mA}.$$

Dieser Strom eilt der Spannung u_1 um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi_1 = \arctan \frac{\omega_1 L}{R} = \arctan \frac{126 \Omega}{60 \Omega} = 64,5^\circ$$

nach. Die in der Versorgungsspannung enthaltene dritte Oberschwingung u_3 verursacht nach Bild 13.5c, wenn wir berücksichtigen, dass der Blindwiderstand der Spule in diesem Fall $3\omega_1 L$ beträgt, einen Strom i_3 mit dem Scheitelwert

$$\hat{i}_3 = \frac{\hat{u}_3}{\sqrt{R^2 + (3\omega_1 L)^2}} = \frac{12 \text{ V}}{\sqrt{60^2 + (3 \cdot 126)^2} \Omega} = 31,4 \cdot 10^{-3} = 31,4 \text{ mA}.$$

Dieser Strom eilt der Spannung u_3 um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi_3 = \arctan \frac{3\omega_1 L}{R} = \arctan \frac{3 \cdot 126 \Omega}{60 \Omega} = 81,0^\circ$$

nach. Den tatsächlich in Bild 13.5a fließenden Strom i erhalten wir durch Überlagerung der beiden Ströme i_1 und i_3 . Mit der Kreisfrequenz der Grundschiwingung

$$\omega_1 = 2 \cdot \pi \cdot f_1 = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} = 5,03 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$$

ergibt sich hierfür

$$i = 259 \text{ mA} \cdot \sin(\omega_1 t - 64,5^\circ) + 31,4 \text{ mA} \cdot \sin(3\omega_1 t - 81,0^\circ).$$

Aufgabe 13.6

Die Schaltung nach Bild 13.6a enthält einen Kondensator mit der Kapazität $C = 1,2 \mu\text{F}$ und den Wirkwiderstand $R = 400 \Omega$. Die Eingangsspannung hat den zeitlichen Verlauf (die Fourier-Reihe) $u_e = 60 \text{ V} \cdot \sin \omega_1 t + 20 \text{ V} \cdot \sin 3\omega_1 t$. Hierbei beträgt die Frequenz der Grundschiwingung $f_1 = \omega_1 / (2\pi) = 400 \text{ Hz}$.

Es ist der zeitliche Verlauf der Ausgangsspannung u_a zu ermitteln.

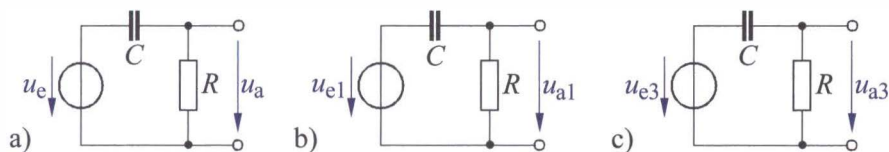


Bild 13.6 Ohmsch-kapazitiver Spannungsteiler mit nichtsinusförmiger Eingangsspannung.
a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung bei Betrachtung der Grundschiwingung,
c) Schaltung bei Betrachtung der dritten Oberschwingung

Lösung

Der Kondensator hat bei der Frequenz $f_1 = 400 \text{ Hz}$ den Blindwiderstand

$$\frac{1}{\omega_1 C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz} \cdot 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 332 \, \Omega.$$

Die in der Eingangsspannung enthaltene Grundschiwingung mit dem Scheitelwert $\hat{u}_{e1} = 60 \text{ V}$ verursacht am Ausgang der Schaltung nach der Spannungsteilerregel eine Spannung mit gleicher Frequenz und dem Scheitelwert

$$\hat{u}_{a1} = \hat{u}_{e1} \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega_1 C}\right)^2}} = 60 \text{ V} \frac{400 \, \Omega}{\sqrt{400^2 + 332^2} \, \Omega} = 46,2 \text{ V}.$$

Der vorhandene Phasenverschiebungswinkel beträgt

$$\varphi_1 = -\arctan \frac{1/(\omega_1 C)}{R} = -\arctan \frac{332 \, \Omega}{400 \, \Omega} = -39,7^\circ.$$

Das bedeutet in Bild 13.6b, dass die Grundschiwingung der Ausgangsspannung (u_{a1}) der Grundschiwingung der Eingangsspannung (u_{e1}) um $39,7^\circ$ voreilt. Entsprechend ergeben sich für die vorhandene 3. Oberschwingung (Bild 13.6c) die Werte, wenn wir berücksichtigen, dass der Blindwiderstand des Kondensators in diesem Fall $1/(3\omega_1 C)$ beträgt,

$$\hat{u}_{a3} = \hat{u}_{e3} \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{3\omega_1 C}\right)^2}} = 20 \text{ V} \frac{400 \, \Omega}{\sqrt{400^2 + \left(\frac{332}{3}\right)^2} \, \Omega} = 19,3 \text{ V},$$

$$\varphi_3 = -\arctan \frac{1/(3\omega_1 C)}{R} = -\arctan \frac{332 \, \Omega}{3 \cdot 400 \, \Omega} = -15,4^\circ.$$

Damit erhalten wir mit der Kreisfrequenz der Grundschwingung

$$\omega_1 = 2\pi f_1 = 2\pi \cdot 400 \text{ Hz} = 2,51 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$$

für die gesuchte Ausgangsspannung den zeitlichen Verlauf

$$u_a = \underline{46,2 \text{ V} \cdot \sin(\omega_1 t + 39,7^\circ) + 19,3 \text{ V} \cdot \sin(3\omega_1 t + 15,4^\circ)}.$$

Aufgabe 13.7

Ein nichtlinearer Verbraucher (V) wird nach Bild 13.7a mit einer sinusförmigen Wechselspannung u versorgt, deren Effektivwert $U = 230 \text{ V}$ ist. Der fließende Strom i hat nach Bild 13.7b eine rechteckförmige Kurvenform mit $\hat{i} = 1,2 \text{ A}$. Zwischen den Nulldurchgängen der Spannung u und den Nulldurchgängen des Stromes i besteht nach Bild 13.7b der Winkel $\alpha = 60^\circ$.

Es sind die Scheinleistung S , die Wirkleistung P , die Grundschwingungsblindleistung Q_1 , die Gesamt-Blindleistung Q und die Verzerrungsleistung D zu bestimmen.

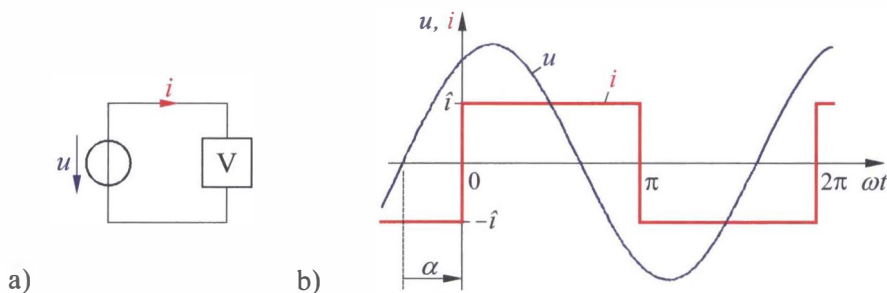


Bild 13.7 Beispiel für die Versorgung eines nichtlinearen Verbrauchers mit sinusförmiger Spannung.

a) Vorliegende Schaltung, b) zeitlicher Verlauf der Spannung (u) und des Stromes (i)

Lösung

Der gegebene Strom i hat einen Effektivwert von $I = \hat{i} = 1,2 \text{ A}$. Folglich beträgt die gesuchte **Scheinleistung**

$$S = UI = 230 \text{ V} \cdot 1,2 \text{ A} = \underline{276 \text{ VA}}.$$

Zur Bestimmung der Wirkleistung P benötigen wir die im Strom i enthaltene *Grundschiwingung*. Da der gegebene Stromverlauf (Bild 13.7b) eine **ungerade** Funktion darstellt, treten in der zugehörigen Fourier-Reihe keine Kosinusschwingungen auf. Die Fourierkoeffizienten der Sinusschwingungen ermitteln wir durch die bekannte Gleichung

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin n\omega_1 t \, dt .$$

Im vorliegenden Fall ist $\omega_1 = \omega$ (vergl. Bild 13.7b). Ersetzen wir weiterhin die Integrationsvariable t durch die Variable ωt , so wird mit $\omega T = 2\pi$ und $n = 1$ (Bestimmung des Fourierkoeffizienten der *Grundschiwingung*)

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) \sin \omega t \, d\omega t .$$

Die gegebene Funktion des Stromes i (Bild 13.7b) hat im Bereich $0 < \omega t < \pi$ den Wert $f(t) = \hat{i}$ und im Bereich $\pi < \omega t < 2\pi$ den Wert $f(t) = -\hat{i}$. Damit wird

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \hat{i} \sin \omega t \, d\omega t + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-\hat{i}) \sin \omega t \, d\omega t .$$

Durch Integrieren und dem Einsetzen der Grenzen wird daraus

$$B_1 = \frac{\hat{i}}{\pi} (-\cos \omega t) \Big|_0^{\pi} + \frac{\hat{i}}{\pi} (\cos \omega t) \Big|_{\pi}^{2\pi} = \frac{4}{\pi} \hat{i} .$$

Damit beträgt der Effektivwert der Grundschiwingung des Stromes

$$I_1 = \frac{B_1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{4}{\pi} \hat{i} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot 1,2 \, \text{A} = 1,08 \, \text{A} .$$

Aus Bild 13.7b ist ersichtlich, dass diese Grundschiwingung die gleichen Nulldurchgänge aufweist wie der Strom i . Daher ist die betreffende Sinuskurve um $\varphi_1 = \alpha = 60^\circ$ gegenüber der Spannung u nachteilend phasenverschoben. Folglich betragen die gesuchte **Wirkleistung**

$$P = U I_1 \cos \varphi_1 = 230 \, \text{V} \cdot 1,08 \, \text{A} \cdot \cos 60^\circ = \underline{124 \, \text{W}}$$

und die gesuchte **Grundschiwingungsblindleistung**

$$Q_1 = U I_1 \sin \varphi_1 = 230 \, \text{V} \cdot 1,08 \, \text{A} \cdot \sin 60^\circ = \underline{215 \, \text{var}} .$$

Aus der Scheinleistung S und der Wirkleistung P erhalten wir die **Gesamt-Blindleistung**

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{276^2 - 124^2} \text{ var} = \underline{246 \text{ var}}.$$

Damit beträgt die gesuchte **Verzerrungsleistung**

$$D = \sqrt{Q^2 - Q_1^2} = \sqrt{246^2 - 215^2} \text{ var} = \underline{120 \text{ var}}.$$

(**Anmerkung:** Die Verzerrungsleistung stellt eine Blindleistung dar, die durch die *Strom-Oberschwingungen* verursacht wird. Diese Blindleistung ist unabhängig von der Phasenlage der Strom-Oberschwingungen und wird auch als Oberschwingungsblindleistung bezeichnet.)

14 Schaltvorgänge

Aufgabe 14.1

Die in Bild 14.1 dargestellte Schaltung enthält eine Spule mit der Induktivität $L = 90 \text{ mH}$ sowie die Wirkwiderstände $R_1 = 30 \Omega$ und $R_2 = 60 \Omega$. Die Versorgungsspannung beträgt $U = 45 \text{ V}$. Im Zeitpunkt $t = 0$ wird der Schalter geschlossen.

Es ist der zeitliche Verlauf des Stromes i (für $t \geq 0$) anzugeben und grafisch darzustellen.

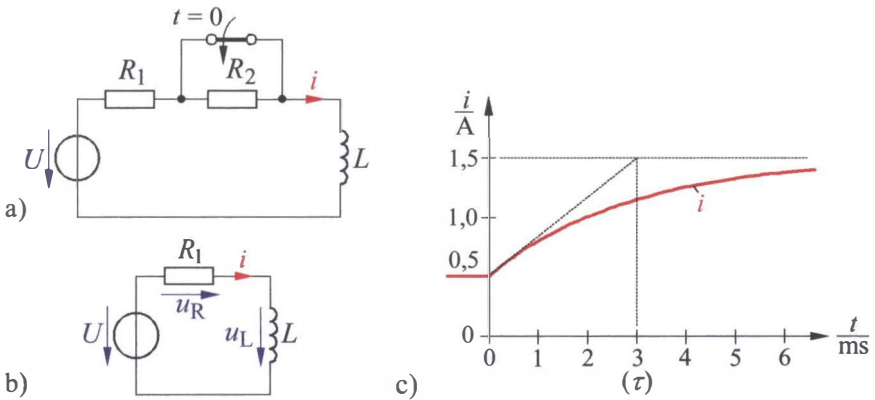


Bild 14.1 Schaltvorgang in einem ohmsch-induktiven Stromkreis. a) Gegebene Schaltung, b) vorliegende Schaltung nach dem Einschalten des Schalters, c) zeitlicher Verlauf des im Kreis fließenden Stromes

Lösung

Durch das Schließen des Schalters entsteht die in Bild 14.1b dargestellte Schaltung. Darin ist

$$u_L + u_R = U.$$

Mit $u_L = L di/dt$ und $u_R = R_1 i$ wird daraus

$$L \frac{di}{dt} + R_1 i = U. \quad (14.1)$$

Es entsteht also eine **Differenzialgleichung**. Zu deren Lösung zerlegen wir den gesuchten Strom in

$$i = i_e + i_f. \quad (14.2)$$

Hierbei sei i_e derjenige Strom, der sich nach längerer Zeit einstellt. Er wird als **eingeschwungener** oder als **stationärer Strom** bezeichnet. Damit ist i_f ein vorübergehend auftretender Strom, den man **freien** oder **flüchtigen Strom** nennt. Setzen wir Gl. (14.2) in Gl. (14.1) ein, so ergibt sich

$$L \frac{d(i_e + i_f)}{dt} + R_1 (i_e + i_f) = U. \quad (14.3)$$

Da der Strom i in den stationären Strom i_e übergeht, muss Gl. (14.1) auch für $i = i_e$ gelten, so dass

$$L \frac{di_e}{dt} + R_1 i_e = U \quad (14.4)$$

ist. Subtrahieren wir Gl. (14.4) von Gl. (14.3), so ergibt sich

$$L \frac{di_f}{dt} + R_1 i_f = 0. \quad (14.5)$$

Wir erhalten also zur Bestimmung der Ströme i_e und i_f zwei voneinander unabhängige Gleichungen (Gln. (14.4) und (14.5)). Sie ermöglichen die *getrennte* Bestimmung der Ströme.

Den **stationären Strom** i_e – und damit die Lösung von Gl. (14.4) – finden wir in einfacher Weise aus der Überlegung, dass der sich in Bild 14.1b einstellende Strom zeitlich konstant (und somit $di_e/dt = 0$) ist. Der Strom beträgt daher

$$i_e = \frac{U}{R_1}. \quad (14.6)$$

Zur Ermittlung des **freien Stromes** i_f trennen wir in Gl. (14.5) die Variablen und erhalten

$$\frac{di_f}{i_f} = -\frac{R_1}{L} dt.$$

Daraus wird durch Integrieren, wenn wir den im Zeitpunkt $t=0$ vorhandenen freien Strom als i_{f0} bezeichnen und den in einem beliebigen Zeitpunkt t_1 vorhandenen freien Strom als i_{f1} ,

$$\int_{i_{f0}}^{i_{f1}} \frac{di_f}{i_f} = -\frac{R_1}{L} \int_0^{t_1} dt.$$

Durch Ausführen der Integration und Einsetzen der Grenzen finden wir

$$\ln \frac{i_{f1}}{i_{f0}} = -\frac{R_1}{L} t_1.$$

Daraus folgt, wenn wir i_{f1} und t_1 nachfolgend als Variable ansehen mit $i_{f1} = i_f$ und $t_1 = t$,

$$i_f = i_{f0} e^{-\frac{R_1}{L} t} = i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.7)$$

Damit haben wir die Lösung für den Verlauf des freien Stromes i_f gefunden, wobei allerdings die Konstante i_{f0} noch nicht bekannt ist. Die Konstante τ wird als **Zeitkonstante** bezeichnet und beträgt im vorliegenden Fall

$$\tau = \frac{L}{R_1} = \frac{90 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{30 \Omega} = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 3,0 \text{ ms}.$$

Setzen wir die in den Gln. (14.6) und (14.7) angegebenen Ergebnisse in Gl. (14.2) ein, so erhalten wir

$$i = i_e + i_f = \frac{U}{R_1} + i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.8)$$

Zur Bestimmung der hierin enthaltenen Konstanten i_{f0} betrachten wir die Schaltung nach Bild 14.1a im Zeitpunkt $t = 0$ und berücksichtigen dabei, dass sich der im Kreis fließende Strom i infolge der vorhandenen Induktivität nicht sprunghaft ändern kann. Folglich muss der bei $t = 0$ (unmittelbar nach dem Schließen des Schalters) auftretende Strom gleich dem Strom sein, der vor dem Schließen des Schalters fließt. Man bezeichnet diese Bedingung als **Anfangsbedingung**. Sie besteht im vorliegenden Fall darin, dass im Zeitpunkt $t = 0$ der Strom

$$i = I_0 = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{45 \text{ V}}{(30 + 60) \Omega} = 0,50 \text{ A}$$

auftritt. Setzen wir diese Anfangsbedingung in Gl. (14.8) ein, so ergibt sich

$$I_0 = \frac{U}{R_1} + i_{f0} e^{-\frac{0}{\tau}}.$$

Hieraus folgt, wenn wir berücksichtigen, dass $e^0 = 1$ ist,

$$i_{f0} = I_0 - \frac{U}{R_1} = 0,50 \text{ A} - \frac{45 \text{ V}}{30 \Omega} = -1,0 \text{ A}.$$

Wir setzen dieses Ergebnis in Gl. (14.8) ein und erhalten so als Lösung für den gesuchten Strom

$$i = \frac{U}{R_1} + i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{45 \text{ V}}{30 \Omega} - 1,0 \text{ A} \cdot e^{-\frac{t}{3,0 \text{ ms}}} = \underline{1,5 \text{ A} - 1,0 \text{ A} \cdot e^{-\frac{t}{3,0 \text{ ms}}}}.$$

In Bild 14.1c ist der zeitliche Verlauf dargestellt. Der Strom i steigt also (nach einer e-Funktion mit der Zeitkonstanten $\tau = 3,0 \text{ ms}$) von $0,5 \text{ A}$ auf $1,5 \text{ A}$ an.

Aufgabe 14.2

Die in Bild 14.2 dargestellte Schaltung enthält eine Spule mit der Induktivität $L = 120 \text{ mH}$ sowie die Wirkwiderstände $R_1 = 24 \Omega$ und $R_2 = 48 \Omega$. Die Versorgungsspannung beträgt $U = 36 \text{ V}$. Im Zeitpunkt $t = 0$ wird der Schalter geöffnet.

Es ist der zeitliche Verlauf der an der Spule liegenden Spannung u anzugeben und grafisch darzustellen.

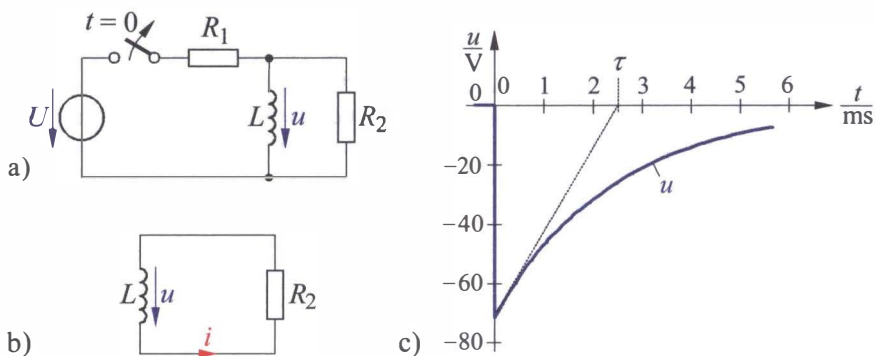


Bild 14.2 Öffnen eines Zweiges in einem verzweigten ohmsch-induktiven Stromkreis.

- a) Gegebene Schaltung, b) bestehender Stromkreis nach Öffnung des Schalters, c) zeitlicher Verlauf der an der Spule liegenden Spannung

Lösung

Durch das Öffnen des Schalters entsteht der in Bild 14.2b dargestellte Stromkreis. Darin gilt nach der Maschenregel

$$u + R_2 i = 0. \quad (14.9)$$

Mit $u = L di/dt$ wird daraus

$$L \frac{di}{dt} + R_2 i = 0.$$

Diese Gleichung hat den gleichen Aufbau wie Gl. (14.5) auf Seite 350. Als Lösung verwenden wir daher das dort gefundene, in Gl. (14.7) auf Seite 351 angegebene Ergebnis. Es lautet im vorliegenden Fall

$$i = i_0 e^{-\frac{R_2}{L} t} = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.10)$$

Darin beträgt die **Zeitkonstante**

$$\tau = \frac{L}{R_2} = \frac{120 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{48 \Omega} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 2,5 \text{ ms}.$$

Die in Gl. (14.10) enthaltene, noch unbekannte Konstante i_0 bestimmen wir aus der **Anfangsbedingung**. Aus Bild 14.1a ist ersichtlich, dass bei geschlossenem Schalter in der Spule ein Strom von

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{36 \text{ V}}{24 \Omega} = 1,50 \text{ A}$$

fließt. Da der Spulenstrom sich nicht sprunghaft ändern kann, muss im Zeitpunkt $t = 0$ (bei geschlossenem Schalter) der Strom ebenfalls $i = I_1 = 1,50 \text{ A}$ betragen. Diese Bedingung setzen wir in Gl. (14.10) ein und erhalten

$$1,50 \text{ A} = i_0 e^{-\frac{0}{\tau}}.$$

Das hieraus folgende Ergebnis $i_0 = 1,50 \text{ A}$ verwenden wir in Gl. (14.10) und finden so den Verlauf des Stromes als

$$i = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = 1,50 \text{ A} \cdot e^{-\frac{t}{2,5 \text{ ms}}}.$$

Damit erhalten wir aus Gl. (14.9) für den gesuchten Verlauf der Spannung

$$u = -R_2 i = -48 \, \Omega \cdot 1,50 \, \text{A} \cdot e^{-\frac{t}{2,5 \, \text{ms}}} = -72 \, \text{V} \cdot e^{-\frac{t}{2,5 \, \text{ms}}}.$$

In Bild 14.2c ist dieser Verlauf dargestellt. Die Spannung u springt im Zeitpunkt $t = 0$ von $0 \, \text{V}$ auf $(-72 \, \text{V})$. Danach geht u (nach einer e-Funktion mit der Zeitkonstanten $\tau = 2,5 \, \text{ms}$) auf $0 \, \text{V}$ zurück.

Aufgabe 14.3

Die in Bild 14.3a dargestellte Schaltung enthält eine Spule mit der Induktivität $L = 54 \, \text{mH}$ sowie die Wirkwiderstände $R_1 = 30 \, \Omega$ und $R_2 = 45 \, \Omega$. Die Versorgungsspannung hat den Wert $U = 105 \, \text{V}$. Der vorhandene Schalter wird im Zeitpunkt $t = 0$ eingeschaltet.

Es ist der zeitliche Verlauf des Stromes i zu ermitteln und grafisch darzustellen.

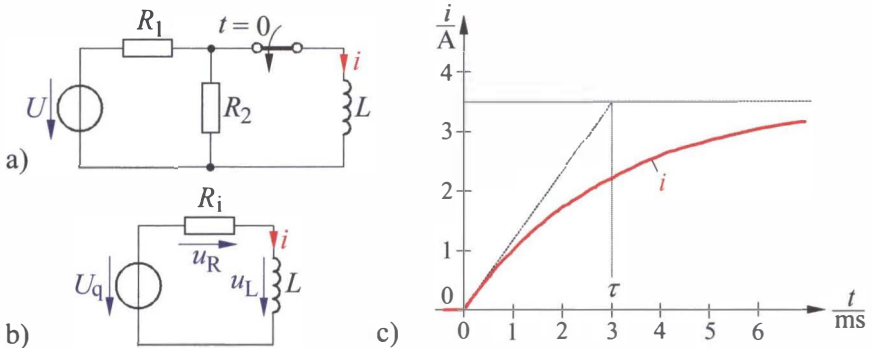


Bild 14.3 Schaltvorgang in einem ohmsch-induktiven Stromkreis. a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung, c) zeitlicher Verlauf des in der Spule fließenden Stromes

Lösung

Wir ersetzen zunächst die in Bild 14.3a aus der Spannungsquelle sowie den beiden Widerständen R_1 und R_2 bestehende Schaltung durch eine **Ersatzspannungsquelle** nach Bild 14.3b. Dabei betragen die Quellenspannung

$$U_q = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 105 \, \text{V} \frac{45 \, \Omega}{(30 + 45) \, \Omega} = 63 \, \text{V}$$

und der Innenwiderstand

$$R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \cdot 45}{30 + 45} \Omega = 18 \Omega.$$

In Bild 14.3b gilt nach der Maschenregel

$$u_L + u_R = U_q.$$

Mit $u_L = L di/dt$ und $u_R = R_i i$ wird daraus

$$L \frac{di}{dt} + R_i i = U_q.$$

Die Lösung dieser **Differenzialgleichung** nehmen wir in gleicher Weise vor wie auf den Seiten 350 und 351 bei Aufgabe 14.1 beschrieben. Auf die ausführliche Herleitung der Gleichungen wird allerdings an dieser Stelle (und bei den folgenden Aufgaben) verzichtet. Wir verwenden auch hier den Ansatz

$$i = i_e + i_f.$$

Den hierin enthaltenen **stationären Strom** i_e finden wir aus der Überlegung, dass sich in Bild 14.3b (nach längerer Zeit) der Strom

$$i_e = \frac{U_q}{R_i} = \frac{63 \text{ V}}{18 \Omega} = 3,50 \text{ A}$$

einstellt. Für den Verlauf des **freien Stromes** i_f lautet die Lösung in allgemeiner Form (nach Gl. (14.7) auf Seite 351)

$$i_f = i_{f0} e^{-\frac{R_i}{L} t} = i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Hierbei beträgt die **Zeitkonstante**

$$\tau = \frac{L}{R_i} = \frac{54 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{18 \Omega} = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 3,0 \text{ ms}.$$

Damit lautet die allgemeine Lösung für den Verlauf des Stromes i

$$i = i_e + i_f = i_e + i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.11)$$

Zur Bestimmung der hierin enthaltenen Konstanten i_{f0} betrachten wir die Schaltung nach Bild 14.3a im Zeitpunkt $t = 0$. In diesem Zeitpunkt (unmittelbar nach dem Schließen des Schalters) muss auch $i = 0$ sein, da sich der Spulenstrom nicht sprunghaft ändern kann. Wir verwenden diese **Anfangsbedingung** in Gl. (14.11) und erhalten

$$0 = i_e + i_f = i_e + i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Hieraus folgt

$$i_{f0} = -i_e.$$

Dieses Ergebnis setzen wir in Gl. (14.11) ein und finden so den gesuchten zeitlichen Verlauf des Stromes als

$$i = i_e + i_f = i_e - i_e e^{-\frac{t}{\tau}} = 3,50 \text{ A} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{3,0 \text{ ms}}} \right).$$

In Bild 14.3c ist dieser zeitliche Verlauf dargestellt. Der Strom steigt also von Null aus – nach einer e-Funktion mit der Zeitkonstanten $\tau = 3,0 \text{ ms}$ – auf $i = 3,50 \text{ A}$ an.

Aufgabe 14.4

Ein Kondensator mit der Kapazität $C = 100 \text{ nF}$ ist nach Bild 14.4a auf die Spannung $U_{C0} = 50 \text{ V}$ aufgeladen. Der Kondensator wird durch das Schließen des vorhandenen Schalters nach Bild 14.4b über einen Widerstand $R = 20 \text{ k}\Omega$ an eine Gleichspannung von $U = 200 \text{ V}$ gelegt.

Es ist der zeitliche Verlauf der am Kondensator liegenden Spannung u_C zu bestimmen und grafisch darzustellen. (Der Schaltaugenblick entspreche dem Zeitpunkt $t = 0$.)

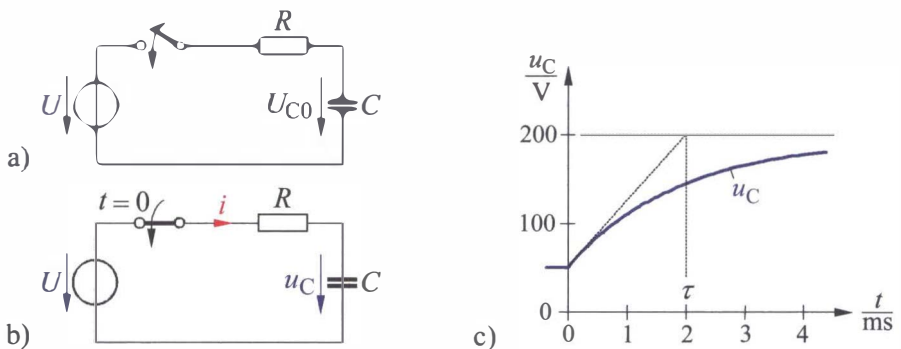


Bild 14.4 Einschalten eines ohmsch-kapazitiven Stromkreises. a) Schaltung bei geöffnetem Schalter, b) Schaltung bei geschlossenem Schalter, c) zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung

Lösung

In der Schaltung nach Bild 14.4b gilt nach der Maschenregel

$$Ri + u_C = U.$$

Mit $i = C du_C/dt$ wird daraus

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U. \quad (14.12)$$

Gl. (14.12) hat die gleiche Form wie die auf Seite 350 angegebene Gl. (14.1). Daher nehmen wir auch die Lösung der angegebenen **Differenzialgleichung** in gleicher Weise vor wie auf den Seiten 350 bis 352 beschrieben. Auf die ausführliche Herleitung der Gleichungen soll jedoch verzichtet werden. Wir stellen zunächst – analog zu Gl. (14.2) – die gesuchte Kondensatorspannung durch

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} \quad (14.13)$$

dar. Hierbei sei u_{Ce} die (sich einstellende) **stationäre** Kondensatorspannung. u_{Cf} ist die (vorübergehend auftretende) **freie** Kondensatorspannung. Aus Bild 14.4b ist ersichtlich, dass die (sich einstellende) stationäre Kondensatorspannung

$$u_{Ce} = U = 200 \text{ V} \quad (14.14)$$

beträgt. Für die freie Kondensatorspannung erhalten wir – analog zu Gl. (14.7), Seite 351 – die allgemeine Lösung

$$u_{Cf} = u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.15)$$

Hierbei stellt u_{Cf0} eine noch zu bestimmende Konstante dar. Die Größe τ ist die **Zeitkonstante** des Ladevorganges. Sie beträgt im vorliegenden Fall

$$\tau = RC = 20 \cdot 10^3 \Omega \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 2,0 \text{ ms}.$$

Wir setzen die in den Gln. (14.14) und (14.15) enthaltenen Ergebnisse in Gl. (14.13) ein und erhalten so die allgemeine Lösung für die gesuchte Kondensatorspannung als

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} = U + u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.16)$$

Die hierin enthaltene Konstante u_{Cf0} erhalten wir aus der **Anfangsbedingung**, also aus der Tatsache, dass sich die Kondensatorspannung nicht sprunghaft ändern kann und daher im Zeitpunkt $t = 0$ den Wert $u_C = U_{C0} = 50 \text{ V}$ haben muss. Wir verwenden diese Bedingung in Gl. (14.16) und erhalten

$$50 \text{ V} = 200 \text{ V} + u_{\text{Cf}0} \cdot e^{-\frac{0}{\tau}}.$$

Hieraus folgt, wenn wir berücksichtigen, dass $e^0 = 1$ ist,

$$u_{\text{Cf}0} = 50 \text{ V} - 200 \text{ V} = -150 \text{ V}.$$

Wir setzen dieses Ergebnis in Gl. (14.16) ein und finden so die endgültige Lösung als

$$u_{\text{C}} = \underline{\underline{200 \text{ V} - 150 \text{ V} \cdot e^{-\frac{t}{2,0 \text{ ms}}}}}.$$

In Bild 14.4c ist dieser Verlauf grafisch dargestellt. Die Kondensatorspannung steigt also vom Anfangswert $u_{\text{C}} = 50 \text{ V}$ aus – nach einer e-Funktion mit der Zeitkonstanten $\tau = 2,0 \text{ ms}$ – auf den Endwert $u_{\text{C}} = 200 \text{ V}$.

Aufgabe 14.5

Die Schaltung nach Bild 14.5a enthält einen Kondensator mit der Kapazität $C = 3,0 \mu\text{F}$ sowie die Wirkwiderstände $R_1 = 3,0 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6,0 \text{ k}\Omega$ und $R_3 = 4,0 \text{ k}\Omega$. Die Versorgungsspannung beträgt $U = 180 \text{ V}$. In der Schaltung wird der vorhandene Schalter geschlossen.

Es ist der zeitliche Verlauf der Spannung u_{C} zu ermitteln und grafisch darzustellen. (Der Schaltzeitpunkt entspreche dem Zeitpunkt $t = 0$.)

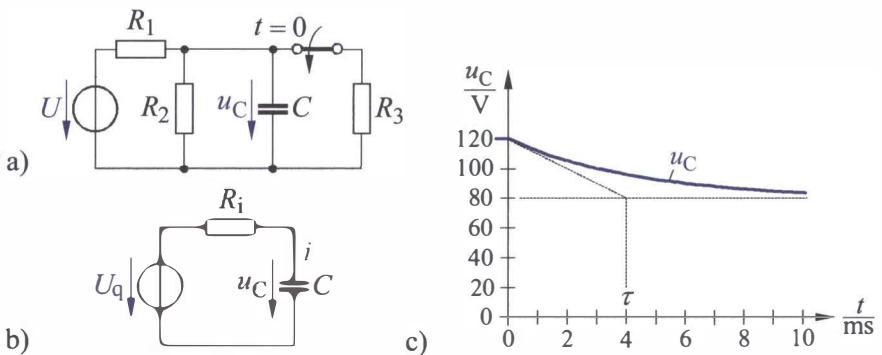


Bild 14.5 Schaltvorgang in einem ohmsch-kapazitiven Stromkreis. a) Gegebene Schaltung, b) Ersatzschaltung nach dem Schließen des Schalters, c) zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung

Lösung

Wir ersetzen zunächst die in Bild 14.5a aus der Spannungsquelle und den drei Widerständen bestehende Schaltung durch eine **Ersatzspannungsquelle** nach Bild 14.5b. Dabei ergibt sich für die Quellenspannung, wenn wir die beiden parallel liegenden Widerstände R_2 und R_3 zu

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6,0 \cdot 4,0}{6,0 + 4,0} \text{ k}\Omega = 2,4 \text{ k}\Omega$$

zusammenfassen, der Wert

$$U_q = U \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}} = 180 \text{ V} \frac{2,4 \text{ k}\Omega}{(3,0 + 2,4) \text{ k}\Omega} = 80 \text{ V}.$$

Der Innenwiderstand beträgt

$$R_i = \frac{R_1 R_{23}}{R_1 + R_{23}} = \frac{3,0 \cdot 2,4}{3,0 + 2,4} \text{ k}\Omega = 1,33 \text{ k}\Omega.$$

In der Schaltung nach Bild 14.5b gilt

$$R_i i + u_C = U_q.$$

Mit $i = C du_C/dt$ wird daraus

$$R_i C \frac{du_C}{dt} + u_C = U_q. \quad (14.17)$$

Zur Lösung dieser **Differenzialgleichung** stellen wir zunächst die gesuchte Kondensatorspannung durch

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} \quad (14.18)$$

dar. Aus Bild 14.5b ist ersichtlich, dass die (sich einstellende) **stationäre** Kondensatorspannung

$$u_{Ce} = U_q = 80 \text{ V} \quad (14.19)$$

beträgt. Für die **freie** Kondensatorspannung erhalten wir die allgemeine Lösung (nach Gl. (14.7) auf Seite 351)

$$u_{Cf} = u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{R_i C}} = u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.20)$$

Hierbei beträgt die **Zeitkonstante** des Vorganges

$$\tau = R_i C = 1,33 \cdot 10^3 \, \Omega \cdot 3,0 \cdot 10^{-6} \, \text{F} = 4,0 \cdot 10^{-3} \, \text{s} = 4,0 \, \text{ms}.$$

Wir setzen die in den Gln. (14.19) und (14.20) enthaltenen Ergebnisse in Gl. (14.18) ein und finden so die allgemeine Lösung für die gesuchte Kondensatorspannung als

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} = U_q + u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.21)$$

Die hierin enthaltene Konstante u_{Cf0} gewinnen wir aus der **Anfangsbedingung**, also aus der Tatsache, dass sich die Kondensatorspannung nicht sprunghaft ändern kann. Vor dem Schließen des Schalters (und damit auch unmittelbar nach dem Schließen des Schalters im Zeitpunkt $t = 0$) beträgt die Kondensatorspannung (Bild 14.5a)

$$u_C = U_{C0} = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 180 \, \text{V} \frac{6,0 \, \text{k}\Omega}{(3,0 + 6,0) \, \text{k}\Omega} = 120 \, \text{V}.$$

Wir verwenden diese Bedingung in Gl. (14.21) und erhalten

$$120 \, \text{V} = 80 \, \text{V} + u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{0}{\tau}}.$$

Hieraus folgt, wenn wir berücksichtigen, dass $e^0 = 1$ ist,

$$u_{Cf0} = 120 \, \text{V} - 80 \, \text{V} = 40 \, \text{V}.$$

Wir setzen dieses Ergebnis in Gl. (14.21) ein und finden so die endgültige Lösung als

$$u_C = 80 \, \text{V} + 40 \, \text{V} \cdot e^{-\frac{t}{4,0 \, \text{ms}}}.$$

In Bild 14.5c ist dieser Verlauf grafisch dargestellt. Die Kondensatorspannung fällt also vom Anfangswert $u_C = 120 \, \text{V}$ aus – nach einer e-Funktion mit der Zeitkonstanten $\tau = 4,0 \, \text{ms}$ – auf den Endwert $u_C = 80 \, \text{V}$.

Aufgabe 14.6

In der Schaltung nach Bild 14.6a wird die Reihenschaltung einer Spule mit der Induktivität $L = 150 \, \text{mH}$ und des Wirkwiderstände $R = 100 \, \Omega$ an eine Spannungsquelle angeschlossen. Diese liefert eine (sinusförmige) Wechselspannung u mit dem Scheitelwert $\hat{u} = 40 \, \text{V}$ und der Frequenz $f = 500 \, \text{Hz}$. Der Schalter wird im positiven Nulldurchgang der Spannung u geschlossen.

Es ist der zeitliche Verlauf des Stromes i zu ermitteln und grafisch darzustellen. (Der Schaltzeitpunkt entspreche dem Zeitpunkt $t = 0$.)

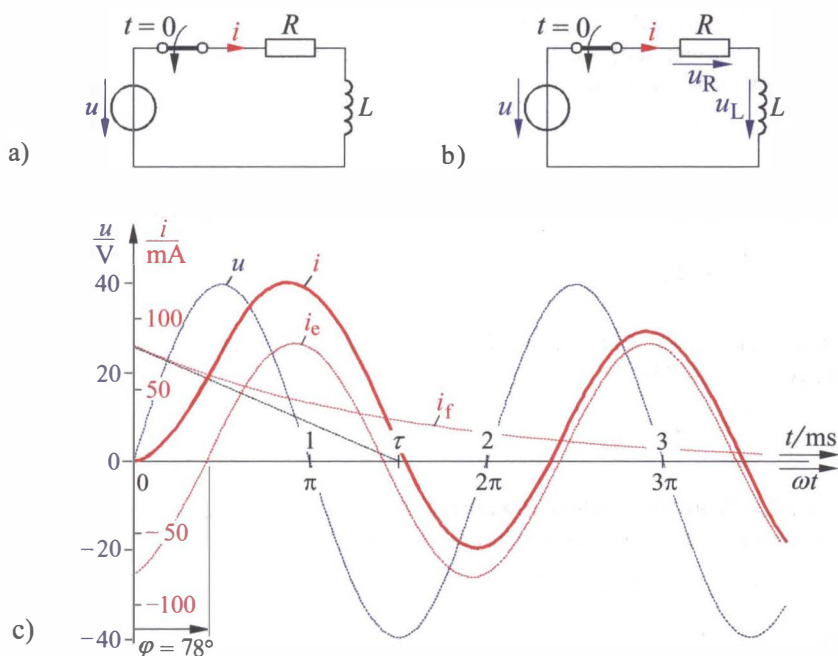


Bild 14.6 Anlegen einer Spule mit Reihenwiderstand an Wechselspannung. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Spannungen, c) zeitlicher Verlauf des Stromes i (als Überlagerung des stationären Stromes i_e und des freien Stromes i_f) sowie zeitlicher Verlauf der Spannung u

Lösung

Wir führen nach Bild 14.6b die Spannungen u_R und u_L ein. In der Schaltung gilt

$$u_L + u_R = u. \quad (14.22)$$

Hierbei können wir die anliegende sinusförmige Wechselspannung u durch

$$u = \hat{u} \sin \omega t$$

darstellen. Bei dieser Darstellung wird berücksichtigt, dass der Stromkreis im *positiven Nulldurchgang* von u (dieser Nulldurchgang entspricht dem Zeitpunkt $t = 0$) geschlossen wird. Dann wird aus Gl. (14.22) mit $u_L = L di/dt$ und $u_R = Ri$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = \hat{u} \sin \omega t. \quad (14.23)$$

Zur Lösung dieser **Differenzialgleichung** zerlegen wir den gesuchten Strom i in den (sich einstellenden) **stationären** Strom i_e und den (vorübergehend auftretenden) **freien** Strom i_f , also in

$$i = i_e + i_f. \quad (14.24)$$

Da der nach dem Schließen des Schalters auftretende Strom i in den stationären Strom i_e übergeht, muss Gl. (14.23) auch für $i = i_e$ gelten. Deshalb ist

$$L \frac{di_e}{dt} + R i_e = \hat{u} \sin \omega t. \quad (14.25)$$

Subtrahieren wir Gl. (14.25) von Gl. (14.23), so erhalten wir unter Berücksichtigung von Gl. (14.24)

$$L \frac{di_f}{dt} + R i_f = 0. \quad (14.26)$$

Den **stationären** Strom können wir nach den für sinusförmige Vorgänge bekannten Verfahren ermitteln. Der Strom hat bei dem Spulen-Blindwiderstand

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} \cdot 150 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 471 \Omega$$

folglich den Scheitelwert

$$\hat{i}_e = \frac{\hat{u}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{40 \text{ V}}{\sqrt{100^2 + 471^2} \Omega} = 83,0 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 83,0 \text{ mA} \quad (14.27)$$

und eilt der anliegenden Wechselspannung u um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R} = \arctan \frac{471 \Omega}{100 \Omega} = 78,0^\circ \quad (14.28)$$

nach. Damit lautet die Gleichung für den zeitlichen Verlauf des stationären Stromes

$$i_e = \hat{i}_e \sin(\omega t - \varphi) = 83,0 \text{ mA} \cdot \sin(\omega t - 78,0^\circ). \quad (14.29)$$

Die für den **freien** Strom i_f geltende Gl. (14.26) stimmt mit Gl. (14.5) auf Seite 351 überein. Daher können wir von dort als Lösung das in Gl. (14.7) angegebene Ergebnis übernehmen. Es lautet

$$i_f = i_{f0} e^{-\frac{R}{L}t} = i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.30)$$

Dabei ist i_{f0} eine noch zu bestimmende Konstante. Die Größe

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{150 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{100 \Omega} = 1,50 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 1,50 \text{ ms}$$

stellt die **Zeitkonstante** dar. Setzen wir die in den Gln. (14.29) und (14.30) angegebenen Ergebnisse in Gl. (14.24) ein, so ergibt sich

$$i = i_e + i_f = \hat{i}_e \sin(\omega t - \varphi) + i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.31)$$

Die hierin enthaltene Konstante i_{f0} erhalten wir aus der Überlegung, dass sich der Strom i infolge der vorhandenen Induktivität nicht sprunghaft ändern kann. Es muss somit in Bild 14.6b bei $t = 0$ auch $i = 0$ sein. Verwenden wir diese **Anfangsbedingung** in Gl. (14.31), so finden wir

$$0 = \hat{i}_e \sin(\omega \cdot 0 - \varphi) + i_{f0} e^{-\frac{0}{\tau}}.$$

Hieraus folgt mit $e^0 = 1$

$$i_{f0} = \hat{i}_e \sin \varphi = 83,0 \text{ mA} \cdot \sin 78,0^\circ = 81,2 \text{ mA}.$$

Damit lautet die endgültige Lösung für den gesuchten Strom, wenn wir die gefundenen Ergebnisse in Gl. (14.31) einsetzen,

$$i = \underline{83,0 \text{ mA} \cdot \sin(\omega t - 78,0^\circ) + 81,2 \text{ mA} \cdot e^{-\frac{t}{1,50 \text{ ms}}}}.$$

Hierbei ist $\omega = 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ Hz} = 3,14 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$ die **Kreisfrequenz** der Wechselspannung. Den zeitlichen Verlauf des Stromes i – als Überlagerung des stationären (sinusförmigen) Stromes i_e und des freien (nach einer e-Funktion abklingenden) Stromes i_f – zeigt Bild 14.6c. Ebenfalls eingetragen ist der zeitliche Verlauf der Wechselspannung u . Deren Periodendauer beträgt $T = 1/f = 1/500 \text{ Hz} = 2,0 \text{ ms}$.

Aufgabe 14.7

Die Schaltung nach Bild 14.7a enthält eine Spule mit der Induktivität $L = 20 \text{ mH}$ sowie die beiden Wirkwiderstände $R_1 = 200 \Omega$ und $R_2 = 50 \Omega$. Die (sinusförmige) Eingangsspannung hat einen Scheitelwert von $\hat{u} = 35 \text{ V}$ und eine Frequenz von $f = 1,0 \text{ kHz}$. Der Schalter wird $\varphi_u = 150^\circ$ nach dem positiven Nulldurchgang der Spannung geschlossen.

Es ist der zeitliche Verlauf des Stromes i für $t \geq 0$ zu ermitteln und grafisch darzustellen. (Der Schaltzeitpunkt entspreche dem Zeitpunkt $t = 0$.)

Lösung

Nach dem Schließen des Schalters liegen in Bild 14.7a die beiden Widerstände R_1 und R_2 parallel. Es entsteht die Schaltung nach Bild 14.7b mit dem Widerstand

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{200 \cdot 50}{200 + 50} \Omega = 40 \Omega.$$

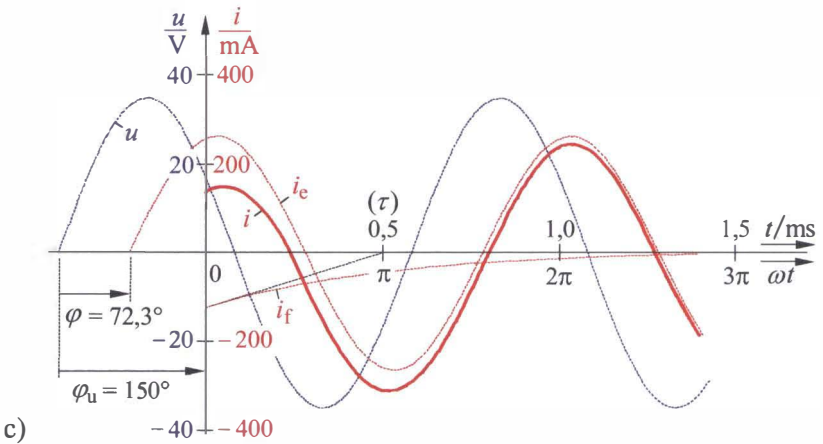
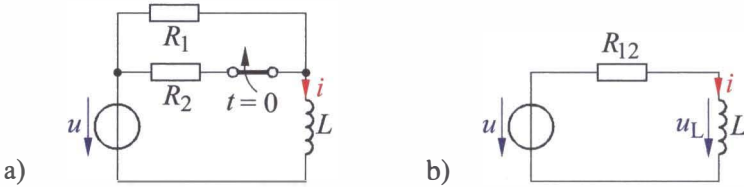


Bild 14.7 Schaltvorgang in einem ohmsch-induktiven Stromkreis. a) Gegebene Schaltung, b) Ersatzschaltung nach dem Einschalten des Schalters, c) zeitlicher Verlauf des Stromes i für $t \geq 0$ (als Überlagerung des stationären Stromes i_e und des freien Stromes i_f) sowie zeitlicher Verlauf der Spannung u

In Bild 14.7b gilt

$$u_L + R_{12} i = u. \quad (14.32)$$

Da der Schalter um den Phasenwinkel φ_u nach dem positiven Nulldurchgang der Versorgungsspannung u geschlossen wird, können wir diese durch

$$u = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u)$$

darstellen. Dann wird aus Gl. (14.32) mit $u_L = L di/dt$

$$L \frac{di}{dt} + R_{12} i = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u).$$

Zur Lösung dieser **Differenzialgleichung** verwenden wir den Ansatz

$$i = i_e + i_f. \quad (14.33)$$

Hierbei hat der **stationäre** Strom i_e bei dem Spulen-Blindwiderstand

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 126 \Omega$$

den Scheitelwert

$$\hat{i}_e = \frac{\hat{u}}{\sqrt{R_{12}^2 + (\omega L)^2}} = \frac{35 \text{ V}}{\sqrt{40^2 + 126^2} \Omega} = 265 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 265 \text{ mA} \quad (14.34)$$

und eilt der anliegenden Wechselspannung u um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R_{12}} = \arctan \frac{126 \Omega}{40 \Omega} = 72,3^\circ \quad (14.35)$$

nach. Damit lautet die Gleichung für den zeitlichen Verlauf des stationären Stromes

$$i_e = \hat{i}_e \sin(\omega t + \varphi_u - \varphi), \quad (14.36)$$

$$i_e = 265 \text{ mA} \cdot \sin(\omega t + 150^\circ - 72,3^\circ) = 265 \text{ mA} \cdot \sin(\omega t + 77,7^\circ).$$

Für den **freien** Strom i_f lautet die allgemeine Lösung (nach Gl. (14.7), Seite 351)

$$i_f = i_{f0} e^{-\frac{R_{12}}{L} t} = i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.37)$$

Hierbei beträgt die **Zeitkonstante**

$$\tau = \frac{L}{R_{12}} = \frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{40 \Omega} = 0,50 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 0,50 \text{ ms}.$$

Setzen wir die in den Gln. (14.36) und (14.37) angegebenen Ergebnisse in Gl. (14.33) ein, so ergibt sich

$$i = i_e + i_f = \hat{i}_e \sin(\omega t + \varphi_u - \varphi) + i_{f0} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.38)$$

Die hierin enthaltene Konstante i_{f0} erhalten wir aus der Überlegung, dass sich der Strom i infolge der vorhandenen Induktivität nicht sprunghaft ändern kann. Vor dem Schließen des Schalters fließt in der Schaltung nach Bild 14.7a ein Wechselstrom mit dem Scheitelwert

$$\hat{i}' = \frac{\hat{u}}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L)^2}} = \frac{35 \text{ V}}{\sqrt{200^2 + 126^2} \Omega} = 148 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 148 \text{ mA}.$$

Dieser Strom eilt der anliegenden Wechselspannung u um den Phasenverschiebungswinkel

$$\varphi' = \arctan \frac{\omega L}{R_1} = \arctan \frac{126 \, \Omega}{200 \, \Omega} = 32,1^\circ$$

nach. Der Strom kann daher durch

$$i' = \hat{i}' \sin(\omega t + \varphi_u - \varphi') = 148 \, \text{mA} \cdot \sin(\omega t + 150^\circ - 32,1^\circ),$$

$$i' = 148 \, \text{mA} \cdot \sin(\omega t + 117,9^\circ)$$

dargestellt werden. Er hat im Zeitpunkt $t = 0$ somit den Augenblickswert

$$i'(0) = 148 \, \text{mA} \cdot \sin 117,9^\circ = 131 \, \text{mA}.$$

Wir setzen diese **Anfangsbedingung** in Gl. (14.38) ein und erhalten

$$131 \, \text{mA} = 265 \, \text{mA} \cdot \sin(\omega \cdot 0 + 150^\circ - 72,3^\circ) + i_{f0} e^{-\frac{0}{\tau}}.$$

Hieraus folgt mit $e^0 = 1$

$$i_{f0} = 131 \, \text{mA} - 265 \, \text{mA} \cdot \sin(150^\circ - 72,3^\circ) = -128 \, \text{mA}.$$

Damit lautet die endgültige Lösung für den gesuchten Strom, wenn wir die gefundenen Ergebnisse in Gl. (14.38) einsetzen,

$$i = \underline{265 \, \text{mA} \cdot \sin(\omega t + 77,7^\circ) - 128 \, \text{mA} \cdot e^{-\frac{t}{0,50 \, \text{ms}}}}.$$

In dieser Gleichung ist $\omega = 2 \cdot \pi \cdot 1000 \, \text{Hz} = 6,28 \cdot 10^3 \, \text{s}^{-1}$ die **Kreisfrequenz** der Wechselspannung. Den Verlauf des Stromes i – als Überlagerung des stationären (sinusförmigen) Stromes i_e und des freien (nach einer e-Funktion abklingenden) Stromes i_f – zeigt Bild 14.7c. Ebenfalls eingetragen ist der zeitliche Verlauf der Wechselspannung u . Deren Periodendauer beträgt $T = 1/f = 1/1000 \, \text{Hz} = 1,0 \, \text{ms}$.

Aufgabe 14.8

Die Reihenschaltung eines Kondensators mit der Kapazität $C = 100 \, \text{nF}$ und eines Wirkwiderstandes $R = 1,5 \, \text{k}\Omega$ wird nach Bild 14.8a an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen. Deren (sinusförmige) Ausgangsspannung hat eine Frequenz von $f = 800 \, \text{Hz}$ und einen Scheitelwert von $\hat{u} = 45 \, \text{V}$. Der Schalter wird $\varphi_u = 60^\circ$ nach dem positiven Spannungs-Nulldurchgang geschlossen.

- a) Es ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung u_C zu ermitteln und grafisch darzustellen. (Der Schaltzeitpunkt entspreche dem Zeitpunkt $t = 0$.)
- b) Es ist der zeitliche Verlauf des Stromes i zu bestimmen.

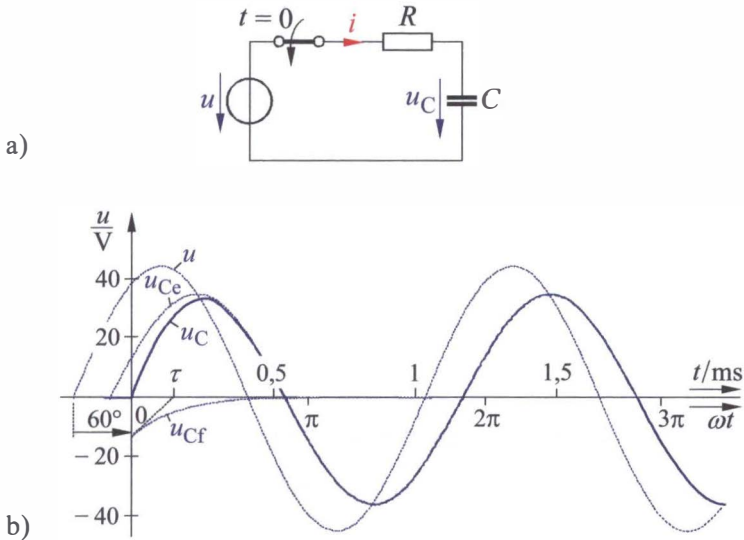


Bild 14.8 Anlegen einer RC-Reihenschaltung an Wechselspannung. a) Gegebene Schaltung, b) zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung u_C (als Überlagerung der stationären Kondensatorspannung u_{Ce} und der freien Kondensatorspannung u_{Cf}) sowie zeitlicher Verlauf der Spannung u

Lösung

- a) In der Schaltung nach Bild 14.8a gilt

$$Ri + u_C = u. \quad (14.39)$$

Der Schalter wird um $\varphi_u = 60^\circ$ nach dem positiven Nulldurchgang der Wechselspannung u geschlossen. Daher können wir diese Spannung durch

$$u = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (14.40)$$

darstellen. Da weiterhin $i = C du_C/dt$ ist, wird aus Gl. (14.39)

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u).$$

Zur Lösung dieser **Differenzialgleichung** stellen wir die gesuchte Kondensatorspannung durch

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} \quad (14.41)$$

dar. Wir bestimmen hierbei zunächst die **stationäre** Kondensatorspannung u_{Ce} . Sie hat bei dem Kondensator-Blindwiderstand

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 1,99 \cdot 10^3 \Omega = 1,99 \text{ k}\Omega$$

nach der Spannungsteilerregel (Bild 14.8a) den Scheitelwert

$$\hat{u}_{Ce} = \hat{u} \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = 45 \text{ V} \frac{1,99 \text{ k}\Omega}{\sqrt{1,5^2 + 1,99^2 \text{ k}\Omega}} = 35,9 \text{ V}.$$

Die anliegende Spannung u ist gegenüber dem stationären Strom i_e um

$$\varphi = -\arctan \frac{1/(\omega C)}{R} = -\arctan \frac{1,99 \text{ k}\Omega}{1,5 \text{ k}\Omega} = -53,0^\circ$$

phasenverschoben. Da u_{Ce} wiederum gegenüber i_e um 90° nacheilt, erhalten wir für den Verlauf der stationären Kondensatorspannung durch Vergleich mit Gl. (14.40)

$$u_{Ce} = \hat{u}_{Ce} \sin(\omega t + \varphi_u - 90^\circ - \varphi), \quad (14.42)$$

$$u_{Ce} = 35,9 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 60^\circ - 90^\circ + 53,0^\circ) = 35,9 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 23,0^\circ).$$

Für die **freie** Kondensatorspannung lautet die allgemeine Lösung (nach Gl. (14.7) auf Seite 351)

$$u_{Cf} = u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.43)$$

Hierbei beträgt die **Zeitkonstante**

$$\tau = RC = 1,5 \cdot 10^3 \Omega \cdot 100 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 0,15 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 0,15 \text{ ms}.$$

Setzen wir die in den Gln. (14.42) und (14.43) dargestellten Ergebnisse in Gl. (14.41) ein, so ergibt sich

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} = \hat{u}_{Ce} \sin(\omega t + \varphi_u - 90^\circ - \varphi) + u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}, \quad (14.44)$$

Durch Einsetzen der ermittelten Zahlenwerte wird daraus

$$u_C = 35,9 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 23,0^\circ) + u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{0,15 \text{ ms}}}. \quad (14.45)$$

Die hierin noch zu bestimmende Konstante u_{Cf0} erhalten wir aus der Tatsache, dass der Kondensator vor dem Schließen des Schalters keine Ladung enthält und somit im Zeitpunkt $t=0$ auch $u_C = 0$ sein muss. Verwenden wir diese **Anfangsbedingung** in Gl. (14.45), so ergibt sich

$$0 = 35,9 \text{ V} \cdot \sin(\omega \cdot 0 + 23,0^\circ) + u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{0}{0,15 \text{ ms}}}.$$

Hieraus folgt mit $e^0 = 1$

$$u_{Cf0} = -35,9 \text{ V} \cdot \sin 23,0^\circ = -14,0 \text{ V}.$$

Wir setzen dieses Ergebnis in Gl. (14.45) ein und erhalten so die endgültige Lösung für den Verlauf der Kondensatorspannung als

$$u_C = \underline{35,9 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 23,0^\circ) - 14,0 \text{ V} \cdot e^{-\frac{t}{0,15 \text{ ms}}}}.$$

Hierin stellt $\omega = 2 \cdot \pi \cdot 800 \text{ Hz} = 5,03 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$ die **Kreisfrequenz** der Wechselspannung dar. In Bild 14.8b ist der Verlauf der Kondensatorspannung u_C – als Überlagerung der stationären (sinusförmigen) Kondensatorspannung u_{Ce} und der (nach einer e-Funktion abklingenden) freien Kondensatorspannung u_{Cf} – dargestellt. Eingetragen ist auch die Wechselspannung u . Deren Periodendauer beträgt $T = 1/f = 1/800 \text{ Hz} = 1,25 \text{ ms}$.

- b) Den gesuchten zeitlichen Verlauf des im Kreis fließenden Stromes erhalten wir aus der Gleichung

$$i = C \frac{du_C}{dt}.$$

Durch Verwendung von Gl. (14.44) ergibt sich

$$i = C \hat{u}_{Ce} \omega \cos(\omega t + \varphi_u - 90^\circ - \varphi) - \frac{u_{Cf0}}{R} e^{-\frac{t}{RC}}.$$

Wir setzen die Zahlenwerte ein und erhalten

$$i = 100 \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot 35,9 \text{ V} \cdot 5,03 \cdot 10^3 \frac{1}{\text{s}} \cdot \cos(\omega t + 23,0^\circ) - \frac{(-14,0 \text{ V})}{1,5 \cdot 10^3 \Omega} e^{-\frac{t}{0,15 \text{ ms}}},$$

$$i = 18,1 \text{ mA} \cdot \cos(\omega t + 23,0^\circ) + 9,4 \text{ mA} \cdot e^{-\frac{t}{0,15 \text{ ms}}}.$$

Aufgabe 14.9

Die in Bild 14.9a dargestellte Schaltung enthält einen Kondensator mit der Kapazität $C = 200 \text{ nF}$ sowie die Wirkwiderstände $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 400 \Omega$ und $R_3 = 170 \Omega$. Die vorhandene Spannungsquelle liefert eine (sinusförmige) Wechselspannung mit dem Scheitelwert $\hat{u} = 50 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 5,0 \text{ kHz}$. Der Schalter wird $\varphi_u = 120^\circ$ nach dem positiven Spannungs-Nulldurchgang geschlossen. Vor dem Schließen des Schalters ist der Kondensator auf die Spannung $u_C = U_{C0} = 45 \text{ V}$ aufgeladen.

Es ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung u_C zu ermitteln und grafisch dazustellen. (Der Schaltzeitpunkt entspreche dem Zeitpunkt $t = 0$.)

Lösung

Wir ersetzen zunächst in der Schaltung nach Bild 14.9a die vorhandene Spannungsquelle sowie die drei Widerstände R_1 , R_2 und R_3 durch eine **Ersatzspannungsquelle**. Es entsteht die Schaltung nach Bild 14.9b. Hierbei betragen der Scheitelwert der Quellenspannung

$$\hat{u}_q = \hat{u} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 50 \text{ V} \cdot \frac{400 \Omega}{(100 + 400) \Omega} = 40 \text{ V}$$

und der Innenwiderstand

$$R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{100 \cdot 400}{100 + 400} \Omega + 170 \Omega = 250 \Omega.$$

In der Schaltung nach Bild 14.9b gilt

$$R_i i + u_C = u_q. \quad (14.46)$$

Da der Schalter in Bild 14.9a um den Phasenwinkel $\varphi_u = 120^\circ$ nach dem positiven Spannungs-Nulldurchgang der anliegenden Wechselspannung geschlossen wird, können wir die Quellenspannung u_q in Bild 14.9b durch

$$u_q = \hat{u}_q \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (14.47)$$

darstellen. Daher wird mit $i = C du_C/dt$ aus Gl. (14.46)

$$R_i C \frac{du_C}{dt} + u_C = \hat{u}_q \sin(\omega t + \varphi_u). \quad (14.48)$$

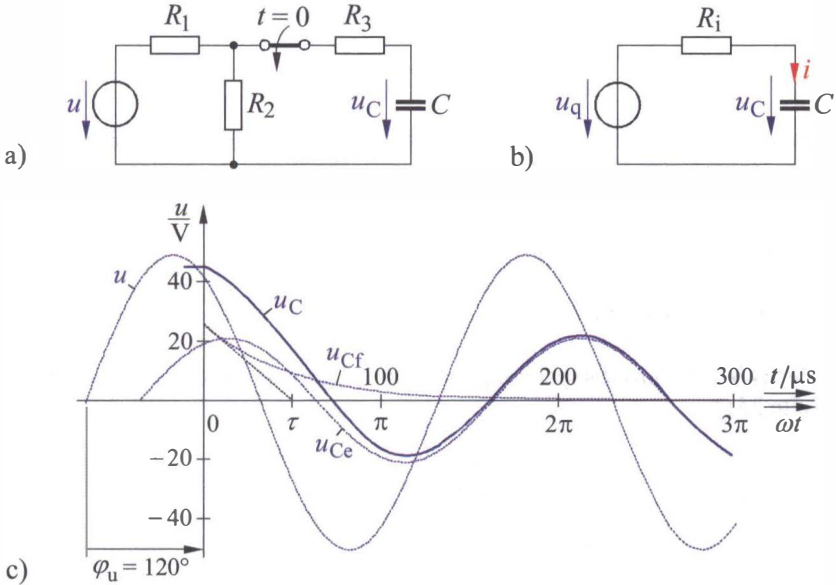


Bild 14.9 Schaltvorgang in einem ohmsch-kapazitiven Wechselstromkreis. a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung, c) zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung u_C (als Überlagerung der stationären Kondensatorspannung u_{Ce} und der freien Kondensatorspannung u_{Cf}) sowie zeitlicher Verlauf der Versorgungsspannung u

Zur Lösung von Gl. (14.48) verwenden wir den Ansatz

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf}. \quad (14.49)$$

Wir bestimmen hierbei zunächst die **stationäre** Kondensatorspannung u_{Ce} . Sie hat bei dem Kondensator-Blindwiderstand

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 5,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} \cdot 200 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 159 \, \Omega$$

nach der Spannungsteilerregel (Bild 14.9b) den Scheitelwert

$$\hat{u}_{Ce} = \hat{u}_q \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R_i^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = 40 \text{ V} \frac{159 \Omega}{\sqrt{250^2 + 159^2} \Omega} = 21,5 \text{ V}.$$

Die anliegende Spannung u_q ist gegenüber dem stationären Strom i_e um

$$\varphi = -\arctan \frac{1/(\omega C)}{R_i} = -\arctan \frac{159 \Omega}{250 \Omega} = -32,5^\circ$$

phasenverschoben. Da u_{Ce} wiederum gegenüber i_e um 90° nacheilt, erhalten wir für den Verlauf der stationären Kondensatorspannung durch Vergleich mit Gl. (14.47)

$$u_{Ce} = \hat{u}_{Ce} \sin(\omega t + \varphi_u - 90^\circ - \varphi), \quad (14.50)$$

$$u_{Ce} = 21,5 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 120^\circ - 90^\circ + 32,5^\circ) = 21,5 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 62,5^\circ).$$

Für die **freie** Kondensatorspannung lautet die allgemeine Lösung (nach Gl. (14.7) auf Seite 351)

$$u_{Cf} = u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{R_i C}} = u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (14.51)$$

Hierbei beträgt die **Zeitkonstante**

$$\tau = R_i C = 250 \Omega \cdot 200 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 50 \mu\text{s}.$$

Setzen wir die in den Gln. (14.50) und (14.51) dargestellten Ergebnisse in Gl. (14.49) ein, so ergibt sich

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} = \hat{u}_{Ce} \sin(\omega t + \varphi_u - 90^\circ - \varphi) + u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad (14.52)$$

Durch Einsetzen der ermittelten Zahlenwerte wird daraus

$$u_C = 21,5 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 62,5^\circ) + u_{Cf0} \cdot e^{-\frac{t}{50 \mu\text{s}}}. \quad (14.53)$$

Die hierin noch zu bestimmende Konstante u_{Cf0} erhalten wir aus der Überlegung, dass der Kondensator vor dem Schließen des Schalters – und damit im Zeitpunkt $t = 0$ – auf die Spannung $u_C = U_{C0} = 45 \text{ V}$ aufgeladen ist. Verwenden wir diese **Anfangsbedingung** in Gl. (14.53), so ergibt sich

$$45 \text{ V} = 21,5 \text{ V} \cdot \sin(\omega \cdot 0 + 62,5^\circ) + u_{\text{Cf}0} \cdot e^{-\frac{0}{50 \mu\text{s}}}.$$

Hieraus folgt mit $e^0 = 1$

$$u_{\text{Cf}0} = 45 \text{ V} - 21,5 \text{ V} \cdot \sin 62,5^\circ = 25,9 \text{ V}.$$

Wir setzen dieses Ergebnis in Gl. (14.53) ein und erhalten so die endgültige Lösung für den Verlauf der Kondensatorspannung als

$$u_{\text{C}} = 21,5 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 62,5^\circ) + 25,9 \text{ V} \cdot e^{-\frac{t}{50 \mu\text{s}}}.$$

In dieser Gleichung stellt $\omega = 2 \cdot \pi \cdot 5,0 \cdot 10^3 \text{ Hz} = 3,14 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$ die **Kreisfrequenz** der Wechselspannung dar. In Bild 14.9c ist der Verlauf der Kondensatorspannung u_{C} – als Überlagerung der (sinusförmigen) **stationären** Kondensatorspannung u_{Ce} und der (nach einer e-Funktion abklingenden) **freien** Kondensatorspannung u_{Cf} – dargestellt. Eingetragen ist auch die Wechselspannung u . Deren Periodendauer beträgt $T = 1/f = 1/5,0 \text{ kHz} = 200 \mu\text{s}$.

Aufgabe 14.10

Ein Kondensator mit der Kapazität $C = 1,6 \mu\text{F}$ soll nach Bild 14.10a über eine Spule mit der Induktivität $L = 200 \text{ mH}$ und einen Wirkwiderstand von $R = 800 \Omega$ mit einer Gleichspannungsquelle verbunden und dadurch aufgeladen werden. Die Gleichspannungsquelle liefert $U = 60 \text{ V}$.

Es ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung u_{C} zu ermitteln und grafisch darzustellen. (Der Schaltzeitpunkt entspreche dem Zeitpunkt $t = 0$.)

Lösung

Wir führen nach Bild 14.10b die Teilspannungen u_{L} und u_{R} sowie den Strom i ein. In der Schaltung gilt

$$u_{\text{L}} + u_{\text{R}} + u_{\text{C}} = U. \quad (14.54)$$

Mit

$$i = C \frac{du_{\text{C}}}{dt},$$

$$u_{\text{R}} = Ri = RC \frac{du_{\text{C}}}{dt},$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = LC \frac{d^2 u_C}{dt^2}$$

wird aus Gl. (14.54)

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U. \quad (14.55)$$

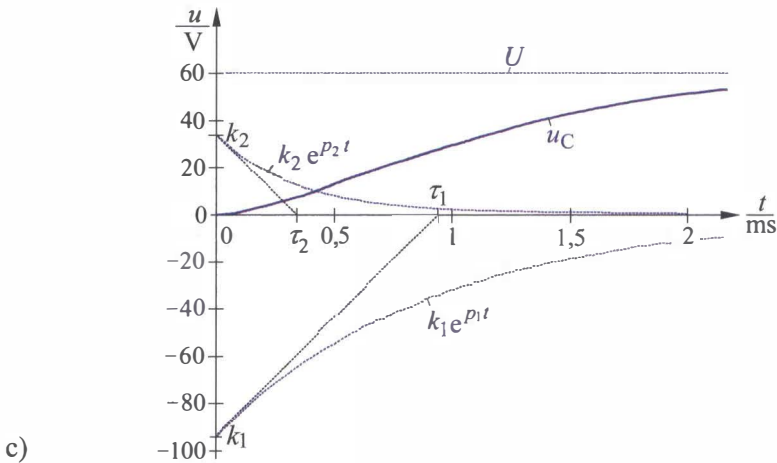
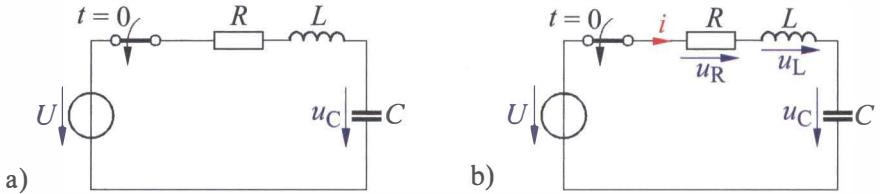


Bild 14.10 Aufladen eines Kondensators über eine RL-Reihenschaltung. a) Gegebene Schaltung, b) Schaltung mit eingetragenen Teilspannungen und eingetragem Strom, c) zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung u_C – als Überlagerung der (konstanten) Eingangsspannung U und zweier (nach e-Funktionen abklingenden) Teilspannungen

Wir erhalten also eine **inhomogene Differenzialgleichung 2. Ordnung**. Zu deren Lösung verwenden wir den Ansatz

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf}. \quad (14.56)$$

Hierin stellt u_{Ce} die sich (nach längerer Zeit) einstellende **stationäre** Kondensatorspannung dar. Da u_C in u_{Ce} übergeht, muss Gl. (14.55) auch für $u_C = u_{Ce}$ gelten, so dass

$$LC \frac{d^2 u_{Ce}}{dt^2} + RC \frac{du_{Ce}}{dt} + u_{Ce} = U \quad (14.57)$$

ist. Ziehen wir unter Berücksichtigung von Gl. (14.56) die Gln. (14.55) und (14.57) voneinander ab, so erhalten wir

$$LC \frac{d^2 u_{Cf}}{dt^2} + RC \frac{du_{Cf}}{dt} + u_{Cf} = 0.$$

Hieraus folgt, wenn wir alle Ausdrücke durch LC teilen,

$$\frac{d^2 u_{Cf}}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_{Cf}}{dt} + \frac{1}{LC} u_{Cf} = 0. \quad (14.58)$$

Die Bestimmung der **stationären** Kondensatorspannung u_{Ce} (und damit die Lösung von Gl. (14.57)) können wir anhand von Bild 14.10a leicht vornehmen. Aus der Schaltung ersehen wir, dass sich nach längerer (unendlich langer) Zeit am Kondensator die Spannung

$$u_{Ce} = U = 60 \text{ V} \quad (14.59)$$

einstellt.

Zur Ermittlung der **freien** Kondensatorspannung u_{Cf} (und damit zur Lösung von Gl. (14.58)) verwenden wir den Lösungsansatz

$$u_{Cf} = k e^{pt}. \quad (14.60)$$

Darin sind k und p noch zu bestimmende Konstanten. Aus Gl. (14.60) folgt

$$\frac{du_{Cf}}{dt} = p k e^{pt}, \quad (14.61)$$

$$\frac{d^2 u_{Cf}}{dt^2} = p^2 k e^{pt}. \quad (14.62)$$

Setzen wir die Gln. (14.61) und (14.62) in Gl. (14.58) ein, so ergibt sich

$$p^2 k e^{pt} + \frac{R}{L} p k e^{pt} + \frac{1}{LC} k e^{pt} = 0.$$

Wir teilen alle Ausdrücke durch $k e^{pt}$ und erhalten die quadratische Gleichung

$$p^2 + \frac{R}{L} p + \frac{1}{LC} = 0. \quad (14.63)$$

Ihre beiden Lösungen lauten

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}. \quad (14.64)$$

Damit ergibt sich nach Gl. (14.60) für die freie Kondensatorspannung die allgemeine Lösung

$$u_{Cf} = k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t}. \quad (14.65)$$

Zur Bestimmung der hierin enthaltenen Konstanten p_1 und p_2 setzen wir in Gl. (14.64) die gegebenen Werte ein und erhalten

$$p_{1,2} = -\frac{800 \, \Omega}{2 \cdot 0,20 \, \text{H}} \pm \sqrt{\frac{(800 \, \Omega)^2}{4 \cdot (0,20 \, \text{H})^2} - \frac{1}{0,20 \, \text{H} \cdot 1,6 \cdot 10^{-6} \, \text{F}}},$$

$$p_1 = -1065 \frac{1}{\text{s}}, \quad p_2 = -2935 \frac{1}{\text{s}}.$$

Somit lautet die allgemeine Lösung für die Kondensatorspannung durch Anwendung von G. (14.56) unter Berücksichtigung der Gln. (14.59) und (14.65)

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} = U + k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t}. \quad (14.66)$$

Da die für p_1 und p_2 ermittelten Zahlenwerte **reell** sind, treten keine Schwingungen auf. Man spricht daher auch vom **aperiodischen Fall**. Zur Bestimmung der in Gl. (14.66) noch unbekannten Konstanten k_1 und k_2 betrachten wir die **Anfangsbedingungen** der Schaltung. Da sich die Spannung u_C nicht sprunghaft ändern kann, muss – bei einem ungeladenen Kondensator – im Zeitpunkt $t = 0$ auch $u_C = 0$ sein. Wir setzen diese Bedingung in Gl. (14.66) ein und erhalten

$$0 = U + k_1 e^{p_1 0} + k_2 e^{p_2 0} = U + k_1 + k_2. \quad (14.67)$$

Weiterhin muss im Zeitpunkt $t = 0$ auch $i = 0$ sein, weil die Spule eine sprunghafte Änderung des Stromes nicht zulässt. Folglich muss wegen $i = C du_C/dt$ im Zeitpunkt $t = 0$ ebenfalls $du_C/dt = 0$ sein. Wir differenzieren daher Gl. (14.66) nach t und erhalten

$$\frac{du_C}{dt} = p_1 k_1 e^{p_1 t} + p_2 k_2 e^{p_2 t}.$$

Setzen wir hierin die Anfangsbedingung $du_C/dt = 0$ für $t = 0$ ein, so wird

$$0 = p_1 k_1 e^{p_1 0} + p_2 k_2 e^{p_2 0}.$$

Hieraus folgt mit $e^0 = 1$

$$0 = p_1 k_1 + p_2 k_2. \quad (14.68)$$

Damit stellen die Gln. (14.67) und (14.68) zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten dar. Setzen wir die Zahlenwerte ein, so erhalten wir (in **Matrizenschreibweise**)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1065 \text{ s}^{-1} & -2935 \text{ s}^{-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -60 \text{ V} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Die Lösungen sind

$$k_1 = -94,1 \text{ V}, \quad k_2 = 34,1 \text{ V}.$$

Damit lautet die endgültige Lösung für den Verlauf der Kondensatorspannung, wenn wir die gefundenen Werte in Gl. (14.66) einsetzen,

$$u_C = U + k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t} = \underline{60 \text{ V} - 94,1 \text{ V} \cdot e^{-1065 \text{ s}^{-1} \cdot t} + 34,1 \text{ V} \cdot e^{-2935 \text{ s}^{-1} \cdot t}}.$$

Die Kondensatorspannung steigt also nach der angegebenen Gleichung vom Anfangswert $u_C = 0 \text{ V}$ aus auf den Endwert $u_C = 60 \text{ V}$ an. Die Spannung besteht aus der Überlagerung der (konstanten) Eingangsspannung U und zweier Teilspannungen, die nach e-Funktionen mit den Zeitkonstanten $\tau_1 = 1/1065 \text{ s}^{-1} = 0,94 \text{ ms}$ und $\tau_2 = 1/2935 \text{ s}^{-1} = 0,34 \text{ ms}$ abklingen. Bild 14.10c zeigt den gesuchten zeitlichen Verlauf der Kondensatorspannung u_C . Eingetragen sind auch der Verlauf der beiden e-Funktionen sowie die Eingangsspannung U .

Aufgabe 14.11

In der Schaltung nach Bild 14.11a wird die Reihenschaltung eines Kondensators mit der Kapazität $C = 3,0 \mu\text{F}$ und einer Spule mit der Induktivität $L = 75 \text{ mH}$ durch Schließen des Schalters an einen Spannungsteiler angeschlossen. Dieser besteht aus zwei gleichen Wirkwiderständen mit je einem Wert $R_1 = R_2 = 50 \Omega$, wobei die Eingangsspannung $U = 60 \text{ V}$ beträgt. Vor dem Schließen des Schalters liegt am Kondensator bereits eine Spannung von $u_C = U_{C0} = 10 \text{ V}$.

Es ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung u_C für $t \geq 0$ zu ermitteln und grafisch darzustellen. (Der Schaltzeitpunkt entspreche dem Zeitpunkt $t = 0$.)

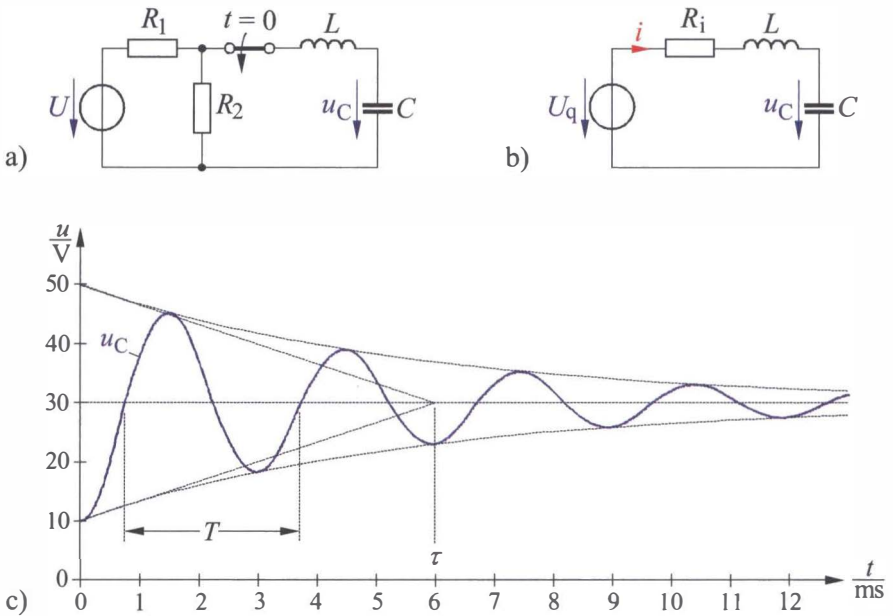


Bild 14.11 Schaltvorgang in einem RLC-Stromkreis. a) Gegebene Schaltung, b) elektrisch gleichwertige Ersatzschaltung, c) zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung u_C

Lösung

Wir ersetzen zunächst den in Bild 14.11a aus der Spannungsquelle sowie den Widerständen R_1 und R_2 gebildeten Teil der Schaltung durch eine **Ersatzspannungsquelle**. Es entsteht die Schaltung nach Bild 14.11b. Darin betragen die Quellenspannung

$$U_q = U \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 60 \text{ V} \frac{50 \Omega}{(50 + 50) \Omega} = 30 \text{ V}$$

und der Innenwiderstand

$$R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{50 \cdot 50}{50 + 50} \Omega = 25 \Omega.$$

Die vorliegende Schaltung stimmt mit der Schaltung nach Bild 14.10b (Seite 374) überein. Daher können wir zur Lösung dieser Aufgabe Teile der Lösung von Auf-

gabe 14.10 übernehmen. So lautet nach Gl. (14.55), Seite 374 die **Differenzialgleichung** zur Bestimmung von u_C im vorliegenden Fall

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + R_i C \frac{du_C}{dt} + u_C = U_q. \quad (14.69)$$

Zu deren Lösung wählen wir den Ansatz

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf}. \quad (14.70)$$

Hierbei ist aus Bild 14.11b ersichtlich, dass die **stationäre** Kondensatorspannung

$$u_{Ce} = U_q = 30 \text{ V} \quad (14.71)$$

beträgt. Für die **freie** Kondensatorspannung u_{Cf} lautet die allgemeine Lösung nach Gl. (14.65), Seite 376

$$u_{Cf} = k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t}. \quad (14.72)$$

Für die hierin enthaltenen Konstanten p_1 und p_2 ergeben sich nach Gl. (14.64), Seite 376 im vorliegenden Fall die Werte

$$p_{1,2} = -\frac{R_i}{2L} \pm \sqrt{\frac{R_i^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}},$$

$$p_{1,2} = -\frac{25 \Omega}{2 \cdot 75 \cdot 10^{-3} \text{ H}} \pm \sqrt{\frac{(25 \Omega)^2}{4 \cdot (75 \cdot 10^{-3} \text{ H})^2} - \frac{1}{75 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}}},$$

$$p_{1,2} = -167 \frac{1}{\text{s}} \pm j 2102 \frac{1}{\text{s}}.$$

Wir erhalten also für p_1 und p_2 **konjugiert komplexe** Ergebnisse. Diese wollen wir nachfolgend (allgemein) durch

$$p_{1,2} = -\delta \pm j\omega_e \quad (14.73)$$

darstellen, wobei im vorliegenden Fall $\delta = 167 \text{ s}^{-1}$ ist und $\omega_e = 2102 \text{ s}^{-1}$. Setzen wir Gl. (14.73) in Gl. (14.72) ein, so können wir die sich ergebende Gleichung umformen in

$$u_{Cf} = e^{-\delta t} C_0 \cos(\omega_e t - \psi). \quad (14.74)$$

Dabei sind C_0 und ψ noch zu bestimmende Konstanten. Aus der Gleichung ist ersichtlich, dass **Schwingungen** auftreten. Man spricht daher auch vom **periodischen Fall**. Wir setzen die in den Gln. (14.71) und (14.74) dargestellten Ergebnisse in Gl. (14.70) ein und erhalten so die allgemeine Lösung für die Kondensatorspannung als

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} = U_q + e^{-\delta t} C_0 \cos(\omega_e t - \psi). \quad (14.75)$$

Die hierin enthaltenen Konstanten C_0 und ψ bestimmen wir aus den **Anfangsbedingungen**. So ist im Zeitpunkt $t = 0$ die Kondensatorspannung $u_C = U_{C0} = 10 \text{ V}$. Setzen wir diese Bedingung in Gl. (14.75) ein, so ergibt sich

$$U_{C0} = U_q + e^{-\delta \cdot 0} C_0 \cos(\omega_e \cdot 0 - \psi) = U_q + C_0 \cos \psi. \quad (14.76)$$

Weiterhin muss im Zeitpunkt $t = 0$ auch $i = 0$ sein, weil die Spule eine sprungartige Stromänderung nicht zulässt. Folglich muss wegen $i = C du_C/dt$ im Zeitpunkt $t = 0$ ebenfalls $du_C/dt = 0$ sein. Wir differenzieren daher Gl. (14.75) nach t und erhalten

$$\frac{du_C}{dt} = e^{-\delta t} (-\delta) C_0 \cos(\omega_e t - \psi) + e^{-\delta t} C_0 [-\sin(\omega_e t - \psi)] \omega_e.$$

Setzen wir hierin die Bedingung $du_C/dt = 0$ für $t = 0$ ein, so ergibt sich

$$0 = -e^{-\delta \cdot 0} \delta C_0 \cos(\omega_e \cdot 0 - \psi) - e^{-\delta \cdot 0} C_0 \omega_e \sin(\omega_e \cdot 0 - \psi).$$

Hieraus folgt mit $\tan \psi = (\sin \psi)/(\cos \psi)$

$$\psi = \arctan \frac{\delta}{\omega_e} = \arctan \frac{167 \text{ s}^{-1}}{2102 \text{ s}^{-1}} = 4,53^\circ.$$

Damit erhalten wir aus Gl. (14.76)

$$C_0 = \frac{U_{C0} - U_q}{\cos \psi} = \frac{(10 - 30) \text{ V}}{\cos 4,53^\circ} = -20,1 \text{ V}.$$

Setzen wir die gefundenen Werte in Gl. (14.75) ein, so finden wir die endgültige Lösung für den Verlauf der Kondensatorspannung als

$$u_C = 30 \text{ V} - e^{-167 \frac{1}{\text{s}} \cdot t} \cdot 20,1 \text{ V} \cdot \cos\left(2102 \frac{1}{\text{s}} \cdot t - 4,53^\circ\right).$$

Die Kondensatorspannung erreicht also – mit einer **gedämpften Schwingung** der Kreisfrequenz $\omega_e = 2102 \text{ s}^{-1}$ – vom Anfangswert $u_C = 10 \text{ V}$ aus den Endwert $u_C = U_q = 30 \text{ V}$. Dabei betragen die Periodendauer der Schwingung

$$T = \frac{2\pi}{\omega_e} = \frac{2 \cdot \pi}{2102 \text{ s}^{-1}} = 2,99 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 2,99 \text{ ms}$$

und die Zeitkonstante des Abklingvorgangs

$$\tau = \frac{1}{\delta} = \frac{1}{167 \text{ s}^{-1}} = 6,0 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 6,0 \text{ ms}.$$

In Bild 14.11c ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung u_C dargestellt.

Aufgabe 14.12

In der Schaltung nach Bild 14.12a soll der Kondensator mit der Kapazität $C = 80 \text{ nF}$ über die Reihenschaltung einer Spule und eines Wirkwiderstandes aufgeladen werden. Die Induktivität der Spule beträgt $L = 40 \text{ mH}$. Die Spannungsquelle liefert eine Gleichspannung von $U = 100 \text{ V}$. Der Widerstand R soll so gewählt werden, dass der Aufladevorgang nach dem **aperiodischen Grenzfall** erfolgt.

- Welchen Wert muss der Widerstand R haben?
- Es ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung u_C für den aperiodischen Grenzfall zu ermitteln und grafisch darzustellen.

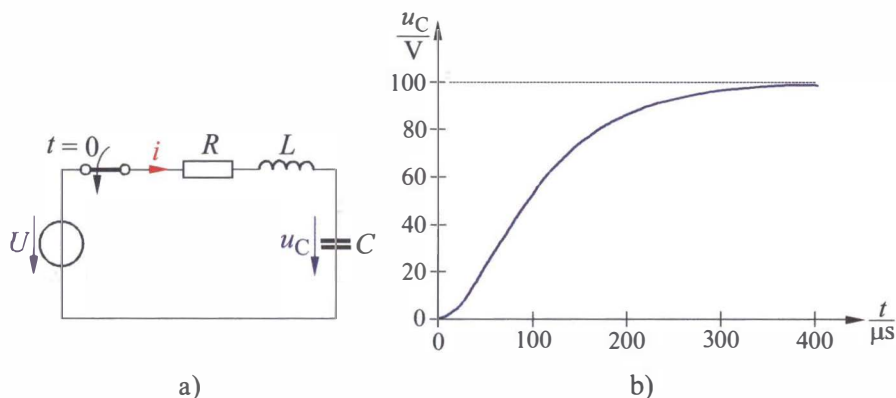


Bild 14.12 Aufladen eines Kondensators nach dem aperiodischen Grenzfall. a) Gegebene Schaltung, b) zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung u_C

Lösung

- a) Die vorliegende Schaltung stimmt mit der Schaltung nach Bild 14.10b (Seite 374) überein. Daher lautet nach Gl. (14.55) die **Differenzialgleichung** zur Bestimmung von u_C

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U. \quad (14.77)$$

Zu deren Lösung wählen wir den Ansatz

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf}. \quad (14.78)$$

Hierbei ist aus Bild 14.12a ersichtlich, dass die **stationäre** Kondensatorspannung

$$u_{Ce} = U = 100 \text{ V} \quad (14.79)$$

beträgt. Für die **freie** Kondensatorspannung u_{Cf} lautet die allgemeine Lösung nach Gl. (14.65), Seite 376

$$u_{Cf} = k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t}. \quad (14.80)$$

Hierbei lassen sich die Konstanten p_1 und p_2 nach Gl. (14.64), Seite 376 durch

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad (14.81)$$

bestimmen. Beim **aperiodischen Grenzfall** muss

$$\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC} = 0 \quad (14.82)$$

sein. Hieraus erhalten wir den gesuchten Widerstand als

$$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{40 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{80 \cdot 10^{-9} \text{ F}}} = 1,41 \cdot 10^3 \Omega = \underline{\underline{1,41 \text{ k}\Omega}}.$$

- b) Unter Berücksichtigung von Gl. (14.82) erhalten wir nach Gl. (14.81) für $p_{1,2}$ die Doppelwurzel

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L}. \quad (14.83)$$

Beim vorliegenden **aperiodischen Grenzfall** lässt sich die in Gl. (14.80) angegebene Beziehung umformen in

$$u_{Cf} = e^{-\delta t} (K_1 + K_2 t), \quad (14.84)$$

wobei

$$\delta = \frac{R}{2L} = \frac{1,41 \cdot 10^3 \, \Omega}{2 \cdot 40 \cdot 10^{-3} \, \text{H}} = 1,77 \cdot 10^4 \, \frac{1}{\text{s}}$$

beträgt. Setzen wir die in den Gln. (14.79) und (14.84) dargestellten Ergebnisse in Gl. (14.78) ein, so erhalten wir die allgemeine Lösung für die gesuchte Kondensatorspannung als

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} = U + e^{-\delta t} (K_1 + K_2 t). \quad (14.85)$$

Die hierin enthaltenen Konstanten K_1 und K_2 ermitteln wir aus den **Anfangsbedingungen**. So ist im Zeitpunkt $t = 0$ – bei einem ungeladenen Kondensator – ebenfalls $u_C = 0$. Setzen wir diese Bedingung in Gl. (14.85) ein, so ergibt sich

$$0 = U + e^{-\delta \cdot 0} (K_1 + K_2 \cdot 0).$$

Hieraus folgt

$$K_1 = -U = -100 \, \text{V}.$$

Weiterhin muss im Zeitpunkt $t = 0$ auch $i = 0$ sein, weil die Spule eine sprunghafte Stromänderung nicht zulässt. Folglich muss wegen $i = C du_C/dt$ im Zeitpunkt $t = 0$ ebenfalls $du_C/dt = 0$ sein. Wir differenzieren daher Gl. (14.85) nach t und erhalten

$$\frac{du_C}{dt} = e^{-\delta t} (-\delta)(K_1 + K_2 t) + e^{-\delta t} K_2.$$

Durch Einsetzen der Werte $du_C/dt = 0$ für $t = 0$ ergibt sich

$$0 = e^{-\delta \cdot 0} (-\delta)(K_1 + K_2 \cdot 0) + e^{-\delta \cdot 0} K_2.$$

Hieraus folgt

$$K_2 = \delta K_1 = 1,77 \cdot 10^4 \, \frac{1}{\text{s}} \cdot (-100 \, \text{V}) = -1,77 \cdot 10^6 \, \frac{\text{V}}{\text{s}}.$$

Setzen wir die gefundenen Werte in Gl. (14.85) ein, so erhalten wir die endgültige Lösung für die gesuchte Kondensatorspannung als

$$u_C = 100 \text{ V} - e^{-1,77 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1} \cdot t} \cdot \left(100 \text{ V} + 1,77 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{s}} \cdot t \right).$$

In Bild 14.12b ist dieser zeitliche Verlauf grafisch dargestellt.

Aufgabe 14.13

In der Schaltung nach Bild 14.13a soll ein Kondensator mit der Kapazität $C = 300 \text{ nF}$ über eine Spule mit der Induktivität $L = 100 \text{ mH}$ und einen Wirkwiderstand von $R = 240 \Omega$ mit einer Wechselspannungsquelle verbunden werden. Diese liefert eine (sinusförmige) Spannung mit dem Scheitelwert $\hat{u} = 325 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Der vorhandene Schalter wird im positiven Scheitelwert der Spannung u geschlossen.

Es ist der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung u_C zu ermitteln und grafisch darzustellen.

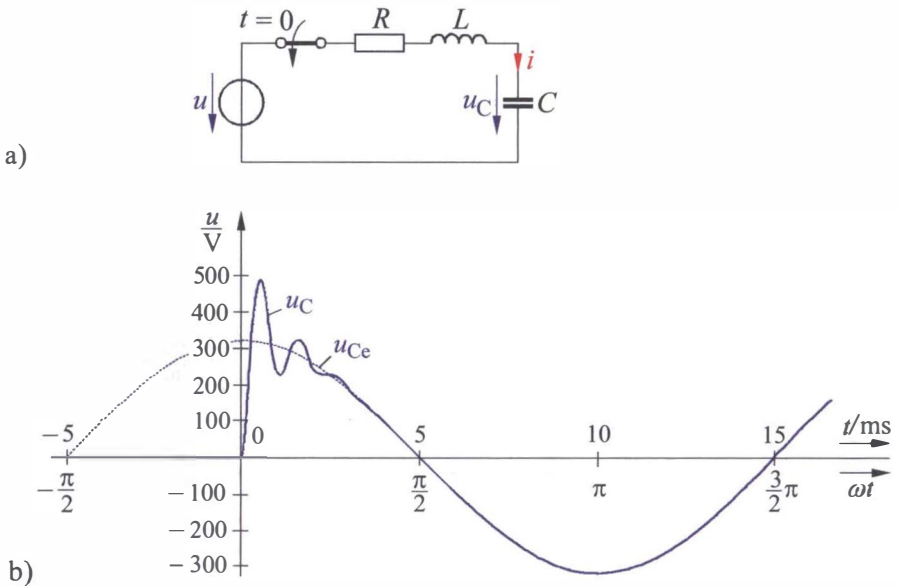


Bild 14.13 Anlegen eines Kondensators über eine RL-Reihenschaltung an Wechselspannung.

a) Gegebene Schaltung, b) zeitlicher Verlauf der Kondensatorspannung u_C

Lösung

Die vorliegende Schaltung stimmt prinzipiell mit der Schaltung nach Bild 14.10b (Seite 374) überein. Daher lautet nach Gl. (14.55) die **Differenzialgleichung** zur Bestimmung von u_C

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u. \quad (14.86)$$

Hierbei können wir die anliegende Wechselspannung u durch

$$u = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (14.87)$$

darstellen. Da der Schalter im positiven Scheitelwert der Spannung u geschlossen wird, ist $\varphi_u = 90^\circ$. Aus Gl. (14.87) wird deshalb

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u). \quad (14.88)$$

Zur Lösung dieser Differenzialgleichung wählen wir den Ansatz

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf}. \quad (14.89)$$

Für den Scheitelwert der **stationären** Kondensatorspannung gilt nach der Spannungsteilerregel (Bild 14.13a)

$$\hat{u}_{Ce} = \hat{u} \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}.$$

Mit

$$\omega L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 100 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 31,4 \, \Omega$$

und

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 300 \cdot 10^{-9} \text{ F}} = 10,6 \cdot 10^3 \, \Omega$$

wird

$$\hat{u}_{Ce} = 325 \text{ V} \frac{10,6 \cdot 10^3 \, \Omega}{\sqrt{240^2 + (31,4 - 10,6 \cdot 10^3)^2}} = 326 \text{ V}.$$

Die Spannung u ist in Bild 14.13a gegenüber dem fließende Strom i um

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \arctan \frac{(34,1 - 10,6 \cdot 10^3) \Omega}{240 \Omega} = -88,7^\circ$$

phasenverschoben. Da u_{Ce} gegenüber i wiederum um 90° nacheilt, erhalten wir für den zeitlichen Verlauf der **stationären** Kondensatorspannung (unter Beachtung von Gl. (14.87) mit $\varphi_u = 90^\circ$)

$$u_{Ce} = \hat{u}_{Ce} \sin(\omega t + \varphi_u - \varphi - 90^\circ) = 326 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 88,7^\circ). \quad (14.90)$$

Für die **freie** Kondensatorspannung u_{Cf} lautet die allgemeine Lösung nach Gl. (14.65), Seite 376

$$u_{Cf} = k_1 e^{p_1 t} + k_2 e^{p_2 t}. \quad (14.91)$$

Hierbei betragen die Konstanten p_1 und p_2 nach Gl. (14.64), Seite 376

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}},$$

$$p_{1,2} = -\frac{240 \Omega}{2 \cdot 0,10 \text{ H}} \pm \sqrt{\frac{(240 \Omega)^2}{4 \cdot (0,10 \text{ H})^2} - \frac{1}{0,10 \text{ H} \cdot 300 \cdot 10^{-9} \text{ F}}},$$

$$p_{1,2} = -1200 \frac{1}{\text{s}} \pm j 5647 \frac{1}{\text{s}}.$$

Wir erhalten also **konjugiert komplexe** Ergebnisse. Diese wollen wir nachfolgend durch

$$p_{1,2} = -\delta \pm j\omega_e \quad (14.92)$$

darstellen, wobei $\delta = 1200 \text{ s}^{-1}$ ist und $\omega_e = 5647 \text{ s}^{-1}$. Setzen wir Gl. (14.92) in Gl. (14.91) ein, so können wir die sich ergebende Gleichung umformen in

$$u_{Cf} = e^{-\delta t} (k_1 \sin \omega_e t + k_2 \cos \omega_e t). \quad (14.93)$$

Dabei sind k_1 und k_2 noch zu bestimmende Konstanten. Aus der Gleichung ist ersichtlich, dass **Schwingungen** auftreten. Man spricht daher auch vom **periodischen Fall**.

Wir setzen die in den Gln. (14.90) und (14.93) dargestellten Ergebnisse in Gl. (14.89) ein und erhalten mit $\varphi_u = 90^\circ$ die allgemeine Lösung für die Kondensatorspannung als

$$u_C = u_{Ce} + u_{Cf} = \hat{u}_{Ce} \sin(\omega t - \varphi) + e^{-\delta t} (k_1 \sin \omega_e t + k_2 \cos \omega_e t). \quad (14.94)$$

Die hierin enthaltenen Konstanten k_1 und k_2 bestimmen wir aus den **Anfangsbedingungen**. So ist im Zeitpunkt $t = 0$ – bei einem ungeladenen Kondensator – ebenfalls $u_C = 0$. Setzen wir diese Bedingung in Gl. (14.94) ein, so ergibt sich

$$0 = \hat{u}_{Ce} \sin(\omega 0 - \varphi) + e^{-\delta 0} (k_1 \sin \omega_e 0 + k_2 \cos \omega_e 0).$$

Hieraus folgt

$$k_2 = -\hat{u}_{Ce} \sin(-\varphi) = -326 \text{ V} \cdot \sin 88,7^\circ = -326 \text{ V}.$$

Weiterhin muss im Zeitpunkt $t = 0$ auch $i = 0$ sein, weil die Spule eine sprungartige Stromänderung nicht zulässt. Folglich muss wegen $i = C du_C/dt$ im Zeitpunkt $t = 0$ ebenfalls $du_C/dt = 0$ sein. Wir differenzieren daher Gl. (14.94) nach t und erhalten

$$\begin{aligned} \frac{du_C}{dt} &= \hat{u}_{Ce} \omega \cos(\omega t - \varphi) + e^{-\delta t} (-\delta)(k_1 \sin \omega_e t + k_2 \cos \omega_e t) \\ &\quad + e^{-\delta t} (k_1 \omega_e \cos \omega_e t - k_2 \omega_e \sin \omega_e t). \end{aligned}$$

Setzen wir hierin die Bedingung $du_C/dt = 0$ für $t = 0$ ein, so ergibt sich, wenn wir die sich ergebende Gleichung nach k_1 auflösen,

$$k_1 = \frac{\delta k_2 - \hat{u}_{Ce} \omega \cos \varphi}{\omega_e},$$

$$k_1 = -\frac{1200 \text{ s}^{-1} \cdot 326 \text{ V} + 326 \text{ V} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot \cos 88,7^\circ}{5647 \text{ s}^{-1}} = -70 \text{ V}.$$

Setzen wir die ermittelten Werte in Gl. (14.94) ein, so erhalten wir

$$u_C = 326 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 88,7^\circ) - e^{-1200 \text{ s}^{-1} \cdot t} (70 \text{ V} \cdot \sin \omega_e t + 326 \text{ V} \cdot \cos \omega_e t)$$

Mit

$$\sqrt{70^2 + 326^2} \text{ V} = 333 \text{ V}$$

und

$$\arctan \frac{70 \text{ V}}{326 \text{ V}} = 12,1^\circ$$

können wir den gesuchten Verlauf der Kondensatorspannung auch angeben durch

$$u_C = \underline{326 \text{ V} \cdot \sin(\omega t + 88,7^\circ) - e^{-1200 \text{ s}^{-1} \cdot t} \cdot 333 \text{ V} \cdot \cos(\omega_e t - 12,1^\circ)}.$$

In Bild 14.13b ist dieser Verlauf grafisch dargestellt. Dabei ist der **stationären** Kondensatorspannung u_{Ce} mit der Kreisfrequenz

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} = 314 \text{ s}^{-1}$$

und der Periodendauer

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

die nach einer e-Funktion abklingende **freie** Kondensatorspannung überlagert. Sie hat die Kreisfrequenz $\omega_e = 5647 \text{ s}^{-1}$, die Periodendauer

$$T_e = \frac{2\pi}{\omega_e} = \frac{2 \cdot \pi}{5647 \text{ s}^{-1}} = 1,11 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 1,11 \text{ ms}$$

und klingt mit der **Zeitkonstanten**

$$\tau = \frac{1}{\delta} = \frac{1}{1200 \text{ s}^{-1}} = 0,83 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 0,83 \text{ ms}$$

ab.

Literaturverzeichnis

- Albach, M.:* Grundlagen der Elektrotechnik. Bd. 1: Erfahrungssätze, Bauelemente, Gleichstromschaltungen, 3. Aufl., 2011. Bd. 2: Periodische und nicht periodische Signalformen, 2. Aufl., 2011. Pearson Studium
- Altmann, S., Schlayer, D.:* Lehr- und Übungsbuch Elektrotechnik. 4. Aufl., Hanser Fachbuchverlag, 2008
- Clausert, H., Wiesemann, G., Hinrichsen, V., Stenzel, J.:* Grundgebiete der Elektrotechnik. Bd. 1: Gleichstromnetze, Operationsverstärkerschaltungen, elektrische und magnetische Felder, 11. Aufl., 2011. Bd. 2: Wechselströme, Drehstrom, Leitungen, Anwendungen der Fourier-, der Laplace- und der Z-Transformation, 11. Aufl., 2011. Oldenbourg
- Frohne, H., Löcherer, K.-H., Müller, H., Harriehausen, T., Schwarzenau, D.:* Moeller Grundlagen der Elektrotechnik. 22. Aufl., Vieweg + Teubner, 2011
- Führer, A., Heidemann, K., Nerretter, W.:* Grundgebiete der Elektrotechnik. Bd. 1: Stationäre Vorgänge, 8. Aufl., 2006. Bd. 2: Zeitabhängige Vorgänge, 8. Aufl., 2006. Hanser Fachbuchverlag
- Hagmann, G.:* Grundlagen der Elektrotechnik. 15. Aufl., AULA-Verlag, Verlag für Wissenschaft und Forschung, 2011
- Pregla, R.:* Grundlagen der Elektrotechnik. 8. Aufl., Hüthig Verlag, 2009
- Schmidt, L.-P., Schaller, G., Martinus, S.:* Grundlagen der Elektrotechnik 3. Netzwerke. 1. Aufl., Pearson Studium, 2006
- Weißgerber, W.:* Elektrotechnik für Ingenieure. Bd. 1: Gleichstromtechnik und Elektromagnetisches Feld, 8. Aufl., 2008. Bd. 2: Wechselstromtechnik, Ortskurven, Transformator, Mehrphasensysteme, 7. Aufl., 2008. Bd. 3: Ausgleichsvorgänge, Fourieranalyse, Vierpoltheorie, 7. Aufl., 2009. Vieweg + Teubner

Sachverzeichnis

- Abszissenachse 253, 255, 257
Admittanz 191, 192, 200, 203, 207,
209, 210, 213, 216, 220, 222
Anfangsbedingung 351, 353, 356,
357, 360, 363, 366, 369, 372, 376
Anode 71
aperiodischer Fall 376
aperiodischer Grenzfall 381, 383
Außenleiterspannung 310, 311, 312,
315, 316, 322, 325, 326, 327, 330
Außenleiterströme 310, 311, 312,
313, 314, 317, 318, 324
Außenwiderstand 13, 14, 240, 241,
243

Bandbreite 289, 290, 291, 292
Belastungswiderstand 13, 20
Bezifferung 263, 267
Bezugsgröße 194, 196, 199, 201,
202, 203, 205, 218, 219, 224, 227
Bezugsknoten 45
Bezugspfeile 31
Bezugspunkt 78, 80
Bezugssinn 36, 37, 42
Blindleistung 200, 201, 247
Blindleistungskompensation 246,
247, 250
Blindleitwert 192, 207
Blindstromkompensation 248
Blindwiderstand 185, 186, 189, 190,
191, 192, 194, 195, 197, 199, 207

Coulomb'sches Gesetz 106, 107, 109

Dauermagnet 147
Dichte 7, 10
Dielektrikum 72, 74, 76, 88, 90, 91,
93, 95

Differenzialgleichung 350, 355, 359,
361, 364, 368, 385
Diode 64
Drehmoment 9
Drehstromnetz 316, 318, 320, 322
Drehstromtechnik 310
Drehzahl 9, 160
Dreieckschaltung 28, 29, 30, 328
Drosselspulen 296
Durchflutungsgesetz 132, 134, 135,
137, 139, 142, 143, 170, 173
Durchlauferhitzer 7

Effektivwert 174, 175, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 186
eingeschwungener Strom 350
eisenfreier Transformator 305, 307
Eisenverlustwiderstand 302
elektrische Durchflutung 120, 123,
133, 145, 146, 147, 168
elektrische Feldstärke 70, 72, 75, 76,
78, 80, 82, 88, 89, 90, 93, 110
elektrische Flussdichte 72, 73, 74, 76
elektrische Ladung 72, 98
elektrische Quelle 10
elektrischer Fluss 72
elektrisches Potenzial 78, 80
elektrisches Strömungsfeld 111, 130
Elektromagnet 171
Elektron 71, 151
Elektronenröhre 71
Energiezähler 6
Erdbeschleunigung 9, 10, 70, 158
Erder 115, 116
Erdübergangswiderstand 115, 116
Ersatzschaltbild 302
Ersatzschaltung 11, 16, 25, 26, 28,
30, 204, 250

- Ersatzspannungsquelle 51, 52, 53,
54, 58, 66, 68, 237, 238, 239, 271
Ersatzstromquelle 59, 60, 61
Ersatzwiderstand 15, 27, 363
erstes Kirchhoffsches Gesetz 32, 33
- Feldstärkekomponenten 79, 81, 125
Feldstärkevektor 127
flüchtiger Strom 350
Fourierkoeffizienten 335, 341, 347
Fourier-Reihe 334, 335, 336, 338,
339, 341, 343, 344
freie Kondensatorspannung 357,
359, 368, 372, 375, 379, 382, 383
freier Strom 350, 355, 361, 362, 365
Frequenz 185, 186, 187, 188, 189
- gedämpfte Schwingung 381
gegenseitige Induktivität 305, 307,
309
gerade Funktion 337, 339
Germaniumdiode 63
Gesamtwiderstand 17, 18, 23, 24
Gleichanteil 335, 339, 341
Gleichrichtwert 174, 175, 178, 179
Gleichstrommotor 24, 25
Glühlampen 18
Grenzfrequenz 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278
Grundschwingung 334, 338, 340,
343, 344, 345, 346, 347
Grundschwingungsblindleistung
346, 347
- Halbkugelerder 115
Harmonische 338, 341, 342
Hauptblindwiderstand 302
Hilfsgerade 260, 263, 265
Hochpass 274
homogenes Magnetfeld 148, 150,
158, 159
Hystereseschleife 147
- idealer Transformator 300, 301
Imaginärteil 214, 216, 217, 221, 222
- Impedanz 185, 189, 191, 193, 194,
196, 197, 202, 209, 210, 212, 214
Induktionsgesetz 156, 157, 158, 161,
162
induktive Blindleistung 247
Induktivität 163, 164, 165, 166, 205
induzierte Spannung 155, 156, 160,
162
Influenz 77
inhomogene Differenzialgleichung
374
Innenleitwert 11, 60, 62
Innenwiderstand 11, 13, 51, 52, 53,
56, 66, 240, 241, 243
Inversion 257
- Kapazität 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92,
94, 95, 96
kapazitive Blindleistung 247
Kathode 71
Kenngerade 62
Kirchhoffsche Gesetze 31, 33, 232
Klemmenspannung 11, 13
Knotengleichungen 45, 232
Knotenpotenzialverfahren 45, 46
Knotenregel 199, 232, 317, 320
Knotenspannungen 45, 47
Koaxialkabel 91
komplexe Darstellungsweise 185
komplexe Rechnung 108, 128
komplexe Scheinleistung 247, 330
komplexe Schreibweise 186, 190
komplexes Gleichungssystem 306
Komponenten 154
Kondensator 70, 72, 73, 74, 75, 83,
85, 94, 95, 96, 100, 101, 104
Konstantspannungsquelle 12
Kosinussatz 127, 153, 218, 219
Kurzschlussströme 11
Kurzschlussversuch 301, 302
- Ladung 70, 72, 73
Ladungsdichte 1
Leerlaufspannung 10
Leerlaufstrom 300, 302, 306

- Leerlaufverlustleistung 302
Leerlaufversuch 301
Leistungsanpassung 56, 57, 59
Leistungsdreieck 247, 330
Leistungsfaktor 201, 202, 204, 205,
227, 246, 250, 326, 327, 329
Leiterstrom 318, 320, 322, 324, 325,
326, 327, 328, 330, 331, 332
Leitfähigkeit 8, 110, 111, 115, 116,
204
Leitwert 114
Lenz'sche Regel 159
lineare Schaltung 11
Linienintegral 112
Lorentzkraft 151
- Magnetfeld 155
magnetisch gekoppelte Kreise 296
magnetische Eisensättigung 296,
297, 301
magnetische Ersatzschaltung 144,
163, 164, 165
magnetische Feldlinien 119, 121
magnetische Feldstärke 119, 120,
121, 122, 123, 125, 126, 131, 135
magnetische Flussdichte 119, 120,
123, 131, 134, 135, 136, 138, 140
magnetische Spannung 140, 146
magnetische Umlaufspannung 133,
134
magnetischer Fluss 123, 124, 130,
131, 132, 136, 139, 140, 143, 144
magnetischer Kreis 124, 132, 134,
136, 138, 140, 142, 144, 145, 146
magnetischer Widerstand 124, 144,
145, 146, 163, 165, 168, 299
magnetisches Ersatzschaltbild 167,
168
magnetisches Feld 119, 129
Magnetisierungskennlinie 132, 133,
134, 135, 136, 138, 139, 140, 141
Maschengleichungen 36, 37, 38, 42,
232, 234, 236
Maschenregel 232, 306
Maschenströme 36, 37, 38, 234, 236
Maschenstromverfahren 36, 37, 38,
40, 42, 234, 235
Masse 70
Matrizenschreibweise 33, 35, 36, 38,
39, 41, 46, 48, 100, 232, 234, 236
Mittelpunktwinkel 225
- Nennspannung 301
Neutralleiter 310, 311, 315, 316
Neutralleiterstrom 310, 312, 314
nichtlinearer Verbraucher 346
nichtsinusförmige periodische Vor-
gänge 334
- Oberschwingungen 335, 344, 345
Oberschwingungsblindleistung 348
ohmsches Gesetz des magnetischen
Kreises 124, 145, 146, 168
ohmsches Gesetz des Strömungsfel-
des 110
Ordinatenachse 253, 254, 256, 257
Ordnungszahl 334, 336, 338, 339,
341
Ortskurve 252, 253, 254, 256, 257,
259, 260, 262, 263, 265, 267
- Parallelschwingkreis 287, 291, 293
Periodendauer 174, 175, 178
periodisch zeitabhängige Spannung
175, 183
periodisch zeitabhängiger Strom 174
periodischer Fall 380
Permeabilität 134, 137, 139
Permittivitätszahl 72, 74, 75, 76, 80,
85, 87, 88, 91, 94, 95, 106, 107
Phasenverschiebungswinkel 185,
186, 189, 190, 195, 196, 206, 223
Plattenkondensator 70, 72, 74, 76,
77, 78, 86, 87, 94, 95
Primärkreis 307
Primärwicklung 300, 305, 307, 308
Punktladung 78, 80, 82, 107, 108
- Quellenspannung 11, 12, 13, 14, 51,
52, 53, 56, 58, 67, 237

Quellenstrom 11, 59, 60, 61

Realteil 214, 216

Rechtsschraubenzuordnung 162

Rechtsschraubenregel 161

Reihenschwingkreis 285, 289, 295

Resonanzbedingung 281, 282, 284,
285, 291, 293

Resonanzfrequenz 280, 281, 289,
291

Resonanzkreisfrequenz 281, 283,
284, 285, 286, 288

Resonanzkurve 285, 286, 287, 288,
289, 291

Resonanzzustand 280, 281, 282,
283, 286, 288, 289, 290, 291, 293

Richtungssinn 32

Ringkern 132, 134, 296, 297

Ringspule 124

Satz von Pythagoras 157, 212, 213

Schaltvorgänge 349

Scheinleistung 200, 346, 347

Scheinleitwert 283

Scheinwiderstand 189

Scheitelwert 174, 175, 178, 180,
296, 297, 298

Schwingkreis 280

Sekundärkreis 306, 307

Sekundärwicklung 300, 306, 307,
308

Siliziumdiode 62

sinusförmiger Verlauf 161

Sinussatz 154

Spannungsaufteilung 19

Spannungsinduktion 156

Spannungsquelle 13, 24

Spannungs-Stabilisierungsschaltung
66, 67

Spannungsteiler 19, 195, 196, 197,
225

Spannungsteilerregel 20, 22, 24, 27,
31, 196, 198, 224, 237, 239, 245

Spannungsteilerschaltung 19, 20, 21,
22

spezifische Wärmekapazität 6, 7, 8

spezifischer Widerstand 1, 110, 111,
114

Stabilisierungsschaltung 66, 67

stationäre Kondensatorspannung
357, 359, 368, 371, 375, 379, 382

stationärer Strom 350, 355, 361,
362, 365

Stern-Dreieck-Umwandlung 28

Sternpunktspannung 317

Sternschaltung 28, 29, 30, 328

Sternspannung 311, 312, 313, 315,
324, 325, 327, 328, 330, 331, 332

Strahlensatz 129

Strangspannung 316

Strangstrom 319, 320, 327, 328

Streublindwiderstand 302, 304

Stromdichte 110, 111, 115, 116, 120,
121, 122, 131

Strom-Oberschwingungen 348

Strom-Spannungs-Kennlinie 63, 64,
67

Stromteilerregel 50, 51, 58, 60, 61,
199

Strömungsfeld 115, 116

Strömungsgeschwindigkeit 1

Strömungslinien 111, 115, 116

symmetrische Belastung 325, 326

symmetrische Dreieckschaltung 327,
328

symmetrischer Drehstromverbraucher
325, 327, 330

Teilspannung 16

Teilwiderstand 20, 21

Temperaturkoeffizient 2

Thales-Kreis 225

Tiefpass 269, 270, 272, 273, 274,
278, 279

Transformator 300, 304

Überlagerungsprinzip 116

Überlagerungsverfahren 49

Übersetzungsverhältnis 301

Uhrzeigersinn 160

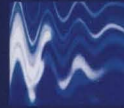
- Umfangswinkel 225
- Umlaufpfeile 32, 33
- Umlaufsinn 34, 35
- ungerade Funktion 335, 341

- vektorielle Addition 153
- Verlustleistung 25, 26
- Verzerrungsleistung 346, 348
- Vierleiter-Drehstromnetz 310, 312, 314, 322
- Volumenstrom 7, 10
- Vorschalt-drosseln 332
- Vorschaltwiderstand 298

- Wechselfluss 296, 297, 301
- Wechselspannung 181
- Wechselstrom 180
- Wechselstromgrundlagen 174
- Wechselstromkreise 174
- Wechselstromnetze 194

- Widerstandsdreieck 189
- Widerstandsgerade 62, 67, 68
- Windungsverhältnis 301
- Winkelgeschwindigkeit 9, 159, 160
- Wirkleistung 200, 201, 202, 204, 205, 227, 246, 249, 250, 346, 347
- Wirkleistungsanpassung 239, 240, 241, 242, 243, 244
- Wirkstrom 249
- Wirkungsgrad 7, 9, 10, 24
- Wirkwiderstand 187, 192, 201, 204

- Zeigerdiagramm 185, 187, 188, 190, 206, 218, 219, 224, 227, 228, 229
- Zeitkonstante 351, 352, 353, 355, 357, 358, 359, 362, 365, 368, 372
- Zener-Diode 64, 65, 67
- Zentrifugalkraft 152
- Zweigströme 16, 31, 37, 38, 40, 43
- zweites Kirchhoffsches Gesetz 32



Diese umfangreiche Aufgabensammlung, die nun bereits in der 15., korrigierten Auflage vorliegt, ist eine bewährte Hilfe zum Verständnis der Grundlagen der Elektrotechnik.

Sie enthält vollständig durchgerechnete Beispiele aus den wichtigsten Themengebieten der Elektrotechnik.

In jedem Abschnitt sind zunächst einfachere und anschließend Aufgaben mit größerem Schwierigkeitsgrad enthalten. Dadurch wird dem Leser das Einarbeiten in die Stoffgebiete der einzelnen Kapitel erleichtert.

Aufgaben, Lösungen und Lösungswege sind jeweils deutlich voneinander getrennt. Der Benutzer hat dadurch die Möglichkeit, sein Wissen jederzeit selbstständig zu überprüfen.

Aufgabensammlung

Best.-Nr.: 315-01133

ISBN 978-3-89104-759-0



AULA

www.verlagsgemeinschaft.com